

Geometri Diferensial dan Manifold Mulus

Pembaca kumulatif hingga Unit 22

Holger Brenner
Terjemahan Bahasa Indonesia independen

Sumber: *Differentialgeometrie (Osnabrück 2023)*

Tentang edisi ini

Pembaca kumulatif ini menerjemahkan Kuliah 1–22 dan Lembar Kerja 1–22 dari kursus Holger Brenner di Wikiversity berbahasa Jerman. Teks sumber digunakan berdasarkan CC BY-SA 4.0. Terjemahan ini merupakan karya independen dan bukan edisi resmi atau dukungan dari penulis maupun Wikiversity. Setiap gambar mengikuti status hak atau lisensi berkasnya sendiri, yang dicatat pada daftar gambar dan manifest media.

Sumber permanen dan hash revisi dicatat dalam berkas kontrol edisi ini. Rumus, urutan, latihan, penanda solusi, dan atribusi media dipertahankan; ID mesin hanya merupakan lapisan tambahan. Bagian solusi hanya memuat solusi yang benar-benar disediakan oleh sumber.

Proses terjemahan dan produksi edisi dibantu oleh OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra, di bawah arahan pengguna. Kredit penulis, sumber, dan kontributor manusia tetap dipertahankan sebagaimana dicatat dalam edisi dan manifestnya.

Daftar Isi

I	Unit 1	1
1	Kuliah 1	2
2	Lembar Kerja 1	11
	Solusi yang disediakan oleh sumber	15
II	Unit 2	17
3	Kuliah 2	18
4	Lembar Kerja 2	26
	Solusi yang disediakan oleh sumber	29
III	Unit 3	33
5	Kuliah 3	34
6	Lembar Kerja 3	43
	Solusi yang disediakan oleh sumber	47
IV	Unit 4	50
7	Kuliah 4	51
8	Lembar Kerja 4	59
	Solusi yang disediakan oleh sumber	63
V	Unit 5	66
9	Kuliah 5	67
10	Lembar Kerja 5	74
	Solusi yang disediakan oleh sumber	77

VI Unit 6	79
11 Kuliah 6	80
12 Lembar Kerja 6	90
Solusi yang disediakan oleh sumber	95
VII Unit 7	98
13 Kuliah 7	99
14 Lembar Kerja 7	105
Solusi yang disediakan oleh sumber	108
VIII Unit 8	110
15 Kuliah 8	111
16 Lembar Kerja 8	116
Solusi yang disediakan oleh sumber	120
IX Unit 9	122
17 Kuliah 9	123
18 Lembar Kerja 9	131
X Unit 10	135
19 Kuliah 10	136
20 Lembar Kerja 10	144
Solusi yang disediakan oleh sumber	150
XI Unit 11	155
21 Kuliah 11	156
22 Lembar Kerja 11	162
Solusi yang disediakan oleh sumber	169

XII Unit 12	171
23 Kuliah 12	172
24 Lembar Kerja 12	179
Solusi yang disediakan oleh sumber	185
XIII Unit 13	187
25 Kuliah 13	188
26 Lembar Kerja 13	195
Solusi yang disediakan oleh sumber	199
XIV Unit 14	202
27 Kuliah 14	203
28 Lembar Kerja 14	211
Solusi yang disediakan oleh sumber	215
XV Unit 15	219
29 Kuliah 15	220
30 Lembar Kerja 15	229
Solusi yang disediakan oleh sumber	232
XVI Unit 16	235
31 Kuliah 16	236
32 Lembar Kerja 16	243
Solusi yang disediakan oleh sumber	247
XVII Unit 17	249
33 Kuliah 17	250
34 Lembar Kerja 17	257
Solusi yang disediakan oleh sumber	259

XVIII Unit 18	261
35 Kuliah 18	262
36 Lembar Kerja 18	270
Solusi yang disediakan oleh sumber	273
XIX Unit 19	277
37 Kuliah 19	278
38 Lembar Kerja 19	286
XX Unit 20	289
39 Kuliah 20	290
40 Lembar Kerja 20	297
Solusi yang disediakan oleh sumber	301
XXI Unit 21	303
41 Kuliah 21	304
42 Lembar Kerja 21	311
Solusi yang disediakan oleh sumber	315
XXII Unit 22	318
43 Kuliah 22	319
44 Lembar Kerja 22	326
Solusi yang disediakan oleh sumber	329
XXIII Kelanjutan Edisi Lengkap	330
Catatan provenans bagian tambahan	331
XXIV Unit 23	332
45 Kuliah 23	333

46 Lembar Kerja 23	341
Solusi yang disediakan oleh sumber	346
XXV Unit 24	349
47 Kuliah 24	350
48 Lembar Kerja 24	357
XXVI Unit 25	361
49 Kuliah 25	362
50 Lembar Kerja 25	368
Solusi yang disediakan oleh sumber	374
XXVII Unit 26	379
51 Kuliah 26	380
52 Lembar Kerja 26	387
Solusi yang disediakan oleh sumber	390
XXVIII Unit 27	394
53 Kuliah 27	395
54 Lembar Kerja 27	403
Solusi yang disediakan oleh sumber	408
XXIX Unit 28	411
55 Kuliah 28	412
56 Lembar Kerja 28	417
Solusi yang disediakan oleh sumber	419
XXX Unit 29	420
57 Kuliah 29	421
58 Lembar Kerja 29	427

Solusi yang disediakan oleh sumber	427
--	-----

XXXI Jembatan Asli 429

59 Jembatan Grup Lie dan Aljabar Lie 430

59.31 Jembatan Grup Lie dan Aljabar Lie	430
59.31.1 Tujuan dan hubungan dengan materi sebelumnya	430
59.31.2 Grup Lie dan contoh matriks	430
59.31.3 Translasi kiri dan medan vektor invarian	431
59.31.4 Aljabar Lie di unsur identitas	432
59.31.5 Subgrup satu-parameter dan pemetaan eksponensial	432
59.31.6 Konjugasi dan representasi adjoint	433
59.31.7 Aksi mulus, orbit, dan stabilisator	434
59.31.8 Ringkasan struktural	435
59.31.9 Latihan, petunjuk bertahap, dan solusi	435
59.31.10 Uji penguasaan kumulatif	440

60 Jembatan Kohomologi de Rham dan Topologi Diferensial 443

60.32 Jembatan Kohomologi de Rham dan Topologi Diferensial	443
60.32.1 Tujuan dan prasyarat	443
60.32.2 Kompleks de Rham	443
60.32.3 Tarikan balik dan funktorialitas	444
60.32.4 Lema Poincaré pada himpunan berbentuk bintang	444
60.32.5 Homotopi rantai dan invariansi homotopi	445
60.32.6 Barisan Mayer–Vietoris	445
60.32.7 Perhitungan dasar	446
60.32.8 Teorema de Rham dan gerbang topologi diferensial	447
60.32.9 Latihan, petunjuk bertahap, dan solusi	447
60.32.10 Uji penguasaan kumulatif	451

XXXII Formulir Ujian 454

Provenans formulir ujian 455

61 Formulir Peserta Ujian 1 456

62 Formulir Peserta Ujian 2 461

63 Formulir Peserta Ujian 3 465

64 Formulir Peserta Ujian 4 469

65	Formulir Peserta Ujian 5	473
66	Formulir Peserta Ujian 6	477
67	Formulir Peserta Ujian 7	481
68	Formulir Peserta Ujian 8	485
69	Formulir Peserta Ujian 9	489
70	Formulir Peserta Ujian 10	494
XXXIII	Formulir Solusi Resmi	499
Batas solusi resmi		500
71	Formulir Solusi Resmi Ujian 1	501
72	Formulir Solusi Resmi Ujian 2	519
73	Formulir Solusi Resmi Ujian 3	535
74	Formulir Solusi Resmi Ujian 4	558
75	Formulir Solusi Resmi Ujian 5	577
76	Formulir Solusi Resmi Ujian 6	594
77	Formulir Solusi Resmi Ujian 7	614
78	Formulir Solusi Resmi Ujian 8	632
79	Formulir Solusi Resmi Ujian 9	651
80	Formulir Solusi Resmi Ujian 10	667
XXXIV	Perbaikan Asli yang Terpisah	688
81	Enam solusi asli untuk kekosongan sumber	689
81.1	Solusi asli untuk enam kekosongan pada bank ujian	689
Atribusi dan Hak Media		695
Unit 1		695
Unit 2		695
Unit 3		695
Unit 4		696

Unit 5	696
Unit 6	696
Unit 7	696
Unit 8	697
Unit 9	697
Unit 10	697
Unit 11	697
Unit 12	697
Unit 13	698
Unit 14	698
Unit 15	698
Unit 16	698
Unit 17	698
Unit 18	699
Unit 19	699
Unit 20	699
Unit 21	699
Unit 22	699
Unit 23	700
Unit 24	700
Unit 25	700
Unit 26	700
Unit 27	700
Unit 28	701
Unit 29	701

Bagian I

Unit 1

Bab 1

Kuliah 1: Analisis dan Geometri

Hipermuka

Misalkan

$$h: \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$$

adalah sebuah fungsi terdiferensialkan dan

$Y = h^{-1}(c)$ adalah serat di atas

$c \in \mathbb{R}$. Himpunan-himpunan bagian ini dipelajari khususnya dalam konteks teorema fungsi implisit. Jika diferensial total

$$(Dh)_P: \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$$

surjektif untuk setiap titik

$P \in Y$ —dengan kata lain, jika P selalu merupakan titik reguler dari pemetaan itu—maka Y , dalam suatu lingkungan terbuka dari P , homeomorfik dengan suatu himpunan terbuka di $\mathbb{R}^{n-1}$. Selain itu, dalam konteks ini kita telah memperkenalkan ruang singgung pada serat sebagai kernel diferensial total. Ruang ini merupakan subruang vektor berdimensi $(n-1)$ dari $\mathbb{R}^n$, tetapi biasanya dibayangkan melekat pada titik P , yakni sebagai ruang afin-linear. Di titik P , ruang singgung ini menyinggung Y . Kita menyebut Y sebuah *hipermuka*, karena ruang singgungnya berdimensi satu lebih rendah daripada ruang sekitarnya. Untuk

$n = 3$ memang diperoleh sebuah permukaan. Jika kita menggunakan hasil kali dalam standar pada $\mathbb{R}^n$, ruang singgung pada serat juga dapat dipandang sebagai ruang semua vektor yang tegak lurus terhadap gradien

$\text{Grad } h(P)$.

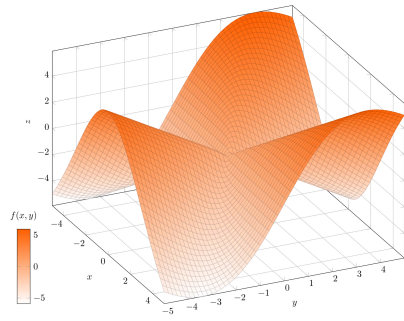
Contoh 1.1. Misalkan

$$h(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$$

dan kita tinjau serat Y dari h di atas 1, yaitu permukaan bola berjari-jari 1 dengan pusat di titik asal. Diferensial totalnya adalah $(2x, 2y, 2z)$, sehingga di setiap titik permukaan bola setidaknya satu komponennya tidak sama dengan 0; oleh karena itu, h reguler di setiap titik pada Y . Misalkan $P = (a, b, c) \in Y$. Ruang singgung di P diberikan oleh syarat linear

$$ax + by + cz = 0$$

dan merupakan himpunan semua vektor yang ortogonal terhadap gradien $\begin{pmatrix} 2a \\ 2b \\ 2c \end{pmatrix}$.

Contoh 1.2.

Misalkan

$V \subseteq \mathbb{R}^{n-1}$ adalah sebuah himpunan terbuka dan misalkan

$$f: V \longrightarrow \mathbb{R}$$

adalah sebuah fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu. Grafik dari f adalah

$$Y = \{(x_1, \dots, x_{n-1}, f(x_1, \dots, x_{n-1})) \mid x_1, \dots, x_{n-1} \in V\} \subseteq V \times \mathbb{R} \subseteq \mathbb{R}^n,$$

yang juga dapat dipandang sebagai himpunan nol (serat di atas 0) dari

$$h(x_1, \dots, x_n) := x_n - f(x_1, \dots, x_{n-1}).$$

Turunan parsial dari h adalah

$$-\frac{\partial f}{\partial x_1}, \dots, -\frac{\partial f}{\partial x_{n-1}}, 1.$$

Khususnya, h reguler di setiap titik pada Y . Ruang singgung pada Y di sebuah titik

$$P \in Y \text{ tegak lurus terhadap } \begin{pmatrix} -\frac{\partial f}{\partial x_1}(P) \\ \vdots \\ -\frac{\partial f}{\partial x_{n-1}}(P) \\ 1 \end{pmatrix}. \text{ Setiap garis dasar diparameterkan } \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_{n-1} \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_{n-1} \end{pmatrix}$$

menjadi kurva yang diparameterkan

$$I \longrightarrow Y, t \longmapsto \begin{pmatrix} x_1 + tv_1 \\ \vdots \\ x_{n-1} + tv_{n-1} \\ f \begin{pmatrix} x_1 + tv_1 \\ \vdots \\ x_{n-1} + tv_{n-1} \end{pmatrix} \end{pmatrix}$$

pada Y , yang turunannya menghasilkan sebuah vektor singgung. Jika lintasan untuk

$$v = e_i$$

dilambangkan dengan γ_i , maka

$$\gamma'_i(t) = \begin{pmatrix} \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_i} \end{pmatrix}$$

dan

$$\gamma''_i(t) = \begin{pmatrix} \vdots \\ \frac{\partial}{\partial x_i} \frac{\partial f}{\partial x_i} \end{pmatrix}$$

menurut Teorema 49.1 (Analisis (Osnabrück 2021–2023)).

Analisis dan Geometri

Misalkan

$W \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ adalah sebuah fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu dan

$Y = h^{-1}(c)$ adalah serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler di setiap titik pada Y . Kita membahas beberapa objek atau konstruksi yang memang ada di ruang linear sekitar $\mathbb{R}^n$, tetapi berhubungan sedemikian erat dengan hipermuka Y sehingga kita ingin memahami dan mempelajarinya semata-mata sebagai objek pada Y . Untuk sementara, objek-objek ini memerlukan ruang sekitar karena definisinya mengacu pada analisis berdimensi lebih tinggi, yang saat ini baru tersedia untuk ruang vektor (linear). Salah satu tujuan penting kita adalah mengembangkan konsep-konsep ini hanya pada objek geometris (nonlinear) Y . Kita akan menyinggung kurva pada hipermuka, ekstremum dengan kendala, dan persamaan diferensial untuk medan vektor tangensial.

Catatan 1.3. Misalkan

$W \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ adalah sebuah fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu dan

$Y = h^{-1}(c)$ adalah serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler di setiap titik pada Y . Misalkan

$$\gamma: I \longrightarrow \mathbb{R}^n$$

adalah sebuah kurva terdiferensialkan, yang seluruhnya terletak di Y , dengan I suatu interval terbuka. Maka, pada setiap saat

$t \in I$ turunan $\gamma'(t)$ berada di ruang singgung pada Y di titik $\gamma(t)$. Hal ini didasarkan pada sifat konstan dari

$h \circ \gamma = c$, yang, melalui aturan rantai, memberikan

$$(Dh \circ \gamma)_t = (Dh)_{\gamma(t)} \circ (D\gamma)_t = (Dh)_{\gamma(t)} (\gamma'(t)) = 0,$$

dan karenanya

$\gamma'(t) \in \ker (Dh)_{\gamma(t)} = T_{\gamma(t)}Y$. Selain itu, dari Soal 1.1 diperoleh bahwa setiap vektor singgung di P pada Y dapat direalisasikan oleh suatu kurva terdiferensialkan pada Y . Jadi, ruang singgung dapat dijelaskan secara bermakna hanya dengan kurva-kurva terdiferensialkan pada Y , meskipun keterdiferensialan kurva tersebut masih mengandaikan ruang sekitar.

Catatan 1.4. Misalkan

$W \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ adalah sebuah fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu dan

$Y = h^{-1}(c)$ adalah serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler di setiap titik pada Y . Kita merangkum kembali teorema tentang ekstremum lokal dengan kendala dalam situasi ini; bandingkan Akibat 54.3 (Analisis (Osnabrück 2021–2023)) (dengan notasi yang berbeda). Selain fungsi h , yang menentukan Y dan dengan demikian menentukan kendala, terdapat pula suatu lingkungan terbuka U dari Y beserta sebuah fungsi bernilai real f yang didefinisikan di sana. Yang dicari adalah ekstremum lokal f , tetapi bukan pada seluruh U —yang biasanya diselidiki dengan gradien dan matriks Hesse—melainkan hanya pada Y . Misalnya, kita mungkin ingin mencari suhu maksimum pada permukaan suatu benda sambil mengabaikan bahwa bagian dalamnya lebih panas. Teorema tersebut menyatakan bahwa jika f terdiferensialkan secara kontinu dan memiliki ekstremum lokal di suatu titik

$P \in Y$ di bawah kendala Y , maka gradien $\text{Grad } f(P)$ merupakan kelipatan dari gradien $\text{Grad } h(P)$. Kriteria keterdiferensialan ini mengacu pada ruang sekitar: baik karena keterdiferensialan itu sendiri didefinisikan dengan mengacu pada ruang sekitar, maupun karena kedua gradien yang dibandingkan menjulur ke dalam ruang sekitar tersebut.

Teorema 1.5. Misalkan

$W \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ adalah sebuah fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu dan

$Y = h^{-1}(c)$ adalah serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler di setiap titik pada Y . Misalkan

$Y \subseteq U \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka dan misalkan F adalah sebuah medan vektor terdiferensialkan pada U dengan sifat bahwa untuk setiap titik

$P \in Y$ vektor $F(P)$ berada dalam ruang singgung pada serat di P pada Y .¹ Maka solusi $v(t)$ dari masalah nilai awal untuk F dengan syarat awal

$v(t_0) \in Y$ seluruhnya terletak di Y .

Bukti. Kita bekerja dengan struktur Euklides pada $\mathbb{R}^n$ dan dengan gradien $\text{Grad } h$ dari h . Berdasarkan asumsi, pada Y gradien ini tidak pernah sama dengan 0, dan karena kekontinuan, sifat tersebut juga berlaku pada suatu lingkungan terbuka dari Y . Dengan memperkecil U jika perlu, kita dapat menganggap bahwa gradien itu tidak memiliki titik nol di seluruh U . Pada U , kita tinjau medan vektor baru G yang didefinisikan oleh

$$G(P) = F(P) - \frac{\langle F(P), \text{Grad } h(P) \rangle}{\|\text{Grad } h(P)\|^2} \text{Grad } h(P).$$

Untuk

$P \in Y$ berlaku

$G(P) = F(P)$, karena pada Y gradien h tegak lurus terhadap medan vektor tersebut. Selain itu, G (berbeda dengan F) memiliki sifat bahwa untuk semua titik

$P \in U$ vektor $G(P)$ tegak lurus terhadap gradien, sebab

$$\begin{aligned} \langle G(P), \text{Grad } h(P) \rangle &= \left\langle F(P) - \frac{\langle F(P), \text{Grad } h(P) \rangle}{\|\text{Grad } h(P)\|^2} \text{Grad } h(P), \text{Grad } h(P) \right\rangle \\ &= \langle F(P), \text{Grad } h(P) \rangle - \langle F(P), \text{Grad } h(P) \rangle \\ &= 0. \end{aligned}$$

Sekarang misalkan

$$v: I \rightarrow \mathbb{R}^n$$

¹Medan vektor seperti ini disebut medan vektor tangensial.

adalah, menurut Teorema 56.2 (Analisis (Osnabrück 2021–2023))², solusi tunggal dari masalah nilai awal untuk G dengan syarat awal $v(t_0) = P \in Y$. Maka

$$\begin{aligned} (Dh \circ v)_t &= (Dh)_{v(t)} \circ (Dv)_t \\ &= (Dh)_{v(t)} (v'(t)) \\ &= (Dh)_{v(t)} (G(v(t))) \\ &= \langle \text{Grad } h(v(t)), G(v(t)) \rangle \\ &= 0. \end{aligned}$$

Oleh karena itu, h konstan pada citra $v(I)$, dan karena

$$h(v(t_0)) = c \text{ maka}$$

$$h(v(t)) = c \text{ untuk semua}$$

$$t \in I, \text{ sehingga}$$

$$v(t) \in Y \text{ untuk semua}$$

$$t \in I.$$

□

Dengan regularitas tambahan, cara lain untuk membuktikan pernyataan ini adalah dengan memindahkan medan vektor F melalui suatu difeomorfisme lokal antara

$$P \in V \subseteq Y \text{ dan}$$

$V' \subseteq \mathbb{R}^{n-1}$ ke $\mathbb{R}^{n-1}$, memastikan bahwa medan dalam koordinat bersifat lokal Lipschitz, membuktikan keberadaan solusi di sana, memindahkan kembali solusi itu ke Y , lalu merekatkan solusi-solusi parsial tersebut. Tanpa regularitas tersebut, argumen alternatif ini belum lengkap.

Lingkungan terbuka U dari Y diperlukan agar kita dapat berbicara tentang medan vektor terdiferensialkan, meskipun pada akhirnya hanya medan vektor pada Y yang relevan.

Percepatan

Catatan 1.6. Kita tinjau kurva

$$v: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2, t \longmapsto \begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \end{pmatrix},$$

yang seluruhnya bergerak pada lingkaran satuan. Dengan demikian, turunannya

$v'(t) = \begin{pmatrix} -\sin t \\ \cos t \end{pmatrix}$ selalu tangensial terhadap lingkaran satuan (hal ini juga mengikuti dari Catatan 1.1.3). Normanya selalu sama dengan 1, sehingga lingkaran satuan ditempuh secara seragam dengan besar kecepatan konstan. Namun, arah kecepatannya berubah secara kontinu, dan turunan keduanya adalah

$$v''(t) = \begin{pmatrix} -\cos t \\ -\sin t \end{pmatrix} = -\begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \end{pmatrix} = -v(t).$$

Percepatannya adalah negatif dari vektor posisi dan tegak lurus terhadap vektor kecepatan. Jika ruang singgung dari bidang sekitar di sebuah titik P pada lingkaran—yakni $\mathbb{R}^2$ yang dipandang

²Catatan edisi: Dengan asumsi yang dinyatakan, fungsi h hanya berkelas C^1 sehingga gradiennya sekadar kontinu; hal ini belum membuktikan bahwa medan G lokal Lipschitz sebagaimana diperlukan untuk kesimpulan keunikan Picard–Lindelöf. Langkah ini memerlukan regularitas tambahan atau pembuktian lokal melalui koordinat manifold.

berpusat di P —diuraikan menjadi arah yang tangensial terhadap lingkaran (ruang singgung pada serat) dan arah yang tegak lurus terhadapnya (ruang normal) (dalam arti penguraian suatu ruang vektor sebagai jumlah langsung dari subruang-subruang vektor), maka seluruh percepatan berlangsung di ruang normal; proyeksi ortogonalnya pada ruang singgung selalu 0. Dalam pengertian ini, percepatan tidak relevan bagi gerak pada lingkaran satuan.

Sekarang kita tinjau secara lebih umum sebuah kurva

$$w: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2, t \longmapsto \begin{pmatrix} \cos f(t) \\ \sin f(t) \end{pmatrix},$$

dengan f suatu fungsi real yang terdiferensialkan dua kali. Seperti sebelumnya, kurva ini bergerak pada lingkaran satuan, dan turunannya adalah

$$w'(t) = f'(t) \begin{pmatrix} -\sin f(t) \\ \cos f(t) \end{pmatrix},$$

sehingga, seperti sebelumnya, kurva ini selalu tangensial terhadap lingkaran satuan, sedangkan norma kecepatannya sekarang sama dengan $|f'(t)|$. Turunan keduanya adalah

$$w''(t) = f''(t) \begin{pmatrix} -\sin f(t) \\ \cos f(t) \end{pmatrix} - (f'(t))^2 \begin{pmatrix} \cos f(t) \\ \sin f(t) \end{pmatrix},$$

yang secara langsung memperlihatkan penguraian ke dalam komponen tangensial dan komponen yang ortogonal terhadapnya. Suku pertama, yang memuat turunan kedua fungsi, adalah komponen tangensial. Komponen normalnya adalah $-(f'(t))^2 \begin{pmatrix} \cos f(t) \\ \sin f(t) \end{pmatrix}$, sedangkan percepatan tangensial muncul ketika turunan kedua f tidak sama dengan nol.

Untuk sebuah hipermuka

$Y \subseteq \mathbb{R}^n$ dan sebuah titik

$P \in Y$ kita selalu dapat menguraikan ruang sekitar $\mathbb{R}^n$, yang dipandang sebagai ruang singgung dari $\mathbb{R}^n$ di P , secara ortogonal sebagai

$$\mathbb{R}^n = T_P Y \oplus N_P Y,$$

dengan $N_P Y$ sebuah garis yang terdiri atas semua titik yang ortogonal terhadap $T_P Y$ dan disebut *garis normal*. Garis normal terdiri atas semua kelipatan gradien $\text{Grad } h(P)$ di P , jika h menyatakan suatu fungsi yang mendeskripsikan Y . Sebuah *vektor normal* adalah elemen garis normal bernorma 1. Ada dua vektor normal demikian, dan yang satu merupakan negatif dari yang lain. Melalui proyeksi ortogonal sepanjang $N_P Y$, yakni pemetaan

$$\pi_P: \mathbb{R}^n \longrightarrow T_P Y$$

kita dapat memetakan setiap vektor di $\mathbb{R}^n$ ke sebuah vektor di ruang singgung.

Definisi 1.7. Misalkan

$W \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ adalah sebuah fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu dan

$Y = h^{-1}(c)$ adalah serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler di setiap titik pada Y . Misalkan

$$\gamma: I \longrightarrow Y$$

merupakan (sebagai pemetaan ke $\mathbb{R}^n$) sebuah kurva yang terdiferensialkan dua kali secara kontinu. Maka pemetaan

$$I \longrightarrow TY, t \longmapsto \pi_{\gamma(t)}(\gamma''(t)),$$

dengan $\pi_{\gamma(t)}$ menyatakan proyeksi ortogonal

$$\mathbb{R}^n \longrightarrow T_{\gamma(t)}Y$$

disebut *turunan tangensial kedua* (atau *percepatan tangensial*) dari γ .

Gagasan tentang turunan kedua yang tangensial terhadap hipermuka dikembangkan lebih lanjut dalam konteks yang disebut koneksi.

Kurva Geodesik

Definisi 1.8. Misalkan

$W \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ adalah sebuah fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu dan

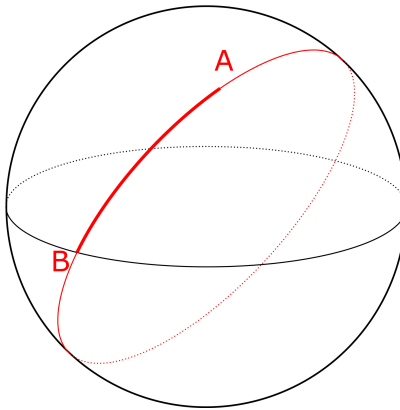
$Y = h^{-1}(c)$ adalah serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler di setiap titik pada Y . Sebuah (sebagai pemetaan ke $\mathbb{R}^n$) kurva yang terdiferensialkan dua kali secara kontinu

$$\gamma: I \longrightarrow Y$$

disebut *geodesik* (atau *kurva geodesik* pada Y), jika percepatan tangensial kurva itu sama dengan 0 di mana-mana.

Sebuah kurva yang terdiferensialkan dua kali merupakan geodesik tepat ketika turunan keduanya selalu ortogonal terhadap ruang singgung. Gagasan fisika yang mendasarinya adalah gerak sebuah partikel yang bergerak pada Y tanpa percepatan. Secara umum memang terdapat gaya-gaya kendala, seperti gravitasi atau tarikan magnetis, yang memaksa geraknya tetap pada Y dan pada gilirannya memerlukan percepatan di ruang sekitar; namun pada Y sendiri tidak ada percepatan. Jadi, kurva geodesik menggambarkan gerak alami tanpa percepatan pada sebuah hipermuka terdiferensialkan.



Definisi 1.9. Irisan sebuah permukaan bola S dengan suatu bidang yang melalui pusat bola disebut sebuah *lingkaran besar* pada S .

Pada bola Bumi, khatulistiwa dan lingkaran-lingkaran bujur merupakan lingkaran besar; lingkaran-lingkaran lintang pada umumnya bukan.

Contoh 1.10. Kita berada pada bola satuan

$$Y = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1\} \subseteq \mathbb{R}^3.$$

Di

$P \in Y$ terdapat sebuah partikel yang menerima impuls gerak dalam arah tangensial tertentu yang dinyatakan oleh

$v \in T_P Y$. Partikel itu terus bergerak dalam arah ini (tanpa diperlambat dan tanpa dipercepat) namun harus selalu tetap berada pada bola (karena gravitasi Bumi atau karena permukaan yang kukuh).

Misalkan titik tersebut diberikan oleh $\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{pmatrix}$ dan vektor singgung tegak lurus yang menyatakan impuls sesaat diberikan oleh

$$\begin{pmatrix} x_3 \\ y_3 \\ z_3 \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{pmatrix},$$

dengan $\begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{pmatrix}$ suatu vektor bernorma 1 yang tegak lurus terhadap vektor posisi. Gerak tersebut berada pada bidang yang ditentukan oleh kedua vektor ini sekaligus pada bola. Salah satu parametrisasi geraknya adalah

$$\gamma: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^3, t \longmapsto \cos(at) \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{pmatrix} + \sin(at) \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{pmatrix}.$$

Berlaku

$$\gamma(0) = \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{pmatrix} \text{ dan}$$

$$\gamma'(t) = -a \sin(at) \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{pmatrix} + a \cos(at) \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{pmatrix}, \text{ sehingga}$$

$$\gamma'(0) = a \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{pmatrix}.$$

Contoh 1.11. Kita tinjau selimut silinder

$$Z = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 = 1 \right\}.$$

Secara geometris, kita memperoleh gerakan-gerakan berikut pada silinder, yang percepatannya selalu ortogonal terhadap ruang singgung. Ruang singgung di titik $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ diberikan oleh $\mathbb{R} \begin{pmatrix} y \\ -x \\ 0 \end{pmatrix} + \mathbb{R} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$,

dan vektor $-\begin{pmatrix} x \\ y \\ 0 \end{pmatrix}$ tegak lurus terhadapnya. Untuk gerak-gerak berikut, penskalaan parameter waktunya dapat diubah secara afin.

1. Gerak pada sebuah garis di selimut silinder yang sejajar dengan sumbu silinder:

$$\gamma(t) = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ t \end{pmatrix}$$

dengan

$x_0^2 + y_0^2 = 1$. Turunan pertamanya adalah $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ dan turunan keduanya adalah 0.

2. Gerak melingkar yang diberikan oleh

$$\delta(t) = \begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \\ c \end{pmatrix}.$$

Turunan pertamanya adalah $\begin{pmatrix} -\sin t \\ \cos t \\ 0 \end{pmatrix}$ dan turunan keduanya adalah $-\begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \\ 0 \end{pmatrix}$.

3.



Sebuah kurva ulir (heliks) yang diberikan oleh

$$\epsilon(t) = \begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \\ et \end{pmatrix}$$

dengan

$e \neq 0$. Turunan pertamanya adalah $\begin{pmatrix} -\sin t \\ \cos t \\ e \end{pmatrix}$ dan turunan keduanya adalah $-\begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \\ 0 \end{pmatrix}$.

Bab 2

Lembar Kerja 1

Soal latihan

Soal 1.1.*

Misalkan

$G \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka dan

$$\varphi: G \longrightarrow \mathbb{R}^m$$

sebuah pemetaan terdiferensialkan secara kontinu, yang di titik

$P \in G$ mempunyai diferensial total yang surjektif. Misalkan

$v \in T_P Z$ sebuah vektor di ruang singgung pada serat Z dari φ yang melalui P . Buktikan bahwa terdapat kurva terdiferensialkan secara kontinu

$$\gamma:]-\epsilon, \epsilon[\longrightarrow Z$$

(untuk suatu

$\epsilon > 0$ yang sesuai) dengan

$\gamma(0) = P$ dan

$$\gamma'(0) = v.$$

Soal 1.2. Misalkan

$W \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ sebuah fungsi terdiferensialkan secara kontinu dan

$Y = h^{-1}(0)$ merupakan serat di atas 0, dengan h reguler di setiap titik pada Y . Misalkan

$$g: W \longrightarrow \mathbb{R}$$

sebuah fungsi terdiferensialkan secara kontinu yang tidak mempunyai titik nol pada Y . Buktikan bahwa Y juga dapat diperoleh sebagai serat dari

$$\tilde{h} = gh,$$

bahwa gradien dari h dan $\tilde{h}$ merupakan kelipatan skalar satu sama lain, dan bahwa ruang-ruang singgung hanya bergantung pada Y .

Soal 1.3. Misalkan

$W \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ sebuah fungsi terdiferensialkan secara kontinu dan

$Y = h^{-1}(c)$ merupakan serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler di setiap titik pada Y . Misalkan

$$L: \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$$

sebuah isomorfisme linear,

$$W' = L^{-1}(W) \text{ dan}$$

$$Z = L^{-1}(Y) = (h \circ L)^{-1}(c).$$

Buktikan bahwa konsep ruang singgung, medan vektor tangensial, dan solusi persamaan diferensial tangensial yang terkait pada Y dan Z secara umum saling bersesuaian (yakni dapat dipetakan satu sama lain dengan bantuan L). Bagaimana dengan gradiennya?

Soal 1.4. Misalkan

$Y = h^{-1}(c)$ sebuah hipermuka terdiferensialkan dan misalkan

$$f: U \longrightarrow \mathbb{R}$$

sebuah fungsi terdiferensialkan secara kontinu yang didefinisikan pada suatu lingkungan terbuka

$Y \subseteq U$ Andaikan f di

$P \in Y$ mempunyai ekstremum lokal pada Y . Buktikan bahwa komponen tangensial dari $\text{Grad } f(P)$ sama dengan 0.

Soal 1.5. Misalkan

$Y \subseteq \mathbb{R}^3$ adalah permukaan bola satuan. Tentukan dekomposisi ortogonal vektor

$$\begin{pmatrix} 6 \\ 7 \\ -3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \text{ menjadi komponen tangensial dan komponen ortogonal di titik}$$

$$\begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \in Y.$$

Soal 1.6. Misalkan

$Y \subseteq \mathbb{R}^3$ adalah permukaan bola satuan. Misalkan

$$\gamma: [0, 2\pi] \longrightarrow Y$$

merupakan gerak melingkar beraturan yang mengelilingi permukaan bola pada ketinggian $\frac{1}{2}$.

1. Parametrisasikan γ .
2. Tentukan percepatan tangensial dari γ pada setiap saat $t \in [0, 2\pi]$.

Soal 1.7. Misalkan Y adalah grafik dari

$$f: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}, (x, y) \longmapsto x^2 + y^3,$$

dan misalkan

$$\gamma: \mathbb{R} \longrightarrow Y$$

adalah lintasan pada grafik tersebut yang berada di atas kurva dasar $t \mapsto (t, t)$. Tentukan, untuk setiap

$t \in \mathbb{R}$, percepatan tangensial dari γ di $\gamma(t)$.

Soal 1.8. Misalkan

$Y \subseteq \mathbb{R}^n$ sebuah hiperbidang, yaitu serat dari fungsi linear

$$h(x_1, \dots, x_n) = a_1x_1 + \dots + a_nx_n$$

di atas

$c \in \mathbb{R}$ dengan

$a_i \neq 0$ untuk setidaknya satu indeks i . Tafsirkan pengertian diferensial total, gradien, ruang singgung, dekomposisi menjadi komponen tangensial dan normal, percepatan tangensial, serta kurva geodesik dalam kasus khusus ini.

Soal 1.9. Misalkan

$Y = h^{-1}(c)$ sebuah hipermuka terdiferensialkan, yang memuat garis $P + \mathbb{R}v$. Buktikan bahwa garis yang dilalui secara seragam tersebut merupakan kurva geodesik pada Y .

Dua titik

$P, Q \in K$, $P \neq Q$, disebut *antipodal*, jika garis yang menghubungkannya melalui pusat bola.

Soal 1.10. Misalkan

$K \subseteq \mathbb{R}^3$ sebuah permukaan bola. Buktikan bahwa setiap dua titik yang tidak antipodal

$P, Q \in K$, $P \neq Q$, terletak pada tepat satu lingkaran besar dari K .



Mengapa pesawat terbang menempuh lintasan melengkung?

Soal 1.11. Sebuah pesawat akan terbang dari Osnabrück menuju suatu tempat tujuan di belahan Bumi selatan. Mungkinkah rutenya lebih pendek jika pesawat itu mula-mula terbang ke arah utara?

Soal 1.12. Lucy Sonnenschein merasa bahwa hari-hari terlalu singkat. Karena itu, setiap hari dan selama masih terang, ia memutuskan terbang ke arah barat melintasi satu zona waktu agar setiap harinya berlangsung 25, bukan 24, jam.

1. Dapatkan Lucy Sonnenschein meningkatkan proporsi jam terang dalam hidupnya dengan strategi ini?
2. Dapatkan Lucy Sonnenschein memperpanjang hidupnya dengan strategi ini?
3. Sekarang Lucy mempunyai teman di seluruh dunia. Setelah berapa hari ia bertemu dengan mereka lagi?
4. Apa yang menyebabkan Lucy mengalami kehilangan waktu yang mengimbangi tambahan waktu hariannya?
5. Apakah hal ini berkaitan dengan teori relativitas?

Soal 1.13. Berikan contoh kurva dua kali terdiferensialkan yang bergerak pada suatu lingkaran besar dari permukaan bola satuan, tetapi bukan kurva geodesik.

Soal 1.14. Sebuah *segitiga geodesik* pada permukaan bola

$$S^2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$$

terdiri atas tiga titik berbeda yang tidak terletak pada satu lingkaran besar,

$A, B, C \in S^2$, dengan setiap pasangan titik dihubungkan oleh busur yang lebih pendek dari suatu lingkaran besar (setiap pasangan titik tidak antipodal). Buktikan bahwa jumlah sudut dalam segitiga itu lebih besar daripada π .

Soal untuk dikumpulkan

Soal 1.15. (3 poin)

Misalkan Y adalah hipermuka yang diberikan oleh syarat

$$2x^2 + 3y^2 + 5z^2 = 10$$

di $\mathbb{R}^3$. Tentukan dekomposisi ortogonal vektor

$$\begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ -5 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \text{ menjadi komponen tangensial dan komponen ortogonal di titik}$$

$$\begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \in Y.$$

Soal 1.16. (4 poin)

Misalkan Y adalah grafik dari

$$f: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}, (x, y) \longmapsto x^2 + y^2,$$

dan misalkan

$$\gamma: \mathbb{R} \longrightarrow Y$$

adalah lintasan pada grafik tersebut yang berada di atas kurva dasar $x \mapsto (x, 1)$. Tentukan, untuk setiap

$x \in \mathbb{R}$, percepatan tangensial dari γ di $\gamma(x)$.

Soal 1.17. (4 poin)

Pada 11 April 2023 pukul 17.45, secara tiba-tiba dan mengejutkan semua orang, rotasi Bumi pada porosnya dihentikan. Pada saat yang sama, hambatan udara dan semua kerugian akibat gesekan ditiadakan. Semua manusia, hewan, dan benda yang tidak terpasang tetap atau tidak sempat berpegangan akan meneruskan gerak sesaatnya sesuai hukum inersia. Gravitasi tetap bekerja sehingga, untungnya, mereka tidak terlepas ke angkasa. Kapan penghapus papan tulis dari ruang kuliah di Osnabrück (penghapus itu terbang keluar melalui jendela) untuk pertama kalinya kembali ke posisi awalnya?

Soal 1.18. (4 (3+1) poin)

Misalkan

$W \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ sebuah fungsi terdiferensialkan secara kontinu dan

$Y = h^{-1}(c)$ merupakan serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler di setiap titik pada Y . Misalkan

$$\gamma: I \longrightarrow Y$$

sebuah kurva dua kali terdiferensialkan secara kontinu.

1. Buktikan bahwa jika γ merupakan kurva geodesik, maka norma dari γ' adalah konstan.
2. Berikan contoh kurva dengan norma kecepatan konstan yang bukan kurva geodesik.

Soal 1.19. (3 poin)

Misalkan $h, g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ adalah fungsi-fungsi terdiferensialkan secara kontinu dan

$Y = h^{-1}(c)$ serta

$Z = g^{-1}(d)$ adalah hipermuka terdiferensialkan yang terkait, dengan h di setiap titik pada Y dan g di setiap titik pada Z bersifat reguler. Misalkan

$T = Y \cap Z$ dan misalkan

$$\gamma: I \longrightarrow T$$

sebuah kurva dua kali terdiferensialkan secara kontinu yang, jika dipandang sebagai kurva pada Y , merupakan kurva geodesik. Apakah γ juga merupakan kurva geodesik pada Z ?

Solusi yang disediakan oleh sumber**Solusi untuk Soal 1**

Berlaku

$$v \in T_P Z = \ker((D\varphi)_P).$$

Menurut teorema fungsi implisit, terdapat himpunan terbuka

$P \in W$, $W \subseteq G$, himpunan terbuka

$V \subseteq \mathbb{R}^{n-m}$, dan pemetaan terdiferensialkan secara kontinu

$$\psi: V \longrightarrow W$$

sedemikian sehingga

$\psi(V) \subseteq Z \cap W$ dan ψ menginduksi bijeksi

$$\psi: V \longrightarrow Z \cap W$$

. Misalkan

$Q \in V$ adalah titik yang memenuhi

$$\psi(Q) = P.$$

Pemetaan ψ di setiap titik

$Q \in V$ bersifat reguler dan diferensial total dari ψ memenuhi

$$(D\varphi)_P \circ (D\psi)_Q = 0.$$

Dengan demikian,

$$\text{im}((D\psi)_Q) = \ker((D\varphi)_P) = T_P Z.$$

Karena ψ reguler di Q , pemetaan

$$(D\psi)_Q: \mathbb{R}^{n-m} \longrightarrow \mathbb{R}^n$$

bersifat injektif, sedangkan pemetaan

$$(D\psi)_Q: \mathbb{R}^{n-m} \longrightarrow T_P Z$$

bersifat bijektif. Misalkan

$u \in \mathbb{R}^{n-m}$ adalah prapeta dari v , dan misalkan

$$\theta:]-\epsilon, \epsilon[\longrightarrow \mathbb{R}^{n-m}, t \longmapsto Q + tu,$$

dengan ϵ dipilih cukup kecil agar seluruh citra terletak di dalam V . Maka

$$\gamma = \psi \circ \theta:]-\epsilon, \epsilon[\longrightarrow \mathbb{R}^n$$

mempunyai sifat

$$\gamma(0) = \psi(\theta(0)) = \psi(Q) = P$$

dan

$$\gamma'(0) = (D\psi)_Q(\theta'(0)) = (D\psi)_Q(u) = v.$$

Bagian II

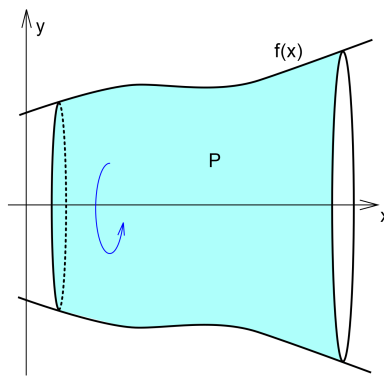
Unit 2

Bab 3

Kuliah 2: Permukaan Putar, Medan Normal, dan Pemetaan Gauss

Permukaan Putar

Kita membahas satu kelas lain dari permukaan di ruang, yaitu permukaan putar.



Misalkan diberikan suatu kurva terdiferensialkan

$$\gamma:]a, b[\longrightarrow \mathbb{R}^2, t \longmapsto (x(t), y(t)),$$

dengan

$y(t) \geq 0$ berlaku. Kita tertarik pada permukaan putar, yang bersesuaian, yaitu himpunan bagian

$$\{(x(t), y(t) \cos \alpha, y(t) \sin \alpha) \mid t \in]a, b[, \alpha \in [0, 2\pi]\}$$

dari $\mathbb{R}^3$, yang terbentuk ketika lintasan kurva diputar mengelilingi sumbu x . Selain itu, kita mengandaikan bahwa γ memiliki citra

$M = \gamma(]a, b[)$ dan merupakan homeomorfisme ke citra tersebut. Secara khusus, kita meninjau kasus ketika $f:]a, b[\rightarrow \mathbb{R}_+$ adalah fungsi terdiferensialkan dan permukaan putarnya berasal dari grafik fungsi tersebut.

Lema 2.1. Misalkan I adalah sebuah interval terbuka dan $f: I \rightarrow \mathbb{R}_+$ sebuah fungsi terdiferensialkan. Maka permukaan putar Y (mengelilingi sumbu x) yang diperoleh dari grafik f memiliki sifat-sifat berikut.

1. Y adalah himpunan nol dari

$$h: I \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, (x, y, z) \longmapsto y^2 + z^2 - f(x)^2.$$

2. Fungsi h yang mendeskripsikan permukaan itu reguler di setiap titik Y .

3. Ruang singgung Y di suatu titik (x, y, z) adalah (untuk $z \neq 0$)

$$T_P Y = \mathbb{R} \begin{pmatrix} 0 \\ z \\ -y \end{pmatrix} + \mathbb{R} \begin{pmatrix} z \\ 0 \\ f(x)f'(x) \end{pmatrix}.$$

Bukti. (1) jelas. matriks Jacobi dari h adalah $2(-f(x)f'(x), y, z)$. Karena f positif, kasus $y = z = 0$ tidak mungkin terjadi; dengan demikian, h reguler pada Y . Jika $z \neq 0$ maka vektor-vektor yang dinyatakan di atas bebas linear dan termasuk dalam kernel matriks Jacobi. □

Lema 2.2. Misalkan I adalah sebuah interval terbuka dan $f: I \rightarrow \mathbb{R}_+$ sebuah fungsi terdiferensialkan serta misalkan Y adalah permukaan putar (mengelilingi sumbu x) yang diperoleh dari grafik f . Misalkan

$$\gamma: J \longrightarrow I, t \longmapsto \gamma(t),$$

adalah fungsi bijektif terdiferensialkan sedemikian rupa sehingga $(\gamma(t), f(\gamma(t)))$ merupakan parametrisasi grafik f dengan norma kecepatan konstan. Maka berlaku sifat-sifat berikut.

1. Untuk setiap titik

$$(x, y, z) = (x, f(x) \cos \alpha, f(x) \sin \alpha) \in Y \text{ tersebut, kurva}$$

$$\theta: J \longrightarrow Y, t \longmapsto (\gamma(t), f(\gamma(t)) \cos \alpha, f(\gamma(t)) \sin \alpha),$$

adalah sebuah geodesik.

2. Sebuah kurva lingkaran

$$\theta: \mathbb{R} \longrightarrow I \times \mathbb{R}^2, \alpha \longmapsto (x, f(x) \cos \alpha, f(x) \sin \alpha),$$

adalah geodesik tepat ketika

$$f'(x) = 0 \text{ berlaku.}$$

Bukti. 1. Kurva θ bergerak di bidang $\mathbb{R} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \mathbb{R} \begin{pmatrix} 0 \\ \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}$. Setelah melakukan rotasi, tanpa mengurangi keumuman kita dapat mengandaikan $\alpha = 0$ berlaku; dengan demikian, kurva tersebut menelusuri grafik f secara langsung. Karena parametrisasi panjang busur,

$$\theta'(t) = \begin{pmatrix} \gamma'(t) \\ f'(\gamma(t))\gamma'(t) \\ 0 \end{pmatrix}$$

menurut Soal 2.3 tegak lurus terhadap

$$\theta''(t) = \begin{pmatrix} \gamma''(t) \\ f'(\gamma(t))\gamma''(t) + f''(\gamma(t))(\gamma'(t))^2 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Artinya, percepatan tegak lurus terhadap ruang singgung (yang dibangun oleh turunan kurva bersama $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$) dan karena itu percepatan tangensial sama dengan 0. Jadi, kurva tersebut adalah geodesik.

2. Gerak melingkar berlangsung pada bidang yang ditentukan oleh x yang tetap. Turunan (terhadap α) dari kurva yang diberikan adalah $f(x) \begin{pmatrix} 0 \\ -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix}$, sedangkan percepatannya sama dengan $-f(x) \begin{pmatrix} 0 \\ \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}$. Dengan demikian, di dalam bidang tersebut percepatan tegak lurus terhadap kecepatan kurva, yang merupakan sebuah vektor singgung permukaan putar. Sebuah vektor singgung yang bebas linear terhadapnya diberikan oleh $\begin{pmatrix} 1 \\ f'(x) \\ 0 \end{pmatrix}$. Akan tetapi, vektor ini selalu tegak lurus terhadap percepatan hanya ketika $f'(x) = 0$ berlaku.

□

Medan Normal

Definisi 2.3. Misalkan

$$W \subseteq \mathbb{R}^n$$

terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ sebuah fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu dan

$$Y = h^{-1}(c)$$

serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler di setiap titik Y . Misalkan pada suatu lingkungan terbuka

$Y \subseteq U \subseteq \mathbb{R}^n$ didefinisikan sebuah medan vektor yang kontinu, $F: U \rightarrow \mathbb{R}^n$ dan memenuhi

$$F(P) \in N_P Y$$

untuk semua

$P \in Y$ disebut *medan normal* pada Y .

Jika selain itu berlaku

$$\|F(P)\| = 1$$

maka medan tersebut disebut *medan normal satuan*. Karena garis normal dalam kasus hipermuka yang sedang ditinjau berdimensi satu, untuk setiap titik

$P \in Y$ hanya terdapat dua nilai yang mungkin bagi medan normal satuan di titik itu, dan keduanya saling berlawanan. Dalam hal ini, perhatian utama hanya tertuju pada nilai-nilai medan di Y ; jadi, dua medan normal pada Y dianggap identik jika keduanya berimpit di Y . Lingkungan terbuka hanya diperlukan agar kita dapat berbicara tentang keterdiferensialan.

Lema 2.4. Misalkan

$$W \subseteq \mathbb{R}^n$$

terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ sebuah fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu dan

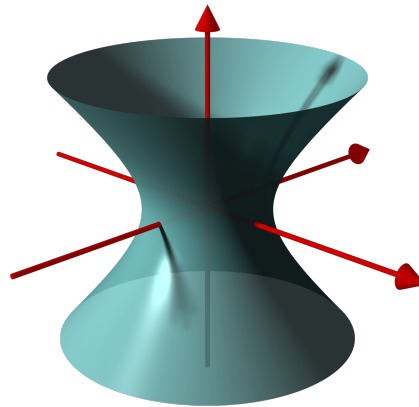
$$Y = h^{-1}(c)$$

serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler di setiap titik Y . Maka $\frac{\text{Grad } h}{\|\text{Grad } h\|}$ adalah sebuah medan normal satuan pada Y .

Bukti. Menurut asumsi, medan gradien $\text{Grad } h$ tidak pernah nol pada Y dan, karena kontinuitas yang diasumsikan, juga tidak pernah nol pada suatu lingkungan terbuka

$Y \subseteq U \subseteq \mathbb{R}^n$. Jadi, medan vektor yang dinyatakan di atas terdefinisi pada suatu lingkungan terbuka yang memuat Y . Ortogonalitas terhadap ruang-ruang singgung pada serat dan normanya yang sama dengan satu sudah jelas. □



Contoh 2.5.

Sebuah *hiperboloid satu lembar*.

Kita meninjau fungsi $h: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, $(x, y, z) \mapsto x^2 + y^2 - z^2 - 1$ beserta seratnya di atas 0, yaitu *hiperboloid satu lembar* Y . Gradien h di suatu titik (x, y, z) diberikan oleh $\begin{pmatrix} 2x \\ 2y \\ -2z \end{pmatrix}$ dan diferensial total diberikan oleh $(2x, 2y, -2z)$; oleh karena itu, h reguler di setiap titik Y . Ruang singgung di suatu titik adalah kernel diferensial total. Salah satu basisnya ialah $\begin{pmatrix} y \\ -x \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} z \\ 0 \\ x \end{pmatrix}$ (jika

$x = 0$ berlaku, vektor kedua harus diganti dengan $\begin{pmatrix} 0 \\ z \\ y \end{pmatrix}$).

Medan normal satuan adalah

$$\begin{aligned} N\left(\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}\right) &= \frac{\text{Grad } h(x, y, z)}{\|\text{Grad } h(x, y, z)\|} \\ &= (x^2 + y^2 + z^2)^{-\frac{1}{2}} \begin{pmatrix} x \\ y \\ -z \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Definisi 2.6. Misalkan

$$W \subseteq \mathbb{R}^n$$

terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ sebuah fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu dan

$$Y = h^{-1}(c)$$

serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler di setiap titik Y . Penetapan sebuah medan normal satuan pada Y disebut *orientasi* pada Y .

Untuk setiap orientasi selalu terdapat orientasi negatif atau orientasi yang berlawanan. Jika sebuah fungsi h yang mendeskripsikan Y telah ditetapkan, maka Lemma 2.4 langsung memberikan orientasi $\frac{\text{Grad } h}{\|\text{Grad } h\|}$. Akan tetapi, $-h$ menghasilkan orientasi yang berlawanan, dan tidak ada cara kanonis untuk memilih salah satunya. Dari medan normal yang tidak pernah nol, kita selalu dapat beralih ke medan normal satuan yang bersesuaian dan dengan demikian memperoleh suatu orientasi.

Lema 2.7. Misalkan

$$W \subseteq \mathbb{R}^n$$

terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ sebuah fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu dan

$$Y = h^{-1}(c)$$

serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler di setiap titik Y . Misalkan Y terhubung. Maka terdapat tepat dua orientasi pada Y .

Bukti. Menurut Lemma 2.4, terdapat medan normal satuan yang merepresentasikan suatu orientasi, dan negatifnya menghasilkan orientasi lain. Keduanya kita sebut berturut-turut G dan $-G$. Sekarang, misalkan

$$N: Y \longrightarrow \mathbb{R}^n$$

adalah sebarang medan normal satuan kontinu. Kita meninjau himpunan tempat medan-medan itu berimpit,

$$Y_1 = \{P \in Y \mid N(P) = G(P)\}$$

dan

$$Y_2 = \{P \in Y \mid N(P) = -G(P)\}.$$

Karena untuk setiap titik

$P \in Y$ berlaku hubungan

$$N(P) = \pm G(P)$$

dan hanya ada dua pilihan tanda. Dengan demikian, Y adalah gabungan saling lepas dari Y_1 dan Y_2 . Sebagai himpunan tempat fungsi-fungsi kontinu berimpit, Y_1 dan Y_2 tertutup (dan dengan demikian juga terbuka di Y). Karena keterhubungan tersebut, diperoleh

$$Y = Y_1 \text{ atau}$$

$$Y = Y_2.$$

□

Pemetaan Gauss

Definisi 2.8. Misalkan

$$W \subseteq \mathbb{R}^n$$

terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ sebuah fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu dan

$$Y = h^{-1}(c)$$

serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler di setiap titik Y . Misalkan suatu orientasi pada Y telah ditetapkan. Pemetaan

$$Y \longrightarrow S^{n-1},$$

yang memetakan setiap titik

$P \in Y$ ke vektor normal satuannya yang ditetapkan oleh orientasi disebut *pemetaan Gauss* dari Y .

Pada umumnya, kita membayangkan vektor singgung dan vektor normal melekat pada titik

$P \in Y$ tersebut. Namun, di sini vektor normal perlu dipandang sebagai sebuah titik pada permukaan bola berdimensi $n - 1$ yang "netral". Pemetaan Gauss membuka kemungkinan untuk mengaitkan sebarang hipermuka mulus dengan hipermuka yang sangat sederhana, yaitu permukaan bola.

Lema 2.9. Misalkan

$$W \subseteq \mathbb{R}^n$$

terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ sebuah fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu dan

$$Y = h^{-1}(c)$$

serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler di setiap titik Y . Misalkan suatu orientasi pada Y telah ditetapkan. Maka, untuk pemetaan Gauss, berlaku pernyataan-pernyataan berikut.

1. *Pemetaan Gauss kontinu.*
2. *Dalam kasus*
 $Y = S^{n-1}$ *ini, pemetaan Gauss adalah identitas (jika orientasinya mengarah ke luar) atau pemetaan antipodal untuk orientasi sebaliknya.*
3. *Jika Y terhubung, maka pemetaan Gauss untuk kedua orientasi saling antipodal.*
4. *Misalkan Y terhubung. Pemetaan Gauss konstan tepat ketika Y merupakan suatu bagian terbuka dari sebuah subruang afin-linear berdimensi $n - 1$.*

Bukti. 1. Hal ini mengikuti dari Lemma 2.4.

2. Jelas.

3. Jelas.

4. Arah sebaliknya jelas. Untuk membuktikan arah maju, misalkan vektor normal satuannya konstan dan sama dengan

$$v = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}.$$

Catatan edisi: sumber mencoba menormalkan fungsi bernilai real h dengan membaginya oleh normanya pada serat nol. Langkah itu tidak terdefinisi dan tidak membuktikan bahwa h linear. Bukti berikut mengganti langkah tersebut.

Definisikan fungsi linear

$$\ell(x) = \langle v, x \rangle.$$

Untuk setiap $P \in Y$ dan $w \in T_P Y$, berlaku

$$(d\ell)_P(w) = \langle v, w \rangle = 0,$$

karena v merupakan vektor normal pada Y . Dengan demikian, diferensial dari pembatasan ℓ pada Y bernilai nol. Manifold mulus Y terhubung dan terhubung-lintasan secara lokal, sehingga ℓ konstan pada Y , katakanlah bernilai $c \in \mathbb{R}$. Oleh sebab itu,

$$Y \subseteq H = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \langle v, x \rangle = c\}.$$

Untuk setiap $P \in Y$, kedua ruang singgung adalah $T_P Y = T_P H = v^\perp$. Karena Y dan H berdimensi sama, inklusi $Y \rightarrow H$ merupakan difeomorfisme lokal. Jadi Y terbuka dalam hiperbidang afin H .

□

Kita ingat kembali teorema berikut.

Teorema 2.10. Misalkan

$U \subseteq \mathbb{R}^n$ sebuah himpunan bagian terbuka dan misalkan

$$f: U \rightarrow \mathbb{R}$$

sebuah fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu. Serat

$M = f^{-1}(b)$ dari f di atas suatu titik

$b \in \mathbb{R}$ bersifat kompak dan reguler di setiap titik. Maka, untuk setiap subruang $(n-1)$ -dimensional

$V \subset \mathbb{R}^n$ terdapat sekurang-kurangnya satu titik

$a \in M$ sehingga subruang tersebut berimpit dengan ruang singgung

$T_a M$.

Teorema 2.11. Misalkan

$W \subseteq \mathbb{R}^n$ sebuah himpunan bagian terbuka dan misalkan

$$h: W \rightarrow \mathbb{R}$$

sebuah fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu. Serat

$Y = h^{-1}(c)$ dari h di atas

$c \in \mathbb{R}$ bersifat kompak dan reguler di setiap titik. Maka pemetaan Gauss

$$Y \rightarrow S^{n-1}$$

surjektif.

Bukti. Melalui relasi ortogonalitas, sebuah vektor normal satuan mendeskripsikan sebuah hiperbidang, yaitu subruang vektor berdimensi $n - 1$; vektor normal satuan negatifnya juga mendeskripsikan hiperbidang yang sama. Teorema 2.10 menunjukkan bahwa setiap hiperbidang muncul sebagai ruang singgung pada Y . Selain itu, bukti Teorema 2.10 menunjukkan (jika selain maksimum kita juga meninjau minimum), bahwa kedua vektor normal satuan itu muncul.

□

Bab 4

Lembar Kerja 2

Soal latihan

Soal 2.1.*

Misalkan

$$f, g: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^n$$

kurva-kurva terdiferensialkan. Hitung turunan fungsi

$$\mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, t \longmapsto \langle f(t), g(t) \rangle.$$

Nyatakan hasilnya menggunakan hasil kali dalam.

Soal 2.2.*

Misalkan $h: I \rightarrow V$ sebuah kurva yang terdiferensialkan dua kali dalam ruang vektor Euklides V .
Buktikan bahwa jika

$h'(t) \neq 0$, maka berlaku persamaan

$$\|h'(t)\|' = \frac{\langle h'(t), h''(t) \rangle}{\langle h'(t), h'(t) \rangle} \|h'(t)\|.$$

Sebuah kurva terdiferensialkan

$$f: [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}^n, t \longmapsto f(t) = (f_1(t), \dots, f_n(t)),$$

disebut *berparametrisasi panjang busur*, jika

$$f_1'(t)^2 + \dots + f_n'(t)^2 = 1 \text{ untuk setiap } t.$$

Soal 2.3. Misalkan $\gamma: I \rightarrow \mathbb{R}^n$ sebuah kurva yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu dan berparametrisasi panjang busur. Buktikan bahwa $\gamma'(t)$ dan $\gamma''(t)$ saling tegak lurus.

Soal 2.4.

Misalkan

$P \in \mathbb{R}^n$ sebuah titik dan misalkan

$I =]-1, 1[$. Kita tinjau himpunan

$$M = \{f : I \rightarrow \mathbb{R}^n \mid f \text{ terdiferensialkan, } f(0) = P\}.$$

Dua kurva

$f, g \in M$ disebut *ekuivalen secara tangensial*, jika

$$f'(0) = g'(0).$$

- Buktikan bahwa ini merupakan suatu relasi ekuivalensi.
- Temukan wakil paling sederhana bagi setiap kelas ekuivalensi.
- Berikan satu wakil lain untuk setiap kelas.
- Deskripsikan himpunan kelas-kelas ekuivalensi tersebut (yakni himpunan hasil bagi).

Soal 2.5. Dengan syarat (reguler di setiap titik), berikan sebuah contoh hipermuka terdiferensialkan, yang tidak terhubung.

Soal 2.6. Misalkan

$V \subseteq \mathbb{R}^{n-1}$ sebuah himpunan terbuka dan misalkan

$$f: V \longrightarrow \mathbb{R}$$

sebuah fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu. Kita tinjau grafik Y dari f sebagai hipermuka terdiferensialkan di $\mathbb{R}^n$ dalam pengertian Contoh 1.2. Tentukan medan-medan normal satuan dalam kasus ini.

Soal 2.7.*

Misalkan r dan R bilangan real positif yang memenuhi

$0 < r < R$. Tentukan suatu medan normal satuan untuk torus (tertanam)

$$T = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid \left(\sqrt{x^2 + y^2} - R \right)^2 + z^2 = r^2 \right\}.$$

Soal 2.8. Misalkan

$$f: I \longrightarrow \mathbb{R}_+$$

sebuah fungsi terdiferensialkan dan misalkan Y adalah permukaan putar yang terkait dengan grafik f , dipandang sebagai hipermuka terdiferensialkan di $\mathbb{R}^3$ dalam pengertian Lemma 2.1. Tentukan medan-medan normal satuan dalam kasus ini.

Soal 2.9. Buktikan bahwa pemetaan Gauss pada sebuah hiperbidang bersifat konstan. Apakah pernyataan sebaliknya juga berlaku?

Soal 2.10. Buktikan bahwa pemetaan Gauss pada sebuah permukaan bola di $\mathbb{R}^n$ yang berpusat di titik asal, untuk setiap pilihan orientasi, diinduksi oleh homoteti skalar pada $\mathbb{R}^n$ (dengan faktor positif untuk orientasi keluar dan faktor negatif untuk orientasi masuk).

Soal 2.11. Misalkan

$Y \subseteq \mathbb{R}^n$ sebuah hipermuka terdiferensialkan dengan medan normal satuan N dan medan normal satuan yang berlawanan, $-N$. Buktikan bahwa kedua pemetaan Gauss yang terkait saling berhubungan melalui pemetaan antipodal

$$S^{n-1} \longrightarrow S^{n-1}, P \longmapsto -P.$$

Soal 2.12.*

Misalkan

$\alpha, \beta \in \mathbb{R}_+$ dan misalkan

$$Y = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \alpha x^2 + \beta y^2 = 1\}.$$

Orientasikan Y dengan medan normal satuan yang diperoleh dari gradien keluar fungsi $(x, y) \longmapsto \alpha x^2 + \beta y^2$.

1. Tentukan pemetaan Gauss untuk Y .
2. Berikan secara eksplisit suatu pemetaan invers untuk pemetaan Gauss pada Y .

Soal 2.13.*

Misalkan

$\alpha, \beta \in \mathbb{R}_+$ dan misalkan

$$Y = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \alpha x^2 + \beta y^2 = 1\}.$$

Buktikan bahwa pemetaan Gauss untuk Y bersifat bijektif.

Soal 2.14. Berikan sebuah contoh hipermuka terdiferensialkan

$Y \subseteq \mathbb{R}^2$ sedemikian sehingga pemetaan Gauss bersifat surjektif dan terdapat titik-titik pada S^1 yang dicapai tak berhingga kali.

Soal 2.15. Misalkan

$W \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ sebuah fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu dan

$Y = h^{-1}(c)$ adalah serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler di setiap titik pada Y . Misalkan

$$L: \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$$

sebuah isometri linear,

$W' = L^{-1}(W)$ dan

$$Z = L^{-1}(Y) = (h \circ L)^{-1}(c).$$

Buktikan bahwa konsep-konsep kurva geodesik, medan normal, medan normal satuan, dan pemetaan Gauss pada Y dan Z saling bersesuaian (yakni dapat dipetakan satu sama lain dengan bantuan L).

Soal untuk dikumpulkan

Soal 2.16. (3 poin)

Tentukan citra parabola standar berorientasi ke atas di bawah pemetaan Gauss.

Soal 2.17. (4 poin)

Misalkan

$W = \mathbb{R}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\}$ dan misalkan

$Y \subseteq W$ adalah himpunan nol dari

$$h(x, y, z) = x^2 + y^2 - z^2.$$

Tentukan citra Y (dengan orientasi yang ditentukan oleh gradien h) di bawah pemetaan Gauss.

Soal 2.18. (5 poin)

Misalkan

$\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}_+$ dan misalkan

$$Y = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid \alpha x^2 + \beta y^2 + \gamma z^2 = 1\}.$$

Buktikan bahwa pemetaan Gauss untuk Y bersifat bijektif.

Soal 2.19. (3 poin)

Misalkan

$W \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ sebuah fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu dan

$Y = h^{-1}(c)$ adalah serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler di setiap titik pada Y . Misalkan

$$L: \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$$

sebuah isomorfisme linear,

$W' = L^{-1}(W)$ dan

$$Z = L^{-1}(Y) = (h \circ L)^{-1}(c).$$

Buktikan bahwa konsep-konsep kurva geodesik, medan normal, medan normal satuan, dan pemetaan Gauss pada Y dan Z secara umum tidak saling bersesuaian (berbeda dengan Soal 2.14, yang melibatkan suatu isometri).

Solusi yang disediakan oleh sumber

Solusi Soal 2.1

Misalkan $f_i(t)$ dan $g_i(t)$ berturut-turut adalah fungsi-fungsi komponen dari f dan g . Fungsi yang dimaksud adalah

$$\langle f(t), g(t) \rangle = \sum_{i=1}^n f_i(t) g_i(t)$$

dengan turunan (aturan hasil kali diterapkan pada setiap suku)

$$\sum_{i=1}^n f'_i(t) g_i(t) + \sum_{i=1}^n f_i(t) g'_i(t).$$

Dengan hasil kali dalam, hasil ini dapat ditulis sebagai

$$\langle f'(t), g(t) \rangle + \langle f(t), g'(t) \rangle.$$

Solusi Soal 2.2

Catatan edisi: solusi sumber memakai basis ortogonal seolah-olah ortonormal dan menuliskan turunan koordinat yang keliru. Argumen berikut mengganti langkah tersebut.

Karena $h'(t) \neq 0$, norma kecepatannya tak nol. Turunkan kuadrat normanya:

$$\frac{d}{dt} \|h'(t)\|^2 = 2 \|h'(t)\| (\|h'(t)\|)' = 2 \langle h'(t), h''(t) \rangle.$$

Membagi dengan $2\|h'(t)\|$ memberikan

$$(\|h'(t)\|)' = \frac{\langle h'(t), h''(t) \rangle}{\|h'(t)\|} = \frac{\langle h'(t), h''(t) \rangle}{\langle h'(t), h'(t) \rangle} \|h'(t)\|.$$

Solusi Soal 2.7

Pada himpunan terbuka $U = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 > 0\}$, berlaku

$$h(x, y, z) = x^2 + y^2 - 2\sqrt{x^2 + y^2}R + z^2 + R^2$$

dan

$T = h^{-1}(r^2)$. Gradien h adalah

$$\text{Grad } h = 2 \begin{pmatrix} x - xR(x^2 + y^2)^{-\frac{1}{2}} \\ y - yR(x^2 + y^2)^{-\frac{1}{2}} \\ z \end{pmatrix}.$$

Oleh karena itu, medan normal satuan tersebut adalah

$$N(x, y, z) = \frac{1}{\sqrt{\left(x - xR(x^2 + y^2)^{-\frac{1}{2}}\right)^2 + \left(y - yR(x^2 + y^2)^{-\frac{1}{2}}\right)^2 + z^2}} \begin{pmatrix} x - xR(x^2 + y^2)^{-\frac{1}{2}} \\ y - yR(x^2 + y^2)^{-\frac{1}{2}} \\ z \end{pmatrix}.$$

Solusi Soal 2.12

1. Untuk orientasi keluar yang ditentukan dalam soal, medan normal satuan diperoleh dengan menormalisasi gradien fungsi yang mendeskripsikan elips tersebut, yaitu

$$G(x, y) = \begin{pmatrix} 2\alpha x \\ 2\beta y \end{pmatrix}$$

dan dengan menormalisasikannya kita memperoleh

$$N(x, y) = \frac{1}{\sqrt{\alpha^2 x^2 + \beta^2 y^2}} \begin{pmatrix} \alpha x \\ \beta y \end{pmatrix}.$$

Dengan demikian, pemetaan Gauss tersebut adalah

$$\varphi: Y = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \mid \alpha x^2 + \beta y^2 = 1 \right\} \longrightarrow S^1, \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \longmapsto \frac{1}{\sqrt{\alpha^2 x^2 + \beta^2 y^2}} \begin{pmatrix} \alpha x \\ \beta y \end{pmatrix}.$$

2. Kita akan menunjukkan bahwa

$$\psi: S^1 \longrightarrow Y, \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} \longmapsto \frac{1}{\sqrt{\frac{u^2}{\alpha} + \frac{v^2}{\beta}}} \begin{pmatrix} \frac{u}{\alpha} \\ \frac{v}{\beta} \end{pmatrix},$$

merupakan pemetaan invers. Karena

$$\frac{1}{\frac{u^2}{\alpha} + \frac{v^2}{\beta}} \left(\alpha \frac{u^2}{\alpha^2} + \beta \frac{v^2}{\beta^2} \right) = 1$$

citra ψ terletak di Y . Selain itu,

$$\begin{aligned} \varphi \left(\psi \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} \right) &= \varphi \left(\frac{1}{\sqrt{\frac{u^2}{\alpha} + \frac{v^2}{\beta}}} \begin{pmatrix} \frac{u}{\alpha} \\ \frac{v}{\beta} \end{pmatrix} \right) \\ &= \varphi \left(\frac{\frac{1}{\alpha \sqrt{\frac{u^2}{\alpha} + \frac{v^2}{\beta}}}}{\frac{1}{\beta \sqrt{\frac{u^2}{\alpha} + \frac{v^2}{\beta}}}} \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{\alpha^2 \frac{u^2}{\alpha^2 \left(\frac{u^2}{\alpha} + \frac{v^2}{\beta} \right)} + \beta^2 \frac{v^2}{\beta^2 \left(\frac{u^2}{\alpha} + \frac{v^2}{\beta} \right)}}} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{\frac{u^2}{\alpha} + \frac{v^2}{\beta}}} u \\ \frac{1}{\sqrt{\frac{u^2}{\alpha} + \frac{v^2}{\beta}}} v \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{\sqrt{\frac{u^2}{\left(\frac{u^2}{\alpha} + \frac{v^2}{\beta} \right)} + \frac{v^2}{\left(\frac{u^2}{\alpha} + \frac{v^2}{\beta} \right)}}} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{\frac{u^2}{\alpha} + \frac{v^2}{\beta}}} u \\ \frac{1}{\sqrt{\frac{u^2}{\alpha} + \frac{v^2}{\beta}}} v \end{pmatrix} \\ &= \frac{\sqrt{\frac{u^2}{\alpha} + \frac{v^2}{\beta}}}{\sqrt{u^2 + v^2}} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{\frac{u^2}{\alpha} + \frac{v^2}{\beta}}} u \\ \frac{1}{\sqrt{\frac{u^2}{\alpha} + \frac{v^2}{\beta}}} v \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} \end{aligned}$$

dan

$$\begin{aligned} \psi \left(\varphi \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \right) &= \psi \left(\frac{\frac{\alpha x}{\sqrt{\alpha^2 x^2 + \beta^2 y^2}}}{\frac{\beta y}{\sqrt{\alpha^2 x^2 + \beta^2 y^2}}} \begin{pmatrix} \frac{\alpha x}{\sqrt{\alpha^2 x^2 + \beta^2 y^2}} \\ \frac{\beta y}{\sqrt{\alpha^2 x^2 + \beta^2 y^2}} \end{pmatrix} \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{\frac{\alpha^2 x^2}{\alpha^2 x^2 + \beta^2 y^2} + \frac{\beta^2 y^2}{\alpha^2 x^2 + \beta^2 y^2}}} \begin{pmatrix} \frac{x}{\sqrt{\alpha^2 x^2 + \beta^2 y^2}} \\ \frac{y}{\sqrt{\alpha^2 x^2 + \beta^2 y^2}} \end{pmatrix} \\ &= \frac{\sqrt{\alpha^2 x^2 + \beta^2 y^2}}{\sqrt{\alpha^2 x^2 + \beta^2 y^2}} \begin{pmatrix} \frac{x}{\sqrt{\alpha^2 x^2 + \beta^2 y^2}} \\ \frac{y}{\sqrt{\alpha^2 x^2 + \beta^2 y^2}} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \end{aligned}$$

menunjukkan bahwa kedua pemetaan tersebut saling invers.

Solusi Soal 2.13

Untuk memperoleh medan normal satuan, kita mulai dari gradien fungsi yang mendeskripsikan elips tersebut, yaitu

$$G(x, y) = \begin{pmatrix} 2\alpha x \\ 2\beta y \end{pmatrix}$$

dan dengan menormalisasikannya kita memperoleh

$$N(x, y) = \frac{1}{\sqrt{\alpha^2 x^2 + \beta^2 y^2}} \begin{pmatrix} \alpha x \\ \beta y \end{pmatrix}.$$

Dengan demikian, pemetaan Gauss tersebut adalah

$$\varphi: Y = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \mid \alpha x^2 + \beta y^2 = 1 \right\} \longrightarrow S^1, \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \longmapsto \frac{1}{\sqrt{\alpha^2 x^2 + \beta^2 y^2}} \begin{pmatrix} \alpha x \\ \beta y \end{pmatrix}.$$

Kesurjektifan pemetaan ini mengikuti Teorema 2.11. Untuk membuktikan injektivitasnya, kita tinjau syarat

$$\frac{1}{\sqrt{\alpha^2 x^2 + \beta^2 y^2}} \begin{pmatrix} \alpha x \\ \beta y \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{\alpha^2 z^2 + \beta^2 w^2}} \begin{pmatrix} \alpha z \\ \beta w \end{pmatrix}.$$

Ini berarti bahwa $\begin{pmatrix} \alpha x \\ \beta y \end{pmatrix}$ dan $\begin{pmatrix} \alpha z \\ \beta w \end{pmatrix}$ bergantung secara linear dengan faktor positif c , sehingga $(x, y) = c(z, w)$. Karena kedua titik terletak pada Y ,

$$1 = \alpha x^2 + \beta y^2 = c^2 (\alpha z^2 + \beta w^2) = c^2.$$

Karena $c > 0$, diperoleh $c = 1$. Jadi berlaku

$$\begin{pmatrix} \alpha x \\ \beta y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha z \\ \beta w \end{pmatrix}$$

dan oleh karena itu

$$x = z \text{ dan}$$

$$y = w.$$

Bagian III

Unit 3

Bab 5

Kuliah 3: Kelengkungan Kurva Berparameter Panjang Busur

Kelengkungan Kurva Berparametrisasi Panjang Busur

Definisi 3.1. Suatu kurva terdiferensialkan

$$f: [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}^n, t \longmapsto f(t) = (f_1(t), \dots, f_n(t)),$$

disebut *berparametrisasi panjang busur*, jika

$$f_1'(t)^2 + \dots + f_n'(t)^2 = 1 \text{ berlaku untuk setiap } t.$$

Menurut Soal 2.3, kurva berparametrisasi panjang busur yang terdiferensialkan dua kali secara kontinu memiliki sifat bahwa turunan keduanya $\gamma''(t)$ selalu tegak lurus terhadap turunan pertamanya $\gamma'(t)$.

Misalkan

$$\gamma: I \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

adalah suatu pemetaan yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu dan merupakan kurva, dan $t \in I$. Salah satu cara alami untuk menghampiri perilaku kurva pada parameter t yakni di titik $\gamma(t)$ melampaui pendekatan oleh garis singgungnya adalah dengan menentukan suatu lingkaran yang menyesuaikan diri sebaik mungkin dengan kurva tersebut, atau menentukan gerak melingkar yang cocok dengan kurva hingga turunan kedua. Andaikan kurva tersebut berparametrisasi panjang busur.

Definisi 3.2. Misalkan

$$\gamma: I \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

adalah suatu pemetaan yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu, berparametrisasi panjang busur dan merupakan kurva, dan

$t_0 \in I$, dengan turunan kedua $\gamma''(t_0)$ tidak sama dengan 0. Lingkaran berjari-jari

$$r = \frac{1}{|\gamma_1'(t_0)\gamma_2''(t_0) - \gamma_2'(t_0)\gamma_1''(t_0)|}$$

dan berpusat di

$$M = \gamma(t_0) + \frac{1}{\gamma_1'(t_0)\gamma_2''(t_0) - \gamma_2'(t_0)\gamma_1''(t_0)} \begin{pmatrix} -\gamma_2'(t_0) \\ \gamma_1'(t_0) \end{pmatrix}$$

disebut *lingkaran kelengkungan* dari γ di t_0 .

Definisi 3.3. Misalkan

$$\gamma: I \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

adalah suatu pemetaan yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu, berparametrisasi panjang busur dan merupakan kurva, dan

$t_0 \in I$. Besaran

$$\kappa(t_0) = \gamma'_1(t_0)\gamma''_2(t_0) - \gamma'_2(t_0)\gamma''_1(t_0)$$

disebut *kelengkungan* kurva di t_0 .

Lingkaran kelengkungan juga disebut *lingkaran oskulasi*. Dalam kasus kurva berparametrisasi panjang busur, $\begin{pmatrix} \gamma'_1(t_0) \\ \gamma'_2(t_0) \end{pmatrix}$ dan $\begin{pmatrix} \gamma''_1(t_0) \\ \gamma''_2(t_0) \end{pmatrix}$ saling tegak lurus, dan turunan kedua tidak sama dengan 0.

Karena itu, kedua vektor ini membentuk suatu basis bagi $\mathbb{R}^2$, sehingga determinannya, yang muncul sebagai penyebut dalam definisi lingkaran kelengkungan, tidak sama dengan 0. Jika determinan ini (dan dengan demikian kelengkungannya) positif, basis tersebut merepresentasikan orientasi standar (yaitu orientasi yang diberikan oleh vektor standar e_1 dan e_2); jika tidak, basis tersebut merepresentasikan orientasi yang berlawanan. Jika kelengkungan positif, gerakannya membelok (dilihat dari arah singgung) ke kiri; jika kelengkungan negatif, gerakannya membelok ke kanan. Untuk kelengkungan positif, pusat lingkaran kelengkungan dapat dituliskan sebagai

$$M = \gamma(t_0) + r \begin{pmatrix} -\gamma'_2(t_0) \\ \gamma'_1(t_0) \end{pmatrix}$$

dan untuk kelengkungan negatif sebagai

$$M = \gamma(t_0) + r \begin{pmatrix} \gamma'_2(t_0) \\ -\gamma'_1(t_0) \end{pmatrix}.$$

Menurut Soal 3.1, kurva yang dilalui dengan arah berlawanan memiliki kelengkungan dengan tanda yang berlawanan. Sesekali kita juga akan berbicara tentang kelengkungan kurva di titik

$\gamma(t) \in \gamma(I) \subseteq \mathbb{R}^2$; hal ini tidak menimbulkan masalah bagi kurva yang injektif atau, walaupun tidak injektif, hanya dilalui berulang kali secara periodik.

Contoh 3.4. Kita meninjau parametrisasi trigonometrik lingkaran satuan, yaitu

$$\gamma: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2, t \longmapsto \begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \end{pmatrix}.$$

Kita memperoleh

$$\gamma'(t) = \begin{pmatrix} -\sin t \\ \cos t \end{pmatrix}$$

dan

$$\gamma''(t) = \begin{pmatrix} -\cos t \\ -\sin t \end{pmatrix}.$$

Kelengkungan pada setiap waktu t adalah

$$\gamma'_1(t)\gamma''_2(t) - \gamma'_2(t)\gamma''_1(t) = (-\sin t)(-\sin t) - \cos t(-\cos t) = 1,$$

jari-jari kelengkungannya adalah 1, dan pusat lingkaran kelengkungannya adalah

$$\begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -\cos t \\ -\sin t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

sehingga lingkaran kelengkungannya selalu merupakan lingkaran satuan.

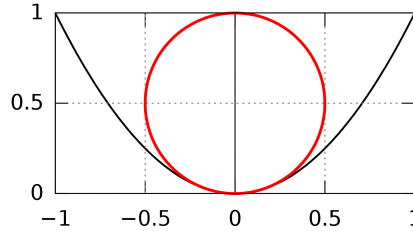
Jika lingkaran itu dilalui searah jarum jam, yaitu jika kita meninjau kurva

$$\delta: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2, s \longmapsto \begin{pmatrix} \cos(-s) \\ \sin(-s) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos s \\ -\sin s \end{pmatrix},$$

maka kelengkungannya adalah -1 , sedangkan jari-jari kelengkungan dan lingkaran kelengkungannya sama seperti sebelumnya.

Definisi lingkaran kelengkungan sudah dapat digunakan apabila $\gamma'(t_0)$ memiliki norma 1 (jadi hanya di t_0), tanpa mengharuskan kurva berparametrisasi panjang busur, asalkan $\begin{pmatrix} \gamma'_1(t_0) \\ \gamma'_2(t_0) \end{pmatrix}$ dan $\begin{pmatrix} \gamma''_1(t_0) \\ \gamma''_2(t_0) \end{pmatrix}$ bebas linear. Jika kedua vektor tersebut bergantung linear, jari-jari kelengkungannya juga dikatakan tak hingga.

Contoh 3.5.



Kita meninjau parabola standar sebagai kurva

$$\gamma: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2, t \longmapsto \begin{pmatrix} t \\ t^2 \end{pmatrix}$$

di titik nol

$t_0 = 0$. Kita memperoleh

$$\gamma'(t) = \begin{pmatrix} 1 \\ 2t \end{pmatrix}.$$

Secara umum kurva ini tidak berparametrisasi panjang busur, tetapi di titik nol kurva ini memang demikian. Turunan keduanya adalah

$$\gamma''(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$

dan tidak bergantung pada waktu. Karena itu, jari-jari kelengkungan adalah

$$r = \frac{1}{|\gamma'_1(0)\gamma''_2(0) - \gamma'_2(0)\gamma''_1(0)|} = \frac{1}{2}$$

dan pusat lingkaran kelengkungan adalah $\begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$.

Lema 3.6. *Misalkan*

$$\gamma: I \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

adalah suatu pemetaan yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu, berparametrisasi panjang busur dan merupakan kurva, dan

$t_0 \in I$ dengan

$$\gamma''(t_0) \neq 0$$

, dan misalkan K adalah lingkaran kelengkungan dengan pusat M dan jari-jari r . Jika pasangan $\gamma'(t_0), \gamma''(t_0)$ merepresentasikan orientasi standar, pilih

$\alpha \in [0, 2\pi[$ sedemikian sehingga

$$\begin{pmatrix} \gamma'_1(t_0) \\ \gamma'_2(t_0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\sin\left(\alpha + \frac{t_0}{r}\right) \\ \cos\left(\alpha + \frac{t_0}{r}\right) \end{pmatrix}.$$

Jika pasangan $\gamma'(t_0), \gamma''(t_0)$ tidak merepresentasikan orientasi standar, pilih

$\alpha \in [0, 2\pi[$ sedemikian sehingga

$$\begin{pmatrix} \gamma'_1(t_0) \\ \gamma'_2(t_0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\sin\left(\alpha + \frac{t_0}{r}\right) \\ -\cos\left(\alpha + \frac{t_0}{r}\right) \end{pmatrix}.$$

Maka (dalam kasus berorientasi standar),

$$\delta: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2, t \longmapsto M + r \begin{pmatrix} \cos\left(\alpha + \frac{t}{r}\right) \\ \sin\left(\alpha + \frac{t}{r}\right) \end{pmatrix},$$

atau (dalam kasus yang tidak berorientasi standar),

$$\delta: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2, t \longmapsto M + r \begin{pmatrix} \cos\left(\alpha + \frac{t}{r}\right) \\ -\sin\left(\alpha + \frac{t}{r}\right) \end{pmatrix},$$

merupakan gerak berparametrisasi panjang busur pada lingkaran kelengkungan yang di t_0 cocok dengan γ hingga turunan kedua.

Bukti. Kita meninjau kasus berorientasi standar. Kita memperoleh

$$\delta(t_0) = M + r \begin{pmatrix} \cos\left(\alpha + \frac{t_0}{r}\right) \\ \sin\left(\alpha + \frac{t_0}{r}\right) \end{pmatrix} = \gamma(t_0) + r \begin{pmatrix} -\gamma'_2(t_0) \\ \gamma'_1(t_0) \end{pmatrix} + r \begin{pmatrix} \gamma'_2(t_0) \\ -\gamma'_1(t_0) \end{pmatrix} = \gamma(t_0).$$

Selanjutnya,

$$\delta'(t_0) = \begin{pmatrix} -\sin\left(\alpha + \frac{t_0}{r}\right) \\ \cos\left(\alpha + \frac{t_0}{r}\right) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma'_1(t_0) \\ \gamma'_2(t_0) \end{pmatrix} = \gamma'(t_0),$$

sehingga, khususnya, δ berparametrisasi panjang busur. Vektor $\begin{pmatrix} \gamma''_1(t_0) \\ \gamma''_2(t_0) \end{pmatrix}$ tegak lurus terhadap $\begin{pmatrix} \gamma'_1(t_0) \\ \gamma'_2(t_0) \end{pmatrix}$ dan karena itu bergantung linear pada vektor normal satuan $\begin{pmatrix} -\gamma'_2(t_0) \\ \gamma'_1(t_0) \end{pmatrix}$. Dengan demikian,

$$\begin{pmatrix} \gamma''_1(t_0) \\ \gamma''_2(t_0) \end{pmatrix} = \left\langle \begin{pmatrix} -\gamma'_2(t_0) \\ \gamma'_1(t_0) \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \gamma''_1(t_0) \\ \gamma''_2(t_0) \end{pmatrix} \right\rangle \begin{pmatrix} -\gamma'_2(t_0) \\ \gamma'_1(t_0) \end{pmatrix} = (\gamma'_1(t_0)\gamma''_2(t_0) - \gamma'_2(t_0)\gamma''_1(t_0)) \begin{pmatrix} -\gamma'_2(t_0) \\ \gamma'_1(t_0) \end{pmatrix}$$

dan karenanya

$$\begin{aligned}
\delta''(t_0) &= -\frac{1}{r} \begin{pmatrix} \cos\left(\alpha + \frac{t_0}{r}\right) \\ \sin\left(\alpha + \frac{t_0}{r}\right) \end{pmatrix} \\
&= -(\gamma'_1(t_0)\gamma''_2(t_0) - \gamma'_2(t_0)\gamma''_1(t_0)) \begin{pmatrix} \gamma'_2(t_0) \\ -\gamma'_1(t_0) \end{pmatrix} \\
&= (\gamma'_1(t_0)\gamma''_2(t_0) - \gamma'_2(t_0)\gamma''_1(t_0)) \begin{pmatrix} -\gamma'_2(t_0) \\ \gamma'_1(t_0) \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} \gamma''_1(t_0) \\ \gamma''_2(t_0) \end{pmatrix} \\
&= \gamma''(t_0).
\end{aligned}$$

□

Pernyataan berikut menunjukkan bahwa setiap profil kelengkungan yang diinginkan dapat direalisasikan oleh suatu kurva.

Lema 3.7. Misalkan I adalah suatu interval,

$0 \in I$, dan

$$\psi: I \longrightarrow \mathbb{R}$$

adalah suatu fungsi yang terdiferensialkan. Definisikan

$$\gamma(t) := \int_0^t \begin{pmatrix} \cos \psi(s) \\ \sin \psi(s) \end{pmatrix} ds$$

Maka pernyataan-pernyataan berikut berlaku.

1. Kita mempunyai

$$\gamma(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

2. Kita mempunyai

$$\gamma'(t) = \begin{pmatrix} \cos \psi(t) \\ \sin \psi(t) \end{pmatrix}.$$

3.

$$I \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

adalah kurva bidang berparametrisasi panjang busur yang terdiferensialkan dua kali.

4. Kita mempunyai

$$\gamma''(t) = \psi'(t) \begin{pmatrix} -\sin \psi(t) \\ \cos \psi(t) \end{pmatrix}.$$

5. Kelengkungan adalah

$$\kappa(t) = \psi'(t).$$

Bukti. (1) jelas. (2) langsung mengikuti teorema dasar kalkulus. Dengan demikian, (3) dan (4) juga jelas; parametrisasi panjang busur diperoleh dari

$\cos^2 u + \sin^2 u = 1$. Untuk (5), kelengkungannya adalah

$$\kappa(t) = \gamma'_1(t)\gamma''_2(t) - \gamma'_2(t)\gamma''_1(t) = \psi'(t) \cos \psi(t) \cos \psi(t) + \psi'(t) \sin \psi(t) \sin \psi(t) = \psi'(t).$$

□

Lema 3.8. Misalkan $\gamma: I \rightarrow \mathbb{R}^2$ adalah suatu pemetaan yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu, berparametrisasi panjang busur dan merupakan kurva. Maka kelengkungan γ di t adalah

$$\kappa(t) = \langle \gamma''(t), N(t) \rangle = \pm \|\gamma''(t)\|,$$

dengan

$$N(t) = \begin{pmatrix} -\gamma'_2(t) \\ \gamma'_1(t) \end{pmatrix}$$

merupakan vektor normal satuan di $\gamma(t)$.

Bukti. Pernyataan pertama langsung mengikuti definisi

$$\kappa(t) = \gamma'_1(t)\gamma''_2(t) - \gamma'_2(t)\gamma''_1(t).$$

Dari

$$(\gamma'_1(t))^2 + (\gamma'_2(t))^2 = 1$$

diperoleh

$$\gamma'_1(t)\gamma''_1(t) + \gamma'_2(t)\gamma''_2(t) = 0,$$

sehingga $\gamma''(t)$ tegak lurus terhadap $\gamma'(t)$ dan bergantung linear pada $N(t)$. Dengan demikian,

$$\gamma''(t) = \langle \gamma''(t), N(t) \rangle N(t) = \kappa(t)N(t)$$

dan karenanya

$$\|\gamma''(t)\| = |\kappa(t)|.$$

□

Dalam pernyataan di atas, tandanya positif jika kelengkungan positif dan negatif jika kelengkungan negatif; apabila kelengkungannya nol, pilihan tanda tidak berpengaruh. Hal yang menentukan bukan deskripsi eksplisit medan normal satuan, melainkan apakah vektor singgung dan vektor normal satuan merepresentasikan orientasi standar atau tidak.

Kita catat pula definisi berikut.

Definisi 3.9. Misalkan $\gamma: I \rightarrow \mathbb{R}^2$ adalah kurva yang terdiferensialkan dua kali secara kontinu dengan

$\gamma'(t) \neq 0$ untuk setiap

$t \in I$. Pemetaan yang didefinisikan pada titik-titik berkelengkungan tak nol,

$$\{t \in I \mid \kappa(t) \neq 0\} \longrightarrow \mathbb{R}^2, t \longmapsto M(t),$$

yang memetakan t ke pusat lingkaran kelengkungan dari γ di t , disebut *evolusi* dari γ .

Kelengkungan Kurva Secara Umum

Kita membahas kelengkungan kurva bidang yang tidak harus berparametrisasi panjang busur, serta kurva bidang yang diberikan secara implisit. Misalkan

$$\alpha: I \longrightarrow \mathbb{R}^n$$

adalah kurva yang terdiferensialkan dua kali secara kontinu dengan

$\alpha'(t) \neq 0$ untuk setiap

$t \in I$ dan suatu titik tetap

$a \in I$. Besaran

$$\ell(t) = \int_a^t \|\alpha'(x)\| dx$$

menurut Teorema 38.6 (Analisis (Osnabrück 2021-2023)) merupakan panjang busur α antara a dan t . Pemetaan

$$\ell: I \longrightarrow \mathbb{R}, t \longmapsto \ell(t),$$

bersifat naik tegas dan terdiferensialkan secara kontinu. Misalkan J adalah interval citranya, $\beta: J \rightarrow I$ adalah pemetaan invers dari ℓ , dan

$\gamma(u) = \alpha(\beta(u))$. Dengan menggunakan Teorema 18.10 (Analisis (Osnabrück 2021-2023)) dan Teorema 24.3 (Analisis (Osnabrück 2021-2023)), kita memperoleh

$$\begin{aligned} \gamma'(u) &= (\alpha(\beta(u)))' \\ &= \alpha'(\beta(u))\beta'(u) \\ &= \alpha'(\beta(u)) \frac{1}{\ell'(\beta(u))} \\ &= \alpha'(\beta(u)) \frac{1}{\|\alpha'(\beta(u))\|}, \end{aligned}$$

yang berarti bahwa γ berparametrisasi panjang busur. Peralihan dari α ke γ disebut parametrisasi panjang busur. Peralihan ini tidak mengubah citra kurva, melainkan hanya kecepatan kurva ketika dilalui. Kita memperoleh diagram komutatif berikut.

$$\begin{array}{ccc} I & \xrightarrow{\alpha} & \mathbb{R}^n \\ \beta \uparrow & \nearrow \gamma & \\ J & & \end{array}$$

Lema 3.10. Misalkan $\alpha: I \rightarrow \mathbb{R}^2$ adalah suatu kurva yang terdiferensialkan secara kontinu sebanyak dua kali dengan

$\alpha'(t) \neq 0$ untuk setiap

$t \in I$. Definisikan

$$N(t) := \frac{\begin{pmatrix} -\alpha'_2(t) \\ \alpha'_1(t) \end{pmatrix}}{\|\alpha'(t)\|}.$$

Maka kelengkungan kurva berparametrisasi panjang busur yang bersesuaian adalah

$$\kappa(t) = \frac{\langle \alpha''(t), N(t) \rangle}{\|\alpha'(t)\|^2} = \frac{\alpha'_1(t)\alpha''_2(t) - \alpha'_2(t)\alpha''_1(t)}{(\alpha'_1(t)^2 + \alpha'_2(t)^2)^{3/2}}.$$

Bukti. Karena

$$\begin{aligned}
 \frac{\langle \alpha''(t), N(t) \rangle}{\|\alpha'(t)\|^2} &= \frac{\left\langle \alpha''(t), \frac{1}{\|\alpha'(t)\|} \begin{pmatrix} -\alpha'_2(t) \\ \alpha'_1(t) \end{pmatrix} \right\rangle}{\|\alpha'(t)\|^2} \\
 &= \frac{\left\langle \begin{pmatrix} \alpha''_1(t) \\ \alpha''_2(t) \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\alpha'_2(t) \\ \alpha'_1(t) \end{pmatrix} \right\rangle}{\|\alpha'(t)\| \cdot \|\alpha'(t)\|^2} \\
 &= \frac{\alpha'_1(t)\alpha''_2(t) - \alpha'_2(t)\alpha''_1(t)}{(\alpha'_1(t)^2 + \alpha'_2(t)^2)^{3/2}}
 \end{aligned}$$

kedua suku tersebut sama. Misalkan

$$\alpha(t) = \gamma(\beta(t))$$

untuk suatu reparametrisasi meningkat β dan kurva berparametrisasi panjang busur γ . Maka

$$\begin{aligned}
 &\frac{\alpha'_1(t)\alpha''_2(t) - \alpha'_2(t)\alpha''_1(t)}{(\alpha'_1(t)^2 + \alpha'_2(t)^2)^{3/2}} \\
 = &\frac{\gamma'_1(\beta(t))\beta'(t)(\gamma''_2(\beta(t))\beta'(t)^2 + \gamma'_2(\beta(t))\beta''(t)) - \gamma'_2(\beta(t))\beta'(t)(\gamma''_1(\beta(t))\beta'(t)^2 + \gamma'_1(\beta(t))\beta''(t))}{(\gamma'_1(\beta(t))^2\beta'(t)^2 + \gamma'_2(\beta(t))^2\beta'(t)^2)^{3/2}} \\
 = &\frac{\gamma'_1(\beta(t))(\gamma''_2(\beta(t))\beta'(t)^2 + \gamma'_2(\beta(t))\beta''(t)) - \gamma'_2(\beta(t))(\gamma''_1(\beta(t))\beta'(t)^2 + \gamma'_1(\beta(t))\beta''(t))}{\beta'(t)^2(\gamma'_1(\beta(t))^2 + \gamma'_2(\beta(t))^2)^{3/2}} \\
 = &\frac{\gamma'_1(\beta(t))\gamma''_2(\beta(t))\beta'(t)^2 - \gamma'_2(\beta(t))\gamma''_1(\beta(t))\beta'(t)^2}{\beta'(t)^2} \\
 = &\gamma'_1(\beta(t))\gamma''_2(\beta(t)) - \gamma'_2(\beta(t))\gamma''_1(\beta(t)) \\
 = &\kappa(\beta(t)).
 \end{aligned}$$

□

Untuk kurva berorientasi yang diberikan secara implisit

$Y \subseteq \mathbb{R}^2$ dan suatu titik

$P \in Y$, kita juga menulis $\kappa(P)$ sebagai pengganti $\kappa(t)$ apabila terdapat suatu parametrisasi panjang busur yang selaras dengan orientasi kurva tersebut dan memenuhi

$$\gamma(t) = P.$$

Lema 3.11. *Misalkan*

$W \subseteq \mathbb{R}^2$ terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ adalah suatu fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu sebanyak dua kali, dan

$Y = h^{-1}(c)$ adalah serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler di setiap titik pada Y . Misalkan

$$N: U \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

adalah suatu medan yang didefinisikan pada lingkungan terbuka

$Y \subseteq U$ dan merupakan medan normal satuan bagi Y . Selanjutnya, misalkan

$P \in Y$. Maka untuk setiap vektor singgung

$$v \in T_P Y \setminus \{0\}$$

berlaku

$$(DN)_P(v) = -\kappa(P)v,$$

dengan $\kappa(P)$ adalah kelengkungan dari suatu parametrisasi panjang busur dari Y yang selaras dengan orientasi yang diberikan oleh $v, N(P)$. Untuk vektor nol, persamaan yang sama tetap berlaku karena linearitas.

Bukti. Misalkan $\gamma: I \rightarrow \mathbb{R}^2$ adalah parametrisasi panjang busur kurva Y pada suatu lingkungan dari P , dengan

$\gamma(0) = P$, yang selaras dengan orientasi yang diberikan. Diferensial total

$$(DN)_P: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

bersifat linear. Karena itu, cukup membuktikan pernyataan tersebut untuk vektor $\gamma'(0)$. Menurut aturan rantai,

$$(DN)_P(\gamma'(0)) = (N \circ \gamma)'(0).$$

Vektor ini merupakan kelipatan dari $\gamma'(0)$ dan karena itu sama dengan

$$\langle (N \circ \gamma)'(0), \gamma'(0) \rangle \gamma'(0).$$

Berdasarkan syarat keortogonalan,

$$\langle (N \circ \gamma)(t), \gamma'(t) \rangle = 0$$

untuk setiap

$t \in I$, dan karenanya

$$\langle (N \circ \gamma)'(t), \gamma'(t) \rangle + \langle (N \circ \gamma)(t), \gamma''(t) \rangle = 0.$$

Jadi,

$$(DN)_P(\gamma'(0)) = -\langle (N \circ \gamma)(0), \gamma''(0) \rangle \gamma'(0) = -\kappa(\gamma(0))\gamma'(0)$$

menurut Lema 3.8.

□

Bab 6

Lembar Kerja 3

Soal latihan

Soal 3.1. Misalkan $\gamma: I \rightarrow \mathbb{R}^2$ sebuah kurva berparametrisasi panjang busur yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu, dan misalkan

$$\delta: -I \longrightarrow \mathbb{R}^2, s \longmapsto \delta(s) = \gamma(-s),$$

yaitu kurva yang ditelusuri dalam arah sebaliknya. Buktikan bahwa kelengkungan δ di s merupakan negatif dari kelengkungan γ di $-s$.

Soal 3.2. Misalkan $\gamma: I \rightarrow \mathbb{R}^2$ sebuah kurva berparametrisasi panjang busur yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu, dan

$$L: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

sebuah rotasi. Buktikan bahwa kelengkungan γ sama dengan kelengkungan $L \circ \gamma$.

Soal 3.3. Buktikan Lema 3.6 dalam kasus dengan orientasi nonstandar.

Soal 3.4. Misalkan $\gamma: I \rightarrow \mathbb{R}^2$ sebuah kurva berparametrisasi panjang busur yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu, dan

$$L: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

sebuah homoteti skalar dengan faktor homoteti

$s \neq 0$. Bagaimana hubungan antara kelengkungan γ dan kelengkungan $L \circ \gamma$?

Soal 3.5. Misalkan

$$\gamma: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2, t \longmapsto \begin{pmatrix} \cos(\omega t) \\ \sin(\omega t) \end{pmatrix},$$

dengan

$\omega > 0$. Buktikan bahwa terdapat tak berhingga banyak gerak melingkar dengan norma kecepatan konstan yang memiliki nilai dan turunan pertama yang sama dengan γ pada

$t = 0$.

Soal berikut penting dalam pembuatan komidi putar. Kesenangan menaiki komidi putar berasal dari percepatan, bukan dari kecepatan.

Soal 3.6. Misalkan

$$\gamma: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2, t \longmapsto \begin{pmatrix} \cos(\omega t) \\ \sin(\omega t) \end{pmatrix},$$

dengan

$\omega > 0$. Buktikan bahwa terdapat tak berhingga banyak gerak melingkar dengan norma kecepatan konstan yang berimpit dengan γ pada

$t = 0$ dan juga memiliki percepatan yang sama di sana.

Soal 3.7.*

Misalkan

$$\gamma: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2, t \longmapsto \begin{pmatrix} \cos(\omega t) \\ \sin(\omega t) \end{pmatrix},$$

dengan

$\omega > 0$. Buktikan bahwa tidak ada gerak melingkar lain dengan norma kecepatan konstan yang memiliki nilai serta turunan pertama dan kedua yang sama dengan γ pada

$t = 0$.

Soal 3.8. Misalkan

$W \subseteq \mathbb{R}^2$ terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ sebuah fungsi yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu, dan

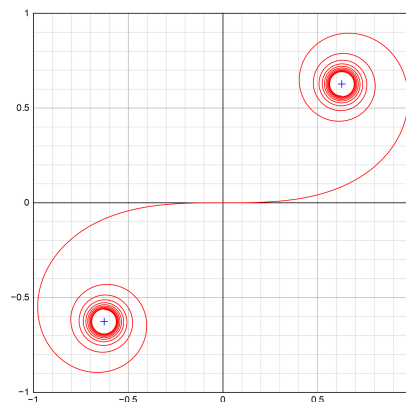
$Y = h^{-1}(c)$ adalah serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler di setiap titik pada Y . Buktikan bahwa

$$\gamma: I \longrightarrow Y$$

merupakan kurva geodesik jika dan hanya jika γ berparametrisasi panjang busur.

Soal 3.9.



Kita tinjau kurva terdiferensialkan (yang disebut *klotoid*)

$$\mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2, t \longmapsto \gamma(t),$$

dengan

$$\gamma(t) = \sqrt{\pi} \int_0^t \begin{pmatrix} \cos \frac{\pi s^2}{2} \\ \sin \frac{\pi s^2}{2} \end{pmatrix} ds.$$

Buktikan bahwa kelengkungan kurva ini memenuhi persamaan

$$\kappa(t) = \sqrt{\pi}t.$$

Soal 3.10. Misalkan $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ sebuah fungsi yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu. Tentukan kelengkungan dan lingkaran kelengkungan dari grafik yang terkait.

Soal 3.11. Misalkan $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dua kali terdiferensialkan secara kontinu dan

$$\alpha(t) := \begin{pmatrix} \cos f(t) \\ \sin f(t) \end{pmatrix}.$$

Tentukan kelengkungan α dan lingkaran kelengkungan untuk $t \in \mathbb{R}$ dengan syarat $f'(t) \neq 0$, menggunakan rumus-rumus dalam Lema 3.10.

Soal 3.12. Tentukan kelengkungan grafik

$$\sin: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$$

untuk

$$t = \frac{\pi}{2}.$$

Soal 3.13. Tentukan kelengkungan spiral logaritmik

$$\gamma: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2, t \longmapsto \gamma(t) = e^t (\cos t, \sin t),$$

untuk setiap

$$t \in \mathbb{R}.$$

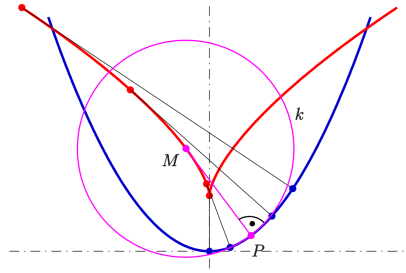
Sebuah fungsi $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ pada interval terbuka

$I \subseteq \mathbb{R}$ disebut *analitik*, jika pada setiap titik

$a \in I$ fungsi tersebut dapat dinyatakan oleh suatu deret pangkat.

Sebuah kurva disebut analitik jika setiap fungsi komponennya analitik.

Soal 3.14. Misalkan $\kappa: I \rightarrow \mathbb{R}$ sebuah fungsi analitik. Buktikan bahwa terdapat kurva analitik $\gamma: I \rightarrow \mathbb{R}^2$ yang kelengkungan di titik $\gamma(t)$ sama dengan $\kappa(t)$.

**Soal 3.15.**

Tentukan evolusi kurva

$$\mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2, t \longmapsto \begin{pmatrix} t \\ t^2 \end{pmatrix}.$$

Soal 3.16.*

Tentukan kelengkungan di setiap titik lingkaran satuan yang diberikan secara implisit oleh

$$h(x, y) = x^2 + y^2 = 1$$

menggunakan Lema 3.11 dan medan gradien h .

Soal untuk dikumpulkan**Soal 3.17.** (2 poin)

Tentukan kelengkungan grafik fungsi eksponensial

$$\exp: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$$

untuk setiap

$$t \in \mathbb{R}.$$

Soal 3.18. (2 poin)

Tentukan kelengkungan spiral Archimedes

$$\gamma: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2, t \longmapsto \gamma(t) = t(\cos t, \sin t),$$

untuk setiap

$$t \in \mathbb{R}.$$

Soal 3.19. (4 poin)

Berikan sebuah contoh kurva berparametrisasi panjang busur

$$\gamma: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu, sedemikian sehingga untuk dua waktu

$t_0 \neq t_1$ berlaku kesamaan

$\gamma(t_0) = \gamma(t_1)$ dan lingkaran-lingkaran kelengkungan pada t_0 dan t_1 tidak sama.

Soal 3.20. (4 poin)

Tentukan evolusi kurva

$$\mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2, t \longmapsto \begin{pmatrix} 2 \cos t \\ 3 \sin t \end{pmatrix}.$$

Di titik-titik manakah turunan evolusi mempunyai titik nol?

Soal 3.21. (4 poin)

Tentukan kelengkungan lingkaran satuan yang diberikan secara implisit oleh

$$h(x, y) = x^4 + y^4 = 1$$

menggunakan Lema 3.11 dan medan gradien h di titik-titik berikut.

1. $P = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix},$
2. $Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt[4]{2}} \\ \frac{1}{\sqrt[4]{2}} \end{pmatrix}.$

Solusi yang disediakan oleh sumber**Solusi Soal 3.7**

Nilai-nilainya adalah

$$\gamma(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

$$\gamma'(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ \omega \end{pmatrix}$$

dan

$$\gamma''(0) = \begin{pmatrix} -\omega^2 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Suatu gerak melingkar yang memiliki nilai serta turunan pertama dan kedua yang sama dengan gerak yang diberikan pada

$t = 0$ harus, khususnya, mempunyai garis singgung yang sama di titik ini. Karena itu, pusat lingkaran harus terletak pada sumbu x . Selain itu, pusat tersebut harus berada di sebelah kiri $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, karena percepatan mengarah ke kiri. Oleh sebab itu, kita dapat menuliskan gerak melingkar

beraturan yang dicari, dengan pusat $\begin{pmatrix} x \\ 0 \end{pmatrix}$ ($x < 1$) dan jari-jari $1 - x$, sebagai

$$\delta(t) = \begin{pmatrix} x \\ 0 \end{pmatrix} + (1 - x) \begin{pmatrix} \cos(ut) \\ \sin(ut) \end{pmatrix}.$$

Kita memperoleh

$$\delta(0) = \gamma(0).$$

Selanjutnya,

$$\delta'(0) = (1-x) \begin{pmatrix} 0 \\ u \end{pmatrix}$$

dan

$$\delta''(0) = (1-x) \begin{pmatrix} -u^2 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Jadi, agar syarat-syarat yang diminta terpenuhi, harus berlaku

$$\omega = (1-x)u$$

dan

$$\omega^2 = (1-x)u^2.$$

Dari sini diperoleh

$$\omega^2 = \omega u$$

dan dengan demikian

$$u = \omega$$

serta

$$x = 0.$$

Solusi Soal 3.16

Medan gradien dari h adalah $\begin{pmatrix} 2x \\ 2y \end{pmatrix}$, sehingga sebuah medan normal satuan adalah

$$N \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

Diferensial total N di suatu titik

$$P = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

adalah

$$(DN)_P = \begin{pmatrix} \frac{y^2}{(x^2+y^2)^{3/2}} & -\frac{xy}{(x^2+y^2)^{3/2}} \\ -\frac{xy}{(x^2+y^2)^{3/2}} & \frac{x^2}{(x^2+y^2)^{3/2}} \end{pmatrix}.$$

Penerapan pada vektor singgung $\begin{pmatrix} y \\ -x \end{pmatrix}$ memberikan

$$(DN)_P \begin{pmatrix} y \\ -x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y^2 & -xy \\ -xy & x^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y \\ -x \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} &= \begin{pmatrix} y(y^2 + x^2) \\ -x(y^2 + x^2) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} y \\ -x \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Oleh karena itu, menurut fakta kelengkungan kurva di P sama dengan -1 . (Hal ini sesuai karena $\begin{pmatrix} y \\ -x \end{pmatrix}$ dan medan gradien merepresentasikan orientasi standar, sedangkan $\begin{pmatrix} y \\ -x \end{pmatrix}$ merupakan arah singgung untuk gerak searah jarum jam.)

Bagian IV

Unit 4

Bab 7

Kuliah 4: Pemetaan Weingarten

Pemetaan Weingarten

Misalkan

$Y \subseteq \mathbb{R}^n$ adalah suatu hipermuka terdiferensialkan. Untuk suatu titik $P \in Y$ kita mendefinisikan suatu pemetaan linear

$$L_P: T_P Y \longrightarrow T_P Y$$

pada ruang singgung Y di P . Misalkan N adalah suatu medan normal satuan terdiferensialkan pada Y yang didefinisikan pada suatu lingkungan terbuka di sekitar Y . Gagasan pokoknya adalah merepresentasikan suatu vektor singgung

$v \in T_P Y$ dengan suatu kurva terdiferensialkan

$$\gamma: I \longrightarrow Y$$

sehingga

$$\gamma'(0) = v.$$

Medan normal satuan itu kemudian mendefinisikan pemetaan

$$N \circ \gamma: I \longrightarrow \mathbb{R}^n$$

sepanjang I . Perubahan infinitesimal medan normal satuan sepanjang γ diukur oleh limit

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{N(\gamma(t)) - N(P)}{t}$$

jika limit ini ada. Menurut Lemma 43.4 (Analysis (Osnabrück 2021-2023)), limit ini sama dengan turunan berarah $(D_v N)(P)$ dan, pada gilirannya, sama dengan $(DN)_P(v)$, yaitu diferensial total yang dievaluasi pada vektor v . Akan ditunjukkan bahwa pemetaan

$$T_P Y \longrightarrow \mathbb{R}^n, v \longmapsto (D_v N)(P),$$

ini mengambil nilai di $T_P Y$.

Definisi 4.1. Misalkan

$W \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu dan $Y = h^{-1}(c)$ adalah serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler pada setiap titik di Y . Misalkan N adalah suatu medan normal satuan dan misalkan

$P \in Y$. Pemetaan

$$L_P: T_P Y \longrightarrow T_P Y, v \longmapsto -(D_v N)(P),$$

disebut *pemetaan Weingarten* pada $T_P Y$.

Perhatikan bahwa pemetaan Weingarten bergantung pada medan normal satuan, meskipun hal ini tidak selalu dinyatakan secara eksplisit. Jika Y diberikan sebagai serat dari h , biasanya digunakan medan gradien ternormalisasi yang bersesuaian dengan h .

Lema 4.2. *Misalkan*

$W \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu dan

$Y = h^{-1}(c)$ adalah serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler pada setiap titik di Y . Misalkan

$P \in Y$. Maka pemetaan Weingarten L_P adalah suatu endomorfisme linear dari ruang singgung $T_P Y$. Catatan edisi: sumber memakai huruf kecil p pada ruang singgung ini, padahal titik yang dikuantifikasi adalah P .

Bukti. Medan

$N(P) = \frac{\text{Grad } h(P)}{\|\text{Grad } h(P)\|}$ adalah suatu medan vektor yang terdiferensialkan secara kontinu pada suatu lingkungan terbuka

$Y \subseteq U$ tempat medan tersebut didefinisikan. Oleh karena itu, menurut Proposition 46.1 (Analysis (Osnabrück 2021-2023)),

$$(D_v N)(P) = (DN)_P(v)$$

bersifat linear terhadap arah v . Dari syarat normal satuan diperoleh

$$\langle N(P), N(P) \rangle = 1 \text{ untuk setiap}$$

$P \in U$ dan, dengan menggunakan Soal 43.14 (Analysis (Osnabrück 2021-2023)), diperoleh

$$0 = (D_v \langle N, N \rangle)(P) = 2 \langle N(P), (D_v N)(P) \rangle.$$

Jadi, $(D_v N)(P)$ tegak lurus terhadap $N(P)$ dan, untuk

$P \in Y$ vektor tersebut termasuk dalam ruang singgung $T_P Y$.

□

Dengan demikian, pemetaan Weingarten L_P adalah negatif dari pembatasan diferensial total medan normal satuan pada ruang singgung $T_P Y$, dengan kodomain ruang singgung $T_P Y$. Jika diferensial total dihitung melalui matriks Jacobi dari $-N$, kita harus menentukan cara matriks itu bekerja pada suatu basis ruang singgung untuk memperoleh representasi matriks dari pemetaan Weingarten.

Lema 4.3. *Misalkan*

$W \subseteq \mathbb{R}^2$ terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu dan

$C = h^{-1}(c)$ adalah serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler pada setiap titik di C , dan misalkan

$P \in C$. Maka pemetaan Weingarten di P adalah perkalian dengan kelengkungan $\kappa(P)$ dari C di P .

Bukti. Pernyataan ini merupakan perumusan ulang dari Lemma 3.11. □

Pernyataan di atas tidak secara eksplisit merujuk pada orientasi; orientasi yang dimaksud harus turut diperhitungkan.

Contoh 4.4. Misalkan

$$h(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$$

dan perhatikan serat Y dari h di atas r^2 , yakni permukaan bola berjari-jari

$r > 0$ yang berpusat di titik asal. Misalkan

$P = (x_0, y_0, z_0) \in Y$. Dengan suatu isometri, titik ini dapat dipetakan ke

$Q = (r, 0, 0)$ tanpa mengubah pemetaan Weingarten. Suatu basis ruang singgungnya ialah $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

dan $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$. Medan normal satuan N yang mengarah ke dalam adalah $-\frac{1}{2r} \begin{pmatrix} 2x \\ 2y \\ 2z \end{pmatrix}$ dan karena itu, untuk

$$v = \begin{pmatrix} 0 \\ b \\ c \end{pmatrix}$$

$$(D_v N)(Q) = b \frac{\partial N}{\partial y}(Q) + c \frac{\partial N}{\partial z}(Q) = -b \frac{1}{2r} \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} - c \frac{1}{2r} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = -\frac{1}{r} \begin{pmatrix} 0 \\ b \\ c \end{pmatrix}.$$

Jadi, pemetaan Weingarten adalah perkalian dengan kebalikan $\frac{1}{r}$ dari jari-jari.

Contoh 4.5. Kita melanjutkan Contoh 2.5. Matriks Jacobi dari medan normal satuan

$$N\left(\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}\right) = (x^2 + y^2 + z^2)^{-\frac{1}{2}} \begin{pmatrix} x \\ y \\ -z \end{pmatrix}$$

adalah

$$(x^2 + y^2 + z^2)^{-\frac{3}{2}} \begin{pmatrix} y^2 + z^2 & -xy & -xz \\ -xy & x^2 + z^2 & -yz \\ xz & yz & -x^2 - y^2 \end{pmatrix}.$$

Pemetaan Weingarten adalah negatif dari pembatasan pemetaan ini pada ruang singgung permukaan tersebut; menurut Lemma 4.2, hasilnya kembali berada di ruang singgung. Kita mengasumsikan

$x \neq 0$ dan menggunakan basis $\begin{pmatrix} y \\ -x \\ 0 \end{pmatrix}$ dan $\begin{pmatrix} z \\ 0 \\ x \end{pmatrix}$ dari ruang singgung. Kita mempunyai

$$\begin{pmatrix} y^2 + z^2 & -xy & -xz \\ -xy & x^2 + z^2 & -yz \\ xz & yz & -x^2 - y^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y \\ -x \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y(y^2 + z^2) + x^2 y \\ -xy^2 - x(x^2 + z^2) \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$= (x^2 + y^2 + z^2) \begin{pmatrix} y \\ -x \\ 0 \end{pmatrix},$$

sehingga langsung diperoleh vektor eigen $\begin{pmatrix} y \\ -x \\ 0 \end{pmatrix}$ dengan nilai eigen $-(x^2 + y^2 + z^2)^{-\frac{1}{2}}$. Selain itu,

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} y^2 + z^2 & -xy & -xz \\ -xy & x^2 + z^2 & -yz \\ xz & yz & -x^2 - y^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z \\ 0 \\ x \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} z(y^2 + z^2) - x^2z \\ -2xyz \\ xz^2 - x(x^2 + y^2) \end{pmatrix} \\ &= 2yz \begin{pmatrix} y \\ -x \\ 0 \end{pmatrix} + (z^2 - x^2 - y^2) \begin{pmatrix} z \\ 0 \\ x \end{pmatrix} \\ &= 2yz \begin{pmatrix} y \\ -x \\ 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} z \\ 0 \\ x \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Dengan demikian, terhadap basis ini, pemetaan Weingarten direpresentasikan oleh matriks

$$\begin{pmatrix} -(x^2 + y^2 + z^2)^{-\frac{1}{2}} & -2yz(x^2 + y^2 + z^2)^{-\frac{3}{2}} \\ 0 & (x^2 + y^2 + z^2)^{-\frac{3}{2}} \end{pmatrix}$$

Untuk memperoleh vektor eigen kedua dalam ruang singgung, (dengan memperhatikan Korolari 4.8) cara termudah ialah menentukan suatu vektor yang tegak lurus terhadap vektor eigen pertama dan

vektor normal. Hasilnya adalah vektor $\begin{pmatrix} xz \\ yz \\ x^2 + y^2 \end{pmatrix}$, dan memang, (tanpa faktor skalar di depan)

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} y^2 + z^2 & -xy & -xz \\ -xy & x^2 + z^2 & -yz \\ xz & yz & -x^2 - y^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} xz \\ yz \\ x^2 + y^2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} xz(y^2 + z^2) - xy^2z - xz(x^2 + y^2) \\ -x^2yz + yz(x^2 + z^2) - yz(x^2 + y^2) \\ x^2z^2 + y^2z^2 - (x^2 + y^2)^2 \end{pmatrix} \\ &= (-x^2 - y^2 + z^2) \begin{pmatrix} xz \\ yz \\ x^2 + y^2 \end{pmatrix} \\ &= - \begin{pmatrix} xz \\ yz \\ x^2 + y^2 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Jadi, nilai eigennya adalah $(x^2 + y^2 + z^2)^{-\frac{3}{2}}$ (hal ini juga dapat langsung dibaca dari matriks segitiga yang merepresentasikannya).

Lema 4.6. *Misalkan*

$W \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu dan

$Y = h^{-1}(c)$ adalah serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler pada setiap titik di Y . Misalkan N adalah suatu medan normal satuan dan misalkan

$P \in Y$. Misalkan γ adalah suatu realisasi yang terdiferensialkan dua kali pada Y dari vektor singgung $v \in T_P Y$. Maka

$$\langle \gamma''(0), N(P) \rangle = \langle L_P(v), v \rangle.$$

Bukti. Misalkan

$$\gamma: I \longrightarrow Y, t \longmapsto \gamma(t),$$

terdiferensialkan dua kali, dengan

$$\gamma(0) = P \text{ dan}$$

$$\gamma'(0) = v \in T_P Y. \text{ Kita mempunyai}$$

$$\langle \gamma'(t), N(\gamma(t)) \rangle = 0$$

untuk semua

$t \in I$ sehingga, dengan Soal 43.14 (Analysis (Osnabrück 2021-2023)), diperoleh

$$\begin{aligned} 0 &= \langle \gamma'(t), N(\gamma(t)) \rangle' (0) \\ &= \langle \gamma''(0), N(\gamma(0)) \rangle + \langle \gamma'(0), (D_{\gamma'(0)} N)(\gamma(0)) \rangle \\ &= \langle \gamma''(0), N(P) \rangle - \langle L_P(v), v \rangle. \end{aligned}$$

□

Dalam pernyataan di atas tidak diperlukan penetapan tambahan mengenai orientasi, sebab medan normal satuan muncul pada kedua ruas, dan pada ruas kanan muncul melalui pemetaan Weingarten. Perhatikan pula bahwa γ tidak harus memiliki kecepatan konstan. Dengan demikian, terdapat banyak realisasi dan percepatan $\gamma''(0)$ tidak ditentukan secara tunggal. Namun, nilai $\langle \gamma''(0), N(P) \rangle$, yang menggambarkan komponen normal percepatan, tidak berubah karena γ bergerak pada hipermuka tersebut. Catatan edisi: sumber kehilangan argumen $N(P)$ dalam hasil kali dalam pada kalimat sebelumnya; identitas yang baru saja dibuktikan menentukannya secara unik.

Teorema 4.7. *Misalkan*

$W \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu dan

$Y = h^{-1}(c)$ adalah serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler pada setiap titik di Y . Maka pemetaan Weingarten L_P pada setiap titik $P \in Y$ bersifat *adjoin-diri* (*self-adjoint*).

Bukti. Untuk vektor

$v, w \in T_P Y$ kita harus menunjukkan bahwa

$$\langle v, L_P(w) \rangle = \langle L_P(v), w \rangle$$

tersebut. Dengan

$N(P) = \frac{\text{Grad } h(P)}{\|\text{Grad } h(P)\|}$ menurut Lemma 45.10 (Analysis (Osnabrück 2021-2023)), kita mempunyai

$$\begin{aligned}
\langle v, L_P(w) \rangle &= -\langle v, (D_w N)(P) \rangle \\
&= -\left\langle v, \left(D_w \frac{\text{Grad } h}{\|\text{Grad } h\|} \right) (P) \right\rangle \\
&= -\left\langle v, \left(D_w \frac{1}{\|\text{Grad } h\|} \right) (P) \cdot \text{Grad } h(P) + \frac{1}{\|\text{Grad } h(P)\|} \cdot (D_w \text{Grad } h)(P) \right\rangle \\
&= -\frac{1}{\|\text{Grad } h(P)\|} \langle v, (D_w \text{Grad } h)(P) \rangle,
\end{aligned}$$

karena suku pertama tegak lurus terhadap vektor singgung v . Dalam fungsi-fungsi koordinat,

$$\begin{aligned}
(D_w \text{Grad } h)(P) &= \left(D_w \left(\frac{\partial h}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial h}{\partial x_n} \right) \right) (P) \\
&= \sum_{j=1}^n w_j \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\frac{\partial h}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial h}{\partial x_n} \right) (P) \\
&= \left(\sum_{j=1}^n w_j \frac{\partial}{\partial x_j} \frac{\partial h}{\partial x_1} (P), \dots, \sum_{j=1}^n w_j \frac{\partial}{\partial x_j} \frac{\partial h}{\partial x_n} (P) \right).
\end{aligned}$$

Dengan demikian, ungkapan di atas sama dengan

$$\begin{aligned}
\langle v, L_P(w) \rangle &= -\frac{1}{\|\text{Grad } h(P)\|} \langle v, (D_w \text{Grad } h)(P) \rangle \\
&= -\frac{1}{\|\text{Grad } h(P)\|} \sum_{i,j=1}^n v_i w_j \frac{\partial}{\partial x_j} \frac{\partial h}{\partial x_i} (P).
\end{aligned}$$

Menurut Teorema 44.10 (Analysis (Osnabrück 2021-2023)), urutan turunan parsial dapat dipertukarkan, sehingga peran v dan w juga dapat dipertukarkan. □

Korolari 4.8. *Misalkan*

$W \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu dan $Y = h^{-1}(c)$ adalah serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler pada setiap titik di Y . Maka pemetaan Weingarten L_P pada setiap titik $P \in Y$ dapat didiagonalkan dengan nilai-nilai eigen real dan ruang-ruang eigen yang saling ortogonal.

Bukti. Hal ini mengikuti dari Teorema 4.7 dan Teorema 41.11 (Lineare Algebra (Osnabrück 2024-2025)). □

Lema 4.9. *Misalkan*

$V \subseteq \mathbb{R}^{n-1}$ suatu himpunan terbuka dan misalkan

$Y \subseteq V \times \mathbb{R}$ adalah grafik dari suatu fungsi yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu

$$f: V \longrightarrow \mathbb{R}.$$

Maka pemetaan Weingarten L_P pada suatu titik

$P = (x_1, \dots, x_{n-1}, f(x_1, \dots, x_{n-1})) \in Y$ (terhadap medan normal satuan yang mengarah ke atas) dapat direpresentasikan sebagai berikut. Tuliskan $g = \text{Grad } f$ sebagai vektor kolom dan

$G = I_{n-1} + gg^T$, yakni matriks metrik dalam basis grafik. Matriks pemetaan Weingarten dalam basis tersebut adalah $G^{-1} \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}\right)^2 + \dots + \left(\frac{\partial f}{\partial x_{n-1}}\right)^2}} \text{Hess } f$, dengan Hess f menyatakan matriks Hesse dari f , apabila vektor-vektor dasar

$v \in \mathbb{R}^{n-1}$ diidentifikasi dengan vektor-vektor singgung dari $T_P Y$ dalam pengertian Contoh 1.2.

Bukti. Kita melanjutkan Contoh 1.2. Medan normal satuan yang mengarah ke atas diberikan oleh

$$N(x_1, \dots, x_{n-1}, f(x_1, \dots, x_{n-1})) = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}\right)^2 + \dots + \left(\frac{\partial f}{\partial x_{n-1}}\right)^2}} \begin{pmatrix} -\frac{\partial f}{\partial x_1} \\ \vdots \\ -\frac{\partial f}{\partial x_{n-1}} \\ 1 \end{pmatrix}$$

yang akan digunakan. Kita meninjau lintasan

$$\gamma(t) = \begin{pmatrix} x_1 + tv_1 \\ \vdots \\ x_{n-1} + tv_{n-1} \\ f \begin{pmatrix} x_1 + tv_1 \\ \vdots \\ x_{n-1} + tv_{n-1} \end{pmatrix} \end{pmatrix}$$

pada grafik yang bersesuaian dengan vektor dasar v . Turunan keduanya adalah

$$\gamma''(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ \sum_{1 \leq i, j \leq n-1} \frac{\partial}{\partial x_i} \frac{\partial f}{\partial x_j} v_i v_j \end{pmatrix}.$$

Menurut Lemma 4.6,

$$\begin{aligned} & \langle L_P(\gamma'(0)), \gamma'(0) \rangle \\ &= \langle \gamma''(0), N(x_1, \dots, x_{n-1}, f(x_1, \dots, x_{n-1})) \rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}\right)^2 + \dots + \left(\frac{\partial f}{\partial x_{n-1}}\right)^2}} \left\langle \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ \sum_{1 \leq i, j \leq n-1} \frac{\partial}{\partial x_i} \frac{\partial f}{\partial x_j} v_i v_j \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\frac{\partial f}{\partial x_1} \\ \vdots \\ -\frac{\partial f}{\partial x_{n-1}} \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle \\ &= \frac{\sum_{1 \leq i, j \leq n-1} \frac{\partial}{\partial x_i} \frac{\partial f}{\partial x_j} v_i v_j}{\sqrt{1 + \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}\right)^2 + \dots + \left(\frac{\partial f}{\partial x_{n-1}}\right)^2}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}\right)^2 + \dots + \left(\frac{\partial f}{\partial x_{n-1}}\right)^2}} (v_1, \dots, v_{n-1}) \text{Hess } f \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_{n-1} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Artinya, menurut Teorema 4.7, bentuk bilinear simetris

$\langle L_P(-), - \rangle$ pada ruang singgung $T_P Y$ bersesuaian dengan bentuk bilinear yang diberikan oleh matriks Hesse yang diskalakan (oleh faktor di depan) pada $\mathbb{R}^{n-1}$, apabila vektor yang sama disubstitusikan pada kedua tempat. Menurut Lemma 38.10 (Lineare Algebra (Osnabrück 2024-2025)), kedua bentuk bilinear tersebut berimpit untuk sembarang pasangan argumen. Akan tetapi, ini menentukan bentuk

fundamental kedua, bukan langsung matriks operator dalam basis grafik. Jika A adalah matriks L_P dalam basis grafik dan $G = I_{n-1} + gg^\top$ adalah matriks metriknya, maka matriks bentuk bilinear di atas adalah GA . Oleh karena itu,

$$GA = \frac{1}{\sqrt{1 + \|g\|^2}} \text{Hess } f,$$

sehingga

$$A = G^{-1} \frac{1}{\sqrt{1 + \|g\|^2}} \text{Hess } f.$$

Catatan edisi: sumber menghilangkan faktor invers metrik G dan dengan demikian menyamakan matriks bentuk fundamental kedua dengan matriks pemetaan Weingarten. Rumus dan simpulan di atas memperbaiki perbedaan tersebut.

□

Bab 8

Lembar Kerja 4

Soal latihan

Soal 4.1. Misalkan

$h(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n a_i x_i$ adalah suatu bentuk linear $\neq 0$ dan

$Y = h^{-1}(c)$ adalah hipermuka yang bersesuaian. Buktikan bahwa pemetaan Weingarten merupakan pemetaan nol.

Soal 4.2. Misalkan

$$Y = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 = z^2, (x, y, z) \neq (0, 0, 0)\} \subseteq W = \mathbb{R}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\}$$

adalah kerucut standar, dan misalkan

$P = (x, y, z) \in Y$. Misalkan

$$\gamma(t) = (x \cos t - y \sin t, x \sin t + y \cos t, z).$$

Catatan edisi: kurva pada sumber tidak selalu melalui P dan tidak selalu tetap berada pada kerucut. Rumus di atas menggantinya dengan rotasi standar pada bidang xy. Tentukan

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{N(\gamma(t)) - N(\gamma(0))}{t},$$

dengan N medan normal satuan yang diperoleh dari gradien $x^2 + y^2 - z^2$.

Soal 4.3. Misalkan

$$Y = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 = 1\} \subseteq \mathbb{R}^3$$

adalah silinder standar, dan misalkan

$P = (1, 0, z) \in Y$. Misalkan

$$\gamma(t) = (\cos t, \sin t, z).$$

Tentukan

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{N(\gamma(t)) - N(\gamma(0))}{t},$$

dengan N medan normal satuan yang diperoleh dari gradien $x^2 + y^2 - 1$.

Soal 4.4. Misalkan

$$Y = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 = 1\} \subseteq \mathbb{R}^3$$

dan misalkan

$P \in Y$ adalah suatu titik. Buktikan bahwa pemetaan Weingarten L_P tidak bijektif, tetapi juga bukan pemetaan nol.

Soal 4.5. Buktikan bahwa suatu permukaan terdiferensialkan

$Y \subseteq \mathbb{R}^3$ dapat memuat suatu garis

$G \subseteq Y$ yang vektor arahnya, jika dipandang sebagai vektor di ruang singgung $T_P Y$ untuk suatu titik

$P \in G$, tidak harus termasuk dalam kernel dari pemetaan Weingarten L_P .

Soal 4.6. Misalkan

$W \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ adalah suatu fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu sebanyak dua kali dan

$Y = h^{-1}(c)$ adalah serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler di setiap titik pada Y . Catatan edisi: sumber hanya mengasumsikan h kelas C1. Di sini hipotesis diperkuat menjadi h kelas C2 agar medan normal gradien dan pemetaan Weingarten yang ditanyakan terdefinisi sebagaimana pada kuliah. Kita juga memandang h sebagai pemetaan $\tilde{h}$ pada $W \times \mathbb{R}^m$, dengan m variabel terakhir tidak muncul secara eksplisit dalam $\tilde{h}$. Misalkan

$$Z = \tilde{h}^{-1}(c) = Y \times \mathbb{R}^m \subseteq W \times \mathbb{R}^m.$$

Misalkan

$Q \in Z$ adalah suatu titik yang terletak di atas

$P \in Y$. Bagaimana hubungan antara pemetaan-pemetaan Weingarten L_Q dan L_P ?

Soal 4.7.*

Misalkan r dan R adalah bilangan real positif dengan

$0 < r < R$, dan kita tinjau torus (tertanam)

$$T = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid \left(\sqrt{x^2 + y^2} - R \right)^2 + z^2 = r^2 \right\}.$$

1. Tentukan suatu medan normal satuan N pada T .

2. Pada titik $(R - r, 0, 0)$ dan untuk vektor

$$v = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ tentukan turunan berarah } D_v N.$$

3. Pada titik $(R - r, 0, 0)$ dan untuk vektor

$$w = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ tentukan turunan berarah } D_w N.$$

Soal 4.8. Untuk grafik Y dari fungsi

$$f(x, y) = xy$$

tentukan pemetaan Weingarten L_P pada setiap titik

$$P = (x, y, f(x, y)).$$

Tentukan nilai eigen, vektor eigen, dan suatu matriks diagonal untuk L_P .

Soal 4.9. Misalkan

$W \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ adalah suatu fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu sebanyak dua kali dan

$Y = h^{-1}(c)$ adalah serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler di setiap titik pada Y . Catatan edisi: sumber hanya mengasumsikan h kelas C^1 . Di sini hipotesis diperkuat menjadi h kelas C^2 agar pemetaan Weingarten yang dibandingkan terdefinisi sebagaimana pada kuliah. Misalkan

$$L: \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$$

adalah suatu isometri linear,

$W' = L^{-1}(W)$ dan

$$Z = L^{-1}(Y) = (h \circ L)^{-1}(c).$$

Buktikan bahwa pemetaan Weingarten L_P untuk

$P \in Y$ bersesuaian dengan pemetaan Weingarten untuk

$Q = L^{-1}(P) \in Z$, jika melalui L ruang singgung $T_P Y$ dan $T_Q Z$ dihubungkan satu sama lain.

Soal 4.10.*

Untuk permukaan Y yang diberikan oleh

$$x^2 + y^2 + 2z^2 = 4$$

dan titik

$$P = (1, 1, 1) \in Y$$

tentukan suatu matriks diagonal untuk pemetaan Weingarten L_P .

Soal 4.11. Misalkan

$W \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ adalah suatu fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu sebanyak dua kali dan

$Y = h^{-1}(c)$ adalah serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler di setiap titik pada Y . Bagaimana pemetaan Weingarten dan ruang-ruang eigennya berubah jika kita beralih dari suatu orientasi pada Y ke orientasi yang berlawanan?

Soal untuk dikumpulkan

Soal 4.12. (4 poin)

Dalam Contoh 4.5, tentukan matriks representasi pemetaan Weingarten untuk titik-titik berbentuk $\begin{pmatrix} 0 \\ y \\ z \end{pmatrix}$ terhadap basis $\begin{pmatrix} y \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ dan $\begin{pmatrix} 0 \\ z \\ y \end{pmatrix}$ dari ruang singgung. Tentukan nilai-nilai eigen dan suatu basis yang terdiri atas vektor-vektor eigen.

Soal 4.13. (5 poin)

Untuk permukaan Y yang diberikan oleh

$$x^2 + 2y^2 + 5z^2 = 11$$

dan titik

$$P = (2, 1, 1) \in Y$$

tentukan suatu matriks diagonal untuk pemetaan Weingarten L_P .

Soal 4.14. (4 poin)

Untuk hipermuka yang diberikan oleh

$$x^2 + 2y^2 + 3z^2 + 4w^2 = 10$$

$Y \subseteq \mathbb{R}^4$ dan titik

$$P = (1, 1, 1, 1) \in Y$$

tentukan suatu matriks untuk pemetaan Weingarten L_P terhadap suatu basis yang sesuai dari ruang singgung $T_P Y$.

Soal 4.15. (6 poin)

Untuk grafik Y dari fungsi

$$f(x, y) = x^3 y^5$$

tentukan pemetaan Weingarten L_P pada titik-titik

$$P_1 = (0, 0, 0),$$

$$P_2 = (0, 1, 0),$$

$P_3 = (2, 1, 8)$. Untuk masing-masing titik, tentukan nilai eigen, vektor eigen, dan suatu matriks diagonal untuk L_P .

Solusi yang disediakan oleh sumber

Solusi Soal 4.7

Catatan edisi: solusi sumber memuat rumus turunan yang rusak dan berhenti sebelum menghitung kedua turunan berarah. Perhitungan berikut memperbaiki dan melengkapinya.

1. Tuliskan

$$\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$$

dan

$$A(x, y, z) = \begin{pmatrix} x - xR\rho^{-1} \\ y - yR\rho^{-1} \\ z \end{pmatrix}.$$

Dengan demikian,

$$h(x, y, z) = x^2 + y^2 - 2R\sqrt{x^2 + y^2} + z^2 + R^2$$

dan

$$T = h^{-1}(r^2).$$

Gradien h adalah $2A$. Pada T berlaku $\|A\| = r$, sehingga suatu medan normal satuan adalah

$$N(x, y, z) = \frac{1}{r} \begin{pmatrix} x - xR\rho^{-1} \\ y - yR\rho^{-1} \\ z \end{pmatrix}.$$

2. Ambil

$$P = (R - r, 0, 0).$$

Untuk menghitung turunan, kita dapat memakai perpanjangan gradien ternormalisasi $\hat{N} = A/\|A\|$ pada suatu lingkungan P . Di titik ini,

$$A(P) = \begin{pmatrix} -r \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad D_v A(P) = \begin{pmatrix} 0 \\ -\frac{r}{R-r} \\ 0 \end{pmatrix},$$

dan $\langle A(P), D_v A(P) \rangle = 0$. Oleh karena itu,

$$D_v N(P) = D_v \hat{N}(P) = \frac{1}{r} D_v A(P) = \begin{pmatrix} 0 \\ -\frac{1}{R-r} \\ 0 \end{pmatrix}.$$

3. Demikian pula,

$$D_w A(P) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \langle A(P), D_w A(P) \rangle = 0.$$

Jadi,

$$D_w N(P) = D_w \hat{N}(P) = \frac{1}{r} D_w A(P) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{1}{r} \end{pmatrix}.$$

Solusi Soal 4.10

Catatan edisi: solusi sumber menghitung diferensial medan normal tetapi tidak menerapkan tanda minus dalam definisi pemetaan Weingarten. Solusi itu juga menyebut vektor basis kedua sebagai vektor eigen meskipun hasil yang ditampilkannya masih memiliki komponen pada vektor basis pertama. Tanda dan basis eigen diperbaiki di bawah ini.

Medan gradien ternormalisasi adalah

$$\begin{aligned} N(x, y, z) &= \frac{1}{\sqrt{4x^2 + 4y^2 + 16z^2}} \begin{pmatrix} 2x \\ 2y \\ 4z \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + 4z^2}} \begin{pmatrix} x \\ y \\ 2z \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Kita bekerja dengan medan normal satuan

$$M(x, y, z) = \frac{1}{\sqrt{4 + 2z^2}} \begin{pmatrix} x \\ y \\ 2z \end{pmatrix},$$

yang berimpit dengan N pada Y . Diferensial total M adalah

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{4+2z^2}} & 0 & \frac{-2xz}{(4+2z^2)^{3/2}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{4+2z^2}} & \frac{-2yz}{(4+2z^2)^{3/2}} \\ 0 & 0 & \frac{8}{(4+2z^2)^{3/2}} \end{pmatrix}.$$

Di titik P yang diberikan, gradiennya adalah $\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$. Kedua vektor

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad e_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

membentuk basis ortogonal ruang singgung $T_P Y$. Diferensial total M di titik tersebut adalah

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} & 0 & \frac{-1}{3\sqrt{6}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{-1}{3\sqrt{6}} \\ 0 & 0 & \frac{4}{3\sqrt{6}} \end{pmatrix}.$$

Dengan menerapkannya pada kedua vektor basis, diperoleh

$$(DM)_P(e_1) = \frac{1}{\sqrt{6}}e_1, \quad (DM)_P(e_2) = \frac{4}{3\sqrt{6}}e_2.$$

Karena pemetaan Weingarten didefinisikan oleh $L_P = -(DM)_P|_{T_P Y}$, maka

$$L_P(e_1) = -\frac{1}{\sqrt{6}}e_1, \quad L_P(e_2) = -\frac{4}{3\sqrt{6}}e_2.$$

Jadi, terhadap basis eigen (e_1, e_2) , suatu matriks diagonal yang merepresentasikan L_P adalah

$$\begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{6}} & 0 \\ 0 & -\frac{4}{3\sqrt{6}} \end{pmatrix}.$$

Bagian V

Unit 5

Bab 9

Kuliah 5: Kelengkungan Utama

Kelengkungan Utama

Misalkan

$W \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu dan $Y = h^{-1}(c)$ adalah serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler pada setiap titik di Y . Misalkan

$P \in Y$. Kita mendefinisikan berbagai konsep kelengkungan dengan mengacu pada pemetaan Weingarten

$$L_P: T_P Y \longrightarrow T_P Y.$$

Catatan edisi: sumber memakai hipotesis C^1 dalam pengantar dan dua definisi berikut, meskipun pemetaan Weingarten mendiferensialkan medan normal. Ketiga hipotesis diperkuat menjadi C^2 agar objek yang didefinisikan benar-benar tersedia.

Definisi 5.1. Misalkan

$W \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu dan $Y = h^{-1}(c)$ adalah serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler pada setiap titik di Y . Misalkan

$P \in Y$. Setiap nilai eigen dari pemetaan Weingarten

$$L_P: T_P Y \longrightarrow T_P Y, v \longmapsto -(D_v N)(P),$$

disebut suatu *kelengkungan utama* dari Y di P .

Definisi 5.2. Misalkan

$W \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu dan $Y = h^{-1}(c)$ adalah serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler pada setiap titik di Y . Misalkan

$P \in Y$. Setiap vektor eigen dari pemetaan Weingarten

$$L_P: T_P Y \longrightarrow T_P Y, v \longmapsto -(D_v N)(P),$$

disebut suatu *arah kelengkungan utama* dari Y di P .

Istilah *vektor kelengkungan utama* juga digunakan sebagai pengganti arah kelengkungan utama; istilah arah kelengkungan utama khususnya digunakan untuk vektor eigen dengan norma 1. Berdasarkan

Korolari 4.8, pemetaan Weingarten memiliki suatu basis ortonormal yang terdiri atas vektor-vektor eigen, yakni arah-arrah kelengkungan utama. Pada umumnya, dipilih suatu basis ortonormal yang terdiri atas arah-arrah kelengkungan utama. Kelengkungan-kelengkungan utama merupakan bilangan real yang sering diurutkan menurut besarnya dan ditulis sebagai

$$\kappa_1 \leq \kappa_2 \leq \dots \leq \kappa_{n-1}$$

dan disebut *tupel kelengkungan utama*. Setiap κ dicantumkan sebanyak dimensi ruang eigen yang bersesuaian, yaitu sebanyak multiplisitas geometriknya.

Menurut Teorema 23.2 (Aljabar Linear (Osnabrück 2024-2025)), kelengkungan-kelengkungan utama diperoleh dengan menentukan akar-akar polinom karakteristik dari pemetaan Weingarten, sedangkan ruang-ruang eigen yang bersesuaian diperoleh menggunakan Lemma 22.1 (Aljabar Linear (Osnabrück 2024-2025)).

Contoh 5.3. Misalkan $a_1, \dots, a_{n-1}$ bilangan-bilangan real. Kita meninjau fungsi

$$f: \mathbb{R}^{n-1} \longrightarrow \mathbb{R}, (x_1, \dots, x_{n-1}) \longmapsto a_1 x_1^2 + \dots + a_{n-1} x_{n-1}^2.$$

Menurut Lemma 4.9, pemetaan Weingarten dari grafik f di titik nol dijelaskan oleh matriks Hesse dari f , yaitu oleh

$$\begin{pmatrix} 2a_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2a_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2a_{n-1} \end{pmatrix}.$$

Jadi, kelengkungan-kelengkungan utama grafik tersebut di titik nol adalah $2a_1, \dots, 2a_{n-1}$ dan arah-arrah kelengkungan utama diberikan oleh vektor-vektor standar. Secara khusus, setiap tupel bilangan real muncul sebagai tupel kelengkungan utama suatu hipermuka terdiferensialkan.

Kelengkungan pada Permukaan

Sekarang kita menelaah lebih saksama konsep-konsep kelengkungan pada permukaan terdiferensialkan di ruang.

Definisi 5.4. Misalkan

$W \subseteq \mathbb{R}^3$ terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu dan

$Y = h^{-1}(c)$ adalah serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler pada setiap titik di Y , dan misalkan

$P \in Y$. Rata-rata aritmetika

$\frac{\kappa_1 + \kappa_2}{2}$ dari kedua kelengkungan utama di P disebut *kelengkungan rata-rata* permukaan Y di P .

Definisi 5.5. Misalkan

$W \subseteq \mathbb{R}^3$ terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu dan

$Y = h^{-1}(c)$ adalah serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler pada setiap titik di Y , dan misalkan

$P \in Y$. Hasil kali $\kappa_1 \cdot \kappa_2$ dari kedua kelengkungan utama di P disebut *kelengkungan Gauss* permukaan Y di P .

Kelengkungan Gauss adalah determinan dari pemetaan Weingarten.

Contoh 5.6. Pada permukaan bola berjari-jari r , pemetaan Weingarten (terhadap medan normal satuan yang mengarah ke dalam) di setiap titik, menurut Contoh 4.4, adalah homoteti skalar dengan faktor $\frac{1}{r}$. Oleh karena itu, $\frac{1}{r}$ merupakan satu-satunya kelengkungan utama dengan multiplisitas 2, dan kelengkungan Gauss adalah $\frac{1}{r^2}$.

Contoh 5.7. Untuk hiperboloid satu lembar

$$Y = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 - z^2 = 1\} \subseteq \mathbb{R}^3$$

berdasarkan perhitungan dalam Contoh 4.5, pada suatu titik

$(x, y, z) \in Y$ kedua kelengkungan utama adalah $-(x^2 + y^2 + z^2)^{-\frac{1}{2}}$ dan $(x^2 + y^2 + z^2)^{-\frac{3}{2}}$, sehingga kelengkungan Gauss adalah

$$-(x^2 + y^2 + z^2)^{-\frac{1}{2}} \cdot (x^2 + y^2 + z^2)^{-\frac{3}{2}} = -(x^2 + y^2 + z^2)^{-2} = -\frac{1}{(x^2 + y^2 + z^2)^2}.$$

Contoh 5.8. Misalkan Y adalah grafik suatu fungsi yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu $f: V \rightarrow \mathbb{R}$, $(x, y) \mapsto f(x, y)$, pada suatu himpunan terbuka

$V \subseteq \mathbb{R}^2$. Menurut Lemma 4.9, pemetaan Weingarten (terhadap medan normal satuan yang mengarah ke atas) di setiap titik

$P = (Q, f(Q))$ memiliki bentuk berikut. Tuliskan $g = \text{Grad } f(Q)$, $G = I_2 + gg^T$, $H = \text{Hess } f(Q)$, dan $\omega = \sqrt{1 + \|g\|^2}$. Dalam basis koordinat grafik, G adalah matriks metrik dan matriks A dari pemetaan Weingarten adalah

$$A = G^{-1} \frac{1}{\omega} H.$$

Jadi, koordinat u dari suatu arah kelengkungan utama memenuhi masalah nilai eigen umum

$$Hu = \kappa \omega Gu.$$

Hanya apabila $g = 0$ masalah ini mereduksi menjadi masalah nilai eigen biasa untuk matriks Hesse. Untuk permukaan ini, kelengkungan Gauss adalah

$$K = \frac{\det H}{\omega^4} = \frac{\det(\text{Hess } f(Q))}{(1 + \|\text{Grad } f(Q)\|^2)^2}.$$

Catatan edisi: sumber menunjuk contoh bola yang tidak terkait dan menghilangkan faktor invers metrik G^{-1} . Akibatnya, pernyataan sumber tentang arah utama dan penyebut kelengkungan Gauss tidak benar secara umum; pernyataan itu tereduksi ke rumus yang benar pada titik kritis f . Rumus di atas menerapkan Lemma 4.9 yang telah diperbaiki pada Unit 4.

Contoh 5.9. Misalkan I suatu interval terbuka dan $f: I \rightarrow \mathbb{R}_+$ suatu fungsi yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu, misalkan Y adalah permukaan putar yang bersesuaian (mengelilingi sumbu x) dengan grafik f , dan misalkan

$$P = \begin{pmatrix} x_0 \\ f(x_0) \\ 0 \end{pmatrix} \in Y$$

(yang bukan merupakan pembatasan berarti). Kita meninjau bagian permukaan putar yang, pada suatu lingkungan $(x_0, 0)$ yang termuat dalam $\{(x, z) \mid z^2 < f(x)^2\} = \{(x, z) \mid |z| < f(x)\}$, dapat ditulis sebagai grafik dari

$$g(x, z) = \sqrt{f(x)^2 - z^2} = (f(x)^2 - z^2)^{1/2}.$$

Matriks Jacobi dari g adalah

$$\left((f(x)^2 - z^2)^{-1/2} f(x) f'(x), -z (f(x)^2 - z^2)^{-1/2} \right)$$

Untuk meringkas tampilan matriks berikut, tulis $s = f(x)^2 - z^2 > 0$. Matriks Hesse dari g adalah

$$\begin{pmatrix} -s^{-3/2} f(x)^2 f'(x)^2 + s^{-1/2} (f'(x)^2 + f(x) f''(x)) & z s^{-3/2} f(x) f'(x) \\ z s^{-3/2} f(x) f'(x) & -s^{-1/2} - z^2 s^{-3/2} \end{pmatrix}$$

atau merupakan hasil kali skalar $(f(x)^2 - z^2)^{-3/2}$ dengan matriks

$$= \begin{pmatrix} -f(x)^2 f'(x)^2 + (f(x)^2 - z^2) (f'(x)^2 + f(x) f''(x)) & z f(x) f'(x) \\ z f(x) f'(x) & -(f(x)^2 - z^2) - z^2 \end{pmatrix} \\ = \begin{pmatrix} f(x)^3 f''(x) - z^2 f'(x)^2 - z^2 f(x) f''(x) & z f(x) f'(x) \\ z f(x) f'(x) & -f(x)^2 \end{pmatrix}.$$

Untuk titik P yang dipilih, hasil ini adalah

$$\frac{1}{f(x_0)^3} \begin{pmatrix} f(x_0)^3 f''(x_0) & 0 \\ 0 & -f(x_0)^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f''(x_0) & 0 \\ 0 & -\frac{1}{f(x_0)} \end{pmatrix}.$$

Menurut Lemma 4.9, dengan $\omega = \sqrt{1 + f'(x_0)^2}$, faktor invers metrik grafik juga harus diperhitungkan. Pemetaan Weingarten di P adalah

$$\begin{pmatrix} \frac{f''(x_0)}{\omega^3} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{f(x_0)\omega} \end{pmatrix}.$$

Dengan demikian, kedua kelengkungan utama adalah $\frac{f''(x_0)}{(1+f'(x_0)^2)^{3/2}}$ dan $-\frac{1}{f(x_0)\sqrt{1+f'(x_0)^2}}$, sedangkan

arah-arah kelengkungan utama adalah vektor-vektor standar atau citranya $\begin{pmatrix} 1 \\ f'(x_0) \\ 0 \end{pmatrix}$ dan $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ di

ruang singgung $T_P Y$. Jadi, arah-arah kelengkungan utama membentang sepanjang grafik f dan sepanjang gerak melingkar rotasi. Kelengkungan Gauss adalah

$$\frac{-f''(x_0)}{f(x_0) (1 + f'(x_0)^2)^2}.$$

Catatan edisi: sumber hanya mengasumsikan keterdiferensialan meskipun memakai f'' , menuliskan daerah grafik yang keliru, dan kembali menghilangkan faktor invers metrik. Hipotesis, daerah, dan tiga rumus kelengkungan di atas telah diperbaiki.

Kelengkungan Normal

Definisi 5.10. Misalkan

$W \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu dan

$Y = h^{-1}(c)$ adalah serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler pada setiap titik di Y . Misalkan

$P \in Y$. Untuk suatu vektor singgung ternormalisasi

$v \in T_P Y$ nilai $\langle v, L_P(v) \rangle$ disebut *kelengkungan normal* dari Y di P dalam arah v . Nilai tersebut dilambangkan dengan

$$\kappa(P, v) = \kappa(v) .$$

Menurut Lemma 4.6, kelengkungan normal sama dengan

$$\langle v, L_P(v) \rangle = \langle \gamma''(0), N(P) \rangle ,$$

dengan γ suatu realisasi kurva dari vektor singgung v . Jadi, kelengkungan normal mengukur komponen normal percepatan kurva tersebut.

Lema 5.11. *Misalkan*

$W \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu dan

$Y = h^{-1}(c)$ adalah serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler pada setiap titik di Y . Misalkan

$P \in Y$. Misalkan $\kappa_1, \dots, \kappa_{n-1}$ adalah kelengkungan-kelengkungan utama dari Y di P dan $v_1, \dots, v_{n-1}$ adalah arah-arahan kelengkungan utama ternormalisasi yang bersesuaian dan membentuk suatu basis ortonormal. Maka kelengkungan normal dari Y di P dalam arah

$v \in T_P Y$ yang memenuhi $\|v\| = 1$ adalah

$$\kappa(v) = \sum_{i=1}^{n-1} \kappa_i \langle v, v_i \rangle^2 .$$

Untuk vektor tak nol yang belum dinormalisasi, bentuk kuadrat pada ruas kanan memenuhi

$$\sum_{i=1}^{n-1} \kappa_i \langle v, v_i \rangle^2 = \|v\|^2 \kappa \left(\frac{v}{\|v\|} \right) .$$

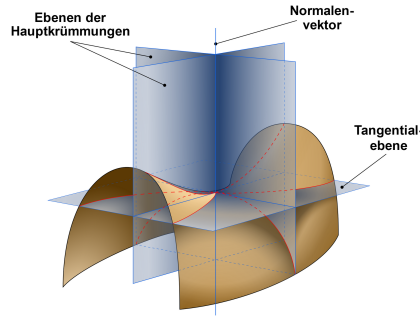
Catatan edisi: sumber hanya menyebut vektor-vektor utama “ternormalisasi”, padahal bukti memakai ortogonalitas, dan tidak mensyaratkan arah v berpanjang satu. Kedua hipotesis itu dibuat eksplisit di sini.

Bukti. Dengan

$v = \sum_{i=1}^{n-1} a_i v_i$ dengan menggunakan ortogonalitas, diperoleh

$$\begin{aligned} \kappa(v) &= \langle v, L_P(v) \rangle \\ &= \left\langle \sum_{i=1}^{n-1} a_i v_i, L_P \left(\sum_{i=1}^{n-1} a_i v_i \right) \right\rangle \\ &= \left\langle \sum_{i=1}^{n-1} a_i v_i, \sum_{i=1}^{n-1} \kappa_i a_i v_i \right\rangle \\ &= \sum_{i=1}^{n-1} \kappa_i a_i^2 \\ &= \sum_{i=1}^{n-1} \kappa_i \langle v, v_i \rangle^2 . \end{aligned}$$

□



Bidang-bidang kelengkungan utama, vektor normal, dan bidang singgung pada sebuah permukaan minimal.
Label dalam berkas sumber dijelaskan seluruhnya oleh keterangan ini.

Definisi 5.12. Misalkan

$W \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu dan $Y = h^{-1}(c)$ adalah serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler pada setiap titik di Y . Misalkan

$P \in Y$. Misalkan

$v \in T_P Y$ suatu vektor singgung yang berbeda dari 0, dan misalkan

$u \in N_P Y$ suatu vektor normal. Vektor tersebut berbeda dari 0. Bidang $\mathbb{R}u + \mathbb{R}v$ disebut *bidang normal* dari Y melalui P .

Setiap vektor singgung

$v \neq 0$ menentukan sebuah bidang normal E secara tunggal, yang biasanya dipandang sebagai $P + E$.

Lema 5.13. Misalkan

$W \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu dan $Y = h^{-1}(c)$ adalah serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler pada setiap titik di Y . Misalkan

$P \in Y$. Misalkan

$E \subseteq \mathbb{R}^n$ suatu bidang normal melalui P pada Y . Maka irisan $Y \cap (P + E)$ merupakan suatu kurva bidang di $P + E$ yang reguler pada titik P .

Bukti. Setelah melakukan translasi, kita dapat mengasumsikan bahwa P adalah titik nol ruang tersebut. Diferensial total

$$(Dh)_0: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$$

bersifat surjektif dan kernelnya adalah ruang singgung $T_P Y$. Bidang E memuat vektor-vektor normal $\neq 0$ yang tidak berada dalam kernel. Oleh karena itu, diferensial total dari pemetaan komposit

$$E \supseteq E \cap W \rightarrow W \xrightarrow{h} \mathbb{R}$$

bersifat surjektif di titik 0. Dengan demikian, teorema fungsi implisit dapat diterapkan, dan diperoleh bahwa serat tersebut merupakan kurva yang reguler di titik 0.

□

Perhatikan bahwa irisan kurva tersebut tidak harus reguler di setiap titik.

Teorema 5.14. Misalkan

$W \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu dan

$Y = h^{-1}(c)$ adalah serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler pada setiap titik di Y . Misalkan

$P \in Y$. Misalkan

$E \subseteq \mathbb{R}^n$ suatu bidang normal melalui P pada Y . Ambil suatu vektor satuan $v \in E \cap T_P Y$, dan orientasikan bidang $P + E$ dengan menetapkan pasangan $(v, N(P))$ sebagai basis berorientasi positif. Dengan demikian, normal satuan kurva irisan di dalam bidang yang bersesuaian dengan arah singgung v adalah $N(P)$. Maka kelengkungan normal dari Y di P dalam arah v sama dengan kelengkungan bertanda kelengkungan kurva bidang

$Y \cap (P + E) \subseteq P + E \cong \mathbb{R}^2$ di titik P . Tanpa pilihan orientasi yang kompatibel, hanya nilai mutlak kedua kelengkungan yang ditentukan secara invarian.

Bukti. Untuk menyederhanakan notasi, kita mentranslasikan P ke titik nol. Menurut Lemma 5.13, irisan $Y \cap E$ merupakan kurva yang reguler di 0. Misalkan

$$\gamma: I \longrightarrow Y \cap E$$

suatu realisasi yang dua kali terdiferensialkan dan berparametrisasi panjang busur dengan $\gamma(0) = 0$, $\gamma'(0) = v$, dan normal satuan kurva γ di dalam bidang yang kompatibel sama dengan $N(0)$. Menurut Lemma 4.6, kelengkungan normal sama dengan $\langle \gamma''(0), N(0) \rangle$. Karena bidang normal memuat vektor normal satuan $N(0)$, seluruh perhitungan berlangsung di bidang E . Jadi, pernyataan tersebut mengikuti dari Lemma 3.8.

Catatan edisi: sumber tidak menetapkan orientasi irisan bidang, sehingga kesamaan kelengkungan bertanda bersifat ambigu. Konvensi orientasi di atas menghilangkan ambiguitas tersebut.

□

Bab 10

Lembar Kerja 5

Soal latihan

Soal 5.1.*

Misalkan

$$f(x, y) = ax^2 + by^2 + cxy.$$

Tentukan kelengkungan utama dan arah kelengkungan utama pada grafik fungsi f di titik nol.

Soal 5.2. Tentukan kelengkungan utama dan arah kelengkungan utama pada setiap titik grafik fungsi

$$f: \mathbb{R}^{n-1} \longrightarrow \mathbb{R}, (x_1, \dots, x_{n-1}) \longmapsto a_1x_1^2 + \dots + a_{n-1}x_{n-1}^2.$$

Soal 5.3. Misalkan

$$f(x, y, z) = ax^2 + by^2 + cz^2 + dxy.$$

Hitung polinom karakteristik dari pemetaan Weingarten pada grafik fungsi f di titik nol. Hitung pula kelengkungan utama dan arah kelengkungan utama.

Soal 5.4. Misalkan

$$f(x, y, z) = ax^2 + by^2 + cz^2 + dxy + eyz.$$

Hitung polinom karakteristik dari pemetaan Weingarten pada grafik fungsi f di titik nol. Dalam kasus ini, seberapa sulitkah menentukan kelengkungan utama?

Soal 5.5. Misalkan

$$f(x, y) = x^2 + y^3.$$

Tentukan kelengkungan utama, arah kelengkungan utama dan kelengkungan Gauss pada grafik fungsi f di setiap titik

$$P = (Q, f(Q)),$$

$$Q \in \mathbb{R}^2.$$

Soal 5.6. Misalkan

$V \subseteq \mathbb{R}^{n-1}$ terbuka dan misalkan $f: V \rightarrow \mathbb{R}$ adalah suatu fungsi yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu. Buktikan bahwa kelengkungan utama dan arah kelengkungan utama pada grafik fungsi f di suatu titik

$P = (Q, f(Q))$ hanya bergantung pada turunan-turunan parsial pertama dan kedua dari f di Q .

Soal 5.7. Misalkan

$W \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ adalah suatu fungsi yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu dan

$Y = h^{-1}(c)$ adalah serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler di setiap titik pada Y . Catatan edisi: sumber hanya mengasumsikan h kelas C^1 , padahal kelengkungan utama dan arah utamanya memerlukan pemetaan Weingarten. Hipotesis di atas diperkuat menjadi C^2 agar semua objek yang ditanyakan terdefinisi sebagaimana pada kuliah. Kita juga memandang h sebagai suatu pemetaan $\tilde{h}$ pada $W \times \mathbb{R}^m$, dengan m variabel terakhir tidak muncul secara eksplisit dalam $\tilde{h}$. Misalkan

$$Z = \tilde{h}^{-1}(c) = Y \times \mathbb{R}^m \subseteq W \times \mathbb{R}^m.$$

Misalkan

$Q \in Z$ adalah suatu titik yang terletak di atas

$P \in Y$. Bagaimana hubungan antara kelengkungan utama dan arah kelengkungan utama dari Z di Q dengan yang dari Y di P ?

Misalkan

$W \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ adalah suatu fungsi yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu dan

$Y = h^{-1}(c)$ adalah serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler di setiap titik pada Y . Untuk suatu titik

$P \in Y$ determinan dari pemetaan Weingarten L_P disebut *kelengkungan Gauss–Kronecker* dari Y di P .

Kelengkungan Gauss–Kronecker merupakan perumuman langsung dari kelengkungan Gauss.

Soal 5.8. Misalkan

$W \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ adalah suatu fungsi yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu dan

$Y = h^{-1}(c)$ adalah serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler di setiap titik pada Y . Misalkan

$P \in Y$. Buktikan bahwa hasil kali kelengkungan utama dari Y di P sama dengan kelengkungan Gauss–Kronecker dari Y di P .

Soal 5.9. Misalkan

$$h(x, y, z, w) = x^2 + y^3 + z^4 + w^5$$

dan

$Y = h^{-1}(1)$. Untuk titik

$$P = (1, -1, 1, 0) \in Y$$

tentukan pemetaan Weingarten L_P , polinom karakteristik darinya, serta kelengkungan Gauss–Kronecker dari Y di P .

Soal 5.10. Misalkan

$$h(x, y, z) = x^2 + y^3 + z^5$$

pada

$$W = \mathbb{R}^3 \setminus \{0\} \text{ dan}$$

$Y = h^{-1}(0)$. Tentukan kelengkungan normal di titik

$$P = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ dalam arah vektor singgung ternormalisasi } \frac{1}{\sqrt{29}} \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

Soal untuk dikumpulkan

Soal 5.11. (4 poin)

Misalkan

$$f(x, y) = x^3 + x^2y + 3xy^2 - y^4.$$

Tentukan kelengkungan utama, arah kelengkungan utama dan kelengkungan Gauss pada grafik fungsi f di setiap titik

$$P = (Q, f(Q)),$$

$$Q \in \mathbb{R}^2.$$

Soal 5.12. (4 poin)

Misalkan

$$f(x, y, z) = -7x^2 + 3y^2 - 5z^2 + 6xy.$$

Tentukan kelengkungan utama dan arah kelengkungan utama pada grafik fungsi f di titik nol.

Soal 5.13. (6 poin)

Misalkan

$$h(x, y, z, w) = x^2 + yz + z^3 + xyzw$$

dan

$Y = h^{-1}(2)$. Untuk titik

$$P = (1, 1, 1, -1) \in Y$$

tentukan pemetaan Weingarten L_P , polinom karakteristik darinya, serta kelengkungan Gauss–Kronecker dari Y di P .

Petunjuk: Selesaikan persamaan terhadap suatu variabel yang sesuai dan perlakukan hipermuka tersebut sebagai grafik dalam variabel-variabel lainnya.

Soal 5.14. (6 (2+2+2) poin)

Misalkan

$$h(x, y, z) = x^3 + y^3 + z^3$$

pada

$$W = \mathbb{R}^3 \setminus \{0\} \text{ dan}$$

$$Y = h^{-1}(0). \text{ Misalkan}$$

$$P = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -\sqrt[3]{2} \end{pmatrix} \in Y \text{ dan}$$

$$v = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \in T_P Y.$$

1. Tentukan suatu persamaan bidang untuk bidang normal yang bersesuaian dengan v .
2. Tentukan kelengkungan normal di P dalam arah vektor singgung ternormalisasi $\frac{v}{\|v\|}$.
3. Tentukan suatu kurva berparametrisasi panjang busur

$$\gamma: I \longrightarrow Y$$

dengan

$$\gamma(0) = P,$$

$$\gamma'(0) = \frac{v}{\|v\|}. \text{ Verifikasikan berlakunya Teorema 5.14 dalam situasi ini.}$$

Catatan edisi: pada butir ketiga, orientasikan bidang normal dengan menetapkan pasangan $(v/\|v\|, N(P))$ sebagai basis positif, sehingga normal satuan kurva irisan di dalam bidang yang bersesuaian dengan arah singgung $v/\|v\|$ adalah $N(P)$. Tanpa konvensi ini, verifikasi kelengkungan bertanda hanya menentukan kesamaan nilai mutlak.

Soal 5.15. (2 poin)

Buatlah sketsa suatu permukaan terdiferensialkan Y di ruang dan suatu bidang normal E yang irisannya dengan permukaan tersebut menghasilkan suatu kurva yang tidak reguler pada setidaknya satu titik.

Solusi yang disediakan oleh sumber

Solusi Soal 5.1

Catatan edisi: solusi sumber memakai reduksi ke matriks Hesse tanpa menyebut matriks metrik grafik dan memberikan vektor eigen nol pada kasus sah $c = 0$ dan $a < b$. Alasan metrik dan pemisahan kasus berikut memperbaiki kedua kekurangan itu.

Kita menggunakan Fakta, dan di titik nol berlaku $\text{Grad } f(0) = 0$, sehingga faktor normalisasi $\omega = 1$ dan matriks metrik grafik $G = I$. Oleh karena itu, pemetaan Weingarten langsung dinyatakan oleh matriks Hesse. Matriks Hesse dari fungsi tersebut adalah

$$\begin{pmatrix} 2a & c \\ c & 2b \end{pmatrix},$$

sedangkan polinom karakteristik darinya adalah

$$\begin{aligned} (t - 2a)(t - 2b) - c^2 &= t^2 - 2(a + b)t + 4ab - c^2 \\ &= (t - (a + b))^2 - (a + b)^2 + 4ab - c^2 \\ &= (t - (a + b))^2 - a^2 - b^2 + 2ab - c^2 \\ &= (t - (a + b))^2 - (a - b)^2 - c^2. \end{aligned}$$

Jadi, nilai-nilai eigennya (yang sekaligus merupakan kelengkungan utama) adalah

$$\lambda_{1,2} = \pm \sqrt{(a - b)^2 + c^2} + a + b.$$

Jika $c = 0$, matriks tersebut diagonal. Apabila $a > b$, arah eigen $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ dan $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ masing-masing bersesuaian dengan nilai eigen $2a$ dan $2b$. Apabila $a < b$, arah eigen $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ dan $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ masing-masing bersesuaian dengan nilai eigen $2b$ dan $2a$. Jika

$a = b$ dan

$c = 0$ maka pemetaan Weingarten adalah perkalian dengan $2a$ dan setiap vektor tak nol merupakan vektor eigen. Dengan demikian, seluruh kasus $c = 0$ telah selesai. Mulai sekarang, anggap $c \neq 0$. Untuk

$$\lambda_1 = \sqrt{(a - b)^2 + c^2} + a + b$$

kita perlu menentukan kernel matriks

$$\begin{pmatrix} \sqrt{(a - b)^2 + c^2} + b - a & -c \\ -c & \sqrt{(a - b)^2 + c^2} + a - b \end{pmatrix}$$

yang diberikan oleh

$$\mathbb{R} \begin{pmatrix} \sqrt{(a - b)^2 + c^2} + a - b \\ c \end{pmatrix}.$$

Dengan demikian, salah satu arah kelengkungan utama adalah $\begin{pmatrix} \sqrt{(a - b)^2 + c^2} + a - b \\ c \end{pmatrix}$ dengan kelengkungan utama $\sqrt{(a - b)^2 + c^2} + a + b$.

Dengan cara yang sama, diperoleh arah kelengkungan utama $\begin{pmatrix} -c \\ \sqrt{(a - b)^2 + c^2} + a - b \end{pmatrix}$ dengan kelengkungan utama $-\sqrt{(a - b)^2 + c^2} + a + b$.

Bagian VI

Unit 6

Bab 11

Kuliah 6: Turunan Kovarian, Medan Vektor Paralel, dan Transpor Paralel

Turunan Kovarian

Untuk suatu hipermuka terdiferensialkan

$Y \subseteq \mathbb{R}^n$ kita ingin mendefinisikan konsep-konsep turunan yang mudah didefinisikan di ruang sekitar $\mathbb{R}^n$, tetapi memiliki kaitan alami dengan Y . Konsep ini disebut turunan kovarian; alat bantu terpentingnya adalah proyeksi ortogonal

$$\pi_P: \mathbb{R}^n \longrightarrow T_P Y$$

di suatu titik

$P \in Y$.

Catatan edisi: Relasi pembuka diperbaiki dari $Y = \mathbb{R}^n$ menjadi $Y \subseteq \mathbb{R}^n$; sebuah hipermuka tidak sama dengan seluruh ruang sekitarnya.

Definisi 6.1. Misalkan

$Y \subseteq W \subseteq \mathbb{R}^n$, W terbuka, dan Y suatu hipermuka terdiferensialkan, misalkan

$P \in Y$ suatu titik dan

$v \in T_P Y$ suatu vektor singgung. Misalkan

$$F: U \longrightarrow \mathbb{R}^n$$

suatu medan vektor terdiferensialkan yang didefinisikan pada lingkungan terbuka

$P \in U \subseteq \mathbb{R}^n$ dan pada $Y \cap U$ tangensial terhadap Y . Maka

$$\nabla_v F := \pi_P((DF)_P(v)),$$

dengan

$$\pi_P: \mathbb{R}^n \longrightarrow T_P Y$$

menyatakan proyeksi ortogonal, disebut *turunan kovarian* dari F dalam arah v .

Secara keseluruhan, situasinya adalah

$$T_P Y \longrightarrow \mathbb{R}^n \xrightarrow{(DF)_P} \mathbb{R}^n \xrightarrow{\pi_P} T_P Y$$

dan $\nabla_v F$ merupakan hasil ketika vektor singgung

$v \in T_P Y$ dimasukkan pada awal rangkaian tersebut. Jika N menyatakan suatu medan normal satuan, maka turunan kovarian sama dengan

$$\nabla_v F = (DF)_P(v) - \langle (DF)_P(v), N(P) \rangle N(P),$$

karena dengan cara inilah komplemen ortogonal dihitung.

Definisi 6.2. Misalkan

$Y \subseteq W \subseteq \mathbb{R}^n$, W terbuka, dan Y suatu hipermuka terdiferensialkan dan misalkan

$$G: Y \longrightarrow TY$$

suatu medan vektor tangensial pada Y . Misalkan

$$F: U \longrightarrow \mathbb{R}^n$$

suatu medan vektor terdiferensialkan yang didefinisikan pada lingkungan terbuka

$P \in U \subseteq \mathbb{R}^n$ dan pada $Y \cap U$ tangensial terhadap Y . Maka medan vektor tangensial

$$\nabla_G F: Y \cap U \longrightarrow T(Y \cap U),$$

yang didefinisikan oleh

$$(\nabla_G F)(P) := \nabla_{G(P)} F$$

disebut *turunan kovarian* dari F dalam arah G .

Lema 6.3. Misalkan

$Y \subseteq W \subseteq \mathbb{R}^n$, W terbuka, dan Y suatu hipermuka terdiferensialkan, dan misalkan

$P \in Y$ suatu titik. Maka pernyataan-pernyataan berikut berlaku.

1. Untuk suatu medan vektor tangensial terdiferensialkan F yang tetap, pemetaan

$$T_P Y \longrightarrow T_P Y, v \longmapsto \nabla_v F,$$

bersifat linear.

2. Untuk suatu vektor singgung tetap

$v \in T_P Y$ pemetaan

$$F \longrightarrow \nabla_v F,$$

yang memetakan sebuah medan vektor terdiferensialkan ke turunan kovariannya sepanjang v , bersifat linear.

3. Untuk suatu fungsi terdiferensialkan $g: U \rightarrow \mathbb{R}$ dan suatu medan vektor tangensial terdiferensialkan F , berlaku

$$\nabla_v(gF) = g(P)\nabla_v F + (D_v g)(P)F(P).$$

Catatan edisi: Evaluasi berlebih (P) setelah $\nabla_v F$ dihapus karena $v \in T_P Y$ sudah menentukan titiknya.

Bukti. 1. Hal ini langsung mengikuti representasi

$$\nabla_v F = (DF)_P(v) - \langle (DF)_P(v), N(P) \rangle N(P),$$

karena kedua suku tersebut linear dalam v .

2. Hal ini juga mengikuti representasi

$$\nabla_v F = (DF)_P(v) - \langle (DF)_P(v), N(P) \rangle N(P),$$

karena untuk vektor tetap v , menurut Lemma 43.6 (Analisis (Osnabrück 2021–2023)), kedua suku bergantung secara linear pada F .

3. Menurut Lemma 45.10 (Analisis (Osnabrück 2021–2023)), berlaku

$$(D(gF))_P = g(P) \cdot (DF)_P + (Dg)_P \cdot F(P).$$

Oleh karena itu,

$$\begin{aligned} \nabla_v(gF) &= (D(gF))_P(v) - \langle (D(gF))_P(v), N(P) \rangle N(P) \\ &= g(P) \cdot (DF)_P(v) + (Dg)_P(v) \cdot F(P) \\ &\quad - \langle g(P) \cdot (DF)_P(v) + (Dg)_P(v) \cdot F(P), N(P) \rangle N(P) \\ &= g(P) \cdot (DF)_P(v) - \langle g(P) \cdot (DF)_P(v), N(P) \rangle N(P) \\ &\quad + (Dg)_P(v) \cdot F(P) - \langle (Dg)_P(v) \cdot F(P), N(P) \rangle N(P) \\ &= g(P) \nabla_v F + (D_v g)(P) \cdot F(P), \end{aligned}$$

karena medan vektor F tegak lurus terhadap N .

□

Lema 6.4. *Misalkan*

$Y \subseteq W \subseteq \mathbb{R}^n$, W terbuka, dan Y suatu hipermuka terdiferensialkan. Maka pernyataan-pernyataan berikut berlaku bagi medan-medan vektor tangensial pada Y .

1. Untuk suatu medan vektor tangensial terdiferensialkan F yang tetap, pemetaan $G \mapsto \nabla_G F$ bersifat linear dalam G . Selanjutnya, untuk suatu fungsi kontinu $g: Y \rightarrow \mathbb{R}$

$$\nabla_{gG} F = g \nabla_G F.$$

2. Untuk suatu medan vektor tangensial G yang tetap, pemetaan $F \mapsto \nabla_G F$, yang memetakan sebuah medan vektor tangensial terdiferensialkan ke turunan kovariannya sepanjang G , bersifat linear.
3. Untuk suatu fungsi terdiferensialkan $g: U \rightarrow \mathbb{R}$ dan suatu medan vektor tangensial terdiferensialkan F , berlaku

$$(\nabla_G(gF))(P) = g(P)(\nabla_G F)(P) + (\nabla_G g)(P)F(P).$$

Catatan edisi: Ruas kiri dievaluasi di P agar identitas ini konsisten dengan ruas kanan yang juga dievaluasi di P .

Bukti. Semua pernyataan mengikuti dari Lemma 6.3.

□

Pada persamaan terakhir,

$$(\nabla_G g)(P) = (D_{G(P)} g)(P),$$

yang berarti turunan berarah fungsi g diambil dalam arah $G(P)$.

Definisi 6.5. Misalkan

$Y \subseteq W \subseteq \mathbb{R}^n$, W terbuka, dan Y suatu hipermuka terdiferensialkan, misalkan

$$\gamma: I \longrightarrow Y$$

suatu kurva terdiferensialkan dan misalkan

$$F: I \longrightarrow \mathbb{R}^n$$

suatu medan vektor terdiferensialkan sepanjang γ yang tangensial terhadap Y . Maka

$$(\nabla_\gamma F)(t) := \pi_{\gamma(t)} F'(t),$$

disebut *turunan kovarian* dari F sepanjang γ .

Catatan edisi: Domain γ dan F diseragamkan menjadi interval I , dan F dinyatakan sebagai medan sepanjang γ ; sumber memakai $[a, b]$ dan kemudian interval I yang belum didefinisikan.

Medan vektor F merupakan kurva bernilai vektor di $\mathbb{R}^n$ dengan

$F(t) \in T_{\gamma(t)}Y$. Turunan kovariannya diperoleh dengan menurunkan kurva ini lalu mengambil proyeksi ortogonal hasilnya ke ruang singgung. Kadang-kadang ditulis pula $\nabla_{\gamma'} F$ atau $\nabla_\partial F$.¹

Medan Vektor Paralel

Definisi 6.6. Misalkan

$Y \subseteq W \subseteq \mathbb{R}^n$, W terbuka, dan Y suatu hipermuka terdiferensialkan dan misalkan $\gamma: I \rightarrow Y$ suatu kurva terdiferensialkan. Suatu medan vektor tangensial terdiferensialkan yang didefinisikan sepanjang γ , $F: I \rightarrow \mathbb{R}^n$ disebut *paralel sepanjang γ* jika

$$(\nabla_\gamma F)(t) = 0$$

untuk semua

$t \in I$.

Suatu medan vektor paralel sepanjang γ tepat ketika $F'(t)$ selalu tegak lurus terhadap ruang singgung $T_{\gamma(t)}Y$, yakni ketika turunannya berada pada garis normal.

¹Untuk Definisi 6.2 dan Definisi 6.5 terdapat generalisasi berikut. Misalkan Y adalah hipermuka terdiferensialkan (atau suatu manifold diferensiabel dengan koneksi pada bundel tangen), misalkan Z suatu manifold diferensiabel, misalkan $\varphi: Z \rightarrow Y$ suatu pemetaan terdiferensialkan, misalkan

$$F: Z \longrightarrow \mathbb{R}^n$$

suatu pemetaan terdiferensialkan dengan $F(Q) \in T_{\varphi(Q)}Y$ untuk setiap $Q \in Z$, yaitu suatu medan vektor tangensial sepanjang φ , dan G suatu medan vektor pada Z . Maka (untuk

$Q \in Z$ dan

$P = \varphi(Q)$) turunan kovarian F terhadap G (sepanjang φ) didefinisikan oleh

$$(\nabla_G F)(Q) = \pi_P (DF)_Q (G(Q))$$

dan $\nabla_G F$ kembali merupakan suatu pemetaan $Z \rightarrow TY$. *Catatan edisi:* Kodomain F diperbaiki menjadi $\mathbb{R}^n$ dengan syarat nilai tangensial, sehingga diferensial DF yang diproyeksikan pada rumus di atas bertipe benar. Dalam definisi pertama,

$Z = Y$ dan φ adalah identitas; dalam definisi kedua,

$Z = I$ adalah suatu interval,

$\varphi = \gamma$ adalah lintasan tersebut, dan

$G = \partial$ adalah medan vektor konstan pada interval I dengan arah 1.

Lema 6.7. *Misalkan*

$Y \subseteq W \subseteq \mathbb{R}^n$, W terbuka, dan Y suatu hipermuka terdiferensialkan dan misalkan $\gamma: I \rightarrow Y$ suatu kurva terdiferensialkan. Maka pernyataan-pernyataan berikut berlaku.

1. Jika F adalah medan vektor paralel sepanjang γ dan $a \in \mathbb{R}$, maka aF juga merupakan medan vektor paralel.
2. Jika F dan G adalah medan-medan vektor paralel sepanjang γ , maka $F + G$ juga merupakan medan vektor paralel.

Bukti. Lihat Soal 6.3. □

Untuk suatu kurva terdiferensialkan

$$\gamma: I \longrightarrow Y$$

medan kecepatan γ' khususnya merupakan suatu medan vektor sepanjang γ ; karena itu, konsep apakah medan ini paralel dapat diterapkan.

Lema 6.8. *Misalkan*

$Y \subseteq W \subseteq \mathbb{R}^n$, W terbuka, dan Y suatu hipermuka terdiferensialkan dan misalkan $\gamma: I \rightarrow Y$ suatu kurva yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu. Maka γ merupakan suatu kurva geodesik tepat ketika medan turunannya (medan kecepatannya) γ' merupakan suatu medan vektor paralel sepanjang γ .

Bukti. Misalkan

$$\gamma'': I \longrightarrow \mathbb{R}^n$$

adalah turunan kedua. Berdasarkan definisi, γ merupakan suatu kurva geodesik jika $\gamma''(t)$ selalu tegak lurus terhadap ruang singgung $T_{\gamma(t)}Y$, yang berlaku tepat ketika proyeksi ortogonal $\gamma''(t)$ pada ruang singgung sama dengan 0. Hal ini ekuivalen dengan

$$(\nabla_{\gamma'}\gamma')(t) = \pi_{\gamma(t)}(\gamma''(t)) = 0$$

untuk semua

$t \in I$, yang berarti bahwa γ' merupakan suatu medan vektor paralel sepanjang γ . □

Pernyataan berikut menjadi dasar bagi keberadaan transpor paralel.

Teorema 6.9. *Misalkan*

$Y \subseteq W \subseteq \mathbb{R}^n$, W terbuka, dan Y suatu hipermuka terdiferensialkan kelas C^2 dan misalkan $\gamma: I \rightarrow Y$ suatu kurva terdiferensialkan. Misalkan

$t_0 \in I$,

$\gamma(t_0) = P$ dan misalkan

$v \in T_P Y$ suatu vektor singgung. Maka terdapat suatu medan vektor tangensial F yang ditentukan secara unik sepanjang γ , yang bersifat paralel dan memenuhi

$$F(t_0) = v.$$

Bukti. Pilih suatu medan normal satuan terdiferensialkan N sepanjang γ ; regularitas C^2 pada Y menjamin pilihan lokal tersebut dapat diteruskan sepanjang interval I . Kita mencari suatu pemetaan terdiferensialkan

$$F: I \longrightarrow \mathbb{R}^n,$$

yang memenuhi ketiga syarat

1.

$$F(t) \in T_{\gamma(t)}Y$$

untuk semua

$$t \in I,$$

2.

$$F'(t) \in N_{\gamma(t)}Y$$

untuk semua

$$t \in I,$$

3.

$$F(t_0) = v.$$

Syarat pertama berarti bahwa $F(t)$ tegak lurus terhadap vektor normal satuan $N(\gamma(t))$, sehingga

$$\langle F(t), N(\gamma(t)) \rangle = 0.$$

Oleh karena itu, berlaku pula

$$0 = \langle F(t), N(\gamma(t)) \rangle' = \langle F'(t), N(\gamma(t)) \rangle + \langle F(t), (N(\gamma(t)))' \rangle.$$

Syarat kedua, bahwa $F'(t)$ berada di ruang normal, berarti

$$F'(t) - \langle F'(t), N(\gamma(t)) \rangle N(\gamma(t)) = 0$$

untuk semua

$t \in I$, yang dengan bantuan persamaan sebelumnya dapat kita ubah menjadi

$$F'(t) + \langle F(t), (N(\gamma(t)))' \rangle N(\gamma(t)) = 0$$

untuk semua

$t \in I$ atau menjadi

$$F'(t) = -\langle F(t), (N(\gamma(t)))' \rangle N(\gamma(t))$$

untuk semua

$t \in I$. Di sini terdapat suatu persamaan diferensial linear biasa orde pertama untuk F yang, bersama dengan syarat awal

$F(t_0) = v$, menurut Teorema 56.2 (Analisis (Osnabrück 2021–2023)), memiliki solusi lokal tunggal. Karena persamaan ini linear dengan koefisien kontinu pada I , solusi tersebut dapat dilanjutkan secara unik ke seluruh interval I . Karena $v \in T_P Y$, nilai awal memenuhi $\langle v, N(P) \rangle = 0$. Sepanjang solusi persamaan diferensial tersebut,

$$\frac{d}{dt} \langle F(t), N(\gamma(t)) \rangle = -\langle F(t), (N \circ \gamma)'(t) \rangle + \langle F(t), (N \circ \gamma)'(t) \rangle = 0.$$

Jadi $F(t)$ tetap tangensial dan persamaan diferensial membuat $F'(t)$ tetap normal. Dengan demikian, solusi tersebut memang merupakan medan paralel yang diminta dan keunikan persamaan diferensial memberi keunikannya.

Catatan edisi: Sumber hanya mengasumsikan hipermuka terdiferensialkan, menerapkan teorema eksistensi lokal langsung pada seluruh interval I , dan tidak membuktikan bahwa solusi persamaan diferensial tetap tangensial. Hipotesis diperkuat menjadi C^2 , kelanjutan global untuk sistem linear dinyatakan, medan normal diperkenalkan secara eksplisit, dan perhitungan invarian yang hilang dilengkapi.

□

Catatan 6.10. Dalam situasi Teorema 6.9, persamaan diferensial yang harus diselesaikan adalah sistem

$$F'_i(t) = - \left(\sum_{j=1}^n F_j(t) (N(\gamma(t)))'_j \right) N(\gamma(t))_i$$

untuk

$i = 1, \dots, n$ atau, dalam notasi matriks,

$$\begin{pmatrix} F'_1 \\ \vdots \\ F'_n \end{pmatrix} = -A \begin{pmatrix} F_1 \\ \vdots \\ F_n \end{pmatrix}$$

dengan entri-entri

$$A_{ij}(t) = N(\gamma(t))_i (N(\gamma(t)))'_j.$$

Catatan edisi: Satu tanda kurung tutup berlebih pada faktor $(N(\gamma(t)))'_j$ dihapus, sehingga koefisiennya adalah $A_{ij} = N_i N'_j$.

Contoh 6.11. Kita meninjau seperempat lingkaran besar

$$[0, \pi/2] \longrightarrow \mathbb{R}^3, t \longmapsto (\cos t, \sin t, 0),$$

pada permukaan bola satuan S . Berlaku

$$\gamma(0) = (1, 0, 0) = P \text{ dan}$$

$$\gamma(\pi/2) = (0, 1, 0) = Q \text{ dengan ruang-ruang singgung}$$

$$T_P S = \mathbb{R}e_2 + \mathbb{R}e_3 \text{ dan}$$

$T_Q S = \mathbb{R}e_1 + \mathbb{R}e_3$. Vektor normal satuan yang mengarah ke dalam sepanjang lintasan tersebut adalah

$N(t) = -\gamma(t)$. Matriks dari Catatan 6.10, yang mendeskripsikan persamaan diferensial bagi suatu medan vektor paralel, adalah

$$\begin{pmatrix} -\sin t \cos t & \cos t \cos t & 0 \\ -\sin t \sin t & \sin t \cos t & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Fungsi konstan

$$F(t) = e_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

merupakan suatu solusi. Selanjutnya,

$$G(t) = \begin{pmatrix} -\sin t \\ \cos t \\ 0 \end{pmatrix}$$

merupakan suatu solusi; di satu pihak,

$$G'(t) = \begin{pmatrix} -\cos t \\ -\sin t \\ 0 \end{pmatrix}$$

dan, di pihak lain,

$$-\begin{pmatrix} -\sin t \cos t & \cos t \cos t & 0 \\ -\sin t \sin t & \sin t \cos t & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\sin t \\ \cos t \\ 0 \end{pmatrix} = -\begin{pmatrix} \sin^2 t \cos t + \cos^3 t \\ \sin^3 t + \sin t \cos^2 t \\ 0 \end{pmatrix} = -\begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Transpor Paralel

Misalkan

$Y \subseteq W \subseteq \mathbb{R}^n$, W terbuka, dan Y suatu hipermuka terdiferensialkan kelas C^2 . Untuk titik-titik $P, Q \in Y$ tidak terdapat hubungan alami antara ruang singgung $T_P Y$ dan ruang singgung $T_Q Y$. Misalkan

$$\gamma: [a, b] \longrightarrow Y$$

suatu kurva terdiferensialkan di Y dengan

$$\gamma(a) = P \text{ dan}$$

$\gamma(b) = Q$. Kita dapat bertanya apakah sepanjang lintasan ini terdapat hubungan yang bermakna antara ruang-ruang singgung tersebut.

Untuk suatu kurva terdiferensialkan tetap γ di Y yang menghubungkan titik-titik $P = \gamma(a)$ dan $Q = \gamma(b)$, berdasarkan Teorema 6.9, ditentukan suatu pemetaan

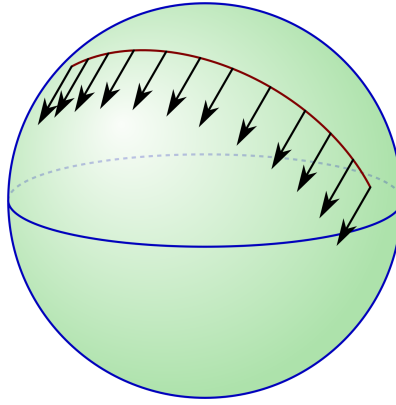
$$T_P Y \longrightarrow T_Q Y.$$

Pemetaan ini memetakan vektor awal

$v \in T_P Y$ ke vektor

$F(b) \in T_Q Y$, dengan F adalah medan vektor paralel yang ditentukan secara unik sepanjang γ . Pemetaan ini disebut *transpor paralel* sepanjang γ . Pemetaan tersebut dilambangkan dengan

$$\Psi_\gamma: T_{\gamma(a)} Y \longrightarrow T_{\gamma(b)} Y.$$



Teorema 6.12. Misalkan

$Y \subseteq W \subseteq \mathbb{R}^n$, W terbuka, dan Y suatu hipermuka terdiferensialkan kelas C^2 dan misalkan $\gamma: [a, b] \rightarrow Y$ suatu kurva terdiferensialkan dengan

$\gamma(a) = P$ dan

$\gamma(b) = Q$. Maka transpor paralel sepanjang γ merupakan suatu isometri

$$T_P Y \longrightarrow T_Q Y.$$

Bukti. Untuk membuktikan linearitas, misalkan

$v, w \in T_P Y$ dan

$r, s \in \mathbb{R}$ diberikan. Misalkan F dan G adalah medan-medan vektor paralel sepanjang γ yang ditentukan secara unik menurut Teorema 6.9 dengan

$F(a) = v$ dan

$G(a) = w$. Menurut Lemma 6.7, $rF + sG$ merupakan suatu medan vektor paralel dengan

$(rF + sG)(a) = rv + sw$. *Catatan edisi: Nilai awal kombinasi linear diperbaiki dari $v + w$ menjadi $rv + sw$.* Berdasarkan keunikan dari Teorema 6.9, $rF + sG$ dengan demikian merupakan medan vektor paralel untuk vektor singgung $rv + sw$. Oleh karena itu,

$$\Psi_\gamma(rv + sw) = (rF + sG)(b) = rF(b) + sG(b) = r\Psi_\gamma(v) + s\Psi_\gamma(w).$$

Untuk membuktikan kompatibilitas dengan hasil kali dalam, misalkan kembali

$v, w \in T_P Y$ diberikan, dan misalkan F, G adalah medan-medan vektor paralel yang bersesuaian. Berlaku

$$\langle F(t), G(t) \rangle' = \langle F'(t), G(t) \rangle + \langle F(t), G'(t) \rangle = 0,$$

karena F, G bersifat tangensial, sedangkan F', G' ortogonal terhadap ruang singgung. Jadi, $\langle F(t), G(t) \rangle$ konstan sepanjang lintasan. Oleh karena itu,

$$\langle \Psi_\gamma(v), \Psi_\gamma(w) \rangle = \langle F(b), G(b) \rangle = \langle F(a), G(a) \rangle = \langle v, w \rangle.$$

Catatan edisi: Faktor kedua pada hasil kali dalam di titik awal diperbaiki dari $F(a)$ menjadi $G(a)$. Bijektivitasnya juga jelas dari sini.

□

Contoh 6.13. Kita meninjau seperempat lingkaran besar

$$[0, \pi/2] \longrightarrow \mathbb{R}^3, t \longmapsto (\cos t, \sin t, 0),$$

pada permukaan bola satuan S dan melanjutkan pembahasan dari Contoh 6.11. Berlaku

$$\gamma(0) = (1, 0, 0) = P \text{ dan}$$

$$\gamma(\pi/2) = (0, 1, 0) = Q \text{ dengan ruang-ruang singgung}$$

$$T_P S = \mathbb{R}e_2 + \mathbb{R}e_3 \text{ dan}$$

$T_Q S = \mathbb{R}e_1 + \mathbb{R}e_3$. Berdasarkan perhitungan dalam contoh yang dirujuk tersebut, untuk transpor paralel berlaku

$$\Psi_\gamma(e_3) = e_3 \text{ dan}$$

$$\Psi_\gamma(e_2) = -e_1.$$

Jika

$$\gamma: I \longrightarrow Y$$

merupakan suatu kurva kontinu yang terdiferensialkan sepotong-sepotong, transpor paralel sepanjang γ didefinisikan dengan melaksanakan secara berurutan transpor-transpor paralel pada setiap potongan kurva yang terdiferensialkan.

Bab 12

Lembar Kerja 6

Soal latihan

Soal 6.1. Misalkan Y adalah grafik fungsi

$$f(x, y) = x^2 - y^2.$$

1. Buktikan bahwa

$$F(x, y, z) = \begin{pmatrix} y \\ x \\ 0 \end{pmatrix}$$

memberikan suatu medan vektor tangensial pada Y .

2. Misalkan

$$P = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -5 \end{pmatrix} \in Y. \text{ Hitung } \nabla_v F \text{ untuk}$$

$$v = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \in T_P Y. \text{ Catatan edisi: Tanda sama dengan pada sumber diperbaiki menjadi tanda keanggotaan, karena } v \text{ adalah vektor di } T_P Y.$$

3. Verifikasikan bahwa $\nabla_v F$ tangensial pada Y di P .

Soal 6.2.*

Pada permukaan bola satuan Y yang berdimensi dua, kita tinjau medan vektor tangensial

$$F \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y \\ -x \\ 0 \end{pmatrix}.$$

1. Tentukan matriks Jacobi dari F pada $\mathbb{R}^3$.
2. Untuk titik

$P = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \in Y$ tentukan suatu matriks bagi pemetaan

$$T_P Y \longrightarrow T_P Y, v \longmapsto \nabla_v F,$$

terhadap suatu basis yang sesuai.

3. Untuk titik

$Q = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \in Y$ tentukan suatu matriks bagi pemetaan

$$T_Q Y \longrightarrow T_Q Y, v \longmapsto \nabla_v F,$$

terhadap suatu basis yang sesuai.

Soal 6.3. Misalkan

$Y \subseteq W \subseteq \mathbb{R}^n$, dengan W terbuka, adalah suatu hipermuka terdiferensialkan, dan misalkan $\gamma: I \rightarrow Y$ adalah suatu kurva terdiferensialkan. Buktikan pernyataan-pernyataan berikut.

1. Jika F adalah suatu medan vektor paralel sepanjang γ dan $a \in \mathbb{R}$, maka aF juga merupakan medan vektor paralel.
2. Jika F dan G adalah medan-medan vektor paralel sepanjang γ , maka $F + G$ juga merupakan medan vektor paralel.

Soal 6.4. Misalkan

$Y \subseteq \mathbb{R}^n$ adalah suatu hiperbidang. Buktikan bahwa setiap medan vektor tangensial F yang konstan (yang bersesuaian dengan suatu medan vektor pada

$Y \cong \mathbb{R}^{n-1}$) bersifat paralel (sepanjang setiap kurva).

Catatan edisi: Syarat “konstan” ditambahkan; medan tangensial umum pada hiperbidang tidak harus paralel.

Soal 6.5. Misalkan

$$Y = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1 \right\}$$

adalah permukaan bola satuan berdimensi dua dan $\gamma: [0, 2\pi] \rightarrow Y, t \mapsto \begin{pmatrix} \cos t \\ 0 \\ \sin t \end{pmatrix}$. Tentukan mana di antara medan-medan vektor berikut

$$F: [0, 2\pi] \longrightarrow \mathbb{R}^3$$

sepanjang γ yang tangensial pada Y dan mana yang paralel.

1. $F(t) = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

$$2. F(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$3. F(t) = \begin{pmatrix} \cos t \\ 0 \\ \sin t \end{pmatrix}.$$

$$4. F(t) = \begin{pmatrix} -\sin t \\ 0 \\ \cos t \end{pmatrix}.$$

$$5. F(t) = \begin{pmatrix} t \\ e^t \\ \sin t \end{pmatrix}.$$

Soal 6.6.*

Misalkan

$Y \subseteq W \subseteq \mathbb{R}^3$, dengan W terbuka, adalah suatu permukaan terdiferensialkan yang dilengkapi dengan medan normal satuan N . Misalkan $\gamma: I \rightarrow Y$ adalah suatu kurva yang terdiferensialkan secara kontinu dan

$$F: I \rightarrow \mathbb{R}^3$$

adalah suatu medan vektor tangensial terdiferensialkan sepanjang γ yang paralel. Buktikan bahwa medan vektor

$$I \rightarrow \mathbb{R}^3, t \mapsto N(\gamma(t)) \times F(t),$$

juga paralel, dengan $\times$ menyatakan hasil kali silang di $\mathbb{R}^3$.

Soal 6.7. Misalkan

$$h(x, y, z) = x^3 - 2y^4 - 3z^5$$

dan

$Y = h^{-1}(1)$. Misalkan

$$\gamma: (-3^{-1/5}, \infty) \rightarrow Y, t \mapsto \begin{pmatrix} \sqrt[3]{1+3t^5} \\ 0 \\ t \end{pmatrix},$$

adalah suatu lintasan terdiferensialkan pada Y . Tentukan persamaan diferensial biasa dalam bentuk Catatan 6.10 untuk medan-medan vektor paralel sepanjang γ .

Catatan edisi: Domain sumber $\mathbb{R}$ dibatasi pada interval di atas karena komponen akar pangkat tiga tidak terdiferensialkan di $t = -3^{-1/5}$.

Soal 6.8. Misalkan

$Y \subseteq \mathbb{R}^n$ adalah suatu hiperbidang. Buktikan bahwa transpor paralel sepanjang setiap kurva pada Y adalah identitas setelah semua ruang singgung $T_P Y$ diidentifikasi secara kanonis dengan ruang arah linear $V = Y - P$ dari hiperbidang tersebut.

Catatan edisi: Sumber mengidentifikasi ruang singgung hiperbidang afin langsung dengan Y . Identifikasi kanonis sebenarnya adalah dengan ruang arah linear $V = Y - P$; pernyataan diperjelas sesuai identifikasi tersebut.

Soal 6.9.*

Misalkan

$Y \subseteq W \subseteq \mathbb{R}^n$, dengan W terbuka, adalah suatu hipermuka terdiferensialkan, dan misalkan $\gamma: I = [a, b] \rightarrow Y$ adalah suatu kurva geodesik. Buktikan bahwa transpor paralel sepanjang γ membawa vektor singgung

$\gamma'(a) \in T_{\gamma(a)}Y$ ke vektor singgung

$\gamma'(b) \in T_{\gamma(b)}Y$.

Soal 6.10. Misalkan Y adalah permukaan bola satuan berdimensi dua dan $\gamma: [0, 2\pi] \rightarrow Y$ adalah parametrisasi panjang busur dari suatu lingkaran besar dengan

$\gamma(0) = \gamma(2\pi) = P \in Y$. Buktikan bahwa transpor paralel yang bersesuaian adalah identitas pada $T_P Y$.

Soal 6.11. Misalkan

$$Y = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1 \right\}$$

adalah permukaan bola satuan berdimensi dua,

$P = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix}$ dan $\gamma: [0, 2\pi] \rightarrow Y, t \mapsto \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \cos t \\ \frac{1}{2} \sin t \\ \frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix}$. Deskripsikan transpor paralel $\Psi_\gamma: T_P Y \rightarrow T_P Y$ terhadap suatu basis yang sesuai.

Soal 6.12. Misalkan

$Y \subseteq W \subseteq \mathbb{R}^n$, dengan W terbuka, adalah suatu hipermuka terdiferensialkan, dan misalkan

$P, Q \in Y$ adalah titik-titik dengan ruang-ruang singgung $T_P Y$ dan $T_Q Y$. Kita tinjau pemetaan

$$\varphi_{P,Q}: T_P Y \longrightarrow T_Q Y, v \longmapsto \pi_Q(v),$$

yang memandang suatu vektor singgung di P sebagai vektor di ruang sekitar $\mathbb{R}^n$, lalu memproyeksikannya secara ortogonal ke $T_Q Y$.

1. Apakah $\varphi_{P,Q}$ linear?
2. Apakah $\varphi_{P,Q}$ bijektif?
3. Apakah $\varphi_{P,Q}$ suatu isometri?
4. Apakah terdapat hubungan antara $\varphi_{P,Q}$ dan transpor paralel Ψ_γ sepanjang suatu kurva terdiferensialkan $\gamma: [a, b] \rightarrow Y$ dengan
 $\gamma(a) = P$ dan
 $\gamma(b) = Q$?

Misalkan

$W \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ adalah suatu fungsi yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu dan

$Y = h^{-1}(c)$ adalah serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler di setiap titik pada Y . Untuk suatu titik

$P \in Y$, subgrup

$H \subseteq \text{Iso}(T_P Y)$, yang terdiri atas semua transpor paralel

$$\Psi_\gamma: T_P Y \longrightarrow T_P Y$$

yang diinduksi oleh lintasan tertutup γ yang terdiferensialkan sepotong-sepotong pada Y dari P ke P , disebut *grup holonomi* di P .

Catatan edisi: Regularitas sumber diperkuat dari C^1 menjadi C^2 agar medan normal dapat diturunkan dan transpor paralel yang dipakai dalam definisi ini terjamin.

Soal 6.13. Misalkan

$W \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ adalah suatu fungsi yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu dan

$Y = h^{-1}(c)$ adalah serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler di setiap titik pada Y . Buktikan bahwa grup holonomi di suatu titik

$P \in Y$ memang merupakan suatu subgrup dari grup isometri.

Catatan edisi: Hipotesis C^1 pada sumber diperkuat menjadi C^2 , sesuai dengan regularitas yang diperlukan oleh transpor paralel.

Soal 6.14. Misalkan

$Y \subseteq \mathbb{R}^n$ adalah suatu hiperbidang. Tentukan grup holonomi di

$P \in Y$.

Soal untuk dikumpulkan

Soal 6.15. (2 poin)

Pada permukaan bola satuan Y yang berdimensi dua, kita tinjau medan vektor tangensial

$$F \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y \\ -x \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Untuk titik

$R = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \in Y$ tentukan suatu matriks bagi pemetaan

$$T_R Y \longrightarrow T_R Y, v \longmapsto \nabla_v F,$$

terhadap suatu basis yang sesuai.

Soal 6.16. (4 poin)

Misalkan

$$h(x, y, z) = x^2 + y^2 - 2z^7$$

dan

$Y = h^{-1}(3)$. Misalkan

$$\gamma: [1, 5] \longrightarrow Y, t \longmapsto \begin{pmatrix} \sqrt{3 - 4t^2 + 2t^7} \\ 2t \\ t \end{pmatrix},$$

adalah suatu lintasan terdiferensialkan pada Y . Tentukan persamaan diferensial biasa dalam bentuk Catatan 6.10 untuk medan-medan vektor paralel sepanjang γ .

Soal 6.17. (4 poin)

Buktikan bahwa grup holonomi permukaan bola satuan di setiap titik P adalah grup isometri linear yang mempertahankan orientasi, $\text{SO}(T_P Y) \cong \text{SO}(2)$.

Catatan edisi: Sumber menyatakan grup isometri penuh $\text{O}(2)$; transpor paralel mempertahankan orientasi, sehingga grup holonominya adalah $\text{SO}(2)$.

Soal 6.18. (4 poin)

Misalkan

$W \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ adalah suatu fungsi yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu dan

$Y = h^{-1}(c)$ adalah serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler di setiap titik pada Y . Misalkan

$$L: \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$$

adalah suatu isometri linear,

$W' = L^{-1}(W)$ dan

$$Z = L^{-1}(Y) = (h \circ L)^{-1}(c).$$

Jelaskan bagaimana konsep-konsep medan vektor paralel, transpor paralel dan grup holonomi berperilaku di bawah L .

Catatan edisi: Hipotesis C^1 pada sumber diperkuat menjadi C^2 , sesuai dengan regularitas yang diperlukan oleh transpor paralel dan holonomi.

Solusi yang disediakan oleh sumber**Solusi Soal 6.2**

1. Matriks Jacobi tersebut adalah

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

2. Sebagai medan normal, kita ambil $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$. Di

$P = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, vektor-vektor $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ dan $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ membentuk suatu basis ruang singgung. Kita mempunyai

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

dan

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Di sini, $\begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$ merupakan kelipatan vektor normal, sehingga proyeksi ortogonalnya ke ruang singgung juga merupakan vektor nol. Dengan demikian, pemetaan $v \mapsto \nabla_v F$ adalah pemetaan nol.

3. Di

$Q = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, vektor-vektor $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ dan $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ membentuk suatu basis ruang singgung. Kita mempunyai

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

dan

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Kedua vektor citra ini sudah tangensial pada Y di Q . Suatu matriks yang mendeskripsikan $v \mapsto \nabla_v F$ adalah

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Catatan edisi: Tanda pada kedua kolom diperbaiki agar matriks ini sesuai dengan citra kedua vektor basis yang dihitung tepat di atasnya.

Solusi Soal 6.6

Kita mempunyai

$$(N(\gamma(t)) \times F(t))' = (N(\gamma(t)))' \times F(t) + N(\gamma(t)) \times F'(t)$$

$$= (DN)_{\gamma(t)} (\gamma'(t)) \times F(t) + N(\gamma(t)) \times F'(t).$$

Kita perlu membuktikan bahwa vektor ini selalu tegak lurus terhadap ruang singgung $T_{\gamma(t)}Y$. Karena $F'(t)$ tegak lurus terhadap ruang singgung, turunan tersebut merupakan kelipatan skalar vektor normal $N(\gamma(t))$; oleh karena itu, suku kedua sama dengan 0 menurut Fakta (3). Pada suku di sebelah kiri, $F(t)$ bersifat tangensial menurut asumsi, sedangkan $(DN)_{\gamma(t)} (\gamma'(t))$ bersifat tangensial menurut Fakta. Oleh karena itu, menurut Fakta (6), suku di sebelah kiri tegak lurus terhadap ruang singgung. Jadi, medan vektor tersebut secara keseluruhan bersifat paralel.

Solusi Soal 6.9

Menurut Fakta, medan kecepatan γ' adalah suatu medan vektor paralel sepanjang γ . Oleh karena itu, transpor paralel Ψ_γ sepanjang γ membawa vektor

$$\gamma'(a) \in T_{\gamma(a)}Y \text{ ke vektor}$$

$$\gamma'(b) \in T_{\gamma(b)}Y.$$

Bagian VII

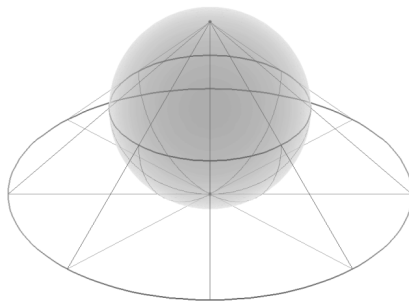
Unit 7

Bab 13

Kuliah 7: Konsep sebuah manifold

Konsep sebuah manifold

Dalam geometri diferensial, gagasan tentang manifold berada di pusat pembahasan. Sebagai contoh, kita meninjau Bumi (permukaannya), yang dalam sejarah ilmu pengetahuan lama dianggap sebagai sebuah cakram, dan ada alasan yang baik untuk itu. Secara lokal Bumi tampak seperti sebuah bidang. Hal ini juga tercermin dalam peta yang dibuat tentangnya. Sebuah peta adalah sebuah "lembaran", yang titik-titiknya berada dalam bijeksi dengan suatu bagian permukaan Bumi. Khususnya untuk bagian-bagian kecil hal ini tidak bermasalah, tetapi pada peta yang harus menggambarkan bagian besar atau bahkan seluruh Bumi segera muncul pertanyaan tentang apa yang dipertahankan oleh peta dan apa yang tidak: pertanyaan tentang pelestarian panjang, pelestarian luas, pelestarian sudut, titik-titik yang hilang atau muncul berkali-kali, pertanyaan perpanjangan, pertanyaan kelengkungan, dan seterusnya.



Proyeksi stereografis ketika bidang tidak diletakkan melalui khatulistiwa, melainkan melalui Kutub Selatan. Mula-mula kita membahas *proyeksi stereografis* dari permukaan bola.

Contoh 7.1. Kita meninjau permukaan bola

$$K = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$$

dan menyebut titik

$N = (0, 0, 1)$ sebagai Kutub Utara dan titik

$S = (0, 0, -1)$ sebagai Kutub Selatan. Sebuah titik

$P = (x, y, z) \in K$, $P \neq N$, bersama Kutub Utara menentukan sebuah garis tunggal di ruang, yang diparameterkan oleh

$$(tx, ty, 1 + t(z - 1)) = (0, 0, 1) + t((x, y, z) - (0, 0, 1)), \quad t \in \mathbb{R},$$

Vektor $(x, y, z) - (0, 0, 1)$, yang menentukan garis ini, tidak sejajar dengan bidang $x - y$; artinya garis tersebut mempunyai tepat satu titik potong dengan bidang ini. Titik itu diperoleh untuk parameter

$$t = \frac{1}{1 - z},$$

yaitu titik

$$\left(\frac{x}{1 - z}, \frac{y}{1 - z}, 0 \right).$$

Kita rangkum konstruksi ini sebagai pemetaan

$$\alpha: K \setminus \{N\} \longrightarrow \mathbb{R}^2, (x, y, z) \longmapsto \left(\frac{x}{1 - z}, \frac{y}{1 - z} \right)$$

Pemetaan ini secara intuitif jelas merupakan bijeksi, dan hal tersebut juga mudah dihitung dari rumus-rumusnya. Pemetaan invers diperoleh dengan menghubungkan sebuah titik $(u, v, 0)$ di bidang dengan Kutub Utara, lalu menghitung titik tembusnya $\neq N$ dengan permukaan bola. Hal ini menghasilkan syarat

$$\begin{aligned} \|(0, 0, 1) + a((u, v, 0) - (0, 0, 1))\|^2 &= \|(au, av, 1 - a)\|^2 \\ &= a^2u^2 + a^2v^2 + (1 - a)^2 \\ &= 1, \end{aligned}$$

yang berujung pada

$$a(au^2 + av^2 - 2 + a) = 0$$

Solusinya adalah

$a = 0$ yang bersesuaian dengan Kutub Utara dan tidak kita minati, sehingga kita memperoleh $a = \frac{2}{u^2 + v^2 + 1}$ dan dengan demikian pemetaan

$$\mathbb{R}^2 \longrightarrow K \setminus \{N\}, (u, v) \longmapsto \left(\frac{2u}{u^2 + v^2 + 1}, \frac{2v}{u^2 + v^2 + 1}, 1 - \frac{2}{u^2 + v^2 + 1} \right).$$

Jadi bidang riil adalah homeomorf dengan permukaan bola yang "dilubangi" pada satu titik.

Pertimbangan yang sama dapat dilakukan untuk $K \setminus \{S\}$. Hal ini menghasilkan pemetaan

$$\beta: K \setminus \{S\} \longrightarrow \mathbb{R}^2, (x, y, z) \longmapsto \left(\frac{x}{z + 1}, \frac{y}{z + 1} \right)$$

dengan pemetaan invers

$$\mathbb{R}^2 \longrightarrow K \setminus \{S\}, (s, t) \longmapsto \left(\frac{2s}{s^2 + t^2 + 1}, \frac{2t}{s^2 + t^2 + 1}, -1 + \frac{2}{s^2 + t^2 + 1} \right).$$

Kutub Selatan dipetakan ke pusat bidang Euklides oleh pemetaan pertama, sedangkan Kutub Utara dipetakan ke pusat bidang Euklides oleh pemetaan kedua. Kita menyebut kedua pemetaan, maupun pemetaan inversnya, sebagai peta. Kedua peta tersebut bersama-sama menutupi seluruh permukaan bola. Karena merupakan homeomorfisme, keduanya mempertahankan sifat-sifat topologis utama bola. Keduanya tidak cocok untuk geografi Bumi karena peta membutuhkan seluruh bidang dan sangat mendistorsi panjang.

Kedua peta itu sama baiknya. Titik-titik (dan secara umum gambar-gambar lain) pada satu peta dapat dengan mudah diubah ke peta yang lain. Namun, perlu diperhatikan bahwa kedua kutub

hanya muncul pada salah satu peta. Titik-titik dari himpunan $K \setminus \{N, S\}$ terdapat pada kedua peta, dan melalui keduanya berada dalam bijeksi dengan bidang yang dilubangi di pusatnya, $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$. Pemetaan *transisi* (atau *pergantian peta*) diberikan oleh

$\psi = \beta \circ (\alpha^{-1}|_{\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}})$ Selanjutnya,

$$\begin{aligned}\psi(u, v) &= \beta \left(\frac{2u}{u^2 + v^2 + 1}, \frac{2v}{u^2 + v^2 + 1}, 1 - \frac{2}{u^2 + v^2 + 1} \right) \\ &= \left(\frac{\frac{2u}{u^2 + v^2 + 1}}{2 - \frac{2}{u^2 + v^2 + 1}}, \frac{\frac{2v}{u^2 + v^2 + 1}}{2 - \frac{2}{u^2 + v^2 + 1}} \right) \\ &= \left(\frac{\frac{u}{u^2 + v^2 + 1}}{\frac{(u^2 + v^2 + 1) - 1}{u^2 + v^2 + 1}}, \frac{\frac{v}{u^2 + v^2 + 1}}{\frac{(u^2 + v^2 + 1) - 1}{u^2 + v^2 + 1}} \right) \\ &= \left(\frac{u}{u^2 + v^2}, \frac{v}{u^2 + v^2} \right).\end{aligned}$$

Pemetaan transisi ini tidak hanya menginduksi homeomorfisme antara $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ dengan $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$,¹ sebagaimana langsung mengikuti dari fakta bahwa kedua pemetaan peta α dan β adalah homeomorfisme, melainkan bahkan sebuah difeomorfisme. Ini langsung terlihat dari rumusnya; tetapi tidak masuk akal mengatakan bahwa pemetaan peta adalah difeomorfisme, karena permukaan bola bukan himpunan terbuka di dalam $\mathbb{R}^3$. Yang masih kurang adalah sebuah "struktur diferensiabel" pada permukaan ini agar kita dapat berbicara tentang difeomorfisme.

Sebuah *manifold* adalah suatu bangun geometri yang secara "lokal" tampak seperti ruang Euklides $\mathbb{R}^n$. Kita menganggap bangun ini sebagai sebuah ruang topologis dan memperjelas kata lokal dengan menyatakan bahwa terdapat tutupan oleh himpunan-himpunan terbuka yang homeomorfik dengan himpunan terbuka di $\mathbb{R}^n$. Walaupun selanjutnya kita bekerja dengan ruang topologis, kandungan intuitif pembahasan tidak berkurang jika ruang topologis dibayangkan sekadar sebagai ruang metrik.

Manifold diferensiabel

Definisi 7.2. Sebuah ruang topologis Hausdorff M disebut *manifold topologis* berdimensi *dimensi* n , jika terdapat suatu tutupan terbuka

$M = \bigcup_{i \in I} U_i$ sedemikian sehingga setiap U_i homeomorf dengan suatu himpunan bagian terbuka dari $\mathbb{R}^n$.

Untuk setiap titik

$P \in M$ terdapat lingkungan terbuka

$P \in U \subseteq M$, yang homeomorfik dengan suatu himpunan terbuka

$V \subseteq \mathbb{R}^n$. Misalkan

$$\varphi: U \longrightarrow V$$

sebuah homeomorfisme dan misalkan

$Q = \varphi(P)$. Maka lingkungan bola terbuka

$Q \in U(Q, \epsilon) \subseteq V$ berpadanan dengan lingkungan terbuka

$U' = \varphi^{-1}(U(Q, \epsilon))$ dengan

$P \in U' \subseteq U$, yang menurut konstruksi homeomorfik dengan bola terbuka. Karena itu manifold topologis juga dapat dicirikan sebagai ruang Hausdorff topologis yang *secara lokal Euklides*.

¹Sebaiknya di sini tidak dikatakan "dengan dirinya sendiri" karena kedua bidang peta sebaiknya dibayangkan sebagai bidang yang independen. Hubungan di antara keduanya muncul semata-mata karena keduanya menggambarkan permukaan bola yang sama.

Definisi 7.3. Misalkan M adalah sebuah manifold topologis. Setiap homeomorfisme

$$\varphi: U \longrightarrow V,$$

dengan

$U \subseteq M$ dan

$V \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka adalah sebuah (topologis) *peta* untuk M .

Himpunan terbuka

$U \subseteq M$ kadang-kadang disebut *daerah peta*, sedangkan

$V \subseteq \mathbb{R}^n$ kadang-kadang disebut *citra peta*. Untuk sebuah peta

$$\varphi: U \longrightarrow V$$

dan himpunan bagian terbuka

$U' \subseteq U$ pemetaan terinduksi

$$\varphi|_{U'}: U' \longrightarrow \varphi(U')$$

juga merupakan peta. Kadang-kadang pemetaan invers juga disebut peta. Selain peta, kita juga berbicara tentang *sistem koordinat lokal*. Melalui peta $\varphi: U \rightarrow V$ koordinat pada

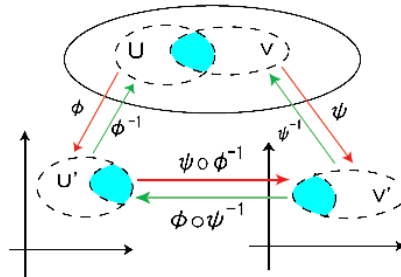
$V \subseteq \mathbb{R}^n$ dipindahkan ke U . Koordinat ke- j (yakni proyeksi ke- j) $x_j: V \rightarrow \mathbb{R}$ menginduksi (koordinat lokal)-fungsi

$$x_j \circ \varphi: U \longrightarrow \mathbb{R}$$

(yang sering kembali dilambangkan dengan x_j), dan sebuah titik

$Q = (x_1, \dots, x_n) \in V$ berpadanan dengan titik

$P = \varphi^{-1}(Q)$.



Definisi 7.4. Misalkan M adalah sebuah manifold topologis, misalkan

$U_1, U_2 \subseteq M$ merupakan himpunan bagian terbuka dan $\alpha_1: U_1 \rightarrow V_1$ dan $\alpha_2: U_2 \rightarrow V_2$ merupakan peta (dengan

$V_1, V_2 \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka). Maka pemetaan

$$\alpha_2 \circ \alpha_1^{-1}: \alpha_1(U_1 \cap U_2) \longrightarrow \alpha_2(U_1 \cap U_2)$$

disebut *pemetaan transisi* untuk peta-peta tersebut.

Irisan $U_1 \cap U_2$ adalah himpunan bagian terbuka tempat kedua peta didefinisikan dan tempat keduanya dapat dibandingkan. Secara lebih teliti, pada definisi tersebut kita harus berbicara tentang pembatasan α_1^{-1} pada himpunan bagian terbuka

$\alpha_1(U_1 \cap U_2) \subseteq V_1$.

Definisi 7.5. Misalkan

$n \in \mathbb{N}$ dan

$k \in \overline{\mathbb{N}}_+$. Sebuah ruang topologis Hausdorff M bersama suatu tutupan terbuka

$M = \bigcup_{i \in I} U_i$ dan peta

$$\alpha_i: U_i \longrightarrow V_i$$

dengan

$V_i \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, sedemikian sehingga pemetaan transisi

$$\alpha_j \circ (\alpha_i)^{-1}: V_i \cap \alpha_i(U_i \cap U_j) \longrightarrow V_j \cap \alpha_j(U_i \cap U_j)$$

merupakan C^k -difeomorfisme untuk semua

$i, j \in I$ dinamakan C^k -manifold atau manifold diferensiabel (berdimensi *dimensi* n dan berderajat diferensiabilitas k). Kumpulan peta

(U_i, α_i) , $i \in I$, dinamakan juga C^k -atlas manifold tersebut.

Manifold diferensiabel khususnya merupakan sebuah manifold topologis. Menurut definisi kita, atlas merupakan bagian integral dari konsep manifold. Namun, yang lebih penting daripada atlas adalah *struktur diferensiabel* yang ditentukan oleh atlas tersebut. Hal ini akan menjadi lebih jelas setelah kita memiliki konsep pemetaan diferensiabel antara dua manifold dan dapat berbicara tentang manifold yang difeomorf.

Definisi 7.6. Misalkan M sebuah manifold diferensiabel. Sebuah himpunan bagian terbuka

$U \subseteq M$, yang dilengkapi dengan peta terbatas disebut *submanifold terbuka*.

Contoh 7.7. Setiap himpunan bagian terbuka

$V \subseteq \mathbb{R}^n$ merupakan C^∞ -manifold, jika kita menggunakan identitas $\text{Id}: V \rightarrow V$ sebagai peta. Satu-satunya pemetaan transisi adalah identitas itu sendiri, yang merupakan sebuah C^∞ -difeomorfisme. Ini adalah manifold dengan sebuah atlas, yang terdiri atas satu peta. Namun kita juga dapat menggunakan atlas yang terdiri atas semua himpunan bagian terbuka

$U \subseteq V$ beserta peta identitas terkait φ_U . Pemetaan transisinya adalah identitas pada $U_1 \cap U_2$.

Kita telah membahas ruang metrik yang terhubung dalam konteks teorema nilai antara. Definisi yang sama juga kita gunakan untuk ruang topologis.

Definisi 7.8. Sebuah ruang topologis X disebut *terhubung*, jika di dalam X tepat ada dua himpunan (yaitu $\emptyset$ dan seluruh ruang $X \neq \emptyset$), yang sekaligus terbuka dan tertutup.

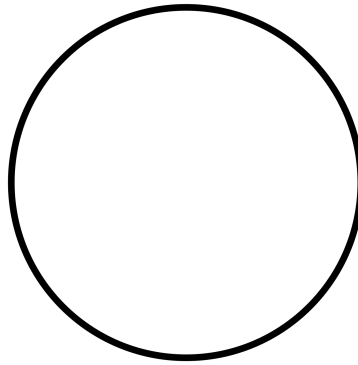
Sering kali kita hanya tertarik pada manifold yang terhubung, terutama karena pada kasus tak terhubung komponen-komponen "keterhubungan" dapat diteliti secara terpisah. Sekarang kita membahas secara singkat manifold berdimensi rendah.

Contoh 7.9. Pada sebuah manifold M berdimensi nol, untuk setiap titik

$P \in M$ terdapat lingkungan terbuka

$P \in U$, yang homeomorf dengan suatu himpunan terbuka dari

$\mathbb{R}^0 = \{0\}$. Artinya, himpunan satu titik $\{P\}$ harus terbuka, sehingga M harus membawa topologi diskret, yaitu setiap himpunan bagiannya terbuka. Karena itu satu-satunya manifold berdimensi nol yang terhubung adalah himpunan satu titik.



Sebuah garis lingkaran adalah manifold kompak berdimensi satu

Contoh 7.10. Pada manifold berdimensi satu manifold mula-mula terdapat himpunan bagian terbuka dari $\mathbb{R}^1$. Himpunan-himpunan ini merupakan gabungan interval terbuka, dan terhubung, tepat ketika merupakan sebuah interval terbuka. Setiap interval terbuka, baik terbatas maupun tak terbatas, adalah homeomorf dan juga difeomorf dengan interval satuan terbuka $]0, 1[$ dan dengan bilangan-bilangan riil $\mathbb{R}$ sendiri. Interval tertutup

$[a, b]$ dengan $a < b$ bukan manifold, karena untuk titik-titik batasnya (ujung-ujung interval) tidak ada lingkungan terbuka yang homeomorfik dengan interval terbuka (meskipun interval itu disebut *manifold dengan batas*).

Selain itu ada *lingkaran* (atau *sfera*) S^1 sebagai manifold terhubung berdimensi satu lainnya. Berlaku

$$S^1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1\}.$$

Untuk setiap titik

$P \in S^1$ berlaku $S^1 \setminus \{P\}$ homeomorfik dengan $\mathbb{R}$ (melalui proyeksi stereografis). Lingkaran tidak homeomorfik dengan $\mathbb{R}$, sebab lingkaran kompak² sedangkan bilangan riil tidak kompak. Selain S^1 dan $\mathbb{R}$, tidak ada manifold terhubung berdimensi satu lainnya yang memiliki basis topologi terhitung (hal ini dinyatakan tanpa bukti di sini).

Mulai dari dimensi dua, tanpa syarat tambahan yang kuat, mustahil membuat gambaran menyeluruh tentang semua manifold.

²Sebelumnya kita mendefinisikan kekompakan hanya untuk himpunan bagian di dalam $\mathbb{R}^n$; sebentar lagi akan terlihat bahwa ini merupakan konsep absolut yang tidak bergantung pada penyematan. Jadi, tidak mungkin menyematkan $\mathbb{R}$ secara homeomorfik ke dalam $\mathbb{R}^n$ sedemikian sehingga citranya kompak.

Bab 14

Lembar Kerja 7

Soal latihan

Soal 7.1. Tunjukkan bahwa untuk dua titik $A, B \neq N, S$ pada bola satuan S^2 , selisih jarak yang diambil dalam dua peta standar stereografis, yaitu $d(\alpha_1(A), \alpha_1(B))$ dan $d(\alpha_2(A), \alpha_2(B))$, dapat dibuat sekecil dan sebesar apa pun.

Soal di atas menunjukkan bahwa secara umum kita tidak dapat memperoleh pengertian jarak yang bermakna pada suatu manifold melalui peta. Metrik alami pada bola satuan diperoleh dari metrik terinduksi pada $\mathbb{R}^3$ atau dari jarak geodesik; lihat Aufgabe 7.16.

Soal 7.2. Tunjukkan bahwa suatu interval setengah terbuka $[a, b[$ bukan manifold topologis.

Soal 7.3. Misalkan $I = [0, 1[$ adalah (setengah terbuka ke atas) interval satuan dan S^1 adalah lingkaran satuan. Tunjukkan bahwa terdapat suatu pemetaan bijektif kontinu

$$f: I \longrightarrow S^1$$

tetapi I dan S^1 tidak homeomorfik .

Soal 7.4.*

Tunjukkan bahwa ketiga manifold berdimensi satu

$$S^1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid |(x, y)| = 1\}, \mathbb{R} \text{ dan } \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

tidak homeomorfik satu sama lain secara berpasangan.

Soal 7.5. Misalkan M adalah grafik dari fungsi

$$f(x) = \begin{cases} \sin \frac{1}{x} & \text{untuk } x \neq 0, \\ 0 & \text{selain itu,} \end{cases}$$

yang diberikan oleh pemetaan $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Tunjukkan bahwa M bukan manifold topologis.

Soal 7.6. Tunjukkan bahwa sebuah bola terbuka

$U(P, r) \subseteq \mathbb{R}^m$ adalah C^∞ -difeomorfik dengan $\mathbb{R}^m$.

Soal 7.7.*

Misalkan

$$S = \{P \in \mathbb{R}^3 \mid \|P\| = 1\}$$

adalah bola satuan. Untuk $v = (a, b, c) \neq 0$ berlaku

$$E_v = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid ax + by + cz = 0\}$$

sebuah bidang melalui titik nol, yang mendefinisikan sebuah lingkaran besar (sebuah "khatulistiwa") dan dua hemisfer terbuka pada S .

a) Jelaskan, untuk $v = (a, b, c) \neq 0$, lingkaran besar terkait dan kedua hemisfer dengan persamaan atau pertidaksamaan.

b) Tunjukkan bahwa S tidak dapat ditutupi oleh tiga hemisfer terbuka.

Soal 7.8. Tunjukkan bahwa permukaan silinder terbuka $S^1 \times]0, 1[$ homeomorfik dengan $S^1 \times \mathbb{R}$, dengan bidang yang ditusuk $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ dan dengan $S^2 \setminus \{N, S\}$ homeomorfik.

Soal 7.9. Misalkan $]a, b[$ sebuah interval terbuka dan

$$f:]a, b[\longrightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$$

sebuah fungsi kontinu. Misalkan M adalah permukaan luar benda hasil rotasi terkait. Tunjukkan bahwa ketika

$f > 0$ ia merupakan manifold yang homeomorfik dengan selubung silinder terbuka. Tunjukkan lebih lanjut bahwa tidak ada manifold jika f memiliki baik titik nol maupun nilai positif.

Soal 7.10. Tunjukkan bahwa sebuah manifold topologis terhubung tepat jika dan hanya jika terhubung lintasan.

Soal 7.11. Misalkan M sebuah manifold topologis dan misalkan

$M = \bigcup_{i \in I} U_i$ sebuah tutupan terbuka dengan peta

$$\alpha_i: U_i \longrightarrow V_i$$

dengan $V_i \subseteq \mathbb{R}^n$. Untuk $i, j \in I$ definisikan

$$\varphi_{ij} = \alpha_j \circ (\alpha_i)^{-1}: V_i \cap \alpha_i(U_i \cap U_j) \longrightarrow V_j \cap \alpha_j(U_i \cap U_j)$$

yang disebut pemetaan transisi. Tunjukkan bahwa untuk $i, j, k \in I$ apa yang disebut *syarat koklus* (pada himpunan bagian mana?)

$$\varphi_{ij} = \varphi_{kj} \circ \varphi_{ik}$$

berlaku.

Soal 7.12. Periksa syarat koklus (lihat Aufgabe 7.11) untuk bola satuan $M = S^2$ dan tiga proyeksi stereografis dari Kutub Utara, Kutub Selatan, dan $P = (1, 0, 0)$.

Soal 7.13.*

Buat sebuah animasi yang menampilkan objek-objek geometri dari Aufgabe 7.17.

Soal 7.14. Perhatikan kertas kado. Dengan cara apa kertas tersebut dapat dipotong dan/atau direkatkan sehingga menghasilkan manifold berdimensi dua? Apakah tepi kertas harus menjadi bagian darinya atau tidak? Manifold mana yang dihasilkan yang terhubung, mana yang kompak? Bagaimana pita Möbius dibuat? Kemungkinan apa yang ada jika kita mengizinkan sejumlah hingga titik pengecualian, tempat tidak ada struktur manifold?

Terapkan teori ini untuk merancang kemasan yang seorisinal mungkin. Ikatlah kemasan tersebut dengan manifold berdimensi satu yang sesuai.

Soal untuk dikumpulkan

Soal 7.15. (3 poin)

Tentukan citra dari lingkaran-lingkaran besar melalui kedua kutub pada bola satuan di bawah proyeksi stereografis dari Kutub Utara.

Soal 7.16. (5 poin)

Tunjukkan bahwa pada bola satuan

$K \subset \mathbb{R}^3$ melalui korespondensi berikut ditentukan sebuah metrik . Untuk

$P, Q \in K$ $d(P, Q)$ adalah panjang lintasan penghubung (yang lebih pendek) dari P ke Q pada lingkaran besar (perhatikan juga kasus

$P = Q$ dan P, Q antipodal).

Soal 7.17. (8 poin)

Kita tetapkan dua titik $N = (0, 0, 1)$ dan $P = (1, 0, 0)$ pada bola satuan K . Misalkan G adalah garis penghubung dan H adalah bidang tegak lurus terhadap G melalui N . Pada H , buat lingkaran satuan berparameter E dengan N sebagai pusat. Tentukan, untuk $S \in E$, panjang lintasan (yang lebih pendek) dari N ke P pada lingkaran yang ditentukan oleh irisan K dengan bidang yang melalui N, P dan S , tersebut.

Soal 7.18. (6 poin)

Berikan suatu pemetaan injektif kontinu

$$\varphi: \mathbb{R} \longrightarrow S^2,$$

yang (sebagai pemetaan ke $\mathbb{R}^3$) dapat direktifikasi memiliki panjang tak hingga, dan memenuhi $\lim_{t \rightarrow \infty} \varphi(t) = N$ dan $\lim_{t \rightarrow -\infty} \varphi(t) = S$.

Soal 7.19. (4 poin)

Tunjukkan bahwa sumbu-sumbu koordinat bukan manifold topologis.

Solusi yang disediakan oleh sumber

Solusi Soal 7.4

Sebagai himpunan bagian tertutup dan terbatas dari $\mathbb{R}^2$, lingkaran satuan kompak (Satz von Heine-Borel). Garis riil $\mathbb{R}$ dan $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, sebaliknya, tidak kompak karena keduanya merupakan himpunan bagian tak terbatas dari $\mathbb{R}$. Jadi $S^1 \not\cong \mathbb{R}, \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Garis riil terhubung, sebagaimana mengikuti dari Zwischenwertsatz. Sebaliknya, $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ tidak terhubung, karena kita dapat menuliskannya sebagai

$$\mathbb{R}_+ = (\mathbb{R} \setminus \{0\}) \cap [0, \infty] = (\mathbb{R} \setminus \{0\}) \cap]0, \infty]$$

sehingga diperoleh suatu himpunan bagian tak kosong yang sekaligus terbuka dan tertutup. Jadi $\mathbb{R} \not\cong \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Solusi Soal 7.7

a) Lingkaran besar adalah

$$G = \{(x, y, z) \in S \mid ax + by + cz = 0\}$$

dan kedua hemisfer terbuka adalah

$$U_+ = \{(x, y, z) \in S \mid ax + by + cz > 0\}$$

dan

$$U_- = \{(x, y, z) \in S \mid ax + by + cz < 0\}.$$

b) Untuk setiap hemisfer terbuka U dan lingkaran besar G yang terkait berlaku $U \cap G = \emptyset$. Jarak maksimum antara dua titik $P, Q \in S$ adalah 2, dan hal ini terjadi tepat ketika kedua titik tersebut saling berhadapan (antipodal), yaitu ketika garis penghubungnya melalui pusat bola (yakni pada $Q = -P$). Pasangan antipodal seperti itu tidak terletak pada satu hemisfer terbuka, sebab untuk $P = (x, y, z)$ dan $P \in U_+$ berlaku $ax + by + cz > 0$ dan karena itu $a(-x) + b(-y) + c(-z) < 0$ berlaku, sehingga $-P \in U_-$.

Sekarang anggaplah bahwa terdapat suatu tutupan terbuka

$$S \subseteq U_1 \cup U_2 \cup U_3$$

dengan tiga hemisfer terbuka U_1, U_2, U_3 (bidang dan lingkaran besar yang bersesuaian masing-masing dilambangkan dengan E_i atau G_i). Karena $U_1 \cap G_1 = \emptyset$ diperoleh

$$G_1 \subseteq U_2 \cup U_3.$$

Irisan $G_1 \cap E_2$ memuat setidaknya dua titik antipodal P dan $-P$ dan $P, -P \notin U_2$. Karena, berdasarkan pengamatan sebelumnya, U_3 tidak memuat pasangan titik antipodal, salah satu dari kedua titik ini juga tidak termasuk dalam U_3 , sehingga kita memperoleh kontradiksi.

Solusi Soal 7.13

Animasi pertama memperlihatkan secara bertahap konstruksi objek-objek individual. Animasi lainnya memperlihatkan variasi S dan perubahan panjang lintasan yang bersesuaian.

Dari Lukas Freudenberg. Konstruktion der Objekte Variation von S

Bagian VIII

Unit 8

Bab 15

Kuliah 8: Teorema Pemetaan Implisit dan Manifold

Teorema pemetaan implisit dan manifold

Permukaan bola satuan, yang dalam kuliah sebelumnya kita bahas sebagai contoh pemotivasi sebuah manifold, merupakan serat di atas 1 dari pemetaan diferensiabel

$$\mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}, (x, y, z) \longmapsto x^2 + y^2 + z^2,$$

Pemetaan ini reguler kecuali di titik nol. Dalam situasi ini, teorema pemetaan implisit memberikan pernyataan yang luas tentang bentuk lokal serat suatu pemetaan $\varphi: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, yakni bahwa secara lokal terdapat homeomorfisme antara serat di suatu titik reguler dan sebuah himpunan terbuka di $\mathbb{R}^k$, dengan k selisih antara dimensi ruang asal dan dimensi ruang sasaran. Sebentar lagi akan kita lihat bahwa serat-serat semacam itu bukan hanya manifold topologis, melainkan juga manifold diferensiabel. Kita merumuskan teorema pemetaan implisit dalam suatu versi yang memperlihatkan bahwa serat-serat reguler merupakan manifold diferensiabel.

Teorema 8.1. Misalkan

$G \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka dan misalkan

$$\varphi: G \longrightarrow \mathbb{R}^m$$

suatu pemetaan terdiferensialkan secara kontinu. Misalkan

$Z = \varphi^{-1}(0)$ merupakan serat di atas

$0 \in \mathbb{R}^m$, dan misalkan φ reguler di setiap titik serat tersebut. Maka untuk setiap titik

$P \in Z$ terdapat suatu lingkungan terbuka

$P \in W \subseteq G$, himpunan-himpunan terbuka

$V \subseteq \mathbb{R}^{n-m}$ dan

$V' \subseteq \mathbb{R}^m$, serta suatu C^1 -difeomorfisme

$$\theta: W \longrightarrow V \times V'$$

dengan

$\varphi|_W = p_2 \circ \theta$, yang menginduksi bijeksi antara $Z \cap W$ dan $V \times \{0\}$ sedemikian sehingga diferensial total

$(D\theta)_Q$ untuk setiap

$Q \in W$ menginduksi bijeksi antara $\ker (D\varphi)_Q$ dan $\mathbb{R}^{n-m}$.

Bukti. Pernyataan ini telah dibuktikan sekaligus dalam bukti teorema pemetaan implisit. Pernyataan tambahan diperoleh dari

$$\ker (D\varphi)_Q \cong \ker (Dp_2)_{\theta(Q)} = \mathbb{R}^{n-m} \times \{0\} \cong \mathbb{R}^{n-m}.$$

Catatan edisi: Sumber mengidentifikasi kernel proyeksi kedua langsung dengan ruang berdimensi lebih rendah. Bentuk di atas menampilkan dahulu subruang yang sebenarnya, lalu isomorfisme kanonisnya.

□

Dari hasil ini, serat itu sendiri memperoleh struktur manifold. Dengan demikian, teorema pemetaan implisit menyediakan bagi kita suatu kelas manifold yang sangat besar. Manifold-manifold ini disebut *submanifold tertutup*, yang segera akan kita bahas secara lebih sistematis setelah ruang singgung tersedia.

Teorema 8.2. Misalkan

$G \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka dan misalkan

$$\varphi: G \longrightarrow \mathbb{R}^m$$

suatu pemetaan terdiferensialkan secara kontinu. Misalkan

$Z = \varphi^{-1}(Q)$ merupakan serat di atas suatu titik

$Q \in \mathbb{R}^m$. Misalkan diferensial total

$(D\varphi)_P$ surjektif untuk setiap titik

$P \in Z$. Maka Z merupakan manifold diferensiabel kelas C^1 dengan dimensi $n - m$.

Bukti. Dengan mengurangi nilai serat dari pemetaan, kita dapat mereduksi ke kasus

$Q = 0$. Catatan edisi: Sumber langsung menetapkan nilai serat sama dengan nol; kalimat sebelumnya menambahkan translasi kodomain yang diperlukan agar reduksi itu sah. Berdasarkan Teorema 8.1, untuk setiap titik

$P \in Z$ terdapat suatu lingkungan terbuka

$P \in W \subseteq G$ dan suatu C^1 -difeomorfisme

$$\theta: W \longrightarrow V \times V'$$

dengan himpunan-himpunan terbuka $V \subseteq \mathbb{R}^{n-m}$ dan $V' \subseteq \mathbb{R}^m$ sedemikian sehingga θ menginduksi bijeksi antara $Z \cap W$ dan

$V \times \{0\} \cong V$. Pembatasan difeomorfisme ini masing-masing pada $Z \cap W$ dan V kita ambil sebagai peta untuk Z . Untuk menunjukkan bahwa hal ini mendefinisikan struktur diferensiabel pada Z , misalkan diberikan lingkungan-lingkungan terbuka (di $\mathbb{R}^n$) W_1 dan W_2 dari

$P \in Z$ bersama difeomorfisme

$$\theta_1: W_1 \longrightarrow V_1 \times V'_1$$

dan

$$\theta_2: W_2 \longrightarrow V_2 \times V'_2.$$

Dengan beralih ke

$W = W_1 \cap W_2$ kita dapat mengasumsikan bahwa kedua himpunan terbuka tersebut sama. Pemetaan transisi $\theta_2 \circ \theta_1^{-1}$ merupakan difeomorfisme C^1 antara (himpunan-himpunan bagian terbuka dari) $\theta_1(W)$ dan $\theta_2(W)$, yang memetakan $\theta_1(W \cap Z)$ ke $\theta_2(W \cap Z)$. Oleh karena itu, menurut Soal 52

(Analisis (Osnabrück 2021–2023)), pembatasan pemetaan transisi pada himpunan-himpunan bagian tersebut juga merupakan difeomorfisme C^1 (antara himpunan-himpunan bagian terbuka di $\mathbb{R}^{n-m}$). Catatan edisi: Sumber menyebut seluruh irisan sumbu pada kedua kodomain. Setelah lingkungan dipersempit menjadi irisan kedua lingkungan awal, domain yang tepat ialah kedua citra terbuka dari irisan tersebut sebagaimana ditulis di atas.

□

Pemetaan diferensiabel

Definisi 8.3. Misalkan L dan M dua manifold C^k dengan atlas $(U_i, U'_i, \alpha_i, i \in I)$ dan $(V_j, V'_j, \beta_j, j \in J)$. Misalkan

$1 \leq \ell \leq k$. Suatu pemetaan kontinu

$$\varphi: L \longrightarrow M$$

disebut suatu C^ℓ -pemetaan diferensiabel, jika untuk semua $i \in I$ dan semua $j \in J$ pemetaan

$$\beta_j \circ \varphi \circ (\alpha_i)^{-1}: \alpha_i(\varphi^{-1}(V_j) \cap U_i) \longrightarrow V'_j$$

bersifat C^ℓ -diferensiabel.

Karena $\alpha_i(\varphi^{-1}(V_j) \cap U_i)$ terbuka, definisi ini mereduksi konsep diferensiabilitas bagi pemetaan antara manifold pada konsep diferensiabilitas bagi pemetaan antara himpunan-himpunan terbuka di ruang vektor real. Karena manifold C^k dapat dipandang sebagai manifold C^ℓ untuk

$\ell \leq k$, pada dasarnya cukup membicarakan pemetaan C^k antara manifold-manifold C^k . Kasus yang khususnya penting adalah $k = 1, 2, \infty$. Perhatikan bahwa untuk

$k = 1$ kita berbicara tentang pemetaan diferensiabel, meskipun (sejauh ini) belum ada suatu "turunan".

Proposisi 8.4. Misalkan L, M dan N merupakan manifold C^k . Maka berlaku pernyataan-pernyataan berikut.

1. Identitas

$$\text{Id}: L \longrightarrow L$$

merupakan pemetaan C^k .

2. Setiap pemetaan konstan

$$\varphi: L \longrightarrow M$$

merupakan pemetaan C^k .

3. Untuk setiap himpunan bagian terbuka

$U \subseteq L$ penyematan terbuka $U \rightarrow L$ merupakan pemetaan C^k .

4. Misalkan

$$\varphi: L \longrightarrow M$$

dan

$$\psi: M \longrightarrow N$$

merupakan pemetaan C^k . Maka komposisi

$$\psi \circ \varphi: L \longrightarrow N$$

juga merupakan pemetaan C^k .

Bukti. (1). Pemetaan-pemetaan yang harus diperiksa tepatnya adalah pemetaan transisi $\alpha_j \circ \alpha_i^{-1}$, yang menurut definisi suatu manifold diferensiabel C^k merupakan difeomorfisme C^k . (2). Dalam setiap peta, pemetaan yang harus diperiksa bersifat konstan, sehingga diferensiabel hingga sebarang orde. (3). Pemetaan-pemetaan yang harus diperiksa untuk

$i, j \in I$ sama dengan

$$\alpha_i(U \cap U_i \cap U_j) \subseteq \alpha_i(U_i \cap U_j) \xrightarrow{\alpha_j \circ \alpha_i^{-1}} U'_j,$$

sehingga merupakan penyematan terbuka yang diikuti oleh pemetaan transisi diferensiabel. (4). Misalkan

$$\gamma_\ell: W_\ell \longrightarrow W'_\ell$$

merupakan peta-peta untuk N . Maka, untuk semua kombinasi indeks yang mungkin, komposisi (yang dibatasi pada himpunan-himpunan bagian terbuka tertentu)

$$\gamma_\ell \circ (\psi \circ \varphi) \circ \alpha_i^{-1} = \gamma_\ell \circ \psi \circ \beta_j^{-1} \circ \beta_j \circ \varphi \circ \alpha_i^{-1} = (\gamma_\ell \circ \psi \circ \beta_j^{-1}) \circ (\beta_j \circ \varphi \circ \alpha_i^{-1})$$

bersifat diferensiabel menurut aturan rantai. Untuk

$k \geq 2$ kita menggunakan Soal 46.10 (Analisis (Osnabrück 2021–2023)).

□

Definisi 8.5. Misalkan L dan M dua manifold C^k . Suatu homeomorfisme

$$\varphi: L \longrightarrow M$$

disebut C^k -difeomorfisme, jika φ dan φ^{-1} keduanya merupakan pemetaan C^k .

Definisi 8.6. Dua manifold C^k L dan M disebut C^k -difeomorfik, jika terdapat suatu difeomorfisme C^k di antara keduanya.

Catatan 8.7. Untuk suatu manifold C^k M dengan atlas C^k $(U_i, U'_i, \alpha_i, i \in I)$ terdapat suatu atlas maksimal, yang kompatibel dengan struktur diferensiabel yang diberikan oleh atlas tersebut. Atlas ini terdiri atas himpunan semua homeomorfisme

$$\beta: U \longrightarrow V$$

dengan himpunan-himpunan terbuka

$U \subseteq M$ dan

$V \subseteq \mathbb{R}^n$ yang mempunyai sifat bahwa pemetaan ini beserta inversnya merupakan pemetaan C^k (terhadap struktur yang diberikan oleh atlas tersebut). Atlas maksimal ini tentu memuat atlas awal, tetapi secara umum jauh lebih besar. Sebagai contoh, untuk setiap peta $\beta: U \rightarrow V$ dan setiap himpunan bagian terbuka

$U' \subseteq U$ atlas tersebut juga memuat pembatasan peta itu pada U' . Hal yang penting adalah bahwa pemetaan identitas

$$\text{Id}: (M, A) \longrightarrow (M, B),$$

dengan A menyatakan atlas awal dan B atlas maksimal, merupakan difeomorfisme C^k antara kedua manifold tersebut, sebagaimana langsung mengikuti dari definisi. Struktur diferensiabel pada manifold yang direpresentasikan oleh atlas lebih penting daripada atlas itu sendiri; struktur ini menentukan pemetaan mana yang diferensiabel dan pemetaan mana yang merupakan difeomorfisme. Peta-peta dalam atlas maksimal kadang-kadang juga disebut peta (yang diperumum) bagi manifold tersebut.

Catatan edisi: Sumber hanya mensyaratkan regularitas pemetaan maju. Regularitas invers ditambahkan karena sebuah homeomorfisme yang diferensiabel belum tentu merupakan difeomorfisme dan belum tentu kompatibel dengan atlas awal.

Fungsi diferensiabel

Suatu pemetaan diferensiabel C^k

$$f: M \longrightarrow \mathbb{R}$$

dari suatu manifold diferensiabel ke bilangan real juga disebut *fungsi diferensiabel* C^k . Menurut definisi, ini berarti bahwa untuk setiap peta

$$\alpha: U \longrightarrow V$$

fungsi komposit

$$f \circ \alpha^{-1}: V \longrightarrow \mathbb{R}$$

merupakan fungsi C^k . Himpunan semua fungsi C^k pada M dinotasikan dengan $C^k(M, \mathbb{R})$.

Lema 8.8. Misalkan M suatu manifold diferensiabel dan

$$f, g: M \longrightarrow \mathbb{R}$$

merupakan fungsi diferensiabel pada M . Maka berlaku pernyataan-pernyataan berikut.

1. Pemetaan

$$f \times g: M \longrightarrow \mathbb{R}^2, x \longmapsto (f(x), g(x)),$$

bersifat diferensiabel.

2. $f + g$ diferensiabel.

3. $f \cdot g$ diferensiabel.

4. Jika f tidak mempunyai titik nol, maka f^{-1} juga diferensiabel.

Bukti. Lihat Soal 8.3. □

Secara khusus, fungsi-fungsi diferensiabel pada suatu manifold membentuk gelanggang komutatif. Jika

$$\alpha: U \longrightarrow V$$

merupakan suatu peta dengan

$V \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, maka setiap proyeksi x_i menghasilkan suatu fungsi diferensiabel

$$x_i \circ \alpha: U \longrightarrow \mathbb{R},$$

yang biasanya kembali dinotasikan dengan x_i . Dalam hal ini dikatakan bahwa fungsi-fungsi $x_1, \dots, x_n$ membentuk *koordinat diferensiabel* untuk

$U \subseteq M$. Bagi suatu fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu

$$f: U \longrightarrow \mathbb{R}$$

menurut definisi fungsi

$$f \circ \alpha^{-1}: V \longrightarrow \mathbb{R}$$

terdiferensialkan secara kontinu, artinya, untuk setiap i terdapat turunan parsial

$$\frac{\partial(f \circ \alpha^{-1})}{\partial x_i},$$

yang kembali merupakan fungsi (kontinu) pada V . Oleh karena itu,

$$\frac{\partial(f \circ \alpha^{-1})}{\partial x_i} \circ \alpha$$

merupakan fungsi pada U . Fungsi ini secara umum kembali dinotasikan dengan $\frac{\partial f}{\partial x_i}$.

Bab 16

Lembar Kerja 8

Soal latihan

Soal 8.1. Misalkan M dan N adalah manifold diferensiabel dan

$$\varphi: M \longrightarrow N$$

sebuah pemetaan. Misalkan $M = \bigcup_{i \in I} U_i$ suatu tutupan terbuka dari M . Tunjukkan bahwa φ diferensiabel jika dan hanya jika semua pembatasan $\varphi_i = \varphi|_{U_i}$ diferensiabel.

Soal 8.2. Misalkan M sebuah manifold diferensiabel dan

$$\alpha: U \longrightarrow V$$

sebuah peta (jadi $U \subseteq M$ dan $V \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka). Tunjukkan bahwa α adalah sebuah difeomorfisme.

Soal 8.3. Misalkan M sebuah manifold diferensiabel dan

$$f, g: M \longrightarrow \mathbb{R}$$

fungsi-fungsi diferensiabel pada M . Buktikan pernyataan-pernyataan berikut.

1. Pemetaan

$$f \times g: M \longrightarrow \mathbb{R}^2, x \longmapsto (f(x), g(x)),$$

diferensiabel.

2. $f + g$ diferensiabel.

3. $f \cdot g$ diferensiabel.

4. Jika f tidak memiliki titik nol, maka f^{-1} juga diferensiabel.

Soal 8.4. Misalkan $S^2 \subseteq \mathbb{R}^3$ adalah sfera. Dengan menggunakan peta-peta stereografis, tunjukkan bahwa pembatasan koordinat ruang x, y, z pada sfera merupakan fungsi-fungsi diferensiabel.

Soal 8.5. Misalkan M dan N adalah manifold diferensiabel dan

$$\varphi: M \longrightarrow N$$

sebuah pemetaan diferensiabel. Tunjukkan bahwa pemetaan ini menginduksi sebuah homomorfisme gelanggang

$$\varphi^*: C^1(N, \mathbb{R}) \longrightarrow C^1(M, \mathbb{R}), f \longmapsto f \circ \varphi,$$

melalui penarikan balik.

Soal 8.6. Tunjukkan bahwa untuk $m \leq n$, penyematan subruang $\mathbb{R}^m$ ke dalam $\mathbb{R}^n$ yang diberikan oleh $(x_1, \dots, x_m) \mapsto (x_1, \dots, x_m, 0, \dots, 0)$ diferensiabel hingga orde berapa pun.

Soal 8.7. Tunjukkan bahwa permukaan silinder terbuka $S^1 \times]0, 1[$, $S^1 \times \mathbb{R}$, bidang yang ditusuk $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$, dan $S^2 \setminus \{N, S\}$ saling difeomorfik.

Soal berikut menggunakan definisi di bawah ini.

Sebuah fungsi

$$f: \mathbb{K}^n \longrightarrow \mathbb{K}$$

disebut *homogen berderajat d* , jika untuk setiap titik $P \in \mathbb{K}^n$ dan setiap $\lambda \in \mathbb{K}$ berlaku hubungan

$$f(\lambda P) = \lambda^d f(P)$$

untuk semua pilihan tersebut.

Soal 8.8. Misalkan

$$f: \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$$

sebuah fungsi homogen yang terdiferensialkan secara kontinu, dan yang pada serat F di atas $a \neq 0$ bersifat reguler. Tunjukkan bahwa setiap serat di atas $b \neq 0$, $b = \lambda^d a$ untuk suatu skalar real tak nol, difeomorfik dengan F dan merupakan sebuah manifold.

Catatan edisi: Syarat penskalaan real ditambahkan. Klaim sumber untuk semua nilai tak nol gagal pada derajat genap ketika tanda nilai serat berbeda; misalnya, fungsi kuadrat norma mempunyai serat positif berbentuk bola tetapi serat negatif kosong.

Soal 8.9. Misalkan $]a, b[$ sebuah interval terbuka dan

$$f:]a, b[\longrightarrow \mathbb{R}_+$$

sebuah fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu. Misalkan M adalah permukaan benda putar terkait. Tunjukkan bahwa himpunan ini merupakan manifold yang difeomorfik dengan silinder terbuka.

Soal 8.10. Tunjukkan bahwa permukaan elipsoid dan permukaan bola satuan C^∞ -difeomorfik.

Soal 8.11.*

Berikan sebuah contoh manifold diferensiabel berdimensi dua yang terhubung, sebutlah M , dan sebuah titik

$P \in M$ sedemikian sehingga M dan $M \setminus \{P\}$ difeomorfik satu sama lain.

Soal 8.12. Tunjukkan bahwa pemetaan antipodal

$$S^n \longrightarrow S^n, (x_1, \dots, x_{n+1}) \longmapsto (-x_1, \dots, -x_{n+1}),$$

adalah sebuah difeomorfisme tanpa titik tetap yang inversnya adalah dirinya sendiri.

Soal 8.13.*

Tunjukkan bahwa sebuah manifold diferensiabel M berdimensi

$n \geq 1$ memiliki tak hingga banyak difeomorfisme

$$\varphi: M \longrightarrow M$$

yang berbeda.

Soal-soal berikut dimaksudkan untuk menjelaskan mengapa manifold dirumuskan dengan tutupan terbuka.

Misalkan $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sebuah barisan dalam suatu ruang topologis X . Kita mengatakan bahwa, untuk suatu

$x \in X$ barisan tersebut *konvergen ke titik itu*, jika sifat berikut terpenuhi.

Untuk setiap lingkungan terbuka

$U \subseteq X$ yang memuat x , terdapat suatu

$n_0 \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga untuk semua

$n \geq n_0$ suku barisan x_n termasuk dalam U .

Dalam hal ini x disebut *nilai batas* atau *limit* barisan tersebut. Kita juga menuliskannya sebagai

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x.$$

Jika barisan memiliki limit, kita juga mengatakan bahwa barisan itu *konvergen* (tanpa menyebut nilai limit tertentu), dan jika tidak, bahwa barisan itu *divergen*.

Soal 8.14. Misalkan M sebuah manifold topologis dan $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sebuah barisan dalam M . Tunjukkan bahwa barisan tersebut konvergen, jika dan hanya jika terdapat sebuah domain peta dari M yang memuat hampir semua suku barisan dan sedemikian sehingga barisan citra yang bersesuaian konvergen di dalam citra peta.

Soal 8.15. Misalkan M sebuah manifold topologis dan

$$\alpha_i: U_i \longrightarrow V_i$$

sebuah keluarga peta dengan pemetaan transisi

$$\varphi_{ij} = \alpha_j \circ (\alpha_i)^{-1}: V_i \cap \alpha_i(U_i \cap U_j) \longrightarrow V_j \cap \alpha_j(U_i \cap U_j).$$

Tunjukkan bahwa manifold M dapat direkonstruksi dari keluarga

V_i , $i \in I$, himpunan-himpunan bagian $V_{ij} \subseteq V_i$ dan pemetaan transisi

$$\varphi_{ij}: V_{ij} \longrightarrow V_{ji}$$

yang bersesuaian.

a) Pada

$$N := \bigsqcup_{i \in I} V_i$$

perhatikan relasi ekuivalensi, yang menyamakan dua titik $P \in V_i$ dan $Q \in V_j$ jika φ_{ij} memetakan titik pertama ke titik kedua.

b) Lengkapi himpunan hasil bagi $N/\sim$ dengan sebuah topologi yang sesuai.

c) Definisikan peta-peta pada $N/\sim$.

d) Tunjukkan bahwa M dan $N/\sim$ homeomorfik.

Prosedur konstruksi manifold yang dijelaskan dalam soal sebelumnya berlaku untuk suatu keluarga himpunan bagian terbuka di dalam $\mathbb{R}^n$ dengan pemetaan transisi yang memenuhi syarat koklus dari Soal 7.11. Namun, ruang topologis yang dihasilkan tidak serta-merta merupakan ruang Hausdorff. Konstruksi ini disebut *perekatan terbuka* ruang-ruang.

Soal 8.16. Kita mengambil dua salinan garis riil, yaitu

$$G_1 = \mathbb{R} \text{ dan}$$

$$G_2 = \mathbb{R} \text{ beserta pemetaan perekatan}$$

$$\varphi: G_1 \setminus \{0\} \longrightarrow G_2 \setminus \{0\}, x \longmapsto x^{-1}.$$

Misalkan M ruang topologis yang dihasilkan menurut konstruksi yang dijelaskan dalam Soal 8.15. Tunjukkan bahwa M homeomorfik dengan 1-sfera.

Soal 8.17. Kita mengambil dua salinan garis riil, yaitu

$$G_1 = \mathbb{R} \text{ dan}$$

$$G_2 = \mathbb{R} \text{ beserta pemetaan perekatan}$$

$$\text{Id}: G_1 \setminus \{0\} \longrightarrow G_2 \setminus \{0\}.$$

Misalkan M ruang topologis yang dihasilkan menurut konstruksi yang dijelaskan dalam Soal 8.15. Tunjukkan bahwa M bukan manifold.

Soal untuk dikumpulkan

Dalam soal berikut, tafsirkan $\mathbb{C}$ sebagai $\mathbb{R}^2$.

Soal 8.18. (4 poin)

Perhatikan pemetaan

$$\mathbb{C}^2 \longrightarrow \mathbb{C}, (z, w) \longmapsto zw.$$

Untuk titik manakah $u \in \mathbb{C}$ serat di atas u merupakan manifold? Dalam setiap kasus, berikan deskripsi kelas difeomorfisme yang sesederhana mungkin.

Soal 8.19. (6 poin)

Misalkan diberikan dua titik P dan Q pada permukaan bola satuan. Tunjukkan bahwa terdapat sebuah difeomorfisme dari permukaan bola itu ke dirinya sendiri yang memetakan P ke Q .

Soal 8.20. (4 (1+1+2) poin)

Misalkan M sebuah manifold diferensiabel. Untuk setiap himpunan bagian terbuka

$U \subseteq M$ kita perhatikan himpunan $C^1(U, \mathbb{R})$ yang terdiri atas fungsi-fungsi diferensiabel pada U . Misalkan

$M = \bigcup_{i \in I} U_i$ sebuah tutupan terbuka.

(a) Tunjukkan bahwa jika

$V \subseteq U$ terbuka dan

$f \in C^1(U, \mathbb{R})$ maka pembatasan $f|_V$ juga termasuk dalam $C^1(V, \mathbb{R})$.

(b) Misalkan

$f \in C^1(M, \mathbb{R})$. Tunjukkan bahwa

$f = 0$ jika dan hanya jika semua pembatasan

$f|_{U_i} = 0$ berlaku.

(c) Misalkan diberikan suatu keluarga

$f_i \in C^1(U_i, \mathbb{R})$ fungsi-fungsi yang memenuhi "syarat kecocokan"

$$f_i|_{U_i \cap U_j} = f_j|_{U_i \cap U_j}$$

untuk semua i, j . Tunjukkan bahwa terdapat suatu

$f \in C^1(M, \mathbb{R})$ yang memenuhi

$f|_{U_i} = f_i$ untuk semua i .

Soal 8.21. (5 poin)

Misalkan M sebuah manifold diferensiabel, yang memiliki setidaknya dua titik. Tunjukkan bahwa terdapat fungsi-fungsi diferensiabel

$$f, g: M \rightarrow \mathbb{R}$$

dengan $f, g \neq 0$, tetapi $fg = 0$.

Solusi yang disediakan oleh sumber**Solusi Soal 8.11**

Misalkan

$$M = \mathbb{R}^2 \setminus \mathbb{N}_+ = \mathbb{R}^2 \setminus \{(1, 0), (2, 0), (3, 0), \dots\},$$

yakni dari $\mathbb{R}^2$ kita mengeluarkan bilangan-bilangan asli positif yang terletak pada sumbu x . Himpunan ini terbuka di dalam $\mathbb{R}^2$ dan karena itu merupakan manifold diferensiabel. Manifold ini terhubung lintasan: misalnya, setiap titik di M dengan $y \geq 0$ dapat dihubungkan oleh lintasan lurus dengan $(0, 1)$, dan setiap titik di M dengan $y \leq 0$ dapat dihubungkan oleh lintasan lurus dengan $(0, -1)$; kedua titik tersebut juga dapat dihubungkan oleh lintasan lurus. Sekarang misalkan

$$P = (0, 0)$$

dan

$$M' = M \setminus \{P\}.$$

Pemetaan

$$\mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2, (x, y) \longmapsto (x - 1, y),$$

merupakan sebuah difeomorfisme (sebagai translasi), dan citra M tepat sama dengan M' . Oleh karena itu, M dan $M' = M \setminus \{P\}$ difeomorfik satu sama lain.

Solusi Soal 8.13

Kita perhatikan fungsi-fungsi berbentuk

$$\psi_c: [0, 1] \longrightarrow [0, 1], x \longmapsto x + \varphi_c(x),$$

dengan

$$\varphi_c(x) = \begin{cases} 0 & \text{untuk } x \leq \frac{1}{3}, \\ c \left(x - \frac{1}{3}\right)^2 \left(x - \frac{2}{3}\right)^2 & \text{untuk } \frac{1}{3} < x < \frac{2}{3}, \\ 0 & \text{untuk } x \geq \frac{2}{3}. \end{cases}$$

dan parameter

$c \in \mathbb{R}_{\geq 0}$. Fungsi φ_c kontinu dan juga terdiferensialkan secara kontinu karena akar-akar polinom tersebut berlipat dua. Dengan demikian, ψ_c juga terdiferensialkan secara kontinu. Untuk c yang cukup kecil, ψ_c naik ketat dan mendefinisikan pemetaan bijektif yang terdiferensialkan secara kontinu dari interval satuan ke dirinya sendiri, serta merupakan identitas pada sepertiga bawah dan sepertiga atas.

Dengan ψ_c , untuk setiap vektor tak nol di bola satuan terbuka kita mendefinisikan

$$U(0, 1) \setminus \{0\} \longrightarrow U(0, 1) \setminus \{0\}, \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \longmapsto \frac{\psi_c \left(\sqrt{x_1^2 + \cdots + x_n^2} \right)}{\sqrt{x_1^2 + \cdots + x_n^2}} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}.$$

Pemetaan ini diperluas dengan mengirim titik nol ke titik nol. Karena fungsi radial itu merupakan identitas pada suatu lingkungan titik nol, perluasan tersebut mulus dan merupakan difeomorfisme bola satuan terbuka. Jadi titik tersebut diskalkan bergantung pada jari-jarinya, sedangkan pada $U\left(0, \frac{1}{3}\right)$ dan pada $U(0, 1) \setminus U\left(0, \frac{2}{3}\right)$ pemetaan itu merupakan identitas.

Catatan edisi: Rumus sumber mengalikan vektor langsung dengan nilai radius baru sehingga bahkan bukan identitas ketika fungsi gangguannya nol. Pembagian dengan radius di atas memberikan penskalaan radial yang benar; definisi terpisah di titik nol sah karena faktor itu identik dengan satu di dekat nol.

Jika M sebuah manifold berdimensi ≥ 1 , kita pilih sebuah peta

$$\alpha: U \longrightarrow V$$

dengan

$V \subseteq \mathbb{R}^n$, dan kita dapat menganggap (setelah memperkecilnya) bahwa V (merupakan sebuah bola terbuka dan kemudian) adalah bola satuan terbuka. Difeomorfisme yang telah dikonstruksi pada V menghasilkan difeomorfisme pada U . Karena difeomorfisme ini merupakan identitas pada bola bagian luar (mulai dari jari-jari $\frac{2}{3}$), difeomorfisme tersebut dapat diperluas ke M dengan menggunakan identitas pada $M \setminus \alpha^{-1}\left(U\left(0, \frac{2}{3}\right)\right)$.

Bagian IX

Unit 9

Bab 17

Kuliah 9: Ruang Singgung Manifold Diferensiabel

Ruang singgung manifold diferensiabel

Untuk suatu himpunan terbuka

$V \subseteq \mathbb{R}^n$ dan suatu titik

$P \in V$ ruang vektor real ambien $\mathbb{R}^n$ merepresentasikan himpunan semua arah yang mungkin di titik tersebut. Vektor

$v \in \mathbb{R}^n$ dapat diidentifikasi dengan lintasan

$$I \longrightarrow V, t \longmapsto P + tv,$$

dengan

$0 \in I$ suatu interval real sedemikian sehingga citra pemetaan tersebut terletak di dalam V . Ruang vektor ini disebut *ruang singgung* di titik P pada V .

Untuk serat suatu pemetaan diferensiabel $\varphi: G \rightarrow \mathbb{R}^m$,

$G \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, di suatu titik reguler dalam arti submersif

$P \in G$, dengan $m \leq n$ dan diferensial total $(D\varphi)_P$ surjektif, kita telah mendefinisikan ruang singgung serat yang melalui P sebagai kernel diferensial total $(D\varphi)_P: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$. Dengan demikian, ruang singgung merupakan subruang vektor $(n - m)$ -dimensional dari ruang vektor ambien $\mathbb{R}^n$.

Catatan edisi: Sumber hanya menyebut titik ber-rank maksimal, tetapi dimensi kernel $n - m$ memerlukan kasus submersif di atas. Jika $n < m$, rank maksimal berarti injektif dan dimensi kernel ialah nol, bukan $n - m$.

Untuk konsep manifold abstrak kita, tidak ada ruang vektor ambien semacam itu yang menjadi tempat berlangsungnya segala sesuatu. Meskipun demikian, kita juga dapat mendefinisikan suatu ruang singgung di setiap titik suatu manifold. Ruang ini akan berupa ruang vektor (yang dimensinya sama dengan dimensi manifold tersebut), dan bagi suatu pemetaan diferensiabel antara dua manifold, diferensial total di setiap titik akan berupa pemetaan linear antara ruang-ruang singgungnya.

Jika untuk suatu titik

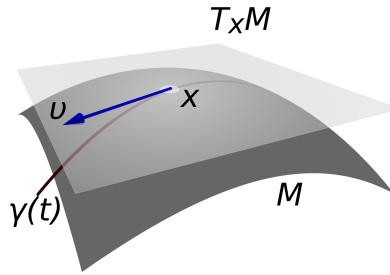
$P \in M$ dari suatu manifold diferensiabel M kita memilih suatu lingkungan terbuka

$P \in U \subseteq M$ dan suatu peta

$$\alpha: U \longrightarrow V$$

dengan

$V \subseteq \mathbb{R}^k$ maka wajar untuk memandang $\mathbb{R}^k$ ini sebagai ruang singgung. Memang, akan terdapat suatu isomorfisme semacam itu, tetapi sebagai definisi pendekatan ini tidak dapat digunakan karena bergantung pada peta yang dipilih. Sebagai gantinya, kita bekerja dengan kelas-kelas ekuivalensi kurva terdiferensialkan.



Definisi 9.1. Misalkan M suatu manifold diferensiabel dan $P \in M$ suatu titik. Misalkan

$$\gamma_1: I_1 \longrightarrow M$$

dan

$$\gamma_2: I_2 \longrightarrow M$$

dua kurva yang didefinisikan pada interval-interval terbuka

$0 \in I_1, I_2 \subseteq \mathbb{R}$ dan terdiferensialkan, dengan

$\gamma_1(0) = P = \gamma_2(0)$. Kurva γ_1 dan γ_2 disebut *ekuivalen secara tangensial* di P jika terdapat suatu lingkungan terbuka

$P \in U$ dan suatu peta

$$\alpha: U \longrightarrow V$$

dengan

$V \subseteq \mathbb{R}^n$ sedemikian sehingga berlaku

$$\left(\alpha \circ \left(\gamma_1|_{\gamma_1^{-1}(U)} \right) \right)'(0) = \left(\alpha \circ \left(\gamma_2|_{\gamma_2^{-1}(U)} \right) \right)'(0)$$

.

Kita memerlukan beberapa lema sederhana untuk menunjukkan bahwa konsep ini bermakna.

Lema 9.2. Misalkan M suatu manifold diferensiabel dan $P \in M$ suatu titik. Misalkan

$$\gamma_1: I_1 \longrightarrow M$$

dan

$$\gamma_2: I_2 \longrightarrow M$$

dua kurva yang didefinisikan pada interval-interval terbuka

$0 \in I_1, I_2 \subseteq \mathbb{R}$ dan terdiferensialkan, dengan

$\gamma_1(0) = P = \gamma_2(0)$. Maka γ_1 dan γ_2 ekuivalen secara tangensial di P jika dan hanya jika untuk setiap peta

$$\alpha: U \longrightarrow V$$

dengan

$P \in U$ dan

$V \subseteq \mathbb{R}^n$ berlaku kesamaan

$$\left(\alpha \circ \left(\gamma_1|_{\gamma_1^{-1}(U)} \right) \right)'(0) = \left(\alpha \circ \left(\gamma_2|_{\gamma_2^{-1}(U)} \right) \right)'(0)$$

.

Bukti. Untuk suatu kurva terdiferensialkan

$$\gamma: I \longrightarrow M$$

dengan

$0 \in I$ dan

$\gamma(0) = P$ serta suatu peta

$$\alpha: U \longrightarrow V$$

(dengan

$P \in U$ dan

$V \subseteq \mathbb{R}^n$) nilai ungkapan

$$\left(\alpha \circ \left(\gamma|_{\gamma^{-1}(U)} \right) \right)'(0)$$

tidak berubah apabila kita beralih ke interval terbuka yang lebih kecil

$0 \in I' \subseteq I$ dan himpunan terbuka yang lebih kecil

$P \in U' \subseteq U$ (dengan peta terinduksi). Kita dengan demikian dapat mengasumsikan bahwa γ_1 dan γ_2 didefinisikan pada interval yang sama dan citranya terletak di U , serta bahwa untuk U ini terdapat dua peta

$$\alpha_1: U \longrightarrow V_1$$

dan

$$\alpha_2: U \longrightarrow V_2$$

. Selanjutnya, dari

$$(\alpha_1 \circ \gamma_1)'(0) = (\alpha_1 \circ \gamma_2)'(0)$$

menurut aturan rantai, dengan menggunakan diferensiabilitas pemetaan transisi

$\alpha_2 \circ \alpha_1^{-1}$, langsung diperoleh

$$\begin{aligned} (\alpha_2 \circ \gamma_1)'(0) &= \left(\left(\alpha_2 \circ \alpha_1^{-1} \right) \circ (\alpha_1 \circ \gamma_1) \right)'(0) \\ &= \left(D \left(\alpha_2 \circ \alpha_1^{-1} \right) \right)_{\alpha_1(P)} \left((\alpha_1 \circ \gamma_1)'(0) \right) \\ &= \left(D \left(\alpha_2 \circ \alpha_1^{-1} \right) \right)_{\alpha_1(P)} \left((\alpha_1 \circ \gamma_2)'(0) \right) \\ &= (\alpha_2 \circ \gamma_2)'(0). \end{aligned}$$

□

Lema 9.3. Misalkan M suatu manifold diferensiabel dan

$P \in M$ suatu titik. Maka ekuivalensi tangensial dari kurva-kurva terdiferensialkan yang melalui P merupakan suatu relasi ekuivalensi.

Bukti. Refleksivitas dan simetri relasi tersebut langsung jelas. Untuk membuktikan transitivitas, misalkan diberikan tiga kurva terdiferensialkan

$$\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3: I \longrightarrow M$$

, dan kita dapat langsung mengasumsikan bahwa ketiganya didefinisikan pada interval terbuka yang sama

$0 \in I \subseteq \mathbb{R}$. Misalkan

$P \in U_1, U_2$ himpunan-himpunan terbuka yang dapat digunakan untuk membuktikan ekuivalensi tangensial antara γ_1 dan γ_2 serta antara γ_2 dan γ_3 , secara berurutan. Maka, menurut Lema 9.2, dengan

$U = U_1 \cap U_2$ kita dapat membuktikan ekuivalensi tangensial antara γ_1 dan γ_3 .

□

Berdasarkan lema ini, definisi berikut bermakna.

Definisi 9.4. Misalkan M suatu manifold diferensiabel dan

$P \in M$ suatu titik. Yang dimaksud dengan *vektor singgung* di P adalah suatu kelas ekuivalensi dari kurva-kurva terdiferensialkan yang ekuivalen secara tangensial dan melalui P . Himpunan vektor-vektor singgung ini dinotasikan dengan

$$T_P M$$

.

Lema 9.5. Misalkan M suatu (C^1) -manifold diferensiabel,

$P \in M$ suatu titik,

$P \in U \subseteq M$ terbuka dan

$$\alpha: U \longrightarrow V$$

suatu peta.

Catatan edisi: Sumber menulis $U = M$, yang tanpa sengaja mensyaratkan peta global. Yang diperlukan hanyalah domain peta terbuka $U \subseteq M$ yang memuat P . Maka berlaku pernyataan-pernyataan berikut.

1. Pemetaan

$$T_P M \longrightarrow \mathbb{R}^n, [\gamma] \longmapsto (\alpha \circ \gamma|_{\gamma^{-1}(U)})'(0),$$

merupakan suatu bijeksi yang terdefinisi dengan baik.

2. Pada $T_P M$, struktur ruang vektor yang didefinisikan melalui pemetaan ini tidak bergantung pada peta yang dipilih.

Bukti. (1). Bahwa pemetaan tersebut terdefinisi dengan baik jelas berdasarkan Lema 9.2. Injektivitas langsung mengikuti dari Definisi 9.1. Untuk surjektivitas, misalkan

$v \in \mathbb{R}^n$. Kita meninjau kurva afin-linear

$$\theta: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^n, t \longmapsto \theta(t) = \alpha(P) + tv,$$

yang turunannya di 0 tepat sama dengan v . Kita membatasi kurva ini pada suatu interval

$0 \in I \subseteq \mathbb{R}$ sedemikian sehingga

$\theta(I) \subseteq V$ dan meninjau

$$\gamma = \alpha^{-1} \circ \theta: I \longrightarrow M.$$

Untuk kurva ini berlaku

$$\gamma(0) = (\alpha^{-1} \circ \theta)(0) = \alpha^{-1}(\theta(0)) = \alpha^{-1}(\alpha(P)) = P$$

dan

$$(\alpha \circ \gamma)'(0) = (\alpha \circ (\alpha^{-1} \circ \theta))'(0) = \theta'(0) = v.$$

(2). Dengan beralih ke himpunan-himpunan terbuka yang lebih kecil, kita dapat mengasumsikan bahwa terdapat dua peta

$$\alpha_1: U \longrightarrow V_1$$

dan

$$\alpha_2: U \longrightarrow V_2$$

. Pemetaan transisi

$$\alpha_2 \circ \alpha_1^{-1}: V_1 \longrightarrow V_2$$

merupakan suatu C^1 -difeomorfisme dan menurut aturan rantai, untuk diferensial total pemetaan tersebut di $\alpha_1(P)$ berlaku hubungan

$$(D(\alpha_2 \circ \alpha_1^{-1}))_{\alpha_1(P)}((\alpha_1 \circ \gamma)'(0)) = (\alpha_2 \circ \gamma)'(0).$$

Ini berarti bahwa diagram

$$\begin{array}{ccc} T_P M & \longrightarrow & \mathbb{R}^n \\ & \searrow & \downarrow \\ & & \mathbb{R}^n, \end{array}$$

komutatif, dengan diferensial total dari $\alpha_2 \circ \alpha_1^{-1}$ sebagai pemetaan vertikal. Karena diferensial total tersebut merupakan suatu pemetaan linear yang bijektif dalam situasi ini, tidak ada perbedaan apakah penjumlahan dan perkalian skalar pada $T_P M$ didefinisikan dengan mengacu pada pemetaan horizontal atas atau bawah.

□

Definisi 9.6. Misalkan M suatu manifold diferensiabel dan

$P \in M$ suatu titik. Yang dimaksud dengan *ruang singgung* di P , ditulis $T_P M$, adalah himpunan vektor-vektor singgung di P yang dilengkapi dengan struktur ruang vektor real yang diberikan oleh sebarang peta.

Dimensi ruang singgung sama dengan dimensi manifold. Setiap peta menginduksi suatu isomorfisme antara $T_P M$ dan $\mathbb{R}^n$, tetapi isomorfisme-isomorfisme ini bergantung pada peta yang dipilih. Secara khusus, tidak terdapat basis standar pada ruang singgung.

Definisi 9.7. Misalkan M suatu manifold diferensiabel dan

$P \in M$ suatu titik. Ruang dual dari ruang singgung

$T_P M$ di P disebut *ruang kotangen* di P . Ruang ini dinotasikan dengan

$$T_P^* M$$

.

Lema 9.8. Misalkan M dan N manifold-manifold diferensiabel dan misalkan

$$\varphi: M \longrightarrow N$$

suatu pemetaan diferensiabel. Misalkan $P \in M$ dan $Q = \varphi(P)$ serta misalkan

$$\gamma_1, \gamma_2: I \longrightarrow M$$

dua kurva terdiferensialkan yang didefinisikan pada suatu interval terbuka

$0 \in I$ dan

$\gamma_1(0) = \gamma_2(0) = P$. Misalkan γ_1 dan γ_2 ekuivalen secara tangensial di titik P . Maka komposisi $\varphi \circ \gamma_1$ dan $\varphi \circ \gamma_2$ juga ekuivalen secara tangensial di Q .

Bukti. Lihat Soal 9.3. □

Berdasarkan lema ini, konsep berikut terdefinisi dengan baik.

Definisi 9.9. Misalkan M dan N manifold-manifold diferensiabel dan misalkan

$$\varphi: M \longrightarrow N$$

suatu pemetaan diferensiabel. Misalkan $P \in M$ dan $Q = \varphi(P)$. Pemetaan

$$T_P M \longrightarrow T_{\varphi(P)} N, [\gamma] \longmapsto [\varphi \circ \gamma],$$

disebut *pemetaan singgung di titik P* yang bersesuaian. Pemetaan ini dinotasikan dengan $T_P(\varphi)$.

Lema 9.10. Misalkan M dan N manifold-manifold diferensiabel dan misalkan

$$\varphi: M \longrightarrow N$$

suatu pemetaan diferensiabel. Misalkan $P \in M$, $Q = \varphi(P)$ dan misalkan

$$T_P(\varphi): T_P M \longrightarrow T_Q N$$

pemetaan singgung yang terkait. Maka berlaku pernyataan-pernyataan berikut.

1. Jika $M \subseteq \mathbb{R}^m$ dan $N \subseteq \mathbb{R}^n$ merupakan himpunan-himpunan bagian terbuka dan ruang-ruang singgung diidentifikasi dengan ruang-ruang Euklides ambien, maka pemetaan singgung sama dengan diferensial total

$$(D\varphi)_P.$$

2. Jika

$$\alpha: U \longrightarrow V$$

dengan

$$P \in U \text{ dan}$$

$$V \subseteq \mathbb{R}^m \text{ serta}$$

$$\beta: U' \longrightarrow W$$

dengan

$$Q \in U' \text{ dan}$$

$W \subseteq \mathbb{R}^n$ merupakan peta-peta, maka diagram

$$\begin{array}{ccccc} T_P M & & \xrightarrow{T_P(\varphi)} & & T_Q N \\ \downarrow & & & & \downarrow \\ \mathbb{R}^m & & \xrightarrow{(D(\beta \circ \varphi \circ \alpha^{-1}))_{\alpha(P)}} & & \mathbb{R}^n \end{array}$$

komutatif, dengan pemetaan-pemetaan vertikal diberikan oleh isomorfisme $[\gamma] \mapsto (\alpha \circ \gamma)'(0)$ dan $[\gamma] \mapsto (\beta \circ \gamma)'(0)$, secara berurutan.

3. $T_P(\varphi)$ bersifat $\mathbb{R}$ -linear.
 4. Jika L suatu manifold lain,
 $R \in L$ dan

$$\psi: L \longrightarrow M$$

suatu pemetaan diferensiabel lain dengan

$\psi(R) = P$, maka berlaku

$$T_R(\varphi \circ \psi) = T_P(\varphi) \circ T_R(\psi).$$

5. Jika φ suatu difeomorfisme, maka $T_P(\varphi)$ merupakan suatu isomorfisme.
 6. Untuk suatu kurva terdiferensialkan

$$\gamma: I \longrightarrow M$$

dengan suatu interval terbuka

$$I \subseteq \mathbb{R},$$

$0 \in I$ dan

$\gamma(0) = P$, di dalam ruang singgung $T_P M$ berlaku kesamaan

$$[\gamma] = (T_0(\gamma))(1).$$

Bukti. (1). Setiap vektor singgung direpresentasikan oleh suatu lintasan afin-linear pada interval terbuka yang cukup kecil di sekitar nol agar citranya tetap berada di domain terbuka, $t \mapsto \gamma(t) = P + tv$ dengan suatu vektor

$v \in \mathbb{R}^m$, sehingga kita dapat beralih bolak-balik antara vektor-vektor ini dan vektor-vektor singgung yang didefinisikannya. Untuk lintasan komposit $\varphi \circ \gamma$ menurut aturan rantai berlaku

$$(T_P \varphi)([\gamma]) = [\varphi \circ \gamma] = (\varphi \circ \gamma)'(0) = (D\varphi)_P((D\gamma)_0(1)) = (D\varphi)_P(v).$$

(2). Aturan rantai yang diterapkan pada (dengan I dan V harus diganti oleh himpunan-himpunan terbuka yang lebih kecil)

$$I \xrightarrow{\alpha \circ \gamma} V \xrightarrow{\beta \circ \varphi \circ \alpha^{-1}} W$$

menghasilkan

$$\left(D \left(\beta \circ \varphi \circ \alpha^{-1} \right) \right)_{\alpha(P)} ((\alpha \circ \gamma)'(0)) = (\beta \circ (\varphi \circ \gamma))'(0),$$

yang tepat menyatakan komutativitas diagram tersebut. (3). Pernyataan ini mengikuti dari (2) dan linearitas diferensial total. (4). Dengan beralih ke peta-peta, pernyataan ini mengikuti dari (2) dan aturan rantai. (5) mengikuti dari (4) yang diterapkan pada pemetaan invers φ^{-1} . (6). Elemen

$1 \in \mathbb{R}$ sebagai vektor singgung di suatu titik

$a \in I$ harus ditafsirkan sebagai lintasan $s \mapsto a + s$ pada interval terbuka yang cukup kecil di sekitar nol sehingga $a + s \in I$. Untuk

$a = 0$ lintasan ini adalah lintasan identitas. Oleh karena itu,

$$(T_0(\gamma))(1) = (T_0(\gamma))(\text{Id}) = [\gamma \circ \text{Id}] = [\gamma].$$

□

Definisi 9.11. Misalkan M dan N manifold-manifold diferensiabel dan

$$\varphi: M \longrightarrow N$$

suatu pemetaan diferensiabel. Misalkan $P \in M$ dan $Q = \varphi(P)$. Bagi pemetaan singgung

$$T_P(\varphi): T_P M \longrightarrow T_Q N$$

, pemetaan dual

$$T_Q^* N \longrightarrow T_P^* M, h \longmapsto h \circ T_P(\varphi),$$

disebut *pemetaan kotangen* di titik P . Pemetaan ini dinotasikan dengan $T_P^*(\varphi)$.

Jika dituliskan secara eksplisit, pemetaan tersebut adalah

$$T_Q^* N \longrightarrow T_P^* M, h \longmapsto ([\gamma] \mapsto h([\varphi \circ \gamma])).$$

Definisi 9.12. Misalkan L dan M manifold-manifold diferensiabel dan misalkan

$$\varphi: L \longrightarrow M$$

suatu pemetaan diferensiabel. Pemetaan φ di titik

$Q \in L$ disebut *reguler* (dan Q disebut *titik reguler* bagi φ), jika pemetaan singgung

$$T_Q(\varphi): T_Q L \longrightarrow T_{\varphi(Q)} M$$

di titik Q mempunyai rank maksimal.

Definisi ini memperumum definisi Euklides tentang titik reguler yang bersesuaian dari himpunan-himpunan bagian Euklides ke manifold. Artinya, jika

$\dim(L) \geq \dim(M)$ maka pemetaan singgung di Q harus surjektif, sedangkan jika

$\dim(L) \leq \dim(M)$ pemetaan tersebut harus injektif.

Bab 18

Lembar Kerja 9

Soal pemanasan

Soal 9.1. Tunjukkan bahwa setiap vektor singgung

$v \in T_P S^2$ pada suatu titik P di permukaan bola satuan dapat direalisasikan oleh sebuah lintasan "berkecepatan tetap" yang diferensiabel pada sebuah lingkaran besar.

Soal 9.2. Berikan realisasi sesederhana mungkin bagi vektor-vektor singgung pada suatu titik $P = (s, t)$ di permukaan silinder $S^1 \times \mathbb{R}$.

Soal 9.3. Misalkan M dan N adalah manifold diferensiabel dan

$$\varphi: M \longrightarrow N$$

sebuah pemetaan diferensiabel. Misalkan $P \in M$ dan $Q = \varphi(P)$, serta misalkan

$$\gamma_1, \gamma_2: I \longrightarrow M$$

dua kurva terdiferensialkan dengan interval terbuka $0 \in I$ dan $\gamma_1(0) = \gamma_2(0) = P$. Misalkan γ_1 dan γ_2 ekuivalen secara tangensial di titik P . Tunjukkan bahwa komposisi $\varphi \circ \gamma_1$ dan $\varphi \circ \gamma_2$ juga ekuivalen secara tangensial di Q .

Soal 9.4. Berikan sebuah contoh pemetaan yang injektif, tidak surjektif, dan diferensiabel,

$$\varphi: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$$

sedemikian sehingga pemetaan singgung yang bersesuaian,

$$T_P(\varphi): T_P \mathbb{R} \longrightarrow T_{\varphi(P)} \mathbb{R}$$

bijektif pada setiap titik

$P \in \mathbb{R}$.

Soal 9.5. Berikan sebuah contoh pemetaan yang surjektif, tidak injektif, dan diferensiabel,

$$\varphi: S^1 \longrightarrow S^1$$

sedemikian sehingga pemetaan singgung yang bersesuaian,

$$T_P(\varphi): T_P S^1 \longrightarrow T_{\varphi(P)} S^1$$

bijektif pada setiap titik $P \in S^1$.

Soal 9.6. Tunjukkan bahwa pada sebuah manifold diferensiabel, penjumlahan lintasan

$$\gamma_1, \gamma_2: I \longrightarrow M$$

dengan $\gamma_1(0) = \gamma_2(0) = P \in M$, yang dapat diperoleh melalui sebuah peta

$$\alpha: U \longrightarrow V$$

dengan $\alpha(P) = 0$ dari penjumlahan di $\mathbb{R}^n$, pada umumnya bergantung pada peta yang dipilih.

Soal 9.7. Tunjukkan bahwa pemetaan singgung $T_P(\varphi)$ yang bersesuaian dengan

$$\varphi: \mathbb{R}^1 \longrightarrow S^1, t \longmapsto (\cos t, \sin t),$$

bijektif pada setiap titik $P \in \mathbb{R}$.

Soal 9.8. Berikan sebuah contoh pemetaan yang surjektif dan diferensiabel

$$\varphi: M \longrightarrow N$$

antara dua manifold diferensiabel, M dan N sedemikian sehingga pemetaan singgung yang bersesuaian,

$$T_P(\varphi): T_P M \longrightarrow T_{\varphi(P)} N$$

tidak surjektif pada suatu titik $P \in M$.

Soal 9.9. Berikan sebuah contoh pemetaan yang injektif dan diferensiabel

$$\varphi: M \longrightarrow N$$

antara dua manifold diferensiabel, M dan N sedemikian sehingga pemetaan singgung yang bersesuaian,

$$T_P(\varphi): T_P M \longrightarrow T_{\varphi(P)} N$$

tidak injektif pada suatu titik $P \in M$.

Soal 9.10. Misalkan M sebuah manifold diferensiabel dan

$P \in M$ sebuah titik. Perhatikan himpunan berikut.

$$T = \left\{ (U, f) \mid U \subseteq M \text{ terbuka}, P \in U, f \in C^1(U, \mathbb{R}) \right\}.$$

Perhatikan relasi

$$(U, f) \sim (V, g) : \text{terdapat himpunan terbuka } W \text{ dengan } P \in W \subseteq U \cap V \text{ dan } f|_W = g|_W.$$

1. Tunjukkan bahwa relasi ini merupakan sebuah relasi ekuivalensi pada T .
2. Tunjukkan bahwa terdapat suatu struktur gelanggang alami pada himpunan kelas-kelas ekuivalensi dari relasi ekuivalensi tersebut.

Soal 9.11. Misalkan X sebuah ruang topologis, Y sebuah himpunan, dan

$$\varphi: X \longrightarrow Y$$

sebuah pemetaan. Tunjukkan bahwa sistem himpunan

$$\mathcal{T} = \{V \subseteq Y \mid \varphi^{-1}(V) \text{ terbuka di } X\}$$

mendefinisikan sebuah topologi pada Y sehingga φ kontinu.

Topologi yang diperkenalkan dalam soal sebelumnya disebut *topologi citra*.

Soal 9.12. Tunjukkan bahwa pada $\mathbb{R}^n$, hubungan

$$P \sim Q, \text{ jika } P - Q \in \mathbb{Z}^n$$

mendefinisikan sebuah relasi ekuivalensi. Lengkapi himpunan hasil bagi

$$Y = \mathbb{R}^n / \sim = \mathbb{R}^n / \mathbb{Z}^n$$

dengan topologi citra yang diinduksi oleh pemetaan hasil bagi $\varphi: \mathbb{R}^n \rightarrow Y$ tersebut. Tunjukkan bahwa Y merupakan sebuah ruang Hausdorff.

Soal 9.13. Uraikan garis besar suatu teori tentang "manifold kompleks". Apa manifold riil yang mendasarinya, berapakah (kompleks/riil) dimensinya, dan seperti apakah ruang singgungnya?

Soal untuk dikumpulkan

Soal 9.14. (4 poin)

Misalkan M sebuah manifold diferensiabel dan $P \in M$. Tunjukkan bahwa untuk sebuah kurva terdiferensialkan

$$\gamma: I \longrightarrow M$$

dengan $\gamma(0) = P$ dan $a \in \mathbb{R}$, di dalam ruang singgung $T_P M$ berlaku hubungan

$$a[\gamma] = [\lambda]$$

. Definisikan interval terbuka $J := \{t \in \mathbb{R} \mid at \in I\}$ dan pemetaan $\lambda: J \rightarrow M$ oleh $\lambda(t) := \gamma(at)$; tunjukkan hubungan yang sama untuk kelas kurva ini.

Catatan edisi: Sumber mendefinisikan λ pada interval semula I , padahal at tidak harus berada di I . Domain J di atas adalah prapeta I oleh perkalian dengan a , selalu merupakan lingkungan terbuka dari nol, dan membuat reparametrisasi terdefinisi dengan benar.

Soal 9.15. (6 poin)

Misalkan M sebuah C^k -manifold dan

$P \in M$. Untuk C^k -kurva

$$\gamma_1, \gamma_2: I \longrightarrow M$$

dengan

$\gamma_1(0) = \gamma_2(0) = P$, definisikan sebuah relasi ekuivalensi yang, dalam (setiap) peta, memperhitungkan turunan hingga orde k . Seperti apakah wakil-wakil sederhana dari relasi ekuivalensi ini? Untuk $k = 1$, pulihkan struktur ruang vektor pada himpunan hasil bagi dan tentukan dimensinya. Untuk $k \geq 2$, periksa apakah konstruksi ruang vektor itu tidak bergantung pada peta. Setelah sebuah peta dipilih, identifikasikan himpunan hasil bagi dengan $(\mathbb{R}^n)^k$ dan tentukan dimensinya sebagai manifold; lalu tunjukkan melalui suatu pergantian peta nonlinier bahwa struktur ruang vektor tersebut pada umumnya tidak kanonis.

Catatan edisi: Perintah terakhir dalam sumber meminta struktur ruang vektor untuk semua k . Untuk $k \geq 2$, turunan berorde lebih tinggi berubah secara nonlinier di bawah pergantian peta, sehingga ruang jet kurva ini berdimensi kn sebagai manifold tetapi tidak mempunyai struktur ruang vektor kanonis tanpa pilihan tambahan seperti peta atau koneksi.

Soal 9.16. (5 poin)

Misalkan M sebuah manifold diferensiabel dan $P \in M$. Kita mengatakan bahwa dua kurva

$$\gamma_1, \gamma_2: I \longrightarrow M$$

dengan $\gamma_1(0) = \gamma_2(0) = P$ mendefinisikan *germ kurva* yang sama jika terdapat $\epsilon > 0$ sedemikian sehingga

$$\gamma_1|_{[-\epsilon, \epsilon]} = \gamma_2|_{[-\epsilon, \epsilon]}.$$

- Tunjukkan bahwa ini mendefinisikan sebuah relasi ekuivalensi pada himpunan semua kurva $\gamma: I \rightarrow M$ dengan $\gamma(0) = P$ (dan dengan interval terbuka berbeda-beda $0 \in I$).
- Tunjukkan bahwa kurva-kurva terdiferensialkan, yang merepresentasikan germ kurva yang sama, juga merepresentasikan vektor singgung yang sama.

Soal 9.17. (8 poin)

Misalkan ruang hasil bagi

$Y = \mathbb{R}^n / \mathbb{Z}^n$ dilengkapi dengan topologi citra. Definisikan sebuah struktur manifold pada Y dengan peta-peta yang sesuai. Tunjukkan bahwa pemetaan hasil bagi

$$\varphi: \mathbb{R}^n \longrightarrow Y$$

merupakan pemetaan diferensiabel, dan bahwa pemetaan singgung merupakan isomorfisme di setiap titik.

Bagian X

Unit 10

Bab 19

Kuliah 10: Submanifold Tertutup

Submanifold tertutup

Definisi 10.1. Misalkan N suatu manifold diferensiabel dengan dimensi n dan

$M \subseteq N$ suatu himpunan bagian tertutup. Maka M disebut *submanifold tertutup* berdimensi m dari N jika untuk setiap titik

$P \in M$ terdapat suatu peta¹

$$\theta: W \longrightarrow W'$$

dengan

$P \in W \subseteq N$ terbuka,

$W' \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, dan

$$M \cap W = \theta^{-1}((\mathbb{R}^m \times \{0\}) \cap W').$$

Ini tepat merupakan sifat yang dimiliki serat suatu pemetaan diferensiabel antara ruang-ruang Euklides di suatu titik reguler berdasarkan teorema pemetaan implisit. Dengan kata lain, serat-serat semacam itu merupakan submanifold tertutup dari

$N = \mathbb{R}^n$.

Teorema 10.2. Misalkan N suatu manifold diferensiabel dengan dimensi n dan

$M \subseteq N$ suatu submanifold tertutup berdimensi m dari N . Maka M merupakan suatu manifold diferensiabel sedemikian sehingga inklusi $\iota: M \rightarrow N$ merupakan suatu pemetaan diferensiabel.

Bukti. Struktur diferensiabel pada M diberikan dengan mengidentifikasi sumbu $\mathbb{R}^m \times \{0\}$ dengan $\mathbb{R}^m$, melalui peta-peta

$$\beta = \text{pr}_{\mathbb{R}^m} \circ \theta|_{M \cap W}: M \cap W \longrightarrow \text{pr}_{\mathbb{R}^m}((\mathbb{R}^m \times \{0\}) \cap W')$$

. Bahwa sifat difeomorfisme dari pemetaan-pemetaan transisi diwariskan kepada pembatasannya diperoleh seperti dalam bukti Teorema 8.2. Bahwa pemetaan tersebut diferensiabel diperoleh dari fakta bahwa bagi suatu domain peta terbuka

$W \subseteq N$ terdapat diagram komutatif

$$\begin{array}{ccc} M \cap W & \longrightarrow & W \\ \downarrow & & \downarrow \\ M & \longrightarrow & N \end{array}$$

¹Yang dimaksud dengan peta di sini adalah setiap peta yang kompatibel dengan atlas yang telah diberikan; peta itu sendiri tidak harus termasuk dalam atlas tersebut.

dengan panah-panah vertikal merepresentasikan penyematan terbuka dan panah-panah horizontal merepresentasikan penyematan tertutup. Panah horizontal adalah pembatasan inklusi ι dan inklusi itu sendiri. Melalui peta β pada sumber dan θ pada sasaran, panah atas bersesuaian dengan

$$j: \text{pr}_{\mathbb{R}^m}((\mathbb{R}^m \times \{0\}) \cap W') \longrightarrow W',$$

dengan $j(x) = (x, 0)$, yaitu penyematan tertutup suatu subruang koordinat, yang tentu saja diferensiabel. □

Teorema 10.3. Misalkan N suatu manifold diferensiabel dengan dimensi n dan misalkan $M \subseteq N$ suatu submanifold tertutup berdimensi m , dengan inklusi $\iota: M \rightarrow N$. Maka untuk setiap titik

$P \in M$ pemetaan singgung

$$T_P \iota: T_P M \longrightarrow T_P N$$

bersifat injektif. Dengan kata lain, ruang singgung $T_P M$ merupakan subruang vektor berdimensi m dari $T_P N$.

Bukti. Misalkan

$P \in M$ dan

$P \in V \subseteq N$ suatu domain peta dengan peta

$$\alpha: V \longrightarrow V'$$

serta dengan peta submanifold

$$\beta = \text{pr}_{\mathbb{R}^m} \circ \alpha|_U: U = M \cap V \longrightarrow U' = \text{pr}_{\mathbb{R}^m}((\mathbb{R}^m \times \{0\}) \cap V').$$

Menurut Lema 9.10 (2), kita mempunyai diagram komutatif

$$\begin{array}{ccc} T_P M & \xrightarrow{T_P \iota} & T_P N \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathbb{R}^m & \xrightarrow{j} & \mathbb{R}^n \end{array}.$$

Pemetaan horizontal bawah adalah diferensial total di $\beta(P)$ dari representasi koordinat inklusi,

$$\alpha \circ \iota \circ \beta^{-1}: U' \longrightarrow V',$$

dan sama dengan inklusi linear

$\mathbb{R}^m \subseteq \mathbb{R}^n$, sehingga injektif. Karena pemetaan-pemetaan vertikal bersifat bijektif, pemetaan horizontal atas juga injektif. □

Dari pernyataan terakhir juga diperoleh bahwa di suatu titik reguler P dari serat M suatu pemetaan diferensiabel $\varphi: G \rightarrow \mathbb{R}^k$,

$G \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, ruang yang didefinisikan sebagai kernel diferensial total (sebagai subruang vektor dari

$\mathbb{R}^n = T_P \mathbb{R}^n$) dan disebut ruang singgung berimpit dengan ruang singgung serat tersebut sebagai manifold diferensiabel. Berdasarkan Teorema 10.3, ruang singgung (abstrak) $T_P M$ merupakan subruang vektor dari

$T_P \mathbb{R}^n = \mathbb{R}^n$ berdimensi $n - k$. Kernel diferensial total yang surjektif $(D\varphi)_P : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^k$ juga merupakan subruang vektor $(n - k)$ -dimensional dari $\mathbb{R}^n$. Kesamaan kedua subruang vektor tersebut diperoleh dari fakta bahwa kurva-kurva terdiferensialkan yang mendefinisikan ruang singgung abstrak

$$\gamma: I \longrightarrow M$$

menjadi konstan setelah dikomposisikan dengan φ ; lihat Soal 10.12.

Bundel tangen

Untuk setiap titik

$P \in M$ pada suatu manifold terdapat ruang singgung

$T_P M$. Ruang singgung merupakan ruang vektor berdimensi n , dengan n dimensi manifold tersebut. Elemen-elemennya adalah vektor singgung, yakni "arah infinitesimal" di titik tersebut. Arah-arrah singgung di dua titik yang berbeda pada mulanya sama sekali tidak saling berkaitan, sebab definisi tepatnya masing-masing hanya bergantung pada lingkungan terbuka titik-titik itu yang sekecil apa pun, dan lingkungan tersebut dapat dipilih saling lepas berdasarkan sifat Hausdorff.

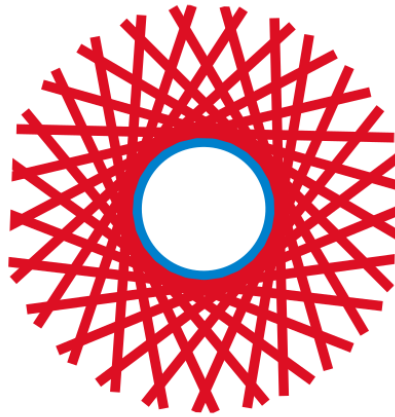
Hal ini sangat bertentangan dengan gambaran yang diasosiasikan dengan suatu himpunan terbuka $V \subseteq \mathbb{R}^n$. Di sana, untuk setiap titik

$Q \in V$ ruang singgung $T_Q V$ dapat diidentifikasi secara alami dengan ruang vektor ambien $\mathbb{R}^n$ dengan memetakan suatu vektor

$v \in \mathbb{R}^n$ ke vektor singgung yang didefinisikan oleh kurva linear $t \mapsto Q + tv$. Karena identifikasi ini berlaku untuk setiap titik, terdapat kesejajaran langsung antara ruang-ruang singgung bagi

$Q \in V \subseteq \mathbb{R}^n$.

Karena suatu manifold ditutupi oleh himpunan-himpunan terbuka yang difeomorfik dengan himpunan-himpunan terbuka dalam ruang Euklides, wajar diduga bahwa berbagai ruang singgung tersebut tidak sepenuhnya terisolasi satu sama lain. Konsep *bundel tangen* menyatukan semua ruang singgung dan memungkinkan keterhubungan lokal di antara ruang-ruang singgung itu dicerminkan.



Dua visualisasi bundel tangen sebuah lingkaran. Di bagian atas, ruang singgung lingkaran pada setiap titik P ditempatkan "secara tangensial" dan direalisasikan sebagai subruang afin berdimensi satu di dalam $\mathbb{R}^2$ ambien. Penyematan ini menimbulkan perpotongan yang sebenarnya tidak ada dalam bundel tangen, karena titik dasar P juga harus diperhitungkan. Di bagian bawah, ruang-ruang singgung pada setiap titik lingkaran disusun secara paralel sehingga menghasilkan sebuah silinder.

Definisi 10.4. Misalkan M suatu manifold diferensiabel. Himpunan

$$TM = \bigsqcup_{P \in M} T_P M,$$

yang dilengkapi dengan pemetaan proyeksi

$$\pi: TM \longrightarrow M, (P, v) \longmapsto P,$$

disebut *bundel tangen* dari M .

Jadi, suatu titik

$u \in TM$ dalam bundel tangen selalu mempunyai suatu *titik dasar*

$P \in M$ dan merupakan elemen ruang singgung $T_P M$. Titik semacam itu biasanya ditulis sebagai (P, v) dengan

$P \in M$ dan

$v \in T_P M$. Untuk suatu himpunan terbuka

$V \subseteq \mathbb{R}^n$ berlaku

$TV = V \times \mathbb{R}^n$, sehingga merupakan ruang produk. Hal ini secara umum tidak berlaku bagi sebarang manifold. Pada mulanya, bundel tangen hanya menggabungkan berbagai ruang singgung secara saling lepas tanpa mengidentifikasi ruang-ruang singgung yang berbeda; namun, topologi yang sebentar lagi akan kita perkenalkan pada bundel tangen menghasilkan suatu "struktur ketetanggaan" tambahan di antara ruang-ruang singgung tersebut.

Definisi 10.5. Misalkan M dan N manifold diferensiabel dan

$$\varphi: M \longrightarrow N$$

suatu pemetaan diferensiabel. Misalkan TM dan TN bundel-bundel tangen yang bersesuaian. Yang dimaksud dengan *pemetaan singgung*

$$T(\varphi): TM \longrightarrow TN$$

adalah gabungan saling lepas dari pemetaan-pemetaan singgung di setiap titik, yaitu

$$T(\varphi) = \bigsqcup_{P \in M} T_P(\varphi).$$

Contoh 10.6. Misalkan M suatu manifold diferensiabel dan

$$\alpha: U \longrightarrow V$$

suatu peta dengan

$V \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka. Maka peta tersebut menginduksi bijeksi alami

$$T(\alpha^{-1}): TV = V \times \mathbb{R}^n \longrightarrow TU, (Q, v) \longmapsto (\alpha^{-1}(Q), [s \mapsto \alpha^{-1}(Q + sv)]).$$

Di sini,

$s \in I$ bergerak dalam suatu interval real sedemikian sehingga

$Q + sv \in V$ (bandingkan Lema 9.5). Karena $V \times \mathbb{R}^n$ merupakan produk ruang-ruang topologis, maka

$TV = V \times \mathbb{R}^n$ sendiri merupakan ruang topologis, dan wajar untuk memindahkan topologi ini ke TU serta menggunakannya untuk mengonstruksi sebuah topologi pada bundel tangen TM secara keseluruhan.

Definisi 10.7. Misalkan M suatu manifold diferensiabel dengan dimensi n dan

$$TM = \bigsqcup_{P \in M} T_P M$$

bundel tangen, yang dilengkapi dengan pemetaan proyeksi

$$\pi: TM \longrightarrow M, (P, v) \longmapsto P.$$

Bundel tangen dilengkapi dengan topologi yang mempunyai sifat bahwa suatu himpunan bagian

$W \subseteq TM$ terbuka jika dan hanya jika untuk setiap peta

$$\alpha: U \longrightarrow V$$

himpunan $(T(\alpha))(W \cap \pi^{-1}(U))$ terbuka di dalam $V \times \mathbb{R}^n$.

Secara khusus, untuk setiap himpunan terbuka

$U \subseteq M$ prapeta

$\pi^{-1}(U) = TU \subseteq TM$ terbuka, yakni proyeksi π kontinu.

Lema 10.8. Misalkan M dan N manifold diferensiabel dan misalkan

$$\varphi: M \longrightarrow N$$

suatu pemetaan diferensiabel. Misalkan

$$T(\varphi): TM \longrightarrow TN$$

pemetaan singgung yang bersesuaian. Maka berlaku pernyataan-pernyataan berikut.

1. Terdapat suatu diagram komutatif

$$\begin{array}{ccc} TM & \xrightarrow{T(\varphi)} & TN \\ \pi \downarrow & & \downarrow \pi \\ M & \xrightarrow{\varphi} & N \end{array}.$$

2. Untuk suatu peta

$$\alpha: U \longrightarrow V$$

dengan

$U \subseteq M$ terbuka dan

$V \subseteq \mathbb{R}^m$ terbuka, terdapat diagram komutatif

$$\begin{array}{ccc} TU & \xrightarrow{T(\alpha)} & TV = V \times \mathbb{R}^m \\ \downarrow & & \downarrow \\ U & \xrightarrow{\alpha} & V \end{array}.$$

3. Jika $M \subseteq \mathbb{R}^m$ dan $N \subseteq \mathbb{R}^n$ merupakan himpunan-himpunan bagian terbuka dan bundel-bundel tangen diidentifikasi berturut-turut dengan $M \times \mathbb{R}^m$ dan $N \times \mathbb{R}^n$, maka pemetaan singgung sama dengan

$$M \times \mathbb{R}^m \longrightarrow N \times \mathbb{R}^n, (P, v) \longmapsto (\varphi(P), (D\varphi)_P(v)).$$

4. Jika L suatu manifold lain dan

$$\psi: L \longrightarrow M$$

suatu pemetaan diferensiabel lain, maka berlaku

$$T(\varphi \circ \psi) = T(\varphi) \circ T(\psi).$$

5. Pemetaan singgung $T(\varphi)$ bersifat kontinu.

6. Jika φ suatu difeomorfisme, maka $T(\varphi)$ merupakan suatu homeomorfisme.

Bukti. (1) langsung mengikuti dari definisi pemetaan singgung. (2) mengikuti dari (1) dengan menggunakan identifikasi alami

$TV = V \times \mathbb{R}^m$ untuk suatu himpunan terbuka $V \subseteq \mathbb{R}^m$; dengan demikian TV terbuka di dalam $\mathbb{R}^{2m}$. (3) mengikuti dari Lema 9.10 (1). (4) mengikuti dari Lema 9.10 (4). (5). Bagi suatu himpunan terbuka

$$V \subseteq N$$

berlaku

$TV = \pi^{-1}V \subseteq TN$ terbuka, sehingga

$(T(\varphi))^{-1}TV = T(\varphi^{-1}(V)) \subseteq TM$ terbuka. Cukup dibuktikan kontinuitas

$$T(\varphi^{-1}(V)) \longrightarrow TV$$

. Di sini, V dapat diambil sebagai domain peta dan $\varphi^{-1}(V)$ dapat ditutupi oleh domain-domain peta. Maka cukup menunjukkan kontinuitas pembatasan

$$T(\varphi)|_{TU}: TU \longrightarrow TV$$

untuk domain-domain peta $U \subseteq M$ dan $V \subseteq N$ dengan $\varphi(U) \subseteq V$. Pilih peta $\alpha: U \rightarrow U'$ dan

$$\beta: V \longrightarrow V',$$

lalu tuliskan representasi koordinatnya sebagai

$$\tilde{\varphi} = \beta \circ \varphi \circ \alpha^{-1}: U' \longrightarrow V'.$$

Selanjutnya terdapat diagram komutatif

$$\begin{array}{ccc} TU & \xrightarrow{T(\varphi)} & TV \\ \downarrow & & \downarrow \\ U' \times \mathbb{R}^m & \longrightarrow & V' \times \mathbb{R}^n, \end{array}$$

dengan pemetaan-pemetaan vertikal berupa homeomorfisme. Untuk pemetaan horizontal bawah kita berada dalam situasi yang dijelaskan pada (3). Jadi, kita harus membuktikan kontinuitas pemetaan

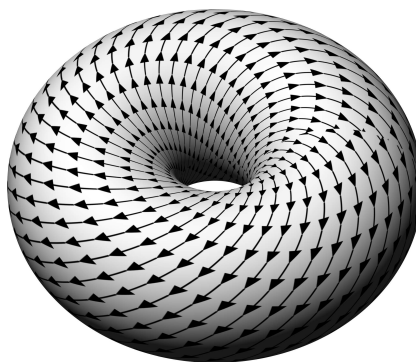
$$\tilde{T}: U' \times \mathbb{R}^m \longrightarrow V' \times \mathbb{R}^n, (x, v) \longmapsto (\tilde{\varphi}(x), (D\tilde{\varphi})_x(v)),$$

dan kita hanya perlu meninjau komponen belakang, yaitu $(D\tilde{\varphi})_x(v)$. Komponen ke- j dari komponen tersebut adalah

$$\sum_{i=1}^m v_i \frac{\partial \tilde{\varphi}_j}{\partial x_i}(x),$$

dan berdasarkan asumsi C^1 -diferensiabilitas -, semua ini merupakan pemetaan kontinu. (6) mengikuti dari (5).

□



Suatu medan vektor pada torus. Setiap titik torus diberi suatu arah tangensial, yang ditunjukkan oleh panah-panah.

Definisi 10.9. Misalkan M suatu manifold diferensiabel. Suatu pemetaan

$$F: M \longrightarrow TM$$

dengan sifat bahwa

$F(P) \in T_P M$ untuk setiap titik

$P \in M$ disebut (tak bergantung waktu) *medan vektor*.

Catatan penyunting. Definisi di atas mencakup sebarang penampang sebagai medan vektor. Untuk menerapkan teorema keberadaan atau ketunggalan bagi persamaan diferensial biasa, diperlukan syarat regularitas tambahan pada medan tersebut, sesuai dengan teorema yang digunakan. Jadi, suatu medan vektor memberikan sebuah vektor arah di setiap titik. Secara ringkas, dikatakan pula bahwa medan vektor merupakan suatu *penampang* dalam bundel tangen. Medan-medan vektor menghasilkan persamaan diferensial biasa pada manifold. Pada suatu himpunan terbuka

$U \subseteq \mathbb{R}^n$ terdapat *medan-medan vektor standar*

$\partial_i, 1 \leq i \leq n$, yang memetakan setiap titik

$P \in U$ ke vektor standar

$e_i \in \mathbb{R}^n$, yang dipandang sebagai vektor singgung di P . Sebarang medan vektor F pada U kemudian dapat dituliskan sebagai

$F = \sum_{i=1}^n f_i \partial_i$ dengan fungsi-fungsi f_i .

Definisi 10.10. Misalkan M suatu manifold diferensiabel. Himpunan

$$T^*M = \bigsqcup_{P \in M} T_P^*M,$$

yang dilengkapi dengan pemetaan proyeksi

$$\pi: T^*M \longrightarrow M, (P, u) \longmapsto P,$$

dan dengan topologi yang mempunyai sifat bahwa suatu himpunan bagian

$W \subseteq T^*M$ terbuka jika dan hanya jika untuk setiap peta

$$\alpha: U \longrightarrow V$$

himpunan $(T^*(\alpha))^{-1}(W \cap \pi^{-1}(U))$ terbuka di dalam $V \times (\mathbb{R}^n)^*$, disebut *bundel kotangen* dari M .

Penampang-penampang dalam bundel kotangen disebut bentuk diferensial-1. Kita akan kembali membahasnya secara terperinci.

Bab 20

Lembar Kerja 10

Soal latihan

Soal 10.1. Tunjukkan bahwa

$$M = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + x^2y + z^2 + t^3 = 0\}$$

merupakan sebuah submanifold tertutup dari $\mathbb{R}^4$.

Soal 10.2. Misalkan

$$f: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}_+$$

sebuah fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu. Tunjukkan bahwa permukaan putar dari grafik f merupakan sebuah submanifold tertutup dari $\mathbb{R}^3$.

Soal 10.3. Tunjukkan bahwa himpunan semua $n \times n$ matriks riil dengan determinan 1 memiliki dimensi $(n^2 - 1)$ dan merupakan sebuah submanifold tertutup dari $\mathbb{R}^{n^2}$.

Soal 10.4. Berikan sebuah contoh himpunan bagian tertutup $M \subseteq \mathbb{R}$, yang bukan submanifold tertutup dari $\mathbb{R}$.

Soal 10.5. Tentukan semua submanifold tertutup dari $\mathbb{R}$.

Soal 10.6. Tentukan semua submanifold tertutup dari S^1 .

Soal 10.7. Misalkan M dan N dua himpunan yang saling lepas dan masing-masing merupakan submanifold tertutup dari $\mathbb{R}^n$ dengan dimensi yang sama. Tunjukkan bahwa gabungan keduanya, $M \cup N$, juga merupakan sebuah submanifold tertutup, dan bahwa pernyataan ini tidak berlaku tanpa asumsi saling lepas.

Soal 10.8. Misalkan $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ sebuah fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu. Tunjukkan bahwa grafik

$\Gamma_f \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$ merupakan sebuah submanifold tertutup dari $\mathbb{R}^{n+1}$.

Soal 10.9.*

Misalkan

$M \neq \emptyset$ sebuah manifold diferensiabel berdimensi n . Tunjukkan bahwa terdapat sebuah rantai submanifold tertutup

$$M_0 \subseteq M_1 \subseteq M_2 \subseteq \dots \subseteq M_{n-1} \subseteq M_n = M$$

sedemikian sehingga submanifold tertutup M_i berdimensi i .

Soal 10.10.*

Perhatikan himpunan

$$N = \left\{ A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mid A \text{ adalah nilpoten} \right\} \subseteq \mathbb{R}^4$$

yang terdiri atas 2×2 matriks riil nilpoten, serta himpunan

$$M = N \setminus \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right\}.$$

a) Apakah N terhubung?

b) Tunjukkan bahwa M merupakan sebuah submanifold tertutup dari suatu himpunan bagian terbuka

$$G \subseteq \mathbb{R}^4.$$

c) Tentukan dimensi M .

d) Apakah M terhubung?

e) Tutupi M dengan peta-peta topologis eksplisit.

Soal 10.11. Misalkan

$M \subseteq \mathbb{R}^n$ sebuah submanifold tertutup dan

$P \in M$ sebuah titik. Misalkan $T_P(i)$ adalah pemetaan singgung yang bersesuaian dengan inklusi

$$i: M \longrightarrow \mathbb{R}^n$$

dan γ sebuah lintasan diferensiabel di M dengan

$$\gamma(0) = P.$$

Tunjukkan bahwa, di dalam

$$\mathbb{R}^n \cong T_P \mathbb{R}^n, \text{ kesamaan}$$

$$T_P(i)([\gamma]) = (i \circ \gamma)'(0)$$

berlaku.

Soal 10.12. Misalkan

$G \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, $\varphi: G \rightarrow \mathbb{R}^m$ sebuah pemetaan diferensiabel dan M adalah serat di atas

$0 \in \mathbb{R}^m$. Andaikan diferensial total bersifat surjektif di setiap titik serat ini. Tunjukkan bahwa untuk

$P \in M$ ruang singgung dalam pengertian Definisi 53.7 (Analisis (Osnabrück 2021-2023)) berimpit dengan ruang singgung dari manifold diferensiabel M di titik P .

Soal 10.13. Misalkan M sebuah manifold diferensiabel dan

$$\pi: TM \longrightarrow M$$

adalah bundel tangen. Tunjukkan bahwa pemetaan proyeksi ini kontinu.

Soal 10.14. Misalkan TM adalah bundel tangen dari suatu manifold diferensiabel M . Tunjukkan bahwa himpunan-himpunan $(T(\alpha))^{-1}(V \times W)$ untuk semua peta

$$\alpha: U \longrightarrow V$$

dengan $V, W \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka membentuk suatu basis topologi pada bundel tangen tersebut.

Soal 10.15.*

Misalkan

$W \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ sebuah fungsi kelas C^2 dan

$Y = h^{-1}(c)$ adalah serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler di setiap titik pada Y . Realisasikan bundel tangen dari Y sebagai sebuah submanifold tertutup dari $W \times \mathbb{R}^n$.

Soal 10.16. Misalkan

$Y \subseteq \mathbb{R}^n$ sebuah submanifold tertutup dan $\varphi: V \rightarrow U \subseteq Y$ sebuah parametrisasi difeomorfik dari suatu himpunan bagian terbuka

$U \subseteq Y$ oleh suatu himpunan bagian terbuka

$V \subseteq \mathbb{R}^d$, dengan φ juga dipandang sebagai pemetaan ke $\mathbb{R}^n$. Definisikan

$$X_i: U \longrightarrow TU$$

melalui $X_i(\varphi(x)) = T_x(\varphi)(e_i) = \partial_i \varphi(x)$. Tunjukkan bahwa diagram

$$\begin{array}{ccccc} V & \xrightarrow{\partial_i} & TV \\ \varphi \downarrow & \partial_i \varphi \searrow & \downarrow T(\varphi) \\ U & \xrightarrow{X_i} & TU \end{array}$$

tersebut komutatif.

Soal 10.17. Misalkan M dan N adalah manifold diferensiabel dan $\varphi: M \rightarrow N$ sebuah pemetaan diferensiabel. Tunjukkan bahwa pemetaan singgung yang bersesuaian,

$$T(\varphi): TM \longrightarrow TN$$

kontinu.

Soal 10.18. Hitung pemetaan singgung $T\varphi$ untuk

$$\varphi: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2, (x, y, z) \longmapsto (x^2y - 3xz^3 + y^2, x \sin y - e^{yz})$$

dengan menggunakan identifikasi $T\mathbb{R}^3 = \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3$ dan $T\mathbb{R}^2 = \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2$.

Soal 10.19. Berikan contoh sebuah kurva diferensiabel

$$\gamma: [0, 1[\longrightarrow S^1$$

sedemikian sehingga limit

$\lim_{t \rightarrow 1} \gamma(t)$ ada, tetapi limit $\lim_{t \rightarrow 1} (\gamma(t), T_t(\gamma)(1))$ di dalam TS^1 tidak ada.

Soal 10.20. Misalkan

$M \subseteq \mathbb{R}^n$ sebuah submanifold tertutup. Tafsirkan komposisi

$$TM \longrightarrow T\mathbb{R}^n = \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \xrightarrow{+} \mathbb{R}^n.$$

Soal 10.21. Tunjukkan bahwa pemetaan

$$TS^1 \longrightarrow \mathbb{R}^2, ((a, b), t(-b, a)) \longmapsto (a, b) + t(-b, a),$$

memiliki dua titik prabayang untuk setiap titik $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ di luar cakram satuan, satu titik prabayang pada lingkaran satuan, dan tidak memiliki titik prabayang di dalam cakram satuan terbuka. Tafsirkan hasil ini secara geometris.

Soal 10.22. Misalkan

$M \subseteq N$ sebuah submanifold tertutup dari manifold diferensiabel N . Tunjukkan bahwa $TM \subseteq TN$ merupakan sebuah himpunan bagian tertutup.

Soal 10.23. Berikan sebuah contoh pemetaan yang injektif dan diferensiabel,

$$\varphi: M \longrightarrow N$$

antara dua manifold diferensiabel, M dan N sedemikian sehingga pemetaan singgung yang bersesuaian,

$$T(\varphi): TM \longrightarrow TN$$

, tidak injektif.

Soal 10.24. Berikan sebuah contoh pemetaan yang surjektif dan diferensiabel,

$$\varphi: M \longrightarrow N$$

antara dua manifold diferensiabel, M dan N sedemikian sehingga pemetaan singgung yang bersesuaian,

$$T(\varphi): TM \longrightarrow TN$$

, tidak surjektif.

Soal 10.25.*

Berikan sebuah medan vektor yang kontinu pada S^2 dan hanya memiliki satu titik nol.

Soal 10.26. Permukaan bola satuan

S^2 berputar satu putaran penuh dalam satu detik (berlawanan arah jarum jam jika dilihat dari kutub utara) mengelilingi sumbu kutub. Kurva diferensiabel dan vektor singgung manakah pada suatu titik $P \in S^2$ yang bersesuaian dengan gerak ini? Deskripsikan medan vektor yang terkait,

$$S^2 \longrightarrow TS^2 \subseteq T\mathbb{R}^3 = \mathbb{R}^6.$$

Misalkan M sebuah manifold diferensiabel dengan bundel tangen $p: TM \rightarrow M$ dan misalkan

$$\psi: Z \longrightarrow M$$

sebuah pemetaan, dengan Z menyatakan suatu himpunan. Sebuah pemetaan

$$F: Z \longrightarrow TM$$

disebut *medan vektor sepanjang ψ* , jika

$$p \circ F = \psi \text{ berlaku.}$$

Soal untuk dikumpulkan

Soal 10.27. (8 (3+3+2) poin)

Misalkan

$$m, n \in \mathbb{N}_+.$$

a) Tunjukkan bahwa himpunan

$$M = \{(x, y, u, v) \in \mathbb{R}^4 \mid ux^m + vy^n = 1\}$$

merupakan sebuah submanifold tertutup dari $\mathbb{R}^4$.

b) Tunjukkan bahwa pemetaan

$$\varphi: M \longrightarrow \mathbb{R}^2, (x, y, u, v) \longmapsto (x, y),$$

diferensiabel dan di setiap titik

$P \in M$ reguler.

c) Deskripsikan serat-serat dari φ .

Soal 10.28. (10 (2+3+5) poin)

Perhatikan pemetaan

$$\varphi: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2, x \longmapsto (x^2, x^3).$$

- Tunjukkan bahwa pemetaan ini diferensiabel dan injektif.
- Tunjukkan bahwa φ tidak reguler pada setidaknya satu titik.
- Tunjukkan bahwa citra φ tertutup di $\mathbb{R}^2$, tetapi bukan submanifold tertutup dari $\mathbb{R}^2$.

Soal 10.29. (4 poin)

Tunjukkan bahwa terdapat sebuah homeomorfisme antara bundel tangen TS^1 dari 1-sfera S^1 dan produk $S^1 \times \mathbb{R}$.

Soal 10.30. (5 poin)

Misalkan M sebuah manifold diferensiabel dan

$$\pi: TM \longrightarrow M$$

adalah bundel tangen. Tunjukkan bahwa TM sendiri secara alami merupakan sebuah manifold topologis.

Dalam soal berikut digunakan konsep modul atas R (yang merupakan generalisasi langsung dari konsep ruang vektor).

Misalkan R sebuah gelanggang komutatif dan

$M = (M, +, 0)$. Dengan notasi *aditif*, struktur ini merupakan sebuah grup komutatif. M disebut sebuah *R-modul*, jika ditetapkan suatu operasi

$$R \times M \longrightarrow M, (r, v) \longmapsto rv = r \cdot v,$$

(yang disebut *perkalian skalar*) dan operasi itu memenuhi aksioma-aksioma berikut (di sini

$r, s \in R$ dan

$u, v \in M$ dipilih sebarang):

- $r(su) = (rs)u$,
- $r(u + v) = (ru) + (rv)$,
- $(r + s)u = (ru) + (su)$,
- $1u = u$.

Soal 10.31. (4 poin)

Misalkan M sebuah manifold diferensiabel, misalkan

$R = C^1(M, \mathbb{R})$ adalah gelanggang dari fungsi-fungsi diferensiabel pada M , dan misalkan F adalah himpunan semua medan vektor pada M .

- Definisikan suatu penjumlahan pada F sedemikian sehingga F menjadi sebuah grup komutatif.
- Definisikan suatu perkalian skalar

$$R \times F \longrightarrow F, (f, s) \longmapsto fs,$$

sedemikian sehingga F menjadi sebuah R -modul.

Solusi yang disediakan oleh sumber

Solusi Soal 10.9

Jika $n = 0$, ambil saja $M_0 = M$. Sekarang anggap $n \geq 1$. Pilih suatu titik $P \in M$, sebuah lingkungan peta terbuka $P \in U$, dan sebuah peta

$$\alpha: U \longrightarrow V \subseteq \mathbb{R}^n,$$

dengan $V = B(0, 3)$ bola terbuka berpusat di 0 berjari-jari 3 dan $\alpha(P) = 0$. Untuk $i = 0, \dots, n-1$, perhatikan

$$B_i = \left\{ x \in V \mid (x_1 - 1)^2 + x_2^2 + \dots + x_{i+1}^2 = 1, x_{i+2} = \dots = x_n = 0 \right\},$$

dengan syarat koordinat terakhir dipahami kosong jika $i = n-1$. Jadi B_{n-1} adalah permukaan bola berpusat di $(1, 0, \dots, 0)$ dan berjari-jari 1, sedangkan B_{n-2} adalah "ekuator" di dalamnya yang didefinisikan oleh $x_n = 0$, dan seterusnya. Himpunan B_i diperoleh dari B_{i+1} dengan menambahkan syarat $x_{i+2} = 0$. Dengan demikian terdapat rantai menurun himpunan-himpunan tertutup

$$B_{n-1} \supseteq B_{n-2} \supseteq \dots \supseteq B_1 \supseteq B_0,$$

dengan B_0 terdiri atas dua titik $(0, 0, \dots, 0)$ dan $(2, 0, \dots, 0)$. Kita memandang B_i sebagai serat di atas titik nol dari pemetaan

$$\varphi_i: V \longrightarrow \mathbb{R}^{n-i}, (x_1, \dots, x_n) \longmapsto ((x_1 - 1)^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2 - 1, x_{i+2}, \dots, x_n),$$

dengan komponen koordinat terakhir kembali dipahami kosong jika $i = n-1$. Matriks Jacobi pemetaan ini ialah

$$\begin{pmatrix} 2x_1 - 2 & 2x_2 & \dots & 2x_{i+1} & 2x_{i+2} & \dots & 2x_{n-1} & 2x_n \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \dots & \dots & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \dots & \dots & \dots & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Rank matriks ini lebih kecil daripada $n-i$ hanya jika $x_1 = 1, x_2 = \dots = x_{i+1} = 0$, dan titik semacam itu tidak terletak di B_i . Jadi φ_i reguler pada serat B_i , sehingga menurut teorema pemetaan implisit, B_i merupakan submanifold tertutup dari V berdimensi i .

Sekarang tetapkan $M_i = \alpha^{-1}(B_i)$ untuk $i = 0, \dots, n-1$ dan $M_n = M$. Karena setiap B_i kompak, setiap M_i merupakan himpunan tertutup di M . Karena kondisi submanifold tertutup bersifat lokal, himpunan-himpunan ini merupakan submanifold tertutup dari M , dan $\dim M_i = i$.

Catatan edisi: Sumber memulai definisi B_i pada $i = 1$ tetapi kemudian memakai B_0 dan M_0 tanpa mendefinisikannya. Sumber juga menyatakan titik-titik B_0 sebagai $(\pm 1, 0, \dots, 0)$, padahal bola yang dipakai berpusat di $(1, 0, \dots, 0)$; titik yang benar ialah 0 dan $(2, 0, \dots, 0)$. Rentang dan titik-titik itu diperbaiki di atas.

Solusi Soal 10.10

a) Setiap matriks nilpoten $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ dapat dihubungkan dengan matriks nol melalui lintasan linear

$$[0, 1] \longrightarrow N, t \longmapsto t \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix},$$

yang seluruhnya berada di dalam himpunan matriks nilpoten. Jadi N terhubung lintasan dan, karena itu, terhubung.

b) Sebuah 2×2 -matriks nilpoten tepat ketika jejak dan determinannya sama dengan 0. Dengan demikian, himpunan N semua matriks nilpoten dapat ditulis sebagai

$$\{(a, b, c, d) \mid a + d = 0 \text{ dan } ad - bc = 0\}.$$

Perhatikan pemetaan

$$\mathbb{R}^4 \longrightarrow \mathbb{R}^2, (a, b, c, d) \longmapsto (a + d, ad - bc).$$

Matriks Jacobi pemetaan ini ialah

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ d & -c & -b & a \end{pmatrix}.$$

Pemetaan ini tidak reguler di titik nol, tetapi reguler di setiap titik lain pada serat N . Memang, jika $P \in M$, maka dari syarat jejak dan determinan diperoleh

$$a^2 = -bc$$

. Karena itu,

$$b = c = 0$$

langsung mengakibatkan

$$a = b = c = d = 0.$$

Jadi matriks Jacobi mempunyai rank maksimal di semua titik M . Dengan

$$G = \mathbb{R}^4 \setminus \{0\}$$

kita dapat memandang M sebagai serat pemetaan yang dibatasi ke G , dan pemetaan itu reguler di seluruh serat. Oleh karena itu, berdasarkan fakta tentang serat reguler, M merupakan submanifold tertutup dari G .

Catatan edisi: Sumber menulis $a^2 = bc$ setelah memakai $d = -a$. Tanda yang benar dari $ad - bc = 0$ adalah $a^2 = -bc$; argumen rank di atas menggunakan identitas yang telah diperbaiki ini.

c) Berdasarkan fakta tentang serat reguler, dimensi M ialah

$$4 - 2 = 2.$$

d) Tuliskan

$$M_+ = \{(a, b, c, d) \in M \mid b > c\}$$

dan

$$M_- = \{(a, b, c, d) \in M \mid b < c\}.$$

Keduanya merupakan himpunan terbuka di M (sebagai irisan M dengan himpunan terbuka di $\mathbb{R}^4$ yang masing-masing ditentukan oleh $b > c$ dan $b < c$). Matriks $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ dan $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ menunjukkan bahwa keduanya tidak kosong. Selain itu, keduanya menutupi seluruh M . Jika

$b = c$, maka

$$0 = ad - bc = -a^2 - b^2$$

langsung memberikan

$a = b = c = d = 0$, dan titik ini tidak termasuk M . Jadi M mempunyai tutupan oleh dua himpunan terbuka tak kosong yang saling lepas; akibatnya, M tidak terhubung.

e) Untuk M_+ , gunakan pemetaan

$$\psi: \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\} \longrightarrow M_+, (a, u) \longmapsto (a, u + \sqrt{a^2 + u^2}, u - \sqrt{a^2 + u^2}, -a).$$

Karena

$$\begin{aligned} ad - bc &= -a^2 - \left(u + \sqrt{a^2 + u^2}\right) \left(u - \sqrt{a^2 + u^2}\right) \\ &= -a^2 - \left(u^2 - (a^2 + u^2)\right) \\ &= 0 \end{aligned}$$

syarat determinan terpenuhi, dan karena

$$b - c = u + \sqrt{a^2 + u^2} - \left(u - \sqrt{a^2 + u^2}\right) = 2\sqrt{a^2 + u^2} > 0$$

, citranya terletak di M_+ . Pemetaan

$$\varphi: M_+ \longrightarrow \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}, (a, b, c, d) \longmapsto \left(a, \frac{b+c}{2}\right),$$

merupakan invers dari pemetaan tersebut. Identitas

$$\varphi \circ \psi = \text{Id}_{\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}}$$

jelas. Identitas lainnya mengikuti dari

$$\begin{aligned} \frac{b+c}{2} + \sqrt{a^2 + \left(\frac{b+c}{2}\right)^2} &= \frac{b+c}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{4a^2 + b^2 + c^2 + 2bc} \\ &= \frac{b+c}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{b^2 + c^2 - 2bc} \\ &= \frac{b+c}{2} + \frac{b-c}{2} \\ &= b \end{aligned}$$

dan

$$\frac{b+c}{2} - \sqrt{a^2 + \left(\frac{b+c}{2}\right)^2} = \frac{b+c}{2} - \frac{b-c}{2} = c.$$

Kedua pemetaan kontinu, sehingga diperoleh suatu homeomorfisme. Untuk M_- , tukarkan peran b dan c .

Solusi Soal 10.15

Dengan regularitas C^2 yang dinyatakan dalam soal edisi ini, kita klaim

$$TY = \{(P, u) \mid h(P) = c, (Dh)_P(u) = 0\}$$

$$\begin{aligned}
&= \left\{ (P, u_1, \dots, u_n) \mid h(P) = c, \sum_{i=1}^n u_i \frac{\partial h}{\partial x_i}(P) = 0 \right\} \\
&\subseteq W \times \mathbb{R}^n
\end{aligned}$$

dengan proyeksi alami ke Y .

Definisikan pemetaan

$$\Phi: W \times \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^2, (P, u) \longmapsto (h(P), (Dh)_P(u)).$$

Karena h berkelas C^2 , pemetaan Φ berkelas C^1 , dan

$$TY = \Phi^{-1}(c, 0).$$

Kita tunjukkan bahwa $(c, 0)$ merupakan nilai reguler. Untuk $(P, u) \in TY$, diferensial Φ diberikan oleh

$$(D\Phi)_{(P,u)}(v, w) = \left((Dh)_P(v), (D^2h)_P(v, u) + (Dh)_P(w) \right).$$

Karena h reguler pada Y , bentuk linear $(Dh)_P$ surjektif. Untuk sebarang $(r, s) \in \mathbb{R}^2$, pilih v dengan $(Dh)_P(v) = r$, lalu pilih w dengan

$$(Dh)_P(w) = s - (D^2h)_P(v, u).$$

Dengan pilihan ini, $(D\Phi)_{(P,u)}(v, w) = (r, s)$, sehingga diferensial Φ surjektif di setiap titik serat. Teorema pemetaan implisit kini menunjukkan bahwa TY merupakan submanifold tertutup dari $W \times \mathbb{R}^n$ berdimensi $2n - 2$. Ketertutupannya juga langsung mengikuti dari kontinuitas Φ dan ketertutupannya titik $(c, 0)$ di $\mathbb{R}^2$.

Untuk mencocokkan realisasi tertanam ini dengan struktur bundel, bagi setiap $P \in Y$ pilih suatu parametrisasi lokal

$$\beta: V \longrightarrow U \subseteq Y,$$

dengan $V \subseteq \mathbb{R}^{n-1}$ terbuka. Pemetaan

$$V \times \mathbb{R}^{n-1} \longrightarrow U \times \mathbb{R}^n, (Q, z) \longmapsto (\beta(Q), (D\beta)_Q(z)),$$

memberikan trivialisasi lokal yang citranya tepat terdiri atas pasangan titik dan vektor singgung pada serat. Jadi topologi serta proyeksi realisasi tertanam ini sama dengan topologi dan proyeksi bundel singgung yang telah didefinisikan.

Catatan edisi: Solusi sumber mengganti syarat $h(P) = c$ dengan $h(P) = 0$, menulis turunan parsial dari fungsi f yang tidak didefinisikan, dan memakai $\beta(q)$ alih-alih $\beta(Q)$. Lebih mendasar, asumsi C^1 sumber hanya membuat turunan pertama kontinu dan tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa TY adalah submanifold diferensiabel dari $W \times \mathbb{R}^n$. Edisi ini memperkuat asumsi soal menjadi C^2 dan memberikan pemeriksaan nilai reguler yang hilang.

Solusi Soal 10.25

Misalkan $N = (0, 0, 1)$ dan gunakan invers proyeksi stereografis

$$\sigma: \mathbb{R}^2 \longrightarrow S^2 \setminus \{N\}, (x, y) \longmapsto \left(\frac{2x}{1+x^2+y^2}, \frac{2y}{1+x^2+y^2}, \frac{x^2+y^2-1}{1+x^2+y^2} \right).$$

Pada $S^2 \setminus \{N\}$, dorong medan vektor konstan e_1 ke depan dan definisikan

$$X(\sigma(x, y)) = (D\sigma)_{(x, y)}(e_1).$$

Secara eksplisit,

$$X(\sigma(x, y)) = \frac{1}{(1 + x^2 + y^2)^2} (2(1 - x^2 + y^2), -4xy, 4x).$$

Karena σ merupakan difeomorfisme, diferensialnya injektif; jadi medan ini tidak mempunyai titik nol pada $S^2 \setminus \{N\}$. Selain itu,

$$\|X(\sigma(x, y))\| = \frac{2}{1 + x^2 + y^2},$$

yang menuju 0 ketika $x^2 + y^2 \rightarrow \infty$, yakni ketika $\sigma(x, y) \rightarrow N$. Oleh sebab itu, medan tersebut dapat diperluas secara kontinu dengan menetapkan

$$X(N) = 0 \in T_N S^2.$$

Dalam realisasi $TS^2 \subseteq S^2 \times \mathbb{R}^3$, rumus norma di atas langsung membuktikan kontinuitas pada N . Dengan demikian, X adalah medan vektor kontinu pada S^2 dan satu-satunya titik nolnya ialah N .

Catatan edisi: Solusi sumber menyatakan medan $e_1/(x^2 + y^2)$ pada seluruh $\mathbb{R}^2$, padahal rumus itu tidak terdefinisi di titik asal, lalu menyimpulkan kontinuitas di kutub hanya dari komponen koordinat. Konstruksi di atas memakai medan konstan yang terdefinisi di seluruh bidang dan memeriksa norma dorong-majunya di dalam realisasi ambien, sehingga perluasan di kutub benar-benar kontinu.

Bagian XI

Unit 11

Bab 21

Kuliah 11: Produk Manifold

Produk manifold

Definisi 11.1. Misalkan M dan N dua manifold diferensiabel dengan atlas-atlas $(U_i, U'_i, \alpha_i, i \in I)$ dan $(V_j, V'_j, \beta_j, j \in J)$. Maka ruang produk

$M \times N$ dengan peta-peta

$$\alpha_i \times \beta_j: U_i \times V_j \longrightarrow U'_i \times V'_j$$

(dengan

$(i, j) \in I \times J$ dan

$U'_i \times V'_j \subseteq \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n$) disebut *produk manifold* M dan N .

Objek ini memang merupakan suatu manifold; lihat Soal 11.1. Manifold produk berbentuk $M \times \mathbb{R}$ disebut juga *silinder* di atas M . Jika

$M \subseteq \mathbb{R}^\ell$ dan

$N \subseteq \mathbb{R}^k$ merupakan submanifold-submanifold tertutup, maka manifold produk $M \times N$ merupakan submanifold tertutup dari

$\mathbb{R}^\ell \times \mathbb{R}^k = \mathbb{R}^{\ell+k}$, lihat Soal 11.2.

Lema 11.2. Misalkan M dan N manifold-manifold diferensiabel dan $M \times N$ merupakan produk keduanya. Maka berlaku sifat-sifat berikut.

1. Kedua proyeksi

$$p_1: M \times N \longrightarrow M, (x, y) \longmapsto x,$$

dan

$$p_2: M \times N \longrightarrow N, (x, y) \longmapsto y,$$

merupakan pemetaan diferensiabel.

2. Ruang singgung di suatu titik

$R = (P, Q)$ secara kanonik teridentifikasi dengan

$$T_R(M \times N) = T_P M \times T_Q N.$$

3. Misalkan L suatu manifold diferensiabel lain. Maka suatu pemetaan

$$\varphi \times \psi: L \longrightarrow M \times N, u \longmapsto (\varphi(u), \psi(u)),$$

diferensiabel jika dan hanya jika kedua pemetaan komponennya φ dan ψ diferensiabel.

Bukti. (1). Dengan beralih ke peta, kita dapat mengasumsikan bahwa M dan N merupakan himpunan-himpunan bagian terbuka masing-masing di $\mathbb{R}^m$ dan $\mathbb{R}^n$. Dalam hal ini, pemetaan tersebut merupakan suatu pembatasan dari proyeksi linear $\mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, yang menurut Proposisi 45.3 (Analysis (Osnabrück 2021-2023)) terdiferensialkan secara kontinu. (2). Proyeksi-proyeksi diferensiabel $p_1: M \times N \rightarrow M$ dan $p_2: M \times N \rightarrow N$ menghasilkan pemetaan-pemetaan singgung linear $T_R(p_1): T_R(M \times N) \rightarrow T_P M$ dan $T_R(p_2): T_R(M \times N) \rightarrow T_Q N$ sehingga secara keseluruhan menghasilkan pemetaan linear

$$T_R(p_1) \times T_R(p_2): T_R(M \times N) \longrightarrow T_P M \times T_Q N.$$

Untuk membuktikan bijektivitas, kita dapat beralih ke peta dan mengasumsikan bahwa

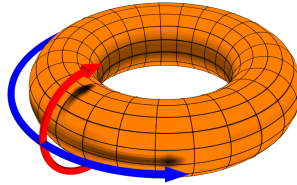
$M \subseteq \mathbb{R}^m$ dan

$N \subseteq \mathbb{R}^n$ merupakan himpunan-himpunan bagian terbuka. Pemetaan ini kemudian menjadi bijeksi

$$p_1 \times p_2: \mathbb{R}^{m+n} \longrightarrow \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n.$$

(3). Untuk suatu titik tetap

$A \in L$ dengan menggunakan lingkungan peta dari A dan dari $\varphi(A)$ dan $\psi(A)$ kita dapat mereduksi keadaan ke kasus ketika ketiga manifold merupakan himpunan-himpunan terbuka dalam ruang-ruang Euklides. Jika kedua pemetaan terdiferensialkan secara kontinu, maka menurut Soal 45.9 (Analysis (Osnabrück 2021-2023)) pemetaan keseluruhannya terdiferensialkan secara kontinu. Arah sebaliknya jelas. □



Contoh 11.3. Produk dari lingkaran dengan dirinya sendiri, yaitu

$M = S^1 \times S^1$, disebut *torus*. Ini merupakan manifold berdimensi dua. Karena

$S^1 \subset \mathbb{R}^2$ merupakan submanifold tertutup, torus dapat direalisasikan sebagai submanifold tertutup di

$\mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 = \mathbb{R}^4$. Namun, torus juga dapat direalisasikan sebagai submanifold tertutup di $\mathbb{R}^3$. Untuk itu, misalkan r dan R bilangan-bilangan real positif dengan

$0 < r < R$. Maka himpunan

$$\left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid \left(\sqrt{x^2 + y^2} - R \right)^2 + z^2 = r^2 \right\}$$

merupakan suatu torus. Dalam realisasi ini, torus merupakan permukaan (yang digelembungkan) "ban dalam sepeda", dengan "jari-jari roda" sama dengan R dan "jari-jari tabung" sama dengan r (roda terletak pada bidang $x-y$). Setelah setiap faktor lingkaran diidentifikasi melalui $S^1 \cong \mathbb{R}/(2\pi\mathbb{Z})$, hubungan dengan produk $S^1 \times S^1$ diperoleh dengan memetakan pasangan kelas sudut $([\varphi], [\psi])$ ke titik $((R + r \cos \psi) \cos \varphi, (R + r \cos \psi) \sin \varphi, r \sin \psi)$.

Braket Lie medan vektor

Definisi 11.4. Misalkan M suatu manifold diferensiabel. Suatu pemetaan

$$D: C^1(M, \mathbb{R}) \longrightarrow C^0(M, \mathbb{R})$$

disebut *operator diferensial orde pertama*, jika memenuhi sifat-sifat berikut.

1. D bersifat $\mathbb{R}$ -linear.
2. Berlaku

$$D(fg) = fD(g) + gD(f).$$

Operator diferensial orde pertama disebut juga *derivasi*.

Untuk suatu himpunan terbuka

$U \subseteq \mathbb{R}^n$, turunan-turunan parsial ∂_i dan ∂_j , sebagai operasi pada fungsi-fungsi yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu, dapat dipertukarkan; jadi

$$\partial_i \circ \partial_j = \partial_j \circ \partial_i.$$

Suatu kombinasi linear

$$V = \sum_{i=1}^n f_i \partial_i$$

dengan koefisien-koefisien kontinu $f_i \in C^0(U, \mathbb{R})$ dapat dipandang sebagai medan vektor

$$U \longrightarrow TU = U \times \mathbb{R}^n, P \longmapsto (P, \sum_{i=1}^n f_i(P) \partial_i) = (P, f_1(P), \dots, f_n(P)),$$

dan juga sebagai operator turunan

$$C^1(U, \mathbb{R}) \longrightarrow C^0(U, \mathbb{R}), h \longmapsto \sum_{i=1}^n f_i \partial_i h,$$

(atau dari $C^\infty(U, \mathbb{R})$ ke $C^\infty(U, \mathbb{R})$ apabila $f_i \in C^\infty(U, \mathbb{R})$ untuk setiap i). Dalam pengertian ini, medan vektor dan operator diferensial orde pertama saling bersesuaian. Lebih lanjut, operator-operator diferensial dapat dikomposisikan satu sama lain, dan ternyata urutannya penting.

Lema 11.5. Misalkan

$U \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka dan misalkan $f_1, \dots, f_n, g_1, \dots, g_n, h$ merupakan fungsi-fungsi pada U yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu. Maka berlaku

$$\left(\sum_{i=1}^n f_i \partial_i \right) \left(\left(\sum_{j=1}^n g_j \partial_j \right) (h) \right) = \sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^n f_i \partial_i g_j \right) \partial_j h + \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n f_i g_j \partial_i \partial_j h.$$

Bukti. Berlaku

$$\left(\sum_{i=1}^n f_i \partial_i \right) \left(\left(\sum_{j=1}^n g_j \partial_j \right) (h) \right) = \left(\sum_{i=1}^n f_i \partial_i \right) \left(\sum_{j=1}^n g_j \partial_j (h) \right)$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{i=1}^n f_i \partial_i \left(\sum_{j=1}^n g_j \partial_j (h) \right) \\
&= \sum_{i=1}^n f_i \left(\sum_{j=1}^n (\partial_i (g_j) \partial_j (h) + g_j \partial_i \partial_j (h)) \right) \\
&= \sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^n f_i \partial_i g_j \right) \partial_j h + \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n f_i g_j \partial_i \partial_j h.
\end{aligned}$$

□

Dari deskripsi eksplisit ini tampak bahwa kedua komposisi pada umumnya dapat berbeda; yakni, dapat terjadi

$$\left(\sum_{i=1}^n f_i \partial_i \right) \circ \left(\sum_{j=1}^n g_j \partial_j \right) \neq \left(\sum_{j=1}^n g_j \partial_j \right) \circ \left(\sum_{i=1}^n f_i \partial_i \right),$$

karena meskipun suku kedua selalu sama, suku pertamanya pada umumnya dapat berbeda. Hal ini juga mempunyai konsekuensi berikut.

Lema 11.6. Misalkan

$U \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka dan misalkan $f_1, \dots, f_n, g_1, \dots, g_n$ merupakan fungsi-fungsi pada U yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu dengan operator-operator diferensial terkait

$$D = \sum_{i=1}^n f_i \partial_i \text{ dan}$$

$$E = \sum_{j=1}^n g_j \partial_j \text{ Maka berlaku}$$

$$D \circ E - E \circ D = \sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^n (f_i \partial_i g_j - g_i \partial_i f_j) \right) \partial_j.$$

Secara khusus, ungkapan ini sendiri bersesuaian dengan suatu operator diferensial orde 1, dan dengan demikian dengan suatu medan vektor.

Bukti. Menurut Lema 11.5 berlaku

$$\begin{aligned}
D \circ E - E \circ D &= \left(\sum_{i=1}^n f_i \partial_i \right) \circ \left(\sum_{j=1}^n g_j \partial_j \right) - \left(\sum_{j=1}^n g_j \partial_j \right) \circ \left(\sum_{i=1}^n f_i \partial_i \right) \\
&= \sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^n (f_i \partial_i g_j - g_i \partial_i f_j) \right) \partial_j.
\end{aligned}$$

□

Pada suatu manifold, operator diferensial yang bersesuaian dengan medan vektor V kita nyatakan dengan D_V . Untuk suatu fungsi diferensiabel $f: M \rightarrow \mathbb{R}$ operator D_V didefinisikan secara titik-demi-titik oleh

$(D_V f)(P) = df_P(V_P) \in \mathbb{R}$, dengan $V_P = V(P)$ dan dengan identifikasi kanonik $T_{f(P)}\mathbb{R} \cong \mathbb{R}$. Dengan kata lain, untuk suatu titik

$P \in M$ pemetaan singgung penuh memenuhi

$$(T(f) \circ V)(P) = (f(P), (D_V f)(P)).$$

Pernyataan yang bersesuaian berlaku pula untuk fungsi diferensiabel yang didefinisikan pada suatu himpunan bagian terbuka dari M .

Definisi 11.7. Misalkan V dan W merupakan medan-medan vektor yang terdiferensialkan secara kontinu pada suatu C^2 -manifold diferensiabel dengan operator-operator diferensial terkait D_V dan D_W . Medan vektor yang bersesuaian dengan komposisi $D_V \circ D_W - D_W \circ D_V$ disebut *braket Lie* dari kedua medan vektor tersebut. Braket ini dinotasikan dengan $[V, W]$.

Urutan operator yang diberi tanda minus dalam definisi merupakan suatu konvensi.

Lema 11.8. Misalkan M suatu C^2 -manifold diferensiabel. Maka braket Lie dari medan-medan vektor memenuhi sifat-sifat berikut.

1. Berlaku

$$[V, W] = -[W, V].$$

2. Berlaku

$$[V_1 + V_2, W] = [V_1, W] + [V_2, W].$$

3. Untuk suatu fungsi diferensiabel f pada M berlaku

$$[fV, W] = f[V, W] - (D_W f) V.$$

Bukti. (1) mengikuti dari definisi, dan (2) mengikuti dari hubungan

$$D_{V_1+V_2} = D_{V_1} + D_{V_2}$$

antara operator diferensial dan medan vektor. (3). Karena pernyataan tersebut bersifat lokal, kita dapat menetapkan

$$V = \sum_{i=1}^n f_i \partial_i$$

dan

$W = \sum_{j=1}^n g_j \partial_j$. Maka

$$fV = f \sum_{i=1}^n f_i \partial_i = \sum_{i=1}^n f f_i \partial_i$$

dan menurut Lema 11.6 berlaku

$$\begin{aligned} [fV, W] &= \sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^n (f f_i \partial_i g_j - g_i \partial_i (f f_j)) \right) \partial_j \\ &= \sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^n (f f_i \partial_i g_j - g_i (f \partial_i (f_j) + f_j \partial_i (f))) \right) \partial_j \\ &= f \sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^n (f_i \partial_i g_j - g_i \partial_i (f_j)) \right) \partial_j - \sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^n g_i f_j \partial_i (f) \right) \partial_j \\ &= f[V, W] - \sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^n g_i \partial_i (f) \right) f_j \partial_j \\ &= f[V, W] - \left(\sum_{i=1}^n g_i \partial_i (f) \right) \left(\sum_{j=1}^n f_j \partial_j \right) \end{aligned}$$

$$= f[V, W] - D_W(f)V.$$

□

Bab 22

Lembar Kerja 11

Soal latihan

Soal 11.1. Tunjukkan bahwa produk

$M \times N$ dari dua manifold diferensiabel M dan N sendiri merupakan sebuah manifold diferensiabel.

Soal 11.2. Misalkan $M_1 \subseteq N_1$ dan $M_2 \subseteq N_2$ submanifold tertutup. Tunjukkan bahwa produk $M_1 \times M_2$ merupakan sebuah submanifold tertutup dari $N_1 \times N_2$.

Soal 11.3. Deskripsikan peta-peta pada torus

$S^1 \times S^1$, yang diperoleh dari proyeksi-proyeksi stereografik.

Soal 11.4. Tunjukkan bahwa $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ difeomorfik dengan suatu produk dari manifold-manifold berdimensi satu.

Soal 11.5. Tunjukkan bahwa produk

$M \times N$ dari dua manifold yang terhubung lintasan dan manifold diferensiabel M dan N juga terhubung lintasan.

Soal 11.6. Misalkan M sebuah manifold diferensiabel dan

$$\varphi: M \longrightarrow M \times M, x \longmapsto (x, x),$$

merupakan pemetaan diagonal ke dalam produk

$M \times M$. Tunjukkan bahwa diagonal $\varphi(M)$ merupakan sebuah submanifold tertutup.

Soal 11.7. Misalkan M sebuah manifold diferensiabel. Tunjukkan bahwa pemetaan pertukaran

$$M \times M \longrightarrow M \times M, (P, Q) \longmapsto (Q, P),$$

merupakan sebuah difeomorfisme.

Soal 11.8. Deskripsikan torus $S^1 \times S^1$ sebagai himpunan hasil rotasi di dalam $\mathbb{R}^3$.

Soal 11.9. Misalkan

$R > 0$ dan perhatikan pemetaan

$$\mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}, (x, y, z) \longmapsto \left(\sqrt{x^2 + y^2} - R \right)^2 + z^2.$$

Pertama, tunjukkan bahwa pemetaan yang ditampilkan tidak diferensiabel pada seluruh sumbu z . Pada himpunan terbuka $U = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 > 0\}$, tentukan titik-titik reguler dan lokus kritis dari pembatasannya, serta bentuk serat di atas

$s \in \mathbb{R}$. Nyatakan pula apa yang terjadi untuk $s < 0$. Bagaimana bentuk itu berubah ketika s melewati R^2 , yakni ketika beralih dari

$\sqrt{s} < R$ ke

$\sqrt{s} > R$?

Soal 11.10.*

Buatlah sebuah animasi yang mengilustrasikan Soal 11.9.

Soal 11.11. Definisikan pemetaan

$$S^1 \times S^1 \longrightarrow S^2,$$

yang, bagi suatu pasangan sudut (α, β) , menafsirkan komponen pertama sebagai titik pada khatulistiwa, lalu bergerak dari titik itu sepanjang lingkaran besar menuju utara sesuai dengan komponen kedua. Apakah pemetaan tersebut diferensiabel? Bagaimanakah bentuk serat-serat pemetaan itu?

Soal 11.12. Berikan sebuah argumen heuristik bahwa permukaan bola satuan S^2 dan torus $S^1 \times S^1$ tidak homeomorfik.

Soal 11.13. Dengan manifold diferensiabel manakah $S^1 \times S^1 \setminus \Delta$, yaitu torus tanpa diagonal, difeomorfik?

Soal 11.14.*

Misalkan X sebuah torus. Berikan sebuah pemetaan diferensiabel surjektif

$$\varphi: \mathbb{R}^2 \longrightarrow X$$

sedemikian sehingga pemetaan singgung

$$T_P(\varphi): T_P\mathbb{R}^2 \longrightarrow T_{\varphi(P)}X$$

juga surjektif di setiap titik

$P \in \mathbb{R}^2$.

Dalam soal-soal berikut diperkenalkan produk relatif dari himpunan-himpunan dan ruang-ruang topologis.

Soal 11.15. Misalkan L_1, L_2, M himpunan-himpunan dan

$$p_1: L_1 \longrightarrow M$$

serta

$$p_2: L_2 \longrightarrow M$$

pemetaan-pemetaan. Kita definisikan

$$L_1 \times_M L_2 := \{(x_1, x_2) \mid p_1(x_1) = p_2(x_2)\} \subseteq L_1 \times L_2.$$

1. Tunjukkan bahwa terdapat sebuah diagram komutatif

$$\begin{array}{ccc} L_1 \times_M L_2 & \longrightarrow & L_1 \\ \downarrow & & \downarrow \\ L_2 & \longrightarrow & M \end{array}$$

2. Misalkan T sebuah himpunan lain dan $\psi_1: T \rightarrow L_1$ serta $\psi_2: T \rightarrow L_2$ pemetaan-pemetaan yang memenuhi

$$p_1 \circ \psi_1 = p_2 \circ \psi_2.$$

Tunjukkan bahwa terdapat tepat satu pemetaan

$$\psi: T \longrightarrow L_1 \times_M L_2$$

sedemikian sehingga proyeksinya ke L_1 dan L_2 masing-masing berimpit dengan ψ_1, ψ_2 .

Soal 11.16. Misalkan L_1, L_2, M ruang-ruang topologis dan

$$p_1: L_1 \longrightarrow M$$

serta

$$p_2: L_2 \longrightarrow M$$

pemetaan-pemetaan kontinu. Kita definisikan

$$L_1 \times_M L_2 := \{(x_1, x_2) \mid p_1(x_1) = p_2(x_2)\} \subseteq L_1 \times L_2$$

dengan topologi yang diinduksi dari ruang produk di atas.

1. Tunjukkan bahwa terdapat sebuah diagram komutatif

$$\begin{array}{ccc} L_1 \times_M L_2 & \longrightarrow & L_1 \\ \downarrow & & \downarrow \\ L_2 & \longrightarrow & M \end{array}$$

dengan pemetaan-pemetaan kontinu.

2. Misalkan T sebuah ruang topologis lain dan $\psi_1: T \rightarrow L_1$ serta $\psi_2: T \rightarrow L_2$ pemetaan-pemetaan kontinu yang memenuhi

$$p_1 \circ \psi_1 = p_2 \circ \psi_2.$$

Tunjukkan bahwa terdapat tepat satu pemetaan kontinu

$$\psi: T \longrightarrow L_1 \times_M L_2$$

sedemikian sehingga proyeksinya ke L_1 dan L_2 masing-masing berimpit dengan ψ_1, ψ_2 .

Dalam situasi kedua soal sebelumnya, $L_1 \times_M L_2$ (dengan proyeksi ke L_2) juga dilambangkan dengan $p_2^* L_1$ atau dengan $p_1^* L_2$. Gagasannya ialah bahwa objek $p_1: L_1 \rightarrow M$ ditarik balik sepanjang p_2 ke basis baru L_2 .

Soal 11.17. Misalkan $p: Y \rightarrow X$ sebuah pemetaan kontinu di antara ruang-ruang topologis X dan Y . Tunjukkan bahwa untuk produk relatif berlaku relasi

$$X \times_X Y \cong Y$$

(dengan $X \rightarrow X$ menyatakan identitas).

Soal 11.18. Misalkan $p: Y \rightarrow X$ sebuah pemetaan kontinu di antara ruang-ruang topologis X dan Y . Misalkan

$x \in X$ sebuah titik dengan pemetaan yang bersesuaian

$$\iota: \{x\} \longrightarrow X.$$

Tunjukkan bahwa untuk produk relatif berlaku relasi

$$\{x\} \times_X Y \cong Y_x,$$

yaitu produk relatif tersebut berimpit dengan serat.

Soal 11.19. Misalkan X, U dan V ruang-ruang topologis dan misalkan $p_1: X \times U \rightarrow X$ serta $p_2: X \times V \rightarrow X$ adalah proyeksi kanonik ke X . Tunjukkan bahwa untuk produk relatif berlaku relasi

$$(X \times U) \times_X (X \times V) \cong X \times U \times V.$$

Soal 11.20. Misalkan $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ fungsi-fungsi kontinu.

1. Tunjukkan bahwa untuk produk relatif (fungsi-fungsi tersebut tidak muncul secara eksplisit dalam notasi)

$$\mathbb{R} \times_{\mathbb{R}} \mathbb{R} = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid f(x) = g(y) \right\}$$

berlaku.

2. Sketsalah $\mathbb{R} \times_{\mathbb{R}} \mathbb{R}$ untuk beberapa pilihan fungsi (f, g) .
3. Tentukan pada (2) apakah $\mathbb{R} \times_{\mathbb{R}} \mathbb{R}$ memiliki titik-titik singular.

Soal 11.21. Misalkan X, Y dan Z ruang-ruang topologis dan misalkan $\varphi: Y \rightarrow X$ serta $p: Z \rightarrow X$ pemetaan-pemetaan kontinu. Misalkan

$$p_Y: Y \times_X Z \longrightarrow Y.$$

Tunjukkan bahwa sebuah penampang kontinu $s: Y \rightarrow Y \times_X Z$ setara dengan sebuah pemetaan kontinu $t: Y \rightarrow Z$ yang memenuhi

$$p \circ t = \varphi.$$

Soal 11.22. Misalkan X, Y, Z dan X' ruang-ruang topologis dan diberikan sebuah diagram komutatif dari pemetaan-pemetaan kontinu

$$\begin{array}{ccc} Y & \longrightarrow & Z \\ & \searrow & \downarrow \\ X' & \xrightarrow{\varphi} & X \end{array}$$

. Misalkan

$$Y' = \varphi^* Y = Y \times_X X' \text{ dan}$$

$$Z' = \varphi^* Z = Z \times_X X'. \text{ Tunjukkan bahwa terdapat diagram komutatif}$$

$$\begin{array}{ccc} Y' & \longrightarrow & Z' \\ & \searrow & \downarrow \\ & & X' \end{array}$$

.

Soal 11.23. Misalkan X, Y, Z dan W ruang-ruang topologis dan misalkan $W \rightarrow X$ serta

$$Z \xrightarrow{\varphi} Y \xrightarrow{\psi} X$$

merupakan pemetaan-pemetaan kontinu. Tunjukkan bahwa produk relatif (atau, secara ekuivalen, tarik balik) memenuhi isomorfisme-isomorfisme kanonik

$$\varphi^*(\psi^*W) \cong Z \times_Y (Y \times_X W) \cong Z \times_X W \cong (\psi \circ \varphi)^*W,$$

yang pada representasi produk diberikan oleh $(z, (\varphi(z), w)) \mapsto (z, w)$.

Soal 11.24. Perhatikan lingkaran S^1 . Definisikan sebuah *struktur grup diferensiabel* pada S^1 , yaitu sebuah unsur identitas $P \in S^1$, sebuah pemetaan diferensiabel

$$\alpha: S^1 \longrightarrow S^1, x \longmapsto \alpha(x),$$

dan sebuah pemetaan diferensiabel

$$T = S^1 \times S^1 \longrightarrow S^1, (x, y) \longmapsto \varphi(x, y),$$

sedemikian sehingga S^1 menjadi sebuah grup komutatif dengan data tersebut.

Soal 11.25. Perhatikan grup linear umum

$G = \text{GL}_n(\mathbb{R}) \subseteq \mathbb{R}^{n^2}$ sebagai submanifold terbuka dari $\mathbb{R}^{n^2}$. Definisikan sebuah *struktur grup diferensiabel* pada G , yaitu sebuah unsur identitas $P \in G$, sebuah pemetaan diferensiabel

$$\alpha: G \longrightarrow G, x \longmapsto \alpha(x),$$

dan sebuah pemetaan diferensiabel

$$\varphi: G \times G \longrightarrow G, (x, y) \longmapsto \varphi(x, y),$$

sedemikian sehingga G menjadi sebuah grup dengan data tersebut.

Soal 11.26. Tunjukkan bahwa pemetaan

$$\varphi: S^1 \times \mathbb{R} \longrightarrow S^1 \times \mathbb{R}, (x_1, x_2; t) \longmapsto (-x_1, -x_2; -t),$$

merupakan sebuah difeomorfisme tanpa titik tetap yang inversnya adalah dirinya sendiri.

Soal 11.27. Misalkan

$$D = x^2 \partial_x + (x - y^2) \partial_y. \text{ Hitung}$$

$$D(4x^2 - xy + 5y^3).$$

Soal 11.28. Misalkan

$D = \sum_{j=1}^n g_j \partial_j$ sebuah operator diferensial pada suatu himpunan terbuka

$U \subseteq \mathbb{R}^n$. Penerapan D pada fungsi-fungsi diferensiabel mana yang menghasilkan fungsi-fungsi koefisien g_j ?

Soal 11.29. Untuk suatu himpunan terbuka $U \subseteq \mathbb{R}^n$, misalkan fungsi-fungsi $g_j \in C^0(U)$ diberikan, dan definisikan

$$D = \sum_{j=1}^n g_j \partial_j \text{ dengan}$$

$U \subseteq \mathbb{R}^n$. Pada setiap fungsi diferensiabel, D bekerja menurut rumus di atas. Tunjukkan bahwa D merupakan sebuah operator diferensial orde pertama dalam pengertian Definisi 11.4.

Soal 11.30. Misalkan M sebuah manifold diferensiabel dan D sebuah medan vektor diferensiabel pada M . Tunjukkan bahwa

$$[D, D] = 0.$$

Soal 11.31. Misalkan M sebuah C^3 -manifold diferensiabel. Tunjukkan bahwa untuk C^2 -medan-medan vektor D, E, F pada M berlaku apa yang disebut *identitas Jacobi*,

$$[[D, E], F] + [[E, F], D] + [[F, D], E] = 0.$$

Misalkan V sebuah ruang vektor atas suatu lapangan K , dan misalkan

$$V \times V \longrightarrow V, (f, g) \longmapsto [f, g],$$

sebuah operasi biner pada V . Pasangan $(V, [-, -])$ disebut sebuah *aljabar Lie*, jika ketiga syarat berikut dipenuhi.

1. $[-, -]$ bersifat bilinear.
2. $[-, -]$ memenuhi apa yang disebut *identitas Jacobi*, yaitu untuk $u, v, w \in V$ berlaku

$$[[u, v], w] + [[v, w], u] + [[w, u], v] = 0.$$

3. Berlaku

$$[v, v] = 0 \text{ untuk setiap } v \in V.$$

Soal 11.32. Misalkan M sebuah C^∞ -manifold dan misalkan V ruang semua C^∞ -medan vektor pada M . Tunjukkan bahwa V , dengan braket Lie medan-medan vektor, merupakan sebuah aljabar Lie.

Soal 11.33. Misalkan V sebuah K -ruang vektor atas suatu lapangan K dan misalkan

$$L = \text{End}(V)$$

adalah himpunan semua K -endomorfisme linear dari V ke V . Tunjukkan bahwa L , yang dilengkapi dengan

$$[f, g] := f \circ g - g \circ f,$$

merupakan sebuah aljabar Lie.

Soal untuk dikumpulkan

Soal 11.34. (5 poin)

Misalkan

$0 < r < R$ Identifikasikan $S^1 \cong \mathbb{R}/(2\pi\mathbb{Z})$ melalui kelas-kelas sudut. Dengan menuliskan unsur-unsurnya sebagai $[\varphi]$ dan $[\psi]$, misalkan

$$T = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid \left(\sqrt{x^2 + y^2} - R \right)^2 + z^2 = r^2 \right\}.$$

Tunjukkan bahwa pemetaan

$$S^1 \times S^1 \longrightarrow T, ([\varphi], [\psi]) \longmapsto ((R + r \cos \psi) \cos \varphi, (R + r \cos \psi) \sin \varphi, r \sin \psi)$$

merupakan sebuah bijeksi.

Soal 11.35. (6 poin)

Misalkan T sebuah torus dan misalkan $P, Q \in T$ dua titik. Tunjukkan bahwa terdapat suatu lingkungan koordinat bersama $P, Q \in U \subseteq T$ sedemikian sehingga pemetaan koordinat

$$\alpha: U \longrightarrow V$$

merupakan sebuah homeomorfisme dengan $V =]0, 1[\times]0, 1[$.

Soal 11.36. (3 poin)

Tunjukkan bahwa produk relatif $\mathbb{R} \times_{\mathbb{R}} \mathbb{R}$ untuk fungsi-fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu,

$$f, g: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$$

tidak harus merupakan sebuah manifold topologis.

Soal 11.37. (2 poin)

Misalkan

$$D = (xy^2 - \sin z) \partial_x + (e^{x+y+z}) \partial_y + (xy^3 z) \partial_z.$$

Hitung

$$D \left(7e^{xy} - \cos(z^3 + y^5) - x^4 y^3 + y^2 z^3 e^z \right).$$

Soal 11.38. (2 poin)

Misalkan

$W \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ sebuah fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu dan

$Y = h^{-1}(0)$ adalah serat di atas 0, dengan h reguler di setiap titik Y dan karena itu mendefinisikan sebuah manifold diferensiabel. Misalkan D sebuah operator diferensial orde pertama yang bersesuaian dengan suatu medan vektor kontinu pada Y . Tunjukkan bahwa

$$D(gh) = 0$$

untuk setiap fungsi diferensiabel g pada Y .

Soal 11.39. (4 (1+1+1+1) poin)

Pada $\mathbb{R}^3$, perhatikan medan-medan vektor berikut,

$$D = -y\partial_x + z\partial_y - x\partial_z,$$

$$E = 5\partial_x - 3\partial_y + \cos(xy)\partial_z,$$

dan

$$F = 4e^{xyz}\partial_y - z^3\partial_z.$$

1. Hitung $[D, E]$.
2. Hitung $[D, F]$.
3. Hitung $[E, F]$.
4. Hitung $[[D, E], F]$.

Solusi yang disediakan oleh sumber**Solusi Soal 11.10**

Tuliskan $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$. Fungsi $F(x, y, z) = (\rho - R)^2 + z^2$ tidak diferensiabel ketika $\rho = 0$, yaitu pada seluruh sumbu z . Pada himpunan terbuka $U = \{\rho > 0\}$ berlaku

$$dF = 2(\rho - R) \left(\frac{x}{\rho} dx + \frac{y}{\rho} dy \right) + 2z dz.$$

Jadi, lokus kritis pembatasan $F|_U$ adalah lingkaran yang diberikan oleh $\rho = R$ dan $z = 0$; semua titik lain di U merupakan titik reguler. Titik-titik pada sumbu z bukanlah titik kritis, sebab F sama sekali tidak diferensiabel di sana.

Untuk $s < 0$, seratnya kosong. Untuk $s = 0$, seratnya adalah lingkaran kritis tersebut. Jika $0 < s < R^2$, seratnya berupa torus cincin yang mulus. Pada $s = R^2$, lubangnya menutup dan diperoleh torus tanduk yang bertemu sumbu z di titik asal, tempat F tidak diferensiabel. Jika $s > R^2$, seratnya berupa permukaan berbentuk torus gelendong yang bertemu sumbu z di dua titik; pada kedua titik itu F juga tidak diferensiabel.

Animasi di samping memperlihatkan, sebagai contoh untuk $R = 2$, serat-serat bagi berbagai nilai s dalam soal ini. Peralihan terjadi pada $s = 4 = R^2$, atau secara ekuivalen $\sqrt{s} = R$. Animasi yang memperlihatkan serat-serat fungsi torus pada Soal 11.10 untuk berbagai nilai s . Oleh Lukas Freudenberg.

Solusi Soal 11.14

Kita tuliskan torus sebagai $X = S^1 \times S^1$ dengan lingkaran satuan $S^1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid |(x, y)| = 1\}$. Pemetaan

$$\varphi: \mathbb{R}^2 \longrightarrow S^1 \times S^1, (u, v) \longmapsto (\cos u, \sin u, \cos v, \sin v),$$

bersifat surjektif karena kedua komponennya merupakan parametrisasi standar lingkaran satuan. Kesurjektifan pemetaan singgung juga dapat diperiksa per komponen karena ruang singgung suatu manifold produk merupakan produk dari ruang-ruang singgungnya. Turunan pemetaan

$$\mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2, t \longmapsto (\cos t, \sin t),$$

adalah $(-\sin t, \cos t) \neq (0, 0)$, sehingga vektor citra ini selalu merentang ruang singgung satu dimensi dari lingkaran satuan pada titik citranya.

Bagian XII

Unit 12

Bab 23

Kuliah 12: Bundel Vektor

Bundel vektor

Misalkan M suatu manifold diferensiabel dengan bundel tangen $p: TM \rightarrow M$. Untuk suatu domain peta

$U \subseteq M$ dan suatu peta

$$\alpha: U \longrightarrow V \subseteq \mathbb{R}^n$$

berdasarkan Lema 10.8 terdapat suatu homeomorfisme

$$T(\alpha): TM|_U \cong TU \longrightarrow TV \cong V \times \mathbb{R}^n,$$

yang linear pada komponen kedua untuk setiap titik dasar

$P \in U$. Untuk peta lain

$$\alpha': U' \longrightarrow V'$$

pemetaan transisinya

$$TV|_{\alpha(U \cap U')} \cong \alpha(U \cap U') \times \mathbb{R}^n \longrightarrow TV'|_{\alpha'(U \cap U')} \cong \alpha'(U \cap U') \times \mathbb{R}^n$$

linear pada serat-seratnya. Melalui homeomorfisme

$U \cong V$ kita juga langsung memperoleh homeomorfisme

$$TM|_U \cong TU \cong U \times \mathbb{R}^n$$

di atas U beserta pemetaan transisi terkait

$$(U \cap U') \times \mathbb{R}^n \longrightarrow (U \cap U') \times \mathbb{R}^n,$$

yang linear terhadap $\mathbb{R}^n$.

Bundel tangen merupakan contoh penting dari bundel vektor.

Definisi 12.1. Misalkan X suatu ruang topologis dan

$r \in \mathbb{N}$. Sebuah *bundel vektor riil* V ber-*rank* r adalah suatu ruang topologis yang dilengkapi dengan pemetaan kontinu $p: V \rightarrow X$ sedemikian sehingga setiap serat $p^{-1}(x)$ merupakan ruang vektor riil yang berdimensi r dan terdapat suatu penutup terbuka

$X = \bigcup_{i \in I} U_i$ beserta homeomorfisme-homeomorfisme

$$\varphi_i: p^{-1}(U_i) \longrightarrow U_i \times \mathbb{R}^r$$

di atas U_i yang pada setiap serat menginduksi suatu isomorfisme linear

$$(\varphi_i)_x: p^{-1}(x) \longrightarrow \mathbb{R}^r$$

.

Dalam hal ini, V juga disebut *ruang total* dan X disebut *ruang dasar* dari bundel vektor tersebut. Untuk serat sering pula ditulis

$$V_x = p^{-1}(x).$$

Dalam homeomorfisme $p^{-1}(U) \rightarrow U \times \mathbb{R}^r$ sisi kanan dilengkapi dengan topologi produk dan $\mathbb{R}^r$ dengan topologi Euklides alaminya, sedangkan $p^{-1}(U)$ dilengkapi dengan topologi yang diinduksi dari V . Dengan demikian, semua serat V_x menyandang topologi alami suatu ruang vektor riil berdimensi hingga. Yang dimaksud dengan homeomorfisme di atas U adalah bahwa diagram

$$\begin{array}{ccc} p^{-1}(U) & \longrightarrow & U \times \mathbb{R}^r \\ & \searrow & \downarrow \\ & & U \end{array}$$

komutatif. Produk $X \times \mathbb{R}^r$ merupakan suatu bundel vektor yang disebut *bundel vektor trivial*. Suatu homeomorfisme linear $p^{-1}(U) \rightarrow U \times \mathbb{R}^r$ disebut (lokal) *trivialisasi*. Pembatasan suatu bundel vektor pada U_i bersifat trivial; jadi, secara lokal setiap bundel vektor bersifat trivial. Bundel vektor ber-rank 1 juga disebut *bundel garis*.

Catatan 12.2. Suatu bundel vektor riil $p: V \rightarrow X$ di atas ruang topologis X juga dapat didefinisikan hanya dengan mengacu pada suatu penutup terbuka

$$X = \bigcup_{i \in I} U_i$$

dan trivialisasi-trivialisasi

$$\varphi_i: p^{-1}(U_i) \longrightarrow U_i \times \mathbb{R}^r$$

dengan mensyaratkan agar pemetaan transisi (yang diperoleh di atas $p^{-1}(U_i \cap U_j)$)

$$\varphi_j \circ \varphi_i^{-1}: U_i \cap U_j \times \mathbb{R}^r \longrightarrow U_i \cap U_j \times \mathbb{R}^r$$

linear pada komponen ruang vektornya. Hal ini menghasilkan struktur ruang vektor pada setiap serat, dengan menggunakan sebarang trivialisasi.

Lema 12.3. Misalkan $p: V \rightarrow X$ suatu bundel vektor riil di atas ruang topologis X . Maka untuk setiap himpunan terbuka

$W \subseteq X$ pembatasan

$$p^{-1}(W) \longrightarrow W$$

juga merupakan suatu bundel vektor.

Bukti. Hal ini jelas; kita cukup membatasi homeomorfisme-homeomorfisme yang linear pada serat

$$\varphi_i: p^{-1}(U_i) \longrightarrow U_i \times \mathbb{R}^r$$

menjadi

$$\varphi_i|_{W \cap U_i}: p^{-1}(W \cap U_i) \longrightarrow (W \cap U_i) \times \mathbb{R}^r$$

.

□

Definisi 12.4. Misalkan E dan F bundel-bundel vektor riil di atas suatu ruang topologis X . Suatu *homomorfisme bundel vektor* $\varphi: E \rightarrow F$ adalah pemetaan kontinu di atas X sedemikian sehingga untuk setiap titik

$x \in X$ pemetaan terinduksi

$$\varphi_x: E_x \longrightarrow F_x$$

bersifat $\mathbb{R}$ -linear .

Pengamatan berikut memungkinkan konstruksi berbagai macam bundel vektor.

Catatan 12.5. Misalkan X suatu ruang topologis dan misalkan

$f_1, \dots, f_n \in C^0(X, \mathbb{R})$ merupakan fungsi-fungsi kontinu bernilai riil pada X . Fungsi-fungsi ini mendefinisikan suatu pemetaan

$$X \times \mathbb{R}^n \longrightarrow X \times \mathbb{R}, (P, t_1, \dots, t_n) \longmapsto (P, \sum_{i=1}^n f_i(P)t_i),$$

antara bundel vektor trivial ber-rank n di atas X dan bundel vektor trivial ber-rank 1 di atas X . Pemetaan ini kontinu, dan di atas setiap titik

$P \in X$ terdapat bentuk linear $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ dengan matriks baris $(f_1(P), \dots, f_n(P))$; oleh karena itu, pemetaan ini merupakan suatu homomorfisme bundel vektor. Melalui kernel tersebut, pada setiap serat $\mathbb{R}^n$ diperoleh suatu subruang vektor berdimensi $n - 1$, kecuali apabila semua fungsi f_i lenyap secara serentak di titik P . Misalkan

$D(f_i) = \{P \in X \mid f_i(P) \neq 0\}$, maka

$U = \bigcup_{i=1}^n D(f_i) \subseteq X$ adalah himpunan bagian terbuka tempat sekurang-kurangnya satu f_i tidak lenyap, sehingga kernel-kernel tersebut selalu berdimensi $n - 1$. *Bundel kernel* E yang terkait dengan fungsi-fungsi f_i adalah bundel vektor di atas U yang ditentukan serat demi serat oleh kernel-kernel itu, yaitu

$$E = \left\{ (P; t_1, \dots, t_n) \mid P \in U, \sum_{i=1}^n f_i(P)t_i = 0 \right\} \subseteq U \times \mathbb{R}^n.$$

Berdasarkan Soal 12.26 terdapat trivialisasi-trivialisasi di atas $D(f_i)$, dan objek ini memang merupakan suatu bundel vektor.

Contoh 12.6. Di atas $\mathbb{R}^2$, kita meninjau pemetaan

$$\mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}, (x, y; s, t) \longmapsto (x, y; xs + yt),$$

sebagai suatu homomorfisme bundel vektor dalam pengertian Catatan 12.5. Satu-satunya nol bersama kedua fungsi koordinat x, y adalah titik asal $(0, 0)$, sehingga

$U = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ dan bundel kernel terkait adalah

$$E = \{(P; s, t) \mid P \in U, xs + yt = 0\} \subseteq U \times \mathbb{R}^2.$$

Bundel ini terdiri atas suatu keluarga garis di dalam suatu bidang, dengan garis-garis tersebut bergerak bersama titik dasar

$P = (x, y)$.

Contoh 12.7. Misalkan

$W \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu dan

$Y = h^{-1}(c)$ merupakan serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler di setiap titik dari Y . Ruang singgung $T_P Y$ pada

$P \in Y$ adalah kernel diferensial total $(Dh)_P$, yang diberikan oleh turunan-turunan parsial $\frac{\partial h}{\partial x_1}(P), \dots, \frac{\partial h}{\partial x_n}(P)$ dan karenanya merupakan subruang vektor berdimensi $(n - 1)$ dari $\mathbb{R}^n$; lihat juga Teorema 10.3. Kita meninjau pemetaan

$$Y \times \mathbb{R}^n \longrightarrow Y \times \mathbb{R}, (P; t_1, \dots, t_n) \longmapsto (P; \sum_{i=1}^n \frac{\partial h}{\partial x_i}(P)t_i)$$

dan bundel kernel terkait

$$E = \left\{ (P; t_1, \dots, t_n) \mid P \in Y, \sum_{i=1}^n \frac{\partial h}{\partial x_i}(P) t_i = 0 \right\} \subseteq Y \times \mathbb{R}^n.$$

dalam pengertian Catatan 12.5. Bundel ini secara langsung berimpit, serat demi serat, dengan ruang-ruang singgung pada Y . Namun, bundel ini memang merupakan bundel tangen, sebagaimana diperoleh dengan membandingkannya dengan Soal 10.22.

Definisi 12.8. Misalkan E dan F bundel-bundel vektor riil di atas suatu ruang topologis X . Suatu homomorfisme bundel vektor $\varphi: E \rightarrow F$ disebut isomorfisme, apabila terdapat suatu homomorfisme $\psi: F \rightarrow E$ yang, ketika dikomposisikan dengan φ (dalam kedua urutan), menghasilkan identitas.

Definisi 12.9. Misalkan X dan Y ruang-ruang topologis dan misalkan

$$p: Y \longrightarrow X$$

suatu pemetaan kontinu. Yang dimaksud dengan *penampang kontinu* dari p adalah suatu pemetaan kontinu $s: X \rightarrow Y$ dengan

$$p \circ s = \text{Id}_X.$$

Sebagai contoh, Y dapat dipandang sebagai suatu bundel vektor di atas X . Suatu penampang hanya mungkin ada apabila p surjektif, dan ini selalu berlaku bagi suatu bundel vektor. Kadang-kadang suatu penampang diidentifikasi dengan citranya; hal ini tidak menimbulkan masalah karena suatu penampang selalu injektif. Peran khusus dimainkan oleh *penampang nol*, yang memetakan setiap titik dasar P ke titik nol dalam ruang vektor V_P . Untuk bundel tangen penampang-penampang kontinu tepat merupakan medan-medan vektor kontinu. Untuk bundel vektor trivial

$$X \times \mathbb{R}^n \longrightarrow X$$

terdapat penampang-penampang konstan

$e_i, i = 1, \dots, n$, yang memetakan setiap titik ke vektor

$e_i \in \mathbb{R}^n$. Keluarga penampang ini membentuk suatu basis pada serat di atas setiap titik.

Misalkan $p: V \rightarrow X$ suatu bundel vektor riil ber-rank r di atas suatu ruang topologis X , dan misalkan

$U \subseteq X$ suatu himpunan bagian terbuka. Suatu keluarga penampang kontinu

$$s_1, \dots, s_r: U \longrightarrow V|_U$$

disebut keluarga *penampang basis*, apabila untuk setiap titik

$P \in U$ vektor-vektor

$s_1(P), \dots, s_r(P) \in V_P$ membentuk suatu basis dari V_P .

Keberadaan penampang-penampang basis (kontinu) pada suatu himpunan terbuka U ekuivalen dengan keberadaan suatu trivialisasi (kontinu) dari bundel vektor di atas U ; lihat Soal 12.14.

Data perekatan

Gagasan untuk merekatkan data lokal guna mendeskripsikan objek global telah kita jumpai dalam Soal 8.15.

Definisi 12.10. Yang dimaksud dengan suatu *data perekatan* untuk bundel vektor riil ber-rank r di atas suatu ruang topologis X adalah kumpulan data berikut.

1. Suatu penutup terbuka

$$X = \bigcup_{i \in I} U_i$$

2. Suatu keluarga

$E_i \rightarrow U_i, i \in I$, bundel vektor riil ber-rank r .

3. Untuk setiap pasangan (i, j) suatu isomorfisme bundel vektor

$$\varphi_{ji}: E_i|_{U_i \cap U_j} \longrightarrow E_j|_{U_i \cap U_j}$$

di atas $U_i \cap U_j$.

4. Untuk indeks-indeks

$i, j, k \in I$ berlaku *syarat koklus*

$$\varphi_{kj} \circ \varphi_{ji} = \varphi_{ki}$$

sebagai pemetaan dari $E_i|_{U_i \cap U_j \cap U_k}$ ke $E_k|_{U_i \cap U_j \cap U_k}$.

Catatan 12.11. Secara khas, dalam Definisi 12.10 bundel-bundel vektor pada (2) adalah bundel-bundel vektor trivial di atas U_i , yakni

$E_i = \mathbb{R}^r \times U_i$. Isomorfisme-isomorfisme pada (3) kemudian hanya diberikan oleh pemetaan linear bijektif $\varphi_{ji}: \mathbb{R}^r \rightarrow \mathbb{R}^r$ yang bergantung secara kontinu pada titik dasar dari $U_i \cap U_j$. Pemetaan-pemetaan ini dapat dideskripsikan secara ringkas oleh pemetaan kontinu

$$\varphi_{ji}: U_i \cap U_j \longrightarrow \text{GL}_r(\mathbb{R})$$

ke dalam grup linear umum. Jadi, setiap titik dasar dipetakan secara kontinu ke suatu objek invertibel berupa $r \times r$ - matriks, di mana kontinuitas berarti bahwa semua entri matriks merupakan fungsi kontinu. Ini disebut *deskripsi matriks* dari bundel tersebut. Syarat koklus tetap berlaku.

Lema 12.12. Misalkan diberikan suatu data perekatan

$E_i, i \in I$, di atas suatu ruang topologis

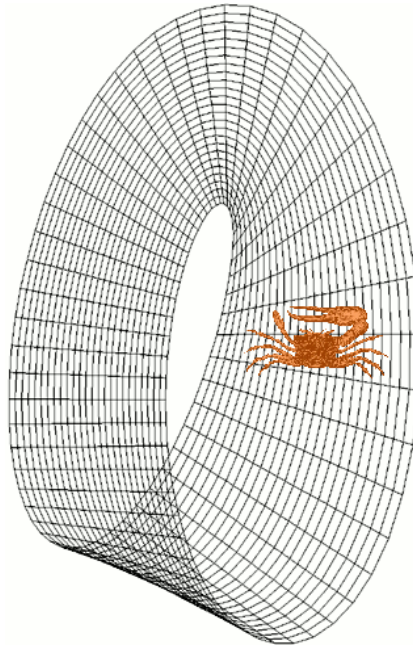
$$X = \bigcup_{i \in I} U_i$$

. Maka terdapat suatu bundel vektor riil yang ditentukan secara tunggal $E \rightarrow X$ beserta isomorfisme-isomorfisme $\psi_i: E_i \rightarrow E|_{U_i}$ sedemikian sehingga

$$\psi_i|_{E_i|_{U_i \cap U_j}} = \psi_j|_{E_j|_{U_i \cap U_j}} \circ \varphi_{ji}$$

berlaku.

Bukti. Lihat Soal 12.12. □



Animasi seekor kepiting biola yang mengelilingi pita Möbius dan kembali dengan orientasi tercermin. Edisi PDF menampilkan bingkai pertama yang statis; animasi asli dipertahankan untuk edisi HTML dan unduhan.

Contoh 12.13. Pada lingkaran satu dimensi

$$S^1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1\}$$

kita meninjau penutup terbuka

$$S^1 = U \cup V \text{ dengan}$$

$$U = S^1 \setminus \{(0, 1)\} \text{ dan}$$

$V = S^1 \setminus \{(0, -1)\}$. Di atasnya kita mendeskripsikan suatu data perekatan untuk bundel vektor riil ber-rank 1. Kedua himpunan terbuka tersebut homeomorfik dengan garis riil. Kita mempunyai

$$U \cap V = S^1 \setminus \{(0, 1), (0, -1)\} = \{(x, y) \in S^1 \mid x \neq 0\},$$

dan himpunan ini tidak terhubung, melainkan homeomorfik dengan dua setengah garis riil terbuka yang saling lepas (atau, ekuivalen, dengan garis-garis). Kita tetapkan

$$L = U \times \mathbb{R} \text{ dan}$$

$$M = V \times \mathbb{R}. \text{ Kita mendefinisikan suatu isomorfisme}$$

$$\varphi: L|_{U \cap V} \longrightarrow M|_{U \cap V}$$

melalui

$$\varphi(x, y, t) := \begin{cases} (x, y, t) & \text{untuk } x > 0, \\ (x, y, -t) & \text{untuk } x < 0 \end{cases}$$

. Perhatikan bahwa φ kontinu karena kedua ekspresi fungsional itu berlaku pada himpunan bagian terbuka yang saling lepas. Pada separuh yang satu pemetaannya adalah identitas, sedangkan pada separuh yang lain pemetaannya membalik. Dalam pengertian Catatan 12.11 kita memperoleh deskripsi matriks (konstan) yang kontinu

$$\psi(x, y) := \begin{cases} (1) & \text{untuk } x > 0, \\ (-1) & \text{untuk } x < 0, \end{cases}$$

pada $U \cap V$. Karena hanya terdapat dua himpunan terbuka, syarat koklus terpenuhi secara otomatis. Berdasarkan Lema 12.12 data perekatan ini mendefinisikan suatu bundel vektor riil ber-rank 1 pada lingkaran tersebut, yang disebut *pita Möbius*.

Bab 24

Lembar Kerja 12

Soal 12.1. Tunjukkan bahwa sebuah bundel vektor riil di atas satu titik (yakni sebuah ruang topologis bertitik tunggal) sama dengan sebuah ruang vektor riil berdimensi hingga.

Soal 12.2. Misalkan $p: V \rightarrow X$ sebuah bundel vektor riil di atas sebuah ruang topologis X . Tunjukkan bahwa V merupakan sebuah ruang Hausdorff jika dan hanya jika X merupakan ruang Hausdorff.

Soal 12.3. Misalkan X sebuah ruang topologis. Tunjukkan bahwa identitas $\text{Id}_X: X \rightarrow X$ dapat dipandang sebagai sebuah bundel vektor riil ber-rank 0.

Soal 12.4. Tunjukkan bahwa bundel kernel dari Contoh 12.6 adalah trivial.

Soal 12.5. Untuk bundel vektor

$$\begin{aligned} L &= \{(r, s, t, u, v, w) \mid ru + sv + tw = 0, (r, s, t) \neq (0, 0, 0)\} \\ &\subseteq (\mathbb{R}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\}) \times \mathbb{R}^3 \\ &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\} \end{aligned}$$

tentukan trivialisasi-trivialisasi linear di atas $D(r)$, $D(s)$ dan $D(t)$, yakni basis-basis yang bergantung pada r, s, t di atas $D(r)$ dan seterusnya. Tentukan pemetaan-pemetaan perubahan basis pada $D(rs) = D(r) \cap D(s)$.

Soal 12.6. Untuk bundel vektor

$$\begin{aligned} L &= \{(r, s, t, u, v, w) \mid ru + sv + tw = 0, (r, s, t) \neq (0, 0, 0)\} \\ &\subseteq (\mathbb{R}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\}) \times \mathbb{R}^3 \\ &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\} \end{aligned}$$

tentukan parameter-parameter (r, s, t) , yang untuknya vektor $(3, 7, 4)$ termasuk dalam serat $L_{(r,s,t)}$.

Soal 12.7. Deskripsikan bundel tangen dari sfera berdimensi $(n - 1)$

$$S^{n-1} = \{(x_1, \dots, x_n) \mid x_1^2 + \dots + x_n^2 = 1\} \subset \mathbb{R}^n$$

sebagai sebuah bundel kernel dalam arti Catatan 12.5, bandingkan pula dengan Contoh 12.7.

Soal 12.8. Misalkan X sebuah ruang topologis. Tunjukkan bahwa sebuah homomorfisme antara bundel-bundel vektor (trivial)

$$\varphi: X \times \mathbb{R}^n \longrightarrow X \times \mathbb{R}^m$$

sama dengan sebuah susunan berukuran $m \times n$, yaitu sebuah matriks, yang entri-entri-nya merupakan fungsi-fungsi kontinu dari X ke $\mathbb{R}$.

Soal 12.9. Misalkan

$U \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka dan $f: U \rightarrow \mathbb{R}^m$ sebuah pemetaan terdiferensialkan kontinu. Tunjukkan bahwa diferensial total dalam bentuk

$$U \times \mathbb{R}^n \longrightarrow U \times \mathbb{R}^m, (x, v) \longmapsto (x, (Df)_x(v)),$$

memberikan sebuah homomorfisme dari bundel vektor $U \times \mathbb{R}^n$ ke bundel vektor $U \times \mathbb{R}^m$.

Soal 12.10. Perhatikan ruang topologis

$$Y := \{(s, t, u, v) \in \mathbb{R}^4 \mid su + tv = 1\}$$

dengan proyeksi

$$p: Y \longrightarrow \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} = X, (s, t, u, v) \longmapsto (s, t).$$

1. Tunjukkan bahwa setiap serat p homeomorfik dengan sebuah garis riil.
2. Tunjukkan bahwa

$$\varphi(s, t) = (s, t, u(s, t), v(s, t)) = \left(s, t, \frac{s}{s^2 + t^2}, \frac{t}{s^2 + t^2}\right)$$

mendefinisikan sebuah pemetaan kontinu $\varphi: X \rightarrow Y$ dengan

$$p \circ \varphi = \text{Id}_X$$

.

3. Definisikan sebuah homeomorfisme antara Y dan $X \times \mathbb{R}$.
4. Tunjukkan bahwa tidak ada pemetaan polinomial $\psi: X \rightarrow Y$ dengan

$$p \circ \psi = \text{Id}_X$$

.

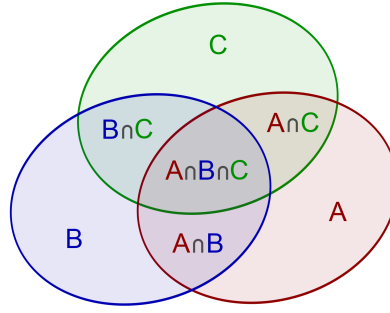


Diagram Venn tiga himpunan A, B, dan C yang memperlihatkan daerah-daerah tumpang tindih untuk prinsip inklusi-eksklusi.

Bukan hanya bundel vektor, tetapi secara lebih umum ruang-ruang topologis juga dapat dideskripsikan melalui data perekatan.

Yang dimaksud dengan sebuah *data perekatan* untuk ruang-ruang topologis adalah kumpulan data berikut.

1. Sebuah keluarga ruang topologis
 $U_i, i \in I,$
2. Untuk setiap pasangan (i, j) sebuah himpunan bagian terbuka
 $U_{ij} \subseteq U_i$ (dengan
 $U_{ii} = U_i$).
3. Untuk setiap pasangan (i, j) sebuah homeomorfisme

$$\varphi_{ji}: U_{ij} \longrightarrow U_{ji}$$

(dengan

$$\varphi_{ii} = \text{Id}_{U_i}).$$

4. Untuk indeks-indeks
 $i, j, k \in I$ terpenuhi *syarat koklus*

$$\varphi_{kj} \circ \varphi_{ji} = \varphi_{ki}$$

sebagai pemetaan dari $U_{ik} \cap U_{ij}$ ke U_k .

Soal 12.11.*

Misalkan diberikan sebuah data perekatan

$U_i, i \in I$, untuk ruang-ruang topologis. Tunjukkan bahwa terdapat sebuah ruang topologis X yang ditentukan secara tunggal, sebuah penutup terbuka

$X = \bigcup_{i \in I} V_i$ dan homeomorfisme-homeomorfisme $\psi_i: U_i \rightarrow V_i$ sedemikian sehingga

$$\psi_i(U_{ij}) = V_i \cap V_j$$

dan

$$\psi_i|_{U_{ij}} = \psi_j|_{U_{ji}} \circ \varphi_{ji}$$

Soal 12.12.*

Misalkan diberikan sebuah data perekatan

$E_i, i \in I$, di atas sebuah ruang topologis

$$X = \bigcup_{i \in I} U_i$$

. Tunjukkan bahwa terdapat sebuah bundel vektor riil yang ditentukan secara tunggal $E \rightarrow X$ dan isomorfisme-isomorfisme $\psi_i: E_i \rightarrow E|_{U_i}$ sedemikian sehingga

$$\psi_i|_{E_i|_{U_i \cap U_j}} = \psi_j|_{E_j|_{U_i \cap U_j}} \circ \varphi_{ji}$$

.

Soal 12.13. Misalkan $s: X \rightarrow V$ sebuah penampang kontinu dari sebuah bundel vektor riil $p: V \rightarrow X$ di atas sebuah ruang topologis X . Tunjukkan bahwa citra

$s(X) \subseteq V$ merupakan sebuah himpunan bagian tertutup yang homeomorfik dengan X .

Soal 12.14. Misalkan $p: V \rightarrow X$ sebuah bundel vektor riil ber-rank r di atas sebuah ruang topologis X , dan misalkan

$U \subseteq X$ sebuah himpunan bagian terbuka. Tunjukkan bahwa pada U terdapat sebuah trivialisasi kontinu dari $V|_U$ jika dan hanya jika terdapat sebuah keluarga penampang-penampang basis kontinu

$$s_1, \dots, s_r: U \rightarrow V|_U$$

.

Soal 12.15. Misalkan sebuah bundel vektor $V \rightarrow X$ ber-rank m di atas sebuah ruang topologis X diberikan oleh pemetaan-pemetaan matriks kontinu

$$\varphi_{ij}: U_i \cap U_j \rightarrow \text{GL}_m(\mathbb{R})$$

untuk sebuah penutup terbuka

$X = \bigcup_{i \in I} U_i$. Tunjukkan bahwa sebuah penampang kontinu

$$s: X \rightarrow V$$

sama dengan sebuah keluarga pemetaan kontinu $t_i: U_i \rightarrow \mathbb{R}^m$, yang memenuhi syarat

$$t_j = \varphi_{ij} t_i$$

untuk semua i, j .

Soal 12.16. Misalkan

$X = \bigcup_{i \in I} U_i$ sebuah penutup terbuka dari sebuah ruang topologis X . Misalkan

$$\varphi_{ij}: U_i \cap U_j \rightarrow \text{GL}_r(\mathbb{R})$$

dan

$$\psi_{ij}: U_i \cap U_j \rightarrow \text{GL}_r(\mathbb{R})$$

merupakan deskripsi-deskripsi matriks yang secara berturut-turut menghasilkan bundel vektor E dan F . Tunjukkan bahwa bundel-bundel ini isomorfik jika dan hanya jika terdapat pemetaan-pemetaan kontinu

$$\alpha_i: U_i \longrightarrow \mathrm{GL}_r(\mathbb{R})$$

sedemikian sehingga (untuk pembatasan-pembatasan yang bermakna)

$$\alpha_i \circ \varphi_{ij} \circ \alpha_j^{-1} = \psi_{ij}$$

untuk semua i, j .

Soal 12.17. Tunjukkan bahwa komplemen penampang nol dalam sebuah bundel garis trivial tidak terhubung.

Soal 12.18. Ambillah sebuah pita persegi panjang yang tipis, puntir pita itu satu putaran penuh terhadap sumbu panjangnya, lalu rekatkan kedua sisi pendeknya. Sekarang potong pita itu memanjang tepat di tengah dengan gunting. Apakah objek yang dihasilkan terhubung? Bagaimanakah bentuknya jika dibuat n setengah putaran?

Misalkan $V \rightarrow X$ sebuah bundel vektor riil di atas sebuah ruang topologis. Sebuah bundel vektor riil $U \rightarrow X$ disebut *subbundel* dari V jika diberikan sebuah homomorfisme bundel vektor injektif $U \rightarrow V$.

Soal 12.19. Misalkan X sebuah ruang topologis dan $\varphi: V \rightarrow W$ sebuah homomorfisme antara bundel-bundel vektor riil di atas X . Misalkan

$$Y = \{P \in X \mid \varphi_P \text{ surjektif} \}$$

. Tunjukkan bahwa (keluarga) subruang-subruang vektor

$\ker \varphi_P \subseteq V_P$ membentuk sebuah subbundel vektor dari $V|_Y$.

Soal 12.20. Misalkan X sebuah ruang topologis dan

$U \subseteq V$ sebuah subbundel vektor dari bundel vektor riil $V \rightarrow X$. Tunjukkan bahwa (keluarga) ruang-ruang hasil bagi

V_P/U_P membentuk sebuah bundel vektor di atas X dan bahwa terdapat sebuah homomorfisme bundel surjektif $V \rightarrow V/U$.

Kita perkenalkan dua istilah lagi.

Misalkan K sebuah lapangan dan U, V, W ruang-ruang vektor di atas K . Sebuah diagram berbentuk

$$0 \longrightarrow U \longrightarrow V \longrightarrow W \longrightarrow 0$$

disebut sebuah *barisan eksak pendek* ruang-ruang vektor- K jika U merupakan sebuah subruang vektor dari V dan jika W isomorfik dengan ruang hasil bagi V/U .

Misalkan X sebuah ruang topologis, misalkan

$$U, V, W \longrightarrow X$$

bundel-bundel vektor di atas X , serta misalkan $\varphi: U \rightarrow V$ dan $\psi: V \rightarrow W$ homomorfisme-homomorfisme. Kita katakan bahwa terdapat sebuah *barisan eksak pendek*

$$0 \longrightarrow U \xrightarrow{\varphi} V \xrightarrow{\psi} W \longrightarrow 0$$

jika untuk setiap titik

$P \in X$ terdapat sebuah barisan eksak pendek

$$0 \longrightarrow U_P \xrightarrow{\varphi_P} V_P \xrightarrow{\psi_P} W_P \longrightarrow 0$$

pada serat-seratnya.

Soal 12.21. Misalkan X sebuah ruang topologis dan

$U \subseteq V$ sebuah subbundel vektor dari bundel vektor riil $V \rightarrow X$. Tunjukkan bahwa terdapat sebuah barisan eksak pendek

$$0 \longrightarrow U \longrightarrow V \longrightarrow V/U \longrightarrow 0$$

.

Soal 12.22. Misalkan X dan Y ruang-ruang topologis dan $\varphi: Y \rightarrow X$ sebuah pemetaan kontinu. Misalkan $p: V \rightarrow X$ sebuah bundel vektor di atas X . Tunjukkan bahwa $Y \times_X V$ (lihat Soal 11.16) merupakan sebuah bundel vektor di atas Y .

Soal 12.23. Misalkan X dan Y ruang-ruang topologis dan $\varphi: Y \rightarrow X$ sebuah pemetaan kontinu. Misalkan $p: V \rightarrow X$ sebuah bundel vektor di atas X . Deskripsikan tarik balik sebuah bundel vektor dengan bantuan data perekatan.

Soal 12.24. Misalkan X sebuah ruang topologis dan $p: V \rightarrow X$ serta $q: W \rightarrow X$ bundel-bundel vektor di atas X . Tunjukkan bahwa $V \times_X W$ (lihat Soal 11.16) merupakan sebuah bundel vektor di atas X yang sama dengan jumlah langsung bundel-bundel vektor di atas X .

Soal 12.25. Misalkan $\varphi: X \rightarrow Y$ sebuah pemetaan diferensiabel antara manifold-manifold diferensiabel X dan Y . Tunjukkan bahwa pemetaan ini menghasilkan homomorfisme bundel vektor alami

$$T\varphi: TX \longrightarrow \varphi^*TY$$

antara bundel-bundel vektor di atas X .

Soal untuk dikumpulkan

Soal 12.26. (4 poin)

Misalkan X sebuah ruang topologis dan misalkan

$f_1, \dots, f_n \in C^0(X, \mathbb{R})$ merupakan fungsi-fungsi bernilai riil kontinu pada X . Misalkan

$U = \bigcup_{i=1}^n D(f_i) \subseteq X$ dan

$$S = \left\{ (P; t_1, \dots, t_n) \mid P \in U, \sum_{i=1}^n f_i(P)t_i = 0 \right\} \subseteq U \times \mathbb{R}^n,$$

bandingkan dengan Catatan 12.5. Berikan secara eksplisit trivialisasi-trivialisasi untuk S di atas $D(f_i)$ dan tunjukkan bahwa S merupakan sebuah bundel vektor di atas U ber-rank $n - 1$.

Soal 12.27. (4 poin)

Tunjukkan bahwa sebuah bundel garis riil $L \rightarrow X$ di atas sebuah ruang topologis X adalah trivial jika dan hanya jika bundel itu memiliki sebuah penampang kontinu yang tidak pernah nol.

Soal 12.28. (3 poin)

Tunjukkan bahwa sebuah data perekatan untuk sebuah bundel garis terhadap sebuah penutup terbuka

$X = \bigcup_{i \in I} U_i$ sama dengan sebuah keluarga fungsi kontinu yang tidak pernah nol $f_{ij}: U_i \cap U_j \rightarrow \mathbb{R}$, yang pada $U_i \cap U_j \cap U_k$ masing-masing memenuhi syarat

$$f_{ki} = f_{kj} \cdot f_{ji}.$$

Soal 12.29. (4 poin)

Tunjukkan bahwa pita Möbius merupakan sebuah manifold berdimensi dua.

Solusi yang disediakan oleh sumber

Solusi Soal 12.11

Misalkan Y merupakan gabungan saling lepas dari semua U_i . Pada Y kita definisikan sebuah relasi ekuivalensi $\sim$ dengan menyatakan titik-titik

$x_i \in U_i$ dan

$x_j \in U_j$ ekuivalen jika

$x_i \in U_{ij}$,

$x_j \in U_{ji}$ dan

$\varphi_{ji}(x_i) = x_j$. Sifat-sifat relasi ekuivalensi dijamin oleh syarat koklus; lihat soal tentang relasi ekuivalensi. Kita tetapkan

$$X := Y / \sim$$

dan melengkapi X dengan topologi hasil bagi. Komposisi-komposisi

$$U_i \longrightarrow Y \longrightarrow X$$

adalah ψ_i , dan V_i merupakan citra pemetaan-pemetaan ini. Jadi diperoleh homeomorfisme-homeomorfisme $\psi_i: U_i \rightarrow V_i$. Untuk

$x \in U_i$

$$\psi_i(x) \in V_j$$

berlaku jika dan hanya jika

$x \in U_{ij}$, sebab tepat dalam kasus ini x diidentifikasi dengan $\varphi_{ji}(x)$. Oleh karena itu, $\psi_i(U_{ij}) = V_i \cap V_j$. Komutativitas diagram

$$\begin{array}{ccc} U_{ij} & \xrightarrow{\varphi_{ji}} & U_{ji} \\ \psi_i \searrow & & \downarrow \psi_j \\ & & V_i \cap V_j \end{array}$$

mengikuti dengan cara yang sama.

Solusi Soal 12.12

Keberadaan sebuah ruang topologis E dengan sifat-sifat tersebut mengikuti dari fakta tentang keberadaan ruang hasil perekatan (himpunan-himpunan terbuka yang harus direkatkan adalah

$W_{ij} := E_i|_{U_i \cap U_j}$) dan keberadaan pemetaan kontinu ke X mengikuti dari fakta tentang pemetaan kontinu dari ruang hasil perekatan. Pada setiap serat E_x terdapat struktur ruang vektor yang terdefinisi dengan baik, yang berasal dari E_i untuk sebarang lingkungan terbuka

$x \in U_i$. Ketaktergantungan terhadap pilihan tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa untuk $x \in U_i \cap U_j$ menurut asumsi terdapat sebuah isomorfisme bundel vektor

$$\varphi_{ji}: E_i|_{U_i \cap U_j} \longrightarrow E_j|_{U_i \cap U_j}$$

yang menginduksi sebuah isomorfisme ruang vektor

$$(E_i)_x \longrightarrow (E_j)_x$$

.

Bagian XIII

Unit 13

Bab 25

Kuliah 13: Konstruksi Bundel Vektor

Konstruksi bundel vektor

Semua konstruksi yang dilakukan pada ruang vektor dalam aljabar linear dapat diterapkan pada bundel vektor. Pada setiap serat, kita menggunakan konstruksi untuk ruang vektor. Namun, karena trivialisasi juga harus diperhitungkan, cara termudah adalah bekerja dengan data perekatan.

Definisi 13.1. Untuk bundel-bundel vektor riil E dan F di atas suatu ruang topologis X dengan trivialisasi

$$\alpha_i: E|_{U_i} \longrightarrow U_i \times \mathbb{R}^m$$

dan

$$\beta_i: F|_{U_i} \longrightarrow U_i \times \mathbb{R}^n$$

bundel vektor yang terkait dengan data perekatan

$$G_i = U_i \times \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n$$

dan

$$\varphi_{ij}: G_i|_{U_i \cap U_j} \longrightarrow G_j|_{U_i \cap U_j}$$

dengan

$$\varphi_{ij}(x, v, w) := (x, \alpha_j(\alpha_i^{-1}(x, v)), \beta_j(\beta_i^{-1}(x, w)))$$

disebut *jumlah langsung* dari bundel-bundel vektor E dan F . Bundel ini dilambangkan dengan $E \oplus F$.

Jika E diberikan oleh deskripsi matriks

$$\varphi_{ij}: U_i \cap U_j \longrightarrow \mathrm{GL}_m(\mathbb{R})$$

dan F oleh deskripsi matriks

$$\psi_{ij}: U_i \cap U_j \longrightarrow \mathrm{GL}_n(\mathbb{R}),$$

maka deskripsi matriks dari $E \oplus F$ diperoleh dengan menyusun kedua matriks secara diagonal menjadi suatu matriks $(m+n) \times (m+n)$ dan mengisi entri-entri lainnya dengan nol.

Definisi 13.2. Untuk bundel-bundel vektor riil E dan F di atas suatu ruang topologis X dengan trivialisasi

$$\alpha_i: E|_{U_i} \longrightarrow U_i \times \mathbb{R}^m$$

dan

$$\beta_i: F|_{U_i} \longrightarrow U_i \times \mathbb{R}^n$$

bundel vektor yang terkait dengan data perekatan

$$G_i = U_i \times (\mathbb{R}^m \otimes \mathbb{R}^n)$$

dan

$$\varphi_{ij}: G_i|_{U_i \cap U_j} \longrightarrow G_j|_{U_i \cap U_j}$$

dengan

$$\varphi_{ij} := (\alpha_j \circ \alpha_i^{-1}) \otimes (\beta_j \circ \beta_i^{-1})$$

(di sini, pada setiap titik dasar diambil produk tensor pemetaan linear) disebut *produk tensor* dari bundel-bundel vektor E dan F . Bundel ini dilambangkan dengan $E \otimes F$.

Jika deskripsi-deskripsi matriksnya diberikan, deskripsi matriks produk tensor diperoleh melalui apa yang disebut produk Kronecker. Dalam proses ini, setiap entri matriks yang satu dikalikan dengan setiap entri matriks yang lain.

Definisi 13.3. Untuk suatu bundel vektor riil E ber-rank m di atas suatu ruang topologis X dengan trivialisasi

$$\alpha_i: E|_{U_i} \longrightarrow U_i \times \mathbb{R}^m$$

dan

$r \in \mathbb{N}$ bundel vektor yang terkait dengan data perekatan

$$G_i = U_i \times \left(\bigwedge^r \mathbb{R}^m \right)$$

dan

$$\varphi_{ij}: G_i|_{U_i \cap U_j} \longrightarrow G_j|_{U_i \cap U_j}$$

dengan

$$\varphi_{ij} := \bigwedge^r (\alpha_j \circ \alpha_i^{-1})$$

(di sini, pada setiap titik dasar diambil produk eksterior ke- r dari pemetaan linear) disebut *produk eksterior ke- r* dari bundel vektor E . Bundel ini dilambangkan dengan $\bigwedge^r E$.

Jika deskripsi matriks E diberikan, deskripsi matriks produk eksterior ke- r diperoleh dengan menghimpun semua determinan dari $r \times r$ -submatriks ke dalam suatu matriks.

Definisi 13.4. Untuk suatu bundel vektor riil E ber-rank m di atas suatu ruang topologis X , objek yang disebut produk eksterior ke- m , yaitu

$\bigwedge^m E$ disebut *bundel determinan* dari E . Bundel ini dilambangkan dengan $\det E$.

Bundel determinan merupakan bundel garis. Deskripsi matriksnya diberikan oleh determinan.

Definisi 13.5. Untuk bundel-bundel vektor riil E dan F di atas suatu ruang topologis X dengan trivialisasi

$$\alpha_i: E|_{U_i} \longrightarrow U_i \times \mathbb{R}^m$$

dan

$$\beta_i: F|_{U_i} \longrightarrow U_i \times \mathbb{R}^n$$

bundel vektor yang terkait dengan data perekatan

$$G_i = U_i \times \text{Hom}_{\mathbb{R}}(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^n)$$

dan

$$\varphi_{ij}: G_i|_{U_i \cap U_j} \longrightarrow G_j|_{U_i \cap U_j}$$

dengan

$$\varphi_{ij}(\theta) := (\beta_j \circ \beta_i^{-1}) \circ \theta \circ (\alpha_i \circ \alpha_j^{-1})$$

disebut *bundel homomorfisme* dari bundel-bundel vektor E dan F . Bundel ini dilambangkan dengan $\text{Hom}(E, F)$.

Definisi 13.6. Untuk suatu bundel vektor riil E di atas suatu ruang topologis X , bundel homomorfisme

$\text{Hom}(E, X \times \mathbb{R})$ disebut *bundel dual* dari E . Bundel ini dilambangkan dengan E^* .

Bundel vektor diferensiabel

Definisi 13.7. Misalkan X suatu manifold diferensiabel dan

$r \in \mathbb{N}$. Sebuah *bundel vektor diferensiabel* V ber-*rank* r adalah sebuah manifold yang dilengkapi dengan suatu pemetaan diferensiabel $p: V \rightarrow X$ sedemikian sehingga setiap serat $p^{-1}(x)$ merupakan ruang vektor riil yang berdimensi r dan terdapat suatu tutupan terbuka

$X = \bigcup_{i \in I} U_i$ beserta difeomorfisme-difeomorfisme

$$\varphi_i: p^{-1}(U_i) \longrightarrow U_i \times \mathbb{R}^r$$

di atas U_i yang pada setiap serat menginduksi suatu isomorfisme linear

$$(\varphi_i)_x: p^{-1}(x) \longrightarrow \mathbb{R}^r$$

.

Orientasi pada manifold

Definisi 13.8. Misalkan M sebuah manifold diferensiabel. Sebuah peta

$$\alpha: U \longrightarrow V$$

dengan

$U \subseteq M$ dan

$V \subseteq \mathbb{R}^n$ yang terbuka disebut *berorientasi*, jika $\mathbb{R}^n$ berorientasi.

Jika tersedia suatu atlas yang terdiri atas peta-peta berorientasi (U_i, V_i, α_i) , maka orientasi-orientasi pada ruang bilangan sekitar $\mathbb{R}^n$ yang memuat citra terbuka V_i dari peta-peta tersebut pada awalnya tidak saling berkaitan (meskipun kita selalu menuliskan $\mathbb{R}^n$). Kaitan antarorientasi baru dapat dirumuskan melalui dua konsep berikut.

Definisi 13.9. Misalkan M sebuah manifold diferensiabel dan misalkan (U_1, V_1, α_1) dan (U_2, V_2, α_2) peta-peta berorientasi. Maka pergantian peta yang terkait

$$\psi = \alpha_2 \circ \alpha_1^{-1}: \alpha_1(U_1 \cap U_2) \longrightarrow \alpha_2(U_1 \cap U_2)$$

disebut *mempertahankan orientasi*, jika untuk setiap titik

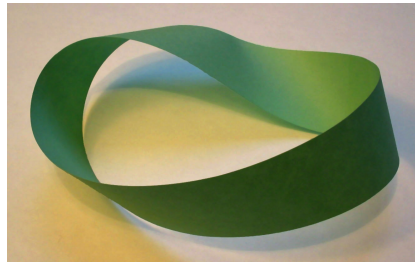
$Q \in \alpha_1(U_1 \cap U_2)$ diferensial total

$$(D\psi)_Q : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$$

mempertahankan orientasi .

Definisi 13.10. Sebuah manifold diferensiabel M dengan suatu atlas

(U_i, V_i, α_i) disebut *berorientasi*, jika setiap peta berorientasi dan semua pergantian peta mempertahankan orientasi.



Pita Möbius adalah contoh khas manifold yang tidak dapat diorientasikan. Agar menjadi manifold, tepinya tidak boleh termasuk di dalamnya; tetapi dengan demikian pita ini juga bukan submanifold tertutup dari $\mathbb{R}^3$, sebab submanifold tertutup seperti itu selalu dapat diorientasikan.

Pada sebuah manifold berorientasi, setiap ruang singgung $T_P M$ memiliki suatu orientasi. Kita cukup memilih sebarang lingkungan koordinat

$P \in U$ (dari atlas berorientasi) dan mentranspor orientasi pada

$$V \subseteq \mathbb{R}^n$$

melalui $T_P(\alpha^{-1})$ ke $T_P M$. Karena pergantian peta mempertahankan orientasi, orientasi ini tidak bergantung pada lingkungan koordinat yang dipilih.

Pada sebuah manifold berorientasi, kita juga dapat menentukan apakah dua basis dalam ruang-ruang singgung pada dua titik yang berbeda merepresentasikan orientasi yang sama. Hal ini terjadi jika kedua basis merepresentasikan orientasi manifold tersebut atau jika keduanya sama-sama tidak merepresentasikannya.

Sebuah manifold disebut *dapat diorientasikan*, jika manifold tersebut difeomorfik dengan suatu manifold berorientasi. Artinya, terdapat sebuah atlas yang mendefinisikan struktur diferensiabel yang sama dan juga dapat diberi orientasi.

Catatan 13.11. Misalkan

$W \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu dan

$Y = h^{-1}(c)$ merupakan serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler di setiap titik dari Y . Pada ruang sekitar $\mathbb{R}^n$, kita tetapkan suatu orientasi (misalnya orientasi standar) dan kita tetapkan suatu medan normal satuan N pada Y . Pilihan ini menetapkan suatu orientasi pada Y (sebagai manifold) dengan menetapkan pada setiap ruang singgung $T_P Y$ bahwa suatu basis

$v_1, \dots, v_{n-1} \in T_P Y$ merepresentasikan orientasi jika

$N(P), v_1, \dots, v_{n-1} \in \mathbb{R}^n$ merepresentasikan orientasi $\mathbb{R}^n$.

Kekompakan

Himpunan bagian dari suatu ruang Euklides yang sekaligus tertutup dan terbatas disebut kompak. Pada ruang topologis yang tidak dilengkapi metrik, kita tidak dapat berbicara tentang keterbatasan; bahkan pada ruang metrik yang bukan himpunan bagian dari suatu $\mathbb{R}^n$, kedua sifat tertutup dan terbatas tidak banyak membantu. Konsep berikut lebih berdaya guna.

Definisi 13.12. Suatu ruang topologis X disebut *kompak* (atau *kompak terhadap tutupan*), jika untuk setiap tutupan terbuka

$$X = \bigcup_{i \in I} U_i \text{ dengan } U_i \text{ terbuka dan untuk suatu himpunan indeks sebarang } I$$

terdapat suatu himpunan bagian hingga

$J \subseteq I$ sedemikian sehingga

$$X = \bigcup_{i \in J} U_i$$

.

Sifat ini kadang-kadang juga disebut *kompak terhadap tutupan*. Sering kali sifat Hausdorff juga disertakan dalam pengertian kompak. Perlu ditekankan bahwa sifat ini *tidak* menyatakan adanya suatu tutupan hingga yang terdiri atas himpunan-himpunan terbuka (tutupan terbuka trivial yang hanya terdiri atas seluruh ruang selalu ada), melainkan menyatakan bahwa dari sebarang tutupan terbuka, dengan sebarang himpunan indeks, cukup dipilih suatu himpunan bagian hingga dari himpunan indeks itu untuk tetap menutupi ruang tersebut.

Lema 13.13. Misalkan X suatu ruang topologis dengan suatu basis terhitung. Maka X kompak jika dan hanya jika setiap barisan $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ di X memiliki suatu titik akumulasi (di X).

Bukti. Misalkan X kompak dan diberikan suatu barisan $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Anggap bahwa barisan ini tidak memiliki titik akumulasi. Artinya, untuk setiap

$y \in X$ terdapat suatu lingkungan terbuka

U_y yang hanya memuat sejumlah hingga suku barisan. Karena

$$X = \bigcup_{y \in X} U_y$$

menurut asumsi terdapat suatu subtutupan hingga

$$X = \bigcup_{i=1}^n U_{y_i}.$$

Tutupan ini di satu pihak memuat semua suku barisan, tetapi di pihak lain hanya memuat sejumlah hingga suku barisan, suatu kontradiksi.

Misalkan sifat barisan tersebut terpenuhi dan misalkan

$X = \bigcup_{i \in I} U_i$ suatu tutupan oleh himpunan-himpunan terbuka. Karena X memiliki suatu basis terhitung, berdasarkan Soal 2.8 (Teori Ukuran dan Integrasi (Osnabrück 2022-2023)) terdapat suatu himpunan bagian terhitung

$J \subseteq I$ dengan

$$X = \bigcup_{i \in J} U_i.$$

Kita dapat mengambil

$J = \mathbb{N}$ sebagai asumsi. Anggap bahwa tutupan

$X = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} U_i$ tidak memiliki subtutupan hingga. Maka, khususnya,

$\bigcup_{i=0}^n U_i \neq X$ untuk setiap

$n \in \mathbb{N}$ dan oleh karena itu untuk setiap

$n \in \mathbb{N}$ terdapat suatu

$x_n \in X$ dengan $x_n \notin \bigcup_{i=0}^n U_i$. Menurut asumsi, barisan ini memiliki suatu titik akumulasi x . Karena

$X = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} U_i$ merupakan suatu tutupan, terdapat suatu

$k \in \mathbb{N}$ dengan

$x \in U_k$. Karena x merupakan titik akumulasi, terdapat tak hingga banyak suku barisan di U_k . Ini merupakan kontradiksi, sebab menurut konstruksi, untuk

$n \geq k$ suku-suku barisan x_n tidak termasuk dalam U_k .

□

Teorema berikut disebut *teorema Heine–Borel*.

Teorema 13.14. Misalkan

$T \subseteq \mathbb{R}^n$ suatu himpunan bagian. Maka pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen.

1. T kompak terhadap tutupan.
2. Setiap barisan $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ di T memiliki suatu titik akumulasi di T .
3. Setiap barisan $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ di T memiliki suatu barisan bagian yang konvergen di T .
4. T tertutup dan terbatas.

Bukti. Ekuivalensi (1) dan (2) telah dibuktikan dalam bentuk yang lebih umum pada Lema 13.13; untuk keberadaan basis terhitung, lihat Soal 13.17. Ekuivalensi (2) dan (3) jelas. Ekuivalensi (3) dan (4) telah ditunjukkan dalam Teorema 36.9 (Analisis (Osnabrück 2021-2023)).

□

Ukuran pada manifold

Misalkan M sebuah manifold. Adakah pengertian volume yang bermakna untuk (himpunan-himpunan bagian dari) M , dan kapan suatu fungsi yang didefinisikan pada M dapat diintegrasikan secara bermakna? Jika teori ukuran dijadikan kerangka umum, diperoleh gambaran berikut. Anggap bahwa M memiliki suatu atlas terhitung $(U_i, V_i, \alpha_i, i \in I)$. Suatu ukuran μ pada himpunan-himpunan Borel $\mathcal{B}(M)$ ditentukan secara tunggal oleh pembatasan-pembatasan

$\mu_i = \mu|_{U_i}$ dari ukuran tersebut pada himpunan-himpunan bagian terbuka U_i . Untuk setiap

$i \in I$ homeomorfisme

$$\alpha_i: U_i \longrightarrow V_i$$

mendefinisikan ukuran citra

$\nu_i = \alpha_{i*} \mu_i$ pada

$V_i \subseteq \mathbb{R}^n$. Ukuran-ukuran citra

$\nu_i, i \in I$, saling berhubungan melalui

$$\nu_i(\alpha_i(T)) = \mu(T) = \nu_j(\alpha_j(T))$$

untuk setiap himpunan bagian terukur

$T \subseteq U_i \cap U_j$. Dengan pergantian peta

$\psi_{ij} = \alpha_j \circ \alpha_i^{-1}$ hal ini berarti

$$\nu_i(S) = \nu_j(\psi_{ij}(S))$$

untuk setiap himpunan terukur

$S \subseteq V_i$, yang seluruhnya terletak di dalam domain pemetaan transisi.

Sekarang anggap bahwa setiap ukuran citra ν_i dapat dituliskan menggunakan suatu kerapatan terhadap ukuran Borel–Lebesgue λ^n , misalnya

$$\nu_i = g_i d\lambda^n,$$

dengan fungsi-fungsi yang dapat diintegralkan yang didefinisikan pada V_i dan dinyatakan oleh $g_i: V_i \rightarrow \mathbb{R}$. Untuk suatu himpunan bagian terukur

$T \subseteq U_i$ berlaku

$$\mu(T) = \nu_i(\alpha_i(T)) = \int_{\alpha_i(T)} g_i d\lambda^n.$$

Untuk suatu himpunan bagian terukur

$T \subseteq U_i \cap U_j$ maka, menurut rumus transformasi, yang diterapkan pada pemetaan transisi difeomorfik

$$\psi_{ij}: \alpha_i(U_i \cap U_j) \longrightarrow \alpha_j(U_i \cap U_j),$$

yang membawa $\alpha_i(T)$ ke $\alpha_j(T)$, berlaku kesamaan

$$\begin{aligned} \int_{\alpha_i(T)} g_i d\lambda^n &= \int_{\alpha_j(T)} g_j d\lambda^n \\ &= \int_{\alpha_i(T)} |\det(D\psi_{ij})| \cdot (g_j \circ \psi_{ij}) d\lambda^n. \end{aligned}$$

Hal ini menyarankan, bagi fungsi-fungsi kerapatan

$g_i, i \in I$, perilaku transformasi

$$g_i = |\det(D\psi_{ij})| \cdot (g_j \circ \psi_{ij})$$

(meskipun perilaku ini tidak dipaksakan, karena suatu kerapatan tidak ditentukan secara tunggal oleh ukurannya). Kita akan membangun teori integrasi pada manifold berdasarkan konsep bentuk diferensial- n , yang secara alami memiliki perilaku transformasi ini (tanpa nilai mutlak).

Bab 26

Lembar Kerja 13

Soal latihan

Produk Kronecker dari matriks-matriks

$$A = (a_{ij})_{1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n}$$

dan

$$B = (b_{k\ell})_{1 \leq k \leq p, 1 \leq \ell \leq r}$$

diberikan oleh

$$(a_{ij} \cdot b_{k\ell})_{1 \leq i \leq m, 1 \leq k \leq p; 1 \leq j \leq n, 1 \leq \ell \leq r}$$

Soal 13.1.*

Hitunglah produk Kronecker dari kedua matriks $\begin{pmatrix} 3 & -4 \\ 5 & -2 \end{pmatrix}$ dan $\begin{pmatrix} -2 & 7 \\ 6 & 3 \end{pmatrix}$.

Soal 13.2. Misalkan K sebuah lapangan dan

$$A = (a_{ij})_{1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n}$$

serta

$$B = (b_{k\ell})_{1 \leq k \leq p, 1 \leq \ell \leq r}$$

matriks-matriks dengan pemetaan-pemetaan linear yang bersesuaian $A: K^n \rightarrow K^m$ dan $B: K^r \rightarrow K^p$. Tunjukkan bahwa produk tensor dari pemetaan-pemetaan linear tersebut, terhadap basis-basis $e_j \otimes e_\ell$, $1 \leq j \leq n$, $1 \leq \ell \leq r$, dari $K^n \otimes K^r$ dan $e_i \otimes e_k$, $1 \leq i \leq m$, $1 \leq k \leq p$, dari $K^m \otimes K^p$, dideskripsikan oleh produk Kronecker dari A dan B .

Soal 13.3. Tunjukkan bahwa produk tensor dari pita Möbius dengan dirinya sendiri merupakan sebuah bundel garis trivial.

Soal 13.4. Misalkan M_1 dan M_2 manifold-manifold berorientasi. Tunjukkan bahwa produk $M_1 \times M_2$ merupakan sebuah manifold berorientasi (dengan orientasi yang bergantung pada urutan pada $\{1, 2\}$).

Soal 13.5. Tunjukkan bahwa sfera berdimensi 1, yaitu S^1 , merupakan sebuah manifold diferensiabel yang dapat diorientasikan.

Misalkan M dan N manifold-manifold berorientasi dan

$$\varphi: M \longrightarrow N$$

sebuah pemetaan diferensiabel. Pemetaan φ disebut *mempertahankan orientasi*, jika untuk setiap titik

$P \in M$ pemetaan singgung

$$T\varphi: T_P M \longrightarrow T_{\varphi(P)} N$$

bijektif dan mempertahankan orientasi.

Soal 13.6. Tunjukkan bahwa pemetaan antipodal

$$\varphi: S^1 \longrightarrow S^1, P \longmapsto -P,$$

mempertahankan orientasi.

Soal 13.7. Misalkan M sebuah manifold berorientasi. Tunjukkan bahwa pemetaan pertukaran

$$\varphi: M \times M \longrightarrow M \times M, (P, Q) \longmapsto (Q, P),$$

terhadap masing-masing orientasi produk, tidak harus mempertahankan orientasi.

Soal 13.8. Misalkan X sebuah ruang topologis yang hanya terdiri atas berhingga banyak elemen. Tunjukkan bahwa X kompak.

Soal 13.9. Misalkan X sebuah ruang topologis dan misalkan

$Y_1, \dots, Y_n \subseteq X$ himpunan-himpunan bagian kompak. Tunjukkan bahwa gabungan

$Y = \bigcup_{i=1}^n Y_i$ juga kompak.

Soal 13.10.*

Misalkan X sebuah ruang kompak dan misalkan

$Y \subseteq X$ sebuah himpunan bagian tertutup, yang dilengkapi dengan topologi terinduksi. Tunjukkan bahwa Y juga kompak.

Soal 13.11.*

Misalkan X sebuah ruang topologis kompak yang tak kosong dan misalkan

$$f: X \longrightarrow \mathbb{R}$$

sebuah fungsi kontinu. Tunjukkan bahwa terdapat suatu

$x \in X$ dengan

$$f(x) \geq f(x') \text{ untuk semua } x' \in X$$

.

Soal 13.12. Misalkan

$$f: \mathbb{R} \longrightarrow S^1$$

sebuah pemetaan kontinu. Tunjukkan bahwa citra dari f homeomorfik dengan suatu interval terbuka, setengah terbuka, atau tertutup, atau dengan S^1 .

Soal 13.13. Misalkan

$$f: S^1 \longrightarrow \mathbb{R}$$

sebuah pemetaan kontinu. Tunjukkan bahwa citra dari f homeomorfik dengan suatu interval tertutup.

Soal 13.14. Tunjukkan bahwa himpunan bilangan-bilangan riil $\mathbb{R}$ tidak kompak terhadap tutupan.

Soal 13.15. Kita meninjau bilangan-bilangan asli $\mathbb{N}$ dan melengkapinya dengan metrik diskret. Tunjukkan bahwa $\mathbb{N}$ tertutup dan terbatas, tetapi tidak kompak terhadap tutupan.

Soal 13.16.*

Misalkan X sebuah ruang metrik kompak. Tunjukkan bahwa X lengkap.

Soal 13.17. Tunjukkan bahwa terdapat sebuah keluarga terhitung dari bola-bola terbuka di $\mathbb{R}^n$ yang membentuk sebuah basis topologi.

Soal 13.18.*

Tunjukkan bahwa himpunan

$$M = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^4 + z^6 = 1\}$$

merupakan sebuah manifold diferensiabel kompak berdimensi dua.

Soal 13.19.*

Misalkan M sebuah manifold topologis kompak berdimensi d ,

$d \geq 1$. Tunjukkan bahwa terdapat sebuah himpunan bagian terbuka terbatas

$U \subseteq \mathbb{R}^d$ dan sebuah pemetaan kontinu surjektif

$$\varphi: U \longrightarrow M$$

.

Soal untuk dikumpulkan

Soal 13.20. (4 poin)

Tunjukkan bahwa sfera berdimensi 2, yaitu S^2 , merupakan sebuah manifold diferensiabel yang dapat diorientasikan.

Soal 13.21.* (4 poin)

Tunjukkan bahwa pemetaan antipodal

$$S^2 \longrightarrow S^2, (x, y, z) \longmapsto (-x, -y, -z),$$

tidak mempertahankan orientasi.

Soal 13.22.* (4 poin)

Misalkan X sebuah ruang Hausdorff dan misalkan

$Y \subseteq X$ sebuah himpunan bagian yang dilengkapi dengan topologi terinduksi. Misalkan Y kompak. Tunjukkan bahwa Y tertutup di X .

Soal 13.23. (4 poin)

Misalkan X dan Y ruang-ruang topologis dan misalkan

$$\varphi: X \longrightarrow Y$$

sebuah pemetaan kontinu. Misalkan X kompak. Tunjukkan bahwa citra

$\varphi(X) \subseteq Y$ juga kompak.

Soal 13.24. (4 poin)

Misalkan V sebuah ruang vektor Euklides ber- dimensi n dan misalkan produk

$V^n = V \times \cdots \times V$ dilengkapi dengan topologi produk. Misalkan I sebuah interval riil dan

$$\varphi: I \longrightarrow V^n$$

sebuah pemetaan kontinu dengan sifat bahwa

$$\varphi(t) = (\varphi_1(t), \varphi_2(t), \dots, \varphi_n(t))$$

untuk setiap

$t \in I$ merupakan sebuah basis dari V . Tunjukkan bahwa semua basis

$\varphi(t)$, $t \in I$, merepresentasikan orientasi yang sama pada V .

Solusi yang disediakan oleh sumber

Solusi Soal 13.1

Produk Kronecker dari kedua matriks tersebut adalah

$$\begin{pmatrix} 3 & -4 \\ 5 & -2 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} -2 & 7 \\ 6 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \begin{pmatrix} -2 & 7 \\ 6 & 3 \end{pmatrix} & -4 \begin{pmatrix} -2 & 7 \\ 6 & 3 \end{pmatrix} \\ 5 \begin{pmatrix} -2 & 7 \\ 6 & 3 \end{pmatrix} & -2 \begin{pmatrix} -2 & 7 \\ 6 & 3 \end{pmatrix} \end{pmatrix} \\ = \begin{pmatrix} -6 & 21 & 8 & -28 \\ 18 & 9 & -24 & -12 \\ -10 & 35 & 4 & -14 \\ 30 & 15 & -12 & -6 \end{pmatrix}.$$

Solusi Soal 13.10

Misalkan

$$Y = \bigcup_{i \in I} V_i$$

sebuah tutupan oleh himpunan-himpunan bagian terbuka

$V_i \subseteq Y$. Ini berarti terdapat himpunan-himpunan terbuka

$U_i \subseteq X$ sedemikian sehingga

$V_i = Y \cap U_i$. Karena itu,

$$Y \subseteq \bigcup_{i \in I} U_i.$$

Karena Y tertutup di X , maka $X \setminus Y$ terbuka, sehingga

$$X = Y \cup (X \setminus Y) = \bigcup_{i \in I} U_i \cup (X \setminus Y)$$

merupakan sebuah tutupan terbuka dari X . Karena X kompak, terdapat sebuah subtutupan hingga

$$X = \bigcup_{i \in J} U_i \cup (X \setminus Y).$$

Hal ini pada gilirannya berarti

$$Y = \bigcup_{i \in J} V_i = Y \cap \bigcup_{i \in J} U_i.$$

Solusi Soal 13.11

Berdasarkan Fakta,

$f(X) \subseteq \mathbb{R}$ kompak, sehingga menurut Fakta himpunan ini tertutup dan terbatas. Secara khusus,

$f(X) \subseteq (-\infty, M]$ untuk suatu bilangan riil M . Karena

$X \neq \emptyset$ menurut Fakta, $f(X)$ memiliki sebuah supremum s di $\mathbb{R}$. Karena himpunan itu tertutup, menurut Fakta, supremum tersebut termasuk dalam $f(X)$, sehingga merupakan maksimum dari $f(X)$. Oleh karena itu, terdapat pula suatu

$x \in X$ dengan

$$f(x) = s.$$

Solusi Soal 13.16

Misalkan $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sebuah barisan Cauchy di X . Andaikan barisan ini tidak konvergen. Menurut Soal, barisan tersebut juga tidak memiliki titik akumulasi. Ini berarti bahwa untuk setiap titik

$y \in X$ terdapat sebuah lingkungan terbuka

U_y yang hanya memuat berhingga banyak suku barisan. Berdasarkan kekompakan, tutupan

$$X = \bigcup_{y \in X} U_y$$

memiliki sebuah subtutupan hingga, yakni

$$X = \bigcup_{i=1}^m U_{y_i}.$$

Dengan demikian, mulai suatu N , semua suku barisan akan berada di luar himpunan ini, suatu kemustahilan.

Solusi Soal 13.18

Kita meninjau pemetaan diferensiabel

$$\varphi: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}, (x, y, z) \longmapsto x^2 + y^4 + z^6 - 1.$$

Himpunan M adalah serat φ di atas 0. Berlaku

$$(D\varphi)_{(x,y,z)} = (2x, 4y^3, 6z^5).$$

Turunan ini sama dengan $(0, 0, 0)$ hanya di $(x, y, z) = (0, 0, 0)$, dan titik ini bukan anggota M , sehingga φ reguler di setiap titik M . Karena itu, menurut teorema pemetaan implisit, himpunan tersebut merupakan sebuah manifold berdimensi dua.

Sebagai serat dari sebuah pemetaan kontinu, M merupakan sebuah himpunan bagian tertutup dari $\mathbb{R}^3$. Selain itu, M terbatas. Memang, untuk $(x, y, z) \in M$ berlaku $|x|, |y|, |z| \leq 1$, sebab jika tidak, $x^2 + y^4 + z^6 > 1$. Hal ini mengimplikasikan kekompakan.

Solusi Soal 13.19

Untuk setiap titik $P \in M$ kita pilih sebuah lingkungan peta terbuka $P \in U_P$ dengan sebuah peta

$$\alpha_P: U_P \longrightarrow V_P$$

dan $V_P \subseteq \mathbb{R}^d$. Dengan beralih ke sebuah lingkungan bola dari $\alpha_P(P) \in V_P$ beserta prabayangnya, kita dapat mengandaikan bahwa V_P adalah bola-bola terbuka dengan jari-jari paling besar $\frac{1}{3}$. Keluarga

U_P , $P \in M$, menutupi manifold tersebut. Karena M kompak, terdapat berhingga banyak titik $P_1, \dots, P_n$ sedemikian sehingga

$U_i = U_{P_i}$, $i = 1, \dots, n$, juga menutupi manifold tersebut. Kita menempatkan bola-bola terbuka $V_i = V_{P_i}$ di dalam (" $\mathbb{R}^d$ baru") dengan titik-titik pusat

$$(1, 0, \dots, 0), (2, 0, \dots, 0), \dots, (n, 0, \dots, 0).$$

Berdasarkan syarat jari-jari, bola-bola ini saling lepas. Kita meninjau himpunan terbuka terbatas $U = \bigcup_{i=1}^n V_i$. Peta-peta α_i menghasilkan pemetaan-pemetaan kontinu

$$\varphi_i : V_i \xrightarrow{(\alpha_i)^{-1}} U_i \longrightarrow M.$$

Karena himpunan-himpunan tersebut saling lepas, dengan menetapkan $\varphi(z) = \varphi_i(z)$, jika $z \in V_i$ berlaku, kita memperoleh sebuah pemetaan kontinu

$$\varphi : U \longrightarrow M.$$

Karena sifat tutupan tersebut, pemetaan ini surjektif.

Solusi Soal 13.21

Untuk pemetaan antipodal, kita memperoleh matriks : $dA = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$.

Jadi, determinan dA tepat sama dengan -1, yakni $\det(dA) = -1 < 0$. Dengan orientasi standar S^2 sebagai batas bola satuan, pemetaan antipodal tersebut membalik orientasi dan dengan demikian tidak mempertahankan orientasi.

Secara umum, derajat pemetaan antipodal pada S^n adalah $(-1)^{n+1}$; karena itu, pemetaan tersebut membalik orientasi tepat ketika dimensinya genap.

Solusi Soal 13.22

Kita tunjukkan bahwa untuk setiap titik

$x \in U = X \setminus Y$ terdapat sebuah lingkungan terbuka

$x \in V \subseteq U$. Gabungan semua lingkungan tersebut kemudian sama dengan U . Jadi, misalkan

$x \notin Y$ diberikan. Untuk setiap titik

$y \in Y$ terdapat himpunan-himpunan terbuka

$x \in V_y$ dan

$y \in W_y$, yang saling lepas. Himpunan-himpunan terbuka

W_y , $y \in Y$, menutupi Y . Berdasarkan kekompakan, terdapat sebuah subtutupan hingga, katakanlah

$$Y \subseteq \bigcup_{i=1}^n W_i.$$

Maka

$V = \bigcap_{i=1}^n V_i$ terbuka sebagai irisan berhingga dari himpunan-himpunan terbuka, dan karena itu merupakan sebuah lingkungan terbuka dari x yang saling lepas dengan Y .

Bagian XIV

Unit 14

Bab 27

Kuliah 14: Bentuk Diferensial pada Manifold

Bentuk diferensial pada manifold

Definisi 14.1. Misalkan M suatu manifold diferensiabel. Suatu k -bentuk diferensial (atau k -bentuk atau bentuk berderajat k) adalah suatu penampang dalam produk eksterior ke- k dari bundel kotangen, yaitu suatu pemetaan

$$\omega: M \longrightarrow \bigwedge^k T^*M, P \longmapsto \omega(P),$$

dengan

$$\omega(P) \in \bigwedge^k T_P^*M.$$

Kita melambangkan himpunan semua k -bentuk pada M dengan

$$\mathcal{E}^k(M).$$

Catatan 14.2. Jadi, suatu k -bentuk memasangkan kepada setiap titik P pada manifold sebuah elemen dari $\bigwedge^k T_P^*M$. Berdasarkan Korolari 57.9 (Aljabar Linear (Osnabrück 2024-2025)) dan Teorema 58.4 (Aljabar Linear (Osnabrück 2024-2025)), hal ini sama dengan suatu pemetaan multilinear selang-seling

$$T_P M \times \cdots \times T_P M \longrightarrow \mathbb{R}.$$

Pemetaan yang bersesuaian ini juga kita lambangkan dengan $\omega(P)$; untuk k vektor singgung $v_1, \dots, v_k \in T_P M$ dengan demikian,

$$\omega(P)(v_1, \dots, v_k)$$

adalah suatu bilangan riil. Di sini muncul dua jenis argumen yang sama sekali berbeda: di satu pihak titik pada manifold, dan di pihak lain elemen-elemen ruang singgung di titik tersebut. Ketergantungan pada vektor-vektor singgung relatif sederhana karena pemetaannya multilinear selang-seling, sedangkan ketergantungan pada titik manifold dapat serumit apa pun. Karena produk-produk eksterior bundel kotangen sendiri merupakan manifold menurut Soal 14.2, kita dapat langsung membicarakan bentuk diferensial yang kontinu atau (jika M merupakan manifold C^2) diferensiabel.

Untuk

$k = 0$ ruang kotangen hanya muncul secara formal; suatu 0-bentuk tidak lain adalah sebuah fungsi $f: M \rightarrow \mathbb{R}$. Suatu 1-bentuk (juga disebut *bentuk Pfaff*) memasangkan suatu bilangan riil kepada setiap titik P dan setiap vektor singgung pada titik tersebut. Untuk

$k > n = \dim M$ produk eksterior ke- k adalah ruang nol sehingga sama sekali tidak ada bentuk taktrivial berderajat ini. Kasus yang sangat penting adalah

$k = n = \dim M$. Dalam hal ini, produk eksterior ke- n memiliki rank 1 (artinya, dimensinya 1 di setiap titik) dan suatu penampang di dalamnya secara lokal dideskripsikan oleh satu fungsi saja. Gambaran yang berguna ialah bahwa, untuk n vektor singgung, bilangan $\omega(P)(v_1, \dots, v_n)$ menyatakan volume ("berorientasi") dari paralelotop yang direntang oleh vektor-vektor tersebut di ruang singgung. Gambaran ini juga membantu untuk k yang lebih kecil: dengan $\omega(P)(v_1, \dots, v_k)$ kita dapat menghitung volume berdimensi k dari paralelotop yang dibangkitkan oleh k vektor singgung. Gambaran ini akan dibuat tepat ketika kita mengintegrasikan pada suatu submanifold tertutup berdimensi k .

Lema 14.3. Misalkan M suatu manifold diferensiabel dan, untuk

$k \in \mathbb{N}$, misalkan $\mathcal{E}^k(M)$ himpunan semua k -bentuk pada M . Maka berlaku sifat-sifat berikut.

1. Dengan operasi-operasi alaminya, $\mathcal{E}^k(M)$ membentuk ruang vektor riil.

2. Untuk suatu bentuk diferensial

$\omega \in \mathcal{E}^k(M)$ dan suatu fungsi

$$f: M \longrightarrow \mathbb{R}$$

,

$f\omega \in \mathcal{E}^k(M)$, dengan $f\omega$ didefinisikan oleh

$$(f\omega)(P) := f(P)\omega(P)$$

.

3. Setiap fungsi diferensiabel C^1

$$f: M \longrightarrow \mathbb{R}$$

melalui pemetaan singgung

Tf mendefinisikan suatu 1-bentuk diferensial

$$df: M \longrightarrow T^*M, P \longmapsto T_P f,$$

dengan ruang singgung dari $\mathbb{R}$ di $f(P)$ diidentifikasi dengan $\mathbb{R}$. Hal ini menghasilkan suatu pemetaan

$$d: C^1(M, \mathbb{R}) \longrightarrow \mathcal{E}^1(M), f \longmapsto df.$$

4. Jika

$M \subseteq \mathbb{R}^m$ merupakan himpunan bagian terbuka, maka di bawah identifikasi

$$TM \cong M \times \mathbb{R}^m$$

pemetaan pada (3) sama dengan

$$M \longrightarrow M \times (\mathbb{R}^m)^*, P \longmapsto (P, (Df)_P(-)).$$

5. Pemetaan d pada (3) adalah $\mathbb{R}$ -linear.

Bukti. (1) dan (2) langsung mengikuti dari peninjauan titik demi titik. (3). Untuk setiap titik $P \in M$,

$$T_P f: T_P M \longrightarrow T_{f(P)} \mathbb{R} \cong \mathbb{R}$$

merupakan suatu pemetaan linear menurut Lemma 9.10 (3), dan dengan demikian merupakan elemen dari T_P^*M , yang kita lambangkan dengan $(df)_P$. Oleh karena itu, pemasangan $P \mapsto (df)_P$ merupakan suatu bentuk diferensial. (4) mengikuti dari Lemma 9.10 (1). (5). Pemetaan pada (3) ditentukan untuk setiap titik

$P \in M$ pada setiap lingkungan terbuka. Karena itu, kita boleh menganggap bahwa

$M \subseteq \mathbb{R}^m$ merupakan himpunan terbuka, sehingga pernyataannya mengikuti dari (4) dan Proposisi 45.6 (Analisis (Osnabrück 2021-2023)).

□

Untuk suatu himpunan terbuka

$V \subseteq \mathbb{R}^n$, tersedia fungsi-fungsi koordinat

$$x_j: V \longrightarrow \mathbb{R}$$

, yang, jika diberikan suatu peta, dapat dipindahkan ke suatu himpunan bagian terbuka dari manifold. Di setiap titik

$Q \in V$, bentuk-bentuk

$dx_j, j = 1, \dots, n$, membentuk basis ruang kotangen di Q . Basis ini tidak lain adalah basis dual dari basis standar di ruang ambien $\mathbb{R}^n$, yang digunakan sebagai ruang singgung di seluruh V . Untuk suatu himpunan bagian beranggotakan k

$$J = \{j_1, \dots, j_k\} \subseteq \{1, \dots, n\}$$

, kita tetapkan

$$dx_J = dx_{j_1} \wedge \dots \wedge dx_{j_k},$$

yang merupakan k -bentuk yang sangat sederhana pada V . Untuk setiap titik

$Q \in V$, berlaku

$$dx_J(Q) = (dx_{j_1} \wedge \dots \wedge dx_{j_k})(Q) = dx_{j_1}(Q) \wedge \dots \wedge dx_{j_k}(Q) = e_{j_1}^* \wedge \dots \wedge e_{j_k}^*.$$

Aksi bentuk ini pada

$v_1 \wedge \dots \wedge v_k \in \wedge^k T_Q V$, menurut Teorema 58.4 (Aljabar Linear (Osnabrück 2024-2025)), diberikan oleh

$$(e_{j_1}^* \wedge \dots \wedge e_{j_k}^*)(v_1 \wedge \dots \wedge v_k) = \det(e_{j_i}^*(v_\ell))_{i\ell} = \det((v_\ell)_{j_i})_{i\ell}.$$

Menurut Teorema 58.1 (Aljabar Linear (Osnabrück 2024-2025)), nilai-nilai bentuk diferensial (dengan $j_1 < \dots < j_k$)

$$dx_J = dx_{j_1} \wedge \dots \wedge dx_{j_k}$$

membentuk suatu basis dari $\wedge^k T_Q^* V$ untuk setiap titik Q . Oleh karena itu, setiap bentuk diferensial pada V yang berderajat k

$\omega \in \mathcal{E}^k(V)$ dapat ditulis secara tunggal sebagai

$$\omega = \sum_{J, \#(J)=k} f_J dx_J$$

dengan fungsi-fungsi yang ditentukan secara tunggal

$$f_J: V \longrightarrow \mathbb{R}.$$

Lema 14.4. Misalkan M suatu manifold diferensiabel dan $U \subseteq M$ suatu himpunan bagian terbuka dengan peta

$$\alpha: U \longrightarrow V$$

, dan misalkan

$V \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka. Misalkan

$$x_j: U \longrightarrow \mathbb{R}$$

fungsi-fungsi koordinat yang bersesuaian,

$1 \leq j \leq n$. Maka setiap bentuk diferensial pada U yang berderajat k $\omega \in \mathcal{E}^k(U)$ dapat ditulis secara tunggal sebagai

$$\omega = \sum_{J, \#(J)=k} f_J dx_J$$

dengan fungsi-fungsi yang ditentukan secara tunggal

$$f_J: U \longrightarrow \mathbb{R}.$$

Bukti. Hal ini mengikuti dari Teorema 58.1 (Aljabar Linear (Osnabrück 2024-2025)).

□

Korolari 14.5. Misalkan M suatu manifold diferensiabel dan $U \subseteq M$ suatu himpunan bagian terbuka dengan peta

$$\alpha: U \longrightarrow V$$

, dan misalkan

$V \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka. Misalkan

$$x_j: U \longrightarrow \mathbb{R}$$

fungsi-fungsi koordinat yang bersesuaian,

$1 \leq j \leq n$. Misalkan

$$f: U \longrightarrow \mathbb{R}$$

suatu fungsi diferensiabel. Maka 1-bentuk diferensial df yang bersesuaian mempunyai representasi¹

$$df = \sum_{j=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_j} dx_j.$$

Bukti. Kita dapat langsung menganggap bahwa semuanya berlangsung pada himpunan terbuka $V \subseteq \mathbb{R}^n$. Untuk setiap titik $Q \in V$, berlaku kesamaan berikut antara bentuk-bentuk linear pada $\mathbb{R}^n$,

$$\begin{aligned} (df)_Q &= (Df)_Q \\ &= \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(Q), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(Q) \right) \\ &= \frac{\partial f}{\partial x_1}(Q) dx_1 + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n}(Q) dx_n. \end{aligned}$$

□

¹Turunan-turunan $\frac{\partial f}{\partial x_j}$ diperkenalkan dalam kuliah kedelapan.

Penarikan balik bentuk diferensial

Definisi 14.6. Misalkan L dan M dua manifold diferensiabel dan misalkan

$$\varphi: L \longrightarrow M$$

suatu pemetaan diferensiabel. Misalkan ω suatu k -bentuk diferensial pada M . Maka pemetaan yang menentukan suatu k -bentuk pada L diberikan oleh

$$(P, v_1, \dots, v_k) \longmapsto \omega(\varphi(P), T_P(\varphi)(v_1), \dots, T_P(\varphi)(v_k))$$

Pemetaan ini merupakan pemetaan selang-seling. Bentuk yang bersesuaian dengannya disebut, terhadap φ , *bentuk tarik balik* berderajat k . Bentuk ini dilambangkan dengan

$$\varphi^*\omega$$

Lema 14.7. Misalkan L dan M dua manifold diferensiabel dan

$$\varphi: L \longrightarrow M$$

suatu pemetaan diferensiabel. Maka penarikan balik bentuk diferensial memenuhi sifat-sifat berikut.

1. Untuk suatu fungsi

$$f \in \text{Map}(M, \mathbb{R}) = \mathcal{E}^0(M), \text{ berlaku}$$

$$\varphi^*(f) = f \circ \varphi.$$

2. Pemetaan-pemetaan

$$\varphi^*: \mathcal{E}^k(M) \longrightarrow \mathcal{E}^k(L), \omega \longmapsto \varphi^*\omega,$$

adalah $\mathbb{R}$ -linear.

3. Jika

$L \subseteq M$ merupakan suatu submanifold terbuka, dan pemetaan di atas adalah inklusi, maka penarikan balik suatu bentuk diferensial ω tidak lain adalah pembatasan $\omega|_L$ pada himpunan bagian ini.

4. Misalkan N suatu manifold diferensiabel lain dan

$$\psi: M \longrightarrow N$$

suatu pemetaan diferensiabel lain. Maka berlaku

$$(\psi \circ \varphi)^*(\omega) = \varphi^*(\psi^*(\omega))$$

untuk setiap bentuk diferensial

$$\omega \in \mathcal{E}^k(N).$$

Bukti. (1) langsung mengikuti dari Definisi 14.6. (2). Untuk bentuk-bentuk diferensial ω_1 dan ω_2 dan skalar-skalar

$a, b \in \mathbb{R}$, kita harus menunjukkan bahwa

$\varphi^*(a\omega_1 + b\omega_2) = a\varphi^*\omega_1 + b\varphi^*\omega_2$. Kesamaan bentuk diferensial semacam ini berarti bahwa kesamaan tersebut berlaku di setiap titik

$P \in L$ dan untuk setiap k -tupel vektor singgung $v_1, \dots, v_k \in T_P L$. Karena itu, pernyataannya mengikuti dari

$$\begin{aligned} (\varphi^*(a\omega_1 + b\omega_2))(P, v_1, \dots, v_k) &= (a\omega_1 + b\omega_2)(\varphi(P), T_P(\varphi)(v_1), \dots, T_P(\varphi)(v_k)) \\ &= a\omega_1(\varphi(P), T_P(\varphi)(v_1), \dots, T_P(\varphi)(v_k)) \\ &\quad + b\omega_2(\varphi(P), T_P(\varphi)(v_1), \dots, T_P(\varphi)(v_k)) \\ &= (a\varphi^*\omega_1)(P, v_1, \dots, v_k) + (b\varphi^*\omega_2)(P, v_1, \dots, v_k). \end{aligned}$$

(3) langsung mengikuti dari definisi. (4). Misalkan

$Q \in L$,

$u_1, \dots, u_k \in T_Q L$, dan ω suatu k -bentuk pada N . Maka, dengan menggunakan Lemma 9.10 (4), berlaku

$$\begin{aligned} &((\psi \circ \varphi)^*(\omega))(Q, u_1, \dots, u_k) \\ &= \omega((\psi \circ \varphi)(Q), T_Q(\psi \circ \varphi)(u_1), \dots, T_Q(\psi \circ \varphi)(u_k)) \\ &= \omega(\psi(\varphi(Q)), (T_{\varphi(Q)}\psi)((T_Q\varphi)(u_1)), \dots, (T_{\varphi(Q)}\psi)((T_Q\varphi)(u_k))) \\ &= (\psi^*(\omega))(\varphi(Q), T_Q(\varphi)(u_1), \dots, T_Q(\varphi)(u_k)) \\ &= (\varphi^*(\psi^*(\omega)))(Q, u_1, \dots, u_k), \end{aligned}$$

dan inilah pernyataannya. □

Lema 14.8. Misalkan $U \subseteq \mathbb{R}^n$ dan $V \subseteq \mathbb{R}^m$ himpunan-himpunan bagian terbuka, dengan koordinat masing-masing dilambangkan $x_1, \dots, x_n$ dan $y_1, \dots, y_m$. Misalkan

$$\varphi: U \longrightarrow V$$

suatu pemetaan diferensiabel dan misalkan ω suatu k -bentuk diferensial pada V dengan representasi

$$\omega = \sum_{I, \#(I)=k} f_I dy_I,$$

dengan $f_I: V \rightarrow \mathbb{R}$ merupakan fungsi-fungsi. Maka bentuk tarik balik mempunyai representasi

$$\begin{aligned} \varphi^*\omega &= \sum_{I, \#(I)=k} (f_I \circ \varphi) \left(\sum_{J, \#(J)=k} \det \left(\left(\frac{\partial \varphi_i}{\partial x_j} \right)_{i \in I, j \in J} \right) dx_J \right) \\ &= \sum_{J, \#(J)=k} \left(\sum_{I, \#(I)=k} (f_I \circ \varphi) \det \left(\left(\frac{\partial \varphi_i}{\partial x_j} \right)_{i \in I, j \in J} \right) \right) dx_J. \end{aligned}$$

Bukti. Kesamaan kedua didasarkan pada pengaturan ulang yang sederhana. Berdasarkan Lemma 14.7 (2), kita dapat membatasi diri pada kasus

$\omega = f_I dy_I$. Kita tetapkan

$f = f_I$ dan boleh menganggap

$I = \{1, \dots, k\}$. Kita menunjukkan kesamaan antara kedua k -bentuk pada U dengan menunjukkan bahwa keduanya menghasilkan nilai yang sama untuk setiap titik

$P \in U$ dan setiap produk eksterior $e_{j_1} \wedge \dots \wedge e_{j_k}$ dengan

$1 \leq j_1 < \dots < j_k \leq n$. Di satu pihak,

$$\begin{aligned}
& \varphi^*(f dy_1 \wedge \dots \wedge dy_k)(P, e_{j_1} \wedge \dots \wedge e_{j_k}) \\
&= (f dy_1 \wedge \dots \wedge dy_k)(\varphi(P), T_P(\varphi)(e_{j_1}) \wedge \dots \wedge T_P(\varphi)(e_{j_k})) \\
&= f(\varphi(P))(dy_1 \wedge \dots \wedge dy_k)\left(\begin{pmatrix} \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_{j_1}}(P) \\ \vdots \\ \frac{\partial \varphi_m}{\partial x_{j_1}}(P) \end{pmatrix} \wedge \dots \wedge \begin{pmatrix} \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_{j_k}}(P) \\ \vdots \\ \frac{\partial \varphi_m}{\partial x_{j_k}}(P) \end{pmatrix}\right) \\
&= f(\varphi(P)) \cdot \det \left((dy_i) \begin{pmatrix} \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_{j_\ell}}(P) \\ \vdots \\ \frac{\partial \varphi_m}{\partial x_{j_\ell}}(P) \end{pmatrix} \right)_{1 \leq i, \ell \leq k} \\
&= f(\varphi(P)) \cdot \det \left(\frac{\partial \varphi_i}{\partial x_{j_\ell}}(P) \right)_{1 \leq i, \ell \leq k}.
\end{aligned}$$

Di pihak lain, jika jumlah tersebut diterapkan pada $e_{j_1} \wedge \dots \wedge e_{j_k}$, maka

$dx_J(e_{j_1} \wedge \dots \wedge e_{j_k}) = 0$ kecuali apabila

$J = \{j_1, \dots, j_k\}$, dan dalam kasus itu nilainya 1, sehingga diperoleh nilai yang sama.

□

Korolari 14.9. Misalkan

$U, V \subseteq \mathbb{R}^n$ himpunan-himpunan bagian terbuka, dengan koordinat masing-masing dilambangkan $x_1, \dots, x_n$ dan $y_1, \dots, y_n$. Misalkan

$$\varphi: U \longrightarrow V$$

suatu pemetaan diferensiabel dan misalkan ω suatu n -bentuk diferensial pada V dengan representasi

$$\omega = f dy_1 \wedge \dots \wedge dy_n.$$

Maka bentuk tarik balik mempunyai representasi

$$\varphi^* \omega = (f \circ \varphi) \cdot \det \left(\left(\frac{\partial \varphi_i}{\partial x_j} \right)_{1 \leq i, j \leq n} \right) dx_1 \wedge \dots \wedge dx_n.$$

Bukti. Hal ini langsung mengikuti dari Lemma 14.8.

□

Dengan demikian, fungsi-fungsi yang mendeskripsikan suatu bentuk diferensial mempunyai perilaku transformasi yang sama dengan kerapatan berorientasi pada suatu peta. Untuk kerapatan ukuran positif, faktor determinannya harus diganti dengan nilai mutlak determinan.

Korolari 14.10. Misalkan

$U \subseteq \mathbb{R}^n$ dan

$V \subseteq \mathbb{R}^m$ himpunan-himpunan bagian terbuka, dengan koordinat masing-masing dilambangkan $x_1, \dots, x_n$ dan $y_1, \dots, y_m$. Misalkan

$$\varphi: U \longrightarrow V$$

suatu pemetaan diferensiabel dengan φ_{i_0} konstan untuk suatu

$i_0 \in \{1, \dots, m\}$, dan misalkan ω suatu k -bentuk diferensial pada V dengan representasi

$$\omega = f dy_I$$

dengan

$i_0 \in I$. Maka

$$\varphi^* \omega = 0.$$

Bukti. Menurut Lemma 14.8, berlaku

$$\varphi^* \omega = \sum_{J, \#(J)=k} (f \circ \varphi) \cdot \det \left(\left(\frac{\partial \varphi_i}{\partial x_j} \right)_{i \in I, j \in J} \right) dx_J.$$

Karena

$$\frac{\partial \varphi_{i_0}}{\partial x_j} = 0$$

untuk semua

$j \in J$, untuk setiap J , matriks tersebut mempunyai satu baris bernilai 0, sehingga semua determinannya bernilai 0.

□

Bab 28

Lembar Kerja 14

Soal latihan

Soal 14.1. Misalkan M sebuah manifold diferensiabel dengan bundel kotangen

T^*M . Tunjukkan bahwa pada $\bigwedge^k T^*M$ untuk setiap k dapat didefinisikan suatu topologi sedemikian sehingga, untuk setiap peta $\alpha: U \rightarrow V$ pemetaan

$$\bigwedge^k T^*U \longrightarrow \bigwedge^k T^*V \cong V \times \bigwedge^k \mathbb{R}^{n*}$$

merupakan sebuah homeomorfisme.

Dengan demikian, kita dapat berbicara tentang bentuk diferensial kontinu maupun terukur.

Soal 14.2. Misalkan M sebuah C^2 -manifold diferensiabel dengan bundel kotangen

T^*M . Tunjukkan bahwa $\bigwedge^k T^*M$ merupakan sebuah manifold diferensiabel untuk setiap k .

Dengan demikian, kita juga dapat berbicara tentang bentuk diferensial yang terdiferensialkan secara kontinu. Secara lebih umum, jika M sebuah C^m -manifold dan

$\ell < m$ maka $\mathcal{E}_\ell^k(M)$ menyatakan himpunan semua bentuk diferensial yang terdiferensialkan secara kontinu hingga orde ℓ dan berderajat k .

Soal 14.3. Misalkan M sebuah manifold diferensiabel dan $\mathcal{E}^k(M)$ himpunan semua k -bentuk pada M . Tunjukkan bahwa $\mathcal{E}^k(M)$ merupakan sebuah R -modul untuk

$$R = C^0(M, \mathbb{R}).$$

Soal 14.4. Misalkan M sebuah manifold diferensiabel,

$P \in M$ sebuah titik, dan

$f \in C^1(M, \mathbb{R})$ sebuah fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu. Misalkan

$v \in T_P M$ sebuah vektor singgung, yang direpresentasikan oleh suatu lintasan diferensiabel

$$\gamma:]-\delta, \delta[\longrightarrow M$$

dengan

$\gamma(0) = P$. Tunjukkan kesamaan

$$(df)(P, v) = (f \circ \gamma)'(0).$$

Soal 14.5.*

Misalkan M sebuah manifold diferensiabel dan

$$f: M \longrightarrow \mathbb{R}$$

sebuah fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu. Pada titik

$P \in M$ fungsi tersebut mempunyai suatu ekstremum lokal. Tunjukkan bahwa

$$(df)_P = 0.$$

Soal 14.6.*

Misalkan M sebuah manifold diferensiabel kompak dan

$$f: M \longrightarrow \mathbb{R}$$

sebuah fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu. Tunjukkan bahwa terdapat sedikitnya dua titik pada M (dengan syarat M mempunyai sedikitnya dua titik) di mana 1-bentuk diferensial df bernilai nol.

Soal 14.7. Misalkan $i: M \subseteq \mathbb{R}^n$ sebuah submanifold tertutup. Tunjukkan bahwa untuk setiap fungsi diferensiabel

$$f: \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$$

berlaku hubungan

$$i^*(df) = d(f \circ i).$$

Soal 14.8. Misalkan

$$f: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, t \longmapsto f(t),$$

sebuah fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu, dan misalkan

$\omega = g(s)ds$ sebuah 1-bentuk diferensial pada $\mathbb{R}$. Tentukan $f^*\omega$.

Soal 14.9.*

Kita meninjau pemetaan

$$\varphi: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2, (x, y, z) \longmapsto (xyz^2, xy - z^3).$$

Hitunglah matriks pemetaan

$$\bigwedge^2 T_P(\varphi): \bigwedge^2 T_P \mathbb{R}^3 \longrightarrow \bigwedge^2 T_{\varphi(P)} \mathbb{R}^2$$

di titik

$P = (1, 3, 5)$ terhadap suatu basis yang sesuai.

Soal 14.10. Kita meninjau pemetaan terdiferensialkan kontinu

$$\varphi: \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\} \longrightarrow \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}, (u,v) \longmapsto (u^2, v^3 - u),$$

dan 2-bentuk diferensial

$$\omega = \frac{1}{x^2 + y^2} dx \wedge dy.$$

Tentukan bentuk diferensial tarik balik

$$\varphi^* \omega.$$

Soal 14.11.*

Kita meninjau 1-bentuk diferensial

$$\omega = -vdu + u dv$$

pada 1-sfera

$S^1 \subset \mathbb{R}^2$, dengan koordinat-koordinat pada ruang ambien $\mathbb{R}^2$ dinotasikan sebagai u dan v . Tentukan $\pi^* \omega$ di bawah pemetaan terdiferensialkan kontinu

$$\pi: \mathbb{R}^2 \setminus \{0\} \longrightarrow S^1, (x,y) \longmapsto \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}(x,y).$$

Soal 14.12.*

Hitunglah bentuk diferensial tarik balik $\varphi^* \tau$ untuk

$$\tau = dx \wedge dy \wedge dz - w dx \wedge dy \wedge dw + \cos(xy) dx \wedge dz \wedge dw - y w dy \wedge dz \wedge dw$$

di bawah pemetaan

$$\varphi: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^4, (r,s,t) \longmapsto (r^2 s, t, \sin r, e^{st}) = (x,y,z,w).$$

Soal 14.13.*

Misalkan

$$\psi: L \longrightarrow M$$

sebuah pemetaan diferensiabel antara dua manifold diferensiabel, misalkan

$$f: M \longrightarrow \mathbb{R}$$

sebuah fungsi pada M , dan ω sebuah k -bentuk pada M . Tunjukkan bahwa

$$\psi^*(f\omega) = \psi^*(f)\psi^*\omega.$$

Soal 14.14.*

Misalkan

$W \subseteq \mathbb{R}^m$ dan

$U \subseteq \mathbb{R}^n$ merupakan himpunan-himpunan bagian terbuka dan misalkan

$$\psi: W \longrightarrow U$$

sebuah pemetaan yang terdiferensialkan secara kontinu. Misalkan

$$f: U \longrightarrow \mathbb{R}$$

sebuah fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu. Simpulkan dari aturan rantai bahwa

$$d(\psi^* f) = \psi^*(df),$$

dengan ψ^* menyatakan penarikan balik bentuk diferensial.

Soal untuk dikumpulkan**Soal 14.15.** (6 poin)

Misalkan M sebuah manifold diferensiabel dengan bundel kotangen

T^*M . Misalkan ω sebuah k -bentuk diferensial, yaitu suatu pemetaan

$$\omega: M \longrightarrow \bigwedge^k T^*M$$

dengan $\omega(P) \in \bigwedge^k T_P^*M$ untuk setiap $P \in M$, dengan produk eksterior ini dilengkapi topologi alaminya (lihat Soal 14.1). Tunjukkan bahwa pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen:

1. ω kontinu.
2. Untuk setiap peta $\alpha: U \rightarrow V$ dengan $V \subseteq \mathbb{R}^n$ dan representasi lokal $\alpha_*\omega = \sum_{J, \#(J)=k} f_J dx_J$, fungsi-fungsi f_J kontinu.
3. Terdapat suatu tutupan terbuka $M = \bigcup_{i \in I} U_i$ oleh domain-domain peta U_i sedemikian sehingga, dalam representasi lokal $\alpha_{i*}\omega = \sum_{J, \#(J)=k} f_{iJ} dx_J$, fungsi-fungsi f_{iJ} kontinu.

Soal 14.16. (4 poin)

Misalkan

$$\varphi: L \longrightarrow M$$

sebuah pemetaan diferensiabel antara dua manifold diferensiabel L dan M . Misalkan $\omega \in \mathcal{E}^k(M)$ dan $\tau \in \mathcal{E}^\ell(M)$ bentuk-bentuk diferensial pada M . Tunjukkan kesamaan

$$\varphi^*(\omega \wedge \tau) = \varphi^*\omega \wedge \varphi^*\tau.$$

Soal 14.17. (4 poin)

Kita meninjau pemetaan terdiferensialkan kontinu

$$\varphi: \mathbb{R}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\} \longrightarrow N = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z \neq 0\}, (u, v, w) \longmapsto (uvw, u^2 - vw^5, u^2 + v^2 + w^2),$$

dan 2-bentuk diferensial

$$\omega = z^2 dx \wedge dy + \frac{xy}{z} dx \wedge dz + (xe^y - z) dy \wedge dz$$

pada N . Tentukan bentuk diferensial tarik balik

$$\varphi^* \omega.$$

Soal 14.18. (6 poin)

Kita meninjau permukaan bola satuan

$S^2 \subseteq \mathbb{R}^3$, dengan koordinat-koordinat pada $\mathbb{R}^3$ dinotasikan sebagai x, y, z . Untuk titik-titik manakah $P \in S^2$ pembatasan dx dan dy pada S^2 membentuk suatu basis dari ruang kotangen $T_P^* S^2$.

Solusi yang disediakan oleh sumber**Solusi Soal 14.5**

Misalkan

$P \in U \subseteq M$ dengan U sebagai suatu domain peta dan dengan peta $\alpha: U \rightarrow V \subseteq \mathbb{R}^n$. Maka $f \circ \alpha^{-1}$ juga mempunyai suatu ekstremum lokal di titik $\alpha(P)$. Oleh karena itu, berdasarkan Fakta (2), diferensial total

$$\left(D(f \circ \alpha^{-1}) \right)_{\alpha(P)}: \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$$

merupakan pemetaan nol. Dengan demikian,

$$(df)_P = 0.$$

Solusi Soal 14.6

Jika f konstan, maka

$df = 0$ dan pernyataan tersebut jelas. Jadi, misalkan f tidak konstan. Berdasarkan Fakta, fungsi kontinu tersebut mencapai maksimum global dan minimum global, katakanlah masing-masing di titik P dan Q . Berdasarkan soal, maka

$$(df)_P = (df)_Q = 0.$$

Solusi Soal 14.9

Matriks Jacobi dari φ secara umum adalah

$$\begin{pmatrix} yz^2 & xz^2 & 2xyz \\ y & x & -3z^2 \end{pmatrix}.$$

Oleh karena itu, di titik

$P = (1, 3, 5)$ matriks Jacobi tersebut adalah

$$\begin{pmatrix} 75 & 25 & 30 \\ 3 & 1 & -75 \end{pmatrix}$$

.

Matriks ini mendeskripsikan pemetaan linear

$$L: T_P \mathbb{R}^3 \cong \mathbb{R}^3 \longrightarrow T_{\varphi(P)} \mathbb{R}^2 \cong \mathbb{R}^2$$

terhadap basis-basis standar. Kita menentukan representasi matriks untuk pemetaan

$$\bigwedge^2 L: \bigwedge^2 \mathbb{R}^3 \longrightarrow \bigwedge^2 \mathbb{R}^2$$

terhadap basis-basis $e_1 \wedge e_2$, $e_1 \wedge e_3$, $e_2 \wedge e_3$ (di ruas kiri) dan $e_1 \wedge e_2$ (di ruas kanan). Untuk itu, kita perlu menghitung citra produk-produk eksterior tersebut. Kita peroleh

$$\begin{aligned} \left(\bigwedge^2 L\right)(e_1 \wedge e_2) &= L(e_1) \wedge L(e_2) \\ &= (75e_1 + 3e_2) \wedge (25e_1 + 1e_2) \\ &= 75e_1 \wedge e_2 + 75e_2 \wedge e_1 \\ &= 75e_1 \wedge e_2 - 75e_1 \wedge e_2 \\ &= 0, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \left(\bigwedge^2 L\right)(e_1 \wedge e_3) &= L(e_1) \wedge L(e_3) \\ &= (75e_1 + 3e_2) \wedge (30e_1 - 75e_2) \\ &= -75^2 e_1 \wedge e_2 + 90e_2 \wedge e_1 \\ &= (-5625 - 90)e_1 \wedge e_2 \\ &= -5715e_1 \wedge e_2, \end{aligned}$$

dan

$$\begin{aligned} \left(\bigwedge^2 L\right)(e_2 \wedge e_3) &= L(e_2) \wedge L(e_3) \\ &= (25e_1 + 1e_2) \wedge (30e_1 - 75e_2) \\ &= -1875e_1 \wedge e_2 + 30e_2 \wedge e_1 \\ &= -1905e_1 \wedge e_2. \end{aligned}$$

Jadi, matriks yang mendeskripsikan pemetaan tersebut adalah

$$(0, -5715, -1905).$$

Solusi Soal 14.11

Kita peroleh

$$\pi^* du = d(u \circ \pi)$$

$$\begin{aligned}
&= d\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\right) \\
&= \frac{\partial\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)}{\partial x}dx + \frac{\partial\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)}{\partial y}dy \\
&= \frac{\sqrt{x^2+y^2} - x^2(x^2+y^2)^{-1/2}}{x^2+y^2}dx - \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}^3}dy \\
&= \frac{x^2+y^2-x^2}{\sqrt{x^2+y^2}^3}dx - \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}^3}dy \\
&= \frac{y^2}{\sqrt{x^2+y^2}^3}dx - \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}^3}dy
\end{aligned}$$

dan

$$\begin{aligned}
\pi^*dv &= d(v \circ \pi) \\
&= d\left(\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}\right) \\
&= \frac{\partial\left(\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)}{\partial x}dx + \frac{\partial\left(\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)}{\partial y}dy \\
&= \frac{-xy}{\sqrt{x^2+y^2}^3}dx + \frac{\sqrt{x^2+y^2} - y^2(x^2+y^2)^{-1/2}}{x^2+y^2}dy \\
&= \frac{-xy}{\sqrt{x^2+y^2}^3}dx + \frac{x^2}{\sqrt{x^2+y^2}^3}dy.
\end{aligned}$$

Dengan demikian,

$$\begin{aligned}
&\pi^*(-vdu + u dv) \\
&= -(v \circ \pi)\pi^*du + (u \circ \pi)\pi^*dv \\
&= -\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}\left(\frac{y^2}{\sqrt{x^2+y^2}^3}dx - \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}^3}dy\right) + \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\left(\frac{-xy}{\sqrt{x^2+y^2}^3}dx + \frac{x^2}{\sqrt{x^2+y^2}^3}dy\right) \\
&= \frac{1}{(x^2+y^2)^2}\left((-y^3-x^2y)dx + (xy^2+x^3)dy\right) \\
&= \frac{1}{x^2+y^2}(-ydx + xdy).
\end{aligned}$$

Solusi Soal 14.12

Kita peroleh

$$dx = d(r^2s) = 2rsdr + r^2ds,$$

$$dy = dt,$$

$$dz = d(\sin r) = \cos r dr$$

dan

$$dw = d(e^{st}) = se^{st}dt + te^{st}ds.$$

Dengan demikian,

$$\begin{aligned}\varphi^*\tau &= d(r^2s) \wedge dt \wedge d(\sin r) - e^{st}d(r^2s) \wedge dt \wedge d(e^{st}) \\ &\quad + \cos(r^2st)d(r^2s) \wedge d(\sin r) \wedge d(e^{st}) - te^{st}dt \wedge d(\sin r) \wedge d(e^{st}) \\ &= r^2 \cos r ds \wedge dt \wedge dr - 2rste^{st}e^{st}dr \wedge dt \wedge ds \\ &\quad + r^2se^{st} \cos(r^2st) \cos r ds \wedge dr \wedge dt - t^2e^{st}e^{st} \cos r dt \wedge dr \wedge ds \\ &= (r^2 \cos r + 2rste^{2st} - r^2se^{st} \cos(r^2st) \cos r - t^2e^{2st} \cos r) dr \wedge ds \wedge dt\end{aligned}$$

Solusi Soal 14.13

Misalkan $P \in L$ dan $v_1, \dots, v_k \in T_P L$. Maka

$$\begin{aligned}\psi^*(f\omega)(P, v_1, \dots, v_k) &= (f\omega)(\psi(P), T_P\psi(v_1), \dots, T_P\psi(v_k)) \\ &= f(\psi(P)) \cdot \omega(\psi(P), T_P\psi(v_1), \dots, T_P\psi(v_k)) \\ &= (\psi^*(f))(P) \cdot \omega(\psi(P), T_P\psi(v_1), \dots, T_P\psi(v_k)) \\ &= (\psi^*(f))(P) \cdot (\psi^*(\omega))(P, v_1, \dots, v_k) \\ &= (\psi^*(f)\psi^*(\omega))(P, v_1, \dots, v_k).\end{aligned}$$

Solusi Soal 14.14

Misalkan

$P \in W$ dan

$v \in \mathbb{R}^m$. Di satu pihak,

$$d(\psi^*f)(P, v) = D_P(f \circ \psi)(v) = \left((D_{\psi(P)}f) \circ (D_P\psi) \right)(v) = D_{\psi(P)}(f)(D_P\psi(v)).$$

Di pihak lain, kita juga memperoleh

$$(\psi^*(df))(P, v) = (df)(\psi(P), (D_P\psi)(v)) = D_{\psi(P)}(f)(D_P\psi(v)).$$

Bagian XV

Unit 15

Bab 29

Kuliah 15: Integrasi pada Manifold

Kini kita beralih ke teori integrasi pada manifold. Titik pangkalnya ialah tersedianya suatu n -bentuk pada manifold berdimensi n . Untuk suatu himpunan bagian terbuka

$V \subseteq \mathbb{R}^n$ dengan koordinat $x_1, \dots, x_n$, integrasi terhadap bentuk $dx_1 \wedge \dots \wedge dx_n$ bersesuaian dengan integrasi terhadap ukuran Lebesgue. Pada suatu manifold, bentuk tersebut dan ukuran yang terkait harus "direkatkan bersama".

Bentuk volume positif pada manifold

Dalam definisi berikut, untuk suatu peta $\alpha: U \rightarrow V$ dan suatu bentuk diferensial ω pada U , kita melambangkan bentuk diferensial yang ditranspor ke V dengan $\alpha_*\omega$. Bentuk ini sama dengan bentuk tarik balik $\alpha^{-1*}\omega$.

Definisi 15.1. Misalkan M suatu manifold diferensiabel berdimensi n dan ω suatu bentuk diferensial terukur berderajat n pada M . Bentuk ω disebut *bentuk volume positif*, jika untuk setiap peta (dari suatu atlas yang diberikan)

$$\alpha: U \longrightarrow V$$

(dengan

$V \subseteq \mathbb{R}^n$ dan fungsi koordinat $x_1, \dots, x_n$) dalam representasi lokal bentuk diferensial tersebut,

$$\alpha_*\omega = f dx_1 \wedge \dots \wedge dx_n$$

fungsi f bernilai positif di mana-mana.¹

Di sini fungsi f ditentukan oleh

$$f(Q) = \omega\left(\alpha^{-1}(Q), T_Q\left(\alpha^{-1}\right)(e_1) \wedge \dots \wedge T_Q\left(\alpha^{-1}\right)(e_n)\right)$$

secara tunggal. Bentuk volume positif semacam itu hanya dapat ada jika manifold tersebut dapat diorientasikan (lihat Lema 15.5 di bawah).

Lema 15.2. Misalkan M suatu manifold diferensiabel berdimensi n dengan basis topologi terhitung dan misalkan ω suatu bentuk volume positif pada M . Untuk suatu peta

$$\alpha: U \longrightarrow V$$

¹Fungsi yang terkait dengan setiap peta U , yang di sini dilambangkan f dan dikalikan dengan bentuk standar berderajat n , bersesuaian dengan kerapatan yang disebutkan pada akhir Kuliah 13, yang dengannya suatu ukuran pada manifold dapat dideskripsikan.

dengan

$\alpha_*(\omega|_U) = f dx_1 \wedge \dots \wedge dx_n$ dan suatu himpunan bagian terukur

$T \subseteq U$ kita tetapkan

$$\nu(\alpha, T) := \int_{\alpha(T)} f d\lambda^n$$

Maka berlaku sifat-sifat berikut.

1. Jika

$T \subseteq U_1 \cap U_2$ dan kedua himpunan di ruas kanan merupakan lingkungan koordinat, maka $\nu(\alpha_1, T) = \nu(\alpha_2, T)$.

2. Untuk suatu himpunan bagian terukur

$T \subseteq M$ terdapat suatu gabungan saling lepas terhitung

$T = \bigsqcup_{i \in I} T_i$ sedemikian sehingga setiap T_i seluruhnya termuat dalam suatu lingkungan koordinat U_i .

3. Jumlah $\sum_{i \in I} \nu(\alpha_i, T_i)$ tidak bergantung pada dekomposisi saling lepas terhitung yang dipilih pada (2).

Bukti. (1). Karena

$T \subseteq U_1 \cap U_2$ kita dapat mengasumsikan

$U = U_1 = U_2$ (tetapi dengan dua pemetaan koordinat yang berbeda, α_1 dan α_2 masing-masing menuju V_1 dan V_2). Misalkan

$$\psi = \alpha_2 \circ \alpha_1^{-1}: V_1 \longrightarrow V_2$$

merupakan pergantian koordinat difeomorfik. Maka berdasarkan Teorema 14.3 (Teori Ukuran dan Integrasi (Osnabrück 2022-2023)) dan Korolari 14.9, serta karena dari kepositifan

$f_1 = (f_2 \circ \psi) \det(D\psi)$ dan f_2 diperoleh bahwa determinannya juga positif, berlaku kesamaan

$$\begin{aligned} \nu(\alpha_2, T) &= \int_{\alpha_2(T)} f_2 d\lambda^n \\ &= \int_{\alpha_1(T)} (f_2 \circ \psi) |\det(D\psi)| d\lambda^n \\ &= \int_{\alpha_1(T)} (f_2 \circ \psi) \cdot \det(D\psi) d\lambda^n \\ &= \int_{\alpha_1(T)} f_1 d\lambda^n \\ &= \nu(\alpha_1, T). \end{aligned}$$

(2). Misalkan

$U_n, n \in \mathbb{N}$, suatu atlas terhitung. Maka kita dapat mengambil himpunan

$T_n = T \cap (U_n \setminus \bigcup_{m < n} U_m)$. (3). Misalkan

$T = \bigsqcup_{i \in I} T_i = \bigsqcup_{j \in J} S_j$ dua dekomposisi terukur saling lepas terhitung yang setiap anggotanya termuat dalam suatu daerah koordinat. Daerah beserta pemetaan koordinatnya masing-masing adalah (U_i, α_i) dengan fungsi f_i yang mendeskripsikan bentuk tersebut dan (V_j, β_j) dengan fungsi g_j yang mendeskripsikannya. Kita tinjau dekomposisi terhitung yang juga diberikan oleh himpunan $T_i \cap S_j, (i, j) \in I \times J$, Berdasarkan Lema 10.1 (Teori Ukuran dan Integrasi (Osnabrück 2022-2023)) (yang diterapkan pada masing-masing citra peta) dan dengan menggunakan bagian (1), diperoleh

$$\begin{aligned}
\sum_{i \in I} \left(\int_{\alpha_i(T_i)} f_i d\lambda^n \right) &= \sum_{i \in I} \left(\sum_{j \in J} \int_{\alpha_i(T_i \cap S_j)} f_i d\lambda^n \right) \\
&= \sum_{i \in I} \left(\sum_{j \in J} \int_{\beta_j(T_i \cap S_j)} g_j d\lambda^n \right) \\
&= \sum_{j \in J} \left(\sum_{i \in I} \int_{\beta_j(T_i \cap S_j)} g_j d\lambda^n \right) \\
&= \sum_{j \in J} \left(\int_{\beta_j(S_j)} g_j d\lambda^n \right).
\end{aligned}$$

□

Definisi 15.3. Misalkan M suatu manifold diferensiabel berdimensi n dengan suatu basis topologi terhitung dan misalkan ω suatu bentuk volume positif pada M . Untuk setiap himpunan Borel

$T \subseteq M$ pilih suatu dekomposisi terhitung

$T = \biguplus_{i \in I} T_i$ (dengan suatu daerah koordinat terbuka yang memenuhi

$T_i \subseteq U_i$ dan

$\alpha_{i*}\omega = f_i dx_1 \wedge \dots \wedge dx_n$). Bilangan yang didefinisikan oleh

$$\int_T \omega = \sum_{i \in I} \int_{\alpha_i(T_i)} f_i d\lambda^n$$

(sebagai elemen $\overline{\mathbb{R}}_{\geq 0}$) disebut *ukuran* dari T terhadap ω , atau *integral* ω atas T .

Berdasarkan lema di atas, ukuran volume ini terdefinisi dengan baik dan merupakan suatu ukuran σ -hingga. Pada setiap daerah koordinat, citranya dapat ditutupi secara terhitung oleh irisan kotak terbatas dengan himpunan tempat fungsi kerapatan dibatasi; atlas terhitung kemudian memberikan tutupan terhitung bagi manifold tersebut. Untuk bentuk volume kontinu, kesimpulan ini juga mengikuti dari Soal 15.2. Untuk suatu himpunan terbuka

$M \subseteq \mathbb{R}^n$, suatu himpunan bagian terukur

$T \subseteq M$ dan suatu n -bentuk positif

$\omega = f dx_1 \wedge \dots \wedge dx_n$ berlaku langsung

$$\int_T \omega = \int_T f d\lambda^n.$$

Lema 15.4. Misalkan M suatu manifold diferensiabel berdimensi n dengan suatu basis topologi terhitung dan misalkan ω_1 dan ω_2 bentuk volume positif pada M . Maka untuk setiap himpunan bagian terukur

$T \subseteq M$ dan

$a, b \in \mathbb{R}_+$ berlaku hubungan

$$\int_T (a\omega_1 + b\omega_2) = a \int_T \omega_1 + b \int_T \omega_2.$$

Bukti. Lihat Soal 15.5.

□

Bentuk volume dan orientasi

Keberadaan suatu bentuk volume kontinu yang tidak pernah nol pada manifold berkaitan erat dengan keterorientasiannya. Kebalikan dari pernyataan berikut juga akan kita buktikan dalam Teorema 22.11.

Lema 15.5. Misalkan M suatu manifold diferensiabel berdimensi m dan ω suatu bentuk volume kontinu yang tidak pernah nol pada M . Maka terdapat suatu (yang ekuivalen secara difeomorfik) atlas berorientasi untuk M sedemikian sehingga ω menjadi suatu bentuk volume positif terhadap atlas tersebut. Khususnya, M dapat diorientasikan.

Bukti. Untuk

$P \in M$ kita tinjau daerah koordinat

$P \in U$ yang mempunyai sifat bahwa U homeomorfik dengan suatu bola terbuka

$V \subseteq \mathbb{R}^m$. Berlaku

$$\bigwedge^m TU \cong \bigwedge^m TV \cong V \times \bigwedge^m \mathbb{R}^m \cong V \times \mathbb{R}$$

melalui $\bigwedge^m T(\alpha)$. Isomorfisme terakhir diberikan oleh basis standar dengan koordinat $x_1, \dots, x_m$. Misalkan

$\alpha_*\omega = f dx_1 \wedge \dots \wedge dx_m$ suatu m -bentuk diferensial yang bersesuaian pada V . Bentuk ini tidak pernah nol, dan karena V terhubung, menurut teorema nilai antara, fungsi f bernilai positif seluruhnya atau negatif seluruhnya. Dalam kasus negatif, kita mengomposisikan peta dengan pencerminan koordinat yang membalik orientasi, setara dengan mengganti tanda satu vektor basis. Dengan cara ini, untuk setiap titik kita memperoleh suatu lingkungan koordinat tempat bentuk tersebut positif. Untuk dua peta $\alpha: U \rightarrow V$ dan $\beta: U \rightarrow V'$ dengan pemetaan transisi

$\psi = \beta \circ \alpha^{-1}$ dan deskripsi lokal $\alpha_*\omega = f dx_1 \wedge \dots \wedge dx_m$ dan $\beta_*\omega = g dy_1 \wedge \dots \wedge dy_m$ maka, karena $\psi^*(\beta_*\omega) = \alpha_*\omega$ menurut Korolari 14.9 berlaku hubungan

$f = g \circ \psi \det(D\psi)$. Karena f dan g positif, determinan tersebut juga harus positif, sehingga pemetaan transisinya mempertahankan orientasi dan dengan demikian manifoldnya berorientasi. □

Bentuk volume pada serat

Untuk pernyataan berikut, bandingkan dengan Catatan 13.11.

Korolari 15.6. Misalkan

$G \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka dan misalkan

$$\varphi: G \longrightarrow \mathbb{R}^\ell$$

(dengan

$m = n - \ell \geq 0$) suatu pemetaan yang terdiferensialkan secara kontinu, yang di setiap titik serat M di atas

$0 \in \mathbb{R}^\ell$ reguler. Maka pemetaan

$$\bigwedge^m T_P M \longrightarrow \mathbb{R}, v_1 \wedge \dots \wedge v_m \longmapsto \det(\text{Grad } \varphi_1(P), \dots, \text{Grad } \varphi_\ell(P), v_1, \dots, v_m),$$

di setiap titik

$P \in M$ merupakan suatu isomorfisme, sehingga memberikan suatu bentuk volume kontinu yang tidak pernah nol pada M .

Bukti. Dalam pemetaan ini, vektor

$v_i \in T_P M \subseteq T_P \mathbb{R}^n = \mathbb{R}^n$ dan gradien dipandang sebagai vektor dalam $\mathbb{R}^n$. Menurut Soal 12.13 dan Korolari 57.6 (Aljabar Linear (Osnabrück 2024-2025)), pemetaan tersebut terdefinisi dengan baik dan linear. Domain pemetaan itu berdimensi satu, sama seperti kodomainnya. Misalkan $v_1, \dots, v_m$ suatu basis dari

$$T_P M = \ker (D\varphi)_P = (\text{Grad } \varphi_1(P), \dots, \text{Grad } \varphi_\ell(P))^\perp.$$

Karena pemetaan tersebut reguler, gradien itu bebas linear satu sama lain; akibat relasi ortogonalitas, gradien tersebut terlebih lagi bebas linear dari v_i . Dengan demikian, keseluruhannya merupakan suatu basis dari $\mathbb{R}^n$, sehingga menurut Teorema 16.11 (Aljabar Linear (Osnabrück 2024-2025)) determinannya $\neq 0$. Ketergantungan bentuk volume ini pada titik pangkal P bersifat kontinu, sebagaimana mengikuti dari kontinuitas gradien, kontinuitas determinan, dan teorema pemetaan implisit.

□

Walaupun dalam situasi penting ini hasil di atas menjamin keberadaan suatu ukuran positif, hasil itu belum memberikan bentuk volume kanonik yang akan kita perkenalkan melalui metrik Riemann pada kuliah berikutnya. Untuk hubungan antara kedua konsep ini, lihat Soal 16.10 dan Soal 16.11.

Korolari 15.7. *Misalkan*

$G \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka dan misalkan

$$\varphi: G \longrightarrow \mathbb{R}$$

suatu pemetaan yang terdiferensialkan secara kontinu, yang di setiap titik serat M di atas

$0 \in \mathbb{R}$ reguler. Maka bentuk volume dari Korolari 15.6 sama dengan

$$\sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} \frac{\partial \varphi}{\partial x_i} dx_1 \wedge \dots \wedge dx_{i-1} \wedge dx_{i+1} \wedge \dots \wedge dx_n,$$

di mana $x_1, \dots, x_n$ menyatakan koordinat pada $\mathbb{R}^n$ dan dx_i adalah 1-bentuk yang bersesuaian pada M .

Bukti. Berdasarkan Korolari 15.6, bentuk volume tersebut diberikan dengan memasang, di suatu titik

$P \in M$ dan pada suatu tupel beranggotakan $n - 1$

$v_1, \dots, v_{n-1} \in T_P M \subset \mathbb{R}^n$ dengan

$$v_s = \begin{pmatrix} v_{1s} \\ \vdots \\ v_{ns} \end{pmatrix}, \text{ bilangan}$$

$$\det (\text{Grad } \varphi(P), v_1, \dots, v_{n-1}) = \det \begin{pmatrix} \frac{\partial \varphi}{\partial x_1}(P) & v_{11} & \dots & v_{1n-1} \\ \frac{\partial \varphi}{\partial x_2}(P) & v_{21} & \dots & v_{2n-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial \varphi}{\partial x_n}(P) & v_{n1} & \dots & v_{nn-1} \end{pmatrix}.$$

Kita harus menunjukkan bahwa bentuk yang dinyatakan dalam pernyataan memang sama dengan bentuk ini. Jika bentuk tersebut dievaluasi di titik P pada vektor itu, maka menurut Teorema 58.4 (Aljabar Linear (Osnabrück 2024-2025)) diperoleh

$$\begin{aligned}
& \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} \frac{\partial \varphi}{\partial x_i}(P) dx_1 \wedge \dots \wedge dx_{i-1} \wedge dx_{i+1} \wedge \dots \wedge dx_n(v_1, \dots, v_{n-1}) \\
&= \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} \frac{\partial \varphi}{\partial x_i}(P) \det(dx_r(v_s))_{\substack{1 \leq r \leq n, r \neq i \\ 1 \leq s \leq n-1}} \\
&= \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} \frac{\partial \varphi}{\partial x_i}(P) \det(v_{rs})_{\substack{1 \leq r \leq n, r \neq i \\ 1 \leq s \leq n-1}}.
\end{aligned}$$

Ini tepat merupakan ekspansi determinan di atas menurut kolom pertama.

□

Catatan 15.8. Dalam situasi Korolari 15.6, kita tidak hanya memperoleh suatu bentuk volume yang tidak pernah nol, tetapi juga suatu orientasi pada setiap ruang singgung, bahkan suatu manifold berorientasi. Orientasi pada $T_P M$ didefinisikan dengan menetapkan bahwa suatu basis $v_1, \dots, v_m$ merepresentasikan orientasi tersebut jika basis yang diperluas $\text{Grad } \varphi_1(P), \dots, \text{Grad } \varphi_\ell(P), v_1, \dots, v_m$ merepresentasikan orientasi standar $\mathbb{R}^n$. Penetapan ini bergantung pada φ . Sebagai contoh, jika φ diganti dengan $-\varphi$, maka untuk ℓ ganjil orientasinya berubah.

Contoh 15.9. Kita memandang permukaan bola berdimensi 2, yaitu S^2 , sebagai serat di atas 0 dari pemetaan diferensiabel

$$\varphi: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}, (x, y, z) \longmapsto x^2 + y^2 + z^2 - 1.$$

Kita dapat menerapkan Korolari 15.6 dan melalui

$$\bigwedge^2 T_P S^2 \longrightarrow \mathbb{R}, v_1 \wedge v_2 \longmapsto \det(\text{Grad } \varphi(P), v_1, v_2),$$

(dengan vektor singgung v_1 dan v_2 karena

$T_P S^2 \subseteq T_P \mathbb{R}^3 = \mathbb{R}^3$ dapat langsung dipandang sebagai vektor dalam $\mathbb{R}^3$.), kita memperoleh suatu bentuk luas kontinu yang tidak pernah nol, yaitu ω . Bentuk ini menghasilkan suatu bentuk luas positif dan suatu orientasi pada S^2 . Dua vektor singgung yang bebas linear, v_1 dan v_2 , merepresentasikan orientasi tersebut jika

$\omega(v_1, v_2) > 0$, dan ini terjadi tepat ketika ketiga vektor $\text{Grad } \varphi(P), v_1, v_2$ merepresentasikan orientasi standar $\mathbb{R}^3$. Menurut Korolari 15.7, bentuk luas ini juga dapat ditulis sebagai dua kali

$$x dy \wedge dz - y dx \wedge dz + z dx \wedge dy$$

Contoh 15.10. Misalkan

$V \subseteq \mathbb{R}^n$ suatu himpunan bagian terbuka,

$$h: V \longrightarrow \mathbb{R}$$

suatu fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu dan

$M \subset \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} = \mathbb{R}^{n+1}$ grafik yang bersesuaian. Kita memandang grafik ini sebagai suatu manifold diferensiabel berdimensi n yang difeomorfik dengan V melalui $(x_1, \dots, x_n) \mapsto (x_1, \dots, x_n, h(x_1, \dots, x_n))$ difeomorfik. Manifold ini sekaligus merupakan serat di atas 0 dari pemetaan

$$\varphi: V \times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, (x_1, \dots, x_n, y) \longmapsto h(x_1, \dots, x_n) - y.$$

Gradien pemetaan ini adalah

$$\left(\frac{\partial h}{\partial x_1}(P), \dots, \frac{\partial h}{\partial x_n}(P), -1 \right)$$

Oleh karena itu, menurut Korolari 15.6, pemasangan

$$(v_1, \dots, v_n) \mapsto \det \begin{pmatrix} \frac{\partial h}{\partial x_1}(P) & v_{11} & \dots & v_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial h}{\partial x_n}(P) & v_{n1} & \dots & v_{nn} \\ -1 & v_{n+1,1} & \dots & v_{n+1,n} \end{pmatrix}$$

memberikan suatu n -bentuk kontinu ω yang tidak pernah nol pada M . Jika bentuk ini ditarik balik ke V melalui peta (satu-satunya) yang dideskripsikan di atas, maka

$\alpha_*\omega = f dx_1 \wedge \dots \wedge dx_n$, di mana $f(Q)$ diperoleh sebagai nilai bentuk ω di titik

$\alpha^{-1}(Q) \in M$ pada vektor $T_Q(\alpha^{-1})(e_1), \dots, T_Q(\alpha^{-1})(e_n)$. Karena

$T_Q(\alpha^{-1})(e_i) = (e_i, \frac{\partial h}{\partial x_i}(Q))$, nilai tersebut adalah

$$\begin{aligned} f(Q) &= \det \begin{pmatrix} \frac{\partial h}{\partial x_1}(Q) & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \frac{\partial h}{\partial x_2}(Q) & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial h}{\partial x_n}(Q) & 0 & 0 & \dots & 1 \\ -1 & \frac{\partial h}{\partial x_1}(Q) & \frac{\partial h}{\partial x_2}(Q) & \dots & \frac{\partial h}{\partial x_n}(Q) \end{pmatrix} \\ &= \pm \left(\left(\frac{\partial h}{\partial x_1}(Q) \right)^2 + \dots + \left(\frac{\partial h}{\partial x_n}(Q) \right)^2 + 1 \right), \end{aligned}$$

dengan tanda yang bergantung pada n .

Integrasi sepanjang suatu pemetaan diferensiabel

Pada suatu manifold berdimensi n , yaitu M , hanya n -bentuk pada M yang secara wajar dapat diintegrasikan. Namun, kita juga ingin dapat mengintegrasikan k -bentuk ($1 \leq k \leq n$) atas subobjek berdimensi k tertentu. Konsep yang sesuai ialah integrasi sepanjang suatu pemetaan diferensiabel

$$\varphi: L \longrightarrow M$$

dari suatu manifold berdimensi k , yaitu L . Pada tahap ini, atas L kita mengintegrasikan bentuk diferensial tarik balik $\varphi^*\omega$, yaitu bentuk tarik balik oleh φ dari suatu bentuk

$\omega \in \mathcal{E}^k(M)$. Pada L , dimensi manifold dan derajat bentuk tersebut bersesuaian. Kasus khusus yang penting ialah 1-bentuk dan kurva diferensiabel

$$\gamma: I \longrightarrow M,$$

integral yang dihasilkan disebut *integral lintasan*.

Definisi 15.11. Misalkan M suatu manifold diferensiabel dan

$\omega \in \mathcal{E}^1(M)$ suatu 1-bentuk diferensial. Misalkan

$$\gamma: [a, b] \longrightarrow M$$

suatu kurva yang terdiferensialkan secara kontinu. Jika integran di bawah terintegrasikan pada interval tersebut, maka

$$\int_{\gamma} \omega := \int_{[a,b]} \gamma^* \omega = \int_a^b \omega(\gamma(t); \gamma'(t)) dt$$

disebut *integral lintasan* dari ω sepanjang γ .

Di sini

$$\gamma'(t) = (T_t \gamma)(1) \in T_{\gamma(t)} M.$$

Catatan 15.12. Dalam konteks fisika, suatu 1-bentuk diferensial bernilai riil (atau versi dualnya, yaitu suatu medan vektor) mendeskripsikan suatu gaya; maka integral lintasan adalah *usaha* atau *energi*, yang dibutuhkan atau dilepaskan ketika sebuah partikel bergerak sepanjang lintasan tersebut.

Kita akan sering meninjau bentuk diferensial pada suatu submanifold tertutup

$M \subseteq G$, dengan G terbuka dalam $\mathbb{R}^n$, yang bahkan terdefinisi pada G dan karena itu berbentuk $\omega = \sum_{i=1}^n g_i dx_i$, di mana x_i adalah koordinat $\mathbb{R}^n$ dan g_i merupakan fungsi yang terdefinisi pada G . Untuk suatu lintasan dalam M , menurut Soal 15.9, tidak ada perbedaan apakah integral lintasannya ditinjau terhadap G dan ω atau terhadap M dan bentuk diferensial yang dibatasi $\omega|_M$.

Catatan 15.13. Suatu integral lintasan dihitung sebagai berikut. Misalkan ω suatu 1-bentuk pada suatu himpunan terbuka

$G \subseteq \mathbb{R}^n$ yang dideskripsikan oleh

$$\omega = g_1 dx_1 + \cdots + g_n dx_n,$$

di mana $g_j: G \rightarrow \mathbb{R}$ merupakan fungsi terukur. Misalkan diberikan suatu kurva yang terdiferensialkan secara kontinu $\gamma: [a, b] \rightarrow G$ dengan fungsi komponen γ_j (yang masing-masing terdiferensialkan secara kontinu). Menurut Lema 37.4 (Analisis (Osnabrück 2021-2023)), turunan di suatu titik

$t \in [a, b]$ dideskripsikan oleh vektor $(\gamma'_1(t), \dots, \gamma'_n(t))$. Di titik t dan pada arah 1, nilai bentuk diferensial tarik balik $\gamma^* \omega$ adalah

$$\begin{aligned} \omega(\gamma(t); \gamma'(t)) &= (g_1(\gamma(t))dx_1 + \cdots + g_n(\gamma(t))dx_n) \begin{pmatrix} \gamma'_1(t) \\ \vdots \\ \gamma'_n(t) \end{pmatrix} \\ &= g_1(\gamma(t))\gamma'_1(t) + \cdots + g_n(\gamma(t))\gamma'_n(t). \end{aligned}$$

Pada ekspresi di tengah, suatu bentuk linear diterapkan pada sebuah vektor. Jadi, dalam $g_j(x_1, \dots, x_n)$ x_i diganti oleh $\gamma_i(t)$ dan dx_i diganti oleh $\gamma'_i(t)dt$. Hasil keseluruhannya adalah suatu 1-bentuk terukur pada $[a, b]$ atau, secara ekuivalen, suatu fungsi terukur dari $[a, b]$ ke $\mathbb{R}$. Integral lintasan ada jika fungsi koefisien pada ruas kanan terintegralkan pada interval tersebut; keterukuran saja tidak cukup.

Contoh 15.14. Kita meninjau bentuk diferensial

$$\omega = (xy + z^2) dx + z dy + x^3 dz$$

pada $\mathbb{R}^3$ dan lintasan afin-linear

$$\gamma: [0, 1] \longrightarrow \mathbb{R}^3, t \longmapsto (1, 2, 0) + t(3, 0, 2) = (1 + 3t, 2, 2t).$$

Melalui γ , bentuk diferensial tarik balik $\gamma^* \omega$ adalah

$$\begin{aligned} \left(\left((1+3t)2 + (2t)^2 \right) dx + 2tdy + (1+3t)^3 dz \right) \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} &= \left(3((1+3t)2 + (2t)^2) + 2(1+3t)^3 \right) dt \\ &= \left(12t^2 + 18t + 6 + 54t^3 + 54t^2 + 18t + 2 \right) dt \\ &= \left(54t^3 + 66t^2 + 36t + 8 \right) dt. \end{aligned}$$

Untuk integral pada interval satuan, kita memperoleh

$$\int_0^1 54t^3 + 66t^2 + 36t + 8 dt = \left(\frac{27}{2}t^4 + 22t^3 + 18t^2 + 8t \right) \Big|_0^1 = \frac{123}{2}.$$

Bab 30

Lembar Kerja 15

Soal latihan

Soal 15.1.*

Misalkan M sebuah manifold diferensiabel kompak dengan suatu bentuk volume positif yang kontinu ω . Tunjukkan bahwa

$$\int_M \omega < \infty$$

berlaku.

Soal 15.2. Tunjukkan bahwa ukuran volume yang diperkenalkan dalam Definisi 15.3 untuk suatu bentuk volume positif kontinu pada sebuah manifold diferensiabel merupakan suatu ukuran σ -hingga.

Soal 15.3. Misalkan

$$\omega = dx_1 \wedge \dots \wedge dx_n = e_1^* \wedge \dots \wedge e_n^*$$

merupakan bentuk volume standar pada $\mathbb{R}^n$. Tunjukkan bahwa untuk setiap himpunan bagian terukur

$T \subseteq \mathbb{R}^n$ berlaku kesamaan

$$\int_T \omega = \int_T d\lambda^n = \lambda^n(T).$$

Soal 15.4. Misalkan M sebuah manifold diferensiabel dengan suatu bentuk volume positif ω . Misalkan $T \subseteq M$ terukur dan $N \subseteq M$ suatu himpunan nol. Tunjukkan bahwa

$$\int_T \omega = \int_{T \setminus N} \omega$$

berlaku.

Soal 15.5. Misalkan M sebuah manifold diferensiabel berdimensi n dengan suatu basis topologi terhitung dan misalkan ω_1 dan ω_2 merupakan bentuk volume positif pada M . Tunjukkan bahwa untuk setiap himpunan bagian terukur

$T \subseteq M$ dan $a, b \in \mathbb{R}_+$ berlaku hubungan

$$\int_T (a\omega_1 + b\omega_2) = a \int_T \omega_1 + b \int_T \omega_2.$$

Soal 15.6. Misalkan M sebuah manifold diferensiabel dengan basis topologi terhitung. Jelaskan bagaimana mendefinisikan "himpunan nol" pada M dengan mengacu pada peta, tanpa diberikan suatu ukuran. Tunjukkan pula bahwa jika suatu bentuk volume positif diberikan, maka himpunan-himpunan nol tersebut juga merupakan himpunan nol dalam pengertian teori ukuran.

Soal 15.7. Nyatakan lingkaran satuan $S^1 \subset \mathbb{R}^2$ sebagai serat suatu pemetaan

$$\mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$$

sedemikian sehingga bentuk volume ω yang diberikan menurut Korolari 15.6 bersifat positif. Hitunglah $\int_{S^1} \omega$.

Soal 15.8. Nyatakan permukaan bola satuan $S^2 \subset \mathbb{R}^3$ sebagai serat suatu pemetaan

$$\mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}$$

sedemikian sehingga bentuk volume ω yang diberikan menurut Korolari 15.6 bersifat positif. Hitunglah $\int_{S^2} \omega$.

Soal 15.9. Misalkan L dan M merupakan dua manifold diferensiabel dan

$$\varphi: L \longrightarrow M$$

suatu pemetaan diferensiabel. Misalkan

$\omega \in \mathcal{E}^1(M)$ sebuah bentuk diferensial terukur dengan bentuk diferensial tarik balik

$\varphi^*\omega \in \mathcal{E}^1(L)$ dan misalkan

$$\gamma: I \longrightarrow L$$

suatu kurva yang terdiferensialkan secara kontinu (I suatu interval riil). Tunjukkan bahwa untuk integral lintasan berlaku kesamaan

$$\int_\gamma \varphi^*\omega = \int_{\varphi \circ \gamma} \omega.$$

Soal 15.10. Diberikan

$$\gamma: [0, 2\pi] \longrightarrow \mathbb{R}^2, t \longmapsto (\cos t, \sin t),$$

hitunglah integral lintasan sepanjang lintasan ini untuk bentuk diferensial berikut:

a) $xdx + ydy$,

b) $xdx - ydy$,

c) $ydx + xdy$,

d) $ydx - xdy$.

Soal 15.11.*

Hitunglah integral lintasan $\int_{\gamma} \omega$ untuk

$$\gamma: [-1, 0] \longrightarrow \mathbb{R}^3, t \longmapsto (-t^2, t^3 - 1, t + 2),$$

dengan bentuk diferensial berderajat 1

$$\omega = x^3 dx - yz dy + xz^2 dz$$

pada $\mathbb{R}^3$.

Soal 15.12.*

Kita meninjau dua pemetaan diferensiabel

$$\gamma: [1, 2] \longrightarrow \mathbb{R}^2, t \longmapsto (t, t^{-1}),$$

dan

$$\varphi: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3, (u, v) \longmapsto (u^2, uv, -u + v^2),$$

serta bentuk diferensial

$$\omega = x dx - z dy + dz$$

pada $\mathbb{R}^3$.

- Hitunglah bentuk diferensial tarik balik $\varphi^* \omega$ pada $\mathbb{R}^2$.
- Hitunglah integral lintasan dari bentuk diferensial $\varphi^* \omega$ sepanjang lintasan γ .
- Hitunglah (tanpa mengacu pada b)) integral lintasan dari bentuk diferensial ω sepanjang lintasan $\varphi \circ \gamma$.

Soal 15.13.*

Kita meninjau dua pemetaan diferensiabel

$$\gamma: [1, c] \longrightarrow \mathbb{R}^2, t \longmapsto (t, t^3),$$

(dengan $c \geq 1$) dan

$$\varphi: \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}_+ \longrightarrow \mathbb{R}^3, (u, v) \longmapsto (u^3, u^2 + v^2, u^{-1}v^{-1}),$$

serta bentuk diferensial

$$\omega = (x - y) dx - z^2 dy + dz$$

pada $\mathbb{R}^3$.

- Hitunglah bentuk diferensial tarik balik $\varphi^* \omega$ pada $\mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}_+$.
- Hitunglah integral lintasan dari bentuk diferensial $\varphi^* \omega$ sepanjang lintasan γ sebagai fungsi c .

Soal untuk dikumpulkan

Soal 15.14. (4 poin)

Misalkan M sebuah manifold diferensiabel berdimensi n dengan basis topologi terhitung. Misalkan ω suatu bentuk volume positif pada M dan misalkan μ suatu ukuran pada M yang didefinisikan oleh bentuk volume ini. Tunjukkan bahwa setiap submanifold tertutup berdimensi $\leq n - 1$ merupakan suatu himpunan nol.

Soal 15.15. (4 poin)

Misalkan

$a, b, c, d, r, s \geq 1$ merupakan bilangan asli. Kita meninjau kurva yang terdiferensialkan secara kontinu

$$[0, 1] \longrightarrow \mathbb{R}^2, t \longmapsto (t^r, t^s).$$

Hitunglah integral lintasan sepanjang lintasan ini untuk bentuk diferensial

$$\omega = x^a y^b dx + x^c y^d dy.$$

Soal 15.16. (5 poin)

Diberikan

$$\gamma: [0, 2\pi] \longrightarrow \mathbb{R}^3, t \longmapsto (\cos t, \sin t, t),$$

hitunglah integral lintasan sepanjang lintasan ini untuk bentuk diferensial

$$\omega = (y - z^3)dx + x^2 dy - xz dz.$$

Solusi yang disediakan oleh sumber

Solusi Soal 15.1

Untuk setiap titik

$P \in M$ terdapat suatu lingkungan koordinat terbuka

$P \in U$ dan suatu pemetaan koordinat

$$\alpha: U \longrightarrow V$$

dengan

$V \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, sedemikian sehingga

$\alpha^{-1*}\omega = f dx_1 \wedge \dots \wedge dx_n$ dengan f kontinu dan positif. Kita juga dapat menemukan suatu lingkungan terbuka

$P \in U' \subseteq U$, yang homeomorfik dengan suatu bola terbuka

$U' \cong B' \subseteq V$ dan kita dapat pula mengandaikan bahwa penutupan bola tersebut seluruhnya termuat dalam V . Penutupan B' bersifat tertutup dan terbatas; oleh karena itu, fungsi kontinu f terbatas pada penutupan B' dan dengan demikian juga pada B' . Akibatnya, $\int_{U'} \omega$ berhingga, dengan U' sebagai suatu lingkungan terbuka dari P .

Himpunan-himpunan terbuka

$U' = U'(P)$ ini menutupi M . Berdasarkan kekompakan, terdapat suatu tutupan hingga

$$M = \bigcup_{i=1}^N U_i$$

dengan

$$\int_{U_i} \omega < \infty.$$

Karena sifat positifnya, dengan demikian berlaku

$$\int_M \omega \leq \sum_{i=1}^N \left(\int_{U_i} \omega \right) < \infty.$$

Solusi Soal 15.11

Kita peroleh

$$\begin{aligned} \gamma^* \omega &= (-t^2)^3 d(-t^2) - (t^3 - 1)(t + 2) d(t^3 - 1) - t^2(t + 2)^2 d(t + 2) \\ &= 2t^7 dt - 3t^2(t^4 + 2t^3 - t - 2) dt - t^2(t^2 + 4t + 4) dt \\ &= (2t^7 - 3t^6 - 6t^5 + 3t^3 + 6t^2 - t^4 - 4t^3 - 4t^2) dt \\ &= (2t^7 - 3t^6 - 6t^5 - t^4 - t^3 + 2t^2) dt. \end{aligned}$$

Oleh karena itu,

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} \omega &= \int_{-1}^0 (2t^7 - 3t^6 - 6t^5 - t^4 - t^3 + 2t^2) dt \\ &= \left(\frac{1}{4}t^8 - \frac{3}{7}t^7 - t^6 - \frac{1}{5}t^5 - \frac{1}{4}t^4 + \frac{2}{3}t^3 \right) \Big|_{-1}^0 \\ &= -\left(\frac{1}{4} + \frac{3}{7} - 1 + \frac{1}{5} - \frac{1}{4} - \frac{2}{3} \right) \\ &= -\frac{3}{7} + 1 - \frac{1}{5} + \frac{2}{3} \\ &= \frac{-45 + 105 - 21 + 70}{105} \\ &= \frac{109}{105}. \end{aligned}$$

Solusi Soal 15.12

a) Bentuk diferensial tarik baliknya adalah

$$\begin{aligned} \varphi^*(xdx - zdy + dz) &= u^2 d(u^2) - (-u + v^2) d(uv) + d(-u + v^2) \\ &= 2u^3 du + (u - v^2)(vdu + u dv) - du + 2v dv \\ &= (2u^3 + uv - v^3 - 1) du + (u^2 - uv^2 + 2v) dv. \end{aligned}$$

b) Integral lintasannya adalah

$$\begin{aligned} \int_1^2 (2t^3 + 1 - t^{-3} - 1) dt + (t^2 - t^{-1} + 2t^{-1}) dt^{-1} &= \int_1^2 (2t^3 - t^{-3}) dt + (t^2 + t^{-1}) dt^{-1} \\ &= \int_1^2 (2t^3 - t^{-3}) dt - (1 + t^{-3}) dt \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \int_1^2 (2t^3 - 2t^{-3} - 1) dt \\
&= \left(\frac{1}{2}t^4 + t^{-2} - t \right) \Big|_1^2 \\
&= 8 + \frac{1}{4} - 2 - \frac{1}{2} - 1 + 1 \\
&= 5 + \frac{3}{4}.
\end{aligned}$$

c) Lintasan komposisinya adalah

$$\psi(t) = (t^2, 1, -t + t^{-2}).$$

Dengan demikian,

$$\begin{aligned}
\int_1^2 \psi^*(x dx - z dy + dz) &= \int_1^2 t^2 d(t^2) + d(-t + t^{-2}) \\
&= \int_1^2 (2t^3 - 1 - 2t^{-3}) dt \\
&= 5 + \frac{3}{4}.
\end{aligned}$$

Solusi Soal 15.13

a) Bentuk diferensial tarik baliknya adalah

$$\begin{aligned}
&\varphi^*((x-y)dx - z^2 dy + dz) \\
&= (u^3 - u^2 - v^2)d(u^3) - u^{-2}v^{-2}d(u^2 + v^2) + d(u^{-1}v^{-1}) \\
&= 3(u^5 - u^4 - u^2v^2)du - 2u^{-1}v^{-2}du - 2u^{-2}v^{-1}dv - u^{-2}v^{-1}du - u^{-1}v^{-2}dv \\
&= (3u^5 - 3u^4 - 3u^2v^2 - 2u^{-1}v^{-2} - u^{-2}v^{-1})du + (-2u^{-2}v^{-1} - u^{-1}v^{-2})dv.
\end{aligned}$$

b) Integral lintasannya adalah

$$\begin{aligned}
&\int_1^c (3t^5 - 3t^4 - 3t^2t^6 - 2t^{-1}t^{-6} - t^{-2}t^{-3})dt + (-2t^{-2}t^{-3} - t^{-1}t^{-6})dt^3 \\
&= \int_1^c (3t^5 - 3t^4 - 3t^8 - 2t^{-7} - t^{-5})dt + (-2t^{-5} - t^{-7})3t^2dt \\
&= \int_1^c (3t^5 - 3t^4 - 3t^8 - 2t^{-7} - t^{-5} - 6t^{-3} - 3t^{-5})dt \\
&= \int_1^c (-3t^8 + 3t^5 - 3t^4 - 6t^{-3} - 4t^{-5} - 2t^{-7})dt \\
&= \left(-\frac{1}{3}t^9 + \frac{1}{2}t^6 - \frac{3}{5}t^5 + 3t^{-2} + t^{-4} + \frac{1}{3}t^{-6} \right) \Big|_1^c \\
&= -\frac{1}{3}c^9 + \frac{1}{2}c^6 - \frac{3}{5}c^5 + 3c^{-2} + c^{-4} + \frac{1}{3}c^{-6} - \left(-\frac{1}{3} + \frac{1}{2} - \frac{3}{5} + 3 + 1 + \frac{1}{3} \right) \\
&= -\frac{1}{3}c^9 + \frac{1}{2}c^6 - \frac{3}{5}c^5 + 3c^{-2} + c^{-4} + \frac{1}{3}c^{-6} - \frac{39}{10}.
\end{aligned}$$

Bagian XVI

Unit 16

Bab 31

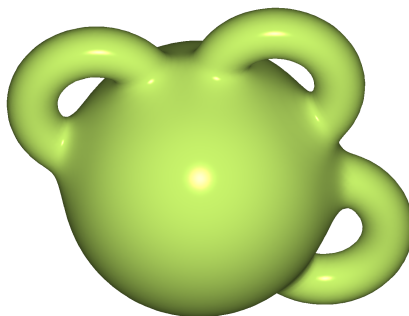
Kuliah 16: Manifold Riemann



Georg Friedrich Bernhard Riemann (1826-1866)

Manifold Riemann

Permukaan sebuah bola berjari-jari r mempunyai luas $4\pi r^2$. Ini merupakan hasil klasik, tetapi bagaimana kita dapat merumuskan secara tepat luas suatu manifold dua dimensi seperti ini? Agar dapat menerapkan teori ukuran dan integrasi dari kuliah-kuliah sebelumnya, kita memerlukan suatu 2-bentuk pada permukaan yang sealami mungkin. Melalui konsep metrik Riemann, kita akan menunjukkan bahwa permukaan yang tertanam dalam ruang Euklides tiga dimensi mempunyai ukuran permukaan alami yang dapat digunakan untuk menghitung luasnya.



Permukaan hijau mewarisi hasil kali dalam dari ruang Euklides di sekelilingnya. Dengan demikian, luas permukaan tersebut dapat diukur secara bermakna.

Definisi 16.1. Suatu manifold diferensiabel M disebut *manifold Riemann*, jika pada setiap ruang singgung

$T_P M$, $P \in M$, diberikan suatu hasil kali dalam $\langle -, - \rangle_P$ sedemikian sehingga untuk setiap peta

$$\alpha: U \longrightarrow V$$

dengan

$V \subseteq \mathbb{R}^n$ fungsi-fungsi (untuk $1 \leq i, j \leq n$)

$$g_{ij}: V \longrightarrow \mathbb{R}, Q \longmapsto g_{ij}(Q) = \left\langle T(\alpha^{-1})(e_i), T(\alpha^{-1})(e_j) \right\rangle_{\alpha^{-1}(Q)},$$

terdiferensialkan kelas C^1 .¹

Fungsi-fungsi g_{ij} yang didefinisikan pada peta-peta disebut (metrik atau Riemann) *fungsi fundamental*. Fungsi-fungsi tersebut dihimpu menjadi matriks $(g_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ yang juga disebut *matriks fundamental metrik* (atau *matriks fundamental pertama* atau *tensor fundamental metrik*). Pada setiap titik

$Q \in V$ matriks ini simetris dan definit positif. Determinannya juga penting, yaitu

$$g = \det(g_{ij})_{1 \leq i, j \leq n},$$

yang juga terdiferensialkan secara kontinu dan, menurut Korolari 39.5 (Aljabar Linear (Osnabrück 2024-2025)), bernilai positif di mana-mana.

Contoh paling sederhana dari manifold Riemann ialah ruang Euklides $\mathbb{R}^n$ dengan hasil kali dalam standar pada setiap titik (dan, secara lebih umum, sembarang ruang Euklides), serta setiap himpunan bagian terbukanya. Yang lebih penting, setiap submanifold tertutup dari suatu manifold Riemann juga merupakan manifold Riemann. Hal ini menghasilkan banyak contoh tak trivial, misalnya permukaan di $\mathbb{R}^3$ seperti sfer atau torus.

Teorema 16.2. Misalkan N suatu manifold Riemann dan

$M \subseteq N$ suatu submanifold tertutup. Maka M juga merupakan manifold Riemann.

Bukti. Untuk setiap titik

$P \in M$ ruang

$T_P M \subseteq T_P N$ merupakan suatu subruang vektor menurut Teorema 10.3. Karena itu, hasil kali dalam

$\langle -, - \rangle_P$ pada $T_P N$ menginduksi hasil kali dalam pada $T_P M$. Untuk membuktikan keterdiferensialan kontinu hasil kali dalam tersebut, misalkan

$$\theta: W \longrightarrow W'$$

suatu peta untuk N dengan

$W' \subseteq \mathbb{R}^n$, yang menginduksi suatu bijeksi α antara $M \cap W$ dan $\mathbb{R}^m \times \{0\} \cap W'$ (dengan $0 \in \mathbb{R}^{n-m}$). Di bawah identifikasi ini berlaku

$T_P M \cong \mathbb{R}^m \subseteq \mathbb{R}^n$ dengan vektor-vektor basis

$e_i, i \leq m$. Untuk pasangan

$e_i, e_j, 1 \leq i, j \leq m$, dari vektor-vektor tersebut dan untuk

¹Banyak penulis mensyaratkan bahwa manifold Riemann dan fungsi-fungsi ini berkelas C^∞ .

$Q \in \mathbb{R}^m \times \{0\} \cap W'$ berlaku kesamaan

$$\begin{aligned} h_{ij}(Q) &:= \left\langle T(\alpha^{-1})(e_i), T(\alpha^{-1})(e_j) \right\rangle_{\alpha^{-1}(Q)} \\ &= \left\langle T(\theta^{-1})(e_i), T(\theta^{-1})(e_j) \right\rangle_{\theta^{-1}(Q)} \\ &= g_{ij}(Q), \end{aligned}$$

sebab hasil kali dalam pada $T_{\alpha^{-1}(Q)}M$ hanyalah pembatasan hasil kali dalam pada $T_{\alpha^{-1}(Q)}N$, dan α merupakan pembatasan θ . □

Contoh paling sederhana ialah submanifold tertutup

$M \subseteq \mathbb{R}^n$, karena hasil kali dalam standar dapat langsung dibatasi ke M .

Medan vektor dan 1-bentuk pada manifold Riemann

Orang yang gemar menyindir mengatakan bahwa fisikawan tidak mengenal perbedaan antara medan vektor dan 1-bentuk. Pada manifold Riemann, kedua objek ini memang saling bersesuaian.

Lema 16.3. Misalkan M suatu manifold Riemann. Maka pemetaan

$$\mathcal{V}(M) \longrightarrow \mathcal{E}^1(M), F \longmapsto \omega_F,$$

dengan

$$(\omega_F(P))(v) := \langle F(P), v \rangle_P,$$

di mana

$P \in M$ dan v menyatakan suatu vektor singgung dari $T_P M$, merupakan suatu isomorfisme antara medan vektor pada M dan 1-bentuk pada M .

Bukti. Untuk setiap titik

$P \in M$ pemetaan

$$T_P M \longrightarrow T_P^* M, u \longmapsto \langle u, - \rangle_P,$$

menurut Lema 38.5 (Aljabar Linear (Osnabrück 2024-2025)), merupakan suatu isomorfisme. Dari sini langsung diperoleh bahwa korespondensi global tersebut merupakan bijeksi. Untuk linearitas korespondensi itu, lihat Soal 16.3. □

Catatan 16.4. Pada suatu ruang vektor Euklides, medan vektor dan 1-bentuk diferensial saling bersesuaian menurut Lema 16.3. Hal yang sama berlaku untuk suatu submanifold tertutup

$M \subseteq \mathbb{R}^n$, dan bentuk diferensial pada $\mathbb{R}^n$ dapat dibatasi ke M . Karena itu, suatu medan vektor F pada $\mathbb{R}^n$ juga dapat ditarik balik menjadi medan vektor pada M : kita meninjau bentuk diferensial terkait pada $\mathbb{R}^n$, bentuk diferensial tarik balik pada M , lalu medan vektor yang bersesuaian dengannya pada M . Namun, secara geometrik, suatu titik

$P \in M$ tidak diberi arah $F(P)$, sebab pada umumnya vektor ini bahkan tidak termasuk dalam ruang singgung

$T_P M \subseteq T_P \mathbb{R}^n = \mathbb{R}^n$. Sebagai gantinya, kita harus mengambil proyeksi ortogonal dari $F(P)$ ke $T_P M$ (jadi, struktur Euklides digunakan di sini).

Contoh 16.5. Sebagai contoh untuk Catatan 16.4, kita meninjau lingkaran satuan

$S^1 \subseteq \mathbb{R}^2$ sebagai submanifold tertutup, serta medan vektor konstan e_1 pada $\mathbb{R}^2$, yang memasangkan setiap titik

$P \in \mathbb{R}^2$ dengan vektor standar pertama sebagai arahnya. Bentuk diferensial terkait ialah dx , yang memetakan e_1 ke 1 dan e_2 ke 0. Bentuk diferensial yang ditarik balik ke S^1 juga dilambangkan dengan dx dan bekerja dengan cara yang sama, tetapi dibatasi pada ruang singgung

$T_P S^1 \subseteq \mathbb{R}^2$. Medan vektor pada S^1 yang bersesuaian dengan bentuk diferensial ini, yang kita nyatakan dengan H , dihitung menurut Lema 16.3 sebagai berikut: Untuk setiap titik

$$P = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \in S^1 \text{ dan setiap vektor}$$

$$v = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} \in T_P S^1 \text{ harus berlaku}$$

$$\langle H(P), v \rangle = dx(P)(v) = v_1$$

dengan syarat

$H(P) \in T_P S^1$. Ruang singgung tersebut berdimensi satu dan direntang oleh $\begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$. Karena itu,

$$v = d \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix} \text{ dan}$$

$$H(P) = c \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$$

untuk suatu pasangan

$d, c \in \mathbb{R}$. Dari syarat

$$\langle H(P), v \rangle = \left\langle c \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}, d \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix} \right\rangle = cd = -bd$$

langsung diperoleh

$c = -b$. Jadi, medan vektor tarik balik tersebut adalah

$$H \left(\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \right) = -b \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}.$$

Bentuk volume kanonik pada manifold Riemann berorientasi

Definisi 16.6. Misalkan M suatu manifold Riemann berorientasi dengan dimensi n . Untuk

$P \in M$ misalkan ω_P merupakan bentuk selang-seling pada $T_P M$ (atau, ekuivalen, elemen yang bersesuaian dari $\bigwedge^n T_P^* M$), yang memberi nilai 1 pada setiap basis ortonormal yang merepresentasikan orientasi. Maka n -bentuk diferensial

$$M \longrightarrow \bigwedge^n T^* M, P \longmapsto \omega_P,$$

disebut *bentuk volume kanonik* pada M .

Ukuran terkait dengan bentuk positif ini disebut *ukuran kanonik* pada M . Kita melambangkannya dengan λ_M . Dengan demikian, $\lambda_M(M)$ adalah ukuran total (luas permukaan atau volume) dari M .

Lema 16.7. Misalkan M suatu manifold Riemann berorientasi dan ω merupakan bentuk volume kanonik. Misalkan

$$\alpha: U \longrightarrow V$$

suatu peta berorientasi dengan

$V \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, dengan koordinat $x_1, \dots, x_n$, dengan matriks fundamental metrik

$G = (g_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ dan

$g = \det G$. Maka

$$\alpha_* \omega = \sqrt{g} dx_1 \wedge \dots \wedge dx_n.$$

Untuk suatu himpunan bagian terukur

$T \subseteq U$ berlaku

$$\int_T \omega = \int_{\alpha(T)} \sqrt{g} dx_1 \wedge \dots \wedge dx_n = \int_{\alpha(T)} \sqrt{g} d\lambda^n.$$

Bukti. Menurut Definisi 15.3, kita harus menghitung bentuk diferensial $(\alpha^{-1})^* \omega$ untuk setiap titik $Q \in V$. Bentuk ini mempunyai wujud $c_Q dx_1 \wedge \dots \wedge dx_n$ dan ditentukan oleh nilainya pada $e_1 \wedge \dots \wedge e_n$. Berlaku

$$(\alpha^{-1})^* \omega (Q, e_1 \wedge \dots \wedge e_n) = \omega \left(\alpha^{-1}(Q), T_Q (\alpha^{-1}) (e_1) \wedge \dots \wedge T_Q (\alpha^{-1}) (e_n) \right).$$

Menurut definisi matriks fundamental metrik,

$$g_{ij}(Q) = \langle T_Q (\alpha^{-1}) (e_i), T_Q (\alpha^{-1}) (e_j) \rangle_{\alpha^{-1}(Q)}.$$

Menurut Teorema 7.8 (Teori Ukuran dan Integrasi (Osnabrück 2022-2023)), berlaku

$$\begin{aligned} & \omega \left(\alpha^{-1}(Q), T_Q (\alpha^{-1}) (e_1) \wedge \dots \wedge T_Q (\alpha^{-1}) (e_n) \right) \\ &= \left(\det \left(\langle T_Q (\alpha^{-1}) (e_i), T_Q (\alpha^{-1}) (e_j) \rangle \right)_{1 \leq i, j \leq n} \right)^{1/2} \\ &= \left(\det (g_{ij}(Q))_{1 \leq i, j \leq n} \right)^{1/2} \\ &= \sqrt{g(Q)}. \end{aligned}$$

□

Teorema 16.8. Misalkan

$G \subseteq \mathbb{R}^m$ suatu himpunan terbuka dan misalkan

$M \subseteq G$ suatu submanifold tertutup berdimensi n , yang berorientasi dan dilengkapi dengan struktur Riemann terinduksi serta bentuk volume kanonik ω . Misalkan

$W \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka dan misalkan

$$\varphi: W \longrightarrow U$$

suatu difeomorfisme yang mempertahankan orientasi menuju himpunan terbuka

$U \subseteq M$.² Maka φ^{-1} merupakan suatu peta untuk M , dan pada W berlaku

²Kita juga mengatakan bahwa φ merupakan (difeomorfik) *parametrisasi* untuk U .

$$\begin{aligned}
\varphi^*(\omega|_U) &= \left(\det \left(\left\langle \begin{pmatrix} \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_i} \\ \vdots \\ \frac{\partial \varphi_m}{\partial x_i} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_j} \\ \vdots \\ \frac{\partial \varphi_m}{\partial x_j} \end{pmatrix} \right\rangle \right)_{1 \leq i, j \leq n} \right)^{1/2} dx_1 \wedge \dots \wedge dx_n \\
&= \left(\det \left(\frac{\partial \varphi_1}{\partial x_i} \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_j} + \dots + \frac{\partial \varphi_m}{\partial x_i} \frac{\partial \varphi_m}{\partial x_j} \right)_{1 \leq i, j \leq n} \right)^{1/2} dx_1 \wedge \dots \wedge dx_n.
\end{aligned}$$

Bukti. Kesamaan kedua langsung diperoleh dengan mengevaluasi hasil kali dalam standar pada $\mathbb{R}^m$. Menurut definisi matriks fundamental metrik, untuk

$Q \in W$ berlaku

$$\begin{aligned}
g_{ij}(Q) &= \langle T_Q(\varphi)(e_i), T_Q(\varphi)(e_j) \rangle_{\varphi(Q)} \\
&= \langle T_Q(\varphi)(e_i), T_Q(\varphi)(e_j) \rangle \\
&= \langle (D\varphi)_Q(e_i), (D\varphi)_Q(e_j) \rangle \\
&= \left\langle \begin{pmatrix} \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_i}(Q) \\ \vdots \\ \frac{\partial \varphi_m}{\partial x_i}(Q) \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_j}(Q) \\ \vdots \\ \frac{\partial \varphi_m}{\partial x_j}(Q) \end{pmatrix} \right\rangle,
\end{aligned}$$

sebab ruang singgung $T_{\varphi(Q)}M$ membawa hasil kali dalam yang diinduksi dari $\mathbb{R}^m$, pemetaan singgung dalam situasi lokal sama dengan diferensial total, dan entri-entri diferensial total tersebut dapat dinyatakan melalui turunan parsial. Karena itu, pernyataan teorema diperoleh dari Lema 16.7. $\square$

Contoh 16.9. Misalkan

$I \subseteq \mathbb{R}$ suatu interval terbuka dan

$$\varphi: I \longrightarrow \mathbb{R}^m$$

suatu kurva terdiferensialkan reguler, yakni

$\varphi'(t) \neq 0$ di mana-mana. Misalkan pula φ injektif dan citra

$M = \varphi(I)$ dari I merupakan suatu submanifold tertutup berdimensi satu dari suatu himpunan bagian terbuka

$G \subseteq \mathbb{R}^m$. Kita memberi submanifold ini orientasi yang diinduksi oleh parametrisasinya sehingga parametrisasi tersebut mempertahankan orientasi. Menurut Teorema 16.8, untuk bentuk kanonik ω pada M (atau ukuran kanonik, yang dalam hal ini merupakan ukuran panjang) berlaku hubungan

$$\begin{aligned}
\varphi^*\omega &= \left(\left\langle \begin{pmatrix} \varphi'_1(t) \\ \vdots \\ \varphi'_m(t) \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \varphi'_1(t) \\ \vdots \\ \varphi'_m(t) \end{pmatrix} \right\rangle \right)^{1/2} dt \\
&= \sqrt{(\varphi'_1(t))^2 + \dots + (\varphi'_m(t))^2} dt \\
&= \|\varphi'(t)\| dt.
\end{aligned}$$

Dengan demikian, jika

$I =]a, b[$ maka untuk ukuran (yaitu panjang) dari M berlaku rumus

$$\lambda_M(M) = \int_a^b \sqrt{(\varphi'_1(t))^2 + \dots + (\varphi'_m(t))^2} dt.$$

Rumus ini bersesuaian dengan rumus yang diperoleh dalam Teorema 38.6 (Analisis (Osnabrück 2021-2023)) melalui teori kurva terekstifikasi.

Contoh 16.10. Misalkan

$I \subseteq \mathbb{R}$ suatu interval riil dan misalkan

$$g: I \longrightarrow \mathbb{R}_+$$

suatu fungsi positif yang terdiferensialkan, yang kita tafsirkan sebagai metrik Riemann pada I . Makna $g(t)$ ialah mendefinisikan suatu hasil kali dalam pada ruang singgung satu dimensi dari interval tersebut di titik t . Jadi,

$$\langle 1, 1 \rangle_t = g(t)$$

dan karena itu

$$\|1\|_t = \sqrt{g(t)}.$$

Jika $\gamma: I \rightarrow \mathbb{R}^n$ suatu kurva yang terdiferensialkan secara kontinu reguler dan $\mathbb{R}^n$ dilengkapi dengan metrik Euklides, maka melalui pemetaan tersebut I mewarisi metrik seperti ini, yaitu

$$g(t) := \langle \gamma'(t), \gamma'(t) \rangle.$$

Menurut Teorema 38.6 (Analisis (Osnabrück 2021-2023)), panjang kurva γ pada $[a, b] \subseteq I$ adalah

$$\int_a^b \|\gamma'(t)\| dt = \int_a^b \sqrt{g(t)} dt.$$

Jadi, panjang kurva pada interval dapat dihitung jika pengukuran panjang infinitesimal pada interval tersebut diketahui. Sebaliknya, setiap metrik positif g pada I dapat diperoleh melalui fungsi

$$\gamma: I \longrightarrow \mathbb{R}$$

dengan

$$\gamma(t) := \int_0^t \sqrt{g(s)} ds.$$

Dengan demikian, metrik ini merupakan metrik tarik balik dari metrik standar pada $\mathbb{R}$.

Bab 32

Lembar Kerja 16

Soal latihan

Soal 16.1.*

Kita meninjau parabola standar

$Y \subseteq \mathbb{R}^2$ dengan struktur Riemann terinduksi dan parametrisasi

$$\varphi: \mathbb{R} \longrightarrow Y, t \longmapsto (t, t^2),$$

yang kita pandang sebagai suatu peta (invers). Tentukan fungsi fundamental Riemann

$$g(t) = g_{11}(t).$$

Soal 16.2. Misalkan M suatu manifold diferensiabel sedemikian sehingga bundel tangen TM trivial. Tunjukkan bahwa melalui suatu trivialisasi diferensiabel

$TM \cong M \times \mathbb{R}^n$ (dengan bantuan hasil kali dalam standar pada $\mathbb{R}^n$) M dapat dijadikan suatu manifold Riemann.

Soal 16.3. Kita meninjau lingkaran

$S^1 \subseteq \mathbb{R}^2$ dengan struktur Riemann terinduksi. Trivialisasi bundel tangen

$$S^1 \times \mathbb{R} \longrightarrow TS^1, (a, b, u) \longmapsto (a, b, -ub, ua),$$

melalui hasil kali dalam standar pada $\mathbb{R}$, juga menghasilkan suatu struktur Riemann pada S^1 . Tunjukkan bahwa kedua struktur Riemann tersebut berimpit.

Soal 16.4. Misalkan L dan M merupakan manifold Riemann. Tunjukkan bahwa $L \times M$ secara alami juga merupakan suatu manifold Riemann.

Soal 16.5. Kita meninjau suatu himpunan terbuka $V \subseteq \mathbb{R}^n$ sebagai manifold Riemann. Apa bentuk volume kanonik pada V ?

Soal 16.6. Misalkan M suatu manifold Riemann. Tunjukkan bahwa pemetaan

$$\mathcal{V}(M) \longrightarrow \mathcal{E}^1(M), F \longmapsto \omega_F,$$

dengan

$$(\omega_F(P))(v) := \langle F(P), v \rangle_P,$$

bersifat linear.

Soal 16.7. Kita meninjau suatu himpunan terbuka $V \subseteq \mathbb{R}^n$ sebagai manifold Riemann. Apa yang dinyatakan oleh korespondensi antara medan vektor dan 1-bentuk diferensial yang diuraikan dalam Lema 16.3 untuk situasi ini?

Soal 16.8. Berikan alasan untuk Catatan 16.4.

Soal 16.9. Misalkan M suatu manifold Riemann terorientasi. Tunjukkan bahwa bentuk volume kanonik ω ditentukan oleh syarat bahwa pada setiap titik, nilainya pada setiap basis ortonormal yang merepresentasikan orientasi adalah 1.

Soal 16.10. Misalkan V suatu ruang vektor riil terorientasi berdimensi n dan λ suatu ukuran yang invarian terhadap translasi pada V . Tunjukkan bahwa pemetaan

$$V \times \cdots \times V \longrightarrow \mathbb{R}, (v_1, \dots, v_n) \longmapsto \pm \lambda(P(v_1, \dots, v_n)),$$

dengan tanda positif dipilih jika vektor tersebut merepresentasikan orientasi, merupakan suatu pemetaan multilinear selang-seling.

Soal 16.11. Tunjukkan bahwa pada suatu manifold Riemann, pemetaan koordinat

$$\alpha: U \longrightarrow V$$

secara umum tidak menginduksi suatu isometri

$$T_P(\alpha): T_P U \longrightarrow T_{\alpha(P)} V$$

(jika $T_P U$ dilengkapi dengan $\langle -, - \rangle_P$ dan $T_{\alpha(P)} V = \mathbb{R}^n$ dilengkapi dengan hasil kali dalam standar).

Soal 16.12.*

Kita meninjau grafik M dari pemetaan

$$\varphi: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}, (u, v) \longmapsto u^2 + uv - v^3,$$

sebagai suatu submanifold tertutup berdimensi dua dari $\mathbb{R}^3$, yaitu

$$M = \left\{ (u, v, u^2 + uv - v^3) \mid (u, v) \in \mathbb{R}^2 \right\},$$

dengan metrik Riemann yang diinduksi dari $\mathbb{R}^3$. Pemetaan

$$\psi: \mathbb{R}^2 \longrightarrow M, (u, v) \longmapsto (u, v, u^2 + uv - v^3),$$

merupakan difeomorfisme yang terkait.

a) Tentukan diferensial total dari ψ serta vektor citra $T_P(\psi)(e_1)$ dan $T_P(\psi)(e_2)$ dalam $T_{\psi(P)}M$.

b) Untuk setiap titik berbentuk

$P = (u, 0)$ tentukan luas jajaran genjang yang direntang oleh $T_P(\psi)(e_1)$ dan $T_P(\psi)(e_2)$ dalam $T_{\psi(P)}M$.

c) Untuk setiap titik berbentuk

$P = (0, v)$ tentukan luas jajaran genjang yang direntang oleh $T_P(\psi)(e_1)$ dan $T_P(\psi)(e_2)$ dalam $T_{\psi(P)}M$.

Soal 16.13. Misalkan

$$\varphi: \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$$

(dengan $m = n - 1 \geq 0$) suatu fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu, yang pada setiap titik dari serat M di atas $0 \in \mathbb{R}$, bersifat reguler. Kita memandang M sebagai suatu manifold Riemann terorientasi. Tunjukkan bahwa antara bentuk volume τ dari Korolari 15.6 dan bentuk volume kanonik ω berlaku hubungan

$$\tau(P, v_1, \dots, v_m) = \pm \|\text{Grad } \varphi(P)\| \omega(P, v_1, \dots, v_m).$$

Soal 16.14. Misalkan

$$\varphi: \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^\ell$$

(dengan $m = n - \ell \geq 0$) suatu pemetaan yang terdiferensialkan secara kontinu, yang pada setiap titik dari serat M di atas $0 \in \mathbb{R}^\ell$, bersifat reguler. Kita memandang M sebagai suatu manifold Riemann terorientasi. Andaikan bahwa gradien

$$\text{Grad } \varphi_1(P), \dots, \text{Grad } \varphi_\ell(P)$$

saling tegak lurus pada setiap titik $P \in M$. Tunjukkan bahwa antara bentuk volume τ dari Korolari 15.6 dan bentuk volume kanonik ω berlaku hubungan

$$\tau(P, v_1, \dots, v_m) = \pm \|\text{Grad } \varphi_1(P)\| \cdots \|\text{Grad } \varphi_\ell(P)\| \omega(P, v_1, \dots, v_m).$$

Soal 16.15. Tunjukkan bahwa bentuk luas kanonik pada permukaan bola satuan

$S^2 \subset \mathbb{R}^3$ adalah

$$x dy \wedge dz - y dx \wedge dz + z dx \wedge dy$$

dengan x, y, z menyatakan koordinat pada $\mathbb{R}^3$.

Suatu bundel vektor $p: E \rightarrow X$ di atas suatu manifold diferensiabel X disebut *bundel vektor Riemann*, jika pada setiap serat E_x diberikan suatu hasil kali dalam dengan sifat bahwa terdapat peta yang mentrivialkan

$$\alpha: U \longrightarrow V \subseteq \mathbb{R}^n$$

bersama

$$\theta: E|_U \cong U \times \mathbb{R}^r \longrightarrow V \times \mathbb{R}^r$$

sedemikian sehingga fungsi

$$h_{ij}(Q) := \left\langle \theta^{-1}(Q, e_i), \theta^{-1}(Q, e_j) \right\rangle_{\alpha^{-1}(Q)}$$

yang terdiferensialkan secara kontinu.

Jadi, pada suatu manifold Riemann, bundel tangen merupakan suatu bundel vektor Riemann.

Soal 16.16. Misalkan $p: E \rightarrow M$ suatu bundel vektor Riemann di atas suatu manifold diferensiabel M , dan misalkan $\varphi: L \rightarrow M$ suatu pemetaan diferensiabel dengan bundel vektor tarik balik $\varphi^*E \rightarrow L$. Tunjukkan bahwa φ^*E secara alami juga merupakan suatu bundel vektor Riemann.

Soal untuk dikumpulkan

Pada suatu manifold Riemann M , untuk suatu vektor singgung

$v \in T_P M$ normanya didefinisikan oleh

$$\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle_P}.$$

Soal 16.17. (4 poin)

Misalkan M suatu manifold Riemann. Tunjukkan bahwa pemetaan

$$TM \longrightarrow \mathbb{R}, v \longmapsto \|v\|,$$

bersifat kontinu.

Soal 16.18. (3 poin)

Tunjukkan bahwa $\mathbb{R} \times \mathbb{R}_+$ dengan bentuk bilinear yang diberikan oleh bentuk Hesse dari fungsi

$$f: \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+ \longrightarrow \mathbb{R}, (x, y) \longmapsto x^2 + y^4,$$

merupakan suatu manifold Riemann.

Soal 16.19. (4 poin)

Untuk setiap titik $P = (x, y, z)$ pada permukaan bola satuan K , berikan suatu basis ortonormal dalam $T_P K \subset \mathbb{R}^3$ (terhadap struktur Riemann terinduksi).

Soal 16.20. (6 poin)

Dalam $\mathbb{R}^3$, diberikan elipsoid

$$E = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + 3z^2 \leq 5\}$$

dan bidang

$$M = \{(x, y, z) \mid 7x - 3y - 2z = 2\}$$

. Hitunglah luas irisan $M \cap E$.

Soal 16.21. (6 poin)

Buatlah suatu grafik komputer yang memvisualisasikan situasi yang diuraikan dalam Catatan 16.4 dengan menggunakan suatu permukaan di $\mathbb{R}^3$.

Solusi yang disediakan oleh sumber

Solusi Soal 16.1

Berlaku

$$\begin{aligned}
 g(t) &= \langle T_t \varphi(1), T_t \varphi(1) \rangle_{Y, \varphi(t)} \\
 &= \langle \varphi'(t), \varphi'(t) \rangle \\
 &= \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 2t \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2t \end{pmatrix} \right\rangle \\
 &= 1 + 4t^2.
 \end{aligned}$$

Solusi Soal 16.12

a) Diferensial total dari ψ pada titik $P = (u, v)$ adalah

$$(D\psi)_P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 2u + v & u - 3v^2 \end{pmatrix}$$

dan berlaku

$$T_P(\psi)(e_1) = (D\psi)_P(e_1) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2u + v \end{pmatrix} \text{ dan } T_P(\psi)(e_2) = (D\psi)_P(e_2) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ u - 3v^2 \end{pmatrix}.$$

b) dan c) Untuk menentukan luas, pertama-tama kita menghitung ketiga hasil kali dalam yang dibentuk oleh kedua vektor $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2u + v \end{pmatrix}$ dan $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ u - 3v^2 \end{pmatrix}$. Berlaku

$$\left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2u + v \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2u + v \end{pmatrix} \right\rangle = 1 + (2u + v)^2 = 1 + 4u^2 + 4uv + v^2,$$

$$\left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2u + v \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ u - 3v^2 \end{pmatrix} \right\rangle = (2u + v)(u - 3v^2) = 2u^2 - 6uv^2 + uv - 3v^3$$

dan

$$\left\langle \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ u - 3v^2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ u - 3v^2 \end{pmatrix} \right\rangle = 1 + (u - 3v^2)^2 = 1 + u^2 - 6uv^2 + 9v^4.$$

b) Untuk $P = (u, 0)$, luas jajaran genjang yang direntang oleh $T_P(\psi)(e_1)$ dan $T_P(\psi)(e_2)$ dalam $T_{\psi(P)}M$ adalah

$$\sqrt{\det \begin{pmatrix} 1 + 4u^2 & 2u^2 \\ 2u^2 & 1 + u^2 \end{pmatrix}} = \sqrt{(1 + 4u^2)(1 + u^2) - 4u^4} = \sqrt{1 + 5u^2}.$$

c) Untuk $P = (0, v)$, luas jajaran genjang yang direntang oleh $T_P(\psi)(e_1)$ dan $T_P(\psi)(e_2)$ dalam $T_{\psi(P)}M$ adalah

$$\sqrt{\det \begin{pmatrix} 1+v^2 & -3v^3 \\ -3v^3 & 1+9v^4 \end{pmatrix}} = \sqrt{(1+v^2)(1+9v^4) - 9v^6} = \sqrt{1+v^2+9v^4}.$$

Bagian XVII

Unit 17

Bab 33

Kuliah 17: Perhitungan pada Manifold Riemann

Dalam kuliah ini kita melanjutkan teori manifold Riemann dan, khususnya, menghitung beberapa luas permukaan.

Perhitungan pada manifold Riemann

Korolari 17.1. *Misalkan*

$W \subseteq \mathbb{R}^n$ *suatu himpunan bagian terbuka dan*

$$\psi: W \longrightarrow \mathbb{R}$$

suatu fungsi terdiferensialkan. Misalkan

$$M = \{(x_1, \dots, x_n, \psi(x_1, \dots, x_n)) \mid (x_1, \dots, x_n) \in W\} \subseteq W \times \mathbb{R}$$

merupakan grafik dari ψ . Maka M merupakan suatu manifold Riemann yang berorientasi, dan untuk bentuk volume kanonik ω pada M berlaku

$$(\text{Id} \times \psi)^*(\omega) = \left(1 + \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial \psi}{\partial x_i}\right)^2\right)^{1/2} dx_1 \wedge \dots \wedge dx_n.$$

Bukti. Pemetaan

$$\varphi = \text{id} \times \psi: W \longrightarrow W \times \mathbb{R}, x \longmapsto (x, \psi(x)),$$

merupakan suatu difeomorfisme antara W dan grafik M . Grafik tersebut merupakan suatu submanifold tertutup dari $W \times \mathbb{R}$ sehingga membawa struktur Riemann terinduksi dan (karena orientasi W dipindahkan ke M) suatu bentuk volume kanonik ω . Pada situasi ini kita dapat menerapkan Teorema 16.8. Turunan parsial φ terhadap variabel ke- i adalah

$$\frac{\partial \varphi}{\partial x_i} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ \frac{\partial \psi}{\partial x_i} \end{pmatrix}.$$

Misalkan

$Q \in W$ suatu titik yang selanjutnya kita substitusikan ke dalam fungsi-fungsi tersebut, sehingga di seluruh perhitungan kita bekerja dengan bilangan real. Hasil kali dalam yang membentuk entri-entri b_{ij} dari matriks B (yang determinannya perlu kita ambil akarnya) ialah

$$b_{ij} = \left\langle \frac{\partial \varphi}{\partial x_i}(Q), \frac{\partial \varphi}{\partial x_j}(Q) \right\rangle$$

Kita tulis

$$B = E_n + A \text{ dengan}$$

$$A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}. \text{ Dengan}$$

$$c_i = \frac{\partial \psi}{\partial x_i}(Q) \text{ kita dapat menuliskan}$$

$$a_{ij} = c_i c_j \text{ dan seluruh matriks } A \text{ sebagai}$$

$$A = \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} (c_1, \dots, c_n)$$

Dengan demikian, A mendeskripsikan suatu pemetaan linear dari $\mathbb{R}^n$ ke $\mathbb{R}^n$ yang terfaktorkan melalui $\mathbb{R}$, sehingga mempunyai suatu kernel yang berdimensi sekurang-kurangnya $(n - 1)$. Sebut kernel itu K . Jika dimensinya n , maka

$A = 0$ dan B adalah identitas, sehingga pernyataannya benar. Jadi, misalkan

$A \neq 0$. Maka

$$v = \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} \text{ merupakan suatu vektor eigen dari } A \text{ untuk nilai eigen}$$

$c_1^2 + \dots + c_n^2 \neq 0$. Vektor ini merupakan vektor eigen B untuk nilai eigen $1 + c_1^2 + \dots + c_n^2$, sedangkan K merupakan ruang eigen bagi B untuk nilai eigen 1 dan berdimensi $(n - 1)$. Secara keseluruhan, B dapat didiagonalkan dan determinan matriks tersebut adalah hasil kali nilai-nilai eigennya, yaitu $1 + c_1^2 + \dots + c_n^2$.

□

Dengan pendekatan ini kita, misalnya, dapat menghitung luas permukaan sfer satuan; lihat Soal 17.2.

Korolari 17.2. Misalkan

$M \subseteq G$ suatu submanifold tertutup terbenam¹ berdimensi dua dan berorientasi di dalam suatu himpunan terbuka

$G \subseteq \mathbb{R}^3$, yang dilengkapi dengan struktur Riemann terinduksi dan bentuk luas kanonik ω . Misalkan

$W \subseteq \mathbb{R}^2$ terbuka dan misalkan

$$\varphi: W \longrightarrow U$$

suatu difeomorfisme yang mempertahankan orientasi ke himpunan terbuka

$U \subseteq M$. Koordinat-koordinat pada $\mathbb{R}^2$ adalah u dan v dan kita tetapkan ²

¹Permukaan adalah manifold dua dimensi.

²Notasi ini sudah digunakan oleh Carl Friedrich Gauss.

$$E = \left\langle \begin{pmatrix} \frac{\partial \varphi_1}{\partial u} \\ \frac{\partial \varphi_2}{\partial u} \\ \frac{\partial \varphi_3}{\partial u} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \frac{\partial \varphi_1}{\partial u} \\ \frac{\partial \varphi_2}{\partial u} \\ \frac{\partial \varphi_3}{\partial u} \end{pmatrix} \right\rangle, F = \left\langle \begin{pmatrix} \frac{\partial \varphi_1}{\partial u} \\ \frac{\partial \varphi_2}{\partial u} \\ \frac{\partial \varphi_3}{\partial u} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \frac{\partial \varphi_1}{\partial v} \\ \frac{\partial \varphi_2}{\partial v} \\ \frac{\partial \varphi_3}{\partial v} \end{pmatrix} \right\rangle \text{ dan } G = \left\langle \begin{pmatrix} \frac{\partial \varphi_1}{\partial v} \\ \frac{\partial \varphi_2}{\partial v} \\ \frac{\partial \varphi_3}{\partial v} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \frac{\partial \varphi_1}{\partial v} \\ \frac{\partial \varphi_2}{\partial v} \\ \frac{\partial \varphi_3}{\partial v} \end{pmatrix} \right\rangle.$$

Maka pada W berlaku

$$\varphi^*(\omega|_U) = \sqrt{EG - F^2} du \wedge dv.$$

Bukti. Hal ini langsung mengikuti dari Teorema 16.8. □

Catatan 17.3. Misalkan

$$M = \{(u, v, \psi(u, v)) \mid (u, v) \in W\} \subseteq W \times \mathbb{R}$$

merupakan grafik dari

$$\psi: W \longrightarrow \mathbb{R},$$

dengan

$W \subseteq \mathbb{R}^2$ suatu himpunan bagian terbuka. Dalam kasus ini, Korolari 17.1 dan Korolari 17.2 berkaitan sebagai berikut. Turunan-turunan parsialnya adalah $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \frac{\partial \psi}{\partial u} \end{pmatrix}$ dan $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \frac{\partial \psi}{\partial v} \end{pmatrix}$. Oleh karena itu,

$$E = 1 + \left(\frac{\partial \psi}{\partial u}\right)^2,$$

$$F = \frac{\partial \psi}{\partial u} \frac{\partial \psi}{\partial v}, \text{ dan}$$

$$G = 1 + \left(\frac{\partial \psi}{\partial v}\right)^2. \text{ Dengan demikian,}$$

$$EG - F^2 = \left(1 + \left(\frac{\partial \psi}{\partial u}\right)^2\right) \left(1 + \left(\frac{\partial \psi}{\partial v}\right)^2\right) - \left(\frac{\partial \psi}{\partial u}\right)^2 \left(\frac{\partial \psi}{\partial v}\right)^2 = 1 + \left(\frac{\partial \psi}{\partial u}\right)^2 + \left(\frac{\partial \psi}{\partial v}\right)^2.$$

Catatan 17.4. Kita melanjutkan dengan notasi dari Korolari 17.2. Jika himpunan bagian terbuka yang dicakup oleh W dan φ

$U \subseteq M$ mempunyai sifat bahwa komplemen

$M \setminus U$ merupakan suatu himpunan nol terhadap ukuran kanonik pada M , maka luas permukaan M dapat dihitung hanya dengan memakai rumus untuk $\varphi^*(\omega|_U)$. Hal ini, misalnya, berlaku jika $M \setminus U$ merupakan suatu submanifold tertutup dari M yang berdimensi ≤ 1 ; lihat Soal 15.14. Dalam perhitungan, himpunan nol sering diabaikan secara tersirat.

Permukaan putar

Misalkan diberikan suatu kurva terdiferensialkan

$$\gamma:]a, b[\longrightarrow \mathbb{R}^2, t \longmapsto (x(t), y(t)),$$

dengan

$y(t) \geq 0$. Kita tertarik pada permukaan putar yang bersesuaian, yakni himpunan bagian

$$\{(x(t), y(t) \cos \alpha, y(t) \sin \alpha) \mid t \in]a, b[, \alpha \in [0, 2\pi]\}$$

dari $\mathbb{R}^3$ yang diperoleh dengan memutar lintasan kurva tersebut mengelilingi sumbu x . Kita juga mensyaratkan bahwa γ menghasilkan suatu difeomorfisme ke citranya

$M = \gamma([a, b])$ dan bahwa M merupakan submanifold tertutup dalam suatu himpunan terbuka

$$G \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+$$

(jadi juga disyaratkan bahwa komponen kedua γ bernilai positif di mana-mana). Permukaan putarnya kemudian merupakan suatu submanifold tertutup dua dimensi dari $\mathbb{R}^3$ yang tidak berpotongan dengan sumbu x , sehingga kita memperoleh suatu manifold Riemann. Luas permukaannya dapat dihitung sebagai berikut.

Teorema 17.5. Misalkan

$$\gamma:]a, b[\longrightarrow \mathbb{R}^2, t \longmapsto (x(t), y(t)),$$

suatu kurva terdiferensialkan dengan

$y(t) > 0$, yang menginduksi suatu difeomorfisme ke

$M = \gamma([a, b])$, dengan

$M \subseteq G$ suatu submanifold tertutup satu dimensi dalam suatu himpunan terbuka

$G \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+$. Maka permukaan putar yang bersesuaian merupakan suatu submanifold tertutup dari $\mathbb{R}^3$ yang tidak berpotongan dengan sumbu x , dan luas permukaannya sama dengan

$$2\pi \int_a^b \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} \cdot y(t) dt.$$

Bukti. Misalkan S permukaan putar tersebut, yang merupakan submanifold tertutup dua dimensi dalam suatu himpunan terbuka di $\mathbb{R}^3$. Kita menerapkan Korolari 17.2 pada parametrisasi

$$]a, b[\times]0, 2\pi[\longrightarrow S, (t, \alpha) \longmapsto (x(t), y(t) \cos \alpha, y(t) \sin \alpha),$$

Turunan-turunan parsialnya adalah

$$\begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \cos \alpha \\ y'(t) \sin \alpha \end{pmatrix} \text{ dan } \begin{pmatrix} 0 \\ -y(t) \sin \alpha \\ y(t) \cos \alpha \end{pmatrix}$$

dan karena itu

$$E(t, \alpha) = (x'(t))^2 + (y'(t))^2, F(t, \alpha) = 0, G(t, \alpha) = (y(t))^2.$$

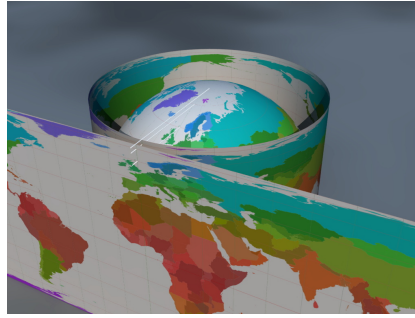
Dengan demikian, luas permukaannya sama dengan

$$\int_a^b \int_0^{2\pi} \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} \cdot y(t) d\alpha dt = 2\pi \int_a^b \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} \cdot y(t) dt.$$

□

Kartografi

Kartografi (abstrak) mempelajari peta untuk permukaan suatu sfer.



Contoh 17.6. Kita meninjau pemetaan

$$\varphi: [0, 2\pi] \times [-1, 1] \longrightarrow \mathbb{R}^3, (u, v) \longmapsto \left(\sqrt{1-v^2} \cos u, \sqrt{1-v^2} \sin u, v \right),$$

yang citranya terletak pada *sfer satuan*. Pemetaan ini kontinu pada persegi panjang tertutup tersebut. Pemetaan ini dapat dibayangkan dengan mula-mula membentuk persegi panjang itu menjadi permukaan tabung, kemudian memproyeksikan lingkaran-lingkaran tabung ke lingkaran-lingkaran horizontal pada sebuah sfer yang mempunyai tinggi sama. Pada interior persegi panjang, pemetaan ini terdiferensialkan dengan turunan parsial

$$\frac{\partial \varphi}{\partial u} = \begin{pmatrix} -\sqrt{1-v^2} \sin u \\ \sqrt{1-v^2} \cos u \\ 0 \end{pmatrix} \text{ dan } \frac{\partial \varphi}{\partial v} = \begin{pmatrix} \frac{-v}{\sqrt{1-v^2}} \cos u \\ \frac{-v}{\sqrt{1-v^2}} \sin u \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Pembatasan pemetaan ini pada persegi panjang terbuka bersifat injektif, dan citranya adalah sfer satuan kecuali sebuah busur setengah lingkaran bujur. Dengan demikian, kita dapat menghitung luas permukaan sfer memakai koordinat-koordinat ini. Dengan notasi yang digunakan dalam Korolari 17.2, kita memperoleh

$$E = (1-v^2) \sin^2 u + (1-v^2) \cos^2 u = 1-v^2,$$

$$F = v \sin u \cos u - v \sin u \cos u = 0$$

dan

$$G = \frac{v^2}{1-v^2} \cos^2 u + \frac{v^2}{1-v^2} \sin^2 u + 1 = \frac{v^2}{1-v^2} + 1 = \frac{1}{1-v^2}.$$

Oleh karena itu,

$$\sqrt{EG - F^2} = 1,$$

artinya, pemetaan kartografis ini *mempertahankan luas*,³ sehingga luas permukaan sfer sama dengan

$$\begin{aligned} A &= \int_{[0, 2\pi] \times [-1, 1]} 1 du \wedge dv \\ &= \int_{[0, 2\pi] \times [-1, 1]} 1 d\lambda^2 \\ &= 2 \cdot 2\pi \\ &= 4\pi. \end{aligned}$$

³Akan tetapi, pemetaan ini tidak mempertahankan panjang. Ruas horizontal pada persegi panjang sangat dipendekkan ketika mendekati kutub. Sebagai gantinya, ruas vertikal semakin diregangkan ketika mendekati kutub, dan kedua gejala ini saling menetralkan.

Contoh 17.7. Kita meninjau pemetaan

$$\varphi: [0, 2\pi] \times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^3, (u, v) \longmapsto \frac{1}{\sqrt{1+v^2}}(\cos u, \sin u, v),$$

yang citranya terletak pada *sfer satuan*. Pemetaan ini dapat dibayangkan dengan mula-mula membentuk persegi panjang (yang tak terbatas dalam satu arah) $[0, 2\pi] \times \mathbb{R}$ menjadi selimut tabung tak hingga di atas lingkaran satuan, lalu memproyeksikan setiap titik selimut tabung itu ke sfer melalui garis yang menghubungkannya dengan pusat sfer. Di bawah pemetaan ini, semua titik permukaan sfer tercapai kecuali kutub utara dan kutub selatan. Selain itu, pemetaan tersebut bersifat injektif jika titik-titik ujung interval dibuang (maka setengah lingkaran bujur tidak termasuk dalam citra). Pemetaan ini terdiferensialkan dengan turunan parsial

$$\frac{\partial \varphi}{\partial u} = \begin{pmatrix} \frac{-\sin u}{\sqrt{1+v^2}} \\ \frac{\cos u}{\sqrt{1+v^2}} \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{1+v^2}} \begin{pmatrix} -\sin u \\ \cos u \\ 0 \end{pmatrix} \text{ dan } \frac{\partial \varphi}{\partial v} = \begin{pmatrix} \frac{-v \cos u}{\sqrt{1+v^2}^3} \\ \frac{-v \sin u}{\sqrt{1+v^2}^3} \\ \frac{\sqrt{1+v^2}-v^2(1+v^2)^{-1/2}}{1+v^2} \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{1+v^2}^3} \begin{pmatrix} -v \cos u \\ -v \sin u \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Kita dapat menghitung luas permukaan sfer memakai koordinat-koordinat ini. Dengan notasi yang digunakan dalam Korolari 17.2, kita memperoleh

$$E = \frac{1}{1+v^2},$$

$$F = 0$$

dan

$$G = \frac{1}{(1+v^2)^3} (v^2 \cos^2 u + v^2 \sin^2 u + 1) = \frac{1}{(1+v^2)^2}.$$

Oleh karena itu,

$$\sqrt{EG - F^2} = \sqrt{\frac{1}{(1+v^2)^3}} = \frac{1}{\sqrt{1+v^2}^3}.$$

Dengan menggunakan Teorema 12.10 (Teori Ukuran dan Integrasi (Osnabrück 2022-2023)), luas permukaan sfer dengan demikian sama dengan

$$\begin{aligned} A &= \int_{]0, 2\pi[\times \mathbb{R}} \frac{1}{\sqrt{1+v^2}^3} du \wedge dv \\ &= \int_{]0, 2\pi[\times \mathbb{R}} \frac{1}{\sqrt{1+v^2}^3} d\lambda^2 \\ &= 2\pi \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{1+v^2}^3} dv. \end{aligned}$$

Menurut Contoh 31.7 (Analisis (Osnabrück 2021-2023)), integral tersebut sama dengan 2, sehingga diperoleh luas permukaan 4π .

Proyeksi Mercator berangkat dari proyeksi yang disebut terakhir dan mereparametrisasi koordinat vertikal sebagai $v = \sinh w$, $w \in \mathbb{R}$. Dengan demikian, koordinat lintang yang terbatas diwakili oleh koordinat vertikal tak terbatas, dan peta yang dihasilkan mempertahankan sudut.

Contoh 17.8. Kita meninjau pemetaan

$$\varphi: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3, (u, v) \longmapsto (\cos u \cos v, \cos u \sin v, \sin u),$$

yang citranya terletak pada *sfer satuan*. Dalam istilah geografi, u menyatakan *lingkaran lintang* dan v menyatakan *lingkaran bujur* dari titik yang bersesuaian pada bumi satuan (dalam *koordinat geosentrik*; koordinat yang dipakai dalam geografi sedikit berbeda karena bumi bukan benar-benar sebuah sfer). Pemetaan ini terdiferensialkan dengan turunan parsial

$$\frac{\partial \varphi}{\partial u} = \begin{pmatrix} -\sin u \cos v \\ -\sin u \sin v \\ \cos u \end{pmatrix} \text{ dan } \frac{\partial \varphi}{\partial v} = \begin{pmatrix} -\cos u \sin v \\ \cos u \cos v \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Pembatasan pemetaan ini pada persegi panjang terbuka

$$]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[\times]-\pi, \pi[$$

bersifat injektif, dan citranya adalah sfer satuan kecuali satu lingkaran bujur. Dengan demikian, kita dapat menghitung luas permukaan sfer memakai koordinat-koordinat ini. Dengan notasi yang digunakan dalam Korolari 17.2, kita memperoleh

$$E = \sin^2 u \cos^2 v + \sin^2 u \sin^2 v + \cos^2 u = \sin^2 u + \cos^2 u = 1,$$

$$F = \sin u \cos u \sin v \cos v - \sin u \cos u \sin v \cos v = 0$$

dan

$$G = \cos^2 u \sin^2 v + \cos^2 u \cos^2 v = \cos^2 u.$$

Oleh karena itu,

$$\sqrt{EG - F^2} = \sqrt{1 \cdot \cos^2 u} = \cos u.$$

Jadi, menurut teorema Fubini, luas permukaan sfer sama dengan

$$\begin{aligned} A &= \int_{]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[\times]-\pi, \pi[} \cos u \, du \wedge dv \\ &= \int_{[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \times [-\pi, \pi]} \cos u \, d\lambda^2 \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos u \, du \, dv \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} 2 \, dv \\ &= 4\pi. \end{aligned}$$

Bab 34

Lembar Kerja 17

Soal latihan

Soal 17.1. Misalkan

$$\varphi: \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}, (x_1, \dots, x_n) \longmapsto a_1x_1 + \dots + a_nx_n,$$

suatu bentuk linear. Misalkan M adalah grafik fungsi ini, yang kita pandang sebagai manifold Riemann. Tunjukkan bahwa terdapat hubungan konstan antara volume himpunan-himpunan bagian yang saling bersesuaian di $\mathbb{R}^n$ dan pada grafik tersebut.

Soal 17.2.*

Hitung luas permukaan bola dengan menggunakan Korolari 17.1.

Soal 17.3. Bahas permukaan putar S yang diperoleh dengan memutar

$$M = \left\{ \left(\sin \frac{1}{y}, y \right) \mid y > 0 \right\}$$

mengelilingi sumbu x , yaitu A . Apakah S merupakan submanifold tertutup dari $\mathbb{R}^3 \setminus A$? Apakah himpunan S tertutup di $\mathbb{R}^3$? Apakah penutupan S di $\mathbb{R}^3$ merupakan suatu manifold?

Soal 17.4.*

Tunjukkan bahwa luas permukaan putar yang diperoleh dengan memutar grafik

$$\Gamma = \{(x, e^x) \mid x \leq 0\}$$

mengelilingi sumbu x lebih kecil daripada 10.

Soal 17.5. Pastikan bahwa pemetaan-pemetaan yang diberikan dalam Contoh 17.6, Contoh 17.7, dan Contoh 17.8 memiliki citra yang terletak pada sfer satuan dan bersifat surjektif kecuali pada suatu himpunan nol.

Soal 17.6. Tentukan (yang terdefinisi secara parsial) pemetaan-pemetaan invers dari pemetaan-pemetaan yang diberikan dalam Contoh 17.6, Contoh 17.7, dan Contoh 17.8.

Soal 17.7. Tunjukkan bahwa lingkaran bujur dan lingkaran lintang pada bola bumi saling tegak lurus.

Soal 17.8. Berapakah panjang lingkaran lintang pada lintang 30° di Bumi (gunakan 6370 km sebagai jari-jari bumi)?

Soal 17.9. Berapa persen permukaan Bumi yang pada suatu saat disinari Matahari (karena jaraknya sangat jauh, sinar Matahari dianggap saling sejajar)?

Soal 17.10. Tinjau elipsoid

$$M = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \right\},$$

untuk $a, b, c \in \mathbb{R}_+$. Hitung luas permukaan M untuk $a = b$. Apa yang terjadi ketika $a \rightarrow c$?

Soal 17.11. Tentukan infimum dan supremum dari panjang citra lingkaran-lingkaran besar pada peta yang diuraikan dalam Contoh 17.6.

Soal 17.12. Hubungkan Korolari 17.1 dengan Contoh 15.10 dengan menggunakan Latihan 16.10.

Soal 17.13. Misalkan

$$\alpha: S^2 \setminus \{N\} \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

adalah proyeksi stereografis.

- Tentukan $\alpha_*\omega$ untuk bentuk luas kanonik pada S^2 .
- Gunakan $\alpha_*\omega$ untuk menghitung luas permukaan bola.

Soal untuk dikumpulkan

Soal 17.14. (5 poin)

Kita meninjau grafik M dari fungsi

$$\psi: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}, (x, y) \longmapsto y + x^2,$$

sebagai manifold Riemann. Hitung luas permukaan grafik di atas persegi $[-1, 1] \times [-1, 1]$.

Soal 17.15. (5 poin)

Misalkan

$$M = \{(x, x^2) \mid x \in \mathbb{R}\} \subseteq \mathbb{R}^2$$

adalah parabola, yaitu grafik dari fungsi

$$\mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, x \longmapsto x^2.$$

Tunjukkan bahwa permukaan putar terkait yang diperoleh dengan memutarnya mengelilingi sumbu x bukan suatu manifold.

Soal 17.16. (4 poin)

Nyatakan suatu permukaan bola sebagai permukaan putar dan gunakan representasi ini untuk menghitung luas permukaan bola tersebut.

Soal 17.17. (4 poin)

Nyatakan suatu torus sebagai permukaan putar dan gunakan representasi ini untuk menghitung luas permukaannya.

Soal 17.18. (6 poin)

Tentukan "jarak" antara Osnabrück dan Bangalore (gunakan 6370 km sebagai jari-jari bumi) dalam kedua pengertian berikut.

- Menyusuri permukaan bumi (jarak garis udara).
- Menembus bumi (jarak garis tikus tanah).

Soal 17.19. (6 poin)

Berapakah panjang citra lingkaran lintang pada lintang 30° pada peta-peta yang diuraikan dalam Contoh 17.6, Contoh 17.7, dan Contoh 17.8 (gunakan 6370 km sebagai jari-jari bumi)?

Solusi yang disediakan oleh sumber

Solusi Soal 17.2

Hemisfer atas adalah grafik dari fungsi

$$\psi: B(0, 1) \longrightarrow \mathbb{R}, (u, v) \longmapsto \sqrt{1 - u^2 - v^2}.$$

Turunan parsial dari parametrisasi grafik ini adalah $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \frac{-u}{\sqrt{1-u^2-v^2}} \end{pmatrix}$ dan $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \frac{-v}{\sqrt{1-u^2-v^2}} \end{pmatrix}$ dan karena itu, menurut Korolari 17.1, akar kuadrat dari

$$1 + \frac{u^2}{1 - u^2 - v^2} + \frac{v^2}{1 - u^2 - v^2} = \frac{1}{1 - u^2 - v^2}$$

merupakan faktor yang menentukan. Dengan demikian, luas hemisfer satuan adalah

$$\int_B \frac{1}{\sqrt{1-u^2-v^2}} d\lambda^2.$$

Dengan substitusi $u = \sqrt{w} \cos \alpha$ dan $v = \sqrt{w} \sin \alpha$ serta rumus transformasi, dengan menggunakan latihan, diperoleh

$$\int_B \frac{1}{\sqrt{1-u^2-v^2}} d\lambda^2 = \int_{[0,2\pi] \times [0,1]} \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{1-w}} d\lambda^2 = \pi \cdot \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-w}} dw = \pi \cdot (-2\sqrt{1-w})|_0^1 = 2\pi.$$

Jadi, luas permukaan bola adalah 4π .

Solusi Soal 17.4

Kita meninjau permukaan untuk $s \leq x \leq 0$ dengan suatu bilangan negatif sebarang s . Menurut rumus permukaan putar, luas permukaan tersebut sama dengan

$$2\pi \int_s^0 \sqrt{1+e^{2t}} e^t dt.$$

Karena t berada di daerah negatif, berlaku $e^{2t} \leq 1$ sehingga integrannya tidak melebihi $\sqrt{2}e^t$. Oleh karena itu, integral ini kurang dari atau sama dengan

$$2\pi\sqrt{2} \int_s^0 e^t dt = 2\pi\sqrt{2}(1-e^s) \leq 2\pi\sqrt{2} \leq 2 \cdot 3,2 \cdot 1,5 = 2 \cdot 4,8 < 10.$$

Taksiran ini juga berlaku ketika $s \rightarrow -\infty$.

Bagian XVIII

Unit 18

Bab 35

Kuliah 18: Isometri dan Permukaan Hiperbolik

Rumus transformasi untuk bentuk volume

Lema 18.1. Misalkan M suatu manifold diferensiabel dengan basis topologi terhitung dan misalkan ω suatu bentuk volume positif pada M . Misalkan

$$\varphi: L \longrightarrow M$$

suatu difeomorfisme dengan manifold L , yang diberi orientasi tarikan balik melalui pemetaan tersebut, dan

$S \subseteq L$ suatu himpunan bagian terukur. Maka

$$\int_S \varphi^* \omega = \int_{\varphi(S)} \omega.$$

Bukti. Menurut Lema 15.2, kita dapat mengasumsikan bahwa S dan $\varphi(S)$ masing-masing seluruhnya terletak di dalam sebuah peta berorientasi positif pada L dan M ; katakanlah

$S \subseteq U$ dengan peta

$$\alpha: U \longrightarrow U' \subseteq \mathbb{R}^n$$

dan

$\varphi(S) \subseteq V$ dengan peta

$$\beta: V \longrightarrow V' \subseteq \mathbb{R}^n.$$

Dengan memperkecil peta-peta itu lebih lanjut, kita dapat mengasumsikan bahwa U dan V saling difeomorfik melalui φ . Dengan demikian, terdapat diagram komutatif difeomorfisme

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{\varphi} & V \\ \alpha \downarrow & & \downarrow \beta \\ U' & \xrightarrow{\beta \circ \varphi \circ \alpha^{-1}} & V' \end{array}$$

yang menginduksi diagram komutatif himpunan terukur

$$\begin{array}{ccc} S & \xrightarrow{\varphi} & \varphi(S) \\ \alpha \downarrow & & \downarrow \beta \\ \alpha(S) & \xrightarrow{\beta \circ \varphi \circ \alpha^{-1}} & \beta(\varphi(S)) \end{array}$$

Bagi bentuk volume ω pada V , berlaku

$$\alpha^{-1*}(\varphi^*\omega) = (\beta \circ \varphi \circ \alpha^{-1})^*(\beta^{-1*}\omega).$$

menurut Lema 14.7 (4). Bentuk volume $\beta^{-1*}\omega$ pada V' mempunyai representasi $gdy_1 \wedge \dots \wedge dy_n$ dengan suatu fungsi terukur $g: V' \rightarrow \mathbb{R}$ dan, menurut definisi, $\int_{\varphi(S)} \omega$ sama dengan $\int_{\beta(\varphi(S))} g d\lambda^n$. Demikian pula, $\alpha^{-1*}(\varphi^*\omega)$ pada U' mempunyai representasi berbentuk $fdx_1 \wedge \dots \wedge dx_n$. Bentuk volume pada U' ini berimpit dengan penarikan balik $gdy_1 \wedge \dots \wedge dy_n$ dan, menurut Korolari 14.9, penarikan balik tersebut sama dengan

$$(g \circ \psi) \cdot \det \left(\left(\frac{\partial \psi_i}{\partial x_j} \right)_{1 \leq i, j \leq n} \right) dx_1 \wedge \dots \wedge dx_n$$

(dengan

$\psi = \beta \circ \varphi \circ \alpha^{-1}$). Dengan demikian, pernyataan tersebut mengikuti dari Teorema 14.3 (Teori Ukuran dan Integrasi (Osnabrück 2022-2023)).

□

Isometri antara manifold Riemann

Definisi 18.2. Misalkan L dan M merupakan manifold Riemann. Suatu pemetaan terdiferensialkan $\varphi: L \rightarrow M$ disebut *isometri lokal*, jika untuk setiap titik

$P \in L$ pemetaan singgung

$$T_P\varphi: T_PL \longrightarrow T_{\varphi(P)}M$$

merupakan suatu isometri terhadap hasil kali dalam yang diberikan.

Pemetaan

$$\mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2, t \longmapsto \begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \end{pmatrix},$$

sudah menunjukkan bahwa suatu isometri lokal tidak harus injektif.

Definisi 18.3. Misalkan L dan M merupakan manifold Riemann. Suatu pemetaan terdiferensialkan $\varphi: L \rightarrow M$ disebut *isometri*, jika pemetaan tersebut merupakan suatu difeomorfisme dan secara lokal merupakan isometri.

Manifold-manifold Riemann yang isometrik dianggap sama dalam geometri Riemann. Secara khusus, panjang, sudut, dan volume dipertahankan oleh isometri; lihat Lema 18.6. Akan tetapi, sama sekali tidak mudah menentukan sifat mana dari suatu manifold Riemann yang tertanam di dalam $\mathbb{R}^n$ yang hanya bergantung pada struktur Riemann dan bukan pada penanamannya. Sifat yang hanya bergantung pada struktur Riemann juga disebut intrinsik (sedangkan sifat yang bergantung pada penanaman disebut ekstrinsik). Untuk sifat intrinsik, gambaran yang sesuai ialah menanyakan apakah sifat itu dapat dikenali dan dideskripsikan oleh suatu makhluk yang hanya boleh bergerak pada manifold tersebut dan tidak dapat meninggalkannya.

Contoh 18.4. Misalkan

$M \subseteq \mathbb{R}^n$ suatu submanifold Riemann tertutup. Maka setiap isometri linear dari $\mathbb{R}^n$ menginduksi suatu isometri dari M ke $\varphi(M)$; simbol pada kodomain menyatakan isometri linear yang bersangkutan.

Contoh 18.5. Misalkan $\gamma:]a, b[\rightarrow \mathbb{R}^2$ suatu kurva injektif terdiferensialkan dan berparametrisasi panjang busur dengan kurva citra

$$C \subseteq V \subseteq \mathbb{R}^2,$$

yang tertutup di dalam himpunan bagian terbuka V . Maka pemetaan

$$\varphi = \gamma \times \text{Id}_{\mathbb{R}}:]a, b[\times \mathbb{R} \longrightarrow C \times \mathbb{R}$$

merupakan suatu isometri, dengan $]a, b[\times \mathbb{R}$ membawa struktur Euklides alami dan $C \times \mathbb{R}$ membawa struktur submanifold Riemann

$C \times \mathbb{R} \subseteq V \times \mathbb{R} \subseteq \mathbb{R}^3$ yang terinduksi. Pada dasarnya, pemetaan ini berarti bahwa selembar kertas dibentangkan mengikuti sebuah kurva dasar. Serat-serat vertikal tidak berubah, sedangkan serat-serat horizontal merupakan salinan kurva dasar. Contoh tak trivial yang paling sederhana ialah membengkokkan lembar tersebut menjadi selimut tabung bercelah. Secara intuitif jelas bahwa panjang kurva pada permukaan dan luas permukaan tidak berubah. Kita dapat menunjukkan bahwa pemetaan ini merupakan isometri sebagai berikut. Untuk itu, misalkan

$P = (s, t) \in]a, b[\times \mathbb{R}$. Maka

$$(D\varphi)_P(e_1) = \begin{pmatrix} \gamma'_1(s) \\ \gamma'_2(s) \\ 0 \end{pmatrix}$$

dan

$$(D\varphi)_P(e_2) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

jadi kedua vektor citra dari vektor-vektor standar mempunyai panjang 1 dan saling tegak lurus. Dengan demikian,

$$T_P(]a, b[\times \mathbb{R}) \longrightarrow T_{\varphi(P)}(C \times \mathbb{R})$$

merupakan suatu isometri.

Lema 18.6. Misalkan L, M merupakan manifold Riemann yang berorientasi dan misalkan $\varphi: L \rightarrow M$ suatu isometri yang mempertahankan orientasi. Maka pernyataan-pernyataan berikut berlaku.

1. Bentuk volume kanonik ditarik balik dari bentuk volume kanonik pada M menjadi bentuk volume kanonik pada L .
2. Untuk setiap kurva terdiferensialkan

$$\gamma: [a, b] \longrightarrow L$$

panjang kurva γ sama dengan panjang kurva $\varphi \circ \gamma$.

3. φ mempertahankan ukuran.
4. φ konformal.

Bukti. 1. Misalkan ω bentuk volume kanonik pada M dan

$P \in L$. Misalkan

$u_1, \dots, u_n \in T_P L$ suatu basis ortonormal dari $T_P L$ yang merepresentasikan orientasi L . Maka

$$(\varphi^* \omega)(P, u_1, \dots, u_n) = \omega(\varphi(P), T_P \varphi(u_1), \dots, T_P \varphi(u_n)).$$

Karena sifat isometri, $T_P\varphi(u_1), \dots, T_P\varphi(u_n)$ merupakan suatu basis ortonormal dari $T_{\varphi(P)}M$. Karena pemetaan tersebut mempertahankan orientasi, basis itu merepresentasikan orientasi pada M , sehingga nilainya sama dengan 1. Sifat ini mengarakterisasi bentuk volume kanonik pada L .

2. Panjang kurva γ adalah integral dari $\|\gamma'(t)\|$, dengan norma diambil dalam $T_{\gamma(t)}L$. Demikian pula, panjang kurva $\varphi \circ \gamma$ adalah integral dari $\|(\varphi \circ \gamma)'(t)\|$, yang sama karena sifat isometri.
3. Untuk suatu himpunan bagian $S \subseteq L$ ukuran yang berasal dari bentuk volume kanonik pada L , jika diterapkan pada S , menurut bagian (1) dan Lema 18.1, sama dengan

$$\int_S \omega_L = \int_S \varphi^*(\omega_M) = \int_{\varphi(S)} \omega_M.$$

4. Hal ini langsung mengikuti dari sifat isometri.

□

Lema 18.7. Misalkan M suatu manifold Riemann dan misalkan

$$\alpha: U \longrightarrow V \subseteq \mathbb{R}^n$$

suatu peta pada M . Maka α merupakan suatu isometri antara U dan V , jika V dilengkapi dengan hasil kali dalam yang ditentukan oleh fungsi-fungsi fundamental metrik g_{ij} .

Bukti. Hal ini langsung mengikuti dari definisi g_{ij} melalui

$$g_{ij}(Q) = \langle T(\alpha^{-1})(e_i), T(\alpha^{-1})(e_j) \rangle_{\alpha^{-1}(Q)}.$$

□

Permukaan hiperbolik

Kita membahas tiga model untuk apa yang disebut permukaan hiperbolik (atau bidang hiperbolik) dan memberikan isometri di antara model-model tersebut. Dalam Contoh 29.10, kita akan melihat bahwa ini merupakan permukaan dengan kelengkungan seksional konstan -1 . Model berikut disebut setengah bidang Poincaré.

Contoh 18.8. Misalkan

$$H = \mathbb{H} = \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+ = \{(x, y) \mid y > 0\}$$

merupakan setengah bidang atas yang dilengkapi dengan metrik Riemann, yang diberikan oleh

$$g_{11} = g_{22} = \frac{1}{y^2}$$

dan

$g_{12} = 0$. Jadi, hasil kali dalam standar diskalakan dengan fungsi $\frac{1}{y^2}$. Norma suatu vektor singgung pada titik (x, y) adalah norma standar yang diskalakan dengan faktor $\frac{1}{|y|}$. Dengan demikian, bentuk luas diberikan oleh kerapatan $\frac{1}{y^2}$.

Model berikut disebut *cakram hiperbolik*.

Contoh 18.9. Pada cakram terbuka

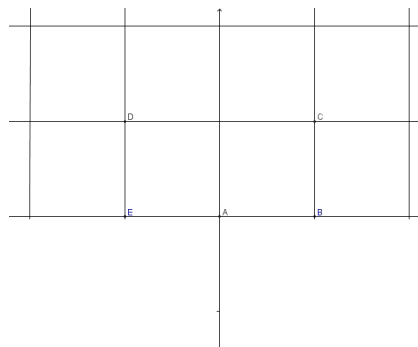
$$V = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 < 1\}$$

kita mendefinisikan suatu struktur Riemann melalui bentuk bilinear

$$g(Q)(u, v) = \frac{4}{(1 - \|Q\|^2)^2} \langle u, v \rangle,$$

jadi hasil kali dalam standar diskalakan dengan fungsi $\frac{4}{(1 - \|Q\|^2)^2}$, dan matriks fundamental pertamanya adalah

$$\frac{4}{(1 - \|Q\|^2)^2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$



Animasi transformasi konformal setengah bidang Poincaré menjadi cakram satuan melalui inversi terhadap lingkaran yang berpusat di titik bergerak I. Edisi PDF menampilkan bingkai pertama yang statis; animasi asli dipertahankan untuk edisi HTML dan unduhan.

Lema 18.10. Pemetaan

$$\psi: V \longrightarrow H, w \longmapsto \frac{(w + 1)i}{1 - w},$$

mendefinisikan suatu isometri antara cakram hiperbolik dan setengah bidang Poincaré.

Bukti. Menurut Soal 18.10, pemetaan ini bijektif dan terdiferensialkan kompleks dengan invers yang terdiferensialkan kompleks, sehingga khususnya terdapat suatu difeomorfisme antara manifold-manifold diferensiabel. Menurut Soal 18.12, pemetaan ini dalam koordinat real diberikan oleh

$$\psi \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \frac{1}{-2a + 1 + a^2 + b^2} \begin{pmatrix} -2b \\ 1 - a^2 - b^2 \end{pmatrix}$$

Menurut Soal 18.13, turunan-turunan parsialnya adalah

$$\frac{\partial \psi}{\partial a} = \frac{1}{(-2a + 1 + a^2 + b^2)^2} \begin{pmatrix} 4ab - 4b \\ 2a^2 - 4a + 2 - 2b^2 \end{pmatrix}$$

dan

$$\frac{\partial \psi}{\partial b} = \frac{1}{(-2a + 1 + a^2 + b^2)^2} \begin{pmatrix} 4a - 2 - 2a^2 + 2b^2 \\ 4ab - 4b \end{pmatrix}.$$

Kita harus menunjukkan bahwa

$$\langle e_i, e_j \rangle_{V(a,b)} = \langle (D\psi)_{(a,b)}(e_i), (D\psi)_{(a,b)}(e_j) \rangle_{H,\psi(a,b)}.$$

Karena kedua turunan parsial saling tegak lurus dan karena kedua metrik Riemann mewarisi ortogonalitas hasil kali dalam standar, hal ini hanya perlu ditunjukkan untuk

$i = j$. Jadi, kita harus menunjukkan bahwa diferensial total mempertahankan panjang. Kita memperoleh

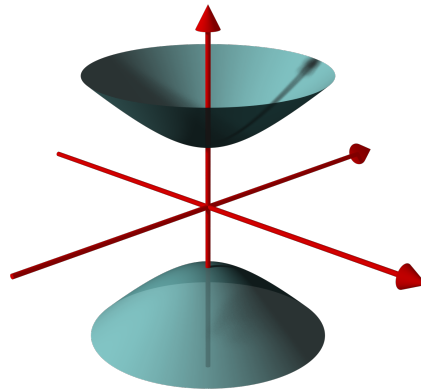
$$\begin{aligned} & \left\| \frac{\partial \psi}{\partial a} \left(\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \right) \right\|_{H,\psi(a,b)} \\ &= \left\| \frac{1}{(-2a+1+a^2+b^2)^2} \begin{pmatrix} 4ab-4b \\ 2a^2-4a+2-2b^2 \end{pmatrix} \right\|_{H,\psi(a,b)} \\ &= \frac{(-2a+1+a^2+b^2)}{(1-a^2-b^2)} \left\| \frac{2}{(-2a+1+a^2+b^2)^2} \begin{pmatrix} 2(a-1)b \\ (a-1)^2-b^2 \end{pmatrix} \right\| \\ &= \frac{2}{(1-a^2-b^2)((a-1)^2+b^2)} \sqrt{4(a-1)^2b^2 + (a-1)^4 + b^4 - 2(a-1)^2b^2} \\ &= \frac{2}{(1-a^2-b^2)((a-1)^2+b^2)} ((a-1)^2+b^2) \\ &= \frac{2}{(1-(a^2+b^2))} \\ &= \|e_1\|_{V(a,b)}. \end{aligned}$$

Dengan cara yang sama, pernyataan tersebut diperoleh untuk turunan parsial kedua.

□

Metrik Euklides standar pada $\mathbb{R}^n$ menginduksi suatu metrik Riemann pada setiap submanifold tertutup. Akan tetapi, terdapat pula situasi ketika $\mathbb{R}^n$ dilengkapi dengan suatu bentuk bilinear tak terdegenerasi yang berbeda, yaitu tidak definit positif, namun pembatasannya pada suatu submanifold tertutup tetap menghasilkan manifold Riemann. Untuk contoh berikut, yaitu hiperboloid dua lembar, lihat juga Kurs:Lineare Algebra (Osnabrück 2017-2018)/Teil II/Vorlesung 40.

Contoh 18.11.



Yang dibahas ialah lembar atas hiperboloid dua lembar,
yang dilengkapi dengan bentuk bilinear terinduksi dari bentuk Minkowski.

Kita melengkapi $\mathbb{R}^3$ dengan bentuk Minkowski standar, yakni bentuk bilinear yang bersesuaian dengan bentuk kuadratik $x^2 + y^2 - z^2$, dan kita meninjau himpunan bagian

$$Y = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 - z^2 = -1, z > 0\}.$$

Jika $\mathbb{R}^3$ dengan bentuk Minkowski dipandang sebagai model tiga dimensi untuk relativitas khusus, maka ini merupakan himpunan vektor pengamat berarah masa depan. Untuk suatu titik

$P = (x, y, z) \in Y$ menurut Lema 40.4 (Aljabar Linear (Osnabrück 2024-2025)), pembatasan bentuk tersebut pada ruang singgung bersifat definit positif. Vektor-vektor $\begin{pmatrix} z \\ 0 \\ x \end{pmatrix}$ dan $\begin{pmatrix} 0 \\ z \\ y \end{pmatrix}$ membentuk suatu basis dari ruang singgung $T_P Y$. Untuk sembarang vektor singgung

$$v = a \begin{pmatrix} z \\ 0 \\ x \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 \\ z \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} az \\ bz \\ ax + by \end{pmatrix}$$

berlaku

$$\begin{aligned} \langle v, v \rangle_{Y, P} &= \begin{pmatrix} az \\ bz \\ ax + by \end{pmatrix}^{\text{tr}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} az \\ bz \\ ax + by \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} az \\ bz \\ ax + by \end{pmatrix}^{\text{tr}} \begin{pmatrix} az \\ bz \\ -ax - by \end{pmatrix} \\ &= a^2 z^2 + b^2 z^2 - (ax + by)^2 \\ &= a^2 + b^2 + (ay - bx)^2, \end{aligned}$$

yang positif setiap kali kedua koefisien tidak sekaligus nol.

Lema 18.12. Pemetaan

$$\theta: V \longrightarrow Y, \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \longmapsto \begin{pmatrix} \frac{-2a}{a^2+b^2-1} \\ \frac{-2b}{a^2+b^2-1} \\ \frac{-a^2-b^2-1}{a^2+b^2-1} \end{pmatrix},$$

mendefinisikan suatu isometri antara cakram hiperbolik V dan lembar atas hiperboloid dua lembar dengan metrik Minkowski terinduksi.

Bukti. Turunan parsial dari θ adalah

$$\begin{aligned} \frac{\partial \theta}{\partial a} \left(\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \right) &= \frac{1}{(a^2 + b^2 - 1)^2} \begin{pmatrix} -2(a^2 + b^2 - 1) + 2a(2a) \\ 4ab \\ -2a(a^2 + b^2 - 1) + 2a(a^2 + b^2 + 1) \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{(a^2 + b^2 - 1)^2} \begin{pmatrix} 2a^2 - 2b^2 + 2 \\ 4ab \\ 4a \end{pmatrix} \end{aligned}$$

dan

$$\frac{\partial \theta}{\partial b} \left(\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \right) = \frac{1}{(a^2 + b^2 - 1)^2} \begin{pmatrix} 4ab \\ -2a^2 + 2b^2 + 2 \\ 4b \end{pmatrix}.$$

Kita memperoleh

$$\left\langle \begin{pmatrix} 2a^2 - 2b^2 + 2 \\ 4ab \\ 4a \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4ab \\ -2a^2 + 2b^2 + 2 \\ 4b \end{pmatrix} \right\rangle_Y = 4ab(2a^2 - 2b^2 + 2) + 4ab(-2a^2 + 2b^2 + 2) - 16ab$$

$$= 0,$$

$$\begin{aligned} \left\langle \begin{pmatrix} 2a^2 - 2b^2 + 2 \\ 4ab \\ 4a \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2a^2 - 2b^2 + 2 \\ 4ab \\ 4a \end{pmatrix} \right\rangle_Y &= (2a^2 - 2b^2 + 2)^2 + 16a^2b^2 - 16a^2 \\ &= 4 \left((a^2 - b^2 + 1)^2 + 4a^2b^2 - 4a^2 \right) \\ &= 4 (a^4 + b^4 + 1 - 2a^2 + 2a^2b^2 - 2b^2) \\ &= 4 (a^2 + b^2 - 1)^2, \end{aligned}$$

dan

$$\left\langle \begin{pmatrix} 4ab \\ -2a^2 + 2b^2 + 2 \\ 4b \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4ab \\ -2a^2 + 2b^2 + 2 \\ 4b \end{pmatrix} \right\rangle_Y = 4 (a^2 + b^2 - 1)^2.$$

Dengan memperhitungkan faktor awal $\frac{1}{(a^2+b^2-1)^2}$, nilai hasil kali dalam pada Y berimpit dengan hasil kali dalam pada cakram.

□

Bab 36

Lembar Kerja 18

Soal latihan

Soal 18.1. Misalkan L, M, N adalah manifold-manifold Riemann. Tunjukkan sifat-sifat berikut.

1. Identitas

$$\text{Id}_M: M \longrightarrow M$$

adalah suatu isometri.

2. Jika $\varphi: L \rightarrow M$ adalah suatu isometri, maka pemetaan invers $\varphi^{-1}: M \rightarrow L$ juga merupakan suatu isometri.
3. Jika $\varphi: L \rightarrow M$ dan $\psi: M \rightarrow N$ adalah isometri, maka $\psi \circ \varphi$ juga merupakan suatu isometri.

Soal 18.2. Misalkan M adalah suatu manifold Riemann. Tunjukkan bahwa himpunan semua isometri pada M membentuk suatu grup.

Soal 18.3. Misalkan

$$\varphi: \mathbb{R} \longrightarrow S^1 \subseteq \mathbb{R}^2, t \longmapsto \begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \end{pmatrix}.$$

Tunjukkan bahwa φ adalah suatu isometri lokal antara manifold-manifold Riemann jika $\mathbb{R}$ dan $\mathbb{R}^2$ dilengkapi dengan struktur Euklides dan S^1 dilengkapi dengan struktur Riemann terinduksi.

Soal 18.4. Misalkan $\varphi: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ adalah suatu pemetaan linear, dan misalkan $\mathbb{R}^n$ dilengkapi dengan struktur Euklides beserta struktur Riemann yang diinduksikannya. Tunjukkan bahwa φ merupakan suatu isometri linear jika dan hanya jika φ merupakan suatu isometri terhadap struktur Riemann tersebut.

Soal 18.5. Misalkan

$I \subseteq \mathbb{R}$ adalah suatu interval terbuka dan

$$\gamma: I \longrightarrow \mathbb{R}^n$$

adalah suatu kurva yang terdiferensialkan secara kontinu yang injektif. Kita memandang I maupun $\mathbb{R}^n$ sebagai manifold Riemann melalui struktur Euklides masing-masing. Andaikan bahwa

$\gamma(I) \subseteq U \subseteq \mathbb{R}^n$ dengan U terbuka merupakan suatu submanifold tertutup. Tunjukkan bahwa pemetaan

$$\gamma : I \longrightarrow \gamma(I) \subseteq \mathbb{R}^n$$

merupakan suatu isometri jika dan hanya jika γ berparametrisasi panjang busur.

Soal 18.6. Misalkan L_1, L_2, M_1, M_2 adalah manifold-manifold Riemann dan misalkan $\varphi_1 : L_1 \rightarrow M_1$ serta $\varphi_2 : L_2 \rightarrow M_2$ adalah isometri. Tunjukkan bahwa

$$\varphi_1 \times \varphi_2 : L_1 \times L_2 \longrightarrow M_1 \times M_2$$

juga merupakan suatu isometri.

Soal 18.7. Kita meninjau difeomorfisme

$$\varphi : S^1 \times \mathbb{R}_+ \longrightarrow \mathbb{C} \setminus \{0\} = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}, (s, t) \longmapsto st,$$

dengan silinder $S^1 \times \mathbb{R}_+$ dilengkapi struktur produk Riemann. Uraikan struktur Riemann pada $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ yang membuat φ menjadi suatu isometri.

Soal 18.8.*

Misalkan r dan R adalah bilangan real positif dengan

$0 < r < R$, dan kita meninjau torus (tertanam)

$$T = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid \left(\sqrt{x^2 + y^2} - R \right)^2 + z^2 = r^2 \right\} \subseteq \mathbb{R}^3$$

dengan struktur Riemann terinduksi. Tunjukkan bahwa untuk setiap

$\alpha \in [0, 2\pi[$ pemetaan

$$\Psi_\alpha : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3, (x, y, z) \longmapsto (x \cos \alpha - y \sin \alpha, x \sin \alpha + y \cos \alpha, z),$$

menginduksi suatu isometri dari T ke dirinya sendiri.

Soal 18.9. Hitung panjang lintasan linear dari $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ ke $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ dalam setengah bidang Poincaré.

Soal 18.10. Hitung luas persegi panjang dalam setengah bidang Poincaré yang diberikan oleh titik-titik sudut $(1, 1)$, $(5, 1)$, $(1, 3)$, $(5, 3)$.

Soal 18.11.*

Tunjukkan bahwa pemetaan-pemetaan

$$\varphi : \mathbb{H} \longrightarrow U(0, 1), z \longmapsto \frac{z - i}{z + i},$$

dan

$$\psi : U(0, 1) \longrightarrow \mathbb{H}, w \longmapsto \frac{(w + 1)i}{1 - w},$$

memberikan suatu pemetaan biholomorfik antara setengah bidang atas $\mathbb{H}$ dan cakram satuan terbuka $U(0, 1)$.

Soal 18.12. Tentukan turunan dari pemetaan-pemetaan

$$\varphi: \mathbb{H} \longrightarrow U(0, 1), z \longmapsto \frac{z - i}{z + i},$$

dan

$$\psi: U(0, 1) \longrightarrow \mathbb{H}, w \longmapsto \frac{(w + 1)i}{1 - w}.$$

Soal 18.13.*

Uraikan pemetaan

$$\psi: \mathbb{C} \setminus \{1\} \longrightarrow \mathbb{C}, w \longmapsto \frac{(w + 1)i}{1 - w}$$

dalam koordinat real.

Soal 18.14.*

Tentukan turunan parsial dari pemetaan

$$\psi: \mathbb{R}^2 \setminus \{(1, 0)\} \longrightarrow \mathbb{R}^2, \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \longmapsto \frac{1}{-2a + 1 + a^2 + b^2} \begin{pmatrix} -2b \\ 1 - a^2 - b^2 \end{pmatrix}.$$

Soal 18.15. Tentukan titik-titik potong garis yang melalui $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$ dan suatu titik $\begin{pmatrix} a \\ b \\ 0 \end{pmatrix}$ dengan

$a^2 + b^2 < 1$ dengan hiperboloid dua lembar; lihat Contoh 18.11.

Misalkan L dan M adalah dua C^k -manifold. Suatu pemetaan kontinu

$$\varphi: L \longrightarrow M$$

disebut suatu C^k -difeomorfisme lokal, jika untuk setiap titik

$P \in L$ terdapat suatu lingkungan terbuka

$P \in U \subseteq L$ sedemikian sehingga $\varphi|_U$ menginduksi suatu difeomorfisme antara U dan $\varphi(U)$.

Soal untuk dikumpulkan

Soal 18.16. Kita meninjau permukaan elipsoid

$$E = \{(x, y, z) \mid 2x^2 + 3y^2 + 5z^2 = 1\} \subset \mathbb{R}^3$$

dengan struktur Riemann yang diinduksi oleh ruang sekitarnya. Tentukan isometri linear pada $\mathbb{R}^3$ yang menginduksi suatu isometri pada E .

Soal 18.17. (4 poin)

Misalkan L, M adalah manifold terdiferensialkan, misalkan

$$\varphi: L \longrightarrow M$$

adalah suatu difeomorfisme lokal, dan misalkan M adalah suatu manifold Riemann. Tunjukkan bahwa terdapat tepat satu struktur Riemann pada L yang membuat φ menjadi suatu isometri lokal.

Soal 18.18. (3 poin)

Berikan suatu contoh manifold Riemann M dan suatu difeomorfisme

$$\varphi: M \longrightarrow M,$$

yang bukan suatu isometri.

Soal 18.19. (4 poin)

Hitung panjang busur pada setengah lingkaran atas berjari-jari $\sqrt{2}$ dari $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ke $\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ dalam setengah bidang Poincaré.

Soal 18.20. (4 poin)

Hitung luas cakram berpusat di $\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}$ dan berjari-jari 1 dalam setengah bidang Poincaré.

Soal 18.21. (4 poin)

Uraikan suatu isometri eksplisit antara setengah bidang Poincaré dan lembar atas hiperboloid dua lembar.

Solusi yang disediakan oleh sumber

Solusi Soal 18.8

Pada

$$\mathbb{R}^3 = \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}$$

pemetaan tersebut merupakan hasil kali suatu rotasi bidang dengan identitas. Karena itu, pemetaan tersebut adalah suatu isometri Euklides pada $\mathbb{R}^3$. Misalkan

$(x, y, z) \in T$ dan

$$\Psi_\alpha(x, y, z) = (u, v, z).$$

Maka

$$\begin{aligned} & \left(\sqrt{u^2 + v^2} - R \right)^2 + z^2 \\ = & \left(\sqrt{(x \cos \alpha - y \sin \alpha)^2 + (x \sin \alpha + y \cos \alpha)^2} - R \right)^2 + z^2 \\ = & \left(\sqrt{x^2 \cos^2 \alpha + y^2 \sin^2 \alpha - 2xy \cos \alpha \sin \alpha + x^2 \sin^2 \alpha + y^2 \cos^2 \alpha + 2xy \cos \alpha \sin \alpha} - R \right)^2 + z^2 \\ = & \left(\sqrt{x^2 + y^2} - R \right)^2 + z^2 \\ = & r^2, \end{aligned}$$

sehingga

$\Psi_\alpha(x, y, z) \in T$. Jadi,

$$\Psi_\alpha: T \longrightarrow T$$

adalah suatu difeomorfisme sekaligus isometri karena T menyanggah struktur Riemann terinduksi.

Solusi Soal 18.11

φ terdefinisi karena

$-i \notin \mathbb{H}$. Dengan demikian, pemetaan tersebut terdefinisi pada $\mathbb{H}$. Kita akan menunjukkan bahwa

$$\left| \frac{z-i}{z+i} \right| < 1,$$

yang ekuivalen dengan

$$|z-i| < |z+i|.$$

Dengan

$z = a + bi$ ketaksamaan ini ekuivalen dengan

$$a^2 + (b+1)^2 > a^2 + (b-1)^2,$$

yang selanjutnya ekuivalen dengan

$$b^2 + 2b + 1 > b^2 - 2b + 1.$$

Pernyataan terakhir benar karena

$$b > 0.$$

Untuk

$$|w| < 1 \text{ langsung berlaku}$$

$1-w \neq 0$, sehingga ψ terdefinisi. Misalkan

$$w = c + di \text{ dengan}$$

$$c^2 + d^2 < 1. \text{ Maka}$$

$$\begin{aligned} \frac{(w+1)i}{1-w} &= \frac{(c+1+di)i}{1-c-di} \\ &= \frac{-d+(c+1)i}{1-c-di} \\ &= \frac{-d+(c+1)i}{1-c-di} \cdot \frac{1-c+di}{1-c+di} \\ &= \frac{-d(1-c) - d(c+1) + ((1+c)(1-c) - d^2)i}{(1-c)^2 + d^2}. \end{aligned}$$

Karena penyebutnya merupakan bilangan real positif, bagian imajiner bilangan ini positif berdasarkan

$$1 - c^2 - d^2 > 0.$$

Jadi, citra ψ terletak di $\mathbb{H}$.

Sekarang kita menghitung kedua komposisi. Berlaku

$$\begin{aligned} \varphi(\psi(w)) &= \varphi\left(\frac{(w+1)i}{1-w}\right) \\ &= \frac{\frac{(w+1)i}{1-w} - i}{\frac{(w+1)i}{1-w} + i} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{(w+1)i - (1-w)i}{(w+1)i + (1-w)i} \\
&= \frac{2wi}{2i} \\
&= w
\end{aligned}$$

dan

$$\begin{aligned}
\psi(\varphi(z)) &= \psi\left(\frac{z-i}{z+i}\right) \\
&= \frac{\left(\frac{z-i}{z+i} + 1\right)i}{1 - \frac{z-i}{z+i}} \\
&= \frac{(z-i + z+i)i}{z+i - (z-i)} \\
&= \frac{2zi}{2i} \\
&= z.
\end{aligned}$$

Solusi Soal 18.13

Kita tulis

$w = a + bi$. Maka

$$\begin{aligned}
\psi(a+bi) &= \frac{(a+bi+1)i}{1-a-bi} \\
&= \frac{ai+i-b}{1-a-bi} \\
&= \frac{(ai+i-b)(1-a+bi)}{(1-a-bi)(1-a+bi)} \\
&= \frac{(a+1)(1-a)i - b^2i - b(1-a) - b(a+1)}{(1-a)^2 + b^2} \\
&= \frac{(1-a^2-b^2)i - 2b}{(1-a)^2 + b^2}.
\end{aligned}$$

Jadi, dalam koordinat real,

$$\psi\left(\frac{a}{b}\right) = \frac{1}{-2a+1+a^2+b^2} \begin{pmatrix} -2b \\ 1-a^2-b^2 \end{pmatrix}.$$

Solusi Soal 18.14

Turunan parsial dari

$$\psi\left(\frac{a}{b}\right) = \frac{1}{-2a+1+a^2+b^2} \begin{pmatrix} -2b \\ 1-a^2-b^2 \end{pmatrix}$$

adalah

$$\frac{\partial \psi}{\partial a} = \frac{1}{(-2a+1+a^2+b^2)^2} \begin{pmatrix} 2b(2a-2) \\ -2a(-2a+1+a^2+b^2) - (1-a^2-b^2)(-2+2a) \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{(-2a+1+a^2+b^2)^2} \begin{pmatrix} 2b(2a-2) \\ 4a^2-4a+2(1-a^2-b^2) \end{pmatrix} \\
&= \frac{1}{(-2a+1+a^2+b^2)^2} \begin{pmatrix} 4ab-4b \\ 2a^2-4a+2-2b^2 \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

dan

$$\begin{aligned}
\frac{\partial \psi}{\partial b} &= \frac{1}{(-2a+1+a^2+b^2)^2} \begin{pmatrix} -2(-2a+1+a^2+b^2)+4b^2 \\ -2b(-2a+1+a^2+b^2)-2b(1-a^2-b^2) \end{pmatrix} \\
&= \frac{1}{(-2a+1+a^2+b^2)^2} \begin{pmatrix} 4a-2-2a^2+2b^2 \\ 4ab-4b \end{pmatrix}.
\end{aligned}$$

Bagian XIX

Unit 19

Bab 37

Kuliah 19: Pemetaan Weingarten dan Kelengkungan Gauss

Pemetaan Weingarten untuk manifold terparametrisasi

Misalkan

$W \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, $f: W \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi terdiferensialkan kontinu dua kali dan

$Y = f^{-1}(c)$ serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan f reguler pada setiap titik di Y . Misalkan

$$\varphi: V \longrightarrow Y$$

dengan

$V \subseteq \mathbb{R}^{n-1}$ terbuka. Misalkan pemetaan tersebut merupakan suatu parametrisasi difeomorfik pada himpunan terbuka

$U \subseteq Y$, Dengan demikian, φ^{-1} dapat dipandang sebagai suatu peta untuk Y . Untuk

$Q \in V$ dengan

$$\varphi(Q) = P$$

$$T_P Y = \text{im} (D\varphi)_Q,$$

Dengan demikian, terdapat isomorfisme linear

$$(D\varphi)_Q: \mathbb{R}^{n-1} \longrightarrow T_P Y$$

yang mendeskripsikan ruang singgung $T_P Y$. Vektor-vektor basis standar e_i dipetakan ke

$$\partial_i \varphi(Q) = \begin{pmatrix} \frac{\partial \varphi_1}{\partial u_i}(Q) \\ \vdots \\ \frac{\partial \varphi_n}{\partial u_i}(Q) \end{pmatrix} \text{ dan membentuk suatu basis ruang singgung. Jika}$$

$Y \subseteq \mathbb{R}^n$ dilengkapi dengan struktur Euklides pada $\mathbb{R}^n$, struktur ini menginduksi struktur Riemann dan menghasilkan fungsi-fungsi

$$g_{ij}(Q) = \langle \partial_i \varphi(Q), \partial_j \varphi(Q) \rangle,$$

yang dihimpun menjadi matriks fundamental pertama (matriks fundamental metrik)

$$G = (g_{ij})$$

Matriks fundamental pertama sepenuhnya ditentukan oleh struktur Riemann pada Y .

Pemetaan Weingarten

$$L_P: T_P Y \longrightarrow T_P Y$$

kini dapat dideskripsikan terhadap basis $\partial_i \varphi(Q)$. Cara terbaik untuk melakukannya ialah dengan memperkenalkan apa yang disebut matriks fundamental kedua. Untuk itu, orientasikan Y dengan suatu medan normal satuan N yang menentukan orientasi. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan fungsi pendeskripsi f . Medan normal satuan yang dibatasi pada U dapat langsung dipandang sebagai medan pada V . Karena f dan φ diasumsikan terdiferensialkan kontinu dua kali, medan normal satuan pada V terdiferensialkan. Kita mendefinisikan hal berikut.

Definisi 19.1. Misalkan

$W \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, $f: W \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi terdiferensialkan kontinu dua kali dan

$Y = f^{-1}(c)$ serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan f reguler pada setiap titik di Y . Misalkan

$$\varphi: V \longrightarrow Y,$$

$V \subseteq \mathbb{R}^{n-1}$, suatu parametrisasi terdiferensialkan dua kali pada suatu himpunan terbuka

$U \subseteq Y$ dengan parameter $u_1, \dots, u_{n-1}$. Orientasikan Y dengan suatu medan normal satuan N yang menentukan orientasi, dan pandang N sebagai medan pada V . Tetapkan

$$h_{ij} = \langle \partial_i \partial_j \varphi, N \rangle.$$

Matriks fundamental kedua untuk φ adalah matriks (yang bergantung pada

$Q \in V$)

$$H = (h_{ij})_{1 \leq i, j \leq n-1}.$$

Definisi ini menggunakan medan normal satuan dan, melalui hasil kali skalar, struktur Riemann pada Y . Menurut teorema Schwarz, matriks fundamental kedua bersifat simetris.

Lema 19.2. Misalkan

$W \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, $f: W \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi terdiferensialkan kontinu dua kali dan

$Y = f^{-1}(c)$ serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan f reguler pada setiap titik di Y . Misalkan

$$\varphi: V \longrightarrow Y,$$

$V \subseteq \mathbb{R}^{n-1}$, suatu parametrisasi terdiferensialkan dua kali pada suatu himpunan terbuka

$U \subseteq Y$ dengan parameter $u_1, \dots, u_{n-1}$. Orientasikan Y dengan suatu medan normal satuan N yang menentukan orientasi, dan pandang N sebagai medan pada V . Maka berlaku

$$h_{ij} = -\langle \partial_i \varphi, \partial_j N \rangle = \langle \partial_i \varphi, L(\partial_j \varphi) \rangle.$$

Bukti. Karena medan normal satuan tegak lurus terhadap ruang-ruang singgung pada Y , berlaku

$$\langle \partial_i \varphi, N \rangle = 0.$$

Dari sini diperoleh

$$0 = \langle \partial_j \partial_i \varphi, N \rangle + \langle \partial_i \varphi, \partial_j N \rangle,$$

yang memberikan persamaan pertama. Persamaan kedua langsung mengikuti definisi pemetaan Weingarten.

□

Sekarang kita membatasi pembahasan pada kasus

$n = 3$. Matriks fundamental pertama adalah

$$\begin{pmatrix} g_{11} & g_{12} \\ g_{21} & g_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}$$

dengan

$$g_{ij} = \langle \partial_i \varphi, \partial_j \varphi \rangle$$

Dalam konteks ini kita memilih notasi pertama. Matriks fundamental kedua adalah

$$\begin{pmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{pmatrix}$$

Untuk menyingkat hipotesis dalam pernyataan berikut, kita juga mengatakan bahwa terdapat suatu *permukaan berorientasi* atau suatu permukaan berorientasi yang terparametrisasi sepotong demi sepotong di $\mathbb{R}^3$.

Lema 19.3. Misalkan

$T \subseteq \mathbb{R}^3$ terbuka, $f: T \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi terdiferensialkan kontinu dua kali dan

$Y = f^{-1}(c)$ serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan f reguler di setiap titik Y . Misalkan

$$\varphi: V \longrightarrow Y,$$

$V \subseteq \mathbb{R}^2$, suatu parametrisasi terdiferensialkan dua kali pada suatu himpunan terbuka

$U \subseteq Y$ dengan parameter u_1, u_2 . Orientasikan Y dengan suatu medan normal satuan N yang menentukan orientasi, dan pandang N sebagai medan pada V . Misalkan G adalah matriks fundamental pertama dan H adalah matriks fundamental kedua untuk φ . Untuk

$P = \varphi(Q)$ misalkan W adalah matriks yang merepresentasikan pemetaan Weingarten

$$L_P: T_P Y \longrightarrow T_P Y$$

terhadap basis $\partial_1 \varphi(Q)$ dan $\partial_2 \varphi(Q)$ dari $T_P Y$. Maka berlaku pernyataan-pernyataan berikut.

1. Berlaku

$$H = G \cdot W.$$

2. Berlaku

$$W = G^{-1}H.$$

3. Berlaku

$$\partial_1 N = -\frac{1}{g_{11}g_{22} - g_{12}^2} ((g_{22}h_{11} - g_{12}h_{12}) \partial_1 \varphi + (-g_{12}h_{11} + g_{11}h_{12}) \partial_2 \varphi)$$

dan

$$\partial_2 N = -\frac{1}{g_{11}g_{22} - g_{12}^2} ((g_{22}h_{12} - g_{12}h_{22}) \partial_1 \varphi + (-g_{12}h_{12} + g_{11}h_{22}) \partial_2 \varphi)$$

4. Untuk kelengkungan Gauss pada Y , berlaku

$$K = \frac{\det H}{\det G}.$$

Bukti. 1. Menurut definisi W , berlaku

$$L_P(\partial_1 \varphi) = w_{11} \partial_1 \varphi + w_{21} \partial_2 \varphi$$

dan

$$L_P(\partial_2 \varphi) = w_{12} \partial_1 \varphi + w_{22} \partial_2 \varphi.$$

Karena itu, menurut Lema 19.2,

$$h_{ij} = \langle \partial_i \varphi, L_P(\partial_j \varphi) \rangle = \langle \partial_i \varphi, w_{1j} \partial_1 \varphi + w_{2j} \partial_2 \varphi \rangle = w_{1j} g_{i1} + w_{2j} g_{i2}.$$

2. Hal ini langsung mengikuti (1) dengan mengalikan dari kiri oleh G^{-1} .

3. Berlaku

$$\partial_i N = -L(\partial_i \varphi) = -w_{1i} \partial_1 \varphi - w_{2i} \partial_2 \varphi$$

dan dengan demikian pernyataan tersebut mengikuti (2), dengan memperhatikan bahwa

$$G^{-1} = \frac{1}{g_{11}g_{22} - g_{12}^2} \begin{pmatrix} g_{22} & -g_{12} \\ -g_{12} & g_{11} \end{pmatrix}.$$

Oleh karena itu,

$$W = \frac{1}{g_{11}g_{22} - g_{12}^2} \begin{pmatrix} g_{22} & -g_{12} \\ -g_{12} & g_{11} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{12} & h_{22} \end{pmatrix}$$

dan dengan demikian

$$\begin{aligned} \partial_1 N &= -w_{11} \partial_1 \varphi - w_{21} \partial_2 \varphi \\ &= -\frac{1}{g_{11}g_{22} - g_{12}^2} ((g_{22}h_{11} - g_{12}h_{12}) \partial_1 \varphi + (-g_{12}h_{11} + g_{11}h_{12}) \partial_2 \varphi) \end{aligned}$$

dan

$$\begin{aligned} \partial_2 N &= -w_{12} \partial_1 \varphi - w_{22} \partial_2 \varphi \\ &= -\frac{1}{g_{11}g_{22} - g_{12}^2} ((g_{22}h_{12} - g_{12}h_{22}) \partial_1 \varphi + (-g_{12}h_{12} + g_{11}h_{22}) \partial_2 \varphi) \end{aligned}$$

4. Kelengkungan Gauss adalah determinan pemetaan Weingarten. Karena itu, pernyataan ini mengikuti (2) bersama teorema perkalian determinan.

□

Kelengkungan Gauss sebagai konsep intrinsik

Contoh 18.5 menunjukkan bahwa terdapat isometri di antara permukaan-permukaan Riemann (misalnya antara suatu bagian bidang dan selimut silinder) yang tidak mempertahankan pemetaan Weingarten maupun kelengkungan utama. Pada bidang, pemetaan Weingarten adalah pemetaan nol; pada silinder, nilai eigennya ialah 0 dan $\pm \frac{1}{r}$, dengan r menyatakan jari-jari dan tandanya ditentukan oleh pilihan medan normal satuan. Namun, hasil kali nilai-nilai eigen tersebut, yakni determinan pemetaan Weingarten dan sekaligus kelengkungan Gauss, sama dengan 0 untuk kedua permukaan. Kita akan membuktikan bahwa kelengkungan Gauss suatu permukaan di $\mathbb{R}^3$ memang sepenuhnya ditentukan oleh struktur Riemannnya.

Definisi 19.4. Misalkan

$Y \subseteq \mathbb{R}^3$ suatu permukaan berorientasi yang terdiferensialkan kontinu dua kali, dan misalkan

$$\varphi: V \longrightarrow Y,$$

$V \subseteq \mathbb{R}^2$ terbuka, suatu parametrisasi lokal dari Y yang terdiferensialkan kontinu dua kali, dengan parameter u, v . Misalkan N adalah medan normal satuan yang dipandang sebagai medan pada V . Misalkan

$H = (h_{ij})$ adalah matriks fundamental kedua untuk φ . Fungsi-fungsi yang pada setiap titik didefinisikan melalui sistem persamaan linear

$$\frac{\partial^2 \varphi}{\partial u^2} = \Gamma_{11}^1 \frac{\partial \varphi}{\partial u} + \Gamma_{11}^2 \frac{\partial \varphi}{\partial v} + h_{11} N,$$

$$\frac{\partial}{\partial u} \frac{\partial \varphi}{\partial v} = \Gamma_{12}^1 \frac{\partial \varphi}{\partial u} + \Gamma_{12}^2 \frac{\partial \varphi}{\partial v} + h_{12} N,$$

$$\frac{\partial}{\partial v} \frac{\partial \varphi}{\partial u} = \Gamma_{21}^1 \frac{\partial \varphi}{\partial u} + \Gamma_{21}^2 \frac{\partial \varphi}{\partial v} + h_{21} N,$$

$$\frac{\partial^2 \varphi}{\partial v^2} = \Gamma_{22}^1 \frac{\partial \varphi}{\partial u} + \Gamma_{22}^2 \frac{\partial \varphi}{\partial v} + h_{22} N,$$

yakni

$$\Gamma_{ij}^k: V \longrightarrow \mathbb{R}$$

disebut *simbol Christoffel* untuk φ .

Perhatikan bahwa ketiga vektor $\frac{\partial \varphi}{\partial u}(Q), \frac{\partial \varphi}{\partial v}(Q), N(Q)$ pada setiap titik

$Q \in V$ membentuk suatu basis $\mathbb{R}^3$; karena itu, setiap vektor dapat ditulis secara tunggal sebagai kombinasi linear terhadap basis ini. Akan tetapi, basis tersebut berubah bersama Q , sehingga simbol-simbol Christoffel adalah fungsi. Karena N ternormalisasi dan tegak lurus terhadap kedua vektor basis lainnya, koefisien pada N diperoleh sebagai hasil kali skalar

$$\langle \partial_i \partial_j \varphi, N \rangle = h_{ij}.$$

Lema 19.5. Misalkan

$Y \subseteq \mathbb{R}^3$ suatu permukaan berorientasi yang terdiferensialkan kontinu dua kali, dan misalkan

$$\varphi: V \longrightarrow Y,$$

$V \subseteq \mathbb{R}^2$, suatu parametrisasi lokal dari Y yang terdiferensialkan dua kali, dengan parameter u, v . Misalkan (g_{ij}) adalah matriks fundamental pertama pada V , dan misalkan (g^{kl}) adalah matriks invers dari g_{ij} . Maka, untuk simbol-simbol Christoffel, berlaku

$$\Gamma_{ij}^k = \frac{1}{2}g^{1k}(\partial_i g_{j1} + \partial_j g_{1i} - \partial_1 g_{ij}) + \frac{1}{2}g^{2k}(\partial_i g_{j2} + \partial_j g_{2i} - \partial_2 g_{ij}).$$

Secara khusus, simbol-simbol Christoffel dapat dinyatakan melalui data matriks fundamental pertama.

Bukti. Berlaku

$$\begin{aligned} \partial_k g_{ij} &= \partial_k \langle \partial_i \varphi, \partial_j \varphi \rangle \\ &= \langle \partial_k \partial_i \varphi, \partial_j \varphi \rangle + \langle \partial_i \varphi, \partial_k \partial_j \varphi \rangle \\ &= \langle \Gamma_{ki}^1 \partial_1 \varphi + \Gamma_{ki}^2 \partial_2 \varphi + h_{ki} N, \partial_j \varphi \rangle + \langle \partial_i \varphi, \Gamma_{kj}^1 \partial_1 \varphi + \Gamma_{kj}^2 \partial_2 \varphi + h_{kj} N \rangle \\ &= \langle \Gamma_{ki}^1 \partial_1 \varphi + \Gamma_{ki}^2 \partial_2 \varphi, \partial_j \varphi \rangle + \langle \partial_i \varphi, \Gamma_{kj}^1 \partial_1 \varphi + \Gamma_{kj}^2 \partial_2 \varphi \rangle \\ &= \Gamma_{ki}^1 g_{1j} + \Gamma_{ki}^2 g_{2j} + \Gamma_{kj}^1 g_{i1} + \Gamma_{kj}^2 g_{i2}. \end{aligned}$$

Dengan demikian,

$$\begin{aligned} &\partial_i g_{jk} + \partial_j g_{ki} - \partial_k g_{ij} \\ &= \Gamma_{ij}^1 g_{1k} + \Gamma_{ij}^2 g_{2k} + \Gamma_{ik}^1 g_{j1} + \Gamma_{ik}^2 g_{j2} \\ &\quad + \Gamma_{jk}^1 g_{i1} + \Gamma_{jk}^2 g_{i2} + \Gamma_{ji}^1 g_{k1} + \Gamma_{ji}^2 g_{k2} \\ &\quad - (\Gamma_{ki}^1 g_{1j} + \Gamma_{ki}^2 g_{2j} + \Gamma_{kj}^1 g_{i1} + \Gamma_{kj}^2 g_{i2}) \\ &= 2(\Gamma_{ij}^1 g_{1k} + \Gamma_{ij}^2 g_{2k}). \end{aligned}$$

Dengan demikian, berlaku relasi matriks

$$\begin{pmatrix} \partial_i g_{j1} + \partial_j g_{1i} - \partial_1 g_{ij} \\ \partial_i g_{j2} + \partial_j g_{2i} - \partial_2 g_{ij} \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} g_{11} & g_{12} \\ g_{12} & g_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Gamma_{ij}^1 \\ \Gamma_{ij}^2 \end{pmatrix}$$

Dengan mengalikan relasi ini dengan $\frac{1}{2}G^{-1}$, diperoleh pernyataan yang dimaksud. □

Catatan 19.6. Dalam situasi Lema 19.5, berlaku relasi-relasi

$$\begin{pmatrix} \partial_1 g_{11} \\ 2\partial_1 g_{12} - \partial_2 g_{11} \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} g_{11} & g_{12} \\ g_{12} & g_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Gamma_{11}^1 \\ \Gamma_{11}^2 \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} 2\partial_2 g_{12} - \partial_1 g_{22} \\ \partial_2 g_{22} \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} g_{11} & g_{12} \\ g_{12} & g_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Gamma_{22}^1 \\ \Gamma_{22}^2 \end{pmatrix}$$

dan

$$\begin{pmatrix} \partial_2 g_{11} \\ \partial_1 g_{22} \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} g_{11} & g_{12} \\ g_{12} & g_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Gamma_{12}^1 \\ \Gamma_{12}^2 \end{pmatrix}.$$

Teorema 19.7. Misalkan

$Y \subseteq \mathbb{R}^3$ suatu permukaan berorientasi, dan misalkan

$$\varphi: V \longrightarrow Y,$$

$V \subseteq \mathbb{R}^2$, suatu parametrisasi lokal dari Y yang terdiferensialkan kontinu tiga kali, dengan parameter u, v . Misalkan (g_{ij}) adalah matriks fundamental pertama pada V . Dengan menggunakan simbol-simbol Christoffel, kelengkungan Gauss memenuhi relasi

$$K = \frac{1}{g_{11}} \left(\partial_2 \Gamma_{11}^2 - \partial_1 \Gamma_{12}^2 + \Gamma_{11}^1 \Gamma_{12}^2 + \Gamma_{11}^2 \Gamma_{22}^2 - \Gamma_{12}^1 \Gamma_{11}^2 - \left(\Gamma_{12}^2 \right)^2 \right).$$

Bukti. Kita mendiferensialkan persamaan penentu pertama bagi simbol-simbol Christoffel, yakni

$$\partial_1 \partial_1 \varphi = \Gamma_{11}^1 \partial_1 \varphi + \Gamma_{11}^2 \partial_2 \varphi + h_{11} N,$$

terhadap variabel kedua, dan persamaan penentu kedua, yakni

$$\partial_1 \partial_2 \varphi = \Gamma_{12}^1 \partial_1 \varphi + \Gamma_{12}^2 \partial_2 \varphi + h_{12} N,$$

terhadap variabel pertama. Menurut teorema Schwarz, kita memperoleh

$$\begin{aligned} & \left(\partial_2 \Gamma_{11}^1 \right) \partial_1 \varphi + \left(\partial_2 \Gamma_{11}^2 \right) \partial_2 \varphi + (\partial_2 h_{11}) N + \Gamma_{11}^1 \partial_2 \partial_1 \varphi + \Gamma_{11}^2 \partial_2 \partial_2 \varphi + h_{11} \partial_2 N \\ = & \left(\partial_1 \Gamma_{12}^1 \right) \partial_1 \varphi + \left(\partial_1 \Gamma_{12}^2 \right) \partial_2 \varphi + (\partial_1 h_{12}) N + \Gamma_{12}^1 \partial_1 \partial_1 \varphi + \Gamma_{12}^2 \partial_1 \partial_2 \varphi + h_{12} \partial_1 N. \end{aligned}$$

Selisih kedua ruas ini adalah 0. Kita menentukan koefisien vektor basis $\partial_2 \varphi$. Dengan menggunakan persamaan-persamaan penentu simbol Christoffel dan Lema 19.3 (3), kita memperoleh

$$0 = \partial_2 \Gamma_{11}^2 - \partial_1 \Gamma_{12}^2 + \Gamma_{11}^1 \Gamma_{12}^2 - \Gamma_{12}^1 \Gamma_{11}^2 + \Gamma_{11}^2 \Gamma_{22}^2 - \left(\Gamma_{12}^2 \right)^2 + h_{11} \frac{g_{12} h_{12} - g_{11} h_{22}}{g_{11} g_{22} - g_{12}^2} - h_{12} \frac{g_{12} h_{11} - g_{11} h_{12}}{g_{11} g_{22} - g_{12}^2}.$$

Dengan identitas

$$-g_{11} (h_{11} h_{22} - h_{12}^2) = h_{11} (g_{12} h_{12} - g_{11} h_{22}) - h_{12} (g_{12} h_{11} - g_{11} h_{12})$$

kita dapat mengganti dua suku terakhir. Kemudian, dengan Lema 19.3 (4), diperoleh

$$\begin{aligned} g_{11} K &= g_{11} \frac{h_{11} h_{22} - h_{12}^2}{g_{11} g_{22} - g_{12}^2} \\ &= \left(\partial_2 \Gamma_{11}^2 - \partial_1 \Gamma_{12}^2 + \Gamma_{11}^1 \Gamma_{12}^2 + \Gamma_{11}^2 \Gamma_{22}^2 - \Gamma_{12}^1 \Gamma_{11}^2 - \left(\Gamma_{12}^2 \right)^2 \right). \end{aligned}$$

□

Korolari 19.8. *Misalkan*

$Y \subseteq \mathbb{R}^3$ *suatu permukaan berorientasi, dan misalkan*

$$\varphi: V \longrightarrow Y,$$

$V \subseteq \mathbb{R}^2$, *suatu parametrisasi lokal dari* Y *yang terdiferensialkan kontinu tiga kali, dengan parameter* u, v . *Misalkan* (g_{ij}) *adalah matriks fundamental pertama pada* V . *Maka, untuk kelengkungan Gauss berlaku*

$$\begin{aligned} K &= \frac{1}{(g_{11} g_{22} - g_{12}^2)^2} \left(\right. \\ & \quad \det \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \partial_2^2 g_{11} + \partial_1 \partial_2 g_{12} - \frac{1}{2} \partial_1^2 g_{22} & \frac{1}{2} \partial_1 g_{11} & \partial_1 g_{12} - \frac{1}{2} \partial_2 g_{11} \\ \partial_2 g_{12} - \frac{1}{2} \partial_1 g_{22} & g_{11} & g_{12} \\ \frac{1}{2} \partial_2 g_{22} & g_{12} & g_{22} \end{pmatrix} \\ & \quad \left. - \det \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} \partial_2 g_{11} & \frac{1}{2} \partial_1 g_{22} \\ \frac{1}{2} \partial_2 g_{11} & g_{11} & g_{12} \\ \frac{1}{2} \partial_1 g_{22} & g_{12} & g_{22} \end{pmatrix} \right) \end{aligned}$$

Bukti. Lihat Soal 19.9. □

Dua pernyataan di atas merupakan varian-varian Theorema Egregium. Terlepas dari bentuk rumusnya, isinya menyatakan bahwa kelengkungan Gauss pada suatu permukaan tertanam dapat dideskripsikan hanya melalui pengukuran pada permukaan itu sendiri, tanpa merujuk pada ruang sekelilingnya. Pengukuran pada permukaan tersebut dikodekan oleh matriks fundamental metrik. Jadi, kita perlu mengetahui hasil kali skalar pada ruang-ruang singgung permukaan, yang persis berarti memandang permukaan itu sebagai manifold Riemann. Kelengkungan-kelengkungan utama tidak dapat ditentukan secara intrinsik saja; lihat Contoh 18.5 dan Soal 19.12.

Bab 38

Lembar Kerja 19

Soal latihan

Soal 19.1. Tunjukkan bahwa matriks fundamental kedua bersifat simetris.

Soal 19.2. Misalkan

$$\psi: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}, (x, y) \longmapsto x^2 - xy - y^3,$$

dan misalkan Y adalah grafik dari ψ , yang dilengkapi dengan medan normal satuan berarah ke atas, serta

$$\varphi = \text{Id} \times \psi: \mathbb{R}^2 \longrightarrow Y$$

adalah parametrisasi grafik tersebut. Tentukan matriks fundamental kedua untuk φ .

Soal 19.3. Misalkan

$$\psi: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}, (x, y) \longmapsto e^{xy} - x^2 y^3 \sin(x - y^2),$$

dan misalkan Y adalah grafik dari ψ , yang dilengkapi dengan medan normal satuan berarah ke atas, serta

$$\varphi = \text{Id} \times \psi: \mathbb{R}^2 \longrightarrow Y$$

adalah parametrisasi grafik tersebut. Tentukan matriks fundamental kedua untuk φ .

Soal 19.4. Kita meninjau sfer satuan dengan medan normal satuan berarah ke luar dan parametrisasi

$$\varphi: [0, 2\pi] \times [-1, 1] \longrightarrow \mathbb{R}^3, (u, v) \longmapsto (\sqrt{1-v^2} \cos u, \sqrt{1-v^2} \sin u, v),$$

lihat Contoh 17.6. Tentukan matriks fundamental kedua untuk φ pada interior domain parameter.

Soal 19.5. Kita meninjau sfer satuan dengan medan normal satuan berarah ke luar dan parametrisasi

$$\varphi: [0, 2\pi] \times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^3, (u, v) \longmapsto \frac{1}{\sqrt{1+v^2}}(\cos u, \sin u, v),$$

lihat Contoh 17.7. Tentukan matriks fundamental kedua untuk φ .

Soal 19.6. Tentukan pemetaan Weingarten terhadap basis $\partial_1\varphi, \partial_2\varphi$ untuk berbagai parametrisasi φ dari sfer satuan dalam Contoh 17.6, Contoh 17.7, dan Contoh 17.8.

Soal 19.7. Tentukan kelengkungan Gauss sfer satuan dengan memakai berbagai parametrisasi φ dari Contoh 17.6, Contoh 17.7, dan Contoh 17.8, dengan menggunakan Lema 19.3 (4).

Soal 19.8. Misalkan Y adalah suatu kurva di $\mathbb{R}^2$ yang dilengkapi dengan suatu medan normal satuan. Hubungkan kelengkungan kurva tersebut dengan matriks fundamental kedua.

Soal 19.9. Misalkan

$Y \subseteq \mathbb{R}^3$ adalah suatu permukaan berorientasi dan misalkan

$$\varphi: V \longrightarrow Y,$$

$V \subseteq \mathbb{R}^2$, adalah parametrisasi lokal Y yang terdiferensialkan tiga kali, dengan parameter u, v . Misalkan (g_{ij}) adalah matriks fundamental pertama pada V . Tunjukkan bahwa kelengkungan Gauss memenuhi hubungan

$$K = \frac{1}{(g_{11}g_{22} - g_{12}^2)^2} \left(\det \begin{pmatrix} -\frac{1}{2}\partial_2^2 g_{11} + \partial_1\partial_2 g_{12} - \frac{1}{2}\partial_1^2 g_{22} & \frac{1}{2}\partial_1 g_{11} & \partial_1 g_{12} - \frac{1}{2}\partial_2 g_{11} \\ \partial_2 g_{12} - \frac{1}{2}\partial_1 g_{22} & g_{11} & g_{12} \\ \frac{1}{2}\partial_2 g_{22} & g_{12} & g_{22} \end{pmatrix} - \det \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2}\partial_2 g_{11} & \frac{1}{2}\partial_1 g_{22} \\ \frac{1}{2}\partial_2 g_{11} & g_{11} & g_{12} \\ \frac{1}{2}\partial_1 g_{22} & g_{12} & g_{22} \end{pmatrix} \right)$$

tersebut.

Soal untuk dikumpulkan

Soal 19.10. (3 poin)

Misalkan

$$\psi: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}, (x, y) \longmapsto x^3 - 2x^2y - 7xy^3 + x^2y^2 + 5y^4,$$

dan misalkan Y adalah grafik dari ψ , yang dilengkapi dengan medan normal satuan berarah ke atas, serta

$$\varphi = \text{Id} \times \psi: \mathbb{R}^2 \longrightarrow Y$$

adalah parametrisasi grafik tersebut. Tentukan matriks fundamental kedua untuk φ .

Soal 19.11. (4 poin)

Kita meninjau sfer satuan dengan medan normal satuan berarah ke luar dan parametrisasi

$$\varphi:]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[\times]-\pi, \pi[\longrightarrow \mathbb{R}^3, (u, v) \longmapsto (\cos u \cos v, \cos u \sin v, \sin u),$$

lihat Contoh 17.8. Tentukan matriks fundamental kedua untuk φ .

Soal 19.12. (5 (2+1+1+1) poin)

Misalkan $\gamma:]a, b[\rightarrow \mathbb{R}^2$ adalah suatu kurva injektif yang terdiferensialkan dua kali dan berparameter panjang busur, dengan kurva citra

$$C \subseteq V \subseteq \mathbb{R}^2,$$

yang tertutup dalam himpunan terbuka V . Kita meninjau silinder di atas kurva ini, yakni pemetaan

$$\varphi = \gamma \times \text{Id}_{\mathbb{R}}:]a, b[\times \mathbb{R} \longrightarrow C \times \mathbb{R}.$$

Lengkapi silinder tersebut dengan salah satu dari kedua medan normal satuannya.

1. Hitung matriks fundamental pertama dan matriks fundamental kedua dari φ .
2. Hitung pemetaan Weingarten terhadap basis $\partial_1 \varphi, \partial_2 \varphi$.
3. Hitung kelengkungan-kelengkungan utama dari $C \times \mathbb{R}$.
4. Hitung kelengkungan Gauss dari $C \times \mathbb{R}$.

Bagian XX

Unit 20

Bab 39

Kuliah 20: Turunan Eksterior dan Setengah Ruang Euklides

Turunan eksterior

Pada kuliah ini kita akan mengenal suatu objek matematika jenis baru, yang disebut turunan eksterior. Turunan ini merupakan konsep turunan yang mengubah bentuk diferensial berderajat k menjadi bentuk diferensial berderajat $k + 1$. Untuk bentuk diferensial berderajat 0, yaitu suatu fungsi f , turunan eksterior yang bersesuaian hanyalah bentuk diferensial berderajat 1, yaitu df , yang memasangkan pada setiap titik P (untuk ruang Euklides) diferensial total

$$(Df)_P : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$$

atau (untuk suatu manifold M) pemetaan singgung

$$T_P(f) : T_P M \longrightarrow \mathbb{R}.$$

Dalam kalkulus diferensial satu dimensi, fungsi dan turunannya atau antiturunannya merupakan objek sejenis (hal ini masih berlaku untuk kurva terdiferensialkan), tetapi sejak diperkenalkannya diferensial total bagi suatu fungsi beberapa variabel, turunannya sudah merupakan objek yang secara mendasar berbeda dari fungsi itu sendiri. Turunan berarah tingkat tinggi memang dapat didefinisikan sepanjang arah-arrah yang telah ditentukan dan kembali berupa fungsi, tetapi masing-masing hanya menangkap satu aspek parsial dari turunan fungsi, sedangkan diferensial total memuat seluruh informasinya.

Perbedaan mendasar antara fungsi dan turunannya ini juga berkaitan dengan kenyataan bahwa, dalam dimensi lebih tinggi, kita belum membahas pertanyaan sebaliknya: turunan mana yang memiliki antiturunan. Suatu fungsi beberapa variabel tidak dapat memiliki antiturunan dalam pengertian ini; pertanyaan tersebut hanya bermakna bagi suatu bentuk diferensial-1 (atau medan vektor yang bersesuaian). Teorema Schwarz tentang dapat dipertukarkannya turunan berarah sudah memberikan suatu kriteria perlu yang penting bagi keberadaan antiturunan dari suatu bentuk diferensial-1.

Pertanyaan tentang antiturunan atau bentuk primitif memperoleh kerangka alamnya dalam teori turunan eksterior. Selain itu, teori ini memungkinkan teorema Stokes dirumuskan secara ringkas. Turunan eksterior juga dapat digunakan untuk mengarakterisasi sifat-sifat topologis penting suatu manifold, walaupun hal tersebut jauh melampaui kuliah ini.

Definisi 20.1. Misalkan

$U \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka dan misalkan

$\omega \in \mathcal{E}^k(U)$ suatu k -bentuk diferensial yang terdiferensialkan secara kontinu dengan penyajian

$$\omega = \sum_{I \subseteq \{1, \dots, n\}, \#(I)=k} f_I dx_I$$

dengan fungsi-fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu

$$f_I: U \longrightarrow \mathbb{R}.$$

Maka bentuk diferensial berderajat $(k+1)$

$$d\omega = \sum_{I \subseteq \{1, \dots, n\}, \#(I)=k} df_I \wedge dx_I = \sum_{I \subseteq \{1, \dots, n\}, \#(I)=k} \left(\sum_{j=1}^n \frac{\partial f_I}{\partial x_j} dx_j \right) \wedge dx_I$$

disebut *turunan eksterior* dari ω .

Kadang-kadang kita menyebutnya secara lebih tepat sebagai turunan eksterior ke- k . Derajat keterdiferensialan bentuk diferensial tersebut berkurang sebesar 1, sebagaimana dapat langsung dilihat dari fungsi-fungsi koefisiennya.

Turunan eksterior relevan untuk

$k = 0, \dots, n$ sedangkan untuk

$k \geq n$ pemetaan ini merupakan pemetaan nol. Jika kita membatasi diri pada bentuk-bentuk diferensial mulus, diperoleh suatu barisan turunan eksterior

$$C^\infty(U, \mathbb{R}) = \mathcal{E}_\infty^0(U) \xrightarrow{d} \mathcal{E}_\infty^1(U) \xrightarrow{d} \mathcal{E}_\infty^2(U) \xrightarrow{d} \dots \xrightarrow{d} \mathcal{E}_\infty^{n-1}(U) \xrightarrow{d} \mathcal{E}_\infty^n(U) \xrightarrow{d} 0.$$

Pada posisi pertama hanya terdapat turunan suatu fungsi (satu-satunya himpunan indeks dengan 0 elemen adalah himpunan kosong), yakni pemetaan $f \mapsto df$.

Sifat-sifat terpenting turunan eksterior dirangkum sebagai berikut.

Lema 20.2. *Misalkan*

$U \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka,

$k \in \mathbb{N}$ dan misalkan

$$d: \mathcal{E}_1^k(U) \longrightarrow \mathcal{E}_0^{k+1}(U), \omega \longmapsto d\omega,$$

adalah turunan eksterior. Maka berlaku sifat-sifat berikut.

1. *Turunan eksterior*

$$d: \mathcal{E}_1^0(U) \longrightarrow \mathcal{E}_0^1(U),$$

adalah diferensial total.

2. *Turunan eksterior bersifat $\mathbb{R}$ -linear.*

3. *Untuk*

$\omega \in \mathcal{E}_1^k(U)$ dan

$\tau \in \mathcal{E}_1^\ell(U)$ berlaku aturan hasil kali

$$d(\omega \wedge \tau) = (d\omega) \wedge \tau + (-1)^k \omega \wedge (d\tau).$$

Untuk

$k = 0$ hal ini dibaca sebagai

$$d(f\tau) = (df) \wedge \tau + f d\tau$$

4. Untuk setiap bentuk diferensial yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu, ω ,
 $d(d\omega) = 0$.

5. Untuk suatu pemetaan yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu (dengan
 $W \subseteq \mathbb{R}^m$ terbuka)

$$\psi: W \longrightarrow U$$

dan setiap

$\omega \in \mathcal{E}_1^k(U)$ berlaku bagi bentuk diferensial tarik balik

$$d(\psi^*\omega) = \psi^*(d\omega).$$

Bukti. (1) langsung mengikuti definisi (himpunan kosong adalah satu-satunya himpunan indeks yang relevan). (2). Linearitas langsung mengikuti definisi, linearitas dari diferensial total dan multilinearitas dari produk eksterior.

(3). Misalkan $x_1, \dots, x_n$ koordinat-koordinat pada $\mathbb{R}^n$. Berkat linearitas d dan multilinearitas produk eksterior, kedua bentuk diferensial dapat ditulis sebagai $\omega = f dx_I$ dan $\tau = g dx_J$ dengan himpunan indeks $I = \{i_1, \dots, i_k\}$ dan $J = \{j_1, \dots, j_\ell\}$. Maka

$$\begin{aligned} d(\omega \wedge \tau) &= d(f dx_I \wedge g dx_J) \\ &= d((fg) dx_I \wedge dx_J) \\ &= \sum_{s=1}^n \frac{\partial(fg)}{\partial x_s} dx_s \wedge dx_I \wedge dx_J \\ &= \sum_{s=1}^n \left(g \frac{\partial f}{\partial x_s} + f \frac{\partial g}{\partial x_s} \right) dx_s \wedge dx_I \wedge dx_J \\ &= \sum_{s=1}^n g \frac{\partial f}{\partial x_s} dx_s \wedge dx_I \wedge dx_J + \sum_{s=1}^n f \frac{\partial g}{\partial x_s} dx_s \wedge dx_I \wedge dx_J \\ &= \sum_{s=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_s} dx_s \wedge dx_I \wedge g dx_J + \sum_{s=1}^n \frac{\partial g}{\partial x_s} dx_s \wedge f dx_I \wedge dx_J \\ &= d(f dx_I) \wedge g dx_J + \sum_{s=1}^n (-1)^k f dx_I \wedge \frac{\partial g}{\partial x_s} dx_s \wedge dx_J \\ &= d(f dx_I) \wedge g dx_J + (-1)^k f dx_I \wedge d(g dx_J). \end{aligned}$$

(4). Untuk suatu bentuk-1

$\omega = \sum_{j=1}^n g_j dx_j$ dengan menggunakan

$dx_i \wedge dx_j = -dx_j \wedge dx_i$ diperoleh

$$\begin{aligned} d\omega &= \sum_{j=1}^n d(g_j dx_j) \\ &= \sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^n \frac{\partial g_j}{\partial x_i} dx_i \wedge dx_j \right) \\ &= \sum_{1 \leq i < j \leq n} \left(\frac{\partial g_j}{\partial x_i} - \frac{\partial g_i}{\partial x_j} \right) dx_i \wedge dx_j. \end{aligned}$$

Untuk fungsi f yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu,

$df = \sum_{j=1}^n g_j dx_j$ dengan turunan parsial

$g_j = \frac{\partial f}{\partial x_j}$, sehingga

$d(df) = 0$ menurut teorema Schwarz.

Untuk bentuk diferensial berderajat k , kita mengambil

$\omega = f dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k}$ dan memperoleh

$$d(d\omega) = d(df \wedge dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k}).$$

Menurut aturan hasil kali (3), ungkapan ini merupakan jumlah dari $k+1$ produk eksterior; pada setiap produk itu, salah satu "faktor produk-eksterior" berbentuk

$$d(dg) = 0.$$

(5). Kita tulis

$$\psi_i = x_i \circ \psi.$$

Berkat linearitas turunan eksterior (2) dan linearitas penarikan balik bentuk diferensial, kita dapat mengambil

$\omega = f dx_I$ dengan

$I = \{i_1, \dots, i_k\}$. Menurut Soal 14.13 dan Soal 14.16, penarikan balik serasi dengan perkalian oleh fungsi skalar dan dengan produk eksterior. Dengan menggunakan aturan hasil kali (3), aturan (4), dan aturan rantai (dalam pengertian Soal 14.14), diperoleh

$$\begin{aligned} d(\psi^* \omega) &= d(\psi^*(f dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k})) \\ &= d(\psi^*(f) \psi^*(dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k})) \\ &= d(\psi^*(f) (\psi^* dx_{i_1}) \wedge \dots \wedge (\psi^* dx_{i_k})) \\ &= d(\psi^*(f) d\psi_{i_1} \wedge \dots \wedge d\psi_{i_k}) \\ &= d(\psi^*(f)) \wedge (d\psi_{i_1} \wedge \dots \wedge d\psi_{i_k}) + (\psi^*(f)) d(d\psi_{i_1} \wedge \dots \wedge d\psi_{i_k}) \\ &= d(\psi^*(f)) \wedge (d\psi_{i_1} \wedge \dots \wedge d\psi_{i_k}) \\ &= \psi^*(df) \wedge d\psi_{i_1} \wedge \dots \wedge d\psi_{i_k} \\ &= \psi^*(df) \wedge \psi^*(dx_{i_1}) \wedge \dots \wedge \psi^*(dx_{i_k}) \\ &= \psi^*(df \wedge dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k}) \\ &= \psi^*(d(f dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k})). \end{aligned}$$

□

Definisi 20.3. Misalkan M suatu manifold diferensiabel. Untuk suatu bentuk diferensial terdiferensialkan

$\omega \in \mathcal{E}_1^k(M)$ kita definisikan *turunan eksterior*

$d\omega \in \mathcal{E}_0^{k+1}(M)$ dengan mengacu pada kasus lokal dan peta-peta

$$\alpha: U \longrightarrow V$$

(dengan $U \subseteq M$ dan

$V \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka) melalui

$$(d\omega)|_U = d(\omega|_U) = \alpha^* \left(d \left(\alpha^{-1*} (\omega|_U) \right) \right).$$

Jadi, bentuk diferensial yang dibatasi pada U ditarik balik ke V , turunan eksteriornya diambil di sana sesuai aturan lokal, lalu hasilnya ditarik balik ke U . Kita perlu memastikan bahwa prosedur ini menghasilkan bentuk diferensial yang terdefinisi dengan baik pada M : untuk suatu titik

$P \in M$ hasil turunan eksterior tidak bergantung pada lingkungan koordinat yang digunakan. Misalkan diberikan dua peta untuk P ; kita dapat langsung menganggap bahwa keduanya mempunyai domain definisi yang sama, yaitu U . Misalkan peta-peta itu

$$\alpha: U \longrightarrow V$$

dan

$$\beta: U \longrightarrow W$$

dan kita tetapkan

$\tau = \omega|_U$. Dengan menerapkan Lema 20.2 (5) pada $\alpha \circ \beta^{-1}$ dan $\alpha^{-1*}\tau$, kita memperoleh

$$\begin{aligned} \beta^* \left(d \left(\beta^{-1*}(\tau) \right) \right) &= \left(\beta \circ \alpha^{-1} \circ \alpha \right)^* \left(d \left(\left(\alpha^{-1} \circ \alpha \circ \beta^{-1} \right)^* (\tau) \right) \right) \\ &= \alpha^* \left(\beta \circ \alpha^{-1} \right)^* \left(d \left(\left(\alpha \circ \beta^{-1} \right)^* \alpha^{-1*}(\tau) \right) \right) \\ &= \alpha^* \left(d \left(\alpha^{-1*}(\tau) \right) \right). \end{aligned}$$

Sifat-sifat dasar di atas juga terbawa ke manifold.

Teorema 20.4. Misalkan M suatu manifold diferensiabel,

$k \in \mathbb{N}$ dan misalkan

$$d: \mathcal{E}_1^k(M) \longrightarrow \mathcal{E}_0^{k+1}(M), \omega \longmapsto d\omega,$$

adalah turunan eksterior. Maka berlaku sifat-sifat berikut.

1. Turunan eksterior

$$d: \mathcal{E}_1^0(M) \longrightarrow \mathcal{E}_0^1(M),$$

adalah pemetaan singgung.

2. Turunan eksterior bersifat $\mathbb{R}$ -linear.

3. Untuk

$$\omega \in \mathcal{E}_1^k(M) \text{ dan}$$

$$\tau \in \mathcal{E}_1^\ell(M) \text{ berlaku aturan hasil kali}$$

$$d(\omega \wedge \tau) = (d\omega) \wedge \tau + (-1)^k \omega \wedge d\tau$$

4. Untuk setiap bentuk diferensial yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu, ω ,

$$d(d\omega) = 0.$$

5. Misalkan L suatu manifold diferensiabel lainnya. Untuk suatu pemetaan yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu

$$\psi: L \longrightarrow M$$

dan setiap

$$\omega \in \mathcal{E}_1^k(M) \text{ berlaku bagi bentuk diferensial tarik balik}$$

$$d(\psi^*\omega) = \psi^*(d\omega).$$

Bukti. Semua pernyataan ini bersifat lokal, sehingga langsung diperoleh dari Lema 20.2.

□

Definisi 20.5. Misalkan M suatu manifold diferensiabel. Suatu bentuk diferensial terdiferensialkan ω pada M disebut *tertutup*, jika turunan eksterior

$$d\omega = 0.$$

Definisi 20.6. Misalkan M suatu manifold diferensiabel. Untuk derajat positif, suatu k -bentuk diferensial ω pada M , disebut *eksak*, jika terdapat suatu bentuk diferensial yang terdiferensialkan dan berderajat $(k - 1)$, yang kita nyatakan dengan σ , pada M sedemikian sehingga

$$d\sigma = \omega.$$

Jadi, bentuk diferensial eksak adalah bentuk diferensial berderajat positif yang memiliki suatu *bentuk primitif* σ . Dengan istilah-istilah ini, pernyataan di atas

$dd = 0$ dapat dirumuskan dengan mengatakan bahwa setiap bentuk eksak adalah tertutup. Jadi, sifat tertutup merupakan syarat perlu bagi keberadaan suatu bentuk primitif. Tanpa bukti, kita catat bahwa untuk bentuk berderajat positif kriteria perlu ini juga cukup pada $\mathbb{R}^n$. Namun, ekuivalensi tersebut sama sekali tidak berlaku pada setiap manifold.

Setengah ruang Euklides

Definisi 20.7. Dalam dimensi positif, yang dimaksud dengan *setengah ruang Euklides* dengan *dimensi* n adalah himpunan

$$H = \{x \in \mathbb{R}^n \mid x_1 \geq 0\}$$

dengan topologi terinduksi.

Untuk

$n = 0$ kita gunakan konvensi bahwa setengah ruang Euklides berupa satu titik; untuk

$n = 1$ himpunan ini berupa interval $[0, \infty)$; untuk

$n = 2$ himpunan ini merupakan suatu *setengah bidang*; dan untuk

$n = 3$ himpunan ini merupakan suatu setengah ruang. Jika indeks koordinat 1 diganti dengan indeks lain, atau " $\leq$ " digunakan sebagai ganti " $\geq$ ", objek-objek ini juga disebut setengah ruang. Karena suatu setengah ruang H tertutup dalam $\mathbb{R}^n$, suatu himpunan bagian

$T \subseteq H$ tertutup di H jika dan hanya jika ia tertutup di $\mathbb{R}^n$. Ekuivalensi ini *tidak* berlaku untuk himpunan terbuka. Sebagai contoh, seluruh ruang H terbuka di H , tetapi tidak terbuka di $\mathbb{R}^n$. Himpunan

$$\partial H = \{x \in \mathbb{R}^n \mid x_1 = 0\}$$

merupakan bagian dari H dan disebut *batas* dari H . Batas ini homeomorfik dengan $\mathbb{R}^{n-1}$ (yang untuk $n = 0$ harus ditafsirkan sebagai himpunan kosong). Dengan H_+ kita nyatakan bagian positif

$H_+ = \{x \in \mathbb{R}^n \mid x_1 > 0\}$, yang merupakan himpunan bagian terbuka dari $\mathbb{R}^n$.

Setengah ruang merupakan model standar bagi manifold berbatas yang akan kita perkenalkan sekarang. Konsep ini memperumum konsep manifold. Contoh khas manifold berbatas adalah bola pejal tertutup; batasnya adalah sfer. Suatu titik di interior bola mempunyai lingkungan berupa bola terbuka yang lebih kecil, sehingga di sekitar titik itu bentuknya "secara lokal" seperti $\mathbb{R}^3$. Titik pada batas bola tidak mempunyai lingkungan seperti itu: batasnya hadir dalam setiap lingkungan terbuka titik tersebut. Secara lokal, titik batas demikian tampak seperti titik batas suatu setengah ruang Euklides.

Citra koordinat peta-peta suatu manifold berbatas berupa himpunan-himpunan terbuka di dalam setengah ruang. Karena itu, untuk membahas pemetaan transisi, kita harus dapat berbicara tentang pemetaan diferensiabel yang didefinisikan pada setengah ruang. Definisi berikut memungkinkan hal tersebut.

Definisi 20.8. Misalkan

$U \subseteq H$ suatu himpunan bagian terbuka di dalam setengah ruang Euklides

$H \subseteq \mathbb{R}^n$,

$P \in U$ suatu titik, dan misalkan

$$\varphi: U \longrightarrow \mathbb{R}^m$$

suatu pemetaan. Maka φ disebut *terdiferensialkan secara kontinu* di P jika terdapat suatu lingkungan terbuka

$P \in V \subseteq \mathbb{R}^n$ dan suatu fungsi terdiferensialkan secara kontinu

$$\tilde{\varphi}: V \longrightarrow \mathbb{R}^m$$

dengan

$$\tilde{\varphi}|_{U \cap V} = \varphi|_{U \cap V}.$$

Jadi, konsep keterdiferensialan yang baru direduksi ke konsep lama. Untuk suatu himpunan terbuka $U \subseteq H$, yang tidak memotong batas H , definisi ini ekuivalen dengan definisi bagi suatu himpunan terbuka di $\mathbb{R}^n$.

Melalui strategi mendefinisikan konsep-konsep pada titik batas dengan mensyaratkan adanya lingkungan terbuka dan objek yang diperluas, banyak konsep penting terbawa ke situasi baru yang lebih umum ini; kita tidak akan selalu menguraikannya satu per satu. Sebagai contoh, sudah jelas apa yang dimaksud dengan *difeomorfisme* antara himpunan-himpunan terbuka di dalam setengah ruang, serta apa yang dimaksud dengan diferensial total suatu pemetaan diferensiabel. Dengan latar ini, definisi manifold berbatas juga tidak mengejutkan.

Bab 40

Lembar Kerja 20

Soal latihan

Soal 20.1. Tentukan turunan eksterior dari 1-bentuk diferensial

$$\omega = (x^2 - y^3) dx + x^3 y^2 dy$$

pada $\mathbb{R}^2$.

Soal 20.2. Tentukan turunan eksterior dari 1-bentuk diferensial

$$\omega = xy^2 dx + yz dy + x^3 dz$$

pada $\mathbb{R}^3$.

Soal 20.3.*

Hitung turunan eksterior $d\omega$ dari 1-bentuk diferensial

$$\omega = \frac{x^2}{y} dx - \frac{x}{y^2} dy$$

pada

$$U = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y \neq 0\}.$$

Soal 20.4.*

Hitung turunan eksterior $d\omega$ dari bentuk diferensial

$$\omega = e^{xz} dx \wedge dy - xyz dx \wedge dz + (\sin(\cos(xy)) + y^{10} z^{100}) dy \wedge dz$$

pada $\mathbb{R}^3$.

Soal 20.5.*

Misalkan

$$f: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, t \longmapsto f(t),$$

diberikan oleh

$$f(t) = \frac{\sin^3(t^4)}{1+t^2}$$

- a) Hitung turunan eksterior dari f .
- b) Hitung turunan eksterior dari $f dt$.

Soal 20.6. Tentukan turunan eksterior dari 2-bentuk diferensial

$$\omega = x dx \wedge dy + xy^2 z dy \wedge dz + xe^y dx \wedge dz$$

pada $\mathbb{R}^3$.

Soal 20.7.*

Tunjukkan bahwa 1-bentuk diferensial

$$\omega = (2x - \sin y)dx - x \cos y dy \text{ pada } \mathbb{R}^2 \text{ tertutup dan juga eksak.}$$

Soal 20.8. Misalkan

$U \subseteq \mathbb{R}^n$ suatu himpunan bagian terbuka dan

$\omega = \sum_{i=1}^n f_i dx_i$ suatu 1-bentuk diferensial, yang dinyatakan dengan fungsi-fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu $f_i: U \rightarrow \mathbb{R}$. Tunjukkan bahwa ω tertutup jika dan hanya jika

$$\partial_i f_j = \partial_j f_i$$

untuk semua i, j .

Soal 20.9. Misalkan

$U \subseteq \mathbb{R}^n$ suatu himpunan bagian terbuka dan ω suatu bentuk diferensial berderajat 1 yang terdiferensialkan secara kontinu pada U , dengan medan vektor F pada U yang bersesuaian menurut Lema 16.3. Tunjukkan bahwa ω tertutup jika dan hanya jika F memenuhi syarat keterintegralan.

Soal 20.10. Misalkan $U \subseteq \mathbb{R}^n$ suatu himpunan bagian terbuka dan ω suatu bentuk diferensial berderajat 1 yang terdiferensialkan secara kontinu pada U , dengan medan vektor F pada U yang bersesuaian menurut Lema 16.3. Tunjukkan bahwa ω eksak jika dan hanya jika F merupakan medan gradien.

Soal 20.11. Misalkan ω suatu bentuk diferensial terdiferensialkan pada manifold M , dan $\varphi: L \rightarrow M$ suatu pemetaan yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu dan didefinisikan pada manifold L .

1. Misalkan ω eksak. Tunjukkan bahwa bentuk diferensial tarik balik $\varphi^* \omega$ juga eksak.

2. Misalkan ω tertutup. Tunjukkan bahwa bentuk diferensial tarik balik $\varphi^*\omega$ juga tertutup.

Untuk soal-soal berikut, bandingkan Contoh 58.7 (Analisis (Osnabrück 2021–2023)) dan Contoh 58.10 (Analisis (Osnabrück 2021–2023)).

Soal 20.12. Tunjukkan bahwa 1-bentuk diferensial

$$-ydx + xdy$$

pada $\mathbb{R}^2$ tidak tertutup.

Soal 20.13. Tunjukkan bahwa 1-bentuk diferensial

$$-\frac{y}{x^2 + y^2}dx + \frac{x}{x^2 + y^2}dy$$

pada $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ tertutup, tetapi tidak eksak.

Soal 20.14.*

Dalam dimensi positif, tunjukkan bahwa setiap n -bentuk diferensial kontinu ω pada suatu himpunan terbuka

$U \subseteq \mathbb{R}^n$ merupakan bentuk eksak.

Soal 20.15. Misalkan M suatu manifold diferensiabel yang terhubung dan ω suatu 1-bentuk diferensial terdiferensialkan pada M . Tunjukkan bahwa ω eksak jika dan hanya jika, untuk setiap lintasan terdiferensialkan secara kontinu

$$\gamma: [a, b] \longrightarrow M$$

integral lintasan

$\int_\gamma \omega$ hanya bergantung pada $\gamma(a)$ dan $\gamma(b)$.

Soal 20.16. Misalkan M dan N merupakan manifold diferensiabel dan

$$\varphi: M \longrightarrow N$$

suatu pemetaan yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu. Misalkan ω suatu n -bentuk diferensial terdiferensialkan pada N , dengan n adalah dimensi N . Tunjukkan bahwa $\varphi^*\omega$ merupakan bentuk diferensial tertutup pada M .

Soal 20.17. Manakah di antara fungsi-fungsi berikut

$$\mathbb{R}_+ \longrightarrow \mathbb{R}$$

yang dapat diperluas menjadi fungsi diferensiabel pada titik batas 0?

1. $x^3 + \sin^3 x - e^{-x}$,

2. $\frac{1}{x}$,
3. $\sin \frac{1}{x}$,
4. $x \sin \frac{1}{x}$,
5. $\frac{e^{\frac{1}{x}}}{x}$,
6. $x^2 \sin \frac{1}{x}$.

Soal 20.18. Misalkan $H \subset \mathbb{R}^n$ suatu setengah ruang. Misalkan $Q \in H$ suatu titik dan $Q \in U \subseteq H$, dengan U suatu himpunan bagian terbuka dari $\mathbb{R}^n$. Tunjukkan bahwa Q bukan titik batas H .

Soal 20.19. Definisikan istilah *difeomorfisme*, *diferensial total* dan *turunan tingkat tinggi* untuk setengah ruang (atau himpunan bagian terbuka darinya).

Soal untuk dikumpulkan

Soal 20.20. (3 poin)

Tentukan turunan eksterior dari 1-bentuk diferensial

$$\omega = xy^2z^3dx + xyzdy + x^3yz^4dz$$

pada $\mathbb{R}^3$.

Soal 20.21. (3 poin)

Tentukan turunan eksterior dari 2-bentuk diferensial

$$\omega = xy^2dx \wedge dy + (x^3 - y^2z^4)dy \wedge dz + \sin(xy)dx \wedge dz$$

pada $\mathbb{R}^3$.

Soal 20.22. (5 poin)

Misalkan

$U \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka dan misalkan $\omega_1, \dots, \omega_r$ bentuk-bentuk diferensial pada U , dengan ω_i suatu k_i -bentuk diferensial. Temukan dan buktikan suatu rumus untuk

$$d(\omega_1 \wedge \dots \wedge \omega_r).$$

Soal 20.23. (5 poin)

Tunjukkan bahwa bentuk diferensial

$$\omega = (2xy + 3x^2 - ye^{xy})dx + (x^2 - xe^{xy} + 8y)dy$$

pada $\mathbb{R}^2$ tertutup dan juga eksak.

Soal 20.24. (6 poin)

Tunjukkan bahwa setengah bidang $\mathbb{R}_{\geq 0} \times \mathbb{R}$ dan kuadran

$\mathbb{R}_{\geq 0} \times \mathbb{R}_{\geq 0}$ homeomorfik.

Solusi yang disediakan oleh sumber

Solusi Soal 20.3

Kita peroleh

$$\begin{aligned} d\omega &= d\frac{x^2}{y} \wedge dx - d\frac{x}{y^2} \wedge dy \\ &= -\frac{x^2}{y^2} dy \wedge dx - \frac{1}{y^2} dx \wedge dy \\ &= \frac{x^2 - 1}{y^2} dx \wedge dy. \end{aligned}$$

Solusi Soal 20.4

Kita peroleh

$$\begin{aligned} d\omega &= xe^{xz} dz \wedge dx \wedge dy - xz dy \wedge dx \wedge dz - y \sin(xy) \cos(\cos(xy)) dx \wedge dy \wedge dz \\ &= (xe^{xz} + xz - y \sin(xy) \cos(\cos(xy))) dx \wedge dy \wedge dz. \end{aligned}$$

Solusi Soal 20.5

a) Berlaku $df = f'dt$, dan, menurut aturan hasil bagi,

$$\begin{aligned} f' &= \frac{(1+t^2)3\sin^2(t^4)\cos(t^4)4t^3 - 2t\sin^3(t^4)}{(1+t^2)^2} \\ &= \frac{12(t^3+t^5)\sin^2(t^4)\cos(t^4) - 2t\sin^3(t^4)}{1+2t^2+t^4}. \end{aligned}$$

b) Turunan eksterior dari $f dt$ adalah $f' dt \wedge dt = 0$.

Solusi Soal 20.7

Catatan edisi: solusi sumber ditulis dengan notasi ASCII yang rusak dan menyebut $d\omega$ sebagai bentuk yang tertutup. Perhitungan berikut menormalkan notasi, membuktikan bahwa ω tertutup, dan menampilkan bentuk primitifnya secara eksplisit.

Pertama,

$$\begin{aligned} d\omega &= -\cos(y) dy \wedge dx - \cos(y) dx \wedge dy \\ &= \cos(y) dx \wedge dy - \cos(y) dx \wedge dy \\ &= 0. \end{aligned}$$

Jadi, ω tertutup. Selain itu,

$$\omega = d(x^2 - x \sin(y)),$$

sehingga ω eksak.

Solusi Soal 20.14 (fragmen sumber; belum selesai)

Catatan edisi: halaman sumber secara eksplisit berstatus belum selesai. Halaman itu berhenti setelah menampilkan kandidat bentuk berderajat $n - 1$ dan sebuah rantai persamaan kosong. Jika setiap $\partial_i H_i = h$, turunan kandidat yang ditampilkan sumber justru sama dengan $-n\omega$, bukan ω ; sumber juga belum membuktikan bahwa pilihan antiturunan pada irisan-irisan koordinat menghasilkan fungsi global yang sesuai pada himpunan terbuka sembarang. Fragmen berikut dipertahankan sebagai fragmen solusi sumber, bukan sebagai bukti lengkap.

Kita dapat menuliskan bentuk tersebut sebagai

$$\omega = h(x_1, \dots, x_n) dx_1 \wedge \dots \wedge dx_n$$

dengan suatu fungsi kontinu

$$h: U \longrightarrow \mathbb{R}$$

dengan $x_1, \dots, x_n$ menyatakan koordinat-koordinat pada $\mathbb{R}^n$. Untuk setiap tupel tetap

$$(x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_n),$$

pembatasan fungsi h pada satu komponen interval dari irisan koordinat hanya bergantung pada x_i ; kita nyatakan pembatasan ini dengan $h_i(x_1, \dots, x_{i-1}, -, x_{i+1}, \dots, x_n)$. Karena h_i kontinu, pada komponen interval tersebut terdapat suatu antiturunan $H_i(x_1, \dots, x_{i-1}, -, x_{i+1}, \dots, x_n)$. Turunan parsialnya terhadap x_i sama dengan h_i . Sumber kemudian menampilkan kandidat

$$\sum_{i=1}^n (-1)^i H_i dx_1 \wedge \dots \wedge dx_{i-1} \wedge dx_{i+1} \wedge \dots \wedge dx_n.$$

Fragmen sumber berakhir di sini. Rantai persamaan kosong pada halaman sumber tidak dimasukkan sebagai isi matematis.

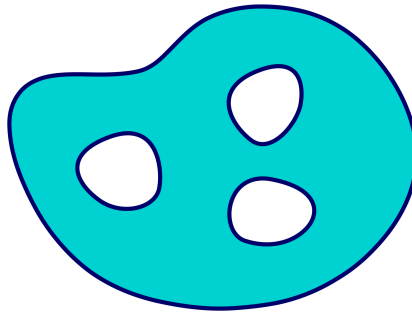
Bagian XXI

Unit 21

Bab 41

Kuliah 21: Manifold Berbatas dan Orientasi Batas

Manifold berbatas



Suatu manifold berdimensi dua dengan batas. Batasnya terdiri atas empat busur tertutup.

Definisi 21.1. Misalkan

$n \in \mathbb{N}$ dan

$k \in \overline{\mathbb{N}}_+$. Suatu ruang topologis Hausdorff M bersama dengan suatu tutupan terbuka

$M = \bigcup_{i \in I} U_i$ dan peta-peta

$$\alpha_i: U_i \longrightarrow V_i,$$

dengan

$V_i \subseteq H \subset \mathbb{R}^n$ merupakan himpunan-himpunan terbuka di dalam setengah ruang Euklides H berdimensi n , serta dengan sifat bahwa pemetaan-pemetaan transisi

$$\alpha_j \circ \alpha_i^{-1}: V_i \cap \alpha_i(U_i \cap U_j) \longrightarrow V_j \cap \alpha_j(U_i \cap U_j)$$

merupakan C^k -difeomorfisme, disebut *manifold- C^k berbatas* atau *manifold diferensiabel berbatas* (berderajat k), atau *manifold dengan batas*. Himpunan peta

(U_i, α_i) , $i \in I$, juga disebut *atlas- C^k* dari manifold berbatas tersebut.

Karena himpunan-himpunan terbuka di dalam setengah ruang H yang sama sekali tidak memotong batas

$\partial H = 0 \times \mathbb{R}^{n-1}$ juga diperbolehkan, konsep ini mencakup konsep manifold diferensiabel. Batas suatu manifold berbatas (yang segera akan kita definisikan dengan cara yang wajar) dapat saja kosong. Hal ini terjadi tepat pada manifold diferensiabel "biasa".

Definisi 21.2. Misalkan M suatu manifold berbatas. Maka *batas* dari M , yang ditulis ∂M , didefinisikan oleh

$$\partial M = \{x \in M \mid \alpha_i(x) \in \partial H \cap V_i \text{ untuk suatu } i \in I\}$$

dengan α_i adalah peta-peta.

Pada definisi ini, peta mana pun dapat digunakan untuk menguji apakah suatu titik yang diberikan merupakan titik batas.

Lema 21.3. Misalkan M suatu manifold diferensiabel berbatas ∂M . Maka pernyataan-pernyataan berikut berlaku.

1. Suatu titik

$P \in M$ merupakan titik batas jika dan hanya jika hal ini berlaku bagi setiap peta, yang domain petanya memuat titik tersebut.¹

2. Batas ∂M merupakan himpunan tertutup.

3. Komplemen $M \setminus \partial M$ merupakan suatu manifold diferensiabel (tanpa batas).

Bukti. (1). Misalkan

$P \in M$ dan

$P \in U$ suatu domain peta dengan dua peta

$$\alpha_1: U \longrightarrow V_1$$

dan

$$\alpha_2: U \longrightarrow V_2$$

dengan $V_1 \subseteq H_1$ dan $V_2 \subseteq H_2$ terbuka di dalam setengah ruang Euklides

$H_1, H_2 \cong \mathbb{R}_{\geq 0} \times \mathbb{R}^{n-1}$. Pemetaan pergantian peta

$\varphi = \alpha_2 \circ \alpha_1^{-1}$ merupakan suatu difeomorfisme, dan menurut Soal 21.14 ini berarti bahwa bagi setiap titik

$Q \in V_1$, terdapat lingkungan-lingkungan terbuka W_1 dan W_2 di $\mathbb{R}^n$ dengan

$Q \in W_1$ serta suatu perluasan difeomorfik

$$\tilde{\varphi}: W_1 \longrightarrow W_2$$

dari $\varphi|_{W_1 \cap H_1}$. Oleh karena itu, $\tilde{\varphi}(H_1^+ \cap W_1)$ terbuka di W_2 .

Sekarang, tetapkan

$Q_1 = \alpha_1(P)$ dan pilih $W_1, W_2, \tilde{\varphi}$ dengan sifat-sifat yang baru saja disebutkan. Jika Q_1 bukan titik batas dalam peta pertama, maka

$Q_1 \in H_1^+ \cap W_1$ merupakan suatu lingkungan terbuka dan karenanya

$\alpha_2(P) \in \tilde{\varphi}(H_1^+ \cap W_1)$ merupakan suatu lingkungan terbuka di

$W_2 \subseteq \mathbb{R}^n$. Selain itu,

$\tilde{\varphi}(H_1^+ \cap W_1) \subseteq H_2$. Dengan kata lain,

¹Pada manifold topologis berbatas, yaitu ketika pemetaan-pemetaan transisinya hanya berupa homeomorfisme, pernyataan ini juga berlaku, tetapi dengan pembuktian yang berbeda.

$\alpha_2(P) \in H_2$ memiliki suatu lingkungan yang terbuka di $\mathbb{R}^n$ dan termuat di dalam H_2 ; maka menurut Soal 21.13, titik ini juga tidak mungkin menjadi titik batas dalam peta kedua. (2). Misalkan

$P \notin \partial M$ dan misalkan

$P \in U$ suatu domain peta dengan homeomorfisme

$$\alpha: U \longrightarrow V$$

dengan

$V \subseteq \mathbb{R}_{\geq 0} \times \mathbb{R}^{n-1} = H$ terbuka. Karena P bukan titik batas, komponen pertama $\alpha(P)$ positif, sehingga terdapat suatu himpunan terbuka

$\alpha(P) \in V' \subseteq \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}^{n-1} = H_+$. Dengan demikian,

$U' = \alpha^{-1}(V')$ merupakan suatu lingkungan terbuka dari P yang (menurut Bagian 1) tidak memotong batas. (3). Bagi setiap titik

$P \notin \partial M$ kita dapat menentukan, seperti pada (2), suatu domain peta yang terpisah dari batas dan citra petanya merupakan himpunan terbuka di $\mathbb{R}^n$. Jadi, kita memperoleh suatu manifold (tanpa batas).

□

Konsep pemetaan diferensiabel, difeomorfisme, dan ruang singgung juga terbawa ke manifold berbatas; lihat Soal 21.2.

Teorema 21.4. Misalkan M suatu manifold diferensiabel berbatas berdimensi n . Maka batas ∂M merupakan suatu manifold diferensiabel (tanpa batas) berdimensi $n - 1$.

Bukti. Pertama-tama,

$L = \partial M$ dengan topologi terinduksi merupakan suatu ruang Hausdorff. Misalkan

$P \in L$ dan misalkan

$$\alpha: U \longrightarrow V$$

suatu peta dengan

$V \subseteq H$ terbuka dan

$\alpha(P) \in \partial H$. Karena α merupakan suatu homeomorfisme dan menurut Lema 21.3 (1) titik batas berkorespondensi dengan titik batas pada setiap peta, peta ini menginduksi suatu homeomorfisme

$$U \cap L \longrightarrow V \cap \partial H.$$

Di sini, $U \cap L$ merupakan suatu lingkungan terbuka dari P di L , sehingga himpunan-himpunan ini dapat kita gunakan sebagai domain peta. Sekarang tinjau suatu pergantian peta. Kita boleh langsung memulai dengan satu domain peta

$U \subseteq M$ dan dua peta $\alpha_1: U \rightarrow V_1$ dan $\alpha_2: U \rightarrow V_2$ dengan

$V_1, V_2 \subseteq H$ terbuka. Dengan demikian, terdapat suatu C^1 -difeomorfisme

$$\varphi = \alpha_2 \circ \alpha_1^{-1}: V_1 \longrightarrow V_2.$$

Pertama, hal ini berarti terdapat suatu homeomorfisme $\partial H \cap V_1 \rightarrow \partial H \cap V_2$. Sifat difeomorfisme dari φ berarti bahwa bagi setiap titik

$P \in U \cap L$, terdapat lingkungan-lingkungan terbuka

$\alpha_1(P) \in W_1 \subseteq \mathbb{R}^n$ dan

$\alpha_2(P) \in W_2 \subseteq \mathbb{R}^n$ serta suatu perluasan

$$\tilde{\varphi}: W_1 \longrightarrow W_2$$

yang difeomorfik dari φ , dari $V_1 \cap W_1$ ke $V_2 \cap W_2$. Menurut Soal 21.19, perluasan ini juga menginduksi suatu C^1 -difeomorfisme antara batas-batas $\partial H \cap W_1$ dan $\partial H \cap W_2$, sehingga secara keseluruhan terdapat suatu difeomorfisme

$$\varphi|_{\partial H}: \partial H \cap V_1 \longrightarrow \partial H \cap V_2.$$

□

Kita sudah mengetahui bahwa serat suatu pemetaan reguler diferensiabel antara manifold-manifold diferensiabel memiliki struktur submanifold tertutup. Teorema berikut didasarkan pada argumen serupa dan menjamin keberadaan sangat banyak manifold berbatas.

Teorema 21.5. Misalkan L suatu manifold diferensiabel dan misalkan

$$f: L \longrightarrow \mathbb{R}$$

suatu fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu. Misalkan

$a \in \mathbb{R}$. Setiap titik dalam serat

$F = f^{-1}(a)$ di atas a merupakan titik reguler. Maka himpunan-himpunan bagian

$$M = \{x \in L \mid f(x) \leq a\} \text{ dan } N = \{x \in L \mid f(x) \geq a\}$$

merupakan manifold diferensiabel berbatas, dan batas masing-masing sama dengan F .

Bukti. Untuk menyederhanakan notasi, misalkan

$a = 0$, dan kita batasi perhatian pada M . Kita mempunyai

$$M = \{x \in L \mid f(x) < 0\} \uplus F,$$

dengan himpunan di sebelah kiri merupakan suatu himpunan terbuka di L dan dengan demikian merupakan suatu submanifold terbuka. Jadi, hal yang menentukan ialah menunjukkan bahwa bagi titik-titik dari serat F terdapat peta-peta, dan dengan demikian suatu struktur manifold. Misalkan

$P \in F$. Menurut pembuktian teorema pemetaan implisit, bagi

$P \in F$ terdapat suatu lingkungan (koordinat) terbuka

$P \in U \subseteq L$ dan suatu peta

$$\alpha: U \longrightarrow V,$$

$V \subseteq \mathbb{R}^n$, sedemikian sehingga

$f = x_1 \circ \alpha$. Dalam hal ini, $F \cap U$ berkorespondensi dengan $\{x \in V \mid x_1 = 0\}$ dan $M \cap U$ berkorespondensi dengan $H_{\leq 0} \cap V$, sehingga pembatasan α pada M menghasilkan suatu peta untuk M di P . Pergantian-pergantian petanya C^1 -difeomorfik, karena hal ini berlaku bagi peta-peta (penuh) pada L .

□

Contoh 21.6. Untuk $r > 0$, bola tertutup

$$B(0, r) = \left\{ x \in \mathbb{R}^n \mid \sqrt{x_1^2 + \cdots + x_n^2} \leq r \right\}$$

merupakan suatu C^∞ -manifold diferensiabel dengan *sfer*

$$S(0, r) = \left\{ x \in \mathbb{R}^n \mid \sqrt{x_1^2 + \cdots + x_n^2} = r \right\}$$

sebagai batas. Hal ini langsung mengikuti Teorema 21.5 yang diterapkan pada fungsi mulus

$$g: \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}, (x_1, \dots, x_n) \longmapsto x_1^2 + \dots + x_n^2,$$

dengan nilai reguler r^2 ; setiap titik $x \in g^{-1}(r^2)$ memenuhi $x \neq 0$, sehingga g bersifat reguler pada seluruh serat itu.

Contoh 21.7. Suatu balok tertutup

$$[a_1, b_1] \times [a_2, b_2] \times \dots \times [a_n, b_n] \subseteq \mathbb{R}^n$$

untuk $n \geq 2$ bukan merupakan suatu manifold diferensiabel berbatas, karena balok itu tidak hanya mempunyai sisi, tetapi juga (bergantung pada dimensinya) sudut dan rusuk. Suatu persegi panjang mempunyai empat titik sudut yang tidak dapat diberi struktur manifold diferensiabel berbatas (yang kompatibel dengan ruang sekitar) (karena persegi panjang tertutup homeomorfik dengan cakram tertutup, suatu struktur manifold diferensiabel berbatas dapat didefinisikan padanya; tetapi dengan struktur ini, penyematan alami persegi panjang tersebut ke dalam $\mathbb{R}^2$ tidak diferensiabel), sedangkan suatu balok berdimensi tiga mempunyai dua belas rusuk dan delapan sudut yang tidak memiliki struktur manifold alami.

Namun, jika sudut, rusuk, dan seterusnya tersebut dihapus dan hanya "sisi-sisi berkode dimensi satu" dipertahankan, kita memperoleh suatu (tak kompak) manifold berbatas. Batasnya merupakan gabungan saling lepas dari muka-muka hiper tersebut. Seperti pada setiap manifold berbatas, batas ini tertutup di dalam manifold, tetapi tidak tertutup di dalam ruang Euklides sekitar.

Orientasi pada manifold berbatas

Misalkan pada $\mathbb{R}^n$ vektor-vektor standar $e_1, \dots, e_n$ memberikan suatu orientasi; selanjutnya pilih setengah ruang

$$H_{\leq 0} = \{x \in \mathbb{R}^n \mid x_1 \leq 0\}$$

sebagai "setengah ruang dalam". Orientasi pada hiperbidang (yaitu batas manifold berbatas $H_{\leq 0}$)

$$E = \{x \in \mathbb{R}^n \mid x_1 = 0\}$$

yang didefinisikan oleh basis $e_2, \dots, e_n$ disebut *orientasi oleh normal luar*. Suatu basis sembarang $v_2, \dots, v_n$ dari E merepresentasikan orientasi ini jika dan hanya jika, bagi suatu vektor sembarang $v \in H_+$ (artinya, mengarah ke "luar", yakni keluar dari setengah ruang) basis $v, v_2, \dots, v_n$ (jadi v ditempatkan pertama) dari $\mathbb{R}^n$ merepresentasikan orientasi semula.²

Hubungan antara orientasi pada ruang vektor real dan orientasi pada batas suatu setengah ruang ini terbawa ke manifold berbatas. Hal yang penting di sini ialah bahwa ruang singgung $T_P M$ di suatu titik batas P memuat suatu hiperbidang kanonik, yaitu ruang singgung $T_P(\partial M)$ dari batas. Dalam hal ini manifold tersebut menentukan suatu "separuh dalam" dan suatu "separuh luar" dari ruang singgung.

Teorema 21.8. Misalkan M suatu manifold diferensiabel berbatas, yang dilengkapi dengan suatu orientasi. Maka manifold batas juga dilengkapi dengan suatu orientasi kanonik, yaitu orientasi yang pada setiap peta ditentukan oleh normal luar.

²Untuk suatu setengah garis

$H = \mathbb{R}_{\geq 0} \subseteq \mathbb{R}$ dengan satu-satunya titik batas $\{0\}$, hal ini harus ditafsirkan sebagai berikut. Kedua orientasi pada $\{0\}$ adalah $+$ dan $-$, dan $-$ merepresentasikan orientasi oleh normal luar, sebab bagi suatu vektor yang mengarah ke luar

$w \in \mathbb{R}_-$ vektor lawannya $-w$ merepresentasikan orientasi standar dari $\mathbb{R}$. Sebaliknya, untuk setengah ruang negatif $\mathbb{R}_{\leq 0}$ di titik nol, $+$ merepresentasikan orientasi oleh normal luar.

Bukti. Untuk setiap peta (berorientasi)

$$\alpha: U \longrightarrow V$$

dengan

$U \subseteq M$ terbuka, peta terinduksi

$$U \cap \partial M \longrightarrow V \cap \partial H$$

dilengkapi dengan orientasi oleh normal luar pada ∂H . Menurut asumsi, semua pergantian peta pada M mempunyai determinan fundamental positif di setiap titik terhadap basis-basis yang merepresentasikan orientasi; kita harus menunjukkan bahwa hal ini juga berlaku bagi pergantian peta yang terinduksi. Kita dapat memulai dengan suatu domain peta terbuka

$P \in U \subseteq M$ dan dua peta

$$\alpha_1: U \longrightarrow V_1$$

dan

$$\alpha_2: U \longrightarrow V_2$$

serta meninjau pemetaan transisi

$$\varphi = \alpha_2 \circ \alpha_1^{-1}: V_1 \longrightarrow V_2$$

dengan himpunan-himpunan terbuka

$$V_1 \subseteq H_1 \subset \mathbb{R}^n \text{ dan}$$

$$V_2 \subseteq H_2 \subset \mathbb{R}^n. \text{ Misalkan } v_2, \dots, v_n \text{ suatu basis dari } \partial H_1 \text{ dan}$$

$v_1 \in \mathbb{R}^n$ sedemikian sehingga v_1 merepresentasikan normal luar dari H_1 , yakni $v_1, v_2, \dots, v_n$ merepresentasikan orientasi $\mathbb{R}^n$ (misalkan $x_1, \dots, x_n$ adalah koordinat-koordinat yang bersesuaian); demikian pula,

$w_1, w_2, \dots, w_n \in \mathbb{R}^n$ harus memenuhi sifat-sifat yang bersesuaian. Kita tuliskan matriks fundamental dari φ terhadap basis-basis ini, yakni matriks dengan entri-entri

$$\left(\frac{\partial \varphi_i}{\partial x_j}(Q) \right)_{1 \leq i, j \leq n}.$$

Menurut asumsi, determinannya positif. Karena

$$\varphi(\partial H_1) \subseteq \partial H_2 \text{ maka untuk suatu titik}$$

$$Q \in \partial H_1 \text{ berlaku hubungan}$$

$$\frac{\partial \varphi_1}{\partial x_j}(Q) = 0$$

untuk

$j = 2, \dots, n$. Menurut teorema ekspansi, oleh karena itu tanda determinan matriks

$$\left(\frac{\partial \varphi_i}{\partial x_j}(Q) \right)_{2 \leq i, j \leq n},$$

yang merupakan matriks fundamental dari pemetaan transisi peta-peta batas

$$V_1 \cap \partial H_1 \longrightarrow V_2 \cap \partial H_2$$

(terhadap basis $v_2, \dots, v_n$ dan $w_2, \dots, w_n$) di titik Q , hanya bergantung pada $\frac{\partial \varphi_1}{\partial x_1}(Q)$. Dengan

$Q = (0, a_2, \dots, a_n)$ menurut Lema 44.3 (Analisis (Osnabrück 2021–2023)), kita memperoleh hubungan

$$\frac{\partial \varphi_1}{\partial x_1}(Q) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{\varphi_1(\epsilon, a_2, \dots, a_n)}{\epsilon}.$$

Karena v_1 merepresentasikan normal luar, untuk nilai negatif (dengan nilai mutlak yang cukup kecil) ϵ , vektor dengan koordinat

$(\epsilon, a_2, \dots, a_n) \in H_1$. Karena itu, vektor citranya harus termasuk dalam H_2 , dan dengan demikian $\varphi_1(\epsilon, a_2, \dots, a_n) < 0$. Jadi, hasil bagi ini ≥ 0 , dan hal yang sama berlaku bagi limitnya. Karena terdapat suatu difeomorfisme, limit tersebut bahkan harus positif, dan pernyataan pun terbukti.

□

Bab 42

Lembar Kerja 21

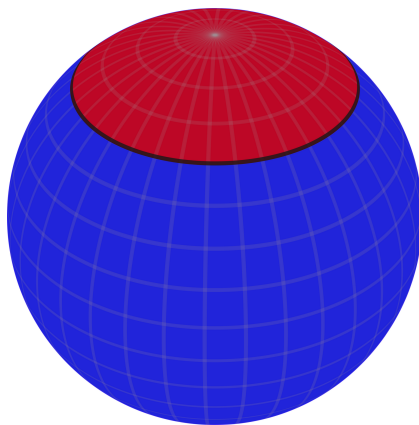
Soal latihan

Soal 21.1. Deskripsikan berbagai jenis pakaian sebagai manifold berbatas berdimensi dua.

Soal 21.2. Definisikan konsep pemetaan diferensiabel, difeomorfisme, ruang singgung, bundel tangen, dan seterusnya untuk manifold berbatas.

Soal 21.3. Deskripsikan interval riil sebagai manifold berbatas. Apa batas masing-masing interval tersebut, dan interval mana saja yang saling difeomorfik?

Soal 21.4.



Tunjukkan bahwa potongan permukaan berwarna biru maupun merah, masing-masing bersama garis pembatasnya, merupakan manifold berbatas. Apa batasnya? Apakah kedua manifold tersebut difeomorfik? Adakah manifold yang lebih sederhana dan difeomorfik dengannya?

Soal 21.5. Misalkan M suatu manifold diferensiabel (tanpa batas) dan N suatu manifold diferensiabel berbatas. Apa yang dapat dikatakan tentang produk $M \times N$?

Soal 21.6. Tunjukkan bahwa anulus tertutup

$$\{P \in \mathbb{R}^2 \mid 1 \leq \|P\| \leq 2\}$$

dan silinder tertutup

$$S^1 \times [0, 1]$$

merupakan manifold berbatas yang saling difeomorfik.

Soal 21.7.*

Jelaskan mengapa $\mathbb{R}^2$ tidak dapat diberi struktur manifold berbatas sedemikian rupa sehingga himpunan bagian T yang diberikan menjadi batas dari struktur tersebut.

- (a) $T =]0, 1[$, dengan interval tersebut terletak pada sumbu x .
- (b) $T = [0, 1]$, dengan interval tersebut terletak pada sumbu x .
- (c) $T = \mathbb{R}$, dengan $\mathbb{R}$ menyatakan sumbu x .
- (d) $T = S^1$.

Soal 21.8. Tunjukkan bahwa kedua difeomorfisme yang saling invers,

$$\varphi: \mathbb{H} \longrightarrow U(0, 1), z \longmapsto \frac{z - i}{z + i},$$

dan

$$\psi: U(0, 1) \longrightarrow \mathbb{H}, w \longmapsto \frac{(w + 1)i}{1 - w},$$

(lihat Soal 18.10), dapat diperluas menjadi difeomorfisme (antara manifold berbatas) antara setengah bidang tertutup dan cakram tertutup berlubang $B(0, 1) \setminus \{(1, 0)\}$.

Soal 21.9. Misalkan M suatu manifold diferensiabel berbatas. Yang dimaksud dengan *lintasan-separuh diferensiabel* ialah setiap pemetaan diferensiabel

$$\gamma: [0, \epsilon[\longrightarrow M$$

atau

$$\gamma:] - \epsilon, 0] \longrightarrow M$$

(dengan $\epsilon > 0$; masing-masing disebut mengarah ke dalam dan mengarah ke luar). Definisikan kapan dua lintasan-separuh dengan $\gamma_1(0) = \gamma_2(0) = P \in M$ disebut *ekuivalen secara tangensial*, lalu tunjukkan bahwa definisi ini memberikan suatu relasi ekuivalensi dan bahwa himpunan hasil bagi yang diperoleh merupakan ruang vektor riil yang disebut *ruang singgung* di P . Karakterisasikan kelas-kelas ekuivalensi yang dapat direpresentasikan baik oleh lintasan-separuh yang mengarah ke dalam maupun yang mengarah ke luar.

Soal 21.10.*

Misalkan M suatu manifold berbatas dan

$P \in \partial M$ suatu titik batas. Tunjukkan bahwa untuk suatu vektor singgung

$v \in T_P M$ kedua sifat berikut ekuivalen.

1. Terdapat lintasan yang terdiferensialkan secara kontinu $\gamma: [-\epsilon, 0] \rightarrow M$ dengan $\gamma(0) = P$ dan $\gamma'(0) = v$.
2. Pada setiap peta dengan setengah ruang negatif, vektor v dipetakan oleh pemetaan singgung ke setengah ruang kanan.

Soal 21.11. Misalkan M suatu manifold diferensiabel berbatas dan

$$\gamma:]-\epsilon, \epsilon[\longrightarrow M$$

suatu lintasan diferensiabel dengan

$$\gamma(0) = P \in \partial M.$$

Tunjukkan bahwa $\gamma'(0) \in T_P \partial M$.

Soal 21.12.*

Misalkan M suatu manifold berbatas. Tunjukkan bahwa setiap himpunan bagian terbuka $N \subseteq M$ juga merupakan manifold dengan batas (yang mungkin kosong), dan bahwa

$$\partial N = \partial M \cap N$$

berlaku.

Soal 21.13.*

Misalkan

$H \subseteq \mathbb{R}^n$ suatu setengah ruang Euklides dan

$P \in H$. Misalkan terdapat himpunan yang terbuka di $\mathbb{R}^n$, yaitu V , dengan

$P \in V \subseteq H$. Tunjukkan bahwa P bukan titik batas H .

Soal 21.14. Misalkan $U_1 \subseteq H_1 \subset \mathbb{R}^n$ dan $U_2 \subseteq H_2 \subset \mathbb{R}^n$ merupakan himpunan bagian terbuka di dalam setengah ruang Euklides H_1 dan H_2 , serta

$$\varphi: U_1 \longrightarrow U_2$$

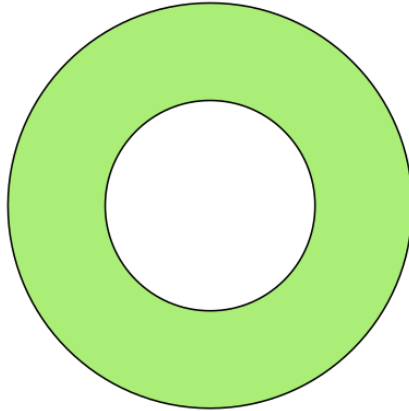
suatu difeomorfisme. Tunjukkan bahwa untuk setiap titik $P \in U_1$ terdapat lingkungan terbuka $P \in V_1 \subset \mathbb{R}^n$ dan $\varphi(P) \in V_2 \subset \mathbb{R}^n$, beserta suatu perluasan

$$\tilde{\varphi}: V_1 \longrightarrow V_2$$

yang merupakan difeomorfisme.

Soal 21.15. Misalkan cakram tertutup $B(0, 1)$ dilengkapi dengan orientasi standar dari $\mathbb{R}^2$. Apakah orientasi yang ditentukan oleh normal luar pada batas (yaitu pada lingkaran satuan) searah atau berlawanan arah jarum jam?

Soal untuk dikumpulkan

**Soal 21.16.** (4 poin)

Untuk anulus

$$M = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid 1 \leq \|x\| \leq 2\}$$

berikan secara eksplisit peta yang menunjukkan bahwa M merupakan manifold berbatas.

Soal 21.17. (6 poin)

Tunjukkan bahwa setengah bidang $\mathbb{R}_{\geq 0} \times \mathbb{R}$ dan kuadran $\mathbb{R}_{\geq 0} \times \mathbb{R}_{\geq 0}$ tidak difeomorfik.

(Apa pengertian difeomorfisme yang sesuai dalam konteks ini?)

Soal 21.18. (6 poin)

Misalkan $M = B(0, 1) \setminus \{(0, 1), (0, -1)\} \subseteq \mathbb{R}^2$, yaitu cakram tertutup yang dua titik batasnya telah dibuang. Misalkan $N =]-1, 1[\times [-1, 1]$ merupakan produk sebuah interval terbuka dan sebuah interval tertutup. Tunjukkan bahwa M dan N merupakan manifold berbatas yang saling difeomorfik.

Soal 21.19. (4 poin)

Misalkan $V_1, V_2 \subseteq \mathbb{R}^n$ merupakan himpunan bagian terbuka dan

$$\varphi: V_1 \longrightarrow V_2$$

suatu difeomorfisme yang menginduksi homeomorfisme antara $V_1 \cap H$ dan $V_2 \cap H$ dan, dengan demikian, juga antara $V_1 \cap \partial H$ dan $V_2 \cap \partial H$ (H menyatakan setengah ruang dan ∂H batasnya). Tunjukkan bahwa pembatasan pada batas juga merupakan difeomorfisme.

Soal 21.20. (4 poin)

Misalkan bola satuan tertutup $B(0, 1)$ dilengkapi dengan orientasi standar dari $\mathbb{R}^3$. Tentukan apakah kedua vektor singgung $(2, 1, 0)$ dan $(3, -1, 0)$ di kutub utara $(0, 0, 1)$ merepresentasikan orientasi pada batas yang diinduksi oleh normal luar (yaitu pada permukaan bola satuan), atau tidak.

Solusi yang disediakan oleh sumber

Solusi Soal 21.7

- a) Batas ∂M suatu manifold berbatas, menurut Fakta (2), tertutup, sedangkan interval terbuka sebagai himpunan bagian dari $\mathbb{R}^2$ tidak tertutup.
- b) Batas ∂M suatu manifold berbatas, menurut Fakta, merupakan manifold tanpa batas, sedangkan interval tertutup memiliki titik-titik batas.
- c) Andaikan bahwa $\mathbb{R}^2$ merupakan manifold dengan batas $\mathbb{R} = \mathbb{R} \times \{0\}$. Untuk $P \in \mathbb{R}$ terdapat suatu lingkungan terbuka $P \in U$ dan suatu homeomorfisme

$$\alpha: U \longrightarrow V$$

dengan suatu himpunan terbuka $V \subseteq H$, dengan H menyatakan suatu setengah bidang. Dalam hal ini, kita dapat mengganti V dengan suatu lingkungan setengah bola terbuka yang lebih kecil di sekitar P . Menurut Fakta (2), pada peta seperti itu titik-titik batas dipetakan ke titik-titik batas, yaitu

$$\alpha(U \cap \mathbb{R}) = V \cap \partial H.$$

Dengan demikian, kita juga memperoleh suatu homeomorfisme antara komplemen-komplemennya, yakni antara $U \setminus U \cap \mathbb{R}$ dan $V \setminus V \cap \partial H$. Namun, lingkungan setengah bola di ruas kanan terhubung lintasan, sedangkan himpunan di ruas kiri merupakan gabungan saling lepas dari irisannya dengan separuh positif dan separuh negatif. Kedua irisan tersebut terbuka dan juga tidak kosong karena U memuat suatu lingkungan bola dari P . Oleh karena itu, himpunan di ruas kiri tidak terhubung, sehingga tidak mungkin terdapat suatu homeomorfisme.

- d) Sama seperti c).

Solusi Soal 21.10

Misalkan γ suatu lintasan-separuh di M seperti yang diberikan, dan misalkan $P \in U \subseteq M$ merupakan suatu daerah peta dengan peta

$$\alpha: U \longrightarrow V \subseteq H_{\leq 0}$$

dengan

$$H_{\leq 0} = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \mid x_1 \leq 0\}$$

dan

$$Q = \alpha(P) = (0, a_2, \dots, a_n).$$

Di bawah pemetaan singgung,

$v = \gamma'(0)$ dipetakan ke vektor turunan dari

$\delta = \alpha \circ \gamma$ di titik nol. Karena γ bernilai di M , δ bernilai seluruhnya di $H_{\leq 0}$. Oleh karena itu, dalam hasil bagi selisih

$$\frac{(\delta_1(t) - \delta_1(0), \delta_2(t) - \delta_2(0), \dots, \delta_n(t) - \delta_n(0))}{t}$$

nilai t negatif dan nilai $\delta_1(t)$ nonpositif, sehingga

$$\delta'_1(0) \geq 0,$$

dan dengan demikian termasuk separuh positif.

Sebaliknya, andaikan $T_P(\alpha)(v)$ termasuk separuh positif. Maka garis

$$\delta: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^n, t \longmapsto Q + tT_P(\alpha)(v)$$

untuk

$t \leq 0$ terletak seluruhnya di dalam separuh negatif. Lintasan $\alpha^{-1} \circ \delta$ terdefinisi pada suatu interval di sisi negatif, bernilai di M , dan merupakan realisasi lintasan-separuh dari v .

Solusi Soal 21.12

Misalkan $P \in N$ dan $P \in U$ suatu daerah peta dari M . Misalkan

$$\alpha: U \longrightarrow V$$

suatu peta dengan himpunan terbuka $V \subseteq H$, $H = \mathbb{R}_{\geq 0} \times \mathbb{R}^{n-1}$. Peta ini menginduksi suatu homeomorfisme

$$N \cap U \longrightarrow \alpha(N \cap U).$$

Peta-peta inilah yang kita gunakan untuk N . Sifat difeomorfisme dari pergantian peta untuk M langsung diwariskan oleh pergantian peta untuk N . Misalkan $P \in N \cap \partial M$. Di bawah suatu peta, P kemudian dipetakan ke suatu titik batas dari H . Karena peta-peta untuk N merupakan pembatasan dari peta-peta semacam itu, sifat ini tetap berlaku. Sebaliknya, jika $P \in \partial N$, maka tentu saja, di satu pihak, $P \in N \subseteq M$. Di pihak lain, di sekitar P terdapat suatu peta untuk N yang diperoleh dengan membatasi suatu peta untuk M , dan dalam peta tersebut P dipetakan ke suatu titik batas dari H .

Solusi Soal 21.13

Misalkan

$$P = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}.$$

Kita dapat mengganti lingkungan yang terbuka di dalam $\mathbb{R}^n$, yaitu V , dengan suatu bola terbuka (di dalam $\mathbb{R}^n$) $U(P, \epsilon)$ yang memenuhi

$P \in U(P, \epsilon) \subseteq V \subseteq H$. Jika P merupakan suatu titik batas, maka

$x_1 = 0$. Namun, dalam hal itu,

$$\begin{pmatrix} -\frac{\epsilon}{2} \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in U(P, \epsilon), \text{ padahal titik ini tidak termasuk } H.$$

Bagian XXII

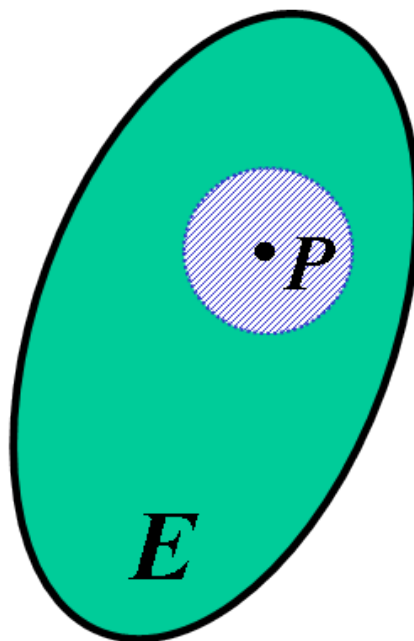
Unit 22

Bab 43

Kuliah 22: Partisi Satuan

Sekarang kita membahas suatu teknik bantu analitik penting yang disebut *partisi satuan*. Kita akan menggunakannya dalam pembuktian pernyataan bahwa manifold yang dapat diorientasikan mempunyai bentuk volume positif, dan dalam pembuktian teorema Stokes. Dalam kuliah ini kita akan mengonstruksi partisi satuan; untuk itu mula-mula kita memerlukan beberapa konsep topologis.

Penghabisan kompak



Interior terbuka adalah gabungan semua titik interior, yaitu titik-titik dari T (pada gambar, E), yang memiliki suatu lingkungan terbuka yang seluruhnya termuat di dalam T .

Definisi 22.1. Misalkan X suatu ruang topologis dan $T \subseteq X$ suatu himpunan bagian. Maka

$$\overline{T} = \bigcap_{A \text{ tertutup}, T \subseteq A} A$$

disebut *penutupan* (atau *penutupan topologis*) dari T .

Untuk ruang metrik, kita sebelumnya telah memperkenalkan penutupan sebagai himpunan semua

titik pelekatan; lihat khususnya Soal 35.3 (Analisis (Osnabrück 2021–2023)).

Definisi 22.2. Misalkan X suatu ruang topologis dan $T \subseteq X$ suatu himpunan bagian. Maka

$$T^\circ = \bigcup_{U \text{ terbuka}, U \subseteq T} U$$

disebut *interior terbuka* (atau *interior*) dari T .

Kedua konsep ini berhubungan melalui

$$\overline{T} = X \setminus (X \setminus T)^\circ.$$

Konsep batas juga terbawa dari situasi metrik ke ruang topologis sembarang.

Definisi 22.3. Misalkan X suatu ruang topologis dan $T \subseteq X$ suatu himpunan bagian. Yang dimaksud dengan *batas* dari T adalah himpunan

$$\text{Batas}(T) = \overline{T} \setminus T^\circ.$$

Perhatikan bahwa batas topologis ini merupakan konsep yang berbeda dari batas suatu manifold berbatas. Meskipun demikian, terdapat hubungan yang dibahas dalam Soal 22.1.

Definisi 22.4. Misalkan X suatu ruang topologis dan

$$f: X \longrightarrow \mathbb{R}$$

suatu fungsi. Maka penutupan topologis

$$\overline{\{x \in X \mid f(x) \neq 0\}}$$

disebut *tumpuan* dari f .

Definisi 22.5. Misalkan X suatu ruang topologis. Suatu *penghabisan kompak* A_n , $n \in \mathbb{N}$, dari X adalah suatu barisan himpunan-himpunan bagian kompak $A_n \subseteq X$ dengan

$$A_n \subseteq A_{n+1}^\circ \text{ dan } \bigcup_{n=0}^{\infty} A_n = X.$$

Ruang $\mathbb{R}^d$ dihabiskan secara kompak oleh bola-bola tertutup $B(0, n)$, $n \in \mathbb{N}$. Lihat Soal 22.6.

Partisi satuan

Lema 22.6. Misalkan M suatu manifold dengan suatu basis terhitung bagi topologinya. Maka M mempunyai suatu penghabisan kompak.

Bukti. Untuk setiap titik

$P \in M$ terdapat suatu lingkungan koordinat terbuka

$P \in U$,

$$\alpha: U \longrightarrow V$$

serta lingkungan-lingkungan bola

$$U(\alpha(P), \epsilon) \subseteq B(\alpha(P), \epsilon) \subset V.$$

Karena pemetaan koordinat tersebut merupakan homeomorfisme dan bola tertutup bersifat kompak, maka

$B_P = \alpha^{-1}(B(\alpha(P), \epsilon))$ merupakan suatu himpunan bagian kompak dari M yang memuat lingkungan terbuka

$U_P = \alpha^{-1}(U(\alpha(P), \epsilon))$ dari P . Himpunan-himpunan

U_P , $P \in M$, membentuk suatu tutupan terbuka dari M , sehingga menurut Soal 2.8 (Teori Ukuran dan Integrasi (Osnabrück 2022–2023)) terdapat suatu subtutupan terhitung. Nyatakan subtutupan ini dengan

U_n , $n \in \mathbb{N}$, (dengan U_n termuat di dalam himpunan kompak B_n). Sekarang kita definisikan secara rekursif suatu pemetaan naik secara monoton

$$\mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N}, k \longmapsto n_k,$$

sedemikian sehingga

$$A_k = \bigcup_{n=0}^{n_k} B_n, k \in \mathbb{N},$$

merupakan suatu penghabisan kompak dari M . Sebagai gabungan berhingga dari himpunan-himpunan kompak, setiap A_k bersifat kompak. Kita mulai dengan

$n_0 = 0$. Misalkan n_k sudah dikonstruksi. Himpunan

$$A_k \cup B_{n_k+1}$$

bersifat kompak dan karena itu ditutupi oleh berhingga banyak himpunan terbuka $\bigcup_{n=0}^{n_{k+1}} U_n$, dengan memilih

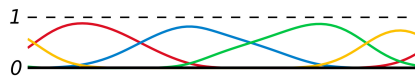
$n_{k+1} \geq n_k + 1$. Dengan pilihan ini,

$$A_k \subseteq \bigcup_{n=0}^{n_{k+1}} U_n \subseteq \bigcup_{n=0}^{n_{k+1}} B_n = A_{k+1},$$

dan barisan ini membentuk suatu penghabisan karena himpunan-himpunan

U_n , $n \in \mathbb{N}$, membentuk suatu tutupan terbuka dari M .

□



Ilustrasi beberapa fungsi taknegatif yang jumlahnya selalu 1.

Definisi 22.7. Misalkan X suatu ruang topologis. Suatu keluarga fungsi

$$h_j: X \longrightarrow \mathbb{R}$$

dengan

$j \in J$ disebut suatu *partisi satuan*, jika sifat-sifat berikut berlaku.

1. Berlaku

$$h_j(X) \subseteq [0, 1] \text{ untuk setiap } j \in J.$$

2. Setiap titik

$P \in X$ mempunyai suatu lingkungan terbuka

$P \in U$ sedemikian sehingga fungsi-fungsi hasil pembatasan

$h_j|_U$ semuanya, kecuali berhingga banyak, merupakan fungsi nol.

3. Berlaku

$$\sum_{j \in J} h_j = 1.$$

Jika semua h_j kontinu, partisi tersebut disebut suatu *partisi satuan kontinu*.

Sifat kedua memastikan bahwa jumlah dalam (3) terdefinisi, sebab untuk setiap titik

$P \in X$ dan bagi semua indeks

$j \in J$ kecuali berhingga banyak, berlaku kesamaan

$h_j(P) = 0$. Pada suatu manifold, partisi seperti itu disebut *diferensiabel*, jika semua h_j merupakan fungsi-fungsi diferensiabel.

Definisi 22.8. Misalkan

$X = \bigcup_{i \in I} W_i$ suatu tutupan terbuka dari suatu ruang topologis X . Suatu partisi satuan

$$h_j: X \longrightarrow \mathbb{R}$$

dengan

$j \in J$ disebut suatu *partisi satuan subordinat terhadap tutupan*, jika untuk setiap

$j \in J$ terdapat suatu himpunan terbuka $W_{i(j)}$ dari tutupan tersebut sedemikian sehingga tumpuan dari h_j termuat di dalam $W_{i(j)}$.

Lema 22.9. Misalkan M suatu manifold dengan suatu basis terhitung bagi topologinya. Misalkan $M = \bigcup_{i \in I} W_i$ suatu tutupan terbuka dari M . Maka terdapat suatu atlas kompatibel yang terhitung (U_j, α_j, V_j) , $j \in J$, dengan lingkungan-lingkungan bola

$$U(0, \delta_j) \subset B(0, \epsilon_j) \subset V_j$$

(di sini,

$0 \in V_j \subseteq \mathbb{R}^n$ dan

$\delta_j < \epsilon_j$) sedemikian sehingga untuk setiap

$j \in J$ terdapat suatu $W_{i(j)}$ dengan

$U_j \subseteq W_{i(j)}$; selain itu, M ditutupi oleh

$\alpha_j^{-1}(U(0, \delta_j))$, $j \in J$, dan setiap titik

$P \in M$ terletak hanya di dalam berhingga banyak himpunan U_j .

Bukti. Misalkan tutupan terbuka

W_i , $i \in I$, diberikan. Selanjutnya, misalkan

A_n , $n \in \mathbb{N}$, suatu penghabisan kompak dari M , yang keberadaannya dijamin oleh Lema 22.6. Himpunan-himpunan terbuka $A_{n+2}^o \setminus A_{n-1}$ juga membentuk suatuutupan terbuka, sebab untuk setiap titik

$P \in M$ terdapat suatu nilai minimal

$n \in \mathbb{N}$ dengan

$P \in A_n$ (tetapkan

$A_{-1} = \emptyset$). Untuk n ini berlaku $P \notin A_{n-1}$ dan $P \in A_n \subseteq A_{n+1}^o$. Dengan meninjau irisan-irisan $W_i \cap (A_{n+2}^o \setminus A_{n-1})$, kita dapat menganggap bahwa setiap himpunan dariutupan termuat di dalam suatu $A_{n+2}^o \setminus A_{n-1}$. Untuk setiap titik

$P \in M$ terdapat suatu lingkungan koordinat terbuka (yang kompatibel)

$P \in U_P$, yang termuat di dalam salah satu W_i dan yang mempunyai lingkungan-lingkungan bola

$$U(0, \delta_P) \subset B(0, \epsilon_P) \subset V_P$$

dengan

$P \in \alpha_P^{-1}(U(0, \delta_P))$ dan

$\delta_P < \epsilon_P$. Himpunan-himpunan

$\alpha_P^{-1}(U(0, \delta_P))$, $P \in M$, kemudian juga membentuk suatuutupan terbuka dari M . Menurut Soal 2.8 (Teori Ukuran dan Integrasi (Osnabrück 2022–2023)) kita dapat beralih ke suatu subutupan terhitung. Jadi, kita dapat menganggap bahwa suatu sistem domain peta

U_j , $j \in \mathbb{N}$, bersama dengan lingkungan-lingkungan bola

$$U(0, \delta_j) \subset B(0, \epsilon_j) \subset V_j$$

diberikan sedemikian sehingga

$\alpha_j^{-1}(U(0, \delta_j))$, $j \in \mathbb{N}$, juga merupakan suatuutupan terbuka dari M , setiap U_j termuat di dalam suatu $W_{i(j)}$, dan hubungan dengan penghabisan kompak yang diuraikan di atas berlaku. Kita akan mendefinisikan suatu himpunan bagian

$J \subseteq \mathbb{N}$ sedemikian sehingga keluarga

U_j , $j \in J$, juga memenuhi sifat keberhinggaan tersebut. Mula-mula, kekompakan A_0 memberikan suatu himpunan indeks berhingga J_{-1} sedemikian sehingga himpunan-himpunan

$\alpha_j^{-1}(U(0, \delta_j))$, $j \in J_{-1}$, menutupi A_0 . Untuk

$n \in \mathbb{N}$ tinjau himpunan kompak $A_{n+1} \setminus A_n^o$. Himpunan ini ditutupi oleh berhingga banyak himpunan $\alpha_j^{-1}(U(0, \delta_j))$, $j \in \mathbb{N}$, dan untuk itu hanya diperlukan indeks-indeks j sedemikian sehingga U_j termuat di dalam $A_{n+2}^o \setminus A_{n-1}$. Nyatakan himpunan indeks berhingga yang bersangkutan dengan J_n , dan tetapkan

$J = J_{-1} \cup \bigcup_{n \in \mathbb{N}} J_n$. Maka setiap A_n hanya memotong berhingga banyak himpunan

U_j , $j \in J$.

□

Teorema 22.10. Misalkan M suatu manifold diferensiabel dengan suatu basis terhitung bagi topologinya. Maka untuk setiaputupan terbuka terdapat suatu partisi satuan yang terdiferensialkan secara kontinu dan subordinat terhadaputupan tersebut.

Bukti. Menurut Lema 22.9 kita dapat menganggap bahwa suatuutupan terbuka terdiri atas domain-domain peta

$U_j, j \in J$, (J terhitung) dengan

$$\alpha_j: U_j \longrightarrow V_j$$

dan dengan lingkungan-lingkungan bola

$$U(0, \delta_j) \subset B(0, \epsilon_j) \subset V_j$$

(dengan

$\delta_j < \epsilon_j$) sedemikian sehingga himpunan-himpunan $\alpha_j^{-1}(U(0, \delta_j))$ juga membentuk suatu tutupan dari M dan setiap titik

$P \in M$ termuat hanya dalam berhingga banyak himpunan U_j dan, khususnya, hanya dalam berhingga banyak himpunan $\alpha_j^{-1}(U(0, \delta_j))$. Pada V_j , tinjau fungsi g_j yang didefinisikan oleh

$$g_j(v) = \begin{cases} -\frac{1}{(\delta_j^2 - \|v\|^2)^2} & \text{untuk } \|v\| < \delta_j, \\ 0 & \text{selainnya,} \end{cases}$$

Fungsi ini bernilai positif tepat pada $U(0, \delta_j)$ dan tumpuan fungsi ini adalah $B(0, \delta_j)$. Peninjauan pada kedua himpunan bagian terbuka (yang menutupi V_j) $U(0, \epsilon_j)$ dan $V_j \setminus B(0, \delta_j)$ menunjukkan bahwa g_j terdiferensialkan tak hingga kali. Kita mendefinisikan suatu fungsi

$$\tilde{g}_j: M \longrightarrow \mathbb{R}$$

melalui

$$\tilde{g}_j(x) = \begin{cases} g_j(\alpha_j(x)) & \text{untuk } x \in \alpha_j^{-1}(U(0, \delta_j)), \\ 0 & \text{selainnya.} \end{cases}$$

Fungsi ini terdiferensialkan secara kontinu pada M , sebab "pita" $B(0, \epsilon_j) \setminus U(0, \delta_j)$ memungkinkan suatu transisi mulus. Kita tetapkan

$$\tilde{g}(x) := \sum_{j \in J} \tilde{g}_j(x),$$

yang merupakan jumlah berhingga untuk setiap titik, sebab tumpuan dari $\tilde{g}_j$ termuat di dalam

$$\alpha_j^{-1}(B(0, \delta_j)) \subset U_j.$$

Fungsi ini terdiferensialkan secara kontinu pada M dan positif di setiap titik, sebab $\tilde{g}_j(x)$ masing-masing bernilai positif pada himpunan yang bersesuaian dari tutupan $\alpha_j^{-1}(U(0, \delta_j))$. Dengan demikian, fungsi-fungsi

$$h_j = \frac{\tilde{g}_j}{\tilde{g}}$$

membentuk partisi satuan yang dicari.

□

Orientasi pada manifold dan bentuk volume

Dengan bantuan partisi satuan, sekarang kita dapat membuktikan kebalikan dari Lema 15.5.

Teorema 22.11. Misalkan M suatu manifold diferensiabel dengan suatu basis terhitung bagi topologinya. Maka terdapat suatu bentuk volume kontinu tanpa titik nol pada M jika dan hanya jika M dapat diorientasikan. Bentuk volume ini juga dapat dipilih agar terdiferensialkan secara kontinu dan positif.

Bukti. Salah satu arah sudah dibuktikan dalam Lema 15.5. Sebaliknya, misalkan M dapat diorientasikan dan diberikan suatu atlas berorientasi yang terhitung

(U_i, α_i, V_i) , $i \in I$, dari M . Di sini,

$V_i \subseteq \mathbb{R}^n$ merupakan himpunan terbuka, dan koordinat-koordinat

$x_1, \dots, x_n$ mendefinisikan suatu bentuk volume kontinu tanpa titik nol (bahkan terdiferensialkan tak hingga kali)

$dx_1 \wedge \dots \wedge dx_n$ pada V_i . Kita tetapkan

$$\omega_i = \alpha_i^* (dx_1 \wedge \dots \wedge dx_n)$$

dan dengan demikian memperoleh suatu bentuk volume tanpa titik nol pada U_i , yang kita perluas dengan 0 di luar U_i .¹

Sekarang, misalkan

h_j , $j \in J$, suatu keluarga fungsi yang subordinat terhadap tutupan

U_i , $i \in I$, dan terdiferensialkan secara kontinu, serta membentuk suatu partisi satuan, yang keberadaannya dijamin oleh Teorema 22.10. Jadi, khususnya, untuk setiap j terdapat suatu $i(j)$ sedemikian sehingga tumpuan dari h_j termuat di dalam $U_{i(j)}$. Oleh karena itu, $h_j \omega_{i(j)}$ merupakan suatu bentuk diferensial kontinu berderajat n pada M . Kita tetapkan

$$\omega = \sum_{j \in J} h_j \omega_{i(j)}.$$

Di setiap titik

$P \in M$ jumlah ini berhingga dan karena itu mendefinisikan suatu bentuk diferensial kontinu berderajat n pada M . Untuk suatu titik

$P \in M$ dan suatu basis

$v_1, \dots, v_n$ dari $T_P M$ yang merepresentasikan orientasi, berlaku

$$\omega(P; v_1, \dots, v_n) = \sum_{j \in J} h_j(P) \omega_{i(j)}(P; v_1, \dots, v_n).$$

Terdapat suatu j dengan

$h_j(P) > 0$, dan untuk j ini juga berlaku

$\omega_{i(j)}(P; v_1, \dots, v_n) > 0$, sebab

$P \in U_{i(j)}$ berlaku; dengan demikian, bentuk ini positif di setiap titik.

□

¹Perluasan ini tentu saja tidak kontinu, tetapi hal itu tidak menjadi masalah untuk pembahasan berikut.

Bab 44

Lembar Kerja 22

Soal latihan

Soal 22.1. Misalkan M suatu manifold berbatas dan ∂M merupakan batasnya. Tunjukkan bahwa batas topologis dari $M \setminus \partial M$ sama dengan ∂M .

Soal 22.2. Tentukan tumpuan fungsi-fungsi berikut dari $\mathbb{R}$ ke $\mathbb{R}$.

1. Suatu fungsi polinomial.
2. Fungsi sinus.
3. Fungsi eksponensial.
4. Fungsi indikator $e_{\mathbb{Z}}$.
5. Fungsi indikator $e_{\mathbb{Q}}$.
6. Fungsi indikator $e_{[a,b]}$.
7. Fungsi indikator $e_{]a,b[}$.

Soal 22.3. Misalkan

$$f: X \longrightarrow \mathbb{R}$$

suatu fungsi pada ruang topologis X . Andaikan terdapat suatu himpunan bagian terbuka

$U \subseteq X$, yang memuat tumpuan dari f . Tunjukkan bahwa f kontinu jika dan hanya jika pembatasan $f|_U$ kontinu.

Soal 22.4. Misalkan X suatu ruang topologis dan

$T \subseteq X$ suatu himpunan bagian. Tunjukkan bahwa penutupan dari T sama dengan tumpuan dari fungsi indikator

e_T .

Soal 22.5. Berikan suatu penghabisan kompak untuk bilangan riil $\mathbb{R}$.

Soal 22.6.*

Berikan suatu penghabisan kompak untuk $\mathbb{R}^d$.

Soal 22.7. Misalkan X suatu ruang topologis. Untukutupan atas X yang hanya terdiri atas X , tentukan suatu partisi satuan subordinat terhadaputupan tersebut.

Soal 22.8. Misalkan X suatu ruang topologis dan

$X = \bigcup_{i \in I} U_i$ suatuutupan terbuka. Kita tinjau keluarga fungsi indikator

$$e_P, P \in X.$$

Untukutupan yang dimaksud (utupan ini), manakah sifat-sifat suatu partisi satuan subordinat terhadaputupan tersebut yang dipenuhi oleh keluarga ini?

Soal 22.9. Kita tinjau penghabisan kompak

$A_n = [-n, n]$, $n \in \mathbb{N}$, dari bilangan riil besertautupan terbuka

$W_n = A_{n+1}^o \setminus A_{n-1}$, $n \in \mathbb{N}$, (dengan $A_{-1} = \emptyset$). Carilah suatuutupan $\mathbb{R}$ dengan interval terbuka, yang memenuhi sifat-sifat dari Lemma 22.9 (beserta pembuktiannya).

Soal 22.10. Tunjukkan bahwa tidak terdapat barisan fungsi kontinu

$$f_n: [0, 1] \longrightarrow [0, 1]$$

untuk

$n \in \mathbb{N}$, yang membentuk suatu partisi satuan dan memiliki sifat bahwa 0 termasuk dalam tumpuan setiap fungsi f_n .

Soal 22.11. Misalkan

$V \subseteq H$ suatu himpunan terbuka di dalam setengah ruang

$H \subset \mathbb{R}^n$ dan misalkan

$$f: V \longrightarrow \mathbb{R}$$

suatu fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu. Tunjukkan bahwa terdapat suatu himpunan terbuka

$\tilde{V} \subseteq \mathbb{R}^n$ dan suatu fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu

$$\tilde{f}: \tilde{V} \longrightarrow \mathbb{R}$$

sedemikian sehingga

$\tilde{V} \cap H = V$ dan

$\tilde{f}|_V = f$ berlaku.

Soal 22.12. Misalkan

$$f: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$$

suatu fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu dengan tumpuan kompak. Tunjukkan bahwa turunan f' juga memiliki tumpuan kompak dan bahwa

$$\int_{\mathbb{R}} f' d\lambda^1 = 0 \text{ berlaku.}$$

Soal 22.13. Misalkan

$$f: \mathbb{R}_{\geq 0} \longrightarrow \mathbb{R}$$

suatu fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu dengan tumpuan kompak. Tunjukkan bahwa turunan f' juga memiliki tumpuan kompak dan bahwa

$$\int_{\mathbb{R}_{\geq 0}} f' d\lambda^1 = -f(0) \text{ berlaku. Tunjukkan bahwa pernyataan ini tidak harus berlaku jika } f \text{ tidak memiliki tumpuan kompak.}$$

Soal 22.14. Misalkan X suatu manifold diferensiabel dengan suatu basis terhitung bagi topologinya. Tunjukkan bahwa terdapat suatu struktur Riemann pada X .

Soal 22.15. Misalkan X suatu manifold diferensiabel dengan suatu basis terhitung bagi topologinya dan misalkan $p: E \rightarrow X$ suatu bundel vektor diferensiabel di atas X . Tunjukkan bahwa E dapat dilengkapi dengan struktur bundel vektor Riemann.

Soal untuk dikumpulkan

Soal 22.16. (3 poin)

Misalkan

$A_n, n \in \mathbb{N}$, suatu penghabisan kompak dari ruang topologis X . Dengan konvensi $A_{-1} = \emptyset$, tunjukkan bahwa relasi

$$A_{n+1} \setminus A_n^\circ \subseteq A_{n+2}^\circ \setminus A_{n-1}$$

berlaku.

Soal 22.17. (4 poin)

Untuk tutupan terbuka

$$\mathbb{R} = \bigcup_{n \in \mathbb{Z}}]n, n+3[$$

berikan suatu partisi satuan kontinu yang subordinat terhadap tutupan tersebut.

Soal 22.18. (6 poin)

Kita tinjau penghabisan kompak

$$A_n = B(0, n), n \in \mathbb{N},$$

dari $\mathbb{R}^2$ besertautupan terbuka

$$W_n = A_{n+1}^o \setminus A_{n-1}, n \in \mathbb{N},$$

(dengan $A_{-1} = \emptyset$). Carilah suatuutupan $\mathbb{R}^2$ dengan cakram terbuka, yang memenuhi sifat-sifat dari Lemma 22.9 (beserta pembuktiannya).

Soal 22.19. (3 poin)

Berikan suatu contoh ruang topologis, yang tidak memiliki penghabisan kompak.

Solusi yang disediakan oleh sumber**Solusi Soal 22.6**

Kita meninjau bola-bola tertutup

$B(0, n)$, $n \in \mathbb{N}_+$, yang kompak dan menutupi $\mathbb{R}^d$. Interior terbuka dari $B(0, n+1)$ adalah bola terbuka

$U(0, n+1)$ dan karena

$$B(0, n) \subseteq U(0, n+1)$$

suatu penghabisan kompak pun diperoleh.

Bagian XXIII

Kelanjutan Edisi Lengkap

Catatan provenans bagian tambahan

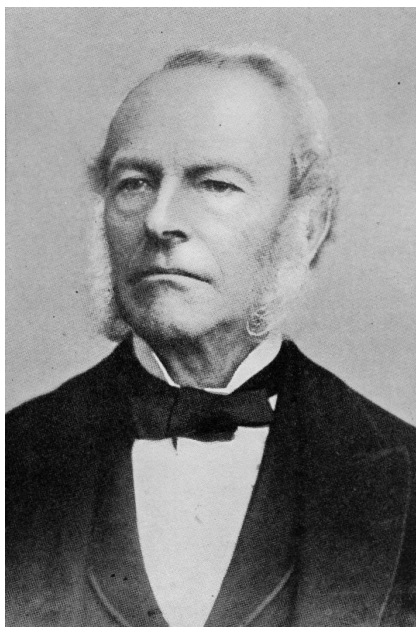
Unit 23–29 melanjutkan sumber Holger Brenner dari Wikiversity berbahasa Jerman. Hanya solusi inti yang benar-benar disediakan oleh sumber yang dimuat pada bagian unit. Jembatan Grup Lie dan de Rham serta enam perbaikan kekosongan ujian merupakan materi asli edisi ini dan tidak dinisbahkan kepada Brenner atau Wikiversity. Formulir solusi resmi mempertahankan kekosongan solusi sumber; perbaikan asli disajikan kemudian sebagai bagian yang terpisah dan berlabel jelas.

Bagian XXIV

Unit 23

Bab 45

Kuliah 23: Teorema Stokes dan Teorema Titik Tetap Brouwer



George Stokes (1819 -1903)

Teorema Stokes termasuk salah satu teorema terpenting dalam matematika. Teorema ini membentuk hubungan langsung antara integral suatu bentuk diferensial di atas batas manifold berbatas dan integral turunan eksterior bentuk tersebut di atas seluruh manifold. Dengan demikian, teorema ini merupakan perumuman yang sangat luas dari teorema dasar kalkulus, yang menyatakan bahwa integral tentu suatu fungsi yang didefinisikan pada sebuah interval dapat dinyatakan melalui antiturunannya hanya dengan menggunakan nilai-nilai pada ujung interval.

Teorema Stokes versi balok

Sebelum kita merumuskan dan membuktikan teorema Stokes secara umum, kita berikan dahulu versi baloknya. Dalam versi ini, domain definisi bentuk diferensial adalah sebuah balok yang batasnya terdiri atas muka-mukanya. Agar objek geometris ini menjadi manifold berbatas, kita harus membuang "rusuk-rusuknya" dari balok tersebut. Namun, rusuk-rusuk itu merupakan himpunan nol di dalam setiap muka (dan demikian pula muka-muka merupakan himpunan nol di dalam keseluruhan balok), sehingga himpunan-himpunan bagian tersebut dapat diabaikan dalam

pengintegralan.

Teorema 23.1. Misalkan

$Q \subseteq \mathbb{R}^n$ sebuah balok berdimensi n yang sejajar sumbu (beserta muka-mukanya, tetapi tanpa rusuk-rusuknya)¹ dengan batas

∂Q , dan misalkan ω didefinisikan pada Q sebagai suatu bentuk diferensial yang terdiferensialkan secara kontinu dan berderajat $(n-1)$. Maka

$$\int_Q d\omega = \int_{\partial Q} \omega.$$

Bukti. Karena kedua ruas persamaan ini linear terhadap ω , kita dapat menganggap bahwa ω berbentuk

$$\omega = f dx_2 \wedge \dots \wedge dx_n$$

dengan suatu fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu dan didefinisikan pada suatu lingkungan terbuka dari Q , yaitu f . Integral pada ruas kiri dan ruas kanan adalah integral Lebesgue dari fungsi-fungsi kontinu pada himpunan bagian $\mathbb{R}^n$ dan $\mathbb{R}^{n-1}$. Karena itu, pada kedua ruas kita dapat beralih ke penutupan topologis sebab hal tersebut hanya mengubah daerah integrasi yang bersangkutan sebesar suatu himpunan nol, sehingga tidak mengubah integralnya.

Kita tuliskan balok tertutup itu sebagai

$$\bar{Q} = [a, b] \times \tilde{Q}.$$

Kita menerapkan Korolari 14.10 pada setiap muka S , kecuali $a \times \tilde{Q}$ dan $b \times \tilde{Q}$, dan memperoleh pada muka tersebut

$$\int_S \omega = \int_S f dx_2 \wedge \dots \wedge dx_n = \int_S 0 = 0,$$

karena pada setiap muka ini salah satu variabel $x_2, \dots, x_n$ konstan. Berdasarkan teorema Fubini dan teorema dasar kalkulus (yang diterapkan untuk setiap $(x_2, \dots, x_n)$ yang tetap), berlaku

$$\begin{aligned} \int_Q d\omega &= \int_Q df \wedge dx_2 \wedge \dots \wedge dx_n \\ &= \int_Q \left(\sum_{j=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_j} dx_j \right) \wedge dx_2 \wedge \dots \wedge dx_n \\ &= \int_Q \frac{\partial f}{\partial x_1} dx_1 \wedge dx_2 \wedge \dots \wedge dx_n \\ &= \int_{\tilde{Q}} \left(\int_{[a,b]} \frac{\partial f}{\partial x_1} dx_1 \right) dx_2 \wedge \dots \wedge dx_n \\ &= \int_{\tilde{Q}} (f(b, x_2, \dots, x_n) - f(a, x_2, \dots, x_n)) dx_2 \wedge \dots \wedge dx_n \\ &= \int_{b \times \tilde{Q}} f dx_2 \wedge \dots \wedge dx_n - \int_{a \times \tilde{Q}} f dx_2 \wedge \dots \wedge dx_n \\ &= \sum_{S \text{ muka berorientasi dari } Q} \int_S f dx_2 \wedge \dots \wedge dx_n \\ &= \int_{\partial Q} f dx_2 \wedge \dots \wedge dx_n \end{aligned}$$

¹Syarat-syarat ini menjamin bahwa yang diperoleh adalah manifold berbatas, dengan batas berupa gabungan saling lepas dari muka-muka terbuka. Namun, dalam pembuktian kita juga akan menggunakan balok tertutup.

$$= \int_{\partial Q} \omega.$$

□

Teorema Stokes

Teorema 23.2. Misalkan M suatu manifold diferensiabel berbatas yang berdimensi n , berorientasi, memiliki batas ∂M , serta memiliki basis terhitung bagi topologinya. Misalkan pula ω suatu bentuk diferensial berderajat $(n-1)$ yang terdiferensialkan secara kontinu dan memiliki tumpuan kompak² pada M . Maka

$$\int_M d\omega = \int_{\partial M} \omega.$$

Bukti. Misalkan

$U_i, i \in I$, suatu tutupan terbuka dari M oleh peta-peta berorientasi, dan misalkan

$h_j, j \in J$, suatu partisi satuan yang terdiferensialkan secara kontinu dan subordinat terhadap tutupan ini, yang ada menurut Teorema 22.10. Untuk setiap

$P \in M$ terdapat suatu lingkungan terbuka

$P \in V_P \subseteq M$ sedemikian rupa sehingga

$h_j|_{V_P} = 0$ selain untuk sejumlah berhingga pengecualian. Misalkan Y adalah tumpuan ω . Tutupan $Y \subseteq \bigcup_{P \in M} V_P$ memiliki suatu subtutupan berhingga karena kekompakan yang diasumsikan; sebutlah

$$Y \subseteq V_1 \cup \dots \cup V_r = V.$$

Karena itu, hanya sejumlah berhingga dari h_j pada V yang berbeda dari 0. Kita definisikan

$\omega_j = h_j \omega$; bentuk-bentuk diferensial ini juga terdiferensialkan secara kontinu. Tumpuan h_j adalah suatu himpunan bagian tertutup dari M yang termuat dalam $U_{i(j)}$. Oleh karena itu, tumpuan ω_j termuat dalam $Y \cap U_{i(j)}$ dan dengan sendirinya kompak menurut Soal 13.10. Berlaku

$$\omega = \sum_{j \in J} \omega_j,$$

dan hanya sejumlah berhingga dari bentuk-bentuk diferensial ω_j tersebut yang berbeda dari 0, sebab $\omega_j|_{M \setminus Y} = 0$ untuk semua j , sedangkan

$$\omega_j|_V = 0$$

untuk semua j selain sejumlah berhingga pengecualian. Berdasarkan aditivitas integral bentuk diferensial dan aditivitas turunan eksterior, pernyataan tersebut dapat dibuktikan secara terpisah untuk setiap ω_j . Jadi, kita dapat menganggap bahwa diberikan suatu bentuk diferensial berderajat $(n-1)$ yang terdiferensialkan secara kontinu, mempunyai tumpuan kompak, dan tumpuan itu seluruhnya termuat dalam suatu lingkungan peta U . Terdapat suatu difeomorfisme $\alpha: U \rightarrow V$ dengan

$V \subseteq H$ terbuka, yang sekaligus menginduksi suatu difeomorfisme antara batas-batas

$\partial U = \partial M \cap U$ dan

$\partial V = \partial H \cap V$. Dalam hal ini berlaku

²Tumpuan suatu bentuk diferensial adalah penutupan topologis dari himpunan titik tempat bentuk tersebut $\neq 0$.

$$\int_{\partial U} \omega = \int_{\partial V} \alpha^{-1*} \omega$$

dan

$$\int_U d\omega = \int_V \alpha^{-1*}(d\omega) = \int_V d(\alpha^{-1*}\omega)$$

menurut Lema 20.2 (5). Dengan demikian, kita dapat bertolak dari suatu bentuk diferensial yang terdiferensialkan secara kontinu, didefinisikan pada

$V \subseteq H$, serta mempunyai tumpuan kompak. Di luar tumpuannya, bentuk ini dapat kita perluas ke seluruh H sebagai bentuk nol. Karena tumpuannya kompak, terdapat suatu balok yang cukup besar $Q \subseteq H$, yang salah satu mukanya, S , terletak pada ∂H dan yang hanya berpotongan dengan tumpuan ω di S . Pada semua muka lain dari Q , ω (dan karena itu juga $d\omega$) adalah bentuk nol. Oleh sebab itu, pada satu pihak berlaku

$$\int_H d\omega = \int_Q d\omega$$

dan pada pihak lain

$$\int_{\partial H} \omega = \int_S \omega = \int_{\partial Q} \omega.$$

Dengan demikian, pernyataan tersebut mengikuti dari teorema Stokes versi balok.

□

Korolari 23.3. Misalkan M suatu manifold berdimensi n yang berorientasi dan diferensiabel (tanpa batas) serta memiliki basis terhitung bagi topologinya. Misalkan pula ω suatu bentuk diferensial berderajat $(n-1)$ yang terdiferensialkan secara kontinu dan memiliki tumpuan kompak pada M . Maka

$$\int_M d\omega = 0.$$

Bukti. Hal ini segera mengikuti dari Teorema 23.2 karena

$$\partial M = \emptyset.$$

□

Korolari 23.4. Misalkan M suatu manifold diferensiabel berbatas yang berdimensi n , berorientasi, dan memiliki basis terhitung bagi topologinya. Misalkan pula ω suatu bentuk diferensial berderajat $(n-1)$ yang terdiferensialkan secara kontinu dan memiliki tumpuan kompak pada M , serta pada batas ∂M bernilai tetap 0. Maka

$$\int_M d\omega = 0.$$

Bukti. Hal ini segera mengikuti dari Teorema 23.2.

□

Hal penting dalam pernyataan di atas adalah bahwa ω bernilai 0 pada batas; tidak cukup bahwa turunan eksterior $d\omega$ bernilai 0 pada batas, sebagaimana sudah ditunjukkan oleh situasi berdimensi satu.

Ada banyak cara untuk merealisasikan bentuk volume

$\tau = dx_1 \wedge \dots \wedge dx_n$ dari $\mathbb{R}^n$ sebagai turunan eksterior suatu bentuk berderajat $(n-1)$, misalnya dengan

$\omega = x_1 dx_2 \wedge \dots \wedge dx_n$. Dengan demikian, perhitungan volume suatu benda berbatas dapat dikembalikan pada perhitungan integral di atas batasnya. Dalam kasus bidang, pernyataan ini juga disebut *teorema Green*.

Teorema 23.5. Misalkan

$M \subseteq \mathbb{R}^2$ suatu manifold kompak dengan batas³ ∂M , dan misalkan

$$f, g: M \rightarrow \mathbb{R}$$

fungsi-fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu. Maka

$$\int_M \left(-\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) + \frac{\partial g}{\partial x}(x, y) \right) dx \wedge dy = \int_{\partial M} f(x, y)dx + g(x, y)dy$$

Bukti. Hal ini mengikuti dari Teorema 23.2, yang diterapkan pada suatu bentuk-1 yang terdiferensialkan secara kontinu, yakni suatu bentuk diferensial

$$\omega = f(x, y)dx + g(x, y)dy.$$

□

Korolari 23.6. Misalkan

$M \subseteq \mathbb{R}^2$ suatu manifold kompak dengan batas

∂M . Maka luas M sama dengan

$$\lambda^2(M) = \int_{\partial M} xdy = - \int_{\partial M} ydx.$$

Bukti. Hal ini mengikuti karena

$$\lambda^2(M) = \int_M dx \wedge dy \text{ dari Teorema 23.5, yang diterapkan pada } f = 0, g = x \text{ atau } f = -y, g = 0.$$

□

Catatan 23.7. Teorema Green juga dapat diterapkan pada daerah kompak

$M \subseteq \mathbb{R}^2$ yang batas (topologisnya) terhubung dan tersusun atas sejumlah berhingga kurva mulus yang tidak harus mulus pada titik-titik sambungannya (misalnya sebuah segitiga). Integral batas kemudian merupakan jumlah integral lintasan di atas potongan-potongan kurva mulus tersebut. Situasi yang sedikit lebih umum ini dapat dikembalikan pada Teorema 23.5 dengan salah satu dari dua cara: melicinkan titik-titik sambungan untuk memperoleh batas mulus, sambil membuat penyimpangan integral sekecil yang diinginkan; atau melicinkan bentuk diferensial hingga bernilai 0 dalam lingkungan-lingkungan kecil dari titik-titik sambungan.

Contoh 23.8. Salah satu kasus khusus teorema Stokes adalah apa yang disebut *teorema divergensi* atau *teorema Gauss*. Untuk suatu manifold kompak berdimensi tiga dengan batas

$M \subset U \subseteq \mathbb{R}^3$ (U suatu himpunan bagian terbuka) dan suatu bentuk diferensial-2 ω pada U , teorema ini menyatakan persamaan

$$\int_{\partial M} \omega = \int_M d\omega.$$

Teorema ini berkaitan dengan situasi fisis suatu aliran. Bentuk ω , untuk suatu titik

³Bidang real sekitar hanya berperan dalam menetapkan koordinat dan bentuk diferensial pada M .

$P \in U$ dan sebuah jajaran genjang infinitesimal pada titik itu, menyatakan berapa banyak fluida yang mengalir menembus potongan tersebut per satuan waktu. Dalam deskripsi ekuivalen situasi ini dengan suatu medan vektor, $F(P)$ menyatakan arah aliran beserta kekuatannya. Turunan $d\omega$ adalah suatu bentuk volume yang disebut *divergensi*. Pada suatu titik, bentuk ini menyatakan pertambahan infinitesimal bahan aliran (*sumber* atau *serapan*) di titik tersebut. Syarat

$d\omega = 0$ sering dipenuhi dan berarti bahwa fluida tidak mengalami penambahan bahan di U . Teorema Gauss kemudian menyatakan bahwa aliran total yang menembus batas (dengan orientasi menentukan aliran mana yang dianggap mengarah ke luar atau ke dalam) sama dengan 0. Jadi, apa pun yang mengalir masuk ke M pada suatu tempat akan mengalir keluar lagi di tempat lain.

Teorema titik tetap Brouwer

Teorema 23.9. Misalkan M suatu manifold diferensiabel berbatas yang kompak, berorientasi, memiliki batas ∂M , dan memiliki basis terhitung bagi topologinya. Maka tidak ada pemetaan yang terdiferensialkan secara kontinu

$$\varphi: M \longrightarrow \partial M,$$

yang pembatasannya pada ∂M adalah identitas.

Bukti. Menurut Teorema 21.8, batas ∂M adalah suatu manifold diferensiabel berorientasi (tanpa batas). Oleh karena itu, menurut Teorema 22.11, terdapat suatu bentuk volume positif yang terdiferensialkan secara kontinu, yaitu τ , pada ∂M . Berlaku

$\int_{\partial M} \tau > 0$. Turunan eksterior dari bentuk volume τ adalah 0. Andaikan terdapat suatu pemetaan yang terdiferensialkan secara kontinu

$$\varphi: M \longrightarrow \partial M$$

dengan

$\varphi|_{\partial M} = \text{Id}_{\partial M}$. Maka bentuk tarik balik

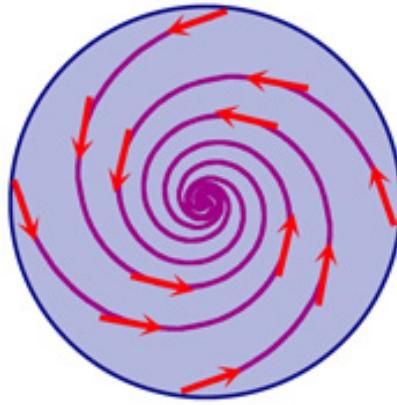
$\varphi^*\tau$ adalah suatu bentuk diferensial berderajat $(n-1)$ pada M , yang pembatasannya pada batas sama dengan τ . Dengan menggunakan Teorema 23.2 dan Teorema 20.4 (5), kita memperoleh

$$\begin{aligned} \int_{\partial M} \tau &= \int_{\partial M} \varphi^*\tau \\ &= \int_M d(\varphi^*\tau) \\ &= \int_M \varphi^*(d\tau) \\ &= \int_M \varphi^*(0) \\ &= 0. \end{aligned}$$

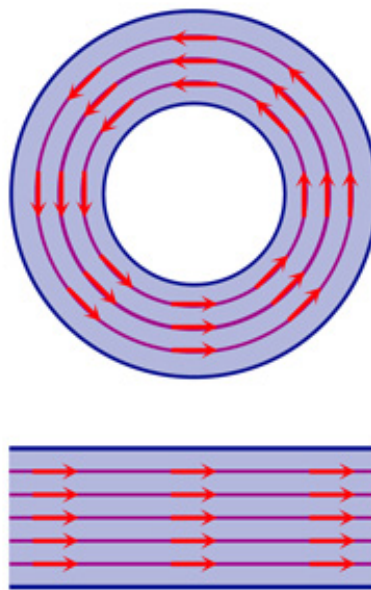
Ini sebuah kontradiksi.

□

Pernyataan ini juga dirumuskan dengan mengatakan bahwa tidak ada (yang terdiferensialkan secara kontinu) *retraksi* ke batas.



Ilustrasi cakram dengan lintasan-lintasan berarah yang berpilin menuju titik pusat.



Ilustrasi lintasan-lintasan melingkar berarah pada anulus dan pada pita persegi panjang padanannya. Teorema berikut disebut *teorema titik tetap Brouwer*.

Teorema 23.10. Misalkan

$$\psi: B(0, r) \longrightarrow B(0, r)$$

suatu pemetaan yang terdiferensialkan secara kontinu dari bola tertutup di $\mathbb{R}^n$ ke dirinya sendiri. Maka ψ memiliki suatu titik tetap.

Bukti. Untuk menyederhanakan notasi, misalkan

$r = 1$. Andaikan ada suatu pemetaan ψ yang terdiferensialkan secara kontinu dan tidak memiliki titik tetap. Maka selalu berlaku

$$x \neq \psi(x),$$

sehingga kedua titik itu menentukan sebuah garis. Gagasannya adalah menggunakan garis ini untuk mengambil salah satu (dari kedua) titik potong dengan sfer sebagai titik citra suatu retraksi ke batas. Dengan fungsi bantu

$$h(x) = \frac{\psi(x) - x}{\|\psi(x) - x\|},$$

kita mendefinisikan suatu pemetaan

$$\varphi: B(0, 1) \longrightarrow \mathbb{R}^n$$

melalui

$$\varphi(x) = x + \left(-\langle x, h(x) \rangle + \sqrt{1 + \langle x, h(x) \rangle^2 - \|x\|^2} \right) \cdot h(x).$$

Ekspresi di bawah akar kuadrat bernilai positif. Hal ini jelas jika

$\|x\| < 1$, sedangkan jika

$\|x\| = 1$, terdapat suatu titik pada sfer yang garis penghubungnya dengan titik bola $\psi(x)$ tidak tegak lurus terhadap x (ruang singgung afin pada suatu titik sfer hanya berpotongan dengan bola di satu titik), sehingga

$$\langle x, h(x) \rangle \neq 0.$$

Karena akar kuadrat dan nilai mutlak terdiferensialkan secara kontinu di luar titik nol, baik $h(x)$ maupun $\varphi(x)$ merupakan pemetaan yang terdiferensialkan secara kontinu. Menurut Soal 23.23, pemetaan φ memetakan bola ke sfer, dan pembatasannya pada sfer adalah identitas. Dengan demikian, terdapat suatu retraksi yang terdiferensialkan secara kontinu dari bola pejal tertutup ke batasnya, yang mustahil menurut Teorema 23.9.

□

Bab 46

Lembar Kerja 23

Soal latihan

Soal 23.1. Bahaslah rumus Newton–Leibniz sebagai kasus khusus dari teorema Stokes.

Soal 23.2. Buktikan secara langsung versi balok dari teorema Stokes untuk balok $[a_1, b_1] \times \cdots \times [a_n, b_n]$ dan suatu $n - 1$ -bentuk diferensial ω berbentuk

$$\omega = x_1^{m_1} \cdots x_n^{m_n} dx_2 \wedge \cdots \wedge dx_n.$$

Soal 23.3. Misalkan M suatu n -dimensional berorientasi manifold diferensiabel berbatas dengan basis topologi terhitung, dan misalkan ω suatu $(n - 1)$ -bentuk diferensial yang terdiferensialkan secara kontinu, tertutup, dan mempunyai tumpuan kompak pada M . Tunjukkan bahwa

$$\int_{\partial M} \omega = 0.$$

Soal 23.4. Misalkan M suatu manifold diferensiabel n -dimensional, kompak, dan berorientasi (tanpa batas), dengan basis topologi terhitung, dan misalkan ω suatu $(n - 1)$ -bentuk diferensial yang terdiferensialkan secara kontinu pada M . Tunjukkan bahwa

$$\int_M d\omega = 0.$$

Apa arti pernyataan ini untuk S^1 ? Bagaimana pernyataan tersebut dapat dibuktikan dalam kasus ini melalui suatu integral lintasan?

Soal 23.5. Misalkan M suatu manifold diferensiabel kompak dan berorientasi (tanpa batas), dengan basis topologi terhitung, dan misalkan τ suatu bentuk volume positif pada M . Tunjukkan bahwa τ tidak eksak.

Bagaimana keadaannya tanpa asumsi kekompakan?

Soal 23.6.*

Misalkan M suatu manifold diferensiabel dan ω suatu eksak bentuk diferensial pada M . Misalkan S suatu manifold diferensiabel kompak dan berorientasi (tanpa batas), dengan basis topologi terhitung, serta misalkan

$$\varphi: S \longrightarrow M$$

suatu pemetaan yang terdiferensialkan secara kontinu. Tunjukkan bahwa

$$\int_S \varphi^* \omega = 0.$$

Soal 23.7. Kita tinjau pemetaan yang terdiferensialkan secara kontinu ($n \geq 2$)

$$\pi: \mathbb{R}^n \setminus \{0\} \longrightarrow S^{n-1}, (x_1, \dots, x_n) \longmapsto \frac{1}{\sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2}}(x_1, \dots, x_n).$$

Misalkan ω adalah bentuk volume kanonik pada S^{n-1} . Tunjukkan bahwa $\pi^* \omega$ pada $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ merupakan tertutup, tetapi tidak eksak $n-1$ -bentuk diferensial.

Soal 23.8. Misalkan

$M = B(0, 1) \setminus \{(0, 0)\} \subset \mathbb{R}^2$ dengan batas

$\partial M = S^1$. Kita tinjau kedua 1-bentuk diferensial yang terdiferensialkan secara kontinu

$$\omega = ydx - xdy \text{ dan } \tau = \frac{1}{x^2 + y^2} (ydx - xdy)$$

pada M . Tunjukkan bahwa pembatasan kedua bentuk tersebut pada batas saling berimpit, dan khususnya

$\int_{\partial M} \omega = \int_{\partial M} \tau$ berlaku. Bandingkan $\int_M d\omega$ dan $\int_M d\tau$.

Soal 23.9. Yakinkan diri bahwa teorema Green tidak menyatakan bahwa luas suatu daerah berbatas di $\mathbb{R}^2$ hanya bergantung pada panjang batasnya.**Soal 23.10.** Misalkan D segitiga dengan titik sudut $(0, 2)$, $(1, -1)$, dan $(-2, -1)$, serta

$\tau = x^2 y dx \wedge dy$ suatu 2-bentuk diferensial pada D . Temukan suatu bentuk primitif untuk τ , lalu gunakan bentuk tersebut untuk menghitung $\int_D \tau$ melalui suatu integral pada batas segitiga.

Soal 23.11. Verifikasikan teorema Green melalui perhitungan eksplisit untuk persegi satuan

$T = [0, 1] \times [0, 1]$ dan bentuk-bentuk diferensial

$$\omega = x^a y^b dx + x^c y^d dy$$

dengan

$a, b, c, d \in \mathbb{N}$.

Soal 23.12. Verifikasikan teorema Green melalui perhitungan eksplisit untuk himpunan $T = [-2, 2] \times [-2, 2] \setminus U(0, 1)$ (yakni persegi berpusat di asal dengan panjang sisi 4, tanpa lingkaran satuan terbuka) dan bentuk diferensial

$$\omega = (x - y)dx + xydy.$$

Soal 23.13.*

Buktikan teorema Green untuk segitiga D dengan titik-titik sudut

$P_1, P_2, P_3 \in \mathbb{R}^2$ dan untuk bentuk diferensial xdy .

Soal 23.14. Misalkan

$$f: [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}_+$$

suatu fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu. Kita pandang subgraf sebagai suatu manifold berbatas, dengan batas yang terdiri atas grafik, interval dasar, dan kedua sisi tegak, tetapi tanpa keempat titik sudutnya. Hitung luas subgraf dengan menggunakan kedua bentuk diferensial

xdy dan ydx pada batas.

Soal 23.15. Tentukan volume bola satuan tertutup tiga dimensi melalui suatu integral permukaan yang sesuai pada permukaan bola satuan S^2 .

Soal 23.16.*

Kita tinjau 2-bentuk diferensial

$$\omega = xdy \wedge dz - ydx \wedge dz + zdx \wedge dy$$

pada bola satuan $B(0, 1)$.

- (a) Tunjukkan bahwa $d\omega$ adalah tiga kali bentuk volume standar pada bola tersebut.
- (b) Tunjukkan bahwa $\omega|_{S^2}$ adalah bentuk luas standar pada permukaan bola satuan.
- (c) Hitung luas permukaan bola dari volume bola dengan menggunakan teorema Stokes.

Soal 23.17.*

Misalkan ω suatu $n-1$ -bentuk diferensial yang terdiferensialkan secara kontinu pada suatu himpunan terbuka

$U \subseteq \mathbb{R}^n$, dan misalkan turunan eksterior diberikan oleh

$$d\omega = f dx_1 \wedge \dots \wedge dx_n$$

dengan suatu fungsi $f: U \rightarrow \mathbb{R}$. Tunjukkan untuk

$P \in U$ kesamaan

$$f(P) = \frac{1}{\beta_n} \cdot \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\epsilon^n} \int_{S^{n-1}(P, \epsilon)} \omega,$$

dengan β_n menyatakan volume bola satuan n -dimensional.

Untuk suatu kasus khusus dari pernyataan di atas, lihat Soal 58.23 (Analisis (Osnabrück 2021–2023)).

Soal 23.18. Misalkan M suatu manifold diferensiabel dengan batas tak kosong. Tunjukkan bahwa terdapat suatu pemetaan diferensiabel $M \rightarrow \partial M$ ada.

Soal 23.19. Misalkan

$H \subseteq \mathbb{R}^n$ ($n \geq 1$) suatu setengah ruang. Tunjukkan bahwa terdapat suatu pemetaan diferensiabel

$$\varphi: H \longrightarrow \partial H$$

yang pembatasannya pada ∂H adalah identitas.

Bagaimana keadaannya untuk

$n = 0$?

Soal 23.20. Kita tinjau manifold berbatas

$M = \mathbb{R}^n \setminus U(0, 1)$. Tunjukkan bahwa terdapat suatu pemetaan yang terdiferensialkan secara kontinu dari M ke batas $S(0, 1)$ yang merupakan identitas pada batas tersebut.

Untuk soal berikut, Anda dapat menggunakan Soal 21.8.

Soal 23.21. Kita tinjau manifold berbatas

$$M = B(0, 1) \setminus \{(1, 0)\} \subseteq \mathbb{R}^2.$$

Tunjukkan bahwa terdapat suatu pemetaan yang terdiferensialkan secara kontinu

$$\varphi: M \longrightarrow \partial M$$

yang merupakan identitas pada batas.

Soal 23.22. Tunjukkan bahwa pada suatu anulus terdapat pemetaan bijektif yang terdiferensialkan secara kontinu dan tidak mempunyai titik tetap.

Soal 23.23. Tunjukkan bahwa pemetaan

$$\varphi(x) = x + \left(-\langle x, h(x) \rangle + \sqrt{1 + \langle x, h(x) \rangle^2 - \|x\|^2} \right) \cdot h(x)$$

(dengan

$h(x) = \frac{\psi(x) - x}{\|\psi(x) - x\|}$) yang digunakan dalam pembuktian teorema titik tetap Brouwer memetakan bola satuan ke permukaan bola satuan.

Tugas untuk dikumpulkan

Soal 23.24. (4 poin)

Misalkan D segitiga dengan titik sudut $(0, 2)$, $(1, -1)$, dan $(-2, -1)$, serta $\tau = (3x^2y^5 - x \sin y)dx \wedge dy$ suatu 2-bentuk diferensial pada D . Temukan suatu bentuk primitif untuk τ , lalu gunakan bentuk tersebut untuk menghitung $\int_D \tau$ melalui suatu integral pada batas segitiga.

Soal 23.25. (6 poin)

Kita tinjau kubus

$$Q = [-1, 1]^3 \subseteq \mathbb{R}^3$$

dan 2-bentuk diferensial

$$\omega = dx \wedge dy + ydx \wedge dz + x^2y^2z^2dy \wedge dz.$$

Hitung $d\omega$ dan kedua integral $\int_{\partial Q} \omega$ dan $\int_Q d\omega$ (secara terpisah).

Soal 23.26. (4 poin)

Hitung luas cakram satuan tertutup melalui suatu integral lintasan yang sesuai.

Soal 23.27. (2 poin)

Tunjukkan bahwa pada suatu torus terdapat pemetaan bijektif yang terdiferensialkan secara kontinu dan tidak mempunyai titik tetap.

Soal 23.28. (3 poin)

Misalkan B adalah cakram satuan tertutup dan K busur setengah lingkaran atas. Tunjukkan bahwa terdapat suatu pemetaan diferensiabel

$$\varphi: B \longrightarrow K$$

yang pembatasannya pada K adalah identitas.

Soal 23.29. (3 poin)

Misalkan

$v, w \in \mathbb{R}^n$ dengan $\|v\| \leq 1$ dan $\|w\| = 1$. Tunjukkan bahwa terdapat

$a \in \mathbb{R}$ sedemikian sehingga

$$\|v + aw\| = 1.$$

Soal 23.30. (4 poin)

Kita tinjau manifold berbatas

$$M = B(0, 1) \setminus \{(1, 0)\} \subseteq \mathbb{R}^2.$$

Tunjukkan bahwa terdapat suatu pemetaan bebas titik tetap yang terdiferensialkan secara kontinu

$$\varphi: M \longrightarrow M$$

ada.

Solusi yang disediakan oleh sumber

Solusi Soal 23.6

Karena menurut Fakta (5) penarikan balik bentuk kompatibel dengan turunan eksterior, maka $\varphi^*\omega$ juga eksak. Misalkan τ suatu bentuk diferensiabel pada S dengan

$$d\tau = \varphi^*\omega.$$

Menurut teorema Stokes,

$$\int_S \varphi^*\omega = \int_S d\tau = \int_{\partial S} \tau = \int_{\emptyset} \tau = 0.$$

Solusi Soal 23.13

Misalkan

$$P_1 = \begin{pmatrix} a_1 \\ b_1 \end{pmatrix}, P_2 = \begin{pmatrix} a_2 \\ b_2 \end{pmatrix} \text{ dan } P_3 = \begin{pmatrix} a_3 \\ b_3 \end{pmatrix}$$

adalah ketiga titik sudut. Karena $d(xdy) = dx \wedge dy$, integral bentuk luas ini pada D sama dengan luas segitiga tersebut. Dari P_1 , segitiga itu direntang oleh kedua vektor $\begin{pmatrix} a_2 - a_1 \\ b_2 - b_1 \end{pmatrix}$ dan $\begin{pmatrix} a_3 - a_1 \\ b_3 - b_1 \end{pmatrix}$. Jadi, menurut rumus determinan untuk sebuah paralelotop, luasnya sama dengan

$$\frac{1}{2} |(a_2 - a_1)(b_3 - b_1) - (b_2 - b_1)(a_3 - a_1)| = \frac{1}{2} |a_2b_3 - a_2b_1 - a_1b_3 + a_1b_2 + a_3b_1|.$$

Jika kedua vektor tersebut merepresentasikan orientasi standar, sebagaimana akan kita asumsikan mulai sekarang, tanda nilai mutlak dapat dihilangkan.

Sekarang kita hitung integral lintasan dari xdy di sepanjang batas segitiga yang ditelusuri berlawanan arah jarum jam. Lintasan bergerak dari P_1 ke P_2 , lalu ke P_3 , dan kembali ke P_1 (ini sesuai dengan arah berlawanan jarum jam untuk orientasi yang telah ditetapkan). Lintasan-lintasan linear ini adalah (masing-masing didefinisikan pada interval satuan)

$$\gamma_1(t) = P_1 + t(P_2 - P_1) = \begin{pmatrix} a_1 \\ b_1 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} a_2 - a_1 \\ b_2 - b_1 \end{pmatrix},$$

$$\gamma_2(t) = P_2 + t(P_3 - P_2) = \begin{pmatrix} a_2 \\ b_2 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} a_3 - a_2 \\ b_3 - b_2 \end{pmatrix}$$

dan

$$\gamma_3(t) = P_3 + t(P_1 - P_3) = \begin{pmatrix} a_3 \\ b_3 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} a_1 - a_3 \\ b_1 - b_3 \end{pmatrix}.$$

Berlaku

$$\begin{aligned} \int_{\gamma_1} xdy &= \int_0^1 (a_1 + t(a_2 - a_1))(b_2 - b_1)dt \\ &= (a_1(b_2 - b_1)t + \frac{1}{2}(a_2 - a_1)(b_2 - b_1)t^2) \Big|_0^1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= a_1(b_2 - b_1) + \frac{1}{2}(a_2 - a_1)(b_2 - b_1) \\
&= \frac{1}{2}(a_2 + a_1)(b_2 - b_1).
\end{aligned}$$

Demikian pula,

$$\int_{\gamma_2} x dy = \frac{1}{2}(a_3 + a_2)(b_3 - b_2)$$

dan

$$\int_{\gamma_3} x dy = \frac{1}{2}(a_1 + a_3)(b_1 - b_3).$$

Jumlah ketiga integral lintasan ini adalah separuh dari

$$\begin{aligned}
&(a_2 + a_1)(b_2 - b_1) + (a_3 + a_2)(b_3 - b_2) + (a_1 + a_3)(b_1 - b_3) \\
&= a_2b_2 - a_2b_1 + a_1b_2 - a_1b_1 + a_3b_3 - a_3b_2 + a_2b_3 - a_2b_2 + a_1b_1 - a_1b_3 + a_3b_1 - a_3b_3 \\
&= -a_2b_1 + a_1b_2 - a_3b_2 + a_2b_3 - a_1b_3 + a_3b_1,
\end{aligned}$$

sehingga kedua integral itu berimpit.

Solusi Soal 23.16

a) Berlaku

$$\begin{aligned}
d\omega &= d(xdy \wedge dz - ydx \wedge dz + zdx \wedge dy) \\
&= dx \wedge dy \wedge dz - dy \wedge dx \wedge dz + dz \wedge dx \wedge dy \\
&= dx \wedge dy \wedge dz + dx \wedge dy \wedge dz + dx \wedge dy \wedge dz \\
&= 3dx \wedge dy \wedge dz,
\end{aligned}$$

di sini kita telah menggunakan fakta bahwa pertukaran faktor-faktor dalam hasil kali baji mengubah tandanya.

b) Untuk suatu titik $P = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in S^2$ dan dua vektor singgung ortonormal yang (bersama P)

merepresentasikan orientasi, yaitu $u = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix}$ dan $v = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix}$, menurut fakta tentang hasil kali baji,

$$\begin{aligned}
\omega|_{S^2}(u, v) &= \omega(u, v) \\
&= z \det \begin{pmatrix} u_1 & v_1 \\ u_2 & v_2 \end{pmatrix} - y \det \begin{pmatrix} u_1 & v_1 \\ u_3 & v_3 \end{pmatrix} + x \det \begin{pmatrix} u_2 & v_2 \\ u_3 & v_3 \end{pmatrix} \\
&= \det \begin{pmatrix} x & u_1 & v_1 \\ y & u_2 & v_2 \\ z & u_3 & v_3 \end{pmatrix}.
\end{aligned}$$

Namun, determinan suatu sistem ortonormal yang merepresentasikan orientasi adalah 1. Jadi, bentuk diferensial yang dibatasi tersebut memenuhi sifat yang mencirikan bentuk volume standar.

c) Dengan menggunakan a), b), teorema Stokes, dan volume bola, luas permukaan bola adalah

$$\int_{S^2} \omega = \int_{B(0,1)} d\omega = \int_{B(0,1)} 3dx \wedge dy \wedge dz = 3\lambda^3(B(0,1)) = 4\pi.$$

Solusi Soal 23.17

Kita terapkan teorema Stokes pada bola-bola $B^n(P, \epsilon)$ dengan batas $S^{n-1}(P, \epsilon)$ (berpusat di P dan berjari-jari ϵ), sehingga diperoleh

$$\begin{aligned}
 \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\epsilon^n} \int_{S^{n-1}(P, \epsilon)} \omega &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\epsilon^n} \int_{\partial B^n(P, \epsilon)} \omega \\
 &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\epsilon^n} \int_{B^n(P, \epsilon)} d\omega \\
 &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\epsilon^n} \int_{B^n(P, \epsilon)} f d\lambda^n \\
 &= \beta_n \cdot f(P),
 \end{aligned}$$

di mana pada kesamaan terakhir kita menggunakan kekontinuan f .

Bagian XXV

Unit 24

Bab 47

Kuliah 24: Koneksi dan Turunan Vertikal

Misalkan

$Y \subseteq \mathbb{R}^n$ adalah suatu hipermuka terdiferensialkan. Bagi setiap titik

$P \in Y$, ruang singgung merupakan subruang vektor

$T_P Y \subseteq \mathbb{R}^n$ di ruang ambien. Dengan menggunakan hasil kali dalam standar pada $\mathbb{R}^n$, kita memperoleh proyeksi ortogonal

$$\pi_P: \mathbb{R}^n \longrightarrow T_P Y,$$

yang memungkinkan data di ruang ambien ditafsirkan sebagai data tangensial pada hipermuka. Dari konstruksi ini muncul berbagai konsep penting pada Y , seperti percepatan tangensial, kurva geodesik, kelengkungan, turunan kovarian suatu medan vektor, medan vektor paralel serta transpor paralel. Di sisi lain, hasil kali dalam standar tersebut juga menginduksi struktur Riemann pada Y . Pertanyaannya kemudian ialah apakah konsep-konsep tadi dapat dibangun secara intrinsik hanya dari Y dan struktur Riemann-nya (misalnya untuk permukaan hiperbolik). Untuk menjawabnya, diperlukan perangkat baru, yaitu koneksi pada bundel vektor, terutama pada bundel tangen suatu manifold diferensiabel. Pada manifold Riemann, struktur ini menghasilkan secara kanonik *koneksi Levi-Civita* (lihat Teorema 26.12), yang memungkinkan seluruh konsep di atas dirumuskan secara intrinsik.

Koneksi

Misalkan X adalah manifold diferensiabel riil, dan

$$p: E \longrightarrow X$$

adalah bundel vektor di atas X yang ruang totalnya juga diperlakukan sebagai manifold diferensiabel. Adapun pemetaan singgung $T(p): TE \rightarrow TX$, berada dalam diagram komutatif

$$\begin{array}{ccc} TE & \xrightarrow{T(p)} & TX \\ \downarrow & & \downarrow \\ E & \xrightarrow{p} & X \end{array}$$

dan, bagi setiap titik

$e \in E$ dengan titik dasar

$x = p(e)$, pemetaan singgung linear

$$T_e(p): T_e E \longrightarrow T_x X$$

bersifat surjektif. Salah satu alasannya ialah bahwa secara lokal, melalui setiap titik

$e \in E$, terdapat suatu penampang bundel vektor E . Agar domain dan kodomain memiliki ruang dasar yang sama, kita memandang $T(p)$ sebagai pemetaan bundel

$$Tp: TE \longrightarrow p^*TX$$

antara bundel vektor di atas E . Dalam notasi ini,

$$p^*TX = E \oplus TX = E \times_X TX$$

merupakan jumlah langsung bundel vektor di atas X ; lihat Soal 12.24. Di sini, p^*TX dipandang sebagai bundel vektor di atas E . Serat p^*TX di atas titik

$e \in E$ dengan titik dasar

$x = p(e)$ hanyalah T_xX , sedangkan pemetaan pada serat tersebut tetaplah

$$T_e(p): T_eE \longrightarrow T_xX,$$

sehingga di dalam p^*TX terdapat satu salinan T_xX untuk setiap

$e \in E$.

Catatan 24.1. Misalkan $p: E \rightarrow X$ adalah bundel vektor diferensiabel di atas manifold diferensiabel X . Ambil himpunan terbuka

$U \subseteq X$, tempat E dapat ditrivialkan, sehingga

$E|_U \cong U \times W$ dengan ruang vektor atas $\mathbb{R}$ yang kita namakan W . Dengan demikian,

$$T(E|_U) = T(U \times W) = TU \times TW = TU \times W \times W,$$

Sementara itu, pemetaan singgung yang berkaitan dengan $p_U: E|_U \rightarrow U$ merupakan proyeksi ke TU . Untuk menuliskannya sebagai homomorfisme bundel di atas $U \times W$, kodomainnya diidentifikasi sebagai

$$p^*TU = TU \times W = TU \times_U (U \times W)$$

dan pemetaannya ialah

$$T(E|_U) = TU \times W \times W \longrightarrow TU \times W$$

yang mengambil proyeksi ke TU sekaligus proyeksi kedua ke W .

Definisi 24.2. Misalkan $p: E \rightarrow X$ adalah bundel vektor diferensiabel di atas manifold diferensiabel X . Bundel kernel dari homomorfisme bundel surjektif

$$T(p): TE \longrightarrow p^*TX$$

di atas E disebut *bundel vertikal*. Notasinya adalah V .

Menurut Soal 12.19, bundel vertikal adalah bundel vektor di atas E ; lebih khusus lagi, ia merupakan subbundel vektor dari TE .

Lema 24.3. Misalkan $p: E \rightarrow X$ adalah bundel vektor diferensiabel di atas C^2 -manifold diferensiabel X . Pernyataan berikut berlaku.

1. Terdapat barisan eksak pendek

$$0 \longrightarrow V \longrightarrow TE \longrightarrow p^*TX \longrightarrow 0$$

yang terdiri dari homomorfisme bundel vektor di atas E .

2. Untuk bundel vertikal terdapat isomorfisme bundel

$$V \cong p^*E = E \oplus E.$$

3. Bagi setiap titik

$e \in E$, diperoleh barisan eksak pendek ruang vektor berikut:

$$0 \longrightarrow E_{p(e)} \longrightarrow T_e E \longrightarrow T_{p(e)} X \longrightarrow 0$$

Bukti. 1. Pernyataan ini langsung mengikuti definisi.

2. Terdapat homomorfisme injektif bundel vektor

$$p^*E = E \oplus E \longrightarrow TE$$

di atas E yang memetakan (P, u) ,

$u \in E_P$, ke vektor singgung yang diwakili oleh kurva diferensiabel (vertikal)

$$\mathbb{R} \longrightarrow E, t \longmapsto (P, tu),$$

ini. Selanjutnya, oleh pemetaan

$$TE \longrightarrow p^*TX$$

vektor singgung tersebut dikirim ke 0, sebab kurva wakilnya dikirim ke P oleh $p: E \rightarrow X$. Oleh karena itu,

$E \subseteq V$, dan perbandingan rank menunjukkan bahwa inklusi ini sebenarnya suatu isomorfisme. $\square$

Kasus yang sering dijumpai adalah ketika E merupakan bundel tangen dari X . Dalam kasus ini diperoleh barisan eksak pendek

$$0 \longrightarrow p^*TX \longrightarrow TTX \longrightarrow p^*TX \longrightarrow 0$$

Oleh sebab itu, kedua salinan bundel tangen di ruas kiri dan kanan harus selalu dibedakan dengan cermat.

Catatan 24.4. Misalkan

$$f: \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$$

adalah fungsi yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu, dan

$Y = f^{-1}(0)$ adalah hipermuka terdiferensialkan terkait yang reguler pada setiap titik. Bundel tangen TY dapat pula dinyatakan sebagai serat bersama dari fungsi-fungsi, yakni

$$\begin{aligned} TY &= \{(P, u) \mid f(P) = 0, (Df)_P(u) = 0\} \\ &= \left\{ (P, u_1, \dots, u_n) \mid f(P) = 0, \sum_{i=1}^n u_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(P) = 0 \right\} \\ &\subseteq \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n, \end{aligned}$$

sebagaimana dalam Soal 10.15. Dalam rumusan ini, f dipandang sebagai fungsi pada $\mathbb{R}^{2n}$ yang hanya bergantung pada n variabel pertama, dan kita definisikan

$$g(P, u) = \sum_{i=1}^n u_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(P).$$

Bundel tangen kedua TTY , yaitu bundel tangen dari TY , selanjutnya dapat dideskripsikan dengan diferensial total dari pemetaan

$$\varphi = (f, g): \mathbb{R}^{2n} \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

sebagai berikut:

$$\begin{aligned} TTY &= \left\{ (P, u, v, w) \mid (P, u) \in TY, (D\varphi)_{(P, u)}((v, w)) = 0 \right\} \\ &\subseteq \mathbb{R}^{4n}. \end{aligned}$$

Matriks Jacobi, yang merepresentasikan diferensial total $D\varphi$, ialah

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1}(P) & \cdots & \frac{\partial f}{\partial x_n}(P) & 0 & \cdots & 0 \\ \sum_{i=1}^n u_i \frac{\partial}{\partial x_1} \frac{\partial f}{\partial x_i}(P) & \cdots & \sum_{i=1}^n u_i \frac{\partial}{\partial x_n} \frac{\partial f}{\partial x_i}(P) & \frac{\partial f}{\partial x_1}(P) & \cdots & \frac{\partial f}{\partial x_n}(P) \end{pmatrix}.$$

Di samping dua syarat yang mendefinisikan TY dan hanya menyangkut P dan u , diperoleh dua syarat tambahan yang melibatkan seluruh variabel, yaitu

$$\sum_{j=1}^n v_j \frac{\partial f}{\partial x_j}(P) = 0$$

dan

$$\sum_{j=1}^n v_j \left(\sum_{i=1}^n u_i \frac{\partial}{\partial x_i} \frac{\partial f}{\partial x_j}(P) \right) + \sum_{k=1}^n w_k \frac{\partial f}{\partial x_k}(P) = 0.$$

Catatan 24.5. Misalkan

$$f: \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$$

adalah fungsi yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu, dan

$Y = f^{-1}(0)$ adalah hipermuka terdiferensialkan terkait yang reguler pada setiap titik. Kita gunakan deskripsi bundel tangen kedua TTY dari Catatan 24.4 beserta notasi di sana. Bundel tangen tarik balik π^*TY terhadap

$$\pi: TY \longrightarrow Y,$$

yang juga merupakan bundel vertikal, adalah

$$\begin{aligned} V &\cong \pi^*TY \\ &= TY \times_Y TY \\ &= \left\{ (P, u, z) \mid f(P) = 0, \sum_{i=1}^n u_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(P) = 0, \sum_{k=1}^n z_k \frac{\partial f}{\partial x_k}(P) = 0 \right\}. \end{aligned}$$

Sekarang kita tentukan bentuk pemetaan singgung $T(\pi): TTY \rightarrow \pi^*TY$ serta penbenaman bundel vertikal ke dalam TTY . Berdasarkan Soal 24.2, diperoleh

$$T(\pi): TTY \longrightarrow \pi^*TY, (P, u, v, w) \longmapsto (P, u, v).$$

Kernel pemetaan ini adalah

$$V = \{(P, u, 0, w) \mid (P, u, 0, w) \in TTY\} \subset TTY,$$

dan langsung terlihat bahwa (P, u, w) memenuhi syarat bagi π^*TY . Oleh sebab itu, kedua homomorfisme bundel dalam barisan eksak pendek

$$0 \longrightarrow \pi^*TY \longrightarrow TTY \longrightarrow \pi^*TY \longrightarrow 0$$

dapat ditulis dalam koordinat sebagai

$$(P, u, w) \mapsto (P, u, 0, w) \text{ dan } (P, u, v, w) \mapsto (P, u, v).$$

Jika E merupakan bundel trivial, yaitu

$E = X \times \mathbb{R}^r$, maka terdapat penguraian langsung (di atas E)

$TE = V \oplus p^*TX$. Di setiap titik

$e \in E$, vektor singgung

$t \in V$ mewakili arah vertikal, sedangkan

$t \in p^*T_xX$ mewakili "arah horizontal". Pada bundel vektor sembarang, suatu trivialisasi lokal menguraikan ruang singgung T_eE sebagai jumlah langsung ruang vertikal dan ruang horizontal. Namun, subruang horizontal yang dihasilkan sangat bergantung pada trivialisasi yang dipilih. Tidak seperti subruang vertikal (yang bersama-sama membentuk bundel vertikal), subruang horizontal ini belum tentu menyatu menjadi suatu subbundel. Keberadaan subbundel horizontal semacam inilah yang dirumuskan oleh konsep koneksi.

Definisi 24.6. Misalkan X adalah manifold diferensiabel dan E adalah bundel vektor diferensiabel di atas X . Suatu *koneksi* pada E didefinisikan sebagai penguraian jumlah langsung bundel tangen

$TE = V \oplus H$ menjadi dua subbundel vektor V dan H , dengan ketentuan bahwa

$V \subseteq TE$ merupakan bundel vertikal. Subbundel

$H \subseteq TE$ disebut *bundel horizontal* koneksi tersebut.

Koneksi biasanya dilambangkan dengan ∇ , khususnya ketika proses diferensiasi yang ditentukannya hendak ditekankan. Jadi, menurut definisi, koneksi hanyalah subbundel dari TE yang komplementer terhadap bundel vertikal. Ada beberapa rumusan lain yang ekuivalen. Memberikan suatu koneksi sama artinya dengan memberikan homomorfisme bundel (disebut *proyeksi vertikal* koneksi)

$$\pi_{\text{vert}}: TE \longrightarrow V$$

dengan

$$\pi_{\text{vert}} \circ \iota = \text{Id}_V,$$

di mana ι adalah pembenaman V ke dalam TE . Dalam rumusan ini, bundel horizontal ialah kernel π_{vert} . Sebaliknya, penguraian jumlah langsung menyediakan proyeksi ke masing-masing suku. Penguraian seperti itu juga disebut *pemisahan* dari barisan eksak pendek. Setiap koneksi dapat dibatasi ke himpunan terbuka

$$U \subseteq X.$$

Contoh 24.7. Pertimbangkan bundel trivial

$$p: X \times W = W_X \longrightarrow X,$$

dengan W ruang vektor riil berdimensi r dan X sebuah manifold diferensiabel, kita memperoleh barisan eksak pendek

$$0 \longrightarrow p^*(X \times W) = X \times W \times W \longrightarrow p^*T(X \times W) = TX \times W \times W \longrightarrow p^*TX = TX \times W \longrightarrow 0$$

bundel vektor di atas $X \times W$. Semua produk di sini dipahami sebagai produk Kartesius biasa, setelah dilakukan identifikasi

$(X \times W) \times_X (X \times W) = X \times W \times W$ di sebelah kiri serta identifikasi
 $TX \times_X (X \times W) = TX \times W$ di sebelah kanan. Pada titik
 $(x, w) \in X \times W$, barisan eksak pada serat berbentuk

$$0 \longrightarrow W \longrightarrow T_x X \times W \longrightarrow T_x X \longrightarrow 0.$$

Pemisahan baku dari barisan eksak pendek bundel vektor ini disebut *koneksi trivial* pada bundel trivial tersebut.

Catatan 24.8. Misalkan

$$f: \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$$

adalah fungsi yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu, dan

$Y = f^{-1}(0)$ adalah hipermuka terdiferensialkan terkait yang reguler pada setiap titik. Kita kembali memakai deskripsi bundel tangen kedua TTY dari Catatan 24.4 dan homomorfisme bundel dari Catatan 24.5. Melalui proyeksi ortogonal $\mathbb{R}^n \rightarrow T_P Y$ diperoleh proyeksi vertikal

$$TTY \longrightarrow V = p^*TY, (P, u, v, w) \longmapsto (P, u, \pi_P(w)),$$

pada bundel vertikal. Memang, $\pi_P(w)$ berada dalam ruang singgung Y . Apabila kita mulai dari vektor

$(P, u, w) \in V$, komponen terakhir w pada $(P, u, 0, w)$ sudah otomatis berada dalam ruang singgung. Karena itu, proyeksi ortogonal mengirim unsur ini kembali ke (P, u, w) . Jadi, konstruksi tersebut mendefinisikan koneksi pada TY .

Turunan vertikal

Definisi 24.9. Misalkan X adalah manifold diferensiabel dan E adalah bundel vektor diferensiabel di atas X yang dilengkapi dengan suatu koneksi. *turunan vertikal* ∇ yang berkaitan dengan koneksi tersebut adalah pemetaan

$$\nabla: C^1(E) \longrightarrow C^0(E \otimes T^*X), s \longmapsto \nabla(s) = \pi_{\text{vert}} \circ T(s).$$

Dengan kata lain, setiap penampang diferensiabel s dari E (di atas X ataupun di atas himpunan terbuka sembarang

$U \subseteq X$) dipetakan ke komposisi

$$TX \xrightarrow{T(s)} TE \xrightarrow{\pi_{\text{vert}}} V \cong p^*E \longrightarrow E$$

dengan identifikasi

$$\text{Hom}(TX, E) \cong E \otimes T^*X.$$

Jika diberikan pula medan vektor F pada X , yaitu penampang $F: X \rightarrow TX$ pada bundel tangen TX , maka diperoleh pemetaan

$$\nabla_F: C^1(E) \longrightarrow C^0(E), s \longmapsto \nabla_F(s) = \nabla(s) \circ F,$$

yang disebut *turunan vertikal* dalam arah F . Ketergantungan terhadap F hanya bersifat titik demi titik. Sebaliknya, ketergantungan terhadap s bersifat infinitesimal karena melibatkan pemetaan singgung $T(s)$.

Lema 24.10. Misalkan X adalah manifold diferensiabel dan E adalah bundel vektor diferensiabel di atas X yang dilengkapi dengan suatu koneksi. Tuliskan

$$\nabla_F: C^1(E) \longrightarrow C^0(E)$$

untuk operator turunan yang bersesuaian dengan medan vektor F . Sifat-sifat berikut berlaku.

1. $(\nabla_F(s))(P)$ hanya bergantung pada $F(P)$ (serta pada s).
2. Berlaku

$$\nabla_{g_1 F_1 + g_2 F_2} = g_1 \nabla_{F_1} + g_2 \nabla_{F_2}$$

untuk medan vektor F_1, F_2 dan fungsi $g_1, g_2: X \rightarrow \mathbb{R}$.

Bukti. 1. Tetapkan titik

$P \in X$ dan penampang

$s \in C^1(U, E)$ pada himpunan terbuka

$P \in U \subseteq X$, maka

$$\nabla_F(s)(P) = (\pi_{\text{vert}} \circ T_P(s))(F(P)).$$

2. Pemetaan singgung dan proyeksi vertikal keduanya linear. Menurut (1), ketergantungan pada F juga linear dan selaras dengan perkalian oleh fungsi.

□

Lema 24.11. Misalkan

$Y \subseteq W \subseteq \mathbb{R}^n$, dengan W terbuka, dan himpunan pertama adalah hipermuka terdiferensialkan. Misalkan pula

$$F: Y \longrightarrow \mathbb{R}^n$$

adalah medan vektor tangensial. Maka turunan vertikal ∇_F yang ditentukan oleh koneksi pada Catatan 24.8 berimpit dengan turunan kovarian.

Bukti. Untuk penampang diferensiabel $s: Y \rightarrow TY$ turunan vertikal koneksi tersebut searah F diberikan oleh komposisi

$$Y \xrightarrow{F} TY \xrightarrow{T(s)} TTY \xrightarrow{\pi_{\text{vert}}} TY.$$

Pemetaan $T(s)$ mengirim titik (P, u) ke $(P, u, s(P), (Ds)_P(u))$ dalam notasi Catatan 24.8, kemudian proyeksi vertikal mengirimnya ke $(P, \pi_P((Ds)_P(u)))$. Inilah tepatnya rumus dalam definisi turunan kovarian.

□

Bab 48

Lembar Kerja 24

Soal latihan

Soal 24.1. Misalkan X suatu manifold diferensiabel dengan basis topologi terhitung dan misalkan

$$0 \longrightarrow U \longrightarrow V \longrightarrow W \longrightarrow 0$$

suatu barisan eksak pendek dari bundel-bundel vektor diferensiabel di atas X . Dengan menggunakan Teorema 22.10, tunjukkan bahwa barisan tersebut memiliki suatu pemisahan, yaitu suatu isomorfisme bundel vektor

$V \cong U \oplus W$, yang kompatibel dengan homomorfisme-homomorfisme bundel.

Soal 24.2. Misalkan

$W \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi terdiferensialkan secara kontinu dan

$Y = h^{-1}(c)$ merupakan serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dan anggap h reguler di setiap titik Y . Realisasikan bundel tangen pertama dan kedua bundel tangen dari Y sebagai submanifold tertutup di $W \times \mathbb{R}^n$ dan, secara berturut-turut, di $W \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ dalam pengertian Catatan 24.4 bersama dengan proyeksi bundel

$$\pi: TY \longrightarrow Y, (P, u) \longmapsto P,$$

dan

$$q: TTY \longrightarrow TY, (P, u, v, w) \longmapsto (P, u),$$

Tunjukkan pernyataan-pernyataan berikut.

1. Suatu kurva diferensiabel

$$\epsilon: I \longrightarrow TY, t \longmapsto (P(t), u(t)),$$

pada interval terbuka

$I \subseteq \mathbb{R}$ dengan

$0 \in I$ mendefinisikan vektor singgung

$$[\epsilon] = (P(0), u(0), P'(0), u'(0)) \in TTY.$$

2. Di bawah pemetaan tangen

$$T_{(P,u)}(\pi): T_{(P,u)}TY \longrightarrow T_PY$$

yang berkaitan dengan π , kelas $[\epsilon]$ dari (1) dipetakan ke

$$[\pi \circ \epsilon] = [P'(0)]$$

.

3. Di bawah pemetaan tangen $T(\pi): TTY \rightarrow TY$ yang berkaitan dengan π , elemen (P, u, v, w) dipetakan ke (P, v) .

Soal 24.3. Untuk lingkaran satuan

$$Y = \{(x_1, x_2) \mid x_1^2 + x_2^2 = 1\} \subset \mathbb{R}^2$$

tentukan deskripsi implisit bundel tangen TY dan bundel tangen kedua TTY dalam pengertian Catatan 24.5.

Soal 24.4. Misalkan

$W \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, $\varphi: W \rightarrow \mathbb{R}^k$ suatu pemetaan C^2 -terdiferensialkan secara kontinu, $c \in \mathbb{R}^k$ dan

$Y = \varphi^{-1}(c)$ merupakan serat di atas c . Anggap serat ini reguler di setiap titiknya. Kembangkan suatu deskripsi implisit (yakni dengan persamaan) dari bundel tangen TY dan bundel tangen kedua TTY , serupa dengan Catatan 24.5.

Soal 24.5. Misalkan X suatu C^2 -manifold diferensiabel. Misalkan

$I, J \subseteq \mathbb{R}$ interval terbuka dengan

$0 \in I, J$ dan misalkan

$$\varphi: I \times J \longrightarrow X, (s, t) \longmapsto \varphi(s, t),$$

suatu pemetaan dua kali terdiferensialkan secara kontinu dengan $\varphi(0, 0) = P \in X$.

1. Tunjukkan bahwa untuk setiap $s \in I$ pembatasan $\varphi|_{\{s\} \times J}$ mendefinisikan suatu kurva diferensiabel di X .
2. Tunjukkan bahwa (1) mendefinisikan suatu kurva diferensiabel

$$I \longrightarrow TX, s \longmapsto [\varphi|_{\{s\} \times J}],$$

di mana $[\varphi|_{\{s\} \times J}]$ menyatakan vektor singgung kurva tersebut pada titik $(s, 0)$.

3. Tunjukkan bahwa (2) menentukan suatu elemen dalam TTY .
4. Tunjukkan bahwa setiap elemen TTY dapat direalisasikan oleh suatu pemetaan φ seperti di atas.

Soal 24.6. Misalkan X suatu C^2 -manifold diferensiabel. Kita memandang pemetaan-pemetaan yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu

$$\varphi: I \times J \longrightarrow X, (s, t) \longmapsto \varphi(s, t),$$

sebagai elemen dalam TTX dalam arti Soal 24.5. Bagaimana realisasi ini berperilaku berdasarkan barisan eksak pendek

$$0 \longrightarrow p^*TX \longrightarrow TTX \longrightarrow p^*TX \longrightarrow 0.$$

Soal 24.7. Misalkan $E \rightarrow X$

suatu bundel vektor diferensiabel di atas suatu manifold diferensiabel X . Tentukan rank bundel-bundel vektor di atas E dalam barisan eksak pendek

$$0 \longrightarrow V \longrightarrow TE \longrightarrow p^*TX \longrightarrow 0.$$

Soal 24.8. Tentukan koneksi pada bundel nol di atas suatu manifold diferensiabel X .

Soal 24.9. Tentukan koneksi pada suatu bundel vektor di atas manifold satu titik X .

Soal 24.10. Misalkan X suatu manifold diferensiabel dan E suatu bundel vektor diferensiabel di atas X yang dilengkapi dengan koneksi. Tunjukkan bahwa konsep turunan vertikal juga dapat didefinisikan sepanjang suatu pemetaan diferensiabel

$$\psi: Z \longrightarrow X$$

; bandingkan pula dengan Definisi 6.5.

Soal untuk dikumpulkan

Soal 24.11. (3 poin)

Misalkan X suatu ruang topologis dan misalkan

$$0 \longrightarrow U \longrightarrow V \longrightarrow W \longrightarrow 0$$

suatu barisan eksak pendek dari bundel vektor di atas X . Misalkan $\varphi: Y \rightarrow X$ suatu pemetaan kontinu dari suatu ruang topologis lain Y . Tunjukkan bahwa penarikan balik menghasilkan barisan eksak pendek

$$0 \longrightarrow \varphi^*U \longrightarrow \varphi^*V \longrightarrow \varphi^*W \longrightarrow 0$$

bundel vektor di atas Y .

Soal 24.12. (3 (1+2) poin)

Misalkan

$$I \subseteq \mathbb{R}$$

interval terbuka, kita tinjau barisan eksak pendek (dari bundel vektor di atas $I \times \mathbb{R}$)

$$0 \longrightarrow I \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} \longrightarrow I \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} \longrightarrow I \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} \longrightarrow 0,$$

di mana pemetaan pertama diberikan oleh $(P, u, w) \mapsto (P, u, 0, w)$ dan pemetaan kedua oleh $(P, u, v, w) \mapsto (P, u, v)$. Misalkan

$$g, h: I \times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$$

fungsi-fungsi terdiferensialkan secara kontinu.

1. Tunjukkan bahwa

$$I \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} \longrightarrow I \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}, (P, u, v, w) \longmapsto (P, u, vg(P, u) + wh(P, u)),$$

mendefinisikan suatu homomorfisme bundel vektor di atas $I \times \mathbb{R}$.

2. Misalkan

$h = 1$ konstan. Tunjukkan bahwa pemetaan pada (1) mendefinisikan suatu pemisahan untuk bundel di tengah.

- 3.

Soal 24.13. (4 poin)

Untuk kurva bidang

$$Y = \{(x_1, x_2) \mid x_1^3 - 5x_1x_2 + x_2^4 = 1\} \subset \mathbb{R}^2$$

tentukan deskripsi implisit bundel tangen TY dan bundel tangen kedua TTY dalam pengertian Catatan 24.5.

Soal 24.14. (5 (3+2) poin)

Kita tinjau permukaan diferensiabel

$$Y = \{(x_1, x_2, x_3) \mid x_1^2 + x_2^2 - x_3^2 = 0, (x, y, z) \neq 0\} \subseteq W = \mathbb{R}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\} \subset \mathbb{R}^3.$$

1. Tentukan deskripsi implisit dari bundel tangen TY dan bundel tangen kedua TTY dalam pengertian Catatan 24.5.
2. Hitung untuk kurva diferensiabel

$$I \longrightarrow Y, t \longmapsto (\cos t, \sin t, 1)$$

kurva terkait di bundel tangen dan di bundel tangen kedua.

Soal 24.15. (3 poin)

Misalkan

$U \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka dan misalkan

$E = U \times \mathbb{R}$, di mana fungsi-fungsi $f: U \rightarrow \mathbb{R}$ kita pandang sebagai penampang di E . Lengkapi E dengan koneksi trivial. Tunjukkan bahwa

$\nabla(f) = df$ untuk fungsi-fungsi terdiferensialkan secara kontinu.

Bagian XXVI

Unit 25

Bab 49

Kuliah 25: Penampang Horizontal dan Koneksi Linear

Penampang horizontal

Definisi 25.1. Misalkan X suatu manifold diferensiabel dan E suatu bundel vektor diferensiabel di atas X yang dilengkapi dengan suatu koneksi. Misalkan pula Z suatu manifold diferensiabel dan

$$\psi: Z \longrightarrow X$$

suatu pemetaan diferensiabel. Suatu penampang diferensiabel

$$s: Z \longrightarrow E$$

(di atas ψ) disebut *horizontal*, jika untuk setiap titik

$z \in Z$ citra $T(s)(T_z Z)$ seluruhnya termuat dalam bundel horizontal

$$H_{s(z)} \subseteq T_{s(z)} E.$$

Dengan demikian, terdapat diagram komutatif

$$\begin{array}{ccc} & & E \\ & s \nearrow & \downarrow \\ Z & \xrightarrow{\psi} & X \end{array}$$

.

Selain penampang horizontal, istilah *pengangkatan horizontal* juga digunakan. Konsep ini khususnya dapat diterapkan pada penampang $s: U \rightarrow E|_U$ di suatu himpunan terbuka

$$U \subseteq X.$$

Lema 25.2. Misalkan X suatu manifold diferensiabel dan E suatu bundel vektor diferensiabel di atas X yang dilengkapi dengan suatu koneksi. Maka suatu penampang yang terdiferensialkan secara kontinu $s: U \rightarrow E|_U$ di suatu himpunan terbuka

$U \subseteq X$ bersifat horizontal jika dan hanya jika turunan vertikal-nya memenuhi

$$\nabla s = 0.$$

Bukti. Lihat Soal 25.4. □

Pernyataan ini memiliki versi yang bersesuaian untuk penampang horizontal sepanjang suatu peta; lihat Soal 25.5.

Definisi 25.3. Misalkan X suatu manifold diferensiabel dan E suatu bundel vektor diferensiabel di atas X yang dilengkapi dengan suatu koneksi. Koneksi tersebut disebut *terintegralkan secara lokal*, jika untuk setiap titik

$e \in E$ terdapat suatu lingkungan terbuka

$p(e) \in U \subseteq X$ serta suatu penampang horizontal

$$s: U \longrightarrow E|_U$$

yang terdefinisi di sana dan melalui e .

Koneksi tersebut disebut *terintegralkan secara global*, jika untuk setiap

$e \in E$ terdapat suatu penampang horizontal pada seluruh X .

Koneksi linear

Definisi 25.4. Misalkan X suatu manifold diferensiabel dan E suatu bundel vektor diferensiabel di atas X yang dilengkapi dengan suatu koneksi. Koneksi tersebut disebut *linear*, jika turunan vertikal

$$\nabla: C^1(E) \longrightarrow C^0(E \otimes T^*X), s \longmapsto \nabla(s),$$

yang terkait dengannya bersifat $\mathbb{R}$ -linear (pada setiap himpunan terbuka).

Perhatikan bahwa hal ini tidak berarti peta tersebut berasal dari suatu homomorfisme bundel atau merupakan homomorfisme modul $\mathcal{O}_X$. Peta itu tidak kompatibel dengan perkalian penampang oleh fungsi, melainkan hanya dengan penjumlahan dan perkalian skalar oleh konstanta. Sebagai gantinya, berlaku *aturan Leibniz* berikut.

Teorema 25.5. Misalkan X suatu manifold diferensiabel dan E suatu bundel vektor diferensiabel di atas X yang dilengkapi dengan suatu koneksi linear. Maka turunan vertikal

$$\nabla: C^1(E) \longrightarrow C^0(E \otimes T^*X), s \longmapsto \nabla(s),$$

yang terkait dengannya memenuhi aturan Leibniz; yaitu, untuk setiap penampang diferensiabel s di E dan setiap fungsi diferensiabel f (yang keduanya terdefinisi pada suatu himpunan terbuka

$U \subseteq X$) berlaku

$$\nabla(fs) = s \otimes df + f\nabla(s).$$

Bukti. Kedua ruas bersifat lokal di X , sehingga kita dapat mengandaikan bahwa

$E = X \times W$ adalah bundel trivial (dengan suatu ruang vektor- $\mathbb{R}$ yang dinotasikan W). Misalkan $s_1, \dots, s_r$ penampang basis konstan dari E ; artinya, s_i secara konstan sama dengan suatu vektor $w_i \in W$, dan vektor-vektor ini membentuk suatu basis dari W . Jika kesamaan tersebut telah dibuktikan untuk s_i ini (dan f sembarang), maka kasus umum mengikutinya. Memang, setiap penampang s di E dapat dituliskan secara tunggal sebagai

$s = \sum_{i=1}^r g_i s_i$ dengan fungsi-fungsi koefisien g_i . Dengan menggunakan linearitas- $\mathbb{R}$ kedua ruas, aturan Leibniz untuk penampang konstan (lihat di bawah), dan aturan hasil kali, kita memperoleh

$$\nabla(fs) = \nabla\left(f \sum_{i=1}^r g_i s_i\right)$$

$$\begin{aligned}
&= \nabla \left(\sum_{i=1}^r (fg_i) s_i \right) \\
&= \sum_{i=1}^r \nabla ((fg_i) s_i) \\
&= \sum_{i=1}^r (s_i \otimes d(fg_i) + fg_i \nabla s_i) \\
&= \sum_{i=1}^r s_i \otimes (g_i df + f dg_i) + \sum_{i=1}^r fg_i \nabla s_i \\
&= \sum_{i=1}^r (g_i s_i \otimes df) + \sum_{i=1}^r (s_i \otimes f dg_i + fg_i \nabla s_i) \\
&= \left(\sum_{i=1}^r g_i s_i \right) \otimes df + f \sum_{i=1}^r (s_i \otimes dg_i + g_i \nabla s_i) \\
&= s \otimes df + f \sum_{i=1}^r \nabla (g_i s_i) \\
&= s \otimes df + f \nabla s.
\end{aligned}$$

Sekarang misalkan s suatu penampang yang secara konstan sama dengan w . Ambil

$x \in X$. Karena

$\nabla(fs) = \nabla((f - f(x))s) + f(x)\nabla s$, kita selanjutnya dapat mengandaikan bahwa

$f(x) = 0$. Dengan demikian,

$(f\nabla s)(x) = 0$, dan kita hanya perlu meninjau suku pertama. Ruang singgung dari

$E = X \times W$ di $(x, 0)$ adalah $(T_x X \times 0) \oplus (0 \times W)$. Karena penampang nol bersifat horizontal untuk suatu koneksi linear menurut Soal 25.9, penguraian ini juga merupakan penguraian menjadi ruang horizontal dan ruang vertikal. Turunan vertikal $\nabla(fs)$ di titik x adalah peta komposit

$$T_x X \xrightarrow{T(fs)} T_{(x,0)}(X \times W) \xrightarrow{\pi} W,$$

dan karena s konstan, peta ini sama dengan $s \otimes df$.

□

Sebaliknya, suatu koneksi linear dapat ditentukan melalui aturan pendiferensialan yang memenuhi aturan Leibniz. Dengan demikian, formalisme turunan semacam itu dan penguraian jumlah langsung linear dari bundel tangen bundel vektor pada hakikatnya merupakan konsep-konsep yang ekuivalen.

Lema 25.6. Misalkan X suatu manifold diferensiabel dengan basis topologi terhitung dan E suatu bundel vektor diferensiabel di atas X . Maka terdapat suatu koneksi linear pada E .

Bukti. Misalkan

$X = \bigcup_{i \in I} U_i$ suatu tutupan terbuka yang mentrivialkan E . Terdapat koneksi trivial ∇_i pada $E|_{U_i}$, yang linear menurut Soal 25.10. Menurut Teorema 22.10, terdapat suatu partisi satuan yang tersubordinasi pada tutupan tersebut,

$h_j, j \in J$. Maka $\sum_{j \in J} h_j \nabla_{i(j)}$ merupakan suatu koneksi linear yang terdefinisi dengan baik pada X menurut Soal 25.16.

□

Simbol Christoffel untuk suatu koneksi linear

Definisi 25.7. Misalkan

$U \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka dan ∇ suatu koneksi linear pada bundel vektor trivial

$E = U \times \mathbb{R}^r$. Misalkan x_i koordinat-koordinat pada U dan e_j penampang-penampang standar di E . Fungsi-fungsi yang ditentukan oleh persamaan

$$\nabla_{\partial_i} e_j = \sum_{k=1}^r \Gamma_{ij}^k e_k$$

dan dipetakan sebagai

$$\Gamma_{ij}^k: U \longrightarrow \mathbb{R}$$

disebut *simbol Christoffel* dari koneksi tersebut terhadap x_i dan e_j .

Dengan demikian, simbol Christoffel mendeskripsikan peta-peta

$$U \xrightarrow{\partial_i} TU \xrightarrow{T(e_j)} TE \xrightarrow{\nabla} E$$

terhadap penampang basis e_k dari E . Linearitas koneksi tidak diperlukan untuk definisi ini. Namun, daya guna simbol Christoffel baru muncul bersama aturan Leibniz, yang mengandaikan linearitas; lihat Lema 25.10.

Catatan 25.8. Untuk E trivial di

$U \subseteq \mathbb{R}^n$ dengan rank r , berlaku

$$T(U \times \mathbb{R}^r) = U \times \mathbb{R}^r \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^r.$$

Jika bundel vertikal

$$VE \cong U \times \mathbb{R}^r \times \mathbb{R}^r \subseteq TE \cong U \times \mathbb{R}^r \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^r$$

dan fungsi-fungsi $\Gamma_{ij}^k: U \rightarrow \mathbb{R}$ diberikan, maka suatu proyeksi vertikal (yang ekuivalen dengan suatu pemisahan bundel tangen TE , dan karenanya dengan suatu koneksi) diberikan oleh

$$U \times \mathbb{R}^r \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^r \longrightarrow U \times \mathbb{R}^r \times \mathbb{R}^r, (P, u, v, w) \longmapsto (P, u, \sum_{k=1}^r \left(\sum_{i,j} v_i u_j \Gamma_{ij}^k(P) \right) e_k + w),$$

dan secara khusus oleh

$$U \times \mathbb{R}^r \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^r \longrightarrow U \times \mathbb{R}^r \times \mathbb{R}^r, (P, e_j, \partial_i, w) \longmapsto (P, e_j, \sum_{k=1}^r \Gamma_{ij}^k(P) e_k + w).$$

Turunan vertikal yang terkait,

$$U \xrightarrow{\partial_i} TU \xrightarrow{T(e_j)} TE \xrightarrow{\nabla} E$$

,

memetakan

$$P \longmapsto (P, \partial_i) \longmapsto (P, e_j, \partial_i, 0) \longmapsto \sum_{k=1}^r \Gamma_{ij}^k(P) e_k.$$

Jadi kita memperoleh kembali sifat yang mendefinisikan simbol Christoffel.

Definisi 25.9. Misalkan X suatu manifold diferensiabel dan E suatu bundel vektor diferensiabel di atas X yang dilengkapi dengan suatu koneksi linear ∇ . Untuk setiap domain peta terbuka

$U \subseteq X$ dengan koordinat x_i (dan medan turunan ∂_i yang terkait), serta tempat E ditrivialkan dengan penampang basis s_j , fungsi-fungsi yang ditentukan oleh persamaan

$$\nabla_{\partial_i} s_j = \sum_{k=1}^r \Gamma_{ij}^k s_k$$

dan dipetakan sebagai

$$\Gamma_{ij}^k: U \longrightarrow \mathbb{R}$$

disebut *simbol Christoffel lokal* dari koneksi tersebut terhadap trivialisasi-trivialisasi itu.

Lema 25.10. Misalkan X suatu manifold diferensiabel dan E suatu bundel vektor diferensiabel di atas X yang dilengkapi dengan suatu koneksi linear. Maka, secara lokal pada suatu domain peta dengan koordinat x_i , medan turunan ∂_i , dan penampang basis s_j di E , untuk simbol Christoffel yang terkait dan fungsi-fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu $h_i, f_j: U \rightarrow \mathbb{R}$ berlaku hubungan

$$\nabla_{\sum_{i=1}^n h_i \partial_i} \left(\sum_{j=1}^r f_j s_j \right) = \sum_{k=1}^r \left(\sum_{i=1}^n h_i \partial_i f_k + \sum_{i,j} h_i f_j \Gamma_{ij}^k \right) s_k.$$

Bukti. Menurut Lema 24.10 dan Teorema 25.5, kita memperoleh

$$\begin{aligned} \nabla_{\sum_{i=1}^n h_i \partial_i} \left(\sum_{j=1}^r f_j s_j \right) &= \sum_{i,j} h_i \nabla_{\partial_i} (f_j s_j) \\ &= \sum_{i,j} h_i (s_j \otimes \partial_i f_j + f_j \nabla_{\partial_i} (s_j)) \\ &= \sum_{i,j} h_i s_j \partial_i f_j + \sum_{i,j,k} h_i f_j \Gamma_{ij}^k s_k \\ &= \sum_k \left(\sum_{i=1}^n h_i \partial_i f_k + \sum_{i,j} h_i f_j \Gamma_{ij}^k \right) s_k. \end{aligned}$$

□

Penampang horizontal pada suatu koneksi linear

Untuk suatu himpunan terbuka

$U \subseteq X$, ruang penampang horizontal dari suatu bundel vektor E dengan koneksi linear ∇ kita nyatakan dengan $H(\nabla, U)$. Jadi,

$$H(\nabla, U) = \{s \in C^1(U, E) \mid \nabla(s) = 0\}.$$

Ini merupakan pilihan penampang yang "sangat kecil", sebagaimana sudah terlihat dari Soal 25.21 dan juga diperlihatkan oleh lema berikut. Untuk bundel vektor trivial ber-rank 1 dengan koneksi trivial, penampang horizontal hanyalah penampang yang konstan secara lokal. Dalam konteks ini orang berbicara tentang berkas lokal konstan atau sistem lokal.

Lema 25.11. Misalkan X suatu manifold diferensiabel dan E suatu bundel vektor diferensiabel ber-rank r di atas X yang dilengkapi dengan suatu koneksi linear. Maka, untuk setiap himpunan bagian terbuka terhubung

$U \subseteq X$, himpunan penampang horizontal

$H(\nabla, U)$ merupakan suatu $\mathbb{R}$ -subruang vektor dari $C^1(U, E)$ yang berdimensi $\leq r$.

Bukti. Misalkan $s_1, \dots, s_r$ penampang-penampang horizontal yang bebas linear pada U . Misalkan s suatu penampang horizontal terdiferensiasi lainnya. Penampang s , menurut Soal 25.6 (yang diterapkan pada U), dapat dituliskan secara tunggal sebagai

$s = \sum_{i=1}^r g_i s_i$ dengan fungsi-fungsi

$$g_i: U \longrightarrow \mathbb{R}$$

. Maka, menurut Teorema 25.5,

$$0 = \nabla s = \nabla \left(\sum_{i=1}^r g_i s_i \right) = \sum_{i=1}^r \nabla (g_i s_i) = \sum_{i=1}^r s_i \otimes dg_i.$$

Pada setiap himpunan terbuka yang lebih kecil dan difeomorfik dengan

$U' \subseteq \mathbb{R}^n$, dengan memakai koordinat $x_1, \dots, x_n$ kita dapat menuliskannya sebagai

$$\sum_{i=1}^r s_i \otimes \left(\sum_{j=1}^n \frac{\partial g_i}{\partial x_j} dx_j \right) = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^n \frac{\partial g_i}{\partial x_j} (s_i \otimes dx_j).$$

Penampang-penampang $s_i \otimes dx_j$ (di atas himpunan terbuka ini) membentuk penampang basis dari $E|_{U'} \otimes T^*U'$, sehingga harus berlaku

$\frac{\partial g_i}{\partial x_j} = 0$. Jadi g_i konstan (karena keterhubungan, hal ini juga berlaku pada seluruh U), sehingga s merupakan kombinasi linear- $\mathbb{R}$ dari s_i .

□

Jika secara global (yaitu di seluruh X) terdapat r penampang horizontal yang bebas linear di dalam bundel vektor E , maka bundel vektor tersebut trivial.

Bagi suatu koneksi linear, keterintegralan lokal berarti bahwa untuk setiap titik

$x \in X$ dan

$e \in E_x$, secara lokal (di suatu lingkungan terbuka dari x) tercapai banyaknya maksimum penampang horizontal yang bebas linear menurut Lema 25.11 (banyaknya ini ditentukan oleh rank bundel). Keterintegralan lokal selalu terpenuhi jika manifold basis berdimensi satu.

Bab 50

Lembar Kerja 25

Soal latihan

Soal 25.1.*

Misalkan X suatu manifold diferensiabel dan $p: E = X \times \mathbb{R} \rightarrow X$ bundel vektor trivial di atas X yang ber-rank 1. Misalkan ω suatu 1-bentuk diferensial pada X . Tunjukkan pernyataan-pernyataan berikut.

1. Pemetaan

$$TE \longrightarrow p^*E, (P, u, v, w) \longmapsto (P, u, \omega(P, v) + w),$$

mendefinisikan suatu koneksi.

2. Untuk fungsi-fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu $f: U \rightarrow \mathbb{R}$ pada suatu himpunan terbuka

$U \subseteq X$ turunan vertikal dari koneksi tersebut diberikan oleh

$$\nabla(f)(P) = \omega(P) + (df)_P$$

(di kedua ruas kita mengidentifikasi fungsi bernilai riil f dengan penampang $X \rightarrow X \times \mathbb{R}$, $x \mapsto (x, f(x))$.)

3. Suatu fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu $f: U \rightarrow \mathbb{R}$ merupakan penampang horizontal di atas U terhadap ∇ jika dan hanya jika $-f$ merupakan bentuk primitif dari ω pada U .
4. Bentuk ω tertutup jika dan hanya jika koneksi tersebut terintegralkan secara lokal.
5. Bentuk ω eksak jika dan hanya jika koneksi tersebut terintegralkan secara global.

Soal 25.2. Kita tinjau bundel vektor trivial

$$p: E = \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2.$$

Deskripsikan suatu koneksi pada E sedemikian sehingga tidak terdapat penampang horizontal.

Soal 25.3. Misalkan X suatu manifold diferensiabel dan $p: E = X \times \mathbb{R} \rightarrow X$ bundel vektor trivial di atas X yang ber-rank 1. Misalkan ω suatu 1-bentuk diferensial pada X . Tunjukkan pernyataan-pernyataan berikut.

1. Pemetaan

$$TE \longrightarrow p^*E, (P, u, v, w) \longmapsto (P, u, u\omega(P, v) + w),$$

mendefinisikan suatu koneksi.

2. Untuk fungsi-fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu $f: U \rightarrow \mathbb{R}$ pada suatu himpunan terbuka

$U \subseteq X$ turunan vertikal dari koneksi tersebut diberikan oleh

$$\nabla(f)(P) = f\omega(P) + (df)_P$$

(di kedua ruas kita mengidentifikasi fungsi bernilai riil f dengan penampang $X \rightarrow X \times \mathbb{R}, x \mapsto (x, f(x)).$)

3. Suatu fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu dan tidak pernah nol $f: U \rightarrow \mathbb{R}$ merupakan penampang horizontal di atas U terhadap ∇ jika dan hanya jika $-\ln|f|$ merupakan bentuk primitif dari ω pada U .

Soal 25.4. Misalkan X suatu manifold diferensiabel dan E suatu bundel vektor diferensiabel di atas X yang dilengkapi dengan suatu koneksi. Tunjukkan bahwa suatu penampang yang terdiferensialkan secara kontinu $s: U \rightarrow E|_U$ pada suatu himpunan terbuka

$U \subseteq X$ bersifat horizontal jika dan hanya jika turunan vertikal-nya memenuhi

$$\nabla s = 0.$$

Soal 25.5. Misalkan X suatu manifold diferensiabel dan E suatu bundel vektor diferensiabel di atas X yang dilengkapi dengan suatu koneksi. Misalkan Z suatu manifold diferensiabel lain dengan pemetaan diferensiabel $\psi: Z \rightarrow X$. Tunjukkan bahwa suatu penampang yang terdiferensialkan secara kontinu $s: Z \rightarrow E$ di atas ψ bersifat horizontal jika dan hanya jika turunan vertikal-nya memenuhi

$$\nabla s = 0.$$

Untuk soal berikut, gunakan Soal 25.21.

Soal 25.6. Misalkan $p: E \rightarrow X$ suatu bundel vektor ber-rank r di atas suatu manifold diferensiabel X , yang dilengkapi dengan suatu koneksi yang terintegralkan secara global. Tunjukkan bahwa terdapat (yang terdefinisi pada X) penampang-penampang horizontal

$s_1, \dots, s_r$ di E sedemikian sehingga

$$X \times \mathbb{R}^r \longrightarrow E, (P, v_1, \dots, v_r) \longmapsto \sum_{i=1}^r v_i s_i(P),$$

merupakan suatu isomorfisme bundel vektor.

Soal 25.7.*

Misalkan $p: E \rightarrow X$ suatu bundel vektor ber-rank r di atas suatu manifold diferensiabel X , yang dilengkapi dengan suatu koneksi linear yang terintegralkan secara global. Tunjukkan bahwa terdapat (yang terdefinisi pada X) penampang-penampang horizontal

$s_1, \dots, s_r$ di E sedemikian sehingga, di bawah isomorfisme bundel vektor

$$X \times \mathbb{R}^r \longrightarrow E, (P, v_1, \dots, v_r) \longmapsto \sum_{i=1}^r v_i s_i(P),$$

simbol-simbol Christoffel dari koneksi tersebut terhadap penampang basis $s_1, \dots, s_r$ semuanya bernilai nol.

Soal 25.8.*

Misalkan diberikan suatu medan vektor kontinu yang bergantung pada waktu,

$$F: I \times \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n, (t, u_1, \dots, u_n) \longmapsto (F_1(u_1, \dots, u_n), \dots, F_n(u_1, \dots, u_n)),$$

beserta sistem persamaan diferensial biasa yang terkait,

$$u' = F(t, u)$$

pada suatu interval terbuka

$$I \subseteq \mathbb{R}.$$

1. Tunjukkan bahwa pemetaan

$$I \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \longrightarrow I \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n, (t, u, v, w) \longmapsto (t, u, -vF(t, u_1, \dots, u_n) + w),$$

memberikan (proyeksi vertikal dari suatu) koneksi pada bundel vektor trivial

$$I \times \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$$

diberikan.

2. Tentukan turunan vertikal $\nabla_{\partial} u$ dari suatu kurva diferensiabel

$$u: I \longrightarrow \mathbb{R}^n$$

(yang dipandang sebagai penampang di $I \times \mathbb{R}^n$).

3. Tunjukkan bahwa suatu kurva diferensiabel $u: I \rightarrow \mathbb{R}^n$ merupakan solusi dari sistem persamaan diferensial jika dan hanya jika u merupakan penampang horizontal terhadap koneksi tersebut.

Soal 25.9. Misalkan ∇ suatu koneksi linear pada suatu bundel vektor diferensiabel E di atas suatu manifold diferensiabel X . Tunjukkan bahwa penampang nol bersifat horizontal.

Soal 25.10. Misalkan ∇ koneksi trivial pada bundel vektor trivial $p: X \times W \rightarrow X$ yang terkait dengan suatu ruang vektor riil W di atas suatu manifold diferensiabel X . Tunjukkan bahwa ∇ linear.

Soal 25.11.*

Misalkan

$U \subseteq \mathbb{R}^n$ suatu himpunan bagian terbuka dan misalkan ∇ koneksi trivial pada $U \times \mathbb{R}$. Tunjukkan bahwa simbol-simbol Christoffel dan turunan vertikal dari koneksi tersebut memenuhi sifat-sifat berikut.

1. Simbol-simbol Christoffel memenuhi

$$\Gamma_{ij}^k = 0$$

untuk semua i, j, k .

2. Berlaku

$$\nabla_{\partial_i} \partial_j = 0$$

untuk medan-medan vektor standar ∂_i .

3. Berlaku

$$\nabla_{\partial_i} \left(\sum_{j=1}^n f_j \partial_j \right) = \sum_{j=1}^n \partial_i(f_j) \partial_j$$

untuk fungsi-fungsi diferensiabel f_j .

4. Untuk suatu medan vektor V dan suatu medan vektor diferensiabel W pada U berlaku

$$(\nabla_V W)(P) = (DW)_P(V(P)).$$

Soal 25.12.*

Pada bundel vektor trivial

$\mathbb{R} \times \mathbb{R}^2$ di atas $\mathbb{R}$, kita tinjau koneksi trivial ∇ .

1. Tunjukkan bahwa

$$f_1(t) = (1 + t^2, t^3) \text{ dan}$$

$$f_2(t) = (t, 1 + t^2) \text{ merupakan penampang-penampang basis dari bundel vektor tersebut.}$$

2. Nyatakan penampang basis standar e_1, e_2 sebagai kombinasi linear dari penampang basis f_1, f_2 .

3. Tentukan simbol-simbol Christoffel dari ∇ terhadap penampang basis tersebut.

Soal 25.13. Pada bundel vektor trivial

$\mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2$ di atas $\mathbb{R}^2$, kita tinjau koneksi trivial ∇ .

1. Tunjukkan bahwa

$$f_1(x, y) = (x, y) \text{ dan}$$

$$f_2(x, y) = (-y, x) \text{ merupakan penampang-penampang basis dari bundel vektor pada } U = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}.$$

2. Tentukan simbol-simbol Christoffel dari ∇ terhadap penampang basis tersebut pada U .

Soal 25.14.*

Misalkan diberikan suatu sistem persamaan diferensial linear homogen

$$u' = Mu$$

pada suatu interval terbuka

$I \subseteq \mathbb{R}$ dengan

$$M(t) = (a_{kj}(t))_{kj}$$

(di sini k adalah indeks baris dan j adalah indeks kolom) serta fungsi-fungsi kontinu

$$a_{kj}: I \longrightarrow \mathbb{R}$$

diberikan. Melalui persamaan

$$\Gamma_j^k(t) := -a_{kj}$$

kita memandang fungsi-fungsi ini sebagai simbol-simbol Christoffel (dengan

$i = 1$) dari koneksi linear ∇ pada bundel vektor trivial $p: I \times \mathbb{R}^n \rightarrow I$ dalam pengertian Catatan 25.8. Tunjukkan bahwa suatu kurva diferensiabel

$$u: I \longrightarrow \mathbb{R}^n$$

merupakan solusi sistem persamaan diferensial jika dan hanya jika u merupakan penampang horizontal terhadap koneksi tersebut.

Soal 25.15. Misalkan

$Y \subseteq W \subseteq \mathbb{R}^n$, W terbuka, suatu hipermuka terdiferensialkan, dan $\gamma: I \rightarrow Y$ suatu kurva diferensiabel. Misalkan

$$F: I \longrightarrow TY$$

suatu medan vektor diferensiabel sepanjang γ ; dengan kata lain, terdapat diagram komutatif

$$\begin{array}{ccc} & & TY \\ & F \nearrow & \downarrow \\ I & \xrightarrow{\gamma} & Y \end{array}$$

Tunjukkan bahwa F paralel sepanjang γ jika dan hanya jika F merupakan penampang horizontal terhadap (yang didefinisikan menggunakan proyeksi ortogonal) koneksi pada TY .

Soal 25.16. Misalkan

$Y \subseteq W \subseteq \mathbb{R}^n$, W terbuka, suatu hipermuka terdiferensialkan, dan misalkan ∇ (yang didefinisikan menggunakan proyeksi ortogonal) koneksi pada TY . Tunjukkan bahwa ∇ linear.

Soal 25.17. Misalkan ∇_1 dan ∇_2 koneksi-koneksi linear pada suatu bundel vektor diferensiabel E di atas suatu manifold diferensiabel X . Misalkan

$$g_1, g_2: X \longrightarrow \mathbb{R}$$

fungsi-fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu dengan

$g_1 + g_2 = 1$. Tunjukkan bahwa $g_1 \nabla_1 + g_2 \nabla_2$ juga merupakan suatu koneksi linear (dalam pengertian yang telah didefinisikan?) pada E .

Soal 25.18. Misalkan

$X = \bigcup_{i \in I} U_i$ suatu tutupan terbuka dari suatu manifold diferensiabel X yang mentrivialkan bundel vektor diferensiabel E . Misalkan ∇_i koneksi trivial pada $E|_{U_i}$ dan misalkan h_j $j \in J$, suatu partisi satuan yang subordinat terhadap tutupan tersebut,

$h_j, j \in J$. Tunjukkan bahwa $\sum_{j \in J} h_j \nabla_{i(j)}$ merupakan suatu koneksi linear yang terdefinisi dengan baik pada E .

Soal 25.19. Misalkan X suatu manifold diferensiabel dan ω suatu 1-bentuk diferensial kontinu pada X . Tunjukkan bahwa pemetaan

$$C^1(X, \mathbb{R}) \longrightarrow C^0(X, T^*X), f \longmapsto \nabla_\omega(f) := f\omega + df,$$

memenuhi aturan Leibniz dari Teorema 25.5.

Soal 25.20. Misalkan $p: E \rightarrow X$ suatu bundel vektor diferensiabel di atas suatu manifold diferensiabel X . Misalkan E sendiri merupakan suatu manifold Riemann. Tunjukkan bahwa suatu koneksi linear pada E diperoleh dengan mengambil, untuk bundel vertikal

$V \subseteq TE$ komplemen ortogonal sebagai suatu bundel horizontal.

Soal 25.21. Misalkan $p: E \rightarrow X$ suatu bundel vektor di atas manifold diferensiabel X dengan basis topologi terhitung. Gunakan Soal 22.15 dan Soal 25.18 untuk menunjukkan bahwa terdapat suatu koneksi linear pada E .

Soal yang dikumpulkan

Soal 25.22. (5 (3+2) poin)

Misalkan

$X = S^1$ lingkaran satuan dengan bundel tangen $p: TS^1 = S^1 \times \mathbb{R} \rightarrow S^1$.

1. Deskripsikan suatu koneksi pada TS^1 sedemikian sehingga tidak terdapat penampang horizontal pada seluruh S^1 .
2. Tentukan suatu penampang horizontal dari koneksi pada (1) sepanjang pemetaan

$$\mathbb{R} \longrightarrow S^1, t \longmapsto (\cos t, \sin t).$$

Soal 25.23. (4 poin)

Misalkan X suatu manifold diferensiabel dan E suatu bundel vektor diferensiabel di atas X yang dilengkapi dengan suatu koneksi. Misalkan Z suatu manifold diferensiabel lain dengan pemetaan diferensiabel $\psi: Z \rightarrow X$. Misalkan Z terhubung dan misalkan $s_1, s_2: Z \rightarrow E$ penampang-penampang horizontal di atas ψ dengan

$s_1(z) = s_2(z)$ untuk suatu titik

$z \in Z$. Tunjukkan bahwa

$s_1 = s_2$.

Soal 25.24. (3 poin)

Misalkan X suatu manifold diferensiabel dan E suatu bundel vektor diferensiabel di atas X yang dilengkapi dengan suatu koneksi linear, dan misalkan G suatu medan vektor pada X . Tunjukkan bahwa untuk setiap penampang diferensiabel s di E dan setiap fungsi diferensiabel f (yang keduanya terdefinisi pada suatu himpunan terbuka

$U \subseteq X$) berlaku hubungan

$$\nabla_G(fs) = s \otimes D_G(f) + f\nabla_G(s).$$

Soal 25.25. (3 poin)

Berikan suatu contoh koneksi linear pada suatu bundel vektor $p: E \rightarrow X$ di atas suatu manifold diferensiabel X sedemikian sehingga ruang vektor $H(\nabla, X)$ dari penampang-penampang horizontal memiliki dimensi ruang vektor yang lebih besar daripada rank E .

Solusi yang disediakan oleh sumber**Solusi Soal 25.1**

1. Pemetaan

$$\pi_{\text{vert}}: TE = TX \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} \longrightarrow p^*E = X \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}, (P, u, v, w) \longmapsto (P, u, \omega(P, v) + w)$$

bersifat linear dalam v dan w , untuk (P, u) yang tetap, sehingga merupakan suatu homomorfisme bundel vektor. Ketergantungannya pada basis E terdiferensialkan secara kontinu karena ω terdiferensialkan secara kontinu. Pemetaan ini merupakan suatu pemisahan bagi penyertaan alami $p^*E \rightarrow TE$ karena (P, u, w) dipetakan ke $(P, u, 0, w)$ dan kemudian ke

$$(P, u, \omega(P, 0) + w) = (P, u, w).$$

2. Untuk $f: U \rightarrow \mathbb{R}$ kita perlu meninjau komposisi

$$TX \xrightarrow{T(f)} TE = TX \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} \xrightarrow{\pi_{\text{vert}}} X \times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$$

yang menghasilkan

$$(P, v) \longmapsto (P, f(P), v, (df)_P(v)) \longmapsto (P, f(P), \omega(P, v) + (df)_P(v)) \longmapsto \omega(P, v) + (df)_P(v).$$

3. Suatu penampang horizontal ada jika dan hanya jika turunan vertikalnya lenyap; dalam hal ini, syarat tersebut berarti

$$\omega(P, v) + (df)_P(v) = 0$$

untuk semua

$$(P, v) \in TX.$$

4. Hal ini mengikuti dari kenyataan bahwa suatu bentuk eksak jika dan hanya jika secara lokal bentuk tersebut mempunyai suatu bentuk primitif.

5. Hal ini mengikuti dari hasil-hasil yang telah dibuktikan.

Solusi Soal 25.7

Menurut Soal, terdapat suatu isomorfisme bundel vektor. Menurut Lema, untuk suatu penampang horizontal s berlaku

$\nabla s = 0$. Oleh karena itu, pada suatu himpunan terbuka

$U \cong V \subseteq \mathbb{R}^n$ secara khusus berlaku

$$\nabla_{\partial_i}(s) = 0$$

untuk semua i . Ini berarti bahwa semua simbol Christoffel dari penampang basis s_j terhadap medan vektor standar ∂_i bernilai nol.

Solusi Soal 25.8

1. Untuk setiap (t, u) yang tetap, terdapat suatu pemetaan linear karena v dan w memasuki suku ketiga secara linear. Jika di sebelah kiri kita mulai dengan (t, u, w) , titik ini dipetakan ke $(t, u, 0, w)$ dan kemudian kembali ke (t, u, w) , sehingga memang terdapat suatu pemisahan.

2. Pemetaan singgung dari

$$u: I \longrightarrow I \times \mathbb{R}^n, t \longmapsto (t, u(t)),$$

adalah

$$TI = I \times \mathbb{R} \longrightarrow T(I \times \mathbb{R}^n) = I \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n, (t, a) \longmapsto (t, u(t), a, au'(t)).$$

Oleh karena itu, (turunan vertikal ke arah ∂ bersesuaian dengan

$a = 1$)

$$\nabla_{\partial}(u) = \pi_{\text{vert}}(t, u(t), 1, u'(t)) = (t, u(t), -F(t, u_1(t), \dots, u_n(t)) + u'(t)).$$

3. Penampang u merupakan penampang horizontal jika dan hanya jika turunan vertikalnya lenyap, yaitu jika

$$-F(t, u_1(t), \dots, u_n(t)) + u'(t) = 0$$

atau, secara ekuivalen,

$$u'(t) = F(t, u_1(t), \dots, u_n(t))$$

untuk semua

$t \in I$. Ini tepat berarti bahwa kurva tersebut merupakan solusi sistem persamaan diferensial.

Solusi Soal 25.11

1. Hal ini mengikuti dari deskripsi eksplisit turunan vertikal suatu koneksi linear; lihat Catatan.
2. Jelas dari (1).
3. Hal ini mengikuti dari (2) dan Lema.

4. Kita tuliskan

$$V = \sum_{i=1}^n h_i \partial_i \text{ dan}$$

$$W = \sum_{j=1}^n f_j \partial_j. \text{ Menurut Lema dan bagian-bagian yang telah dibuktikan,}$$

$$\begin{aligned} \nabla_V W &= \nabla_{\sum_{i=1}^n h_i \partial_i} \left(\sum_{j=1}^n f_j \partial_j \right) \\ &= \sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^n h_i \partial_i f_j \right) \partial_j. \end{aligned}$$

Pada suatu titik

$P \in U$ nilai ini adalah

$$\sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^n h_i(P) (\partial_i f_j)(P) \right) \partial_j.$$

Di sisi lain,

$$\begin{aligned} (DW)_P(V(P)) &= ((\partial_j f_i)(P))_{ji} \begin{pmatrix} h_1(P) \\ \vdots \\ h_n(P) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^n h_i(P) (\partial_i f_1)(P) \\ \vdots \\ \sum_{i=1}^n h_i(P) (\partial_i f_n)(P) \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Solusi Soal 25.12

1. Determinan

$$\det \begin{pmatrix} 1+t^2 & t^3 \\ t & 1+t^2 \end{pmatrix} = 1 + 2t^2 + t^4 - t^4 = 1 + 2t^2 > 0$$

selalu positif. Oleh karena itu, kedua vektor $f_1(t)$ dan $f_2(t)$ untuk setiap $t \in \mathbb{R}$ membentuk suatu basis.

2. Dari hubungan

$$\begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+t^2 & t^3 \\ t & 1+t^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \end{pmatrix}$$

menghasilkan

$$\begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \end{pmatrix} = \frac{1}{1+2t^2} \begin{pmatrix} 1+t^2 & -t^3 \\ -t & 1+t^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \end{pmatrix},$$

sehingga

$$e_1 = \frac{1+t^2}{1+2t^2} f_1 - \frac{t^3}{1+2t^2} f_2$$

dan

$$e_2 = -\frac{t}{1+2t^2}f_1 + \frac{1+t^2}{1+2t^2}f_2.$$

3. Untuk koneksi trivial berlaku

$$\nabla_{\partial}(f) = \partial f.$$

Dengan demikian,

$$\begin{aligned}\nabla_{\partial}(f_1) &= \nabla_{\partial}\left((1+t^2)e_1 + t^3e_2\right) \\ &= 2te_1 + 3t^2e_2 \\ &= 2t\left(\frac{1+t^2}{1+2t^2}f_1 - \frac{t^3}{1+2t^2}f_2\right) + 3t^2\left(-\frac{t}{1+2t^2}f_1 + \frac{1+t^2}{1+2t^2}f_2\right) \\ &= \left(\frac{2t+2t^3}{1+2t^2} - \frac{3t^3}{1+2t^2}\right)f_1 + \left(-\frac{t^3}{1+2t^2} + \frac{3t^2+3t^4}{1+2t^2}\right)f_2 \\ &= \frac{2t-t^3}{1+2t^2}f_1 + \frac{3t^2-t^3+3t^4}{1+2t^2}f_2\end{aligned}$$

dan

$$\begin{aligned}\nabla_{\partial}(f_2) &= \nabla_{\partial}\left(te_1 + (1+t^2)e_2\right) \\ &= e_1 + 2te_2 \\ &= \frac{1+t^2}{1+2t^2}f_1 - \frac{t^3}{1+2t^2}f_2 + 2t\left(-\frac{t}{1+2t^2}f_1 + \frac{1+t^2}{1+2t^2}f_2\right) \\ &= \left(\frac{1+t^2}{1+2t^2} - \frac{2t^2}{1+2t^2}\right)f_1 + \left(-\frac{t^3}{1+2t^2} + \frac{2t+2t^3}{1+2t^2}\right)f_2 \\ &= \frac{1-t^2}{1+2t^2}f_1 + \frac{2t+t^3}{1+2t^2}f_2.\end{aligned}$$

Fungsi-fungsi koefisien tersebut adalah simbol-simbol Christoffel.

Solusi Soal 25.14

Pemetaan

$$u: I \longrightarrow \mathbb{R}^n$$

dinyatakan terhadap penampang basis $e_1, \dots, e_n$ oleh

$$u = u_1e_1 + \dots + u_ne_n$$

. Menurut turunan vertikal dari koneksi tersebut, turunan penampang ini dalam satu-satunya arah turunan ∂ , berdasarkan Lema, adalah

$$\sum_{k=1}^n \left(\partial u_k + \sum_{j=1}^n u_j \Gamma_j^k \right) e_k = \sum_{k=1}^n \left(u'_k + \sum_{j=1}^n u_j \Gamma_j^k \right) e_k.$$

Menurut Lema, u merupakan penampang horizontal jika dan hanya jika turunan vertikalnya sama dengan 0. Untuk setiap komponen, ini berarti

$$u'_k + \sum_{j=1}^n \Gamma_j^k u_j = 0$$

untuk semua k . Kondisi ini ekuivalen dengan

$$u'_k = \sum_{j=1}^n a_{kj} u_j$$

untuk semua k , yang tepat berarti bahwa u memenuhi sistem matriks

$$u' = (a_{kj}) u$$

; dengan demikian, pemetaan itu merupakan suatu solusi sistem persamaan diferensial linear tersebut.

Bagian XXVII

Unit 26

Bab 51

Kuliah 26: Koneksi Levi–Civita

Koneksi Levi–Civita pada himpunan terbuka

Misalkan

$U \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka dan padanya diberikan suatu struktur Riemann melalui fungsi-fungsi g_{ij} . Kita mempunyai fungsi koordinat x_i dan medan vektor konstan terkait ∂_i . Suatu koneksi linear pada bundel tangen $U \times \mathbb{R}^n$ dijelaskan oleh turunan

$$\nabla_{\partial_i} \partial_j = \sum_{k=1}^n \Gamma_{ij}^k \partial_k$$

Berikut ini akan terlihat bahwa pilihan berikut menghasilkan suatu koneksi yang berkaitan erat dengan struktur Riemann.

Definisi 26.1. Misalkan

$U \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka dan padanya diberikan suatu struktur Riemann melalui fungsi-fungsi (g_{ij}) dengan matriks invers (g^{kl}) . Fungsi-fungsi bernilai riil yang didefinisikan pada U ,

$$\Gamma_{ij}^k = \frac{1}{2} \sum_{l=1}^n g^{kl} (\partial_i g_{jl} + \partial_j g_{il} - \partial_l g_{ij})$$

disebut *simbol Christoffel* untuk koneksi Levi–Civita.

Definisi 26.2. Misalkan

$U \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka dan padanya diberikan suatu struktur Riemann melalui fungsi-fungsi (g_{ij}) dengan matriks invers (g^{kl}) . Pada U , simbol Christoffel

$$\Gamma_{ij}^k = \frac{1}{2} \sum_{l=1}^n g^{kl} (\partial_i g_{jl} + \partial_j g_{il} - \partial_l g_{ij})$$

menentukan suatu koneksi linear pada

$TU = U \times \mathbb{R}^n$ yang disebut *koneksi Levi–Civita* pada U .

Lema 26.3. Misalkan

$U \subseteq \mathbb{R}^n$ suatu himpunan bagian terbuka, yang dilengkapi dengan struktur Riemann terinduksi dari $\mathbb{R}^n$. Maka koneksi Levi–Civita pada U trivial. Secara khusus, berlaku pernyataan-pernyataan berikut.

1. Semua simbol Christoffel memenuhi

$$\Gamma_{ij}^k = 0$$

untuk setiap i, j, k .

2. Berlaku

$$\nabla_{\partial_i} \partial_j = 0$$

untuk medan vektor standar ∂_i .

3. Untuk fungsi-fungsi terdiferensialkan f_j berlaku

$$\nabla_{\partial_i} \left(\sum_{j=1}^n f_j \partial_j \right) = \sum_{j=1}^n \partial_i(f_j) \partial_j.$$

4. Untuk suatu medan vektor V dan suatu medan vektor terdiferensialkan W pada U , berlaku

$$(\nabla_V W)(P) = (DW)_P(V(P)).$$

Bukti. Fungsi-fungsi fundamental Riemann g_{ij} semuanya konstan, sehingga turunan parsialnya yang muncul dalam definisi simbol Christoffel lenyap. Karena itu, menurut Catatan 25.8, koneksi tersebut adalah koneksi trivial. Sifat-sifat lainnya mengikuti dari Latihan 25.11.

□

Contoh 26.4. Misalkan

$I \subseteq \mathbb{R}$ suatu interval riil dan misalkan

$$g: I \longrightarrow \mathbb{R}_+$$

suatu fungsi positif terdiferensialkan, yang kita tafsirkan sebagai metrik Riemann pada I ; lihat Contoh 16.10. Satu-satunya simbol Christoffel untuk koneksi Levi-Civita ialah

$$\Gamma = \frac{1}{2} g^{-1} g',$$

yakni, selain faktor di depannya, merupakan turunan logaritmik dari g . Turunan vertikalnya adalah

$$\nabla_{\partial} \partial = \frac{g'}{2g} \partial,$$

dengan ∂ menyatakan turunan pada I . Jika diterapkan pada suatu fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ (atau, setara dengan itu, pada medan arah $f\partial$), maka menurut Teorema 25.5 berlaku

$$\nabla_{\partial}(f) = \partial f + f \frac{g'}{2g} = f' + f \frac{g'}{2g}.$$

Lema 26.5. Misalkan

$U \subseteq \mathbb{R}^2$ terbuka dan dilengkapi dengan suatu struktur Riemann yang diberikan oleh fungsi-fungsi terdiferensialkan

$$g_{11}, g_{12}, g_{22}: U \longrightarrow \mathbb{R}$$

serta struktur Riemann tersebut mempunyai matriks invers (g^{kl}) . Maka simbol Christoffel untuk koneksi Levi-Civita pada U adalah

$$\Gamma_{ij}^k = \frac{1}{2} \left(g^{k1} (\partial_i g_{j1} + \partial_j g_{i1} - \partial_1 g_{ij}) + g^{k2} (\partial_i g_{j2} + \partial_j g_{i2} - \partial_2 g_{ij}) \right).$$

Jika

$Y \subseteq \mathbb{R}^3$ suatu permukaan berorientasi yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu dan dilengkapi dengan struktur yang diinduksi oleh ruang sekitar $\mathbb{R}^3$ sebagai struktur Riemann, serta

$$\varphi: V \longrightarrow Y,$$

$V \subseteq \mathbb{R}^2$ terbuka, merupakan suatu parametrisasi lokal Y yang dua kali terdiferensialkan, maka simbol-simbol Christoffel ini berimpit dengan simbol Christoffel yang didefinisikan dengan bantuan ruang sekitar.

Bukti. Pernyataan pertama langsung mengikuti dari Definisi 26.1. Pernyataan kedua mengikuti dari pernyataan pertama dan Lemma 19.5. □

Lema 26.6. *Misalkan*

$U \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka dan padanya diberikan suatu struktur Riemann melalui fungsi-fungsi (g_{ij}) . Maka simbol Christoffel untuk koneksi Levi-Civita pada U memenuhi

$$\Gamma_{ij}^k = \Gamma_{ji}^k.$$

Bukti. Hal ini langsung mengikuti dari definisi dan kesimetrian (g_{ij}) . □

Contoh 26.7. Kita melanjutkan Contoh 18.8, yakni kita meninjau setengah bidang Poincaré $\mathbb{H}$ dengan fungsi-fungsi fundamental Riemann

$$g_{11} = g_{22} = \frac{1}{y^2} \text{ dan}$$

$$g_{12} = 0. \text{ Menurut Lemma 26.5, dari}$$

$$\frac{1}{2} \left(g^{k1} (\partial_i g_{j1} + \partial_j g_{i1} - \partial_1 g_{ij}) + g^{k2} (\partial_i g_{j2} + \partial_j g_{i2} - \partial_2 g_{ij}) \right)$$

diperoleh

$$\Gamma_{11}^1 = \frac{1}{2} \left(y^2 \partial_1 \left(\frac{1}{y^2} \right) \right) = 0,$$

$$\Gamma_{11}^2 = \frac{1}{2} \left(y^2 \left(-\partial_2 \left(\frac{1}{y^2} \right) \right) \right) = \frac{1}{2} \left(y^2 \left(-\left(\frac{-2}{y^3} \right) \right) \right) = \frac{1}{y}$$

dan dengan cara serupa

$$\Gamma_{12}^1 = -\frac{1}{y},$$

$$\Gamma_{12}^2 = 0,$$

$$\Gamma_{22}^1 = 0,$$

$$\Gamma_{22}^2 = -\frac{1}{y}.$$

Koneksi Levi–Civita

Kita hendak memperluas konsep koneksi Levi–Civita dari suatu himpunan terbuka

$U \subseteq \mathbb{R}^n$ dengan struktur Riemann ke suatu manifold Riemann sembarang. Kesulitan utamanya adalah menunjukkan bahwa konstruksi langsung pada daerah-daerah peta terbuka saling konsisten pada irisan yang tumpang tindih. Untuk itu, kita memperkenalkan konsep-konsep berikut.

Definisi 26.8. Misalkan M suatu manifold terdiferensialkan dan diberikan suatu koneksi linear pada bundel tangen TM . Koneksi tersebut disebut *bebas torsi*, jika

$$\nabla_V W - \nabla_W V = [V, W]$$

untuk setiap medan vektor V, W yang terdiferensialkan secara kontinu pada setiap himpunan terbuka.

Definisi 26.9. Misalkan M suatu manifold Riemann dan diberikan suatu koneksi linear pada bundel tangen TM . Koneksi tersebut disebut *metrik*, jika

$$D_V \langle W, Z \rangle = \langle \nabla_V W, Z \rangle + \langle W, \nabla_V Z \rangle.$$

untuk setiap medan vektor V, W, Z yang terdiferensialkan secara kontinu pada setiap himpunan terbuka.

Lema 26.10. Misalkan M suatu manifold Riemann dan diberikan suatu koneksi linear ∇ pada bundel tangen TM yang metrik dan bebas torsi. Maka untuk setiap medan vektor V, W, Z yang terdiferensialkan secara kontinu pada setiap himpunan terbuka berlaku apa yang disebut rumus Koszul

$$\langle \nabla_V W, Z \rangle = \frac{1}{2} (D_V \langle W, Z \rangle + D_W \langle Z, V \rangle - D_Z \langle V, W \rangle - \langle W, [V, Z] \rangle - \langle Z, [W, V] \rangle + \langle V, [Z, W] \rangle).$$

Secara khusus, paling banyak ada satu koneksi dengan sifat-sifat ini.

Bukti. Karena koneksi bebas torsi, berlaku

$$\nabla_V W - \nabla_W V = [V, W],$$

$$\nabla_V Z - \nabla_Z V = [V, Z]$$

dan

$$\nabla_W Z - \nabla_Z W = [W, Z],$$

dan identitas pertama juga dapat ditulis sebagai

$$\nabla_V W + \nabla_W V = 2\nabla_V W - [V, W].$$

Karena koneksi metrik, berlaku identitas-identitas

$$D_V \langle W, Z \rangle = \langle \nabla_V W, Z \rangle + \langle W, \nabla_V Z \rangle,$$

$$D_W \langle Z, V \rangle = \langle \nabla_W Z, V \rangle + \langle Z, \nabla_W V \rangle$$

dan

$$D_Z \langle V, W \rangle = \langle \nabla_Z V, W \rangle + \langle V, \nabla_Z W \rangle.$$

Dengan menjumlahkan persamaan-persamaan ini, kita memperoleh

$$D_V \langle W, Z \rangle + D_W \langle Z, V \rangle - D_Z \langle V, W \rangle = \langle \nabla_V W + \nabla_W V, Z \rangle + \langle \nabla_W Z - \nabla_Z W, V \rangle + \langle \nabla_V Z - \nabla_Z V, W \rangle.$$

Kita substitusikan ungkapan-ungkapan di atas ke ruas kanan dan memperoleh

$$\begin{aligned} D_V \langle W, Z \rangle + D_W \langle Z, V \rangle - D_Z \langle V, W \rangle &= \langle 2\nabla_V W - [V, W], Z \rangle + \langle [W, Z], V \rangle + \langle [V, Z], W \rangle \\ &= 2\langle \nabla_V W, Z \rangle - \langle [V, W], Z \rangle + \langle [W, Z], V \rangle + \langle [V, Z], W \rangle. \end{aligned}$$

Dengan menata ulang persamaan tersebut, diperoleh rumus yang dinyatakan.

Berdasarkan persamaan itu, $\langle \nabla_V W, Z \rangle$ untuk medan-medan vektor sembarang telah ditentukan oleh ruas kanan, yang sama sekali tidak memuat koneksi. Karena hal ini berlaku untuk setiap medan vektor Z , turunan vertikal $\nabla_V W$, dan dengan demikian koneksi linearnya, juga ditentukan secara unik.

□

Lema 26.11. *Misalkan*

$U \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka dan padanya diberikan suatu struktur Riemann melalui fungsi-fungsi (g_{ij}) dengan matriks invers

(g^{kl}) . Misalkan ∇ adalah koneksi yang diberikan oleh simbol-simbol Christoffel

$$\Gamma_{ij}^k = \frac{1}{2} \sum_{l=1}^n g^{kl} (\partial_i g_{jl} + \partial_j g_{il} - \partial_l g_{ij})$$

sebagai koneksi Levi-Civita, yang dicirikan oleh

$$\nabla_{\partial_i} \partial_j = \sum_{k=1}^n \Gamma_{ij}^k \partial_k.$$

Maka ∇ memenuhi sifat-sifat berikut.

1. Berlaku

$$\langle \nabla_{\partial_i} \partial_j, \partial_k \rangle = \frac{1}{2} \left(D_{\partial_i} \langle \partial_j, \partial_k \rangle + D_{\partial_j} \langle \partial_i, \partial_k \rangle - D_{\partial_k} \langle \partial_i, \partial_j \rangle \right).$$

2. Koneksi ini memenuhi rumus Koszul dari Lemma 26.10.

3. Koneksi ini bebas torsi.

4. Koneksi ini metrik.

Bukti. 1. Berlaku

$$D_{\partial_k} \langle \partial_i, \partial_j \rangle = \partial_k (g_{ij}).$$

Selanjutnya,

$$\langle \nabla_{\partial_i} \partial_j, \partial_k \rangle = \left\langle \sum_{\ell=1}^n \Gamma_{ij}^{\ell} \partial_{\ell}, \partial_k \right\rangle$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{\ell=1}^n \Gamma_{ij}^{\ell} \langle \partial_{\ell}, \partial_k \rangle \\
&= \sum_{\ell=1}^n \Gamma_{ij}^{\ell} g_{\ell k} \\
&= \frac{1}{2} \sum_{\ell=1}^n \left(\sum_{r=1}^n g^{\ell r} (\partial_i g_{jr} + \partial_j g_{ir} - \partial_r g_{ij}) \right) g_{\ell k} \\
&= \frac{1}{2} \sum_{r=1}^n (\partial_i g_{jr} + \partial_j g_{ir} - \partial_r g_{ij}) \left(\sum_{\ell=1}^n g^{\ell r} g_{\ell k} \right) \\
&= \frac{1}{2} (\partial_i g_{jk} + \partial_j g_{ik} - \partial_k g_{ij}) \\
&= \frac{1}{2} (D_{\partial_i} \langle \partial_j, \partial_k \rangle + D_{\partial_j} \langle \partial_i, \partial_k \rangle - D_{\partial_k} \langle \partial_i, \partial_j \rangle).
\end{aligned}$$

2. Karena kurung Lie $[\partial_i, \partial_j]$ trivial pada U , menurut bagian (1) rumus Koszul berlaku untuk medan-medan basis ∂_i . Untuk kasus umum, lihat Latihan 26.7.

3. Menurut Lemma 26.6 dan karena

$$[\partial_i, \partial_j] = 0 \text{ berlaku}$$

$$\nabla_{\partial_i} \partial_j = \nabla_{\partial_j} \partial_i.$$

Pernyataan itu sekarang mengikuti dari Latihan 26.5.

4. Menurut bagian (1),

$$\begin{aligned}
\langle \nabla_{\partial_i} \partial_j, \partial_k \rangle + \langle \nabla_{\partial_i} \partial_k, \partial_j \rangle &= \frac{1}{2} (D_{\partial_i} \langle \partial_j, \partial_k \rangle + D_{\partial_j} \langle \partial_i, \partial_k \rangle - D_{\partial_k} \langle \partial_i, \partial_j \rangle + D_{\partial_i} \langle \partial_k, \partial_j \rangle + D_{\partial_k} \langle \partial_i, \partial_j \rangle - D_{\partial_j} \langle \partial_i, \partial_k \rangle) \\
&= D_{\partial_i} \langle \partial_j, \partial_k \rangle.
\end{aligned}$$

Pernyataan itu sekarang mengikuti dari Latihan 26.8.

□

Teorema 26.12. Misalkan X suatu manifold Riemann. Maka pada bundel tangen TX terdapat suatu koneksi linear yang bebas torsi, metrik, dan ditentukan secara unik.

Bukti. Menurut Lemma 26.10, paling banyak ada satu koneksi semacam itu. Menurut Lemma 26.11, pada setiap daerah peta kita dapat memberikan secara eksplisit suatu koneksi yang mempunyai sifat-sifat yang disyaratkan. Karena keunikan yang baru saja disebutkan, koneksi-koneksi yang dikonstruksi dengan cara ini berimpit pada irisan daerah-daerah peta.

□

Definisi 26.13. Misalkan X suatu manifold Riemann. Koneksi pada bundel tangen TX yang didefinisikan secara lokal oleh simbol-simbol Christoffel disebut *koneksi Levi-Civita*.

Teorema 26.14. Misalkan X suatu manifold Riemann. Maka koneksi Levi-Civita ∇ memenuhi sifat-sifat berikut.

1. ∇ linear.
2. ∇ metrik, yakni

$$D_V \langle W, Z \rangle = \langle \nabla_V W, Z \rangle + \langle W, \nabla_V Z \rangle.$$

3. ∇ bebas torsi, yakni

$$\nabla_V W - \nabla_W V = [V, W].$$

Bukti. Hal ini mengikuti dari Lemma 26.11. □

Lema 26.15. *Misalkan*

$Y \subseteq \mathbb{R}^3$ suatu permukaan yang dua kali terdiferensialkan dan dilengkapi oleh ruang sekitar $\mathbb{R}^3$ dengan struktur Riemann terinduksi. Maka koneksi Levi-Civita pada Y berimpit dengan apa yang (melalui proyeksi ortogonal diberikan pada ruang-ruang tangen) didefinisikan sebagai koneksi dari Catatan 24.8.

Bukti. Kedua koneksi itu linear. Karena itu, cukup ditunjukkan secara lokal bahwa turunan vertikal terkait sama pada medan-medan basis. Misalkan

$V \subseteq \mathbb{R}^2$ terbuka dan

$$\varphi: V \longrightarrow U$$

suatu parametrisasi lokal yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu dari sebuah himpunan bagian terbuka

$U \subseteq Y$. Misalkan ∂_1, ∂_2 adalah kedua medan arah konstan pada V . Untuk koneksi Levi-Civita berlaku

$$\nabla_{\partial_i} \partial_j = \sum_{k=1}^2 \Gamma_{ij}^k \partial_k,$$

dengan simbol-simbol Christoffel yang didefinisikan berdasarkan

$$g_{ij} = \langle \partial_i \varphi, \partial_j \varphi \rangle.$$

Menurut Lemma 26.5, simbol-simbol Christoffel ini juga memenuhi

$$\partial_i \partial_j \varphi = \Gamma_{ij}^1 \partial_1 \varphi + \Gamma_{ij}^2 \partial_2 \varphi + h_{ij} N,$$

dengan N menyatakan medan normal satuan dan h_{ij} merupakan entri-entri matriks fundamental kedua (semuanya dipandang pada V).

Medan-medan vektor ∂_i pada V bersesuaian, pada

$U \subseteq Y \subseteq \mathbb{R}^3$ dengan medan-medan vektor $(\partial_i \varphi) \circ \varphi^{-1}$. Menurut definisi turunan vertikal untuk koneksi terbatas tersebut, kita harus meninjau

$$U \xrightarrow{(\partial_i \varphi) \circ \varphi^{-1}} TU \xrightarrow{T((\partial_j \varphi) \circ \varphi^{-1})} T^2U \xrightarrow{\pi_{\text{vert}}} TU$$

Ini menghasilkan proyeksi ortogonal $(\partial_i \partial_j \varphi) \circ \varphi^{-1}$ ke bundel tangen pada Y , yang berimpit dengan $\Gamma_{ij}^1 \partial_1 \varphi + \Gamma_{ij}^2 \partial_2 \varphi$, dipandang di atas U (lihat juga Latihan 26.11). □

Pernyataan ini juga berlaku dengan cara yang sama untuk setiap submanifold tertutup

$Y \subseteq \mathbb{R}^n$ yang dilengkapi dengan struktur Riemann terinduksi.

Bab 52

Lembar Kerja 26

Soal latihan

Soal 26.1. Misalkan bidang real dilengkapi dengan struktur Euklides dan koneksi Levi–Civita yang bersesuaian. Hitung

$\nabla_F G =$ untuk medan-medan vektor

$$F(x, y) = (x^2 - y^3, xy + y^2)$$

dan

$$G(x, y) = (e^{xy^2}, x^3 - x^2y^5).$$

Soal 26.2. Misalkan

$I \subseteq \mathbb{R}$ suatu interval real dan misalkan

$$g(t) = 3 + t^2,$$

yang kita tafsirkan sebagai suatu metrik Riemann pada I . Tentukan turunan vertikal (terhadap koneksi Levi–Civita yang bersesuaian)

$$\nabla_{\partial} (t^3 - \sin(t^2)).$$

Soal 26.3.*

Misalkan

$I \subseteq \mathbb{R}$ suatu interval real dan misalkan

$$g: I \longrightarrow \mathbb{R}_+$$

suatu fungsi positif diferensiabel yang kita tafsirkan sebagai metrik Riemann pada I . Tentukan penampang horizontal terhadap koneksi Levi–Civita yang bersesuaian pada $I \times \mathbb{R}$ (lihat Contoh 26.4).

Soal 26.4. Misalkan M suatu manifold diferensiabel sedemikian sehingga bundel tangen TM trivial, dan misalkan pada M , melalui suatu trivialisasi terdiferensialkan

$TM \cong M \times \mathbb{R}^n$ (dengan menggunakan hasil kali skalar standar pada $\mathbb{R}^n$) diberikan suatu struktur Riemann (lihat Soal 16.2). Tunjukkan bahwa koneksi Levi-Civita pada M adalah koneksi trivial tersebut.

Soal 26.5. Misalkan $\mathbb{H}$ adalah setengah bidang Poincaré dengan struktur Riemann dan koneksi Levi-Civita yang bersesuaian. Tentukan turunan vertikal $\nabla_{\partial_1+\partial_2}(G)$ dari medan vektor

$$G(x, y) = (x^5 - y^3 + 2xy, 4x^2 + y^3).$$

Soal 26.6.*

Misalkan diberikan suatu koneksi linear ∇ pada bundel tangen TX dari suatu manifold diferensiabel X . Andaikan terdapat penampang-penampang basis

$V_1, \dots, V_n$ dengan

$$\nabla_{V_i} V_j - \nabla_{V_j} V_i = [V_i, V_j]$$

untuk semua i, j . Tunjukkan bahwa ∇ bebas torsi.

Soal 26.7. Tunjukkan bahwa suatu koneksi linear pada bundel tangen dari interval terbuka $I \subseteq \mathbb{R}$ bersifat bebas torsi.

Soal 26.8. Misalkan

$U \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka dan padanya diberikan suatu struktur Riemann melalui fungsi-fungsi (g_{ij}) , dengan matriks invers

(g^{kl}) . Misalkan ∇ adalah koneksi yang diberikan oleh simbol-simbol Christoffel

$$\Gamma_{ij}^k = \frac{1}{2} \sum_{l=1}^n g^{kl} (\partial_i g_{jl} + \partial_j g_{il} - \partial_l g_{ij})$$

sebagai koneksi linear, yang dicirikan oleh

$$\nabla_{\partial_i} \partial_j = \sum_{k=1}^n \Gamma_{ij}^k \partial_k.$$

Tunjukkan dalam dua langkah bahwa ∇ memenuhi rumus Koszul dari Lemma 26.10.

1. Untuk medan-medan basis ∂_i .
2. Untuk medan-medan vektor sembarang V, W, Z .

Soal 26.9.*

Misalkan M suatu manifold Riemann dan ∇ suatu koneksi linear pada TM . Andaikan bahwa ∇ , secara lokal untuk medan-medan basis $\partial_1, \dots, \partial_n$, memenuhi sifat

$$\partial_i \langle \partial_j, \partial_k \rangle = \langle \nabla_{\partial_i} \partial_j, \partial_k \rangle + \langle \partial_j, \nabla_{\partial_i} \partial_k \rangle$$

untuk semua i, j, k . Tunjukkan bahwa ∇ metrik.

Konsep koneksi metrik tidak hanya terdapat pada bundel tangen suatu manifold Riemann, tetapi secara lebih umum juga pada bundel vektor Riemann.

Misalkan $p: E \rightarrow M$ suatu bundel vektor Riemann di atas suatu manifold diferensiabel M . Suatu koneksi linear pada E disebut *metrik*, jika pada setiap himpunan terbuka berlaku

$$D_V \langle s, t \rangle = \langle \nabla_V s, t \rangle + \langle s, \nabla_V t \rangle$$

untuk suatu medan vektor V yang terdiferensialkan secara kontinu dan penampang-penampang s, t dari E yang terdiferensialkan secara kontinu.

Soal 26.10. Misalkan

$I \subseteq \mathbb{R}$ suatu interval terbuka dan misalkan

$$p: E = I \times \mathbb{R}^n \longrightarrow I$$

bundel vektor trivial di atas I , yang kita lengkapi dengan hasil kali skalar standar dan kita pandang sebagai bundel vektor Riemann. Tunjukkan bahwa suatu koneksi linear ∇ pada E bersifat metrik jika dan hanya jika simbol-simbol Christoffel memenuhi syarat (semuanya mengacu pada satu-satunya arah turunan ∂)

$$\Gamma_j^k = -\Gamma_k^j$$

untuk

$$1 \leq j, k \leq n.$$

Soal 26.11. Misalkan $p: E \rightarrow M$ suatu bundel vektor Riemann pada suatu manifold diferensiabel M , dan misalkan ∇ suatu koneksi linear pada E . Andaikan bahwa ∇ , secara lokal untuk medan-medan vektor standar $\partial_1, \dots, \partial_n$ dan penampang-penampang basis

$s_1, \dots, s_r$ dari E , memenuhi sifat

$$\partial_i \langle s_j, s_k \rangle = \langle \nabla_{\partial_i} s_j, s_k \rangle + \langle s_j, \nabla_{\partial_i} s_k \rangle$$

untuk semua i, j, k . Tunjukkan bahwa ∇ metrik.

Untuk soal berikut, bandingkan dengan Soal 10.16.

Soal 26.12. Misalkan

$Y \subseteq \mathbb{R}^n$ suatu submanifold tertutup dan $\varphi: V \rightarrow U \subseteq Y$ suatu parametrisasi C^2 -difeomorfik dari suatu himpunan bagian terbuka

$U \subseteq Y$ oleh suatu himpunan bagian terbuka

$V \subseteq \mathbb{R}^d$, di mana φ juga kita pandang sebagai pemetaan ke $\mathbb{R}^n$. Tunjukkan bahwa terdapat diagram komutatif

$$\begin{array}{ccccc} V & \xrightarrow{\partial_i} & TV & \xrightarrow{T(\partial_i)} & TTV \\ \varphi \downarrow & & T(\varphi) \downarrow & & \downarrow TT(\varphi) \\ U & \longrightarrow & TU & \longrightarrow & TTU \end{array}$$

seperti di atas. Bagaimana pemetaan-pemetaan pada diagonal dapat dideskripsikan?

Tugas untuk dikumpulkan

Soal 26.13. (2 poin)

Misalkan

$I \subseteq \mathbb{R}$ suatu interval real dan misalkan

$$g(t) = 1 + t^4,$$

yang kita tafsirkan sebagai suatu metrik Riemann pada I . Tentukan turunan vertikal (terhadap koneksi Levi-Civita yang bersesuaian)

$$\nabla_{\partial} (3e^{-t^2} + t \cos(t) - t^5).$$

Soal 26.14. (2 poin)

Hitung $\Gamma_{12}^1, \Gamma_{12}^2, \Gamma_{22}^1, \Gamma_{22}^2$ dalam Contoh 18.8.

Soal 26.15. (3 poin)

Misalkan $\mathbb{H}$ adalah setengah bidang Poincaré dengan struktur Riemann dan koneksi Levi-Civita yang bersesuaian. Tentukan turunan vertikal $\nabla_{xy\partial_1 - 2y^3\partial_2}(G)$ dari medan vektor

$$G(x, y) = (x^4 - 2y^2, 3x^3 - \ln(1 + x^2y^2)).$$

Soal 26.16. (2 poin)

Misalkan ∇ suatu koneksi bebas torsi linear pada suatu himpunan terbuka

$U \subseteq \mathbb{R}^n$. Oleh berapa banyak simbol Christoffel yang saling bebas koneksi itu ditentukan (sebagai fungsi dari n)?

Solusi yang disediakan oleh sumber

Solusi Soal 26.3

Penampang horizontal dicirikan oleh lenyapnya pemetaan vertikalnya. Dalam situasi ini, menurut contoh tersebut, turunan vertikal sama dengan

$$\nabla_{\partial}(f) = f' + f \frac{g'}{2g}.$$

Pertama-tama,

$f = 0$ merupakan suatu solusi. Sekarang misalkan

$f(t_0) \neq 0$ dan karena itu sifat ini juga berlaku pada suatu lingkungan terbuka dari t_0 . Pada lingkungan tersebut,

$$\frac{f'}{f} = \frac{g'}{2g}.$$

Metode penyelesaian persamaan diferensial linear menghasilkan

$$\ln |f| = c + \frac{1}{2} \ln g$$

dan dengan demikian

$$|f| = e^c e^{\frac{1}{2} \ln g} = e^c \sqrt{g}$$

atau

$$f = d\sqrt{g}$$

(dengan

$d \in \mathbb{R}$), yang juga dapat diperiksa secara langsung.

Solusi Soal 26.6

Pertama-tama, untuk suatu fungsi terdiferensialkan g berlaku

$$\begin{aligned} \nabla_{gV_i} V_j - \nabla_{V_j} (gV_i) &= g\nabla_{V_i} V_j - (g\nabla_{V_j} (V_i) + D_{V_j}(g)V_i) \\ &= g[V_i, V_j] - D_{V_j}(g)V_i \\ &= [gV_i, V_j] \end{aligned}$$

menurut Fakta (3). Medan-medan vektor terdiferensialkan sembarang dapat ditulis sebagai

$$V = \sum_{i=1}^n f_i V_i$$

dan

$$W = \sum_{i=1}^n g_i V_i.$$

Dengan demikian,

$$\begin{aligned} \nabla_V W - \nabla_W V &= \nabla_{\sum_{i=1}^n f_i V_i} \left(\sum_{j=1}^n g_j V_j \right) - \nabla_{\sum_{j=1}^n g_j V_j} \left(\sum_{i=1}^n f_i V_i \right) \\ &= \sum_{i,j} f_i \nabla_{V_i} (g_j V_j) - \sum_{i,j} g_j \nabla_{V_j} (f_i V_i) \\ &= \sum_{i,j} f_i (g_j \nabla_{V_i} V_j - [V_i, g_j V_j]) - \sum_{i,j} g_j (f_i \nabla_{V_j} V_i - [f_i V_i, V_j]) \\ &= \sum_{i,j} f_i g_j (\nabla_{V_i} V_j - \nabla_{V_j} V_i) - \sum_i f_i [V_i, g_j V_j] - \sum_j g_j [f_i V_i, V_j] \\ &= \sum_{i,j} f_i g_j [V_i, V_j] - \sum_i f_i [V_i, g_j V_j] - \sum_j g_j [f_i V_i, V_j]. \end{aligned}$$

Solusi Soal 26.9

Pernyataan ini bersifat lokal; oleh karena itu, tanpa mengurangi keumuman, misalkan

$U \subseteq \mathbb{R}^n$ dilengkapi dengan suatu struktur Riemann melalui fungsi-fungsi g_{ij} . Hipotesis menyatakan

$$\langle \nabla_{\partial_i} \partial_j, \partial_k \rangle + \langle \partial_j, \nabla_{\partial_i} \partial_k \rangle = \partial_i g_{jk}.$$

Dalam bahasa simbol Christoffel,

$$\langle \nabla_{\partial_i} \partial_j, \partial_k \rangle = \left\langle \sum_{\ell=1}^n \Gamma_{ij}^{\ell} \partial_{\ell}, \partial_k \right\rangle = \sum_{\ell=1}^n \Gamma_{ij}^{\ell} g_{\ell k}$$

dan

$$\langle \partial_j, \nabla_{\partial_i} \partial_k \rangle = \left\langle \partial_j, \sum_{\ell=1}^n \Gamma_{ik}^{\ell} \partial_{\ell} \right\rangle = \sum_{\ell=1}^n \Gamma_{ik}^{\ell} g_{\ell j},$$

sehingga syarat tersebut menyatakan

$$\sum_{\ell=1}^n \Gamma_{ij}^{\ell} g_{\ell k} + \sum_{\ell=1}^n \Gamma_{ik}^{\ell} g_{\ell j} = \partial_i g_{jk}.$$

Kita harus menunjukkan bahwa

$$D_V \langle W, Z \rangle = \langle \nabla_V W, Z \rangle + \langle W, \nabla_V Z \rangle$$

untuk medan-medan vektor V, W, Z sembarang yang terdiferensialkan secara kontinu, yang masing-masing dapat ditulis sebagai $\sum_{i=1}^n f_i \partial_i$ dengan fungsi-fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu. Pertama, misalkan

$V = \partial_i$ dan

$$W = \sum_{j=1}^n f_j \partial_j$$

dan

$$Z = \sum_{k=1}^n h_k \partial_k.$$

Hasil kali skalar aditif dalam komponen-komponennya dan ∇_{∂_i} juga aditif karena yang diberikan adalah koneksi linear. Demikian pula,

$D_{\partial_i} = \partial_i$ bersifat aditif. Karena itu, cukup kita batasi pada medan-medan berbentuk

$W = f \partial_j$ dan

$Z = h \partial_k$ dengan j, k tetap. Untuk ruas kiri diperoleh

$$\partial_i \langle f \partial_j, h \partial_k \rangle = \partial_i (f h g_{jk}) = f g_{jk} \partial_i (h) + h g_{jk} \partial_i (f) + f h \partial_i (g_{jk}).$$

Menurut fakta tentang deskripsi lokal koneksi linear,

$$\nabla_{\partial_i} (f \partial_j) = (\partial_i f) \partial_j + f \nabla_{\partial_i} \partial_j = (\partial_i f) \partial_j + f \left(\sum_{\ell=1}^n \Gamma_{ij}^{\ell} \partial_{\ell} \right)$$

dan

$$\nabla_{\partial_i} (h \partial_k) = (\partial_i h) \partial_k + h \nabla_{\partial_i} \partial_k = (\partial_i h) \partial_k + h \left(\sum_{\ell=1}^n \Gamma_{ik}^{\ell} \partial_{\ell} \right).$$

Jadi,

$$\begin{aligned}
\langle \nabla_{\partial_i} (f \partial_j), h \partial_k \rangle &= \left\langle (\partial_i f) \partial_j + f \left(\sum_{\ell=1}^n \Gamma_{ij}^\ell \partial_\ell \right), h \partial_k \right\rangle \\
&= h (\partial_i f) \langle \partial_j, \partial_k \rangle + f h \sum_{\ell=1}^n \Gamma_{ij}^\ell \langle \partial_\ell, \partial_k \rangle \\
&= h (\partial_i f) g_{jk} + f h \sum_{\ell=1}^n \Gamma_{ij}^\ell g_{\ell k}
\end{aligned}$$

dan

$$\begin{aligned}
\langle f \partial_j, \nabla_{\partial_i} (h \partial_k) \rangle &= \left\langle f \partial_j, (\partial_i h) \partial_k + h \left(\sum_{\ell=1}^n \Gamma_{ik}^\ell \partial_\ell \right) \right\rangle \\
&= f (\partial_i h) g_{jk} + f h \sum_{\ell=1}^n \Gamma_{ik}^\ell g_{\ell j}.
\end{aligned}$$

Jumlah kedua suku ini sama dengan ruas kiri.

Kedua ruas linear terhadap medan arah V dan juga kompatibel dengan perkalian oleh fungsi.

Bagian XXVIII

Unit 27

Bab 53

Kuliah 27: Turunan Vertikal, Percepatan Tangensial, dan Geodesik

Turunan vertikal sepanjang suatu pemetaan

Misalkan $p: E \rightarrow M$ suatu bundel vektor diferensiabel di atas suatu manifold diferensiabel M yang dilengkapi dengan suatu koneksi linear. Koneksi ini menghasilkan suatu turunan vertikal. Untuk setiap medan vektor $V: M \rightarrow TM$ dan setiap penampang yang terdiferensialkan secara kontinu

$$s: M \longrightarrow E$$

$\nabla_V s$ adalah penampang kontinu di E yang diberikan oleh

$$M \xrightarrow{V} TM \xrightarrow{T(s)} TE \xrightarrow{\pi_{\text{vert}}} E$$

Pada suatu himpunan terbuka

$U \subseteq M$ dengan

$U \cong V \subseteq \mathbb{R}^n$ serta turunan-turunan parsial $\partial_1, \dots, \partial_n$ dan suatu trivialisasi

$$E|_U \cong U \times \mathbb{R}^r$$

dengan penampang basis $s_1, \dots, s_r$, turunan vertikal semacam itu dideskripsikan sepenuhnya oleh simbol-simbol Christoffel Γ_{ij}^k melalui

$$\nabla_{\partial_i}(s_j) = \sum_{k=1}^r \Gamma_{ij}^k s_k$$

berdasarkan Lema 25.10. Kita ingin memiliki konsep ini bukan hanya bagi penampang di atas M , melainkan juga bagi penampang

$$s: L \longrightarrow E$$

sepanjang suatu pemetaan diferensiabel tetap

$$\psi: L \longrightarrow M$$

yaitu ketika terdapat diagram komutatif

$$\begin{array}{ccc} & & E \\ & \nearrow s & \downarrow \\ L & \xrightarrow{\psi} & M \end{array}$$

Situasi ini telah kita jumpai pada penampang horizontal. Perhatikan bahwa suatu penampang

$$s: L \longrightarrow E$$

sama dengan suatu penampang

$$\tilde{s}: L \longrightarrow \psi^*(E) = E \times_X Y$$

di dalam bundel vektor tarik balik $\psi^*(E)$. Untuk suatu medan vektor F pada L dan suatu penampang semacam itu, kita dapat meninjau komposisi pemetaan

$$L \xrightarrow{F} TL \xrightarrow{T(s)} TE \xrightarrow{\pi_{\text{vert}}} E$$

yang kembali kita nyatakan dengan $\nabla_F s$. Koneksi yang ditentukan oleh turunan vertikal ini kita sebut *koneksi tarik balik* $\psi^*\nabla$. Koneksi tersebut mempunyai sifat-sifat berikut.

Lema 27.1. Misalkan $p: E \rightarrow M$ suatu bundel vektor diferensiabel di atas suatu manifold diferensiabel M yang dilengkapi dengan suatu koneksi linear ∇ . Misalkan $\psi: L \rightarrow M$ suatu pemetaan diferensiabel dengan koneksi tarik balik $\psi^*\nabla$ pada bundel vektor tarik balik ψ^*E di atas L . Maka berlaku sifat-sifat berikut.

1. Pemetaan

$$\psi^*\nabla: C^1(\psi^*E) \longrightarrow C^0(\psi^*E \otimes T^*L), s \longmapsto (\psi^*\nabla)(s),$$

bersifat $\mathbb{R}$ -linear. Secara khusus, $\psi^*\nabla$ merupakan suatu koneksi linear.

2. Untuk suatu pembatasan

$$\psi: U' \longrightarrow U$$

pada domain-domain peta terbuka dengan koordinat $z_1, \dots, z_m$ di U' dan koordinat $x_1, \dots, x_n$ di U , bagi simbol-simbol Christoffel $\tilde{\Gamma}_{\ell j}^k$ dari $\psi^*\nabla$ dan penampang basis

$s_1, \dots, s_r$ berlaku hubungan

$$\tilde{\Gamma}_{j\ell}^k = \sum_{i=1}^n (\partial_j \psi_i) \Gamma_{i\ell}^k.$$

Bukti. 1. Jelas.

2. Kita tinjau situasi lokal secara langsung. Suatu penampang basis s_ℓ sepanjang L dapat dipandang langsung sebagai penampang basis di atas M . Pemetaan-pemetaan yang relevan adalah

$$U' \xrightarrow{\partial_j} TU' \xrightarrow{T(\psi)} T(U) \xrightarrow{T(s_\ell)} T(U \times \mathbb{R}^r) \xrightarrow{\pi_{\text{vert}}} \mathbb{R}^r.$$

Di sini,

$$T(\psi) \circ \partial_j = \partial_j \psi = \sum_{i=1}^n (\partial_j \psi_i) \partial_i.$$

Dengan demikian, untuk

$Q \in U'$ dan dengan menggunakan Lema 25.10,

$$\begin{aligned} \left((\psi^*\nabla)_{\partial_j} (s_\ell) \right) (Q) &= (\psi^*\nabla)_{\partial_j(Q)} (s_\ell)(Q) \\ &= \nabla_{(T(\psi) \circ \partial_j)(Q)} (s_\ell)(\psi(Q)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \nabla_{\sum_{i=1}^n (\partial_j \psi_i)(Q) \partial_i} (s_\ell)(\psi(Q)) \\
&= \sum_{i=1}^n (\partial_j \psi_i)(Q) \nabla_{\partial_i} (s_\ell)(\psi(Q)) \\
&= \sum_{i=1}^n (\partial_j \psi_i)(Q) \left(\sum_{k=1}^r \Gamma_{i\ell}^k(\psi(Q)) s_k(\psi(Q)) \right) \\
&= \sum_{k=1}^r \left(\sum_{i=1}^n (\partial_j \psi_i)(Q) \Gamma_{i\ell}^k(\psi(Q)) \right) s_k(\psi(Q)).
\end{aligned}$$

Dengan meninjau komponen ke- k , kita memperoleh

$$\tilde{\Gamma}_{j\ell}^k(Q) = \sum_{i=1}^n \Gamma_{i\ell}^k(\psi(Q)) (\partial_j \psi_i)(Q).$$

□

Lema 27.2. Misalkan $p: E \rightarrow M$ suatu bundel vektor diferensiabel di atas suatu manifold diferensiabel M yang dilengkapi dengan suatu koneksi linear metrik ∇ . Misalkan $\psi: L \rightarrow M$ suatu pemetaan diferensiabel dengan koneksi tarik balik $\psi^*\nabla$ pada bundel vektor tarik balik ψ^*E di atas L . Maka $\psi^*\nabla$ juga metrik.

Bukti. Pertama, menurut Soal 16.13, ψ^*E kembali merupakan suatu bundel Riemann. Kita tinjau situasi lokal

$$\psi: U' \longrightarrow U$$

dan

$E = U \times \mathbb{R}^r$ serta, bersesuaian dengan itu,

$\psi^*E = U' \times \mathbb{R}^r$. Fungsi-fungsi yang mendeskripsikan struktur Riemann pada E ,

$$h_{\ell m} = \langle s_\ell, s_m \rangle,$$

pada U dan U' berhubungan langsung melalui ψ . Misalkan ∂_j suatu medan vektor standar pada U' dan s_ℓ, s_m penampang basis di E . Maka

$$\begin{aligned}
\partial_j \langle s_\ell, s_m \rangle &= \partial_j (h_{\ell, m} \circ \psi) \\
&= \sum_{i=1}^n (\partial_j \psi_i) (\partial_i h_{\ell, m}) \\
&= \sum_{i=1}^n (\partial_j \psi_i) \partial_i \langle s_\ell, s_m \rangle.
\end{aligned}$$

Menurut Lema 27.1,

$$\begin{aligned}
\langle (\psi^*\nabla)_{\partial_j} s_\ell, s_m \rangle &= \left\langle \sum_{k=1}^r \tilde{\Gamma}_{j\ell}^k s_k, s_m \right\rangle \\
&= \sum_{k=1}^r \langle \tilde{\Gamma}_{j\ell}^k s_k, s_m \rangle \\
&= \sum_{k=1}^r \left\langle \sum_{i=1}^n \Gamma_{i\ell}^k (\partial_j \psi_i) s_k, s_m \right\rangle \\
&= \sum_{i=1}^n (\partial_j \psi_i) \left\langle \sum_{k=1}^r \Gamma_{i\ell}^k s_k, s_m \right\rangle
\end{aligned}$$

$$= \sum_{i=1}^n (\partial_j \psi_i) \langle \nabla_{\partial_i} s_\ell, s_m \rangle$$

dan, secara bersesuaian,

$$\langle s_\ell, (\psi^* \nabla)_{\partial_j} s_m \rangle = \sum_{i=1}^n (\partial_j \psi_i) \langle s_\ell, \nabla_{\partial_i} s_m \rangle.$$

Karena ∇ metrik, diperoleh

$$\partial_j \langle s_\ell, s_m \rangle = \langle (\psi^* \nabla)_{\partial_j} s_\ell, s_m \rangle + \langle s_\ell, (\psi^* \nabla)_{\partial_j} s_m \rangle$$

dan dari sini, bersama Soal 26.10, diperoleh bahwa $\psi^* \nabla$ metrik.

□

Percepatan tangensial

Misalkan M suatu manifold. Untuk suatu kurva diferensiabel

$$\gamma: I \longrightarrow M$$

berlaku bahwa

$$\gamma': I \longrightarrow TM$$

merupakan kurva di dalam bundel tangen yang menjadi suatu pengangkatan dari γ . Jika kurva ini pada gilirannya terdiferensialkan, diperoleh suatu kurva

$$\gamma'': I \longrightarrow TTM,$$

namun kurva ini tidak dapat langsung dihubungkan dengan γ' karena nilainya berada di ruang lain. Sebaliknya, apabila pada TM diberikan suatu koneksi, maka melalui turunan vertikal (tarik balik) turunan kedua dapat didefinisikan sebagai $\nabla_{\partial} \gamma'$.

Definisi 27.3. Misalkan M suatu manifold Riemann yang dilengkapi dengan koneksi Levi-Civita. Untuk suatu kurva diferensiabel

$$\gamma: I \longrightarrow M$$

yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu, pemetaan $\pi_{\text{vert}} \circ TT(\gamma)$ disebut *percepatan tangensial* dari γ .

Besaran ini juga ditulis sebagai $\pi_{\text{vert}} \circ \gamma''$ atau (sebagai turunan vertikal sepanjang γ)

$\nabla_{\partial} \gamma'$, dengan

$$\gamma': I \longrightarrow TM$$

dipandang sebagai penampang dalam bundel tangen sepanjang lintasan γ , dan dengan meninjau rantai pemetaan

$$I \xrightarrow{\partial} I \times \mathbb{R} = TI \xrightarrow{T(\gamma')} TTM \xrightarrow{\pi_{\text{vert}}} TM$$

.

Lema 27.4. Misalkan

$W \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu dan

$Y = h^{-1}(c)$ serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan h bersifat reguler di setiap titik Y . Misalkan

$$\gamma: I \longrightarrow Y$$

suatu kurva yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu. Maka percepatan tangensial γ dalam pengertian Definisi 1.7 sama dengan percepatan tangensial dalam pengertian Definisi 27.3.

Bukti. Menurut Lema 26.15, (yang juga berlaku dalam dimensi lebih tinggi), kedua koneksi tersebut sama. □

Kurva geodesik

Definisi 27.5. Misalkan M suatu manifold Riemann yang dilengkapi dengan koneksi Levi–Civita. Suatu kurva diferensiabel

$$\gamma: I \longrightarrow M$$

yang dua kali terdiferensialkan disebut *kurva geodesik* (atau *geodesik*), apabila

$$\nabla_{d/dt} \gamma' = 0$$

berlaku pada I .

Kadang-kadang digunakan pula istilah *geodesik*. Perlu ditekankan bahwa kurva geodesik adalah sebuah kurva; dengan demikian, yang dimaksud bukan hanya citra kurva tersebut, melainkan juga proses geraknya.

Lema 27.6. Misalkan

$W \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu dan

$Y = h^{-1}(c)$ serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan h bersifat reguler di setiap titik Y . Maka geodesik-geodesik di Y dalam pengertian Definisi 1.8 sama dengan geodesik-geodesik dalam pengertian Definisi 27.5.

Bukti. Hal ini mengikuti dari Lema 27.4. □

Lema 27.7. Misalkan $\gamma: I \rightarrow M$ suatu kurva geodesik pada suatu manifold Riemann M yang dilengkapi dengan koneksi Levi–Civita. Maka $\|\gamma'(t)\|$ konstan pada I .

Bukti. Pada suatu domain peta terbuka, dengan menggunakan Teorema 26.14 (2) dan Lema 27.2, diperoleh

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t} \langle \gamma'(t), \gamma'(t) \rangle &= \left\langle \nabla_{\frac{\partial}{\partial t}} \gamma'(t), \gamma'(t) \right\rangle + \left\langle \gamma'(t), \nabla_{\frac{\partial}{\partial t}} \gamma'(t) \right\rangle \\ &= 2 \left\langle \nabla_{\frac{\partial}{\partial t}} \gamma'(t), \gamma'(t) \right\rangle \\ &= 2 \langle 0, \gamma'(t) \rangle \\ &= 0, \end{aligned}$$

sehingga $\langle \gamma'(t), \gamma'(t) \rangle$ konstan. □

Teorema 27.8. Suatu kurva diferensiabel $\gamma: I \rightarrow M$ yang dua kali terdiferensialkan pada suatu manifold Riemann M adalah suatu kurva geodesik (terhadap koneksi Levi-Civita), jika dan hanya jika pada setiap peta kurva tersebut memenuhi sistem persamaan diferensial biasa orde kedua

$$\gamma_k'' + \sum_{ij} \Gamma_{ij}^k \gamma_i' \gamma_j' = 0$$

(untuk semua k).

Bukti. Misalkan n dimensi M . Kita meninjau situasinya secara langsung pada suatu citra peta terbuka

$U \subseteq \mathbb{R}^n$. Menurut Catatan 25.8, turunan vertikal diberikan oleh

$$T(U \times \mathbb{R}^n) = U \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \longrightarrow U \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n, (P, e_j, \partial_i, w) \longmapsto (P, e_j, \sum_{k=1}^n \Gamma_{ij}^k(P) e_k + w) \cong V(U \times \mathbb{R}^n)$$

, sedangkan pemetaan ke TU diperoleh dengan menghilangkan komponen tengah. Turunan kedua kurva mula-mula adalah pemetaan tangen kedua, yaitu (dengan mengabaikan perkalian dengan arah berdimensi satu dari ruang tangen kurva)

$$T(\gamma): I \longrightarrow TU, t \longmapsto (\gamma(t), \gamma'(t)),$$

dan, sejalan dengan itu,

$$T(T(\gamma)): I \longrightarrow T(TU), t \longmapsto ((\gamma(t), \gamma'(t)), (\gamma'(t), \gamma''(t)))$$

(kedua komponen pemetaan tangen diturunkan). Dengan

$\gamma'(t) = \sum_{j=1}^n \gamma_j'(t) \partial_j$ hal ini dipetakan oleh proyeksi vertikal ke

$$\sum_{k=1}^n \left(\sum_{i,j} \gamma_i'(t) \gamma_j'(t) \Gamma_{ij}^k(\gamma(t)) \right) \partial_k + \sum_{k=1}^n \gamma_k''(t) \partial_k$$

Syarat bagi suatu geodesik bahwa turunan keduanya (di dalam TTM) selalu horizontal ekuivalen dengan syarat bahwa proyeksi vertikal yang dihitung di atas sama dengan 0. Ini berarti setiap komponennya sama dengan 0, yakni

$$\sum_{i,j} \gamma_i'(t) \gamma_j'(t) \Gamma_{ij}^k(\gamma(t)) + \gamma_k''(t) = 0$$

untuk

$k = 1, \dots, n$.

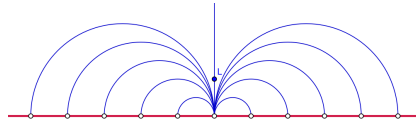
□

Catatan 27.9. Dalam situasi Teorema 27.8, sistem persamaan diferensial

$$\gamma_k''(t) + \sum_{ij} \Gamma_{ij}^k(\gamma(t)) \gamma_i'(t) \gamma_j'(t) = 0$$

dengan

$k = 1, \dots, n$, yang secara lokal mencirikan geodesik, disebut *persamaan diferensial geodesik*. Ini adalah suatu sistem persamaan diferensial biasa orde kedua dengan n persamaan. Sistem ini tidak linear dan secara umum sulit diselesaikan.

Contoh 27.10.

Kita melanjutkan Contoh 26.7. Menurut Teorema 27.8, suatu geodesik harus memenuhi kedua syarat

$$\gamma_1''(t) = \frac{2}{\gamma_2(t)} \gamma_1'(t) \gamma_2'(t)$$

dan

$$\gamma_2''(t) = -\frac{1}{\gamma_2(t)} \gamma_1'(t) \gamma_1'(t) + \frac{1}{\gamma_2(t)} \gamma_2'(t) \gamma_2'(t)$$

. Untuk

$\gamma_1 = x_0$ yang konstan, sistem ini menjadi

$$\gamma_2''(t) = \frac{1}{\gamma_2(t)} \gamma_2'(t) \gamma_2'(t)$$

dengan solusi komponen

$$y_2(t) = e^t$$

dan solusi keseluruhan

$$y(t) = (x_0, e^t),$$

yang bergerak pada suatu garis vertikal. Selain itu, menurut Soal 27.13,

$$\gamma(t) = (s, 0) + r \left(\tanh t, \frac{1}{\cosh t} \right)$$

untuk

$s \in \mathbb{R}$,

$r \in \mathbb{R}_+$ merupakan solusi yang, menurut Soal 20.50 (Analysis (Osnabrück 2021-2023)) (3), bergerak pada setengah lingkaran dengan pusat $(s, 0)$ dan jari-jari r .

Catatan 27.11. Apa yang disebut *aksioma paralel* (atau postulat paralel) dalam geometri Euklides bidang menyatakan bahwa untuk setiap garis dan setiap titik yang tidak terletak pada garis tersebut, ada tepat satu garis paralel yang melalui titik itu. Sebuah garis paralel ditentukan oleh sifat bahwa garis tersebut tidak memotong garis yang diberikan. Salah satu pertanyaan penting dalam sejarah adalah apakah postulat paralel dapat diturunkan dari aksioma dan postulat Euklides lainnya, sehingga postulat ini sebenarnya tidak diperlukan. Pada paruh pertama abad ke-19, pertanyaan ini dijawab secara negatif dengan memberikan model-model geometri (yang khususnya memuat konsep titik dan garis) yang memenuhi aksioma-aksioma geometri Euklides lainnya, tetapi tidak memenuhi aksioma paralel. Dalam kerangka geometri Riemann, khususnya dengan konsep geodesik, model-model semacam itu muncul secara alami apabila geodesik-geodesik (di sini yang dimaksud adalah citra suatu kurva geodesik) dipandang sebagai garis. Perhatikan bahwa dalam pengembangan aksiomatik suatu geometri, garis tidak ditentukan oleh gambaran intuitif, melainkan oleh sifat-sifat yang dimilikinya dalam hubungannya dengan objek-objek lain. Sebagai contoh, Contoh 27.10 bersama geodesik-geodesik yang dideskripsikan di sana memberikan suatu model geometri non-Euklides: bagi

suatu geodesik yang diberikan dan suatu titik lain, selalu terdapat tak terhingga banyak geodesik melalui titik tersebut yang tidak berpotongan dengan geodesik yang diberikan.

Definisi 27.12. Misalkan M suatu manifold Riemann yang terhubung. Untuk titik-titik $P, Q \in M$ didefinisikan

$d(P, Q) := \inf(L(\gamma))$, γ adalah lintasan penghubung kontinu yang terdiferensialkan secara kontinu sepotong-sepotong dan besaran ini disebut *metrik Riemann* pada M .

Metrik ini benar-benar menjadikan M suatu ruang metrik yang topologinya sama dengan topologi yang diberikan. Selain itu, dapat dibuktikan bahwa realisasi jarak antara dua titik yang diparameterkan oleh panjang busur merupakan suatu geodesik.

Bab 54

Lembar Kerja 27

Soal latihan

Soal 27.1. Misalkan $p: E \rightarrow M$ suatu bundel vektor diferensiabel di atas manifold diferensiabel M , yang dilengkapi dengan koneksi linear ∇ . Misalkan L manifold diferensiabel lain dan $\psi: L \rightarrow M$ suatu pemetaan terdiferensialkan secara kontinu dengan koneksi tarikan balik $\psi^*\nabla$ pada bundel vektor tarikan balik ψ^*E di atas L . Tunjukkan bahwa suatu penampang yang terdiferensialkan secara kontinu $s: L \rightarrow E$ bersifat horizontal terhadap ∇ jika dan hanya jika penampang terkait

$$s: L \longrightarrow \psi^*E$$

bersifat horizontal terhadap $\psi^*\nabla$.

Soal 27.2. Misalkan $p: M \times \mathbb{R}^r \rightarrow M$ adalah bundel vektor trivial di atas suatu manifold diferensiabel M , dilengkapi dengan koneksi trivial ∇ . Misalkan L manifold diferensiabel lain dan $\psi: L \rightarrow M$ suatu pemetaan terdiferensialkan secara kontinu. Tunjukkan bahwa koneksi tarikan balik $\psi^*\nabla$ (pada $L \times \mathbb{R}^r$) juga trivial.

Soal 27.3. Misalkan $p: E \rightarrow M$ suatu bundel vektor diferensiabel di atas manifold diferensiabel M , yang dilengkapi dengan koneksi linear ∇ . Misalkan

$I \subseteq \mathbb{R}$ suatu interval terbuka dan $\gamma: I \rightarrow M$ suatu kurva terdiferensialkan secara kontinu dengan koneksi tarikan balik $\gamma^*\nabla$ pada bundel vektor tarikan balik γ^*E di atas I . Tentukan simbol-simbol Christoffel dari $\gamma^*\nabla$.

Soal 27.4.*

Kita tinjau parametrisasi trigonometris

$$\psi: \mathbb{R} \longrightarrow S^1, t \longmapsto (\cos t, \sin t)$$

dari lingkaran satuan. Tetapkan

$c \in [0, 2\pi[$. Pada bundel vektor trivial

$$S^1 \times \mathbb{R}^2 \longrightarrow S^1$$

diberikan suatu koneksi linear ∇ sedemikian sehingga sepanjang ψ koneksi tarikan balik $\psi^*\nabla$ diberikan oleh simbol-simbol Christoffel (indeks untuk satu-satunya arah penurunan tidak dituliskan)

$$\begin{pmatrix} \tilde{\Gamma}_1^1(t) & \tilde{\Gamma}_1^2(t) \\ \tilde{\Gamma}_2^1(t) & \tilde{\Gamma}_2^2(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{c}{2\pi} \\ \frac{c}{2\pi} & 0 \end{pmatrix}$$

. Untuk suatu titik

$Q = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$ kita tinjau pemetaan

$$\Psi_Q: \mathbb{R} \longrightarrow S^1 \times \mathbb{R}^2, t \longmapsto \left(\cos t, \sin t, M(t) \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \right)$$

dengan

$$M(t) = \begin{pmatrix} \cos \frac{ct}{2\pi} & -\sin \frac{ct}{2\pi} \\ \sin \frac{ct}{2\pi} & \cos \frac{ct}{2\pi} \end{pmatrix}.$$

1. Tentukan $\Psi_Q(0)$.
2. Tentukan $\Psi_Q(2\pi)$.
3. Tunjukkan bahwa Ψ_Q adalah suatu pengangkatan horizontal sepanjang ψ .
4. Tunjukkan bahwa

$$\mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2, Q \longmapsto \Psi_Q(2\pi),$$

merupakan isometri linear (titik dasar $(1, 0)$ tidak dituliskan di sini).

5. Tunjukkan bahwa

$$\mathbb{Z} \longrightarrow \mathrm{SL}_2(\mathbb{R}), k \longmapsto (Q \mapsto \Psi_Q(2k\pi)),$$

merupakan homomorfisme grup.

Soal 27.5.*

Untuk kurva

$$\psi: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{H}, t \longmapsto (t, e^t),$$

yang bernilai dalam setengah bidang Poincaré $\mathbb{H}$, tentukan simbol-simbol Christoffel untuk koneksi tarikan balik (dari koneksi Levi-Civita pada $\mathbb{H}$) di atas $\mathbb{R}$.

Dalam soal berikut, perhatikan bahwa menurut Soal 11.23, tidak ada bedanya apakah tarikan balik bundel vektor ke Y ditentukan langsung atau melalui Z .

Soal 27.6. Misalkan $p: E \rightarrow M$ suatu bundel vektor diferensiabel di atas manifold diferensiabel M , yang dilengkapi dengan koneksi linear ∇ . Misalkan Y, Z manifold-manifold diferensiabel lain dengan pemetaan-pemetaan terdiferensialkan secara kontinu

$$Y \xrightarrow{\varphi} Z \xrightarrow{\psi} M.$$

Tunjukkan bahwa untuk koneksi-koneksi tarikan balik pada $(\psi \circ \varphi)^* E$ berlaku hubungan

$$(\psi \circ \varphi)^* (\nabla) = \varphi^* (\psi^* \nabla).$$

Soal 27.7. Misalkan M suatu manifold Riemann yang dilengkapi dengan koneksi Levi-Civita dan misalkan

$$\gamma: I \longrightarrow M$$

suatu kurva yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu. Tunjukkan bahwa γ adalah kurva geodesik jika dan hanya jika kurva turunannya $\gamma': I \rightarrow TM$ merupakan penampang horizontal dalam bundel tangen TM .

Soal 27.8. Misalkan

$I \subseteq \mathbb{R}$ suatu interval terbuka dengan fungsi positif yang terdiferensialkan secara kontinu

$$g: I \longrightarrow \mathbb{R}_+,$$

yang kita pandang sebagai metrik Riemann pada I . Karakterisasikan kurva-kurva geodesik

$$\gamma: J \longrightarrow I,$$

dengan J suatu interval lain.

Soal 27.9.*

Untuk kurva

$$\psi: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{H}, t \longmapsto (t, e^t),$$

yang bernilai dalam setengah bidang Poincaré $\mathbb{H}$, tentukan percepatan tangensial untuk setiap t .

Soal 27.10. Berikan contoh sebuah manifold Riemann yang terhubung M dan dua titik

$P, Q \in M$, yang tidak dapat dihubungkan oleh suatu kurva geodesik.

Soal 27.11. Berikan contoh sebuah manifold Riemann yang terhubung M dan dua titik

$P, Q \in M$, yang dapat dihubungkan oleh beberapa kurva geodesik yang semuanya mempunyai panjang sama.

Soal 27.12. Berikan contoh sebuah manifold Riemann yang terhubung M dan dua titik

$P, Q \in M$, yang dapat dihubungkan oleh beberapa kurva geodesik yang panjangnya tidak semuanya sama.

Soal 27.13.*

Verifikasikan bahwa sistem persamaan diferensial biasa orde dua

$$\gamma_1''(t) = \frac{2}{\gamma_2(t)} \gamma_1'(t) \gamma_2'(t)$$

dan

$$\gamma_2''(t) = -\frac{1}{\gamma_2(t)} \gamma_1'(t) \gamma_1'(t) + \frac{1}{\gamma_2(t)} \gamma_2'(t) \gamma_2'(t)$$

diselesaikan oleh kurva-kurva

$$\gamma(t) = \begin{pmatrix} s + r \tanh t \\ \frac{r}{\cosh t} \end{pmatrix}$$

untuk

$$s \in \mathbb{R},$$

$$r \in \mathbb{R}_+.$$

Soal 27.14. Kita tinjau lingkaran-lingkaran yang berpusat di $(s, 0)$ dan berjari-jari $r > 0$. Karakterisasikan kapan dua lingkaran semacam ini berpotongan.

Soal 27.15. Misalkan

$P = (a, b) \in \mathbb{H}$ suatu titik dalam setengah bidang Poincaré dan misalkan

$v = (v_1, v_2) \in \mathbb{R}^2$ suatu vektor tangen di P .

1. Tentukan sebuah setengah lingkaran berpusat pada sumbu x (dengan garis-garis vertikal sebagai kasus ekstrem), yang melalui P dan menyinggung $\mathbb{R}v$.
2. Tentukan suatu kurva geodesik, yang merealisasikan vektor tangen ini.

Soal 27.16. Misalkan $\psi: L \rightarrow M$ suatu isometri antara manifold-manifold Riemann L dan M .

1. Tunjukkan bahwa koneksi tarikan balik dari koneksi Levi-Civita pada M sama dengan koneksi Levi-Civita pada L .
2. Tunjukkan bahwa percepatan-percepatan tangensial dari kurva yang dua kali terdiferensialkan $\gamma: I \rightarrow L$ dan, berturut-turut, $\psi \circ \gamma: I \rightarrow M$ saling bersesuaian.
3. Tunjukkan bahwa kurva-kurva geodesik di L dan di M saling bersesuaian.

Misalkan M suatu manifold Riemann, dengan bundel tangen TM yang dilengkapi koneksi Levi-Civita. Misalkan $\gamma: I \rightarrow M$ suatu kurva diferensiabel. Suatu objek diferensiabel yang didefinisikan sepanjang γ dan merupakan medan vektor, $F: I \rightarrow TM$ disebut *paralel sepanjang γ* jika

$$(\nabla_{\partial} F)(t) = 0$$

untuk semua

$$t \in I.$$

Untuk soal berikut, bandingkan dengan Soal 25.13.

Soal 27.17. Misalkan

$Y \subseteq W \subseteq \mathbb{R}^n$, dengan W terbuka, dan suatu hiperpermukaan diferensiabel yang juga kita pandang sebagai manifold Riemann melalui ruang sekitar $\mathbb{R}^n$ dengan hasil kali skalar standar. Misalkan $\gamma: I \rightarrow Y$ suatu kurva diferensiabel dan $F: I \rightarrow TY \subseteq Y \times \mathbb{R}^n$ suatu medan vektor diferensiabel sepanjang γ . Tunjukkan bahwa F *paralel sepanjang γ* dalam arti Definisi 6.6 jika dan hanya jika F paralel sepanjang γ terhadap koneksi Levi-Civita pada TY .

Soal 27.18. Misalkan M suatu manifold Riemann, dengan bundel tangen TM yang dilengkapi koneksi Levi-Civita. Misalkan $\gamma: I \rightarrow M$ suatu kurva yang dua kali terdiferensialkan. Tunjukkan bahwa γ adalah kurva geodesik jika dan hanya jika turunannya

$$\gamma': I \longrightarrow TM$$

merupakan medan vektor paralel.

Soal 27.19. Tunjukkan bahwa pada ruang Euklides $\mathbb{R}^n$, metrik Riemann sama dengan jarak Euklides.

Tugas yang dikumpulkan

Soal 27.20. (4 poin)

Kita tinjau $\mathbb{R}_+$ dengan struktur yang diberikan oleh

$g(t) = t^2$, yaitu suatu metrik Riemann. Tentukan kurva-kurva geodesik di $\mathbb{R}_+$.

Soal 27.21. (6 (3+3) poin)

Kita tinjau kurva

$$\psi: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{H}, t \longmapsto (t, 1 + t^2),$$

yang bernilai dalam setengah bidang Poincaré $\mathbb{H}$.

1. Tentukan simbol-simbol Christoffel untuk koneksi tarikan balik (dari koneksi Levi-Civita pada $\mathbb{H}$) di atas $\mathbb{R}$.
2. Tentukan percepatan tangensial dari ψ untuk setiap t .

Soal 27.22. (4 poin)

Tentukan kurva-kurva geodesik pada cakram hiperbolik.

Soal 27.23. (4 poin)

Misalkan

$n \geq 2$ dan

$$M = \mathbb{R}^n \setminus \{P_1, \dots, P_m\} \subseteq \mathbb{R}^n,$$

yang dipandang sebagai manifold Riemann dengan hasil kali skalar standar terinduksi. Tunjukkan bahwa pada M , metrik Riemann sama dengan jarak Euklides.

Solusi yang disediakan oleh sumber

Solusi Soal 27.4

1. Berlaku

$$\begin{aligned}\Psi_Q(0) &= \left(\cos 0, \sin 0, M(0) \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \right) \\ &= \left(1, 0, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \right) \\ &= \left(1, 0, \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \right).\end{aligned}$$

2. Berlaku

$$\begin{aligned}\Psi_Q(2\pi) &= \left(\cos 2\pi, \sin 2\pi, M(2\pi) \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \right) \\ &= \left(1, 0, \begin{pmatrix} \cos c & -\sin c \\ \sin c & \cos c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \right) \\ &= \left(1, 0, \begin{pmatrix} a \cos c - b \sin c \\ a \sin c - b \cos c \end{pmatrix} \right).\end{aligned}$$

3. Berlaku

$$\begin{aligned}\Psi_Q(t) &= \left(\cos t, \sin t, \begin{pmatrix} \cos \frac{ct}{2\pi} & -\sin \frac{ct}{2\pi} \\ \sin \frac{ct}{2\pi} & \cos \frac{ct}{2\pi} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \right) \\ &= \left(\cos t, \sin t, \begin{pmatrix} a \cos \frac{ct}{2\pi} - b \sin \frac{ct}{2\pi} \\ a \sin \frac{ct}{2\pi} + b \cos \frac{ct}{2\pi} \end{pmatrix} \right) \\ &= \left(\cos t, \sin t, \left(a \cos \frac{ct}{2\pi} - b \sin \frac{ct}{2\pi} \right) e_1 + \left(a \sin \frac{ct}{2\pi} + b \cos \frac{ct}{2\pi} \right) e_2 \right),\end{aligned}$$

khususnya, kita memperoleh suatu pengangkatan. Turunan vertikal penampang ini pada $\mathbb{R}^2$ di atas $\mathbb{R}$ dapat ditentukan dari simbol-simbol Christoffel yang diberikan; berlaku

$$\begin{aligned}& (\psi^* \nabla)_\partial \left(\left(a \cos \frac{ct}{2\pi} - b \sin \frac{ct}{2\pi} \right) e_1 + \left(a \sin \frac{ct}{2\pi} + b \cos \frac{ct}{2\pi} \right) e_2 \right) \\ &= \left(a \cos \frac{ct}{2\pi} - b \sin \frac{ct}{2\pi} \right) (\psi^* \nabla)_\partial (e_1) + \partial \left(a \cos \frac{ct}{2\pi} - b \sin \frac{ct}{2\pi} \right) e_1 + \left(a \sin \frac{ct}{2\pi} + b \cos \frac{ct}{2\pi} \right) (\psi^* \nabla)_\partial (e_2) + \\ &= - \left(a \cos \frac{ct}{2\pi} - b \sin \frac{ct}{2\pi} \right) \frac{c}{2\pi} e_2 + \frac{c}{2\pi} \left(-a \sin \frac{ct}{2\pi} - b \cos \frac{ct}{2\pi} \right) e_1 + \left(a \sin \frac{ct}{2\pi} + b \cos \frac{ct}{2\pi} \right) \frac{c}{2\pi} e_1 + \frac{c}{2\pi} \left(a \cos \frac{ct}{2\pi} - b \sin \frac{ct}{2\pi} \right) e_2 \\ &= 0,\end{aligned}$$

jadi ini merupakan suatu pengangkatan horizontal .

4. Pemetaan yang dimaksud ialah

$$\mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2, \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \longmapsto \begin{pmatrix} \cos c & -\sin c \\ \sin c & \cos c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix},$$

yang linear. Matriks yang merepresentasikannya bersifat ortogonal (sebuah matriks rotasi), sehingga pemetaan tersebut merupakan isometri.

5. Berlaku bahwa $\Psi(2k\pi)$ adalah pemetaan linear

$$\mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2, \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \longmapsto \begin{pmatrix} \cos kc & -\sin kc \\ \sin kc & \cos kc \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix},$$

yaitu rotasi dengan sudut kc . Matriks rotasi untuk jumlah dua sudut adalah hasil kali matriks kedua rotasi tersebut (lihat Fakta), sehingga kita memperoleh suatu homomorfisme grup .

Solusi Soal 27.5

Satu-satunya turunan standar pada $\mathbb{R}$ adalah ∂ , sehingga kita tidak menuliskan indeks bawah pada simbol-simbol Christoffel. Menurut Fakta (2), untuk

$\ell, k = 1, 2$

berlaku

$$\tilde{\Gamma}_\ell^k(t) = \psi'_1(t)\Gamma_{1\ell}^k(\psi(t)) + \psi'_2(t)\Gamma_{2\ell}^k(\psi(t)) = \Gamma_{1\ell}^k(t, e^t) + e^t\Gamma_{2\ell}^k(t, e^t).$$

Dari contoh kita memperoleh

$$\tilde{\Gamma}_1^1(t) = \Gamma_{11}^1(t, e^t) + e^t\Gamma_{21}^1(t, e^t) = -e^te^{-t} = -1,$$

$$\tilde{\Gamma}_1^2(t) = \Gamma_{11}^2(t, e^t) + e^t\Gamma_{21}^2(t, e^t) = e^{-t},$$

$$\tilde{\Gamma}_2^1(t) = \Gamma_{12}^1(t, e^t) + e^t\Gamma_{22}^1(t, e^t) = -e^{-t}$$

dan

$$\tilde{\Gamma}_2^2(t) = \Gamma_{12}^2(t, e^t) + e^t\Gamma_{22}^2(t, e^t) = -e^te^{-t} = -1.$$

Solusi Soal 27.9

Kita bekerja pada bundel vektor tarikan balik $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^2$ di atas $\mathbb{R}$ dengan koneksi tarikan balik, yang simbol-simbol Christoffel $\tilde{\Gamma}_\ell^k$ -nya telah ditentukan dalam soal. Misalkan e_1, e_2 adalah penampang-penampang basis. Maka, menurut fakta,

$$\begin{aligned} \nabla_\partial (\psi'_1 e_1 + \psi'_2 e_2) &= D_\partial(\psi'_1)e_1 + \psi'_1 \nabla_\partial e_1 + D_\partial(\psi'_2)e_2 + \psi'_2 \nabla_\partial e_2 \\ &= \psi''_1 e_1 + \psi'_1 \nabla_\partial e_1 + \psi''_2 e_2 + \psi'_2 \nabla_\partial e_2 \\ &= \psi''_1 e_1 + \psi'_1 (\tilde{\Gamma}_1^1 e_1 + \tilde{\Gamma}_1^2 e_2) + \psi''_2 e_2 + \psi'_2 (\tilde{\Gamma}_2^1 e_1 + \tilde{\Gamma}_2^2 e_2) \\ &= (\psi''_1 + \psi'_1 \tilde{\Gamma}_1^1 + \psi'_2 \tilde{\Gamma}_2^1) e_1 + (\psi''_2 + \psi'_1 \tilde{\Gamma}_1^2 + \psi'_2 \tilde{\Gamma}_2^2) e_2. \end{aligned}$$

Dengan demikian,

$$\begin{aligned} \nabla_\partial (\psi'_1 e_1 + \psi'_2 e_2)(t) &= (\tilde{\Gamma}_1^1(t) + e^t \tilde{\Gamma}_2^1(t)) e_1 + (e^t + \tilde{\Gamma}_1^2(t) + e^t \tilde{\Gamma}_2^2(t)) e_2 \\ &= (-1 - e^te^{-t}) e_1 + (e^t + e^{-t} - e^t) e_2 \\ &= -2e_1 + e^{-t}e_2. \end{aligned}$$

Solusi Soal 27.13

Berlaku

$$\begin{aligned}
 \gamma'(t) &= \left(s + r \frac{\sinh t}{\cosh t} \right)' \\
 &= r \left(\frac{\cosh t - \sinh t}{\cosh^2 t} \right) \\
 &= r \left(\frac{1}{\cosh t} \right) \\
 &= \frac{r}{\cosh t} \begin{pmatrix} 1 \\ -\sinh t \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

dan

$$\begin{aligned}
 \gamma''(t) &= r \left(\frac{1}{\cosh t} \right)' \\
 &= r \left(\frac{-2 \sinh t}{\cosh^2 t} \right) \\
 &= r \left(\frac{-2 \sinh t}{\cosh t + 2 \sinh t \cosh t} \right) \\
 &= r \left(\frac{-2 \sinh t}{\cosh t} \right) \cdot \frac{1}{\cosh t}
 \end{aligned}$$

Karena

$$\frac{2}{\frac{r}{\cosh t}} \cdot \frac{r}{\cosh t} \cdot (-1) \frac{r \sinh t}{\cosh t} = -\frac{2r \sinh t}{\cosh t} = \gamma_1''(t)$$

persamaan pertama terpenuhi. Karena

$$\begin{aligned}
 -\frac{1}{\gamma_2(t)} \gamma_1'(t) \gamma_1'(t) + \frac{1}{\gamma_2(t)} \gamma_2'(t) \gamma_2'(t) &= \frac{\cosh t}{r} \left(-\left(\frac{r}{\cosh t} \right)^2 + \left(\frac{r \sinh t}{\cosh t} \right)^2 \right) \\
 &= \frac{r(-1 + \sinh t)}{\cosh t} \\
 &= \frac{r(-\cosh t + 2 \sinh t)}{\cosh t} \\
 &= \gamma_2''(t)
 \end{aligned}$$

maka persamaan kedua juga terpenuhi.

Bagian XXIX

Unit 28

Bab 55

Kuliah 28: Kelengkungan dan Teorema Frobenius

Kelengkungan

Misalkan V dan W adalah medan vektor yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu pada suatu manifold diferensiabel M , dan misalkan ∇ adalah koneksi linear pada bundel vektor $p: E \rightarrow M$ di atas M . Pemetaan

$$\nabla_W: C^2(E) \longrightarrow C^1(E), s \longmapsto \nabla_W(s),$$

adalah turunan vertikal. Pada hasil $\nabla_W(s)$ kita dapat sekali lagi menerapkan turunan vertikal dalam arah V , sehingga diperoleh penampang kontinu $\nabla_V(\nabla_W(s))$. Jika semua objek berkelas C^∞ , derajat keterdiferensialannya tidak lagi perlu diperhatikan. Di sini kita meninjau ekspresi

$$R(V, W) = \nabla_V \nabla_W - \nabla_W \nabla_V - \nabla_{[V, W]},$$

yang mengirim penampang (yang cukup terdiferensialkan) dari E kembali ke penampang dari E . Di sini $[V, W]$ adalah braket Lie dari kedua medan vektor tersebut.

Definisi 28.1. Misalkan M adalah manifold diferensiabel yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu, dan $E \rightarrow M$ adalah bundel vektor diferensiabel yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu di atas M , dilengkapi dengan koneksi linear ∇ . Untuk medan vektor diferensiabel V dan W pada M , pemetaan

$$C^2(E) \longrightarrow C^0(E), s \longmapsto \nabla_V \nabla_W(s) - \nabla_W \nabla_V(s) - \nabla_{[V, W]}(s),$$

disebut *operator kelengkungan* untuk V dan W . Operator ini dinotasikan dengan $R(V, W)$.

Lema 28.2. Misalkan

$U \subseteq \mathbb{R}^d$ adalah himpunan terbuka dan ∇ adalah koneksi linear pada bundel vektor trivial

$E = U \times \mathbb{R}^r$. Misalkan

$\partial_i, 1 \leq i \leq d$ adalah medan vektor standar dan

$s_j, 1 \leq j \leq r$ adalah penampang standar di E . Untuk operator kelengkungan berlaku

$$R(\partial_i, \partial_j)(s_k) = \sum_{\ell=1}^r R_{ijk}^\ell s_\ell$$

dengan

$$R_{ijk}^\ell = \partial_i \Gamma_{jk}^\ell - \partial_j \Gamma_{ik}^\ell + \sum_{a=1}^r \Gamma_{jk}^a \Gamma_{ia}^\ell - \sum_{a=1}^r \Gamma_{ik}^a \Gamma_{ja}^\ell,$$

di mana Γ_{ik}^ℓ menyatakan simbol Christoffel lokal dari koneksi tersebut.

Bukti. Kita mempunyai

$$\begin{aligned} R(\partial_i, \partial_j) &= \nabla_{\partial_i} \circ \nabla_{\partial_j} - \nabla_{\partial_j} \circ \nabla_{\partial_i} - \nabla_{[\partial_i, \partial_j]} \\ &= \nabla_{\partial_i} \circ \nabla_{\partial_j} - \nabla_{\partial_j} \circ \nabla_{\partial_i}, \end{aligned}$$

sebab turunan parsial saling komutatif dan karena itu braket Lie-nya sama dengan 0. Maka, untuk penampang standar s_k , dengan menggunakan Lema 25.10,

$$\begin{aligned} R(\partial_i, \partial_j)(s_k) &= \nabla_{\partial_i}(\nabla_{\partial_j}(s_k)) - \nabla_{\partial_j}(\nabla_{\partial_i}(s_k)) \\ &= \nabla_{\partial_i} \left(\sum_{\ell=1}^r \Gamma_{jk}^\ell s_\ell \right) - \nabla_{\partial_j} \left(\sum_{\ell=1}^r \Gamma_{ik}^\ell s_\ell \right) \\ &= \sum_{\ell=1}^r \left(\nabla_{\partial_i}(\Gamma_{jk}^\ell s_\ell) - \nabla_{\partial_j}(\Gamma_{ik}^\ell s_\ell) \right) \\ &= \sum_{\ell=1}^r \left(\partial_i \Gamma_{jk}^\ell s_\ell + \Gamma_{jk}^\ell \sum_{\rho=1}^r \Gamma_{i\ell}^\rho s_\rho - \partial_j \Gamma_{ik}^\ell s_\ell - \Gamma_{ik}^\ell \sum_{\rho=1}^r \Gamma_{j\ell}^\rho s_\rho \right) \\ &= \sum_{\ell=1}^r \left(\partial_i \Gamma_{jk}^\ell - \partial_j \Gamma_{ik}^\ell \right) s_\ell + \sum_{\ell=1}^r \sum_{\rho=1}^r \left(\Gamma_{jk}^\ell \Gamma_{i\ell}^\rho s_\rho - \Gamma_{ik}^\ell \Gamma_{j\ell}^\rho s_\rho \right) \\ &= \sum_{\ell=1}^r \left(\partial_i \Gamma_{jk}^\ell - \partial_j \Gamma_{ik}^\ell \right) s_\ell + \sum_{\ell=1}^r \left(\sum_{a=1}^r \Gamma_{jk}^a \Gamma_{i\ell}^a s_\ell - \sum_{a=1}^r \Gamma_{ik}^a \Gamma_{j\ell}^a s_\ell \right) s_\ell. \end{aligned}$$

□

Akibat 28.3. Misalkan

$U \subseteq \mathbb{R}^n$ adalah himpunan terbuka dan ∇ adalah koneksi linear pada bundel vektor trivial $U \times \mathbb{R}$ yang memiliki rank 1, dengan simbol Christoffel

$\Gamma_i, i = 1, \dots, n$. Pernyataan berikut berlaku bagi operator kelengkungan terhadap medan vektor standar ∂_i .

1. Berlaku

$$R(\partial_i, \partial_j) = \partial_i \Gamma_j - \partial_j \Gamma_i.$$

2. Persamaan

$R(\partial_i, \partial_j) = 0$ berlaku untuk semua i, j jika dan hanya jika 1-bentuk diferensial $\sum_{i=1}^n \Gamma_i dx_i$ tertutup.

Bukti. 1. Karena rank bundel sama dengan 1, kita tuliskan

$\Gamma_i = \Gamma_{i1}^1$ dan, secara serupa,

$R_{ij} = R_{ij1}^1$, sehingga pernyataan tersebut harus dipahami sebagai

$$R(\partial_i, \partial_j)(e) = (\partial_i \Gamma_j - \partial_j \Gamma_i) e$$

dengan e penampang satuan konstan. Berdasarkan deskripsi eksplisit dalam Lema 28.2, kita memperoleh

$$R(\partial_i, \partial_j) = \partial_i \Gamma_j - \partial_j \Gamma_i + \Gamma_j \Gamma_i - \Gamma_i \Gamma_j = \partial_i \Gamma_j - \partial_j \Gamma_i.$$

2. Pernyataan ini mengikuti dari (1) dan Soal 20.8.

□

Lema 28.4. Misalkan M adalah manifold diferensiabel yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu, dan $E \rightarrow M$ adalah bundel vektor diferensiabel yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu di atas M , dilengkapi dengan koneksi linear ∇ . Maka operator kelengkungan memiliki sifat-sifat berikut.

1. Berlaku

$$R(V, W) = -R(W, V).$$

2. R aditif dalam kedua komponennya.

3. Untuk setiap fungsi diferensiabel $f: M \rightarrow \mathbb{R}$ berlaku

$$R(fV, W) = fR(V, W).$$

Bukti. Sifat-sifat tersebut lokal pada manifold. Karena itu, cukup membuktikannya pada suatu tutupan terbuka yang setiap anggotanya difeomorfik dengan himpunan terbuka di $\mathbb{R}^d$ dan di atasnya bundel vektor tersebut trivial. Dengan demikian, (1) mengikuti dari Lema 28.2. Pernyataan (2) mengikuti dari Lema 24.10 dan Lema 11.8. Untuk (3), tinjau situasi lokal dengan medan vektor $f\partial_i$ dan $g\partial_j$. Kita mempunyai

$$R(f\partial_i, g\partial_j) = \nabla_{f\partial_i} \circ \nabla_{g\partial_j} - \nabla_{g\partial_j} \circ \nabla_{f\partial_i} - \nabla_{[f\partial_i, g\partial_j]}.$$

Menurut Lema 11.8,

$$[f\partial_i, g\partial_j] = f[\partial_i, g\partial_j] - g\partial_j(f)\partial_i.$$

Oleh karena itu, untuk suatu penampang s , dengan menggunakan Teorema 25.5,

$$\begin{aligned} R(f\partial_i, g\partial_j)(s) &= \nabla_{f\partial_i} \circ \nabla_{g\partial_j}(s) - \nabla_{g\partial_j} \circ \nabla_{f\partial_i}(s) - \nabla_{[f\partial_i, g\partial_j]}(s) \\ &= f\nabla_{\partial_i}(\nabla_{g\partial_j}(s)) - \nabla_{g\partial_j}(\nabla_{f\partial_i}(s)) - \nabla_{f[\partial_i, g\partial_j] - g\partial_j(f)\partial_i}(s) \\ &= f\nabla_{\partial_i}(\nabla_{g\partial_j}(s)) - \nabla_{g\partial_j}(f\nabla_{\partial_i}(s)) - \nabla_{f[\partial_i, g\partial_j]}(s) + \nabla_{g\partial_j(f)\partial_i}(s) \\ &= f\nabla_{\partial_i}(\nabla_{g\partial_j}(s)) - f\nabla_{g\partial_j}(\nabla_{\partial_i}(s)) - g\partial_j(f)\nabla_{\partial_i}(s) - \nabla_{f[\partial_i, g\partial_j]}(s) + g\partial_j(f)\nabla_{\partial_i}(s) \\ &= f\nabla_{\partial_i}(\nabla_{g\partial_j}(s)) - f\nabla_{g\partial_j}(\nabla_{\partial_i}(s)) - f\nabla_{[\partial_i, g\partial_j]}(s) \\ &= fR(\partial_i, \partial_j)(s). \end{aligned}$$

Bersama (1) dan (2), perhitungan ini membuktikan pernyataan tersebut.

□

Akibat 28.5. Misalkan M adalah manifold diferensiabel berdimensi satu dan berkelas C^2 , serta $E \rightarrow M$ adalah bundel vektor diferensiabel yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu di atas M , dilengkapi dengan koneksi linear ∇ . Maka operator kelengkungan bersifat trivial untuk sebarang medan vektor V, W .

Bukti. Karena pernyataan bersifat lokal, kita dapat langsung mengambil

$M = I$ dengan suatu interval terbuka, serta

$V = f\partial$,

$W = g\partial$ dengan medan vektor standar ∂ . Berdasarkan Lema 28.4 (3),

$$R(f\partial, g\partial) = fgR(\partial, \partial) = 0$$

karena

$$[\partial, \partial] = 0.$$

□

Akibat 28.6. Misalkan M adalah C^2 -manifold diferensiabel dan

$E = M \times \mathbb{R}^r$ adalah bundel vektor trivial dengan koneksi trivial. Maka, untuk sebarang medan vektor V, W , operator kelengkungan $R(V, W)$ adalah trivial.

Bukti. Pernyataan ini bersifat lokal, sehingga kita dapat mengambil

$M = U \subseteq \mathbb{R}^n$ dan himpunan tersebut terbuka. Menurut Lema 28.4 (3), kita dapat mereduksi lebih lanjut ke kasus ketika medan-medannya adalah medan vektor standar ∂_i . Menurut Soal 25.11, semua simbol Christoffel koneksi trivial sama dengan nol. Karena itu, pernyataan mengikuti dari Lema 28.2.

□

Teorema Frobenius

Kita tidak dapat membuktikan teorema berikut secara lengkap. Perhatikan bahwa dari simbol Christoffel terhadap penampang basis yang diberikan (secara lokal) saja, tidak terlihat apakah simbol-simbol itu akan lenyap terhadap pilihan penampang basis lain. Keadaan ini tepat dicirikan oleh lenyapnya kelengkungan.

Teorema 28.7. Misalkan M adalah manifold diferensiabel dan

$$p: E \longrightarrow M$$

adalah bundel vektor diferensiabel, yang dilengkapi dengan koneksi linear ∇ . Pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen.

1. Koneksi tersebut terintegralkan secara lokal.
2. Secara lokal, terhadap penampang basis yang sesuai, koneksi tersebut isomorfik dengan koneksi trivial.
3. Untuk setiap titik $P \in M$ terdapat lingkungan peta terbuka U sedemikian sehingga $E|_U$ trivial dan simbol Christoffel yang bersesuaian semuanya merupakan fungsi nol.
4. Untuk sebarang medan vektor, operator kelengkungan adalah trivial.

Bukti. Semua pernyataan bersifat lokal. Karena itu, kita dapat langsung mulai dengan himpunan terbuka

$U \subseteq \mathbb{R}^n$ dan bundel vektor trivial $U \times \mathbb{R}^r$. Andaikan (1) berlaku. Kita dapat pula mengandaikan bahwa pada U diberikan keluarga yang terdiri dari r penampang horizontal

$s_1, \dots, s_r$ yang bebas linear. Menurut Soal 25.6 dan Soal 25.7, koneksi itu kemudian dapat ditrivialkan secara lokal. Ini membuktikan (2). Ekuivalensi (2) dan (3) mengikuti dari Soal 25.11 serta Catatan 25.8. Jika simbol Christoffel sama dengan nol, maka penampang standar bersifat horizontal dan secara lokal membentuk penampang basis horizontal. Jadi, ketiga rumusan pertama ekuivalen.

Jika (2) berlaku, kita dapat menerapkan Akibat 28.6 secara lokal dan memperoleh bahwa operator kelengkungan trivial.

Arah dari (4) ke (1) jauh lebih sulit.

□

Untuk kasus-kasus khusus dari arah (4) ke (1), lihat Soal 28.4 dan Soal 28.5.

Bab 56

Lembar Kerja 28

Soal latihan

Soal 28.1. Kita tinjau koneksi trivial pada bundel vektor trivial

$$\mathbb{R}^2 \times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

di atas $\mathbb{R}^2$. Misalkan diberikan medan-medan vektor

$$V = y^3 \partial_1 + xy \partial_2$$

dan

$$W = (x^2 - y) \partial_1 + 4x^3 y^2 \partial_2$$

serta

$$f = x^3 - xy^2 + y^4.$$

Hitung fungsi atau medan vektor berikut.

1. $\nabla_V f$,
2. $\nabla_W f$,
3. $[V, W]$,
4. $\nabla_W \nabla_V f$,
5. $\nabla_V \nabla_W f$,
6. $\nabla_{[V, W]}(f)$.

Soal 28.2.*

Pada bundel vektor trivial

$$p: \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

ber-rank 1 di atas $\mathbb{R}^2$, tinjau koneksi linear, yang diberikan oleh simbol-simbol Christoffel

$$\Gamma_1(x, y) = x^5 - x^2 y^2 + 3y^4 \text{ dan}$$

$$\Gamma_2(x, y) = 7x^3 + xy^2 - 4y^5. \text{ Hitung operator kelengkungan } R(\partial_1, \partial_2).$$

Soal 28.3. Pada bundel vektor trivial

$$p: \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

ber-rank 1 di atas $\mathbb{R}^2$, tinjau koneksi linear, yang diberikan oleh simbol-simbol Christoffel

$$\Gamma_1(x, y) = 2x^3 - xy^2 + \sinh(xy^3) \text{ dan}$$

$$\Gamma_2(x, y) = xy^4 - \exp(x^3 - y^4). \text{ Hitung operator kelengkungan } R(\partial_1, \partial_2).$$

Soal 28.4. Misalkan M suatu C^2 -manifold diferensiabel berdimensi satu, dan misalkan $E \rightarrow M$ suatu bundel vektor diferensiabel dua kali terdiferensialkan secara kontinu di atas M , yang dilengkapi dengan koneksi linear ∇ .

Soal 28.5.*

Misalkan $E \rightarrow M$ suatu bundel vektor diferensiabel ber-rank 1 di atas suatu manifold diferensiabel M . Misalkan ∇ suatu koneksi linear pada E dengan operator kelengkungan trivial. Tunjukkan bahwa ∇ terintegralkan secara lokal.

Soal untuk dikumpulkan

Soal 28.6. (3 poin)

Kita tinjau koneksi trivial pada bundel vektor trivial

$$\mathbb{R}^2 \times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

di atas $\mathbb{R}^2$. Misalkan diberikan medan-medan vektor

$$V = 6xy^4\partial_1 - 3y^2e^{xy}\partial_2$$

dan

$$W = (x + y^3)\partial_1 + 2x^2y\partial_2$$

serta

$$f = 5x^2 - 2\cos(x^2y^3) - 3y^5.$$

Hitung fungsi atau medan vektor berikut.

1. $\nabla_V f$,
2. $\nabla_W f$,
3. $[V, W]$,
4. $\nabla_W \nabla_V f$,
5. $\nabla_V \nabla_W f$,
6. $\nabla_{[V, W]}(f)$.

Soal 28.7. (2 poin)

Misalkan

$U = \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}_+$. Pada bundel vektor trivial

$$p: U \times \mathbb{R} \longrightarrow U$$

ber-rank 1 di atas U , tinjau koneksi linear, yang diberikan oleh simbol-simbol Christoffel

$$\Gamma_1(x, y) = \ln(xy) \text{ dan}$$

$$\Gamma_2(x, y) = 5x^4 - \cos x^2 y^2 + \ln(x + x^3). \text{ Hitung operator kelengkungan } R(\partial_1, \partial_2).$$

Solusi yang disediakan oleh sumber**Solusi Soal 28.2**

Menurut Fakta,

$$\begin{aligned} R(\partial_1, \partial_2) &= \partial_1 \Gamma_2 - \partial_2 \Gamma_1 \\ &= \partial_1 (7x^3 + xy^2 - 4y^5) - \partial_2 (x^5 - x^2 y^2 + 3y^4) \\ &= 21x^2 + y^2 - 5x^4 - 2xy^2. \end{aligned}$$

Solusi Soal 28.5

Kita dapat bekerja secara lokal. Pada bundel vektor trivial

$$U \times \mathbb{R} \longrightarrow U$$

terdapat suatu koneksi, dan kita boleh menganggap

$U \subseteq \mathbb{R}^n$ berbentuk bintang. Koneksi tersebut dijelaskan oleh simbol-simbol Christoffel $\Gamma_1, \dots, \Gamma_n$. Karena koneksi diasumsikan bebas kelengkungan, menurut Fakta, bentuk diferensial 1 berikut, $\sum_{i=1}^n \Gamma_i dx_i$, tertutup. Menurut Soal, hal ini berarti bahwa medan vektor terkait

$$(\Gamma_1, \dots, \Gamma_n): U \longrightarrow \mathbb{R}^n$$

memenuhi syarat keterintegralan. Menurut Fakta, ini berarti bahwa pada himpunan terbuka berbentuk bintang U terdapat suatu medan gradien. Jadi, terdapat fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu

$$f: U \longrightarrow \mathbb{R}$$

dengan

$$\Gamma_i = \partial_i f$$

untuk semua i . Tetapkan

$$g = e^f$$

dan pandang g sebagai suatu penampang pada bundel trivial $U \times \mathbb{R}$. Menurut Fakta,

$$\nabla_{\partial_i} g = g\Gamma_i - \partial_i g = e^f \Gamma_i - \partial_i e^f = e^f \Gamma_i - e^f \partial_i f = 0,$$

yakni g merupakan penampang horizontal tanpa nol. Dengan demikian, penampang ini membuktikan bahwa ∇ terintegralkan secara lokal.

Bagian XXX

Unit 29

Bab 57

Kuliah 29: Kelengkungan Riemann dan Kelengkungan Seksional

Kelengkungan pada manifold Riemann

Misalkan M suatu manifold Riemann dan bundel tangen TM dilengkapi dengan koneksi Levi-Civita. Kita hendak memahami operator kelengkungan R dalam situasi ini secara lebih mendalam. Untuk medan-medan vektor V, W yang diberikan, operator ini merupakan suatu pemetaan

$$R(V, W): C^2(M, TM) \longrightarrow C^0(M, TM),$$

yakni, ketika diterapkan pada suatu medan vektor Z (yang dua kali terdiferensialkan), operator ini menghasilkan medan vektor

$$R(V, W)(Z) = \nabla_V \nabla_W Z.$$

Dengan sudut pandang ini, pada suatu manifold yang terdiferensialkan tak hingga, keseluruhan konstruksi merupakan pemetaan

$$C^\infty(TM) \times C^\infty(TM) \times C^\infty(TM) \longrightarrow C^\infty(TM),$$

tetapi ketiga argumennya tidak mempunyai kedudukan yang setara.

Lema 29.1. *Misalkan*

$U \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka dan dilengkapi dengan suatu metrik Riemann g_{ij} . Misalkan ∇ adalah koneksi Levi-Civita pada bundel tangen

$E = U \times \mathbb{R}^n$. Maka untuk operator kelengkungan berlaku

$$R(\partial_i, \partial_j)(\partial_k) = \sum_{\ell=1}^n R_{ijk}^\ell \partial_\ell$$

dengan

$$R_{ijk}^\ell = \partial_i \Gamma_{jk}^\ell - \partial_j \Gamma_{ik}^\ell + \sum_{a=1}^n \Gamma_{jk}^a \Gamma_{ia}^\ell - \sum_{a=1}^n \Gamma_{ik}^a \Gamma_{ja}^\ell,$$

di mana

$$\Gamma_{ij}^\ell = \frac{1}{2} \sum_{\mu=1}^n g^{\ell\mu} (\partial_i g_{j\mu} + \partial_j g_{i\mu} - \partial_\mu g_{ij})$$

menyatakan simbol-simbol Christoffel dari koneksi tersebut.

Bukti. Ini merupakan kasus khusus dari Lemma 28.2. □

Lema 29.2. Misalkan M suatu manifold Riemann dan bundel tangen dilengkapi dengan koneksi Levi-Civita. Maka operator kelengkungan mempunyai sifat-sifat berikut.

1. Ekspresi $R(V, W)Z$ linear dalam ketiga komponennya.

2. Untuk

$P \in M$ nilai $(R(V, W)Z)(P)$ hanya bergantung pada $V(P), W(P), Z(P)$.

3. Berlaku

$$R(V, W) = -R(W, V)$$

4. Berlaku

$$R(V, W)Z + R(W, Z)V + R(Z, V)W = 0.$$

5. Berlaku

$$\langle R(V, W)T, Z \rangle = -\langle R(V, W)Z, T \rangle.$$

6. Berlaku

$$\langle R(V, W)T, Z \rangle = \langle R(T, Z)V, W \rangle.$$

Bukti. 1. Linearitas dalam Z berasal dari linearitas koneksi. Linearitas dalam V dan W mengikuti dari Lemma 24.10 dan Lemma 11.8.

2. Untuk ketergantungan terhadap V dan W , pernyataan tersebut mengikuti dari Lemma 28.4. Untuk menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap Z juga hanya bergantung pada $Z(P)$, kita dapat bekerja dalam situasi lokal pada

$U \subseteq \mathbb{R}^n$ dan mengambil

$V = \partial_i$,

$W = \partial_j$ dan

$Z = h\partial_k$ dengan suatu fungsi $h: U \rightarrow \mathbb{R}$ yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu. Menurut Lemma 25.10, Teorema 25.5, dan Teorema Schwarz, kita memperoleh

$$\begin{aligned} & R(\partial_i, \partial_j)(h\partial_k) \\ &= \nabla_{\partial_i}(\nabla_{\partial_j}(h\partial_k)) - \nabla_{\partial_j}(\nabla_{\partial_i}(h\partial_k)) \\ &= \nabla_{\partial_i}(h\nabla_{\partial_j}\partial_k + (\partial_j h)\partial_k) - \nabla_{\partial_j}(h\nabla_{\partial_i}\partial_k + (\partial_i h)\partial_k) \\ &= h\nabla_{\partial_i}(\nabla_{\partial_j}\partial_k) + (\partial_i h)\nabla_{\partial_j}\partial_k + (\partial_j h)\nabla_{\partial_i}\partial_k + (\partial_i\partial_j h)\partial_k - h\nabla_{\partial_j}(\nabla_{\partial_i}\partial_k) - (\partial_j h)\nabla_{\partial_i}\partial_k - (\partial_i h)\nabla_{\partial_j}\partial_k \\ &= h\nabla_{\partial_i}(\nabla_{\partial_j}\partial_k) - h\nabla_{\partial_j}(\nabla_{\partial_i}\partial_k), \end{aligned}$$

yang menunjukkan bahwa ekspresi ini hanya bergantung pada $h(P)$.

3. Hal ini langsung terlihat dari definisi dan Lemma 11.8.

4. Karena koneksi bebas torsi (lihat Teorema 26.14) dan identitas Jacobi, berlaku

$$\begin{aligned}
& R(V, W)Z + R(W, Z)V + R(Z, V)W \\
&= \nabla_V (\nabla_W Z) - \nabla_W (\nabla_V Z) - \nabla_{[V, W]} Z + \nabla_W (\nabla_Z V) - \nabla_Z (\nabla_W V) - \nabla_{[W, Z]} V + \nabla_Z (\nabla_V W) - \nabla_V (\nabla_Z W) \\
&= \nabla_V ([W, Z]) + \nabla_W ([Z, V]) + \nabla_Z ([V, W]) - \nabla_{[V, W]} Z - \nabla_{[W, Z]} V - \nabla_{[Z, V]} W \\
&= \nabla_V ([W, Z]) - \nabla_{[W, Z]} V + \nabla_W ([Z, V]) - \nabla_{[Z, V]} W + \nabla_Z ([V, W]) - \nabla_{[V, W]} Z \\
&= [V, [W, Z]] + [W, [Z, V]] + [Z, [V, W]] \\
&= 0.
\end{aligned}$$

5. Kita dapat membatasi diri pada medan-medan vektor V, W dengan

$[V, W] = 0$. Menurut Teorema 26.14 (2) dan Teorema Schwarz, kita kemudian memperoleh

$$\begin{aligned}
& \langle R(V, W)T, Z \rangle \\
&= \langle \nabla_V \nabla_W T - \nabla_W \nabla_V T, Z \rangle \\
&= \langle \nabla_V \nabla_W T, Z \rangle - \langle \nabla_W \nabla_V T, Z \rangle \\
&= -\langle \nabla_W T, \nabla_V Z \rangle + D_V \langle \nabla_W T, Z \rangle + \langle \nabla_V T, \nabla_W Z \rangle - D_W \langle \nabla_V T, Z \rangle \\
&= \langle T, \nabla_W \nabla_V Z \rangle - D_W \langle T, \nabla_V Z \rangle + D_V (-\langle T, \nabla_W Z \rangle + D_W \langle T, Z \rangle) - \langle T, \nabla_V \nabla_W Z \rangle + D_V \langle T, \nabla_W Z \rangle - D_V \langle T, Z \rangle \\
&= \langle T, \nabla_W \nabla_V Z \rangle - \langle T, \nabla_V \nabla_W Z \rangle \\
&= -\langle R(V, W)Z, T \rangle.
\end{aligned}$$

6. Dengan menggunakan (3), (4), dan (5), diperoleh

$$\begin{aligned}
& \langle R(V, W)T, Z \rangle \\
&= -\langle R(T, V)W, Z \rangle - \langle R(W, T)V, Z \rangle \\
&= \langle R(T, V)Z, W \rangle + \langle R(W, T)Z, V \rangle \\
&= -\langle R(V, Z)T, W \rangle - \langle R(Z, T)V, W \rangle - \langle R(T, Z)W, V \rangle - \langle R(Z, W)T, V \rangle \\
&= 2\langle R(T, Z)V, W \rangle - \langle R(V, Z)T, W \rangle - \langle R(Z, W)T, V \rangle \\
&= 2\langle R(T, Z)V, W \rangle + \langle R(V, Z)W, T \rangle + \langle R(Z, W)V, T \rangle \\
&= 2\langle R(T, Z)V, W \rangle - \langle R(W, V)Z, T \rangle \\
&= 2\langle R(T, Z)V, W \rangle - \langle R(V, W)T, Z \rangle.
\end{aligned}$$

Ini membuktikan pernyataan tersebut. □

Berdasarkan Lemma 29.2 (2), untuk vektor-vektor

$v, w, z \in T_P M$ di suatu titik

$P \in M$ terdefinisi dengan baik suatu vektor

$R(v, w)(z) \in T_P M$, sebab vektor-vektor tersebut dapat direalisasikan oleh medan-medan vektor terdiferensialkan V, W, Z dengan

$V(P) = v$ dan seterusnya (secara lokal) dan kemudian $R(V, W)(Z)$ dapat dievaluasi di titik tersebut.

Kelengkungan seksional

Definisi 29.3. Misalkan M suatu manifold Riemann, yang dilengkapi dengan koneksi Levi-Civita pada bundel tangen TM dan operator kelengkungan terkait R . Untuk vektor-vektor bebas linear

$v, w \in T_P M$ di atas suatu titik

$P \in M$ bilangan

$$K(v, w) = \frac{\langle R(v, w)w, v \rangle}{\langle v, v \rangle \langle w, w \rangle - \langle v, w \rangle^2}$$

disebut *kelengkungan seksional* untuk v, w di P .

Kelengkungan seksional ini terdefinisi dengan baik karena, dalam kasus kebebasan linear, penyebutnya tidak sama dengan 0.

Lema 29.4. Misalkan M suatu manifold Riemann, yang dilengkapi dengan koneksi Levi-Civita pada bundel tangen TM dan operator kelengkungan terkait R . Maka kelengkungan seksional untuk dua vektor bebas linear

$v, w \in T_P M$ hanya bergantung pada bidang yang direntang oleh vektor-vektor tersebut,

$$\mathbb{R}v + \mathbb{R}w \subseteq T_P M.$$

Bukti. Kita meninjau ekspresi pendefinisi

$$K(v, w) = \frac{\langle R(v, w)w, v \rangle}{\langle v, v \rangle \langle w, w \rangle - \langle v, w \rangle^2}$$

untuk kelengkungan seksional. Menurut Lemma 29.2, ekspresi $R(v, w)z$ linear dalam semua komponennya. Jika v atau w dikalikan dengan suatu skalar

$a \neq 0$, faktor a^2 dapat dikeluarkan baik dari pembilang maupun penyebut. Selanjutnya,

$$\begin{aligned} \langle R(v + w, w)w, v + w \rangle &= \langle R(v, w)w + R(w, w)w, v + w \rangle \\ &= \langle R(v, w)w, v \rangle + \langle R(w, w)w, v \rangle + \langle R(v, w)w, w \rangle + \langle R(w, w)w, w \rangle. \end{aligned}$$

Menurut Lemma 29.2 (4), $\langle R(w, w)w, v \rangle$ dan $\langle R(w, w)w, w \rangle$ sama dengan 0, dan menurut Lemma 29.2 (5,6), juga berlaku

$\langle R(v, w)w, w \rangle = 0$. Jadi pembilang kelengkungan seksional tidak berubah ketika v diganti dengan $v + w$. Karena

$$\begin{aligned} &\langle v + w, v + w \rangle \langle w, w \rangle - \langle v + w, w \rangle^2 \\ &= \langle v, v \rangle \langle w, w \rangle + \langle w, w \rangle \langle w, w \rangle + 2 \langle v, w \rangle \langle w, w \rangle - \langle v, w \rangle^2 - \langle w, w \rangle^2 - 2 \langle v, w \rangle \langle w, w \rangle \\ &= \langle v, v \rangle \langle w, w \rangle - \langle v, w \rangle^2 \end{aligned}$$

penyebutnya juga tidak berubah.

□

Catatan 29.5. Pada suatu manifold Riemann berdimensi dua, satu-satunya subruang vektor berdimensi dua dalam setiap ruang tangen adalah ruang tangen itu sendiri. Ini berarti bahwa, dalam kasus berdimensi dua, menurut Lemma 29.4, argumen-argumen dalam kelengkungan seksional tidak diperlukan. Karena itu, dalam situasi ini kita memandang kelengkungan seksional sebagai suatu fungsi bernilai riil pada manifold tersebut.

Lema 29.6. Untuk suatu manifold Riemann berdimensi dua kelengkungan seksional pada setiap peta sama dengan $-\frac{R_{121}^2}{g_{11}}$.

Bukti. Kita dapat langsung meninjau situasi pada suatu peta. Menurut Lemma 29.4, dalam kasus berdimensi dua kelengkungan seksional dapat dihitung menggunakan basis sembarang; kita memilih ∂_1 dan ∂_2 . Dengan menggunakan Lemma 29.2 (5), untuk kelengkungan seksional diperoleh

$$\begin{aligned} K(\partial_1, \partial_2) &= \frac{\langle R(\partial_1, \partial_2)\partial_2, \partial_1 \rangle}{\langle \partial_1, \partial_1 \rangle \langle \partial_2, \partial_2 \rangle - \langle \partial_1, \partial_2 \rangle^2} \\ &= \frac{\langle R(\partial_1, \partial_2)\partial_2, \partial_1 \rangle}{g_{11}g_{22} - g_{12}^2} \\ &= -\frac{\langle R(\partial_1, \partial_2)\partial_1, \partial_2 \rangle}{g_{11}g_{22} - g_{12}^2} \end{aligned}$$

Menurut Lemma 29.1, berlaku

$$R(\partial_1, \partial_2)(\partial_1) = R_{121}^1 \partial_1 + R_{121}^2 \partial_2.$$

Hal ini memberikan

$$\begin{aligned} K(\partial_1, \partial_2) &= -\frac{\langle R(\partial_1, \partial_2)\partial_1, \partial_2 \rangle}{g_{11}g_{22} - g_{12}^2} \\ &= -\frac{R_{121}^1 g_{12} + R_{121}^2 g_{22}}{g_{11}g_{22} - g_{12}^2}. \end{aligned}$$

Menurut Lemma 29.2 (4),

$$\langle R(\partial_1, \partial_1)\partial_1, \partial_2 \rangle = R_{121}^1 g_{11} + R_{121}^2 g_{12} = 0.$$

Kita mengalikan pembilang kelengkungan seksional dengan g_{11} dan memperoleh

$$\begin{aligned} g_{11} (R_{121}^1 g_{12} + R_{121}^2 g_{22}) &= g_{11} (R_{121}^1 g_{12} + R_{121}^2 g_{22}) - g_{12} (R_{121}^1 g_{11} + R_{121}^2 g_{12}) \\ &= g_{11} g_{22} R_{121}^2 - g_{12}^2 R_{121}^1 \\ &= (g_{11} g_{22} - g_{12}^2) R_{121}^2. \end{aligned}$$

Jadi,

$$K(\partial_1, \partial_2) = -\frac{R_{121}^2}{g_{11}}.$$

□

Lema 29.7. *Misalkan*

$W \subseteq \mathbb{R}^3$ terbuka dan misalkan $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu serta

$Y = h^{-1}(c)$ serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dan andaikan h reguler di setiap titik Y . Maka kelengkungan Gauss dari Y sama dengan kelengkungan seksional dari Y .

Bukti. Menurut Lemma 29.6, kelengkungan seksional pada suatu peta sama dengan $-\frac{R_{121}^2}{g_{11}}$. Karena

$$R_{121}^2 = \partial_1 \Gamma_{12}^2 - \partial_2 \Gamma_{11}^2 + \Gamma_{12}^1 \Gamma_{11}^2 + \Gamma_{12}^2 \Gamma_{12}^2 - \Gamma_{11}^1 \Gamma_{12}^2 - \Gamma_{11}^2 \Gamma_{22}^2 = -g_{11} K.$$

maka

$$K = \frac{1}{g_{11}} \left(\partial_2 \Gamma_{11}^2 - \partial_1 \Gamma_{12}^2 + \Gamma_{11}^1 \Gamma_{12}^2 + \Gamma_{11}^2 \Gamma_{22}^2 - \Gamma_{12}^1 \Gamma_{11}^2 - \left(\Gamma_{12}^2 \right)^2 \right)$$

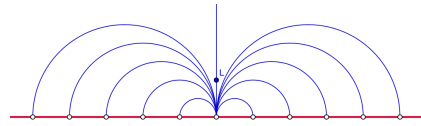
yang berimpit dengan kelengkungan Gauss menurut Teorema 19.7.

□

Contoh 29.8. Untuk bidang Euklides $\mathbb{R}^2$ dengan hasil kali skalar standar, kelengkungan seksional konstan sama dengan 0.

Contoh 29.9. Untuk bola satuan

$S^2 \subseteq \mathbb{R}^3$ dengan struktur Riemann terinduksi, kelengkungan seksional konstan sama dengan 1. Hal ini mengikuti dari Contoh 5.6 bersama dengan Lemma 29.7.



Contoh 29.10.

Kita melanjutkan Contoh 18.8 dan Contoh 26.7. Menurut Lemma 29.1,

$$R_{121}^2 = \partial_1 \Gamma_{12}^2 - \partial_2 \Gamma_{11}^2 + \Gamma_{12}^1 \Gamma_{11}^2 + \Gamma_{12}^2 \Gamma_{12}^2 - \Gamma_{11}^1 \Gamma_{12}^2 - \Gamma_{11}^2 \Gamma_{22}^2 = \frac{1}{y^2} - \frac{1}{y^2} + \frac{1}{y^2} = \frac{1}{y^2}.$$

Menurut Lemma 29.6, untuk kelengkungan seksional berlaku

$$K = -\frac{R_{121}^2}{g_{11}} = -\frac{\frac{1}{y^2}}{\frac{1}{y^2}} = -1,$$

jadi kita memperoleh kelengkungan seksional konstan -1 .

Bab 58

Lembar Kerja 29

Soal latihan

Soal 29.1. Misalkan M suatu manifold diferensiabel sedemikian sehingga bundel tangen TM bersifat trivial. Melalui suatu trivialisasi diferensiabel

$TM \cong M \times \mathbb{R}^n$ lengkapi M (dengan menggunakan hasil kali dalam standar pada $\mathbb{R}^n$) dengan suatu struktur Riemann (lihat Soal 16.2). Tunjukkan bahwa operator kelengkungan pada M bersifat trivial.

Soal 29.2.*

Dalam situasi dua dimensi pada Lemma 29.1, hitung simbol-simbol Christoffel yang relevan untuk operator kelengkungan.

Soal 29.3. Kita tinjau torus $S^1 \times S^1$. Pertama, lengkapi torus tersebut dengan struktur yang diberikan oleh struktur produk (bersama penyematan

$S^1 \subseteq \mathbb{R}^2$, lihat Soal 16.3 dan Soal 16.4) dan struktur Riemann, kemudian bandingkan dengan realisasi tertanam berikut.

$$T = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid \left(\sqrt{x^2 + y^2} - R \right)^2 + z^2 = r^2 \right\} \subseteq \mathbb{R}^3$$

dengan struktur Riemann terinduksi. Bandingkan operator-operator kelengkungan untuk kedua struktur tersebut.

Soal untuk dikumpulkan

Solusi yang disediakan oleh sumber

Solusi Soal 29.2

Berdasarkan berbagai identitas pada Fakta, hanya simbol-simbol Christoffel berikut yang mungkin relevan:

$$R_{112}^1, R_{112}^2, R_{122}^1, R_{122}^2,$$

Menurut Fakta,

$$R_{112}^1 = \partial_1 \Gamma_{12}^1 - \partial_1 \Gamma_{12}^1 + \Gamma_{12}^1 \Gamma_{11}^1 + \Gamma_{12}^2 \Gamma_{12}^1 - \Gamma_{12}^1 \Gamma_{11}^1 - \Gamma_{12}^2 \Gamma_{12}^1 = 0,$$

$$R_{112}^2 = \partial_1 \Gamma_{12}^2 - \partial_1 \Gamma_{12}^2 + \Gamma_{12}^1 \Gamma_{11}^2 + \Gamma_{12}^2 \Gamma_{12}^2 - \Gamma_{12}^1 \Gamma_{11}^2 - \Gamma_{12}^2 \Gamma_{12}^2 = 0,$$

$$R_{121}^1 = -\partial_1 \Gamma_{12}^1 - \partial_2 \Gamma_{11}^1 - \Gamma_{12}^1 \Gamma_{11}^1 - \Gamma_{12}^2 \Gamma_{12}^1 + \Gamma_{11}^1 \Gamma_{12}^1 - \Gamma_{11}^2 \Gamma_{22}^1,$$

$$R_{121}^2 = \partial_1 \Gamma_{12}^2 - \partial_2 \Gamma_{11}^2 + \Gamma_{12}^1 \Gamma_{11}^2 + \Gamma_{12}^2 \Gamma_{12}^2 - \Gamma_{11}^1 \Gamma_{12}^2 - \Gamma_{11}^2 \Gamma_{22}^2.$$

$$R_{122}^1 = \partial_1 \Gamma_{22}^1 - \partial_2 \Gamma_{22}^1 + \Gamma_{22}^1 \Gamma_{11}^1 + \Gamma_{22}^2 \Gamma_{12}^1 - \Gamma_{12}^1 \Gamma_{12}^1 - \Gamma_{12}^2 \Gamma_{22}^1,$$

$$R_{122}^2 = \partial_1 \Gamma_{22}^2 - \partial_2 \Gamma_{22}^2 + \Gamma_{22}^1 \Gamma_{11}^2 - \Gamma_{12}^1 \Gamma_{12}^2.$$

Bagian XXXI

Jembatan Asli

Bab 59

Jembatan Grup Lie dan Aljabar Lie

Materi asli edisi ini; bukan solusi atau teks yang disediakan oleh sumber Brenner/Wikiversity.

59.31 Jembatan Grup Lie dan Aljabar Lie

59.31.1 Tujuan dan hubungan dengan materi sebelumnya

Modul ini menghubungkan bahasa manifold dengan simetri kontinu. Unit 7 menyediakan manifold mulus, Unit 9 ruang singgung, Unit 10 pemetaan mulus dan medan vektor, Unit 11 produk manifold, sedangkan Unit 28 menyediakan braket Lie medan vektor. Semua hasil di bawah dibangun dari perangkat itu. Tujuan utamanya ialah memahami bagaimana operasi grup yang mulus menghasilkan suatu aljabar linear pada ruang singgung di unsur identitas, bagaimana eksponensial menghubungkan kedua struktur tersebut, dan bagaimana aksi grup menghasilkan orbit serta stabilisator.

Sepanjang modul, semua manifold dianggap berdimensi hingga, Hausdorff, dan memiliki basis terhitung. Kata “mulus” berarti terdiferensialkan tak hingga. Jika $f: M \rightarrow N$ mulus dan $p \in M$, diferensialnya ditulis $T_p f: T_p M \rightarrow T_{f(p)} N$.

59.31.2 Grup Lie dan contoh matriks

Definisi 31.1. Suatu *grup Lie* ialah sebuah manifold mulus G yang sekaligus merupakan grup, sedemikian sehingga pemetaan perkalian dan invers

$$m: G \times G \longrightarrow G, \quad m(g, h) = gh, \quad \iota: G \longrightarrow G, \quad \iota(g) = g^{-1},$$

bersifat mulus. Unsur identitasnya ditulis e . Homomorfisme grup Lie ialah homomorfisme grup yang juga merupakan pemetaan mulus.

Syarat tersebut bukan sekadar hiasan topologis. Ia memungkinkan kita mendiferensialkan identitas grup. Sebagai contoh, dari $gg^{-1} = e$ kita akan memperoleh rumus diferensial untuk invers; dari keasosiatifan kita akan memperoleh medan vektor invarian dan braket pada $T_e G$.

Contoh 31.2. Ruang vektor nyata $\mathbb{R}^n$ dengan penjumlahan merupakan grup Lie. Unsur identitasnya 0, inversnya $x \mapsto -x$, dan kedua operasi itu polinomial. Torus

$$\mathbb{T}^n = (S^1)^n$$

dengan perkalian komponen demi komponen juga merupakan grup Lie. Pemetaan

$$\mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{T}^n, \quad (t_1, \dots, t_n) \longmapsto (e^{it_1}, \dots, e^{it_n})$$

ialah homomorfisme grup Lie surjektif dengan kernel $(2\pi\mathbb{Z})^n$.

Contoh 31.3. Di dalam ruang semua matriks nyata $M_n(\mathbb{R}) \cong \mathbb{R}^{n^2}$, himpunan

$$\mathrm{GL}_n(\mathbb{R}) = \{A \in M_n(\mathbb{R}) : \det A \neq 0\}$$

terbuka karena determinan kontinu. Jadi ia merupakan manifold. Perkalian matriks bersifat polinomial, sedangkan

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \mathrm{adj}(A)$$

mulus pada himpunan tempat $\det A \neq 0$. Dengan demikian $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ ialah grup Lie.

Contoh 31.4. Contoh-contoh penting berikut merupakan subgrup tertutup $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ dan, dengan struktur manifold terinduksi yang sesuai, merupakan grup Lie:

$$\mathrm{SL}_n(\mathbb{R}) = \{A : \det A = 1\},$$

$$\mathrm{O}(n) = \{A : A^\top A = I\},$$

$$\mathrm{SO}(n) = \{A : A^\top A = I, \det A = 1\}.$$

Untuk SL_n , nilai 1 merupakan nilai regular determinan karena $D(\det)_A(H) = \det(A) \mathrm{tr}(A^{-1}H)$ tidak nol sebagai fungsional. Untuk $\mathrm{O}(n)$, persamaan $A^\top A = I$ dapat diperlakukan dengan teorema nilai regular ke ruang matriks simetris. Kita tidak memerlukan teorema umum bahwa setiap subgrup tertutup dari grup Lie adalah submanifold, meskipun teorema itu memang benar.

Catatan 31.5. $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ mempunyai dua komponen terhubung, dibedakan oleh tanda determinan. $\mathrm{O}(n)$ juga mempunyai dua komponen, sedangkan $\mathrm{SO}(n)$ adalah komponen identitasnya. Aljabar Lie hanya merekam geometri infinitesimal di sekitar e ; karena itu ia tidak dengan sendirinya merekam semua komponen terhubung suatu grup.

59.31.3 Translasi kiri dan medan vektor invarian

Untuk $g \in G$, definisikan translasi kiri dan kanan

$$L_g(h) = gh, \quad R_g(h) = hg.$$

Keduanya difeomorfisme, dengan invers masing-masing $L_{g^{-1}}$ dan $R_{g^{-1}}$.

Definisi 31.6. Suatu medan vektor mulus X pada G disebut *invarian-kiri* apabila

$$T_h L_g(X_h) = X_{gh}$$

untuk semua $g, h \in G$.

Proposisi 31.7. Untuk setiap $v \in T_e G$ terdapat tepat satu medan vektor invarian-kiri X^v , yaitu

$$X_g^v = T_e L_g(v).$$

Pemetaan $v \mapsto X^v$ merupakan isomorfisme linear dari $T_e G$ ke ruang medan vektor invarian-kiri.

Bukti. Keasosiatifan memberi $L_g \circ L_h = L_{gh}$. Maka

$$T_h L_g(X_h^v) = T_h L_g(T_e L_h(v)) = T_e(L_g \circ L_h)(v) = T_e L_{gh}(v) = X_{gh}^v.$$

Sebaliknya, jika X invarian-kiri, ambil $h = e$ untuk memperoleh $X_g = T_e L_g(X_e)$. Jadi X ditentukan secara unik oleh nilainya di e . Linearitas jelas dari linearitas diferensial. $\square$

Proposisi 31.8. Jika X dan Y invarian-kiri, maka braket medan vektor $[X, Y]$ juga invarian-kiri.

Bukti. Untuk setiap difeomorfisme F , sifat natural braket menyatakan $F_*[X, Y] = [F_*X, F_*Y]$. Terapkan ini pada $F = L_g$. Karena $(L_g)_*X = X$ dan $(L_g)_*Y = Y$, diperoleh $(L_g)_*[X, Y] = [X, Y]$. $\square$

59.31.4 Aljabar Lie di unsur identitas

Definisi 31.9. *Aljabar Lie* suatu grup Lie G ialah ruang vektor

$$\mathfrak{g} = T_e G$$

dengan operasi bilinear

$$[v, w]_{\mathfrak{g}} = [X^v, X^w]_e.$$

Jika konteksnya jelas, subskrip $\mathfrak{g}$ dihilangkan.

Proposisi sebelumnya menjamin bahwa $[X^v, X^w]$ kembali invarian-kiri, sehingga nilainya di e menentukan seluruh medan. Sifat braket medan vektor langsung memberi

$$[v, w] = -[w, v], \quad [u, [v, w]] + [v, [w, u]] + [w, [u, v]] = 0.$$

Identitas kedua disebut identitas Jacobi.

Proposisi 31.10. *Jika $F: G \rightarrow H$ homomorfisme grup Lie, maka*

$$dF_e = T_e F: \mathfrak{g} \longrightarrow \mathfrak{h}$$

mempertahankan braket Lie.

Bukti. Identitas $F \circ L_g = L_{F(g)} \circ F$ menunjukkan bahwa medan invarian-kiri X^v dan $X^{dF_e(v)}$ saling terkait oleh F . Naturalitas braket untuk medan yang saling terkait menghasilkan

$$dF_e([v, w]) = [dF_e(v), dF_e(w)].$$

□

Contoh 31.11. Untuk grup matriks, kita mengidentifikasi ruang singgung di I dengan subruang matriks. Hasilnya ialah

$$\begin{aligned} \mathfrak{gl}_n(\mathbb{R}) &= M_n(\mathbb{R}), \\ \mathfrak{sl}_n(\mathbb{R}) &= \{X : \operatorname{tr} X = 0\}, \\ \mathfrak{o}(n) = \mathfrak{so}(n) &= \{X : X^T + X = 0\}. \end{aligned}$$

Braketnya adalah komutator

$$[X, Y] = XY - YX.$$

Sebagai contoh, diferensiasikan $A(t)^T A(t) = I$ pada $t = 0$ dengan $A(0) = I$ untuk memperoleh $A'(0)^T + A'(0) = 0$.

Catatan 31.12. Konvensi braket di atas memakai medan invarian-kiri. Jika seseorang mengidentifikasi $T_e G$ dengan medan invarian-kanan tanpa mengubah definisi, tanda braket akan berbalik. Menyatakan konvensi ini mencegah kesalahan tanda pada rumus adjoint.

59.31.5 Subgrup satu-parameter dan pemetaan eksponensial

Definisi 31.13. Subgrup satu-parameter dalam G ialah homomorfisme grup Lie

$$\gamma: (\mathbb{R}, +) \longrightarrow G.$$

Jika γ subgrup satu-parameter, maka

$$\gamma(t + s) = \gamma(t)\gamma(s)$$

dan, setelah mendiferensialkan terhadap s pada 0,

$$\gamma'(t) = T_e L_{\gamma(t)}(\gamma'(0)).$$

Jadi γ adalah kurva integral medan invarian-kiri yang ditentukan oleh $v = \gamma'(0)$.

Teorema 31.14. Untuk setiap $v \in \mathfrak{g}$ terdapat tepat satu subgrup satu-parameter γ_v dengan $\gamma'_v(0) = v$.

Bukti. Ambil kurva integral maksimal γ dari medan invarian-kiri X^v dengan $\gamma(0) = e$. Untuk s tetap, kurva $t \mapsto \gamma(s)\gamma(t)$ dan $t \mapsto \gamma(s+t)$ memenuhi persamaan diferensial yang sama serta memiliki nilai awal yang sama pada $t = 0$. Ketunggalan solusi memberi $\gamma(s+t) = \gamma(s)\gamma(t)$ selama kedua ruas terdefinisi.

Identitas ini memperpanjang kurva integral lokal langkah demi langkah ke seluruh $\mathbb{R}$: pilih $\varepsilon > 0$ dengan solusi pada $(-\varepsilon, \varepsilon)$, lalu definisikan nilai pada selang yang lebih panjang dengan hasil kali potongan-potongan kecil. Identitas lokal dan ketunggalan menjamin bahwa definisi itu konsisten. Kurva global yang diperoleh adalah homomorfisme. Ketunggalan subgrup satu-parameter juga mengikuti dari ketunggalan kurva integral. $\square$

Definisi 31.15. Pemetaan eksponensial grup Lie adalah

$$\exp_G: \mathfrak{g} \longrightarrow G, \quad \exp_G(v) = \gamma_v(1).$$

Dari definisi dan penskalaan parameter diperoleh

$$\gamma_v(t) = \exp_G(tv), \quad \exp_G((s+t)v) = \exp_G(sv) \exp_G(tv).$$

Proposisi 31.16. Pemetaan $\exp_G$ mulus, $\exp_G(0) = e$, dan diferensialnya di 0 adalah identitas pada $\mathfrak{g}$. Karena itu $\exp_G$ merupakan difeomorfisme dari suatu lingkungan 0 ke suatu lingkungan e .

Bukti. Kebergantungan mulus solusi persamaan diferensial pada nilai awal dan parameter memberi kemulusan $\exp_G$. Kurva $t \mapsto \exp_G(tv)$ mempunyai kecepatan v pada 0, sehingga

$$T_0 \exp_G(v) = \left. \frac{d}{dt} \right|_0 \exp_G(tv) = v.$$

Teorema fungsi invers menyelesaikan pernyataan terakhir. $\square$

Contoh 31.17. Untuk $G = \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$,

$$\exp_G(X) = e^X = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{X^k}{k!}.$$

Deret ini konvergen mutlak dalam setiap norma matriks. Turunan $t \mapsto e^{tX}$ ialah $Xe^{tX} = e^{tX}X$, sehingga kurva tersebut merupakan subgrup satu-parameter dengan kecepatan awal X . Jika X dan Y komutatif, $e^{X+Y} = e^X e^Y$; tanpa hipotesis komutatif, identitas ini umumnya salah.

Proposisi 31.18. Untuk homomorfisme grup Lie $F: G \rightarrow H$ berlaku

$$F(\exp_G v) = \exp_H(dF_e v).$$

Bukti. Kedua ruas, setelah v diganti tv , merupakan subgrup satu-parameter di H dengan kecepatan awal $dF_e v$. Gunakan ketunggalan pada Teorema 31.14 dan ambil $t = 1$. $\square$

59.31.6 Konjugasi dan representasi adjoint

Untuk $g \in G$, konjugasi oleh g adalah difeomorfisme

$$C_g: G \longrightarrow G, \quad C_g(h) = ghg^{-1}.$$

Ia mempertahankan e .

Definisi 31.19. Pemetaan adjoint pada tingkat grup adalah

$$\text{Ad}: G \longrightarrow \text{GL}(\mathfrak{g}), \quad \text{Ad}_g = T_e C_g.$$

Diferensialnya di identitas adalah

$$\text{ad} = T_e \text{Ad}: \mathfrak{g} \longrightarrow \mathfrak{gl}(\mathfrak{g}).$$

Karena $C_{gh} = C_g \circ C_h$, pemetaan Ad merupakan homomorfisme grup Lie. Untuk grup matriks,

$$\text{Ad}_g(X) = gXg^{-1}.$$

Teorema 31.20. Untuk $v, w \in \mathfrak{g}$ berlaku

$$\text{ad}_v(w) = [v, w].$$

Selain itu,

$$\text{Ad}_g[v, w] = [\text{Ad}_g v, \text{Ad}_g w]$$

dan

$$\text{Ad}_{\exp(tv)} = \exp(t \text{ad}_v).$$

Bukti. Konjugasi membawa medan invarian-kiri X^w ke medan invarian-kiri yang bernilai $\text{Ad}_g w$ di identitas. Naturalitas braket memberi identitas kedua. Untuk identitas pertama, diferensiasikan keluarga $C_{\exp(tv)}$ pada $t = 0$; turunan aksi keluarga difeomorfisme ini pada medan invarian-kiri adalah braket dengan X^v . Evaluasi di e memberi $\text{ad}_v(w) = [v, w]$.

Terakhir, $t \mapsto \text{Ad}_{\exp(tv)}$ ialah subgrup satu-parameter di $\text{GL}(\mathfrak{g})$ dengan kecepatan awal ad_v . Contoh 31.17 pada ruang $\mathfrak{g}$ memberi identitas ketiga. $\square$

59.31.7 Aksi mulus, orbit, dan stabilisator

Definisi 31.21. Aksi kiri mulus grup Lie G pada manifold M adalah pemetaan mulus

$$\Phi: G \times M \longrightarrow M, \quad (g, p) \longmapsto g \cdot p,$$

dengan $e \cdot p = p$ dan $(gh) \cdot p = g \cdot (h \cdot p)$. Orbit dan stabilisator titik p adalah

$$G \cdot p = \{g \cdot p : g \in G\}, \quad G_p = \{g \in G : g \cdot p = p\}.$$

Stabilisator G_p adalah subgrup tertutup, sebab ia adalah prapeta $\{p\}$ di bawah pemetaan kontinu $g \mapsto g \cdot p$. Pemetaan orbit

$$\Phi_p: G \longrightarrow M, \quad \Phi_p(g) = g \cdot p$$

memenuhi $\Phi_p(gh) = g \cdot \Phi_p(h)$.

Definisi 31.22. Untuk $v \in \mathfrak{g}$, medan vektor fundamental yang dihasilkan oleh v adalah

$$v_M(p) = \left. \frac{d}{dt} \right|_0 \exp(tv) \cdot p = T_e \Phi_p(v).$$

Dengan konvensi aksi kiri dan medan invarian-kiri yang dipakai di sini, pemetaan $v \mapsto v_M$ merupakan antihomomorfisme aljabar Lie:

$$[v_M, w_M] = -[v, w]_M.$$

Tanda minus berasal dari fakta bahwa $p \mapsto \exp(tv) \cdot p$ membentuk aksi kiri, sedangkan medan fundamentalnya terkait secara alami dengan medan invarian-kanan pada G . Mengubah salah satu konvensi akan mengubah tanda.

Proposisi 31.23. Untuk setiap $p \in M$,

$$\text{im}(T_e \Phi_p) = \{v_M(p) : v \in \mathfrak{g}\}$$

adalah ruang arah tangensial orbit di p . Kernel

$$\mathfrak{g}_p = \ker(T_e \Phi_p)$$

adalah aljabar Lie stabilisator. Jika orbit mempunyai struktur manifold homogen yang lazim, maka

$$T_p(G \cdot p) \cong \mathfrak{g}/\mathfrak{g}_p, \quad \dim(G \cdot p) = \dim G - \dim G_p.$$

Bukti. Identitas pertama adalah definisi diferensial pemetaan orbit. Kurva $\exp(tv)$ terletak di G_p tepat secara infinitesimal ketika $v_M(p) = 0$, sehingga kernelnya adalah ruang singgung stabilisator di e . Teorema isomorfisme linear memberi $\mathfrak{g}/\ker(T_e \Phi_p) \cong \text{im}(T_e \Phi_p)$. Apabila orbit direalisasikan sebagai manifold homogen G/G_p , diferensial pemetaan hasil bagi mengidentifikasi ruang terakhir dengan $T_p(G \cdot p)$. Rumus dimensi mengikuti. $\square$

Contoh 31.24. $\text{SO}(n)$ bertindak pada S^{n-1} melalui perkalian matriks. Aksi ini transitif. Stabilisator e_n terdiri atas matriks berbentuk

$$\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad A \in \text{SO}(n-1),$$

sehingga $S^{n-1} \cong \text{SO}(n)/\text{SO}(n-1)$. Rumus dimensi memberi

$$\frac{n(n-1)}{2} - \frac{(n-1)(n-2)}{2} = n-1,$$

sesuai dengan dimensi bola satuan.

59.31.8 Ringkasan struktural

Data global dan infinitesimal yang dibangun di atas tersusun sebagai berikut:

$$\begin{aligned} G &\longmapsto \mathfrak{g} = T_e G, \\ F: G \rightarrow H &\longmapsto dF_e: \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{h}, \\ v \in \mathfrak{g} &\longmapsto X^v \text{ dan } \exp(tv), \\ g \in G &\longmapsto \text{Ad}_g, \\ v \in \mathfrak{g} &\longmapsto \text{ad}_v = [v, \cdot], \\ G \curvearrowright M &\longmapsto v_M(p) = T_e \Phi_p(v). \end{aligned}$$

Eksponensial memberi koordinat lokal di sekitar identitas, tetapi tidak harus surjektif secara global dan tidak mengubah persoalan global menjadi persoalan linear. Orbit mengubah simetri menjadi geometri submanifold, sedangkan stabilisator mengukur simetri yang tidak menggerakkan suatu titik.

59.31.9 Latihan, petunjuk bertahap, dan solusi

Setiap latihan di bagian ini mempunyai identitas stabil yang tidak bergantung pada bahasa. Petunjuk disusun bertahap: baca petunjuk kedua hanya jika petunjuk pertama belum cukup. Solusi yang diberikan merupakan bagian asli modul ini, bukan solusi yang dinisbahkan kepada sumber Brenner.

Latihan L1 — Grup perkalian positif (O011-BL-E01)

Tunjukkan bahwa $\mathbb{R}_{>0}$ dengan perkalian merupakan grup Lie satu dimensi. Tentukan aljabar Lie dan pemetaan eksponensialnya. Tunjukkan pula bahwa logaritma memberikan isomorfisme grup Lie $\mathbb{R}_{>0} \cong (\mathbb{R}, +)$.

Petunjuk 1. Gunakan koordinat biasa pada himpunan terbuka $\mathbb{R}_{>0} \subset \mathbb{R}$.

Petunjuk 2. Subgrup satu-parameter berkecepatan awal v harus memenuhi $\gamma'(t) = v\gamma(t)$ dan $\gamma(0) = 1$.

Solusi. Perkalian $(x, y) \mapsto xy$ dan invers $x \mapsto x^{-1}$ mulus pada $\mathbb{R}_{>0}$. Ruang singgung di identitas 1 dapat diidentifikasi dengan $\mathbb{R}$. Karena grupnya abelian, braket Lie identik nol. Persamaan untuk medan invarian-kiri yang bernilai v di 1 ialah $\gamma'(t) = v\gamma(t)$, sehingga $\gamma_v(t) = e^{tv}$ dan $\exp(v) = e^v$. Akhirnya $\log(xy) = \log x + \log y$; logaritma dan eksponensial saling invers serta mulus.

Latihan L2 — Ruang singgung grup matriks (O011-BL-E02)

Buktikan langsung bahwa

$$T_I \mathrm{SL}_n(\mathbb{R}) = \{X : \mathrm{tr} X = 0\} \quad \text{dan} \quad T_I \mathrm{O}(n) = \{X : X^\top + X = 0\}.$$

Hitung dimensinya.

Petunjuk 1. Diferensialkan persamaan $\det A(t) = 1$ dan $A(t)^\top A(t) = I$ pada $t = 0$.

Petunjuk 2. Untuk arah sebaliknya, gunakan e^{tX} dan identitas $\det(e^{tX}) = e^{t \mathrm{tr} X}$; untuk matriks antisimetri gunakan $(e^{tX})^\top e^{tX} = I$.

Solusi. Jika $A(0) = I$ dan $A'(0) = X$, rumus turunan determinan memberi

$$0 = \left. \frac{d}{dt} \right|_0 \det A(t) = \mathrm{tr} X.$$

Sebaliknya, jika $\mathrm{tr} X = 0$, kurva e^{tX} berada di SL_n dan berkecepatan X pada nol. Jadi ruang singgung pertama tepat seperti dinyatakan dan berdimensi $n^2 - 1$.

Untuk $A(t) \in \mathrm{O}(n)$,

$$0 = \left. \frac{d}{dt} \right|_0 A(t)^\top A(t) = X^\top + X.$$

Jika $X^\top = -X$, maka $(e^{tX})^\top = e^{-tX}$, sehingga $e^{tX} \in \mathrm{O}(n)$. Matriks antisimetri ditentukan oleh entri di atas diagonal; dimensinya $n(n-1)/2$.

Latihan L3 — Medan invarian pada grup umum linear (O011-BL-E03)

Untuk $A \in M_n(\mathbb{R})$, tentukan medan invarian-kiri X^A dan medan invarian-kanan Y^A pada $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$. Hitung alirannya.

Petunjuk 1. Diferensial perkalian kiri $L_g(h) = gh$ pada I adalah $A \mapsto gA$.

Petunjuk 2. Periksa kurva ge^{tA} dan $e^{tA}g$.

Solusi. Kita memperoleh

$$X_g^A = gA, \quad Y_g^A = Ag.$$

Kurva integral X^A yang berawal di g ialah $t \mapsto ge^{tA}$, sebab turunannya $ge^{tA}A$. Kurva integral Y^A ialah $t \mapsto e^{tA}g$. Keduanya lengkap untuk semua $t \in \mathbb{R}$.

Latihan L4 — Braket pada grup afin garis (O011-BL-E04)

Pertimbangkan

$$G = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} : a > 0, b \in \mathbb{R} \right\}.$$

Tentukan aljabar Lie dan braketnya. Apakah aljabar Lie ini abelian?

Petunjuk 1. Tuliskan arah singgung di identitas sebagai $X(x, y) = \begin{pmatrix} x & y \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Petunjuk 2. Hitung $X(x, y)X(u, v) - X(u, v)X(x, y)$.

Solusi. Aljabar Lie terdiri atas semua

$$X(x, y) = \begin{pmatrix} x & y \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Perkalian langsung memberi

$$[X(x, y), X(u, v)] = \begin{pmatrix} 0 & xv - uy \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = X(0, xv - uy).$$

Aljabar ini tidak abelian; misalnya $[X(1, 0), X(0, 1)] = X(0, 1)$.

Latihan L5 — Eksponensial rotasi dan geseran (O011-BL-E05)

Hitung eksponensial dari

$$J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Jelaskan subgrup satu-parameter yang dihasilkan.

Petunjuk 1. Gunakan $J^2 = -I$ dan $N^2 = 0$.

Petunjuk 2. Pisahkan deret pangkat e^{tJ} menjadi suku genap dan ganjil.

Solusi. Karena $J^{2k} = (-1)^k I$ dan $J^{2k+1} = (-1)^k J$,

$$e^{tJ} = \cos(t)I + \sin(t)J = \begin{pmatrix} \cos t & -\sin t \\ \sin t & \cos t \end{pmatrix}.$$

Ini adalah subgrup rotasi di $SO(2)$. Karena $N^2 = 0$,

$$e^{tN} = I + tN = \begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

yakni subgrup geseran unipoten.

Latihan L6 — Determinan eksponensial (O011-BL-E06)

Buktikan bahwa untuk setiap matriks nyata X ,

$$\det(e^X) = e^{\text{tr } X}.$$

Gunakan hasil ini untuk menunjukkan bahwa eksponensial $\mathfrak{sl}_n \rightarrow \text{SL}_n$ terdefinisi dengan baik.

Petunjuk 1. Tinjau $f(t) = \det(e^{tX})$ dan gunakan rumus Jacobi untuk turunan determinan.

Petunjuk 2. Tunjukkan $f'(t) = \operatorname{tr}(X)f(t)$ dengan $f(0) = 1$.

Solusi. Karena $(e^{tX})' = Xe^{tX}$ dan e^{tX} invertibel,

$$f'(t) = f(t) \operatorname{tr}(e^{-tX}Xe^{tX}) = f(t) \operatorname{tr} X.$$

Solusi persamaan skalar ini dengan $f(0) = 1$ ialah $f(t) = e^{t \operatorname{tr} X}$. Ambil $t = 1$. Jika $\operatorname{tr} X = 0$, determinan e^X sama dengan 1.

Latihan L7 — Adjoint grup matriks (O011-BL-E07)

Untuk subgrup matriks $G \subseteq \operatorname{GL}_n(\mathbb{R})$, buktikan

$$\operatorname{Ad}_g X = gXg^{-1}, \quad \operatorname{ad}_X Y = XY - YX.$$

Petunjuk 1. Diferensialkan $g(I + tX + o(t))g^{-1}$.

Petunjuk 2. Kemudian diferensialkan $e^{tX}Ye^{-tX}$ pada $t = 0$.

Solusi. Kurva $A(t)$ melalui I dengan $A'(0) = X$ memberi

$$\left. \frac{d}{dt} \right|_0 gA(t)g^{-1} = gXg^{-1},$$

yang membuktikan rumus Ad. Selanjutnya

$$\left. \frac{d}{dt} \right|_0 e^{tX}Ye^{-tX} = XY - YX,$$

sehingga $\operatorname{ad}_X(Y) = [X, Y]$.

Latihan L8 — Komutator infinitesimal (O011-BL-E08)

Untuk $X, Y \in M_n(\mathbb{R})$, tetapkan

$$c(t) = e^{tX}e^{tY}e^{-tX}e^{-tY}.$$

Tunjukkan bahwa

$$c(t) = I + t^2[X, Y] + O(t^3).$$

Petunjuk 1. Gunakan $e^{tX} = I + tX + \frac{1}{2}t^2X^2 + O(t^3)$ untuk keempat faktor.

Petunjuk 2. Semua suku orde satu harus saling menghapus; kelompokkan suku orde dua.

Solusi. Kalikan dua faktor pertama dan dua faktor terakhir hingga orde dua:

$$e^{tX}e^{tY} = I + t(X + Y) + t^2\left(\frac{1}{2}X^2 + XY + \frac{1}{2}Y^2\right) + O(t^3),$$

$$e^{-tX}e^{-tY} = I - t(X + Y) + t^2\left(\frac{1}{2}X^2 + XY + \frac{1}{2}Y^2\right) + O(t^3).$$

Ketika kedua ekspansi dikalikan, koefisien orde satu hilang dan koefisien orde dua menyederhana menjadi $XY - YX$. Jadi rumus yang diminta berlaku. Rumus ini memperlihatkan bahwa brakel mengukur kegagalan gerak kecil dalam dua arah untuk saling komutatif.

Latihan L9 — Aksi lingkaran (O011-BL-E09)

Biarkan $\mathbb{R}$ bertindak pada $S^1 \subset \mathbb{C}$ melalui $t \cdot z = e^{it}z$. Tentukan orbit, stabilisator, medan fundamental untuk $v \in \mathbb{R}$, dan kernel diferensial pemetaan orbit di 0.

Petunjuk 1. Untuk z tetap, selesaikan $e^{it}z = z$.

Petunjuk 2. Diferensialkan $e^{itv}z$ pada $t = 0$.

Solusi. Orbit setiap z adalah seluruh S^1 . Stabilisatornya $2\pi\mathbb{Z}$, suatu subgrup diskret. Medan fundamental ialah

$$v_{S^1}(z) = ivz.$$

Pemetaan $v \mapsto ivz$ dari $\mathbb{R}$ ke $T_z S^1$ adalah isomorfisme, sehingga kernelnya nol. Ini sesuai dengan aljabar Lie stabilisator diskret, yang juga nol, meskipun stabilisator grupnya sendiri tidak trivial.

Latihan L10 — Orbit rotasi di ruang Euklides (O011-BL-E10)

Tentukan orbit dan stabilisator aksi standar $\mathrm{SO}(3)$ pada $\mathbb{R}^3$. Untuk $p \neq 0$, buktikan

$$T_p(\mathrm{SO}(3) \cdot p) = p^\perp.$$

Petunjuk 1. Rotasi mempertahankan norma dan bertindak transitif pada setiap bola berjari-jari positif.

Petunjuk 2. Medan fundamental yang ditentukan $X \in \mathfrak{so}(3)$ bernilai Xp . Gunakan antisimetri untuk menunjukkan $Xp \perp p$ dan hitung dimensi.

Solusi. Orbit 0 adalah $\{0\}$ dan stabilisatornya seluruh $\mathrm{SO}(3)$. Jika $p \neq 0$, orbitnya bola $S^2_{\|p\|}$ dan stabilisatornya isomorfik dengan $\mathrm{SO}(2)$, yaitu rotasi di bidang $p^\perp$. Karena $\langle Xp, p \rangle = -\langle p, Xp \rangle$, setiap Xp tegak lurus pada p . Pemetaan $X \mapsto Xp$ berperingkat dua: kernelnya berdimensi satu, yakni aljabar stabilisator. Jadi citranya adalah seluruh ruang dua dimensi $p^\perp$.

Latihan L11 — Orbit konjugasi (O011-BL-E11)

$\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ bertindak pada $M_n(\mathbb{R})$ melalui $g \cdot A = gAg^{-1}$. Tentukan stabilisator A dan ruang tangensial orbitnya di A .

Petunjuk 1. Stabilisator adalah semua matriks invertibel yang komutatif dengan A .

Petunjuk 2. Diferensialkan $e^{tX}Ae^{-tX}$.

Solusi. Stabilisatornya adalah sentralisator invertibel

$$(\mathrm{GL}_n)_A = \{g \in \mathrm{GL}_n : gA = Ag\}.$$

Medan fundamental arah X bernilai

$$\left. \frac{d}{dt} \right|_0 e^{tX}Ae^{-tX} = XA - AX = [X, A].$$

Oleh karena itu

$$T_A(\mathrm{GL}_n \cdot A) = \{[X, A] : X \in M_n(\mathbb{R})\}.$$

Kernelnya adalah aljabar semua matriks yang komutatif dengan A .

Latihan L12 — Kernel homomorfisme (O011-BL-E12)

Misalkan $F: G \rightarrow H$ homomorfisme grup Lie. Buktikan bahwa $\ker(dF_e)$ adalah ideal dalam $\mathfrak{g}$ dan $\mathrm{im}(dF_e)$ adalah subaljabar Lie dalam $\mathfrak{h}$.

Petunjuk 1. Gunakan $dF_e[v, w] = [dF_e v, dF_e w]$.

Petunjuk 2. Untuk sifat ideal, ambil v di kernel dan w sebarang.

Solusi. Jika $v \in \ker(dF_e)$ dan $w \in \mathfrak{g}$, maka

$$dF_e[v, w] = [dF_e v, dF_e w] = [0, dF_e w] = 0.$$

Jadi $[v, w]$ kembali berada dalam kernel; kernel adalah ideal. Jika $a = dF_e v$ dan $b = dF_e w$ berada dalam citra, maka

$$[a, b] = [dF_e v, dF_e w] = dF_e[v, w]$$

juga berada dalam citra. Jadi citra adalah subaljabar Lie.

59.31.10 Uji penguasaan kumulatif

Keempat soal berikut dimaksudkan sebagai penilaian setelah seluruh modul. Setiap soal mempunyai rubrik, solusi lengkap, dan parameter alternatif untuk menghasilkan bentuk ekuivalen tanpa mengubah kompetensi yang diuji.

Penguasaan M1 — Grup Heisenberg (O011-BL-M01)

Untuk

$$H = \left\{ h(x, y, z) = \begin{pmatrix} 1 & x & z \\ 0 & 1 & y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} : x, y, z \in \mathbb{R} \right\},$$

(a) buktikan bahwa H adalah grup Lie; (b) tentukan hukum grup dalam koordinat (x, y, z) ; (c) tentukan aljabar Lie dan semua braket basis $X = E_{12}$, $Y = E_{23}$, $Z = E_{13}$; (d) hitung $\exp(aX + bY + cZ)$.

Petunjuk. Semua matriks $N = aX + bY + cZ$ memenuhi $N^3 = 0$. Perhatikan $XY = Z$ tetapi $YX = 0$.

Solusi. Himpunan ini adalah submanifold afin tiga dimensi dari $M_3(\mathbb{R})$. Perkalian dan invers matriks membatasi menjadi pemetaan mulus, dan

$$h(x, y, z)h(x', y', z') = h(x + x', y + y', z + z' + xy').$$

Inversnya $h(x, y, z)^{-1} = h(-x, -y, -z + xy)$. Aljabar Lie ialah $\mathrm{span}\{X, Y, Z\}$ dengan

$$[X, Y] = Z, \quad [X, Z] = [Y, Z] = 0.$$

Untuk $N = aX + bY + cZ$, berlaku $N^2 = abZ$ dan $N^3 = 0$, sehingga

$$\exp N = I + N + \frac{1}{2}N^2 = h\left(a, b, c + \frac{1}{2}ab\right).$$

Rubrik (12 poin). Dua poin untuk manifold dan kemulusan operasi; tiga poin untuk hukum grup dan invers; tiga poin untuk ruang aljabar serta semua braket; empat poin untuk perhitungan eksponensial beserta alasan deret berhenti.

Parameter alternatif. Ganti koordinat entri kanan atas dengan λz untuk suatu $\lambda \neq 0$. Peserta harus menyesuaikan hukum grup, basis pusat, dan koefisien eksponensial; kompetensi yang diuji tetap sama.

Penguasaan M2 — Grup afin dan eksponensial (O011-BL-M02)

Untuk grup G pada Latihan L4, (a) hitung $\exp X(x, y)$; (b) tentukan $\text{Ad}_{g(a,b)} X(x, y)$; (c) verifikasi langsung $\text{ad}_{X(x,y)} X(u, v) = [X(x, y), X(u, v)]$.

Petunjuk. Jika $x \neq 0$, jumlahkan deret entri kanan atas; perlakukan $x = 0$ sebagai limit. Gunakan $g(a, b)^{-1} = \begin{pmatrix} a^{-1} & -a^{-1}b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Solusi. Pangkat-pangkat $X = X(x, y)$ memenuhi, untuk $k \geq 1$,

$$X^k = \begin{pmatrix} x^k & x^{k-1}y \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Maka

$$\exp X(x, y) = \begin{cases} \begin{pmatrix} e^x & y(e^x - 1)/x \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, & x \neq 0, \\ \begin{pmatrix} 1 & y \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, & x = 0. \end{cases}$$

Perkalian matriks memberi

$$\text{Ad}_{g(a,b)} X(x, y) = X(x, ay - bx).$$

Diferensiasikan rumus ini pada $g = \exp(tX(x, y))$ dan $t = 0$, atau hitung komutator langsung, untuk memperoleh

$$\text{ad}_{X(x,y)} X(u, v) = X(0, xv - uy).$$

Rubrik (12 poin). Lima poin untuk eksponensial termasuk kasus $x = 0$; empat poin untuk adjoint; tiga poin untuk diferensiasi atau komutator yang memverifikasi rumus ad.

Parameter alternatif. Gunakan representasi afin dengan matriks $\begin{pmatrix} a & 0 & b \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Peserta harus mengenali bahwa perhitungan esensial tetap dua dimensi.

Penguasaan M3 — Bola sebagai ruang homogen (O011-BL-M03)

Untuk aksi $\text{SO}(n)$ pada S^{n-1} dengan $n \geq 3$, (a) buktikan transitivitas; (b) tentukan stabilisator e_n ; (c) hitung diferensial pemetaan orbit di identitas; (d) deduksi $S^{n-1} \cong \text{SO}(n)/\text{SO}(n-1)$ dan periksa dimensinya.

Petunjuk. Lengkapi setiap vektor satuan menjadi basis ortonormal berorientasi. Untuk $X \in \mathfrak{so}(n)$, diferensial pemetaan orbit adalah $X \mapsto Xe_n$.

Solusi. Jika $p, q \in S^{n-1}$, lengkapi masing-masing menjadi basis ortonormal berorientasi. Pemetaan yang membawa basis pertama ke basis kedua berada dalam $\mathrm{SO}(n)$ dan membawa p ke q , sehingga aksi transitif. Matriks yang menetapkan e_n mempunyai bentuk blok $\mathrm{diag}(A, 1)$ dengan $A \in \mathrm{SO}(n-1)$.

Pemetaan orbit $\Phi_{e_n}(g) = ge_n$ mempunyai diferensial $T_I\Phi_{e_n}(X) = Xe_n$. Citranya adalah $e_n^\perp$, sedangkan kernelnya terdiri atas matriks antisimetri dengan baris dan kolom terakhir nol, yaitu $\mathfrak{so}(n-1)$. Karena itu ruang homogen adalah S^{n-1} dan

$$\dim \mathrm{SO}(n) - \dim \mathrm{SO}(n-1) = \frac{n(n-1) - (n-1)(n-2)}{2} = n-1.$$

Rubrik (12 poin). Tiga poin untuk transitivitas; dua poin untuk stabilisator; empat poin untuk diferensial, kernel, dan citra; tiga poin untuk identifikasi hasil bagi dan perhitungan dimensi.

Parameter alternatif. Ganti bola satuan dengan bola berjari-jari $r > 0$ dan titik dasar re_1 . Stabilisator dan hasil bagi sama hingga pilihan titik dasar; diferensial pemetaan orbit memperoleh faktor r .

Penguasaan M4 — Naturalisasi eksponensial dan kegagalan komutatif (O011-BL-M04)

Misalkan $F: G \rightarrow H$ homomorfisme grup Lie. (a) buktikan $F(\exp_G v) = \exp_H(dF_e v)$; (b) deduksi $F(\exp_G(tv)) = \exp_H(t, dF_e v)$ untuk semua t ; (c) berikan matriks $X, Y \in \mathfrak{gl}_2$ yang menunjukkan bahwa umumnya $e^{X+Y} \neq e^X e^Y$; (d) nyatakan hipotesis sederhana yang menjamin kesamaan.

Petunjuk. Untuk (a), bandingkan dua subgrup satu-parameter dengan kecepatan awal yang sama. Untuk (c), gunakan kelipatan kecil matriks E_{12} dan E_{21} atau bandingkan suku orde dua.

Solusi. Kurva $t \mapsto F(\exp_G(tv))$ adalah homomorfisme $\mathbb{R} \rightarrow H$ dan turunannya pada nol ialah $dF_e v$. Berdasarkan ketunggalan subgrup satu-parameter, kurva itu sama dengan $t \mapsto \exp_H(t, dF_e v)$. Pernyataan (a) adalah kasus $t = 1$, sedangkan (b) adalah identitas kurva penuh.

Ambil $X = sE_{12}$ dan $Y = sE_{21}$ dengan $s \neq 0$ cukup kecil. Ekspansi hingga orde dua memberi

$$e^X e^Y = I + X + Y + XY + O(s^3),$$

sedangkan

$$e^{X+Y} = I + X + Y + \frac{1}{2}(XY + YX) + O(s^3).$$

Karena $XY \neq YX$, kedua matriks berbeda untuk s cukup kecil. Jika $[X, Y] = 0$, deret pangkat dapat dikelompokkan seperti bilangan komutatif dan $e^{X+Y} = e^X e^Y$.

Rubrik (12 poin). Empat poin untuk argumen subgrup satu-parameter; dua poin untuk identitas berparameter; empat poin untuk contoh tandingan yang benar beserta verifikasi; dua poin untuk hipotesis komutatif dan alasannya.

Parameter alternatif. Ganti pasangan E_{12}, E_{21} dengan $X = \begin{pmatrix} 0 & s \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ dan $Y = \begin{pmatrix} r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ untuk $rs \neq 0$. Peserta harus mendeteksi komutator tak nol dan membandingkan eksponensial.

Bab 60

Jembatan Kohomologi de Rham dan Topologi Diferensial

Materi asli edisi ini; bukan solusi atau teks yang disediakan oleh sumber Brenner/Wikiversity.

60.32 Jembatan Kohomologi de Rham dan Topologi Diferensial

60.32.1 Tujuan dan prasyarat

Unit 14 memperkenalkan bentuk diferensial, Unit 20 turunan eksterior, Unit 22 partisi kesatuan, dan Unit 23 teorema Stokes. Modul ini menyatukan keempatnya menjadi sebuah invariant topologis. Gagasan pokoknya sederhana: bentuk tertutup yang bukan turunan eksterior bentuk lain mendeteksi “lubang” pada manifold. Kita membuktikan hasil lokal, membangun invariansi homotopi, memakai barisan Mayer–Vietoris untuk perhitungan global, lalu menandai jalan menuju derajat, transversalitas, dan teori Morse tanpa berpura-pura membahas teori-teori itu secara lengkap.

Semua manifold di bagian ini dianggap mulus, berdimensi hingga, Hausdorff, dan memiliki basis terhitung. Ruang bentuk- k mulus pada M ditulis $\Omega^k(M)$; untuk $k < 0$ atau $k > \dim M$, ruang itu adalah nol.

60.32.2 Kompleks de Rham

Definisi 32.1. Suatu bentuk $\omega \in \Omega^k(M)$ disebut *tertutup* jika $d\omega = 0$, dan disebut *eksak* jika terdapat $\eta \in \Omega^{k-1}(M)$ dengan $\omega = d\eta$.

Karena $d \circ d = 0$, setiap bentuk eksak tertutup. Jadi turunan eksterior membentuk kompleks rantai-kobalik

$$0 \longrightarrow \Omega^0(M) \xrightarrow{d} \Omega^1(M) \xrightarrow{d} \cdots \xrightarrow{d} \Omega^n(M) \longrightarrow 0.$$

Definisi 32.2. Kohomologi de Rham derajat k adalah ruang vektor

$$H_{\text{dR}}^k(M) = \frac{\ker(d: \Omega^k(M) \rightarrow \Omega^{k+1}(M))}{\text{im}(d: \Omega^{k-1}(M) \rightarrow \Omega^k(M))}.$$

Kelas bentuk tertutup ω ditulis $[\omega]$.

Proposisi 32.3. *Produk wedge menurunkan produk bergradasi*

$$H_{\text{dR}}^p(M) \times H_{\text{dR}}^q(M) \longrightarrow H_{\text{dR}}^{p+q}(M), \quad ([\alpha], [\beta]) \longmapsto [\alpha \wedge \beta].$$

Produk ini memenuhi $[\alpha] \wedge [\beta] = (-1)^{pq}[\beta] \wedge [\alpha]$.

Bukti. Aturan Leibniz bergradasi memberi

$$d(\alpha \wedge \beta) = d\alpha \wedge \beta + (-1)^p \alpha \wedge d\beta.$$

Jika α dan β tertutup, wedge-nya tertutup. Jika α diganti $\alpha + d\mu$, maka

$$(\alpha + d\mu) \wedge \beta - \alpha \wedge \beta = d(\mu \wedge \beta)$$

karena $d\beta = 0$. Argumen yang sama berlaku pada faktor kedua. Jadi produk tidak bergantung pada wakil. Komutativitas bergradasi diwarisi dari bentuk. $\square$

Proposisi 32.4. $H_{\text{dR}}^0(M)$ adalah ruang fungsi yang konstan pada setiap komponen terhubung. Khususnya, jika M terhubung, $H_{\text{dR}}^0(M) \cong \mathbb{R}$.

Bukti. Untuk fungsi mulus f , persamaan $df = 0$ berarti semua turunan arah lokalnya nol. Maka f konstan pada setiap komponen terhubung. Tidak ada bentuk berderajat -1 , sehingga pada derajat nol tidak ada hasil bagi tambahan. $\square$

60.32.3 Tarikan balik dan funktorialitas

Jika $f: M \rightarrow N$ mulus, tarikan balik memenuhi

$$f^*(\alpha \wedge \beta) = f^*\alpha \wedge f^*\beta, \quad d(f^*\alpha) = f^*(d\alpha).$$

Proposisi 32.5. Pemetaan f menginduksi homomorfisme aljabar bergradasi

$$f^*: H_{\text{dR}}^*(N) \longrightarrow H_{\text{dR}}^*(M).$$

Jika $g: N \rightarrow P$ mulus, maka $(g \circ f)^* = f^* \circ g^*$, dan id_M^* adalah identitas.

Bukti. Komutasi dengan d menunjukkan bahwa tarikan balik membawa bentuk tertutup ke bentuk tertutup dan bentuk eksak ke bentuk eksak. Karena itu ia terdefinisi pada kelas kohomologi. Semua identitas lain sudah berlaku pada tingkat bentuk. $\square$

Perhatikan pembalikan arah: pemetaan $M \rightarrow N$ menghasilkan pemetaan kohomologi dari N ke M . Kohomologi de Rham adalah funktor kontravarian.

60.32.4 Lema Poincaré pada himpunan berbentuk bintang

Suatu himpunan terbuka $U \subseteq \mathbb{R}^n$ disebut berbentuk bintang terhadap 0 jika $tx \in U$ untuk semua $x \in U$ dan $t \in [0, 1]$. Misalkan $E = \sum_i x_i \partial_{x_i}$ adalah medan Euler dan ι_E kontraksi oleh E .

Untuk $\omega \in \Omega^k(U)$ dengan $k \geq 1$, definisikan operator homotopi oleh

$$(K\omega)_x(v_1, \dots, v_{k-1}) = \int_0^1 t^{k-1} \omega_{tx}(x, v_1, \dots, v_{k-1}) dt.$$

Dengan medan Euler $E_y = y$, integran yang sama dapat ditulis $t^{k-2}(\iota_E \omega)_{tx}$ untuk $t > 0$; rumus pertama tetap teratur di $t = 0$ dan karena itu kita pakai sebagai definisi. Rumus yang lebih intrinsik akan muncul pada homotopi umum di bawah.

Teorema 32.6 (Lema Poincaré). Jika $U \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka dan berbentuk bintang, setiap bentuk tertutup $\omega \in \Omega^k(U)$ dengan $k \geq 1$ adalah eksak. Dengan kata lain, $H_{\text{dR}}^k(U) = 0$ untuk $k \geq 1$.

Bukti. Ambil homotopi $F: U \times [0, 1] \rightarrow U$, $F(x, t) = tx$. Perhitungan di koordinat, atau rumus homotopi yang dibuktikan pada Teorema 32.8, memberi

$$dK\omega + K(d\omega) = F_1^*\omega - F_0^*\omega.$$

Untuk $k \geq 1$, tarikan balik bentuk- k oleh pemetaan konstan F_0 adalah nol, sedangkan F_1 adalah identitas. Jika $d\omega = 0$, maka $\omega = d(K\omega)$. $\square$

Catatan 32.7. Lema Poincaré bersifat lokal: setiap titik manifold mempunyai lingkungan koordinat yang dapat diperkecil menjadi bola, sehingga setiap bentuk tertutup berderajat positif lokalnya eksak. Hambatan untuk memperoleh primitif global adalah tepat informasi yang diukur kohomologi de Rham.

60.32.5 Homotopi rantai dan invariansi homotopi

Misalkan $F: M \times [0, 1] \rightarrow N$ suatu homotopi mulus dan $F_t(p) = F(p, t)$. Untuk $\omega \in \Omega^k(N)$, definisikan

$$K_F\omega = \int_0^1 \iota_t^*(\iota_{\partial_t} F^*\omega) dt \in \Omega^{k-1}(M),$$

di mana $\iota_t(p) = (p, t)$.

Teorema 32.8 (Rumus homotopi rantai). *Operator K_F memenuhi*

$$dK_F + K_F d = F_1^* - F_0^*.$$

Bukti. Pada $M \times [0, 1]$, turunan terhadap t dari tarikan balik sepanjang ι_t memenuhi rumus Cartan

$$\frac{d}{dt} \iota_t^*(F^*\omega) = \iota_t^* \mathcal{L}_{\partial_t}(F^*\omega) = \iota_t^*(d\iota_{\partial_t} F^*\omega + \iota_{\partial_t} dF^*\omega).$$

Integrasikan dari 0 sampai 1, gunakan bahwa tarikan balik komutatif dengan d , dan kenali kedua suku sebagai $dK_F\omega$ serta $K_F d\omega$. $\square$

Korolari 32.9. *Pemetaan mulus yang homotopik menginduksi pemetaan kohomologi yang sama. Jika M dan N ekuivalen-homotopi, maka $H_{\text{dR}}^*(M) \cong H_{\text{dR}}^*(N)$ sebagai aljabar bergradasi.*

Bukti. Jika $d\omega = 0$, rumus homotopi memberi $F_1^*\omega - F_0^*\omega = d(K_F\omega)$, sehingga kedua tarikan balik menentukan kelas yang sama. Untuk ekuivalensi homotopi, terapkan funktorialitas pada komposisi yang homotopik dengan identitas. $\square$

Korolari 32.10. *Jika M kontraktibel, maka $H_{\text{dR}}^0(M) \cong \mathbb{R}$ dan $H_{\text{dR}}^k(M) = 0$ untuk $k > 0$.*

60.32.6 Barisan Mayer–Vietoris

Misalkan $M = U \cup V$ dengan U, V terbuka. Untuk setiap k terdapat barisan pendek kompleks

$$0 \longrightarrow \Omega^k(M) \xrightarrow{r} (\Omega^k(U) \oplus \Omega^k(V)) \xrightarrow{\delta} \Omega^k(U \cap V) \longrightarrow 0,$$

dengan

$$r(\omega) = (\omega|_U, \omega|_V), \quad \delta(\alpha, \beta) = \alpha|_{U \cap V} - \beta|_{U \cap V}.$$

Injektivitas dan ketepatan di tengah mengikuti sifat pengeleman bentuk. Untuk surjektivitas δ , pilih partisi kesatuan $\rho_U + \rho_V = 1$ yang tersubordinasi pada U, V ; suatu bentuk γ di $U \cap V$ diangkat oleh perpanjangan nol yang dibangun dari $\rho_V \gamma$ pada U dan $-\rho_U \gamma$ pada V .

Teorema 32.11 (Mayer–Vietoris). *Penutup $M = U \cup V$ menghasilkan barisan eksak panjang*

$$\cdots \longrightarrow H_{\text{dR}}^{k-1}(U \cap V) \xrightarrow{\partial} H_{\text{dR}}^k(M) \xrightarrow{r^*} H_{\text{dR}}^k(U) \oplus H_{\text{dR}}^k(V) \xrightarrow{\delta^*} H_{\text{dR}}^k(U \cap V) \xrightarrow{\partial} H_{\text{dR}}^{k+1}(M) \longrightarrow \cdots.$$

Bukti. Barisan pendek kompleks di atas menghasilkan barisan eksak panjang kohomologi melalui konstruksi standar pemetaan penghubung. Secara konkret, jika γ tertutup pada $U \cap V$, pilih (α, β) dengan $\delta(\alpha, \beta) = \gamma$. Karena $d\gamma = 0$, pasangan $(d\alpha, d\beta)$ saling cocok pada irisan, sehingga menempel menjadi bentuk tertutup ω pada M . Tetapkan $\partial[\gamma] = [\omega]$. Perubahan pilihan hanya mengubah ω dengan bentuk eksak, dan pemeriksaan langsung memberi ketepatan pada setiap suku. $\square$

60.32.7 Perhitungan dasar

Proposisi 32.12. *Kohomologi de Rham lingkaran adalah*

$$H_{\text{dR}}^0(S^1) \cong \mathbb{R}, \quad H_{\text{dR}}^1(S^1) \cong \mathbb{R}, \quad H_{\text{dR}}^k(S^1) = 0 \quad (k \geq 2).$$

Isomorfisme pada derajat satu dapat diberikan oleh periode

$$[\omega] \longmapsto \int_{S^1} \omega.$$

Bukti. Derajat nol mengikuti keterhubungan, dan derajat di atas satu nol karena dimensi. Tutupi S^1 oleh dua busur terbuka kontraktibel U, V yang irisannya mempunyai dua komponen. Bagian relevan Mayer–Vietoris adalah

$$0 \rightarrow H^0(S^1) \rightarrow \mathbb{R} \oplus \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2 \rightarrow H^1(S^1) \rightarrow 0.$$

Pemetaan tengah mengirim (a, b) ke $(a - b, a - b)$, sehingga cokernelnya satu dimensi. Integral lenyap pada bentuk eksak dan tidak nol pada bentuk sudut ternormalisasi; karena itu periode memberi isomorfisme yang dinyatakan. $\square$

Pada $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$, bentuk

$$\eta = \frac{1}{2\pi} \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2}$$

tertutup dan integralnya pada lingkaran satuan adalah 1. Jadi ia tidak eksak dan mewakili generator kelas derajat satu.

Teorema 32.13. *Untuk $n \geq 1$,*

$$H_{\text{dR}}^k(S^n) \cong \begin{cases} \mathbb{R}, & k = 0 \text{ atau } k = n, \\ 0, & \text{selain itu.} \end{cases}$$

Bukti. Kasus $n = 1$ sudah dibuktikan. Untuk $n \geq 2$, tutupi S^n oleh lingkungan terbuka kutub utara dan selatan yang masing-masing kontraktibel dan yang irisannya ekuivalen-homotopi dengan S^{n-1} . Mayer–Vietoris, di luar derajat nol, memberi isomorfisme penghubung

$$H_{\text{dR}}^{k-1}(S^{n-1}) \cong H_{\text{dR}}^k(S^n) \quad (1 < k \leq n).$$

Pada derajat satu, keterhubungan penutup dan irisan memberi nol. Induksi pada n menghasilkan satu kelas di derajat teratas dan nol pada derajat antara. Derajat nol kembali mengikuti keterhubungan. $\square$

Jika S^n diberi orientasi, kelas teratas dapat dinormalisasi oleh $\int_{S^n} \omega = 1$. Teorema Stokes memastikan bahwa integral hanya bergantung pada kelas kohomologi.

60.32.8 Teorema de Rham dan gerbang topologi diferensial

Teorema 32.14 (Teorema de Rham — pernyataan). *Integrasi bentuk pada rantai singular mulus menginduksi isomorfisme alami*

$$H_{\text{dR}}^k(M) \xrightarrow{\cong} H_{\text{sing}}^k(M; \mathbb{R})$$

untuk setiap manifold mulus M dan setiap k .

Teorema ini dinyatakan, bukan dibuktikan, karena pembuktian lengkap memerlukan kompleks singular, subdivisi, dan argumen berkas atau resolusi halus yang berada di luar jembatan ini. Isi konseptualnya ialah bahwa perhitungan dengan bentuk diferensial menghasilkan invariant topologis yang sama dengan kohomologi singular berkoefisien nyata.

Derajat. Jika $f: M \rightarrow N$ mulus antara manifold tertutup, terhubung, berorientasi, dan berdimensi sama n , tindakan f^* pada kohomologi teratas adalah perkalian oleh suatu bilangan bulat $\deg f$. Secara ekuivalen,

$$\int_M f^* \omega = (\deg f) \int_N \omega$$

untuk setiap bentuk volume tertutup ω . Dengan memilih nilai regular, derajat dapat dihitung sebagai jumlah bertanda titik-titik prapeta.

Transversalitas. Jika $f: M \rightarrow N$ transversal terhadap submanifold $Z \subseteq N$, maka $f^{-1}(Z)$ adalah submanifold berdimensi $\dim M - \text{codim } Z$. Transversalitas memungkinkan kelas kohomologi, bilangan perpotongan, dan derajat direpresentasikan oleh geometri prapeta yang stabil di bawah perturbasi kecil. Modul ini hanya memakai pernyataan gerbang tersebut; teorema aproksimasi transversal memerlukan pembahasan tersendiri.

Teori Morse. Fungsi Morse mempunyai titik kritis nondegenerat. Ketika nilai melewati titik kritis berindeks λ , sublevel berubah melalui pemasangan pegangan λ . Dari sini lahir kompleks Morse, ketaksamaan Morse, dan hubungan antara jumlah titik kritis dengan kohomologi. Pembuktian memerlukan lema Morse, aliran gradien, dan analisis kekompakan; tidak satu pun disamarkan sebagai telah dibuktikan di sini.

Catatan 32.15. Jembatan ini menutup rantai logis yang diperlukan untuk kurikulum dasar: bentuk dan $d \rightarrow$ kohomologi $\rightarrow$ invariansi homotopi $\rightarrow$ Mayer–Vietoris dan contoh $\rightarrow$ teorema de Rham sebagai identifikasi global $\rightarrow$ gerbang derajat, transversalitas, serta Morse. Teori lanjutan dapat memulai tepat dari tiga gerbang terakhir tanpa mengulang bagian sebelumnya.

60.32.9 Latihan, petunjuk bertahap, dan solusi

Latihan berikut memakai ID stabil yang tidak bergantung pada bahasa. Setiap solusi adalah materi asli modul ini. Tidak ada solusi yang dinisbahkan kepada sumber Brenner atau kepada teks pembanding.

Latihan R1 — Bentuk tertutup dan primitif (O011-BR-E01)

Pada $\mathbb{R}^2$, tinjau

$$\omega = (2xy + 1) dx + (x^2 + 3y^2) dy.$$

Tentukan apakah ω tertutup dan, jika eksak, temukan suatu primitif.

Petunjuk 1. Untuk $P dx + Q dy$, hitung $d\omega = (Q_x - P_y) dx \wedge dy$.

Petunjuk 2. Integralkan P terhadap x , lalu cocokkan turunan terhadap y .

Solusi. $P_y = 2x$ dan $Q_x = 2x$, sehingga $d\omega = 0$. Jika $df = \omega$, integrasi $f_x = 2xy + 1$ memberi $f = x^2y + x + c(y)$. Persamaan $f_y = x^2 + c'(y) = x^2 + 3y^2$ memberi $c(y) = y^3 + C$. Jadi

$$\omega = d(x^2y + x + y^3).$$

Latihan R2 — Produk pada kelas kohomologi (O011-BR-E02)

Misalkan α, α' bentuk- p tertutup dengan $\alpha' - \alpha = d\mu$, dan β, β' bentuk- q tertutup dengan $\beta' - \beta = d\nu$. Buktikan secara langsung bahwa $\alpha' \wedge \beta' - \alpha \wedge \beta$ eksak.

Petunjuk 1. Ganti kedua wakil satu per satu.

Petunjuk 2. Gunakan $d(\mu \wedge \beta) = d\mu \wedge \beta$ dan $d(\alpha' \wedge \nu) = (-1)^p \alpha' \wedge d\nu$.

Solusi. Kita tulis

$$\alpha' \wedge \beta' - \alpha \wedge \beta = d\mu \wedge \beta + \alpha' \wedge d\nu.$$

Karena $d\beta = 0$ dan $d\alpha' = 0$,

$$d\mu \wedge \beta = d(\mu \wedge \beta), \quad \alpha' \wedge d\nu = (-1)^p d(\alpha' \wedge \nu).$$

Jadi selisihnya adalah $d(\mu \wedge \beta + (-1)^p \alpha' \wedge \nu)$.

Latihan R3 — Funktorialitas konkret (O011-BR-E03)

Untuk $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $f(u, v) = (u^2 - v^2, 2uv)$, dan bentuk $\omega = x dy - y dx$, hitung $f^*\omega$ dan verifikasi $d(f^*\omega) = f^*(d\omega)$.

Petunjuk 1. Substitusikan $x = u^2 - v^2$, $y = 2uv$ beserta diferensialnya.

Petunjuk 2. $d\omega = 2 dx \wedge dy$ dan determinan Jacobian f adalah $4(u^2 + v^2)$.

Solusi. Kita mempunyai $dx = 2u du - 2v dv$ dan $dy = 2v du + 2u dv$. Maka

$$f^*\omega = (u^2 - v^2)(2v du + 2u dv) - 2uv(2u du - 2v dv) = -2v(u^2 + v^2) du + 2u(u^2 + v^2) dv.$$

Turunan eksteriornya adalah $8(u^2 + v^2) du \wedge dv$. Di sisi lain,

$$f^*(d\omega) = 2f^*(dx \wedge dy) = 2 \det(Df) du \wedge dv = 8(u^2 + v^2) du \wedge dv.$$

Latihan R4 — Kohomologi derajat nol (O011-BR-E04)

Jika manifold M mempunyai tepat $r < \infty$ komponen terhubung, buktikan $H_{\text{dR}}^0(M) \cong \mathbb{R}^r$. Apa yang berubah jika banyaknya komponen tak hingga?

Petunjuk 1. Suatu fungsi dengan $df = 0$ ditentukan oleh satu konstanta pada setiap komponen.

Petunjuk 2. Untuk tak hingga banyak komponen, tidak ada syarat bahwa keluarga konstanta harus berhingga dukungannya.

Solusi. Pemetaan yang mengirim fungsi lokal-konstan ke daftar nilainya pada komponen-komponen adalah isomorfisme linear ke $\mathbb{R}^r$. Tidak ada bentuk derajat -1 , jadi tidak ada hasil bagi oleh bentuk eksak. Jika himpunan komponen adalah I tak hingga, ruangnya adalah produk semua keluarga $\mathbb{R}^I$, bukan jumlah langsung $\mathbb{R}^{(I)}$.

Latihan R5 — Generator bidang berlubang (O011-BR-E05)

Pada $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$, buktikan bahwa

$$\eta = \frac{1}{2\pi} \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2}$$

tertutup tetapi tidak eksak.

Petunjuk 1. Hitung langsung $d\eta$, atau gunakan koordinat polar lokal.

Petunjuk 2. Tarik balik sepanjang $c(t) = (\cos t, \sin t)$ dan integralkan dari 0 sampai 2π .

Solusi. Perhitungan aturan hasil bagi memberi $d\eta = 0$ di luar asal. Sepanjang lingkaran satuan,

$$c^*\eta = \frac{1}{2\pi} dt, \quad \int_{S^1} \eta = 1.$$

Jika $\eta = df$, integralnya pada kurva tertutup akan nol berdasarkan teorema dasar kalkulus atau Stokes. Kontradiksi ini menunjukkan η tidak eksak.

Latihan R6 — Operator Poincaré eksplisit (O011-BR-E06)

Gunakan operator homotopi radial untuk bentuk $\omega = dx \wedge dy$ pada $\mathbb{R}^2$. Hitung $K\omega$ dan verifikasi $dK\omega = \omega$.

Petunjuk 1. Untuk $x = (x, y)$ dan vektor v , integran ialah $t\omega_x((x, y), v)$.

Petunjuk 2. Kontraksi vektor radial dengan $dx \wedge dy$ adalah $x dy - y dx$.

Solusi. Karena bentuknya konstan dan berderajat dua,

$$K\omega = \int_0^1 t(x dy - y dx) dt = \frac{1}{2}(x dy - y dx).$$

Dengan demikian

$$dK\omega = \frac{1}{2}(dx \wedge dy - dy \wedge dx) = dx \wedge dy = \omega.$$

Latihan R7 — Pemetaan homotopik (O011-BR-E07)

Misalkan $F: M \times [0, 1] \rightarrow N$ homotopi dari f_0 ke f_1 dan ω bentuk tertutup pada N . Tunjukkan secara eksplisit bahwa $f_1^*\omega - f_0^*\omega$ eksak. Apa primitifnya?

Petunjuk 1. Gunakan rumus homotopi rantai.

Petunjuk 2. Suku $K_F(d\omega)$ lenyap.

Solusi. Rumus $dK_F + K_Fd = f_1^* - f_0^*$ memberi

$$f_1^*\omega - f_0^*\omega = d(K_F\omega) + K_F(d\omega) = d(K_F\omega).$$

Jadi primitif eksplisitnya adalah

$$K_F\omega = \int_0^1 \iota_t^*(\iota_{\partial_t} F^*\omega) dt.$$

Latihan R8 — Retraksi deformasi (O011-BR-E08)

Buktikan bahwa penyertaan $S^{n-1} \hookrightarrow \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ menginduksi isomorfisme kohomologi de Rham.

Petunjuk 1. Gunakan retraksi radial $r(x) = x/\|x\|$.

Petunjuk 2. Bangun homotopi dari identitas ke $i \circ r$ tanpa melewati asal.

Solusi. Penyertaan i memenuhi $r \circ i = \text{id}_{S^{n-1}}$. Homotopi

$$H(x, t) = \left((1-t) + \frac{t}{\|x\|} \right) x$$

menghubungkan identitas pada $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ dengan $i \circ r$; koefisiennya selalu positif. Jadi i dan r adalah ekuivalensi homotopi. Invariansi homotopi memberi isomorfisme yang diminta.

Latihan R9 — Mayer–Vietoris untuk lingkaran (O011-BR-E09)

Tutupi S^1 oleh dua busur terbuka kontraktibel yang irisannya mempunyai dua komponen. Tuliskan bagian barisan Mayer–Vietoris yang menghitung $H_{\text{dR}}^1(S^1)$ dan tentukan pemetaan linearnya.

Petunjuk 1. $H^0(U) = H^0(V) = \mathbb{R}$ dan $H^0(U \cap V) = \mathbb{R}^2$.

Petunjuk 2. Pemetaan beda restriksi mengirim (a, b) ke $(a - b, a - b)$.

Solusi. Bagian barisan yang relevan adalah

$$0 \rightarrow \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2 \xrightarrow{D} \mathbb{R}^2 \rightarrow H^1(S^1) \rightarrow 0, \quad D(a, b) = (a - b, a - b).$$

Citra D adalah diagonal satu dimensi, sehingga cokernelnya satu dimensi. Karena itu $H_{\text{dR}}^1(S^1) \cong \mathbb{R}$.

Latihan R10 — Derajat peta pangkat (O011-BR-E10)

Untuk $f_m: S^1 \rightarrow S^1$, $f_m(e^{i\theta}) = e^{im\theta}$ dengan $m \in \mathbb{Z}$, tentukan tindakan f_m^* pada $H_{\text{dR}}^1(S^1)$ dan derajat f_m .

Petunjuk 1. Gunakan generator $d\theta/(2\pi)$ pada koordinat sudut lokal dan integral globalnya.

Petunjuk 2. Tarikan baliknya adalah $m d\theta/(2\pi)$.

Solusi. Jika $[\eta]$ adalah generator ternormalisasi dengan integral 1, maka

$$f_m^*[\eta] = m[\eta].$$

Tindakan pada kohomologi teratas lingkaran adalah perkalian m , sehingga $\deg(f_m) = m$. Ini juga benar untuk $m < 0$, ketika orientasi dibalik.

Latihan R11 — Dua kelas pada torus (O011-BR-E11)

Pada $\mathbb{T}^2 = S^1 \times S^1$, misalkan η_1 dan η_2 adalah tarikan balik generator $H^1(S^1)$ melalui dua proyeksi. Buktikan bahwa $[\eta_1]$ dan $[\eta_2]$ bebas linear.

Petunjuk 1. Integralkan pada dua lingkaran koordinat $c_1(z) = (z, 1)$ dan $c_2(z) = (1, z)$.

Petunjuk 2. Matriks periodenya adalah matriks identitas.

Solusi. Dengan normalisasi integral generator sama dengan 1,

$$\int_{c_1} \eta_1 = 1, \quad \int_{c_1} \eta_2 = 0, \quad \int_{c_2} \eta_1 = 0, \quad \int_{c_2} \eta_2 = 1.$$

Jika $a[\eta_1] + b[\eta_2] = 0$, bentuk terkait eksak dan semua periodenya nol. Integrasi pada c_1 memberi $a = 0$, dan pada c_2 memberi $b = 0$.

Latihan R12 — Bentuk eksak pada manifold tertutup (O011-BR-E12)

Misalkan M manifold kompak berorientasi tanpa batas berdimensi n . Buktikan bahwa untuk setiap $\eta \in \Omega^{n-1}(M)$,

$$\int_M d\eta = 0.$$

Jelaskan mengapa suatu bentuk- n dengan integral tak nol tidak mungkin eksak.

Petunjuk 1. Gunakan teorema Stokes dan $\partial M = \emptyset$.

Petunjuk 2. Argumen kedua adalah kontraposisi langsung.

Solusi. Teorema Stokes memberi

$$\int_M d\eta = \int_{\partial M} \eta = 0.$$

Jika bentuk- n ω eksak, $\omega = d\eta$ dan integralnya harus nol. Jadi integral tak nol mendeteksi kelas kohomologi de Rham tak nol.

60.32.10 Uji penguasaan kumulatif

Penguasaan N1 — Bidang berlubang (O011-BR-M01)

(a) Bangun retraksi deformasi $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\} \rightarrow S^1$; (b) hitung semua grup kohomologi de Rham bidang berlubang; (c) buktikan bahwa bentuk η dari Latihan R5 mewakili generator ternormalisasi; (d) tentukan apakah $2\eta + d(x/(x^2 + y^2))$ eksak.

Petunjuk. Gabungkan Latihan R5 dan R8. Integral bentuk eksak pada lingkaran tertutup adalah nol.

Solusi. Retraksi dan homotopinya adalah

$$r(x) = \frac{x}{\|x\|}, \quad H(x, t) = \left((1-t) + \frac{t}{\|x\|} \right) x.$$

Maka kohomologi sama dengan kohomologi S^1 :

$$H^0 \cong \mathbb{R}, \quad H^1 \cong \mathbb{R}, \quad H^k = 0 \ (k \geq 2).$$

Karena η tertutup dan periodenya pada lingkaran positif adalah 1, ia mewakili generator ternormalisasi. Bentuk terakhir mempunyai periode 2, sebab suku diferensial eksak berperiode nol; jadi bentuk itu tidak eksak.

Rubrik (12 poin). Tiga poin untuk retraksi dan homotopi yang menghindari asal; tiga poin untuk semua derajat kohomologi; tiga poin untuk ketertutupan/periode/generator; tiga poin untuk keputusan terakhir beserta alasan periodenya.

Parameter alternatif. Ganti lubang asal dengan titik $p \in \mathbb{R}^2$ dan gunakan koordinat $x - p$. Generator dan retraksi harus ditranslasikan, sementara struktur kohomologi tetap sama.

Penguasaan N2 — Lema Poincaré terhitung (O011-BR-M02)

Pada $\mathbb{R}^3$, misalkan

$$\omega = x \, dy \wedge dz + y \, dz \wedge dx + z \, dx \wedge dy.$$

(a) Hitung $d\omega$; (b) tentukan apakah ω tertutup; (c) untuk bentuk $\alpha = dx \wedge dy$, hitung $K\alpha$ dengan operator radial; (d) verifikasi identitas homotopi pada α .

Petunjuk. Tiga suku pada $d\omega$ semuanya merupakan $dx \wedge dy \wedge dz$. Untuk α , gunakan perhitungan Latihan R6.

Solusi. Kita memperoleh

$$d\omega = 3 \, dx \wedge dy \wedge dz,$$

sehingga ω tidak tertutup. Untuk α ,

$$K\alpha = \frac{1}{2}(x \, dy - y \, dx), \quad dK\alpha = dx \wedge dy = \alpha.$$

Karena $d\alpha = 0$ dan tarikan balik bentuk derajat dua oleh pemetaan konstan nol, identitas $dK\alpha + Kd\alpha = \alpha - F_0^*\alpha$ tepat menjadi $dK\alpha = \alpha$.

Rubrik (12 poin). Tiga poin untuk tanda dan koefisien $d\omega$; dua poin untuk keputusan ketertutupan; empat poin untuk operator radial; tiga poin untuk verifikasi identitas lengkap termasuk suku pemetaan konstan.

Parameter alternatif. Ganti ω dengan $ax \, dy \wedge dz + by \, dz \wedge dx + cz \, dx \wedge dy$. Ketertutupan terjadi tepat ketika $a + b + c = 0$.

Penguasaan N3 — Kohomologi bola melalui Mayer–Vietoris (O011-BR-M03)

Dengan penutup dua lingkungan kutub, buktikan secara induktif rumus lengkap untuk $H_{\text{dR}}^k(S^n)$, mulai dari S^1 . Jelaskan secara terpisah apa yang terjadi pada derajat nol, satu, antara, dan teratas.

Petunjuk. Kedua bagian kontraktibel dan irisannya ekuivalen-homotopi dengan S^{n-1} . Jangan memakai isomorfisme penghubung pada derajat nol tanpa memeriksa keterhubungan.

Solusi. Kasus dasar S^1 diperoleh dari barisan $0 \rightarrow \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 \rightarrow H^1(S^1) \rightarrow 0$, yang memberi $H^0 = H^1 = \mathbb{R}$. Untuk $n \geq 2$, pada derajat $k > 1$ bagian kontraktibel menyumbang nol dan Mayer–Vietoris memberi

$$H^k(S^n) \cong H^{k-1}(S^{n-1}).$$

Pada derajat satu, keterhubungan kedua bagian dan irisan memberi $H^1(S^n) = 0$. Derajat nol adalah $\mathbb{R}$ karena S^n terhubung. Induksi lalu memberi

$$H^k(S^n) = \begin{cases} \mathbb{R}, & k = 0, n, \\ 0, & \text{lainnya.} \end{cases}$$

Rubrik (12 poin). Tiga poin untuk kasus dasar; tiga poin untuk penutup dan tipe homotopi irisan; empat poin untuk penggunaan barisan eksak pada rentang derajat yang benar; dua poin untuk kesimpulan induktif lengkap.

Parameter alternatif. Mulai induksi dari S^0 sebagai dua titik dan minta peserta menelusuri derajat nol secara eksplisit sebelum melanjutkan ke S^1 .

Penguasaan N4 — Derajat, nilai regular, dan batas cakupan (O011-BR-M04)

Untuk $f_m(e^{i\theta}) = e^{im\theta}$ dengan $m \neq 0$: (a) hitung derajat dari tarikan balik bentuk generator; (b) pilih nilai regular $1 \in S^1$ dan hitung jumlah bertanda prapetanya; (c) cocokkan kedua jawaban; (d) jelaskan dengan satu kalimat masing-masing peran transversalitas dan teori Morse dalam jalur lanjutan, tanpa mengklaim teorema yang belum dibuktikan.

Petunjuk. Prapeta 1 adalah $e^{2\pi ik/m}$ dengan interpretasi yang sesuai untuk tanda m . Turunan dalam koordinat sudut adalah perkalian m .

Solusi. Untuk generator η dengan integral 1, $f_m^*\eta = m\eta$, sehingga $\deg f_m = m$. Nilai 1 regular karena turunan lokalnya $m \neq 0$. Ada $|m|$ titik prapeta; masing-masing bertanda $\text{sgn}(m)$, sehingga jumlah bertandanya m , sama dengan hasil kohomologi.

Transversalitas menjamin prapeta submanifold yang ditemui secara generik merupakan submanifold dengan dimensi yang diharapkan dan mendasari hitungan perpotongan. Teori Morse menguraikan perubahan topologi sublevel melalui titik kritis nondegenerat dan menghubungkannya dengan kohomologi; pembuktian kedua teori itu berada di luar modul ini.

Rubrik (12 poin). Tiga poin untuk tarikan balik dan derajat; empat poin untuk prapeta, regularitas, dan tanda lokal; dua poin untuk pencocokan; tiga poin untuk dua penanda jalur yang benar dan tidak melebihi-lebihkan cakupan.

Parameter alternatif. Gunakan $g_m(e^{i\theta}) = e^{i(m\theta+\theta_0)}$ dengan konstanta θ_0 . Derajat tetap m , tetapi himpunan prapeta nilai regular bergeser.

Bagian XXXII

Formulir Ujian

Provenans formulir ujian

Sepuluh formulir peserta berikut mempertahankan teks peserta resmi. Sepuluh formulir solusi resmi sesudahnya hanya memuat solusi yang tersedia pada sumber resmi yang dibekukan. Kekosongan sumber tetap kosong dan tidak diisi pada permukaan resmi ini.

Bab 61

Formulir Peserta Ujian 1

Formulir peserta dari sumber resmi; teks soal dipertahankan sesuai terjemahan yang telah diverifikasi.

Bidang studi: Bidang studi
Tanggal: . 20
Pengajar: Pengajar

Ujian

Durasi: sepuluh menit untuk membaca dan dua jam penuh untuk mengerjakan. Alat bantu tidak diperbolehkan. Semua jawaban harus diberi alasan.

Jumlah poin seluruhnya 64. Berlaku aturan ambang dasar, yakni penilaian untuk setiap soal atau bagian soal pada umumnya dimulai pada separuh jumlah poin. Untuk lulus diperlukan 16 poin; mulai 32 poin diperoleh nilai satu.

Tuliskan nama dan nomor mahasiswa Anda dengan jelas pada lembar sampul dan setiap lembar beri-

kutnya. Semoga berhasil!
Nama lengkap:
Nomor mahasiswa:

Soal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Jumlah
Maks.	3	3	6	5	5	2	5	5	7	3	2	5	9	5	65
Diperoleh															

Nilai:

Soal 0.1.* (3 poin)

Definisikan istilah-istilah berikut (yang dicetak miring).

1. *Lingkaran kelengkungan* dari suatu kurva yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu dan berparametrisasi panjang busur. Misalkan

$$\gamma: I \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

dan ambil titik

$$t_0 \in I.$$

2. Suatu *submanifold tertutup* $M \subseteq N$ dari manifold diferensiabel N .
3. *Ruang singgung* pada titik $P \in M$ dari manifold diferensiabel M .
4. Istilah *berorientasi* untuk suatu manifold diferensiabel M .
5. *Batas* suatu manifold berbatas.
6. *Simbol Christoffel* Γ_{ij}^k bagi koneksi Levi-Civita dari struktur Riemann (g_{ij}) pada himpunan terbuka $U \subseteq \mathbb{R}^n$.

Soal 0.2.* (3 poin)

Nyatakan teorema-teorema berikut.

1. Teorema tentang citra pemetaan Gauss dari suatu hipermuka.
2. Rumus luas permukaan dari permukaan putar yang dibentuk oleh kurva diferensiabel

$$\gamma:]a, b[\longrightarrow \mathbb{R}^2, t \longmapsto (x(t), y(t)),$$

dengan

$$y(t) > 0.$$

3. *Aturan hasil kali* untuk turunan eksterior.

Soal 0.3.* (6 (1+2+3) poin)

Misalkan Y adalah hipermuka yang diberikan oleh persamaan

$$2x^2 + 3y^2 + 5z^2 = 10$$

di $\mathbb{R}^3$. Misalkan

$$P = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \in Y \text{ dan}$$

$$w = \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3.$$

1. Tentukan ruang singgung $T_P Y$.
2. Tentukan dekomposisi ortogonal w menjadi komponen tangensial dan komponen ortogonal pada titik P .
3. Realisasikan komponen tangensial w di $T_P Y$ melalui suatu kurva diferensiabel yang seluruhnya terletak pada Y .

Soal 0.4.* (5 poin)

Misalkan

$$\gamma: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2, t \longmapsto \begin{pmatrix} \cos(\omega t) \\ \sin(\omega t) \end{pmatrix},$$

dengan

$\omega > 0$. Tunjukkan bahwa tidak ada gerak melingkar lain dengan norma kecepatan konstan yang memiliki nilai dan turunan hingga orde kedua yang sama dengan γ di titik parameter

$t = 0$ tersebut.

Soal 0.5.* (5 poin)

Buktikan teorema tentang kelengkungan suatu kurva bidang yang diberikan secara implisit.

Soal 0.6.* (2 poin)

Berikan contoh manifold diferensiabel M dan N dengan

$\dim(M), \dim(N) \geq 1$ serta pemetaan diferensiabel $\varphi: M \rightarrow N$ dan $\psi: N \rightarrow M$ sedemikian sehingga

$\psi \circ \varphi = \text{Id}_M$ dan

$\varphi \circ \psi \neq \text{Id}_N$ berlaku.

Soal 0.7.* (5 poin)

Buktikan bahwa ekuivalensi tangensial lintasan-lintasan pada suatu manifold di titik P dapat diperiksa dengan menggunakan sebarang peta koordinat.

Soal 0.8.* (5 poin)

Tunjukkan bahwa pemetaan singgung $T(\varphi)$ dari

$$\varphi: \mathbb{R}^1 \longrightarrow S^1, t \longmapsto (\cos t, \sin t),$$

bersifat surjektif.

Soal 0.9.* (7 (3+4) poin)

Tinjau pemetaan diferensiabel

$$\gamma: [1, c] \longrightarrow \mathbb{R}^2, t \longmapsto (t, t^3),$$

(dengan $c \geq 1$) dan

$$\varphi: \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}_+ \longrightarrow \mathbb{R}^3, (u, v) \longmapsto (u^3, u^2 + v^2, u^{-1}v^{-1}),$$

serta bentuk diferensial

$$\omega = (x - y)dx - z^2dy + dz$$

pada $\mathbb{R}^3$.

- Hitung bentuk diferensial tarik balik $\varphi^*\omega$ pada $\mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}_+$.
- Hitung integral lintasan dari bentuk diferensial $\varphi^*\omega$ sepanjang lintasan γ sebagai fungsi dari c .

Soal 0.10.* (3 poin)

Misalkan

$$\psi: L \longrightarrow M$$

adalah pemetaan diferensiabel antara manifold diferensiabel. Selanjutnya, misalkan

$$f: M \longrightarrow \mathbb{R}$$

adalah fungsi pada M , dan ω adalah k -bentuk pada M . Tunjukkan bahwa

$$\psi^*(f\omega) = \psi^*(f)\psi^*\omega.$$

Soal 0.11. (2 poin)

Deskripsikan sebanyak mungkin manifold berbatas berdimensi satu yang terhubung.

Soal 0.12.* (5 poin)

Misalkan

$$f: [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}_+$$

adalah fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu. Kita pandang subgraf sebagai manifold berbatas. Batasnya terdiri dari grafik, interval dasar, dan kedua sisi tegak, tetapi tidak mencakup keempat titik sudut. Buktikan secara langsung berlakunya teorema Stokes untuk bentuk diferensial

$$\omega = xdy.$$

Soal 0.13.* (9 poin)

Buktikan teorema titik tetap Brouwer.

Soal 0.14.* (5 (3+1+1) poin)

Tinjau silinder

$$Z = S^1 \times \mathbb{R} \subseteq \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R} \text{ dengan koneksi trivial pada bundel tangen.}$$

1. Tentukan, dalam suatu peta isometrik yang sesuai, persamaan diferensial geodesik untuk kurva geodesik ψ pada M yang memenuhi

$$\psi(0) = (1, 0, 3)$$

dan

$$\psi'(0) = (0, 1, -4)$$

.

2. Selesaikan persamaan diferensial dari (1) dalam peta tersebut.
3. Carilah suatu kurva geodesik di Z yang memenuhi syarat-syarat pada (1).

Bab 62

Formulir Peserta Ujian 2

Formulir peserta dari sumber resmi; teks soal dipertahankan sesuai terjemahan yang telah diverifikasi.

Bidang studi: Bidang studi
Tanggal: . 20
Pengajar: Pengajar

Ujian

Durasi: sepuluh menit untuk membaca dan dua jam penuh untuk mengerjakan. Alat bantu tidak diperbolehkan. Semua jawaban harus diberi alasan.

Jumlah poin seluruhnya 64. Berlaku aturan ambang dasar, yakni penilaian untuk setiap soal atau bagian soal pada umumnya dimulai pada separuh jumlah poin. Untuk lulus diperlukan 16 poin; mulai 32 poin diperoleh nilai satu.

Tuliskan nama dan nomor mahasiswa Anda dengan jelas pada lembar sampul dan setiap lembar beri-

kutnya. Semoga berhasil!
Nama lengkap:
Nomor mahasiswa:

Soal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Jumlah
Maks.	3	3	8	7	8	3	5	5	6	4	12	64
Diperoleh												

Nilai:

Soal 0.1.* (3 poin)

Definisikan istilah-istilah berikut (yang dicetak miring).

1. Suatu *medan normal* N pada hiperpermukaan diferensiabel $Y \subseteq \mathbb{R}^n$.
2. Suatu ruang topologis yang *parakompak*.
3. *Ruang kotangen* di suatu titik $P \in M$ dari manifold diferensiabel M .
4. Suatu *titik reguler* $Q \in L$ bagi pemetaan diferensiabel $\varphi: L \longrightarrow M$ antara manifold-manifold diferensiabel L dan M .
5. *Produk* dari manifold-manifold diferensiabel M dan N .
6. Suatu *koneksi* pada bundel vektor diferensiabel $E \rightarrow M$ di atas manifold diferensiabel M .

Soal 0.2.* (3 poin)

Nyatakan teorema-teorema berikut.

1. *Teorema tentang hubungan antara kelengkungan dan vektor normal satuan suatu kurva bidang berparameter panjang busur.*
2. *Theorema egregium.*
3. *Teorema Green* untuk luas.

Soal 0.3.* (8 poin)

Misalkan

$$f(x, y) = ax^2 + by^2 + cxy.$$

Tentukan kelengkungan-kelengkungan utama dan arah-arrah kelengkungan utama dari grafik f di titik asal.

Soal 0.4.* (7 poin)

Buktikan teorema eksistensi untuk transpor paralel pada suatu hiperpermukaan $Y \subseteq \mathbb{R}^n$.

Soal 0.5.* (8 poin)

Tunjukkan bahwa suatu manifold diferensiabel M berdimensi $n \geq 1$ mempunyai tak hingga banyak difeomorfisme

$$\varphi: M \longrightarrow M$$

Soal 0.6.* (3 poin)

Misalkan M suatu manifold diferensiabel dan

$$f: M \longrightarrow \mathbb{R}$$

suatu fungsi terdiferensialkan secara kontinu. Misalkan di titik

$P \in M$ fungsi tersebut mempunyai ekstremum lokal. Tunjukkan bahwa

$$(df)_P = 0.$$

Soal 0.7.* (5 poin)

Kita tinjau 1-bentuk diferensial

$$\omega = -vdu + udv$$

pada 1-bola

$S^1 \subset \mathbb{R}^2$, dengan koordinat ruang sekitar $\mathbb{R}^2$ dinotasikan oleh u dan v . Tentukan $\pi^*\omega$ di bawah pemetaan terdiferensialkan secara kontinu

$$\pi: \mathbb{R}^2 \setminus \{0\} \longrightarrow S^1, (x, y) \longmapsto \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}(x, y).$$

Soal 0.8.* (5 poin)

Buktikan teorema tentang perhitungan volume kanonik pada manifold Riemann M .

Soal 0.9.* (6 (1+1+3+1) poin)

Jelaskan mengapa $\mathbb{R}^2$ tidak membawa struktur manifold berbatas sedemikian sehingga subhimpunan T yang diberikan merupakan batas.

- (a) $T =]0, 1[$, dengan interval tersebut terletak pada sumbu x .
- (b) $T = [0, 1]$, dengan interval tersebut terletak pada sumbu x .
- (c) $T = \mathbb{R}$, dengan $\mathbb{R}$ adalah sumbu x .
- (d) $T = S^1$.

Soal 0.10.* (4 poin)

Misalkan ω suatu $n - 1$ -bentuk diferensial yang terdiferensialkan secara kontinu pada himpunan terbuka

$U \subseteq \mathbb{R}^n$ dan misalkan turunan eksterior sama dengan

$$d\omega = f dx_1 \wedge \dots \wedge dx_n$$

dengan suatu fungsi $f: U \rightarrow \mathbb{R}$. Tunjukkan untuk

$P \in U$ kesamaan

$$f(P) = \frac{1}{\beta_n} \cdot \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\epsilon^n} \int_{S^{n-1}(P, \epsilon)} \omega,$$

dengan β_n menyatakan volume bola satuan berdimensi n .

Soal 0.11.* (12 poin)

Buktikan teorema Stokes untuk manifold berbatas.

Bab 63

Formulir Peserta Ujian 3

Formulir peserta dari sumber resmi; teks soal dipertahankan sesuai terjemahan yang telah diverifikasi.

Bidang studi: Bidang studi
Tanggal: . 20
Pengajar: Pengajar

Ujian

Durasi: sepuluh menit untuk membaca dan dua jam penuh untuk mengerjakan. Alat bantu tidak diperbolehkan. Semua jawaban harus diberi alasan.

Jumlah poin seluruhnya 64. Berlaku aturan ambang dasar, yakni penilaian untuk setiap soal atau bagian soal pada umumnya dimulai pada separuh jumlah poin. Untuk lulus diperlukan 16 poin; mulai 32 poin diperoleh nilai satu.

Tuliskan nama dan nomor mahasiswa Anda dengan jelas pada lembar sampul dan setiap lembar berikutnya. Semoga berhasil!

Nama lengkap:

Nomor mahasiswa:

Soal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Jumlah
Maks.	3	3	0	0	6	6	0	6	11	5	5	3	7	2	0	6	63
Diperoleh																	

Nilai:

Soal 0.1.* (3 poin)

Definisikan istilah-istilah berikut (yang dicetak miring).

1. Suatu *kurva geodesik* pada hiperpermukaan diferensiabel $Y \subseteq \mathbb{R}^n$.
2. *Himpunan rotasi* (mengelilingi sumbu x) dari suatu subhimpunan $T \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}_{\geq 0}$.

3. *Pemetaan tangen*

$$T(\varphi): TM \longrightarrow TN$$

dari pemetaan diferensiabel

$$\varphi: M \longrightarrow N$$

antara manifold-manifold diferensiabel M dan N .

4. Suatu perubahan peta yang *mempertahankan orientasi* pada manifold diferensiabel M .
5. *Bentuk diferensial tarikan balik* $\varphi^*\omega$ dari suatu bentuk diferensial $\omega \in \mathcal{E}^k(M)$ terhadap suatu pemetaan terdiferensialkan secara kontinu $\varphi: L \rightarrow M$ antara dua manifold diferensiabel L dan M .
6. Suatu koneksi linear yang *metrik* pada bundel tangen suatu manifold Riemann M .

Soal 0.2.* (3 poin)

Nyatakan teorema-teorema berikut.

1. *Teorema tentang solusi persamaan diferensial biasa pada hiperpermukaan diferensiabel* $Y \subseteq \mathbb{R}^n$.
2. Rumus untuk menghitung volume kanonik suatu manifold Riemann dalam sebuah peta.
3. Teorema tentang partisi kesatuan.

Soal 0.3. (0 poin)**Soal 0.4.** (0 poin)**Soal 0.5.*** (6 poin)

Untuk permukaan Y yang diberikan oleh

$$x^2 + y^2 + 2z^2 = 4$$

dan titik

$$P = (1, 1, 1) \in Y,$$

tentukan suatu matriks diagonal bagi pemetaan Weingarten L_P .

Soal 0.6.* (6 poin)

Buktikan teorema isometri untuk transpor paralel pada hiperpermukaan $Y \subseteq \mathbb{R}^n$.

Soal 0.7. (0 poin)**Soal 0.8.*** (6 poin)

Misalkan M suatu manifold topologis kompak berdimensi d , $d \geq 1$. Tunjukkan bahwa terdapat suatu subhimpunan terbuka terbatas $U \subseteq \mathbb{R}^d$ dan suatu pemetaan kontinu surjektif

$$\varphi: U \longrightarrow M$$

.

Soal 0.9.* (11 (1+3+1+2+4) poin)

Kita tinjau himpunan

$$N = \left\{ A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mid A \text{ nilpoten} \right\} \subseteq \mathbb{R}^4$$

dari 2×2 -matriks real nilpoten, serta himpunan

$$M = N \setminus \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right\}.$$

- Apakah N terhubung?
- Tunjukkan bahwa M suatu submanifold tertutup dari suatu subhimpunan terbuka $G \subseteq \mathbb{R}^4$.
- Tentukan dimensi M .
- Apakah M terhubung?
- Tutupi M dengan peta-peta topologis eksplisit.

Soal 0.10. (5 poin)

Katakan sesuatu yang cerdas tentang pita Möbius.

Soal 0.11.* (5 poin)

Kita tinjau pemetaan

$$\varphi: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2, (x, y, z) \longmapsto (xyz^2, xy - z^3).$$

Hitung matriks pemetaan

$$\bigwedge^2 T_P(\varphi): \bigwedge^2 T_P \mathbb{R}^3 \longrightarrow \bigwedge^2 T_{\varphi(P)} \mathbb{R}^2$$

di titik

$P = (1, 3, 5)$ terhadap suatu basis yang sesuai.

Soal 0.12.* (3 poin)

Misalkan

$W \subseteq \mathbb{R}^m$ dan

$U \subseteq \mathbb{R}^n$ merupakan subhimpunan-subhimpunan terbuka dan misalkan

$$\psi: W \longrightarrow U$$

suatu pemetaan yang terdiferensialkan secara kontinu. Misalkan

$$f: U \longrightarrow \mathbb{R}$$

suatu fungsi terdiferensialkan secara kontinu. Simpulkan dari aturan rantai bahwa

$$d(\psi^* f) = \psi^*(df),$$

dengan ψ^* menyatakan penarikan balik bentuk diferensial.

Soal 0.13.* (7 poin)

Misalkan M suatu manifold diferensiabel dengan basis terhitung bagi topologinya dan misalkan ω suatu bentuk volume positif pada M . Misalkan

$$\varphi: L \longrightarrow M$$

suatu difeomorfisme dengan manifold L dan

$S \subseteq L$ suatu subhimpunan terukur. Tunjukkan bahwa

$$\int_S \varphi^* \omega = \int_{\varphi(S)} \omega.$$

Soal 0.14.* (2 poin)

Pada bundel vektor trivial

$$p: \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

ber-rank 1 di atas $\mathbb{R}^2$, kita tinjau koneksi linear, yang diberikan oleh simbol-simbol Christoffel

$$\Gamma_1(x, y) = x^5 - x^2 y^2 + 3y^4 \text{ dan}$$

$$\Gamma_2(x, y) = 7x^3 + xy^2 - 4y^5. \text{ Hitung operator kelengkungan } R(\partial_1, \partial_2).$$

Soal 0.15. (0 poin)**Soal 0.16.*** (6 poin)

Buktikan teorema tentang retraksi ke batas pada manifold.

Bab 64

Formulir Peserta Ujian 4

Formulir peserta dari sumber resmi; teks soal dipertahankan sesuai terjemahan yang telah diverifikasi.

Bidang studi: Bidang studi
Tanggal: . 20
Pengajar: Pengajar

Ujian

Durasi: sepuluh menit untuk membaca dan dua jam penuh untuk mengerjakan. Alat bantu tidak diperbolehkan. Semua jawaban harus diberi alasan.

Jumlah poin seluruhnya 64. Berlaku aturan ambang dasar, yakni penilaian untuk setiap soal atau bagian soal pada umumnya dimulai pada separuh jumlah poin. Untuk lulus diperlukan 16 poin; mulai 32 poin diperoleh nilai satu.

Tuliskan nama dan nomor mahasiswa Anda dengan jelas pada lembar sampul dan setiap lembar beri-

kutnya. Semoga berhasil!
Nama lengkap:
Nomor mahasiswa:

Soal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Jumlah
Maks.	3	3	0	0	4	5	4	0	4	6	2	6	4	10	10	0	61
Diperoleh																	

Nilai:

Soal 0.1.* (3 poin)

Definisikan istilah-istilah berikut (yang dicetak miring).

1. Pemetaan *Weingarten* pada $T_P Y$ di suatu titik $P \in Y$ dari suatu hiperpermukaan diferensiabel berorientasi $Y \subseteq \mathbb{R}^n$.
2. Suatu *bundel vektor riil* V ber-rank r di atas suatu ruang topologis X .
3. *Integral lintasan* dari suatu bentuk diferensial-1 $\omega \in \mathcal{E}^1(M)$ pada suatu manifold diferensiabel M terhadap suatu kurva yang terdiferensialkan secara kontinu $\gamma: [a, b] \rightarrow M$.
4. Suatu *bentuk volume positif* ω pada suatu manifold diferensiabel M .
5. Suatu *bentuk diferensial tertutup* ω pada suatu manifold diferensiabel M .
6. *Percepatan tangensial* dari suatu kurva yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu $\gamma: I \rightarrow M$ pada suatu manifold Riemann M .

Soal 0.2.* (3 poin)

Rumuskan teorema-teorema berikut.

1. *Teorema tentang kelengkungan normal*.
2. Rumus untuk menghitung volume kanonik pada suatu manifold Riemann di dalam suatu peta.
3. *Teorema Stokes* untuk manifold dengan batas.

Soal 0.3. (0 poin)**Soal 0.4.** (0 poin)**Soal 0.5.*** (4 poin)

Buktikan teorema tentang hubungan antara kelengkungan dan vektor normal satuan dari suatu kurva bidang yang diparameterkan oleh panjang busur.

Soal 0.6.* (5 (1+2+2) poin)

Pada permukaan bola satuan Y berdimensi dua, kita meninjau medan vektor tangensial

$$F \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y \\ -x \\ 0 \end{pmatrix}.$$

1. Tentukan matriks Jacobi dari F pada $\mathbb{R}^3$.

2. Untuk titik

$$P = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \in Y \text{ tentukan suatu matriks untuk pemetaan}$$

$$T_P Y \longrightarrow T_P Y, v \longmapsto \nabla_v F,$$

terhadap suatu basis yang sesuai.

3. Untuk titik

$$Q = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \in Y \text{ tentukan suatu matriks untuk pemetaan}$$

$$T_Q Y \longrightarrow T_Q Y, v \longmapsto \nabla_v F,$$

terhadap suatu basis yang sesuai.

Soal 0.7.* (4 (2+2) poin)

Kita meninjau elips

$$E = \{(u, v) \mid 2u^2 + 5v^2 = 4\}.$$

1. Definisikan suatu pemetaan surjektif yang terdiferensialkan secara kontinu $\mathbb{R} \rightarrow E$.
2. Deskripsikan suatu difeomorfisme antara lingkaran S^1 dan E .
- 3.

Soal 0.8. (0 poin)

Soal 0.9.* (4 poin)

Berikan suatu medan vektor yang kontinu pada S^2 dan hanya mempunyai satu titik nol.

Soal 0.10.* (6 poin)

Misalkan diberikan suatu data perekatan

$U_i, i \in I$, untuk ruang-ruang topologis. Buktikan bahwa terdapat suatu ruang topologis X yang ditentukan secara unik, suatu penutup terbuka

$X = \bigcup_{i \in I} V_i$ dan homeomorfisme $\psi_i: U_i \rightarrow V_i$ sedemikian sehingga

$$\psi_i(U_{ij}) = V_i \cap V_j$$

dan

$$\psi_i|_{U_{ij}} = \psi_j|_{U_{ji}} \circ \varphi_{ji}$$

.

Soal 0.11.* (2 poin)

Misalkan M suatu manifold diferensiabel, $\gamma: I \rightarrow M$ suatu kurva diferensiabel di M , dan ω suatu 1-bentuk terdiferensialkan pada M . Buktikan bahwa

$$\gamma^*(d\omega) = 0$$

.

Soal 0.12.* (6 (3+3) poin)

Misalkan M suatu manifold diferensiabel yang kompak dan mempunyai sedikitnya dua titik.

1. Buktikan bahwa suatu 1-bentuk diferensial kontinu yang eksak pada M mempunyai sedikitnya dua titik nol.
2. Buktikan bahwa hal ini tidak harus berlaku bagi suatu bentuk diferensial yang tertutup.

Soal 0.13.* (4 poin)

Berikan suatu contoh manifold dengan batas, yang terhubung dan batasnya terdiri atas (gabungan saling lepas dari) tak terhingga banyak salinan $\mathbb{R}^1$.

Soal 0.14.* (10 poin)

Buktikan *teorema tentang partisi kesatuan*.

Soal 0.15.* (10 (2+6+2) poin)

Kita meninjau 2-bentuk diferensial

$$\omega = xdy \wedge dz - ydx \wedge dz + zdx \wedge dy$$

pada bola satuan $B(0, 1)$.

- (a) Buktikan bahwa $d\omega$ adalah tiga kali bentuk volume standar pada bola tersebut.
- (b) Buktikan bahwa $\omega|_{S^2}$ merupakan bentuk luas permukaan standar pada permukaan bola satuan.
- (c) Hitung luas permukaan bola dari volume bola dengan menggunakan Teorema Stokes.

Soal 0.16. (0 poin)

Bab 65

Formulir Peserta Ujian 5

Formulir peserta dari sumber resmi; teks soal dipertahankan sesuai terjemahan yang telah diverifikasi.

Bidang studi: Bidang studi
Tanggal: . 20
Pengajar: Pengajar

Ujian

Durasi: sepuluh menit untuk membaca dan dua jam penuh untuk mengerjakan. Alat bantu tidak diperbolehkan. Semua jawaban harus diberi alasan.

Jumlah poin seluruhnya 64. Berlaku aturan ambang dasar, yakni penilaian untuk setiap soal atau bagian soal pada umumnya dimulai pada separuh jumlah poin. Untuk lulus diperlukan 16 poin; mulai 32 poin diperoleh nilai satu.

Tuliskan nama dan nomor mahasiswa Anda dengan jelas pada lembar sampul dan setiap lembar beri-

kutnya. Semoga berhasil!
Nama lengkap:
Nomor mahasiswa:

Soal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Jumlah
Maks.	3	3	5	2	4	8	4	5	3	2	6	7	4	8	64
Diperoleh															

Nilai:

Soal 0.1.* (3 poin)

Definisikan istilah-istilah berikut (yang dicetak miring).

1. *turunan tangensial kedua* (atau *percepatan tangensial*) (sebagai pemetaan ke $\mathbb{R}^n$) dari suatu kurva yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu

$$\gamma: I \longrightarrow Y$$

yang bernilai dalam suatu hipermuka terdiferensialkan

$$Y \subseteq \mathbb{R}^n.$$

2. Suatu ruang topologis X yang *terhubung*.

3. *Pemetaan singgung di titik*

$P \in M$ untuk suatu pemetaan diferensiabel

$$\varphi: M \longrightarrow N,$$

dengan M dan N manifold diferensiabel.

4. *Produk* dari manifold diferensiabel M dan N .

5. *Ukuran volume* yang terkait dengan bentuk volume positif ω pada suatu manifold diferensiabel berdimensi n .

6. Suatu *kurva geodesik* pada manifold Riemann M .

Soal 0.2.* (3 poin)

Nyatakan teorema-teorema berikut.

1. *Teorema tentang kelengkungan kurva bidang yang diberikan secara implisit*

$$Y \subseteq \mathbb{R}^2.$$

2. *Rumus transformasi untuk bentuk volume positif pada manifold.*

3. *Teorema tentang kelengkungan Gauss dan kelengkungan seksional pada suatu permukaan diferensiabel*

$$Y \subseteq \mathbb{R}^3$$

Soal 0.3.* (5 poin)

Misalkan

$G \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka dan

$$\varphi: G \longrightarrow \mathbb{R}^m$$

adalah pemetaan yang terdiferensialkan secara kontinu, yang pada titik

$P \in G$ memiliki diferensial total yang surjektif. Misalkan

$v \in T_P Z$ adalah suatu vektor dalam ruang singgung serat Z dari φ yang melalui P . Tunjukkan bahwa terdapat kurva yang terdiferensialkan secara kontinu

$$\gamma:]-\epsilon, \epsilon[\longrightarrow Z$$

(untuk suatu

$\epsilon > 0$ yang sesuai) dengan

$\gamma(0) = P$ dan

$$\gamma'(0) = v$$

.

Soal 0.4.* (2 poin)

Misalkan r dan R adalah bilangan real positif dengan

$0 < r < R$. Tentukan suatu medan normal satuan untuk torus (tertanam)

$$T = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid \left(\sqrt{x^2 + y^2} - R \right)^2 + z^2 = r^2 \right\}.$$

Soal 0.5. (4 poin)

Jelaskan peran teorema tentang pemetaan implisit dalam pengembangan teori manifold.

Soal 0.6.* (8 poin)

Buktikan teorema tentang sifat adjoin-diri (self-adjoint) dari pemetaan Weingarten.

Soal 0.7.* (4 poin)

Misalkan X adalah suatu ruang kompak dan misalkan

$Y \subseteq X$ adalah himpunan bagian tertutup, yang dilengkapi dengan topologi terinduksi. Tunjukkan bahwa Y juga kompak.

Soal 0.8.* (5 poin)

Berikan contoh suatu manifold diferensiabel M yang berdimensi dua dan terhubung, beserta suatu titik

$P \in M$ sedemikian sehingga M dan $M \setminus \{P\}$ saling difeomorfik.

Soal 0.9.* (3 poin)

Untuk setiap vektor singgung

$v \in T_P S^2 \subseteq \mathbb{R}^3$ dengan

$\|v\| = 1$ di suatu titik

$P \in S^2 \subset \mathbb{R}^3$ pada permukaan bola satuan, berikan suatu wakil diferensiabel

$$\gamma: I \longrightarrow S^2$$

dengan

$\gamma(0) = P$.

Soal 0.10.* (2 poin)

Tinjau parabola standar

$Y \subseteq \mathbb{R}^2$ dengan struktur Riemann terinduksi dan parametrisasi

$$\varphi: \mathbb{R} \longrightarrow Y, t \longmapsto (t, t^2),$$

yang kita pandang sebagai suatu peta (invers). Tentukan fungsi fundamental Riemann $g(t) = g_{11}(t)$.

Soal 0.11.* (6 poin)

Hitung bentuk diferensial tarik balik $\varphi^*\tau$ dari

$$\tau = dx \wedge dy \wedge dz - w dx \wedge dy \wedge dw + \cos(xy) dx \wedge dz \wedge dw - y w dy \wedge dz \wedge dw$$

oleh pemetaan

$$\varphi: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^4, (r, s, t) \longmapsto (r^2 s, t, \sin r, e^{st}) = (x, y, z, w).$$

Soal 0.12.* (7 (2+3+2) poin)

Tinjau pemetaan-pemetaan diferensiabel

$$\gamma: [1, 2] \longrightarrow \mathbb{R}^2, t \longmapsto (t, t^{-1}),$$

dan

$$\varphi: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3, (u, v) \longmapsto (u^2, uv, -u + v^2),$$

serta bentuk diferensial

$$\omega = x dx - z dy + dz$$

pada $\mathbb{R}^3$.

- Hitung bentuk diferensial tarik balik $\varphi^*\omega$ pada $\mathbb{R}^2$.
- Hitung integral lintasan bentuk diferensial $\varphi^*\omega$ sepanjang lintasan γ .
- Hitung (tanpa menggunakan hasil b)) integral lintasan bentuk diferensial ω sepanjang lintasan $\varphi \circ \gamma$.

Soal 0.13.* (4 poin)

Misalkan M adalah suatu manifold berbatas. Tunjukkan bahwa setiap himpunan bagian terbuka $N \subseteq M$ juga merupakan manifold dengan batas (yang mungkin kosong), dan bahwa

$$\partial N = \partial M \cap N$$

berlaku.

Soal 0.14.* (8 poin)

Buktikan teorema tentang karakterisasi kurva geodesik terhadap koneksi Levi-Civita.

Bab 66

Formulir Peserta Ujian 6

Formulir peserta dari sumber resmi; teks soal dipertahankan sesuai terjemahan yang telah diverifikasi.

Bidang studi: Bidang studi
Tanggal: . 20
Pengajar: Pengajar

Ujian

Durasi: sepuluh menit untuk membaca dan dua jam penuh untuk mengerjakan. Alat bantu tidak diperbolehkan. Semua jawaban harus diberi alasan.

Jumlah poin seluruhnya 64. Berlaku aturan ambang dasar, yakni penilaian untuk setiap soal atau bagian soal pada umumnya dimulai pada separuh jumlah poin. Untuk lulus diperlukan 16 poin; mulai 32 poin diperoleh nilai satu.

Tuliskan nama dan nomor mahasiswa Anda dengan jelas pada lembar sampul dan setiap lembar beri-

kutnya. Semoga berhasil!
Nama lengkap:
Nomor mahasiswa:

Soal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Jumlah
Maks.	3	3	7	4	0	0	0	5	15	5	0	3	3	0	10	4	62
Diperoleh																	

Nilai:

Soal 0.1.* (3 poin)

Definisikan istilah-istilah berikut (yang dicetak miring).

1. Suatu kurva *berparametrisasi panjang busur*

$$\gamma: [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}^n.$$

2. Untuk suatu titik

$P \in M$ pada suatu manifold diferensiabel M , yang dimaksud dengan dua kurva diferensiabel yang *ekuivalen secara tangensial* ialah

$$\gamma_1, \gamma_2: I \longrightarrow M$$

(di sini

$0 \in I$ merupakan interval riil terbuka dan

$$\gamma_1(0) = \gamma_2(0) = P).$$

3. Suatu *penampang kontinu* dari suatu pemetaan kontinu

$$p: Y \longrightarrow X$$

antara ruang-ruang topologis X dan Y .

4. *Bentuk volume kanonik* pada suatu manifold Riemann berorientasi M .

5. *Turunan eksterior* dari suatu bentuk diferensial berderajat k yang terdiferensialkan secara kontinu

$\omega \in \mathcal{E}^k(U)$ pada suatu himpunan terbuka

$$U \subseteq \mathbb{R}^n.$$

6. *Kelengkungan seksional* yang berkaitan dengan vektor-vektor bebas linear

$v, w \in T_P M$ pada suatu manifold Riemann M di suatu titik

$$P \in M.$$

Soal 0.2.* (3 poin)

Rumuskan teorema-teorema berikut.

1. *Teorema tentang orientasi pada suatu hipermuka diferensiabel*

$$Y \subseteq \mathbb{R}^n.$$

2. Rumus braket Lie medan-medan vektor pada suatu himpunan terbuka

$$U \subseteq \mathbb{R}^n.$$

3. *Teorema tentang retraksi ke batas* pada manifold.

Soal 0.3.* (7 poin)

Buktikan *teorema tentang penyelesaian persamaan diferensial biasa pada suatu hipermuka diferensiabel*

$$Y \subseteq \mathbb{R}^n.$$

Soal 0.4.* (4 poin)

Misalkan $h: I \rightarrow V$ sebuah kurva yang terdiferensialkan dua kali dalam ruang vektor Euklides V .
Buktikan bahwa jika

$h'(t) \neq 0$, maka berlaku persamaan

$$\|h'(t)\|' = \frac{\langle h'(t), h''(t) \rangle}{\langle h'(t), h'(t) \rangle} \|h'(t)\|.$$

Soal 0.5. (0 poin)**Soal 0.6.** (0 poin)**Soal 0.7.** (0 poin)**Soal 0.8.*** (5 poin)

Buktikan pernyataan bahwa ekuivalensi tangensial lintasan-lintasan pada suatu manifold di suatu titik P dapat diperiksa menggunakan sebarang peta.

Soal 0.9.* (15 (3+3+4+5) poin)

Misalkan

$T = S^1 \times S^1$ merupakan torus dan

$S^2 \subset \mathbb{R}^3$ merupakan permukaan bola satuan.

a) Tunjukkan bahwa

$$\varphi: S^1 \times S^1 \longrightarrow S^2, \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \longmapsto \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \sqrt{2 - 2 \sin \alpha} \cos \beta \\ \cos \alpha + \sin \beta \cos \alpha \\ 1 + \sin \alpha - \sin \beta + \sin \alpha \sin \beta \end{pmatrix}$$

mendefinisikan suatu pemetaan kontinu.

b) Tunjukkan bahwa φ surjektif.

c) Deskripsikan serat-serat φ .

d) Jelaskan pemetaan φ dengan bantuan sebuah sketsa.

Soal 0.10.* (5 poin)

Hitunglah integral lintasan $\int_{\gamma} \omega$ untuk

$$\gamma: [-1, 0] \longrightarrow \mathbb{R}^3, t \longmapsto (-t^2, t^3 - 1, t + 2),$$

dengan bentuk diferensial berderajat 1

$$\omega = x^3 dx - yz dy + xz^2 dz$$

pada $\mathbb{R}^3$.

Soal 0.11. (0 poin)

Soal 0.12.* (3 (2+1) poin)

Misalkan

$$f: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, t \longmapsto f(t),$$

diberikan oleh

$$f(t) = \frac{\sin^3(t^4)}{1+t^2}$$

- a) Hitung turunan eksterior dari f .
- b) Hitung turunan eksterior dari $f dt$.

Soal 0.13.* (3 poin)

Berikan suatu contoh pemetaan yang terdiferensialkan secara kontinu

$$\varphi: H \longrightarrow H$$

dari suatu setengah bidang Euklides ke dirinya sendiri, dengan sifat bahwa tepat satu titik batas H dipetakan ke suatu titik batas dan semua titik lainnya dipetakan ke interior setengah bidang tersebut.

Soal 0.14. (0 poin)

Soal 0.15.* (10 poin)

Buktikan versi balok dari teorema Stokes.

Soal 0.16.* (4 poin)

Untuk kurva

$$\psi: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{H}, t \longmapsto (t, e^t),$$

yang bernilai dalam setengah bidang Poincaré $\mathbb{H}$, tentukan simbol-simbol Christoffel untuk koneksi tarikan balik (dari koneksi Levi-Civita pada $\mathbb{H}$) di atas $\mathbb{R}$.

Bab 67

Formulir Peserta Ujian 7

Formulir peserta dari sumber resmi; teks soal dipertahankan sesuai terjemahan yang telah diverifikasi.

Bidang studi: Bidang studi
Tanggal: . 20
Pengajar: Pengajar

Ujian

Durasi: sepuluh menit untuk membaca dan dua jam penuh untuk mengerjakan. Alat bantu tidak diperbolehkan. Semua jawaban harus diberi alasan.

Jumlah poin seluruhnya 64. Berlaku aturan ambang dasar, yakni penilaian untuk setiap soal atau bagian soal pada umumnya dimulai pada separuh jumlah poin. Untuk lulus diperlukan 16 poin; mulai 32 poin diperoleh nilai satu.

Tuliskan nama dan nomor mahasiswa Anda dengan jelas pada lembar sampul dan setiap lembar beri-

kutnya. Semoga berhasil!
Nama lengkap:
Nomor mahasiswa:

Soal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Jumlah
Maks.	3	3	0	4	5	4	9	0	8	6	0	3	3	0	0	7	55
Diperoleh																	

Nilai:

Soal 0.1.* (3 poin)

Definisikan istilah-istilah berikut (yang dicetak miring).

1. *Kelengkungan Gauss* dari suatu permukaan diferensiabel $Y \subseteq \mathbb{R}^3$ di suatu titik $P \in Y$.
2. Suatu *manifold topologis* berdimensi n .
3. Suatu *medan vektor tak bergantung waktu* pada manifold diferensiabel M .
4. Suatu *bentuk diferensial berderajat k* pada manifold diferensiabel M .
5. Suatu *manifold Riemann*.
6. Suatu koneksi linear yang *bebas torsi* pada bundel tangen manifold Riemann M .

Soal 0.2.* (3 poin)

Nyatakan teorema-teorema berikut.

1. *Teorema eksistensi transpor paralel pada hiperpermukaan*.
2. Teorema tentang deskripsi lokal bentuk diferensial.
3. *Versi balok* dari teorema Stokes.

Soal 0.3. (0 poin)**Soal 0.4.*** (4 (1+3) poin)

Misalkan M elips yang diberikan oleh

$$x^2 + 3y^2 = 2$$

dalam $\mathbb{R}^2$,

$$P = \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix} \text{ dan}$$

$$Q = \begin{pmatrix} -1 \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix} \text{ adalah titik-titik pada } M.$$

1. Tunjukkan bahwa

$$v = \begin{pmatrix} -\sqrt{3} \\ 1 \end{pmatrix}$$

merupakan vektor tangen di P pada M .

2. Tentukan citra v di bawah suatu transpor paralel pada M dari P ke Q .

3.

Soal 0.5.* (5 poin)

Buktikan teorema tentang orientasi-orientasi pada hiperpermukaan diferensiabel.

Soal 0.6.* (4 poin)

Misalkan

$Y \subseteq W \subseteq \mathbb{R}^3$, W terbuka, dan suatu permukaan diferensiabel yang dilengkapi dengan medan normal satuan N . Misalkan $\gamma: I \rightarrow Y$ suatu kurva terdiferensialkan secara kontinu dan

$$F: I \rightarrow \mathbb{R}^3$$

suatu medan vektor tangensial diferensiabel sepanjang γ yang paralel. Tunjukkan bahwa medan vektor

$$I \rightarrow \mathbb{R}^3, t \mapsto N(\gamma(t)) \times F(t),$$

juga paralel, dengan $\times$ menyatakan hasil kali silang dalam $\mathbb{R}^3$.

Soal 0.7.* (9 poin)

Misalkan

$M \neq \emptyset$ suatu manifold diferensiabel berdimensi n . Tunjukkan bahwa terdapat suatu rantai submanifold-submanifold tertutup

$$M_0 \subseteq M_1 \subseteq M_2 \subseteq \dots \subseteq M_{n-1} \subseteq M_n = M$$

sedemikian sehingga submanifold tertutup M_i berdimensi i .

Soal 0.8. (0 poin)**Soal 0.9.*** (8 poin)

Misalkan

$$\psi: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$$

suatu fungsi diferensiabel dan

$$M = \{(x_1, \dots, x_n, \psi(x_1, \dots, x_n)) \mid (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n\} \subseteq \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}$$

merupakan grafik dari ψ . Tunjukkan bahwa M suatu manifold Riemann yang berorientasi dan bahwa untuk bentuk volume kanonik ω pada M berlaku rumus

$$(\text{Id} \times \psi)^*(\omega) = \left(1 + \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial \psi}{\partial x_i}\right)^2\right)^{1/2} dx_1 \wedge \dots \wedge dx_n.$$

Soal 0.10. (6 poin)

Hitung luas permukaan bola satuan.

Soal 0.11. (0 poin)

Soal 0.12.* (3 poin)

Hitung turunan eksterior $d\omega$ dari 1-bentuk diferensial

$$\omega = \frac{x^2}{y}dx - \frac{x}{y^2}dy$$

pada

$$U = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y \neq 0\}.$$

Soal 0.13.* (3 poin)

Berikan contoh suatu manifold berbatas yang terhubung, dan batasnya terdiri atas (gabungan saling lepas dari) tak hingga banyak lingkaran S^1 .

Soal 0.14. (0 poin)

Soal 0.15. (0 poin)

Soal 0.16.* (7 poin)

Misalkan M suatu manifold Riemann dan diberikan suatu koneksi linear pada bundel tangen TM yang metrik dan bebas torsi. Tunjukkan bahwa untuk medan-medan vektor X, Y, Z berlaku rumus

$$\langle \nabla_X Y, Z \rangle = \frac{1}{2} (D_X \langle Y, Z \rangle + D_Y \langle Z, X \rangle - D_Z \langle X, Y \rangle - \langle Y, [X, Z] \rangle - \langle Z, [Y, X] \rangle + \langle X, [Z, Y] \rangle).$$

Bab 68

Formulir Peserta Ujian 8

Formulir peserta dari sumber resmi; teks soal dipertahankan sesuai terjemahan yang telah diverifikasi.

Bidang studi: Bidang studi
Tanggal: . 20
Pengajar: Pengajar

Ujian

Durasi: sepuluh menit untuk membaca dan dua jam penuh untuk mengerjakan. Alat bantu tidak diperbolehkan. Semua jawaban harus diberi alasan.

Jumlah poin seluruhnya 64. Berlaku aturan ambang dasar, yakni penilaian untuk setiap soal atau bagian soal pada umumnya dimulai pada separuh jumlah poin. Untuk lulus diperlukan 16 poin; mulai 32 poin diperoleh nilai satu.

Tuliskan nama dan nomor mahasiswa Anda dengan jelas pada lembar sampul dan setiap lembar beri-

kutnya. Semoga berhasil!
Nama lengkap:
Nomor mahasiswa:

Soal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Jumlah
Maks.	3	3	3	0	2	0	3	7	0	7	4	3	3	7	2	9	7	63
Diperoleh																		

Nilai:

Soal 0.1.* (3 poin)

Definisikan istilah-istilah berikut (yang dicetak miring).

1. *Pemetaan Gauss* dari suatu hiperpermukaan diferensiabel $Y \subseteq \mathbb{R}^n$.
2. Suatu *peta topologis* pada suatu manifold topologis M .
3. Suatu C^1 -*manifold diferensiabel* M .
4. *Pangkat eksterior* ke- n dari suatu K -ruang vektor V (cukup tuliskan simbolnya).
5. Suatu *isometri lokal* $\varphi: L \rightarrow M$ antara manifold-manifold Riemann.
6. Suatu koneksi *terintegralkan secara lokal* pada suatu bundel vektor diferensiabel $p: E \rightarrow X$ di atas suatu manifold diferensiabel X .

Soal 0.2.* (3 poin)

Rumuskan teorema-teorema berikut.

1. *Teorema isometri untuk transpor paralel pada suatu hiperpermukaan* $Y \subseteq \mathbb{R}^n$.
2. *Theorema egregium*.
3. Teorema tentang partisi kesatuan.

Soal 0.3.* (3 poin)

Misalkan

$$f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$$

kurva-kurva diferensiabel. Hitung turunan dari fungsi

$$\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, t \mapsto \langle f(t), g(t) \rangle.$$

Rumuskan hasilnya dengan menggunakan hasil kali dalam.

Soal 0.4. (0 poin)**Soal 0.5.*** (2 poin)

Misalkan

$Y \subseteq W \subseteq \mathbb{R}^n$, W terbuka, suatu hiperpermukaan diferensiabel, dan $\gamma: I = [a, b] \rightarrow Y$ suatu kurva geodesik. Buktikan bahwa transpor paralel sepanjang γ memetakan vektor tangensial

$\gamma'(a) \in T_{\gamma(a)}Y$ ke vektor tangensial

$\gamma'(b) \in T_{\gamma(b)}Y$.

Soal 0.6. (0 poin)

Soal 0.7.* (3 poin)

Apakah pemetaan

$$\varphi: S^1 \longrightarrow S^1, (x, y) \longmapsto (|x|, y),$$

terdiferensialkan?

Soal 0.8.* (7 poin)

Misalkan M suatu manifold diferensiabel kompak dengan bentuk volume positif kontinu ω . Buktikan bahwa

$$\int_M \omega < \infty$$

Soal 0.9. (0 poin)**Soal 0.10.*** (7 (1+2+4) poin)

- (a) Berikan suatu sifat topologis yang menunjukkan bahwa interval satuan terbuka dan lingkaran S^1 tidak homeomorfik.
- (b) Buktikan bahwa setiap 1-bentuk diferensial kontinu pada $]0, 1[$ bersifat eksak.
- (c) Berikan suatu 1-bentuk konkret pada S^1 yang tertutup tetapi tidak eksak.

Soal 0.11.* (4 poin)

Misalkan

$U \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka dan $f: U \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu dua kali. Buktikan bahwa

$$d(df) = 0,$$

dengan d menyatakan turunan eksterior.

Soal 0.12.* (3 poin)

Deskripsikan pemetaan

$$\psi: \mathbb{C} \setminus \{1\} \longrightarrow \mathbb{C}, w \longmapsto \frac{(w+1)i}{1-w}$$

dalam koordinat riil.

Soal 0.13.* (3 poin)

Misalkan

$H \subseteq \mathbb{R}^n$ suatu setengah ruang Euklides dan

$P \in H$. Andaikan terdapat suatu himpunan yang terbuka di $\mathbb{R}^n$, yaitu V , dengan

$P \in V \subseteq H$. Buktikan bahwa P bukan titik batas dari H .

Soal 0.14.* (7 poin)

Misalkan M suatu manifold diferensiabel berdimensi n dan

$P \in M$ suatu titik. Buktikan bahwa terdapat suatu manifold dengan batas N yang batasnya ∂N difeomorfik dengan permukaan bola berdimensi $(n-1)$, yaitu S^{n-1} , sedemikian sehingga $M \setminus \{P\}$ dan $N \setminus \partial N$ saling difeomorfik.

Soal 0.15.* (2 poin)

Berikan suatu penghabisan kompak untuk $\mathbb{R}^d$.

Soal 0.16.* (9 poin)

Buktikan teorema titik tetap Brouwer.

Soal 0.17.* (7 (1+2+4) poin)

Pada bundel vektor trivial

$\mathbb{R} \times \mathbb{R}^2$ di atas $\mathbb{R}$, kita meninjau koneksi trivial ∇ .

1. Buktikan bahwa

$$f_1(t) = (1 + t^2, t^3) \text{ dan}$$

$f_2(t) = (t, 1 + t^2)$ merupakan penampang basis dari bundel vektor tersebut.

2. Nyatakan penampang basis standar e_1, e_2 sebagai kombinasi linear dari penampang basis f_1, f_2 .
3. Tentukan simbol-simbol Christoffel dari ∇ terhadap penampang-penampang basis tersebut.

Bab 69

Formulir Peserta Ujian 9

Formulir peserta dari sumber resmi; teks soal dipertahankan sesuai terjemahan yang telah diverifikasi.

Bidang studi: Bidang studi
Tanggal: . 20
Pengajar: Pengajar

Ujian

Durasi: sepuluh menit untuk membaca dan dua jam penuh untuk mengerjakan. Alat bantu tidak diperbolehkan. Semua jawaban harus diberi alasan.

Jumlah poin seluruhnya 64. Berlaku aturan ambang dasar, yakni penilaian untuk setiap soal atau bagian soal pada umumnya dimulai pada separuh jumlah poin. Untuk lulus diperlukan 16 poin; mulai 32 poin diperoleh nilai satu.

Tuliskan nama dan nomor mahasiswa Anda dengan jelas pada lembar sampul dan setiap lembar beri-

kutnya. Semoga berhasil!
Nama lengkap:
Nomor mahasiswa:

Soal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Jumlah
Maks.	3	3	6	3	3	5	13	4	3	7	6	3	6	65
Diperoleh														

Nilai:

Soal 0.1.* (3 poin)

Definisikan istilah-istilah berikut (yang dicetak miring).

1. Suatu *ruang Hausdorff* X .

2. Suatu *pemetaan diferensiabel*

$$\varphi: L \longrightarrow M$$

antara dua manifold diferensiabel L dan M .

3. *Bundel tangen* dari suatu manifold diferensiabel M .

4. *Matriks fundamental kedua* dari parametrisasi lokal

$$V \longrightarrow U \subseteq Y$$

(dengan

$V \subseteq \mathbb{R}^{n-1}$ terbuka) suatu hiperpermukaan diferensiabel

$Y \subseteq \mathbb{R}^n$.

5. *Turunan eksterior* dari suatu bentuk diferensial terdiferensialkan secara kontinu $\omega \in \mathcal{E}^k(M)$ pada manifold diferensiabel M .

6. Suatu *partisi kesatuan yang tersubordinasi pada penutup*, dengan

$X = \bigcup_{i \in I} W_i$ suatu penutup terbuka dari ruang topologis X .

Soal 0.2.* (3 poin)

Nyatakan teorema-teorema berikut.

1. *Teorema tentang sifat aljabar pemetaan Weingarten*.

2. *Teorema tentang keterorientasian dan bentuk volume positif*.

3. *Teorema titik tetap Brouwer*.

Soal 0.3.* (6 poin)

Tentukan kelengkungan di setiap titik lingkaran satuan yang diberikan secara implisit oleh

$$h(x, y) = x^2 + y^2 = 1$$

dengan Lemma 3.11 (Geometri Diferensial (Osnabrück 2023)) dan medan gradien h .

Soal 0.4.* (3 poin)

Misalkan X suatu ruang Hausdorff. Tunjukkan bahwa diagonal

$$\Delta = \{(x, y) \in X \times X \mid x = y\}$$

merupakan subhimpunan tertutup dalam ruang produk

$X \times X$.

Soal 0.5.* (3 poin)

Tunjukkan bahwa ketiga manifold satu dimensi

$$S^1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid |(x, y)| = 1\}, \mathbb{R} \text{ dan } \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

tidak ada dua di antaranya yang homeomorfik.

Soal 0.6.* (5 poin)

Misalkan

$G \subseteq \mathbb{R}^m$ terbuka dan misalkan

$M \subseteq G$ suatu n -dimensional submanifold tertutup, yang berorientasi dan dilengkapi dengan struktur Riemann terinduksi serta bentuk volume kanonik ω . Misalkan

$W \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka dan misalkan

$$\varphi: W \longrightarrow U$$

suatu difeomorfisme dengan himpunan terbuka

$U \subseteq M$. Tunjukkan bahwa pada W berlaku rumus

$$\begin{aligned} \varphi^*(\omega|_U) &= \left(\det \left(\left\langle \begin{pmatrix} \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_i} \\ \vdots \\ \frac{\partial \varphi_m}{\partial x_i} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_j} \\ \vdots \\ \frac{\partial \varphi_m}{\partial x_j} \end{pmatrix} \right\rangle_{1 \leq i, j \leq n} \right) \right)^{1/2} dx_1 \wedge \dots \wedge dx_n \\ &= \left(\det \left(\frac{\partial \varphi_1}{\partial x_i} \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_j} + \dots + \frac{\partial \varphi_m}{\partial x_i} \frac{\partial \varphi_m}{\partial x_j} \right)_{1 \leq i, j \leq n} \right)^{1/2} dx_1 \wedge \dots \wedge dx_n \end{aligned}$$

.

Soal 0.7.* (13 (2+3+2+2+2+2) poin)

Kita tinjau

$\mathbb{R}^6 = (\mathbb{R}^2)^3$ sebagai himpunan semua segitiga (termasuk yang degenerat) dengan mengidentifikasi segitiga yang mempunyai titik-titik sudut (terurut)

$$P_1 = \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix},$$

$$P_2 = \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} \text{ dan}$$

$$P_3 = \begin{pmatrix} x_3 \\ y_3 \end{pmatrix}, \text{ dengan tupel koordinat}$$

$$(x_1, y_1, x_2, y_2, x_3, y_3)$$

.

1. Tunjukkan bahwa himpunan segitiga dengan dua titik sudut berimpit merupakan subhimpunan tertutup $\mathbb{R}^6$ (jadi komplementnya merupakan himpunan terbuka dalam $\mathbb{R}^6$ yang kita namai U).

2. Tunjukkan bahwa himpunan segitiga dengan ketiga titik sudut segaris merupakan subhimpunan tertutup $\mathbb{R}^6$ (jadi komplementnya, yang terdiri atas semua segitiga tak degenerat, merupakan himpunan terbuka dalam $\mathbb{R}^6$ yang kita namai V).
3. Buat aturan fungsi yang mendeskripsikan pemetaan

$$F: \mathbb{R}^6 \longrightarrow \mathbb{R}$$

yang memetakan suatu segitiga ke kelilingnya.

4. Tunjukkan bahwa fungsi F dari bagian (3) terdiferensialkan secara kontinu pada himpunan U .
5. Hitung turunan parsial F terhadap x_1 pada U .
6. Tunjukkan bahwa himpunan segitiga tak degenerat berkeliling 1 membentuk submanifold tertutup dari V . Berapakah dimensinya?

Soal 0.8.* (4 poin)

Misalkan r dan R bilangan-bilangan real positif dengan

$0 < r < R$, dan tinjau torus (tertanam)

$$T = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid \left(\sqrt{x^2 + y^2} - R \right)^2 + z^2 = r^2 \right\} \subseteq \mathbb{R}^3$$

dengan struktur Riemann terinduksi. Tunjukkan bahwa untuk setiap

$\alpha \in [0, 2\pi[$ pemetaan

$$\Psi_\alpha: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3, (x, y, z) \longmapsto (x \cos \alpha - y \sin \alpha, x \sin \alpha + y \cos \alpha, z),$$

menginduksi suatu isometri dari T ke dirinya sendiri.

Soal 0.9. (3 poin)

Deskripsikan suatu model untuk bidang hiperbolik.

Soal 0.10.* (7 poin)

Buktikan Theorema egregium.

Soal 0.11.* (6 (1+2+2+1) poin)

Kita tinjau bentuk diferensial

$$\omega = ydx + zdy + xdz$$

pada $\mathbb{R}^3$ dan pemetaan

$$\varphi: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3, (u, v) \longmapsto (u^2, v^2, uv).$$

1. Hitung turunan eksterior ω .
2. Hitung tarikan balik $\varphi^*\omega$ dari ω di bawah φ .
3. Hitung turunan eksterior $\varphi^*\omega$ pada $\mathbb{R}^2$.

4. Hitung tarikan balik $\varphi^*d\omega$ dari $d\omega$ di bawah φ secara independen dari bagian (3).

Soal 0.12.* (3 poin)

Misalkan M suatu manifold diferensiabel dan ω suatu bentuk diferensial yang eksak pada M . Misalkan S suatu manifold diferensiabel yang kompak dan berorientasi (tanpa batas) dengan basis terhitung bagi topologinya dan misalkan

$$\varphi: S \longrightarrow M$$

suatu pemetaan terdiferensialkan secara kontinu. Tunjukkan bahwa

$$\int_S \varphi^*\omega = 0.$$

Soal 0.13.* (6 poin)

Buktikan teorema tentang retraksi ke batas pada manifold.

Bab 70

Formulir Peserta Ujian 10

Formulir peserta dari sumber resmi; teks soal dipertahankan sesuai terjemahan yang telah diverifikasi.

Bidang studi: Bidang studi
Tanggal: . 20
Pengajar: Pengajar

Ujian

Durasi: sepuluh menit untuk membaca dan dua jam penuh untuk mengerjakan. Alat bantu tidak diperbolehkan. Semua jawaban harus diberi alasan.

Jumlah poin seluruhnya 64. Berlaku aturan ambang dasar, yakni penilaian untuk setiap soal atau bagian soal pada umumnya dimulai pada separuh jumlah poin. Untuk lulus diperlukan 16 poin; mulai 32 poin diperoleh nilai satu.

Tuliskan nama dan nomor mahasiswa Anda dengan jelas pada lembar sampul dan setiap lembar beri-

kutnya. Semoga berhasil!
Nama lengkap:
Nomor mahasiswa:

Soal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Jumlah
Maks.	3	3	6	4	5	0	5	6	6	0	6	12	0	9	65
Diperoleh															

Nilai:

Soal 0.1.* (3 poin)

Definisikan istilah-istilah berikut (yang dicetak miring).

1. Suatu *kelengkungan utama* pada suatu permukaan diferensiabel $Y \subseteq \mathbb{R}^3$ pada titik $P \in Y$.
2. Suatu *difeomorfisme* antara manifold diferensiabel L dan M .
3. Suatu *vektor singgung* di titik $P \in M$ dari manifold diferensiabel M .
4. Suatu *operator diferensial orde pertama* pada manifold diferensiabel M .
5. Suatu *setengah ruang Euklides*.
6. Suatu penghabisan kompak bagi suatu ruang topologis X .

Soal 0.2.* (3 poin)

Nyatakan teorema-teorema berikut.

1. Teorema tentang ruang singgung dari suatu submanifold tertutup $M \subseteq N$.
2. Teorema tentang bentuk eksplisit dari bentuk diferensial tarik balik $\varphi^*\omega$ oleh pemetaan diferensiabel

$$\varphi: U \longrightarrow V$$

(dengan himpunan bagian terbuka $U \subseteq \mathbb{R}^n$ dan $V \subseteq \mathbb{R}^m$, yang koordinatnya masing-masing dinyatakan dengan $x_1, \dots, x_n$ dan $y_1, \dots, y_m$) dari suatu k -bentuk diferensial pada V dengan representasi

$$\omega = \sum_{I, \#(I)=k} f_I dy_I,$$

dengan $f_I: V \rightarrow \mathbb{R}$ adalah fungsi.

3. Teorema tentang karakterisasi kurva geodesik terhadap koneksi Levi-Civita pada manifold Riemann M .

Soal 0.3.* (6 (2+4) poin)

Misalkan

$\alpha, \beta \in \mathbb{R}_+$ dan misalkan

$$Y = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \alpha x^2 + \beta y^2 = 1 \right\}.$$

1. Tentukan pemetaan Gauss untuk Y .
2. Berikan secara eksplisit suatu pemetaan invers dari pemetaan Gauss untuk Y .

Soal 0.4. (4 poin)

Jelaskan pasangan istilah "ekstrinsik dan intrinsik" dalam konteks manifold.

Soal 0.5.* (5 poin)

Buktikan rumus luas permukaan suatu benda putar yang dihasilkan oleh kurva diferensiabel

$$\gamma:]a, b[\longrightarrow \mathbb{R}^2, t \longmapsto (x(t), y(t)),$$

dengan

$$y(t) > 0.$$

Soal 0.6. (0 poin)**Soal 0.7.*** (5 poin)

Misalkan X adalah suatu torus. Berikan suatu pemetaan diferensiabel surjektif

$$\varphi: \mathbb{R}^2 \longrightarrow X$$

sedemikian sehingga pemetaan singgung

$$T_P(\varphi): T_P\mathbb{R}^2 \longrightarrow T_{\varphi(P)}X$$

juga surjektif di setiap titik

$$P \in \mathbb{R}^2.$$

Soal 0.8.* (6 (2+2+2) poin)

Tinjau grafik M dari pemetaan

$$\varphi: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}, (u, v) \longmapsto u^2 + uv - v^3,$$

sebagai submanifold tertutup berdimensi dua di $\mathbb{R}^3$, yaitu

$$M = \{(u, v, u^2 + uv - v^3) \mid (u, v) \in \mathbb{R}^2\}$$

dengan metrik Riemann yang diinduksi dari $\mathbb{R}^3$. Misalkan

$$\psi: \mathbb{R}^2 \longrightarrow M, (u, v) \longmapsto (u, v, u^2 + uv - v^3),$$

adalah difeomorfisme yang bersesuaian.

a) Tentukan diferensial total dari ψ serta vektor-vektor citra $T_P(\psi)(e_1)$ dan $T_P(\psi)(e_2)$ di $T_{\psi(P)}M$.

b) Untuk setiap titik berbentuk

$P = (u, 0)$ tentukan luas jajaran genjang yang direntang oleh $T_P(\psi)(e_1)$ dan $T_P(\psi)(e_2)$ di $T_{\psi(P)}M$.

c) Untuk setiap titik berbentuk

$P = (0, v)$ tentukan luas jajaran genjang yang direntang oleh $T_P(\psi)(e_1)$ dan $T_P(\psi)(e_2)$ di $T_{\psi(P)}M$.

Soal 0.9.* (6 poin)

Buktikan aturan hasil kali untuk bentuk diferensial yang diferensiabel pada suatu himpunan terbuka di $\mathbb{R}^n$.

Soal 0.10. (0 poin)**Soal 0.11.*** (6 poin)

Misalkan M adalah suatu manifold berbatas dan misalkan

$P \in \partial M$ adalah titik batas. Tunjukkan bahwa sifat-sifat berikut ekuivalen bagi suatu vektor singgung

$v \in T_P M$.

1. Terdapat suatu lintasan yang terdiferensialkan secara kontinu $\gamma: [-\epsilon, 0] \rightarrow M$ dengan $\gamma(0) = P$ dan $\gamma'(0) = v$.
2. Pada setiap peta bermodel setengah ruang negatif, v dipetakan oleh pemetaan singgung ke setengah ruang kanan.

Soal 0.12.* (12 poin)

Buktikan teorema Stokes untuk manifold berbatas.

Soal 0.13. (0 poin)**Soal 0.14.*** (9 (1+1+3+2+2) poin)

Tinjau parametrisasi trigonometrik

$$\psi: \mathbb{R} \longrightarrow S^1, t \longmapsto (\cos t, \sin t)$$

dari lingkaran satuan. Misalkan

$c \in [0, 2\pi[$ dipilih tetap. Pada bundel vektor trivial

$$S^1 \times \mathbb{R}^2 \longrightarrow S^1$$

diberikan suatu koneksi linear ∇ sedemikian sehingga, sepanjang ψ , koneksi tarik balik $\psi^* \nabla$ diberikan oleh simbol Christoffel (indeks bagi satu-satunya arah diferensiasi dihilangkan)

$$\begin{pmatrix} \tilde{\Gamma}_1^1(t) & \tilde{\Gamma}_1^2(t) \\ \tilde{\Gamma}_2^1(t) & \tilde{\Gamma}_2^2(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{c}{2\pi} \\ \frac{c}{2\pi} & 0 \end{pmatrix}.$$

Untuk suatu titik

$$Q = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \text{ tinjau pemetaan}$$

$$\Psi_Q: \mathbb{R} \longrightarrow S^1 \times \mathbb{R}^2, t \longmapsto \left(\cos t, \sin t, M(t) \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \right)$$

dengan

$$M(t) = \begin{pmatrix} \cos \frac{ct}{2\pi} & -\sin \frac{ct}{2\pi} \\ \sin \frac{ct}{2\pi} & \cos \frac{ct}{2\pi} \end{pmatrix}.$$

1. Tentukan $\Psi_Q(0)$.
2. Tentukan $\Psi_Q(2\pi)$.
3. Tunjukkan bahwa Ψ_Q adalah suatu pengangkatan horizontal sepanjang ψ .
4. Tunjukkan bahwa

$$\mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2, Q \longmapsto \Psi_Q(2\pi),$$

merupakan isometri linear (titik pangkal $(1, 0)$ tidak dicantumkan di sini).

5. Tunjukkan bahwa

$$\mathbb{Z} \longrightarrow \mathrm{SL}_2(\mathbb{R}), k \longmapsto (Q \mapsto \Psi_Q(2k\pi)),$$

merupakan homomorfisme grup.

Bagian XXXIII

Formulir Solusi Resmi

Batas solusi resmi

Setiap formulir pada bagian ini berasal dari permukaan solusi resmi yang dibekukan. Solusi yang tidak tersedia pada sumber tetap tidak tersedia di sini; tidak ada materi asli yang dimasukkan ke dalam formulir resmi.

Bab 71

Formulir Solusi Resmi Ujian 1

Solusi yang disediakan oleh sumber resmi; kekosongan sumber dipertahankan.

Bidang studi: Bidang studi
Tanggal: . 20
Pengajar: Pengajar

Ujian

Durasi: sepuluh menit untuk membaca dan dua jam penuh untuk mengerjakan. Alat bantu tidak diperbolehkan. Semua jawaban harus diberi alasan.

Jumlah poin seluruhnya 64. Berlaku aturan ambang dasar, yakni penilaian untuk setiap soal atau bagian soal pada umumnya dimulai pada separuh jumlah poin. Untuk lulus diperlukan 16 poin; mulai 32 poin diperoleh nilai satu.

Tuliskan nama dan nomor mahasiswa Anda dengan jelas pada lembar sampul dan setiap lembar beri-

kutnya. Semoga berhasil!
Nama lengkap:
Nomor mahasiswa:

Soal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Jumlah
Maks.	3	3	6	5	5	2	5	5	7	3	2	5	9	5	65
Diperoleh															

Nilai:

Soal 0.1. (3 poin)Solusi:

Definisikan istilah-istilah berikut (yang dicetak miring).

1. *Lingkaran kelengkungan* dari suatu kurva yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu dan berparametrisasi panjang busur. Misalkan

$$\gamma: I \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

dan ambil titik

$$t_0 \in I.$$

2. Suatu *submanifold tertutup* $M \subseteq N$ dari manifold diferensiabel N .

3. *Ruang singgung* pada titik $P \in M$ dari manifold diferensiabel M .

4. Istilah *berorientasi* untuk suatu manifold diferensiabel M .

5. *Batas* suatu manifold berbatas.

6. *Simbol Christoffel*

Γ_{ij}^k bagi koneksi Levi-Civita dari struktur Riemann (g_{ij}) pada himpunan terbuka $U \subseteq \mathbb{R}^n$.

1. Lingkaran dengan jari-jari

$$r = \frac{1}{|\gamma_1'(t_0)\gamma_2''(t_0) - \gamma_2'(t_0)\gamma_1''(t_0)|}$$

dan pusat

$$M = \gamma(t_0) + \frac{1}{\gamma_1'(t_0)\gamma_2''(t_0) - \gamma_2'(t_0)\gamma_1''(t_0)} \begin{pmatrix} -\gamma_2'(t_0) \\ \gamma_1'(t_0) \end{pmatrix}$$

dinamakan lingkaran kelengkungan dari γ di t_0 .

2. Suatu himpunan bagian tertutup $M \subseteq N$ dinamakan submanifold tertutup jika untuk setiap titik $P \in M$ terdapat suatu peta sedemikian sehingga $P \in W \subseteq N$, terbuka, $\theta: W \rightarrow W'$, $W' \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, dan

$$M \cap W = \theta^{-1}((\mathbb{R}^m \times \{0\}) \cap W').$$

3. Ruang singgung $T_P M$ terdiri atas semua kelas ekuivalensi lintasan terdiferensialkan yang melalui titik tersebut dan ekuivalen secara tangensial.

4. Suatu manifold diferensiabel M dengan sebuah atlas

(U_i, V_i, α_i) disebut berorientasi jika setiap petanya berorientasi dan semua pergantian petanya mempertahankan orientasi.

5. Batas M didefinisikan oleh

$$\partial M = \{x \in M \mid \alpha_i(x) \in \partial H \cap V_i \text{ untuk suatu } i \in I\}$$

di mana α_i adalah peta-peta koordinat.

6. Misalkan (g^{kl}) adalah matriks invers dari (g_{ij}) . (Fungsi-fungsi bernilai riil pada U)

$$\Gamma_{ij}^k = \frac{1}{2} \sum_{l=1}^n g^{kl} (\partial_i g_{jl} + \partial_j g_{il} - \partial_l g_{ij})$$

dinamakan simbol-simbol Christoffel untuk koneksi Levi-Civita.

Soal 0.2. (3 poin)Solusi:

Nyatakan teorema-teorema berikut.

1. Teorema tentang citra pemetaan Gauss dari suatu hipermuka.
2. Rumus luas permukaan dari permukaan putar yang dibentuk oleh kurva diferensiabel

$$\gamma:]a, b[\longrightarrow \mathbb{R}^2, t \longmapsto (x(t), y(t)),$$

dengan

$$y(t) > 0.$$

3. *Aturan hasil kali* untuk turunan eksterior.

1. Misalkan

$W \subseteq \mathbb{R}^n$ adalah suatu himpunan bagian terbuka dan

$$h: W \longrightarrow \mathbb{R}$$

adalah suatu fungsi terdiferensialkan secara kontinu. serat

$Y = h^{-1}(c)$ dari h di

$c \in \mathbb{R}$ bersifat kompak dan reguler. Maka pemetaan Gauss

$$Y \longrightarrow S^{n-1}$$

bersifat surjektif.

2. Misalkan

$$\gamma:]a, b[\longrightarrow \mathbb{R}^2, t \longmapsto (x(t), y(t)),$$

adalah suatu kurva terdiferensialkan dengan

$y(t) > 0$, yang menginduksi suatu difeomorfisme ke

$M = \gamma(I)$, dengan

$M \subseteq G$ sebagai submanifold tertutup satu dimensi dalam suatu himpunan terbuka

$G \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+$. Maka permukaan putar yang bersesuaian merupakan submanifold tertutup dari $\mathbb{R}^3$ tanpa sumbu x , dan luas permukaannya adalah

$$2\pi \int_a^b \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} \cdot y(t) dt.$$

3. Misalkan

$U \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka dan misalkan

$\omega \in \mathcal{E}_1^k(U)$ serta

$\tau \in \mathcal{E}_1^\ell(U)$ adalah bentuk-bentuk diferensial terdiferensialkan pada U . Maka berlaku aturan hasil kali

$$d(\omega \wedge \tau) = (d\omega) \wedge \tau + (-1)^k \omega \wedge (d\tau).$$

Soal 0.3. (6 (1+2+3) poin)

Solusi:

Misalkan Y adalah hipermuka yang diberikan oleh persamaan

$$2x^2 + 3y^2 + 5z^2 = 10$$

di $\mathbb{R}^3$. Misalkan

$$P = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \in Y \text{ dan}$$

$$w = \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3.$$

1. Tentukan ruang singgung $T_P Y$.
 2. Tentukan dekomposisi ortogonal w menjadi komponen tangensial dan komponen ortogonal pada titik P .
 3. Realisasikan komponen tangensial w di $T_P Y$ melalui suatu kurva diferensiabel yang seluruhnya terletak pada Y .
1. Total diferensialnya adalah

$$(4x, 6y, 10z),$$

sehingga pada P diperoleh

$$T_P Y = \left\{ \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \mid -4a - 6b + 10c = 0 \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \mid \left\langle \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -4 \\ -6 \\ 10 \end{pmatrix} \right\rangle = 0 \right\}.$$

2. Kita gunakan ansatz

$$\begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} = s \begin{pmatrix} -4 \\ -6 \\ 10 \end{pmatrix} + v$$

dengan skalar yang dicari

$s \in \mathbb{R}$ dan vektor tangensial yang dicari v . Kita peroleh

$$\left\langle \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -4 \\ -6 \\ 10 \end{pmatrix} \right\rangle = 12 - 12 + 40 = 40.$$

Karena

$$\left\langle \begin{pmatrix} -4 \\ -6 \\ 10 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -4 \\ -6 \\ 10 \end{pmatrix} \right\rangle = 16 + 36 + 100 = 152$$

maka

$$s = \frac{40}{152} = \frac{5}{19}$$

dan dengan demikian

$$v = \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} - \frac{5}{19} \begin{pmatrix} -4 \\ -6 \\ 10 \end{pmatrix} = \frac{1}{19} \begin{pmatrix} -57 + 20 \\ 38 + 30 \\ 76 - 50 \end{pmatrix} = \frac{1}{19} \begin{pmatrix} -37 \\ 68 \\ 26 \end{pmatrix}.$$

Jadi, dekomposisi ortogonalnya adalah

$$w = \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} = \frac{5}{19} \begin{pmatrix} -4 \\ -6 \\ 10 \end{pmatrix} + \frac{1}{19} \begin{pmatrix} -37 \\ 68 \\ 26 \end{pmatrix}.$$

3. Kita tulis persamaan permukaan

$$2x^2 + 3y^2 + 5z^2 = 10 \text{ sebagai}$$

$$z = \pm \sqrt{10 - 2x^2 - 3y^2},$$

di mana akar positif harus dipilih pada titik P . Ini merupakan parameterisasi permukaan pada suatu lingkungan terbuka dari P ; ruang singgung di $\begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix}$ dipetakan ke ruang singgung $T_P Y$.

Soal 0.4. (5 poin)

Solusi:

Misalkan

$$\gamma: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2, t \longmapsto \begin{pmatrix} \cos(\omega t) \\ \sin(\omega t) \end{pmatrix},$$

dengan

$\omega > 0$. Tunjukkan bahwa tidak ada gerak melingkar lain dengan norma kecepatan konstan yang memiliki nilai dan turunan hingga orde kedua yang sama dengan γ di titik parameter

$t = 0$ tersebut.

Kita peroleh

$$\gamma(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

$$\gamma'(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ \omega \end{pmatrix}$$

dan

$$\gamma''(0) = \begin{pmatrix} -\omega^2 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Suatu gerak melingkar yang sama dengan gerak yang diberikan pada

$t = 0$ hingga turunan kedua khususnya harus memiliki garis singgung yang sama di titik tersebut.

Oleh karena itu, pusat lingkarannya harus terletak pada sumbu x . Selain itu, pusat itu harus terletak

di sebelah kiri $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ karena percepatannya mengarah ke kiri. Karena itu, gerak melingkar beraturan

yang dicari dengan pusat $\begin{pmatrix} x \\ 0 \end{pmatrix}$ ($x < 1$) dan jari-jari $1 - x$ dapat dituliskan sebagai

$$\delta(t) = \begin{pmatrix} x \\ 0 \end{pmatrix} + (1 - x) \begin{pmatrix} \cos(ut) \\ \sin(ut) \end{pmatrix}$$

. Kita mempunyai

$$\delta(0) = \gamma(0).$$

Selanjutnya,

$$\delta'(0) = (1 - x) \begin{pmatrix} 0 \\ u \end{pmatrix}$$

dan

$$\delta''(0) = (1-x) \begin{pmatrix} -u^2 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Agar syarat-syarat yang diminta terpenuhi, harus berlaku

$$\omega = (1-x)u$$

dan

$$\omega^2 = (1-x)u^2$$

. Dari sini diperoleh

$$\omega^2 = \omega u$$

dan dengan demikian

$$u = \omega$$

serta

$$x = 0.$$

Soal 0.5. (5 poin)

Solusi:

Buktikan teorema tentang kelengkungan suatu kurva bidang yang diberikan secara implisit.

Misalkan $\gamma: I \rightarrow \mathbb{R}^2$ adalah parameterisasi panjang busur kurva Y pada suatu lingkungan dari P $\gamma(0) = P$, yang sesuai dengan orientasi yang diberikan. Diferensial total

$$(DN)_P: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

bersifat linier, sehingga cukup membuktikan pernyataan bagi vektor $\gamma'(0)$. Berdasarkan aturan rantai,

$$(DN)_P(\gamma'(0)) = (N \circ \gamma)'(0).$$

Vektor ini merupakan kelipatan dari $\gamma'(0)$, sehingga sama dengan

$$\langle (N \circ \gamma)'(0), \gamma'(0) \rangle \gamma'(0).$$

Karena syarat ortogonalitas memberikan

$$\langle (N \circ \gamma)(t), \gamma'(t) \rangle = 0$$

untuk semua

$t \in I$ dan karenanya

$$\langle (N \circ \gamma)'(t), \gamma'(t) \rangle + \langle (N \circ \gamma)(t), \gamma''(t) \rangle = 0.$$

Dengan demikian,

$$(DN)_P(\gamma'(0)) = -\langle (N \circ \gamma)(0), \gamma''(0) \rangle \gamma'(0) = -\kappa(\gamma(0))\gamma'(0)$$

berdasarkan Lemma 3.8 (Differentialgeometrie (Osnabrück 2023)).

Soal 0.6. (2 poin)

Solusi:

Berikan contoh manifold diferensiabel M dan N dengan

$\dim(M), \dim(N) \geq 1$ serta pemetaan diferensiabel $\varphi: M \rightarrow N$ dan $\psi: N \rightarrow M$ sedemikian sehingga

$\psi \circ \varphi = \text{Id}_M$ dan

$\varphi \circ \psi \neq \text{Id}_N$ berlaku.

Kita pilih

$M = \mathbb{R}$ dan

$N = \mathbb{R}^2$ dan

$$\varphi: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2, x \longmapsto (x, 0),$$

dan

$$\psi: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}, (x, y) \longmapsto x.$$

Maka

$$(\psi \circ \varphi)(x) = \psi((x, 0)) = x$$

dan

$$(\varphi \circ \psi)((x, y)) = \varphi(x) = (x, 0).$$

Soal 0.7. (5 poin)Solusi:

Buktikan bahwa ekuivalensi tangensial lintasan-lintasan pada suatu manifold di titik P dapat diperiksa dengan menggunakan sebarang peta koordinat.

Untuk suatu kurva terdiferensialkan

$$\gamma: I \longrightarrow M$$

dengan

$$0 \in I \text{ dan}$$

$$\gamma(0) = P \text{ dan suatu peta}$$

$$\alpha: U \longrightarrow V$$

(dengan

$$P \in U \text{ dan}$$

$$V \subseteq \mathbb{R}^n) \text{ ekspresi}$$

$$\left(\alpha \circ \left(\gamma|_{\gamma^{-1}(U)} \right) \right)'(0)$$

tidak berubah apabila kita beralih ke interval terbuka yang lebih kecil

$$0 \in I' \subseteq I \text{ dan himpunan terbuka yang lebih kecil}$$

$P \in U' \subseteq U$ (dengan peta yang diinduksi). Karena itu, kita dapat mengasumsikan bahwa γ_1 dan γ_2 didefinisikan pada interval yang sama, citranya terletak di U , dan pada U terdapat dua peta

$$\alpha_1: U \longrightarrow V_1$$

dan

$$\alpha_2: U \longrightarrow V_2$$

. Selanjutnya, dari

$$(\alpha_1 \circ \gamma_1)'(0) = (\alpha_1 \circ \gamma_2)'(0)$$

berdasarkan aturan rantai dan keterdiferensialan pemetaan transisi

$\alpha_2 \circ \alpha_1^{-1}$, langsung diperoleh

$$\begin{aligned} (\alpha_2 \circ \gamma_1)'(0) &= \left((\alpha_2 \circ \alpha_1^{-1}) \circ (\alpha_1 \circ \gamma_1) \right)'(0) \\ &= \left(D(\alpha_2 \circ \alpha_1^{-1}) \right)_{\alpha_1(P)} \left((\alpha_1 \circ \gamma_1)'(0) \right) \\ &= \left(D(\alpha_2 \circ \alpha_1^{-1}) \right)_{\alpha_1(P)} \left((\alpha_1 \circ \gamma_2)'(0) \right) \\ &= (\alpha_2 \circ \gamma_2)'(0). \end{aligned}$$

Soal 0.8. (5 poin)

Solusi:

Tunjukkan bahwa pemetaan singgung $T(\varphi)$ dari

$$\varphi: \mathbb{R}^1 \longrightarrow S^1, t \longmapsto (\cos t, \sin t),$$

bersifat surjektif.

Pemetaan φ bersifat surjektif, sehingga cukup ditunjukkan bahwa untuk setiap $t \in \mathbb{R}$ pemetaan singgung linier

$$T_t \mathbb{R} \cong \mathbb{R} \longrightarrow T_{\varphi(t)} S^1$$

bersifat surjektif. Karena kedua ruang itu berdimensi satu, cukup ditunjukkan bahwa suatu vektor yang berbeda dari 0 tidak dipetakan ke 0. Vektor singgung di t direalisasikan oleh lintasan terdiferensialkan

$$\gamma: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, s \longmapsto t + s.$$

Lintasan komposisi

$$\varphi \circ \gamma: \mathbb{R} \longrightarrow S^1, s \longmapsto (\cos(t + s), \sin(t + s)),$$

mewujudkan vektor singgung citra; pada bidang ambien, ($T_{\varphi(t)} S^1 \subseteq \mathbb{R}^2$)

$$(\varphi \circ \gamma)'(0) = (-\sin t, \cos t),$$

dan vektor ini tidak nol.

Soal 0.9. (7 (3+4) poin)

Solusi:

Tinjau pemetaan diferensiabel

$$\gamma: [1, c] \longrightarrow \mathbb{R}^2, t \longmapsto (t, t^3),$$

(dengan $c \geq 1$) dan

$$\varphi: \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}_+ \longrightarrow \mathbb{R}^3, (u, v) \longmapsto (u^3, u^2 + v^2, u^{-1}v^{-1}),$$

serta bentuk diferensial

$$\omega = (x - y)dx - z^2dy + dz$$

pada $\mathbb{R}^3$.

- Hitung bentuk diferensial tarik balik $\varphi^*\omega$ pada $\mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}_+$.
- Hitung integral lintasan dari bentuk diferensial $\varphi^*\omega$ sepanjang lintasan γ sebagai fungsi dari c .
- Bentuk diferensial tarik baliknya adalah

$$\begin{aligned} & \varphi^*((x - y)dx - z^2dy + dz) \\ = & (u^3 - u^2 - v^2)d(u^3) - u^{-2}v^{-2}d(u^2 + v^2) + d(u^{-1}v^{-1}) \\ = & 3(u^5 - u^4 - u^2v^2)du - 2u^{-1}v^{-2}du - 2u^{-2}v^{-1}dv - u^{-2}v^{-1}du - u^{-1}v^{-2}dv \\ = & (3u^5 - 3u^4 - 3u^2v^2 - 2u^{-1}v^{-2} - u^{-2}v^{-1})du + (-2u^{-2}v^{-1} - u^{-1}v^{-2})dv. \end{aligned}$$

- Integral lintasannya adalah

$$\begin{aligned} & \int_1^c (3t^5 - 3t^4 - 3t^2t^6 - 2t^{-1}t^{-6} - t^{-2}t^{-3})dt + (-2t^{-2}t^{-3} - t^{-1}t^{-6})dt^3 \\ = & \int_1^c (3t^5 - 3t^4 - 3t^8 - 2t^{-7} - t^{-5})dt + (-2t^{-5} - t^{-7})3t^2dt \\ = & \int_1^c (3t^5 - 3t^4 - 3t^8 - 2t^{-7} - t^{-5} - 6t^{-3} - 3t^{-5})dt \\ = & \int_1^c (-3t^8 + 3t^5 - 3t^4 - 6t^{-3} - 4t^{-5} - 2t^{-7})dt \\ = & \left(-\frac{1}{3}t^9 + \frac{1}{2}t^6 - \frac{3}{5}t^5 + 3t^{-2} + t^{-4} + \frac{1}{3}t^{-6}\right)\Big|_1^c \\ = & -\frac{1}{3}c^9 + \frac{1}{2}c^6 - \frac{3}{5}c^5 + 3c^{-2} + c^{-4} + \frac{1}{3}c^{-6} - \left(-\frac{1}{3} + \frac{1}{2} - \frac{3}{5} + 3 + 1 + \frac{1}{3}\right) \\ = & -\frac{1}{3}c^9 + \frac{1}{2}c^6 - \frac{3}{5}c^5 + 3c^{-2} + c^{-4} + \frac{1}{3}c^{-6} - \frac{39}{10}. \end{aligned}$$

Soal 0.10. (3 poin)

Solusi:

Misalkan

$$\psi: L \longrightarrow M$$

adalah pemetaan diferensiabel antara manifold diferensiabel. Selanjutnya, misalkan

$$f: M \longrightarrow \mathbb{R}$$

adalah fungsi pada M , dan ω adalah k -bentuk pada M . Tunjukkan bahwa

$$\psi^*(f\omega) = \psi^*(f)\psi^*\omega.$$

Misalkan $P \in L$ dan $v_1, \dots, v_k \in T_P L$. Maka

$$\begin{aligned} \psi^*(f\omega)(P, v_1, \dots, v_k) &= (f\omega)(\psi(P), T_P\psi(v_1), \dots, T_P\psi(v_k)) \\ &= f(\psi(P)) \cdot \omega(\psi(P), T_P\psi(v_1), \dots, T_P\psi(v_k)) \\ &= (\psi^*(f))(P) \cdot \omega(\psi(P), T_P\psi(v_1), \dots, T_P\psi(v_k)) \\ &= (\psi^*(f))(P) \cdot (\psi^*(\omega))(P, v_1, \dots, v_k) \\ &= (\psi^*(f)\psi^*(\omega))(P, v_1, \dots, v_k). \end{aligned}$$

Soal 0.11. (2 poin)

Solusi:

Deskripsikan sebanyak mungkin manifold berbatas berdimensi satu yang terhubung.

Soal 0.12. (5 poin)

Solusi:

Misalkan

$$f: [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}_+$$

adalah fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu. Kita pandang subgraf sebagai manifold berbatas. Batasnya terdiri dari grafik, interval dasar, dan kedua sisi tegak, tetapi tidak mencakup keempat titik sudut. Buktikan secara langsung berlakunya teorema Stokes untuk bentuk diferensial

$$\omega = xdy.$$

Karena

$$d(xdy) = dx \wedge dy$$

maka, di satu pihak,

$$\int_M dx \wedge dy = \int_a^b f(t)dt = F(b) - F(a)$$

adalah luas subgraf, dengan F suatu antiturunan dari f . Untuk integral lintasan, batas M harus diparameterkan berlawanan arah jarum jam. Interval dasarnya diparameterkan oleh $i: t \mapsto \begin{pmatrix} t \\ 0 \end{pmatrix}$, dan

$$i^*\omega = i^*xdy = x d0 = 0,$$

sehingga bagian integral lintasan ini bernilai 0. Sisi kanan diparameterkan oleh $i: t \mapsto \begin{pmatrix} b \\ t \end{pmatrix}$, ; di sini t bergerak antara 0 dan $f(b)$. Maka

$$i^*xdy = bdt$$

dan integral lintasan pada sisi ini adalah $bf(b)$. Kontribusi sisi kiri adalah $-af(a)$. Grafik diparameterkan oleh

$$i: [a, b] \longrightarrow, t \longmapsto (t, f(t)),$$

. Maka

$$i^*xdy = tdf = tf'(t)dt.$$

Dengan orientasi yang benar, integralnya adalah

$$\begin{aligned} - \int_a^b tf'(t)dt &= -(tf(t) - F(t)) \big|_a^b \\ &= -(bf(b) - F(b) - af(a) + F(a)) \\ &= F(b) - F(a) + af(a) - bf(b). \end{aligned}$$

Jadi, seluruh integral lintasan juga bernilai

$$bf(b) - af(a) + F(b) - F(a) + af(a) - bf(b) = F(b) - F(a).$$

Soal 0.13. (9 poin)

Solusi:

Buktikan teorema titik tetap Brouwer.

Untuk menyederhanakan notasi, misalkan

$r = 1$. Andaikan terdapat pemetaan terdiferensialkan secara kontinu ψ tanpa titik tetap. Maka selalu berlaku

$$x \neq \psi(x),$$

sehingga kedua titik itu menentukan sebuah garis. Gagasannya adalah menggunakan garis ini untuk memilih (dari keduanya) salah satu dari kedua titik potongnya dengan sfera sebagai titik citra suatu retraksi ke batas. Dengan fungsi bantu

$$h(x) = \frac{\psi(x) - x}{\|\psi(x) - x\|}$$

kita definisikan pemetaan

$$\varphi: B(0, 1) \longrightarrow \mathbb{R}^n$$

melalui

$$\varphi(x) = x + \left(-\langle x, h(x) \rangle + \sqrt{1 + \langle x, h(x) \rangle^2 - \|x\|^2} \right) \cdot h(x).$$

Ekspresi di bawah tanda akar bernilai positif. Untuk

$\|x\| < 1$ hal ini jelas; sedangkan untuk

$\|x\| = 1$ terdapat titik pada sfera yang garis penghubungnya dengan titik dalam bola $\psi(x)$ tidak tegak lurus terhadap x (ruang singgung afin pada suatu titik sfera memotong bola hanya di satu titik), sehingga

$$\langle x, h(x) \rangle \neq 0$$

berlaku. Karena fungsi akar kuadrat dan norma di luar titik nol terdiferensialkan secara kontinu bersifat demikian, maka $h(x)$ dan $\varphi(x)$ merupakan pemetaan-pemetaan terdiferensialkan secara kontinu. Menurut Soal 23.23 (Differentialgeometrie (Osnabrück 2023)), pemetaan φ memetakan bola ke sfera dan pembatasannya pada sfera adalah identitas. Jadi terdapat suatu Retraksi bola pejal tertutup ke batasnya, yang menurut Teorema 23.9 (Differentialgeometrie (Osnabrück 2023)) mustahil ada.

Soal 0.14. (5 (3+1+1) poin)

Solusi:

Tinjau silinder

$Z = S^1 \times \mathbb{R} \subseteq \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}$ dengan koneksi trivial pada bundel tangen.

1. Tentukan, dalam suatu peta isometrik yang sesuai, persamaan diferensial geodesik untuk kurva geodesik ψ pada M yang memenuhi

$$\psi(0) = (1, 0, 3)$$

dan

$$\psi'(0) = (0, 1, -4)$$

.

2. Selesaikan persamaan diferensial dari (1) dalam peta tersebut.
3. Carilah suatu kurva geodesik di Z yang memenuhi syarat-syarat pada (1).
1. Kita tinjau peta isometrik (inverse) peta

$$\varphi:]-\pi, \pi[\times \mathbb{R} \longrightarrow S^1 \setminus \{(-1, 0)\} \times \mathbb{R}, (t, v) \longmapsto (\cos t, \sin t, v).$$

Karena

$\varphi(0, 3) = (1, 0, 3)$. simbol-simbol Christoffelnya nol, persamaan diferensial geodesiknya adalah

$$\gamma'' = 0.$$

Syarat-syarat yang diberikan dalam peta ini menjadi

$$\gamma(0) = (0, 3)$$

dan

$$\gamma'(0) = (1, -4).$$

2. Suatu solusi dalam peta tersebut adalah

$$\gamma(t) = (0, 3) + t(1, -4) = (t, 3 - 4t).$$

3. Karena itu, kurva geodesik dengan syarat awal tersebut adalah

$$\psi(t) = \varphi(\gamma(t)) = (\cos t, \sin t, 3 - 4t).$$

Bab 72

Formulir Solusi Resmi Ujian 2

Solusi yang disediakan oleh sumber resmi; kekosongan sumber dipertahankan.

Bidang studi: Bidang studi
Tanggal: . 20
Pengajar: Pengajar

Ujian

Durasi: sepuluh menit untuk membaca dan dua jam penuh untuk mengerjakan. Alat bantu tidak diperbolehkan. Semua jawaban harus diberi alasan.

Jumlah poin seluruhnya 64. Berlaku aturan ambang dasar, yakni penilaian untuk setiap soal atau bagian soal pada umumnya dimulai pada separuh jumlah poin. Untuk lulus diperlukan 16 poin; mulai 32 poin diperoleh nilai satu.

Tuliskan nama dan nomor mahasiswa Anda dengan jelas pada lembar sampul dan setiap lembar beri-

kutnya. Semoga berhasil!
Nama lengkap:
Nomor mahasiswa:

Soal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Jumlah
Maks.	3	3	8	7	8	3	5	5	6	4	12	64
Diperoleh												

Nilai:

Soal 0.1. (3 poin)Solusi:

Definisikan istilah-istilah berikut (yang dicetak miring).

1. Suatu *medan normal* N pada hiperpermukaan diferensiabel

$$Y \subseteq \mathbb{R}^n.$$

2. Suatu ruang topologis yang *parakompak*.

3. *Ruang kotangen* di suatu titik

$$P \in M \text{ dari manifold diferensiabel } M.$$

4. Suatu *titik reguler*

$$Q \in L \text{ bagi pemetaan diferensiabel}$$

$$\varphi: L \longrightarrow M$$

antara manifold-manifold diferensiabel L dan M .

5. *Produk* dari manifold-manifold diferensiabel M dan N .

6. Suatu *koneksi* pada bundel vektor diferensiabel $E \rightarrow M$ di atas manifold diferensiabel M .

1. Suatu medan normal pada Y adalah objek yang didefinisikan pada suatu lingkungan terbuka

$$Y \subseteq U \subseteq \mathbb{R}^n \text{ dan bersifat kontinu sebagai suatu medan vektor } F: U \rightarrow \mathbb{R}^n \text{ yang memenuhi}$$

$$F(P) \in N_P Y$$

untuk setiap

$$P \in Y.$$

2. Suatu ruang topologis X disebut kompak terhadap penutup jika untuk setiap penutup terbuka

$$X = \bigcup_{i \in I} U_i \text{ dengan } U_i \text{ terbuka dan himpunan indeks sembarang}$$

terdapat suatu himpunan bagian berhingga $J \subseteq I$ sedemikian sehingga

$$X = \bigcup_{i \in J} U_i$$

berlaku.

3. Ruang kotangen di P adalah ruang dual dari ruang singgung

$$T_P M \text{ di } P.$$

4. Titik

$$Q \in L \text{ disebut reguler bagi } \varphi \text{ jika pemetaan tangen}$$

$$T_Q(\varphi): T_Q L \longrightarrow T_{\varphi(Q)} M$$

pada titik Q mempunyai rank maksimal.

5. Misalkan $(U_i, U'_i, \alpha_i, i \in I)$ dan $(V_j, V'_j, \beta_j, j \in J)$ merupakan atlas-atlas dari M dan N . Maka ruang produk

$M \times N$ yang dilengkapi dengan peta-peta

$$\alpha_i \times \beta_j: U_i \times V_j \longrightarrow U'_i \times V'_j$$

(dengan $(i, j) \in I \times J$ dan $U'_i \times V'_j \subseteq \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n$) disebut produk manifold M dan N .

6. Suatu koneksi pada E adalah dekomposisi jumlah langsung dari bundel tangen $TE = V \oplus H$ menjadi dua subbundel vektor V dan H , dengan $V \subseteq TE$ merupakan bundel vertikal.

Soal 0.2. (3 poin)Solusi:

Nyatakan teorema-teorema berikut.

1. *Teorema tentang hubungan antara kelengkungan dan vektor normal satuan suatu kurva bidang berparameter panjang busur.*
2. *Theorema egregium.*
3. *Teorema Green* untuk luas.

1. Misalkan $\gamma: I \rightarrow \mathbb{R}^2$ suatu kurva berparameter panjang busur yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu. Maka kelengkungan dari γ di t adalah

$$\kappa(t) = \langle \gamma''(t), N(t) \rangle = \pm \|\gamma''(t)\|,$$

dengan

$$N(t) = \begin{pmatrix} -\gamma'_2(t) \\ \gamma'_1(t) \end{pmatrix}$$

suatu vektor normal satuan di $\gamma(t)$.

2. Misalkan

$Y \subseteq \mathbb{R}^3$ suatu permukaan berorientasi dan misalkan

$$\varphi: V \longrightarrow Y,$$

$V \subseteq \mathbb{R}^2$, suatu parametrisasi lokal Y yang dua kali terdiferensialkan, dengan parameter u, v . Misalkan (g_{ij}) matriks fundamental pertama pada V . Maka, dengan menggunakan simbol-simbol Christoffel, kelengkungan Gauss memenuhi hubungan

$$K = \frac{1}{g_{11}} \left(\partial_2 \Gamma_{11}^2 - \partial_1 \Gamma_{12}^2 + \Gamma_{11}^1 \Gamma_{12}^2 + \Gamma_{11}^2 \Gamma_{22}^2 - \Gamma_{12}^1 \Gamma_{11}^2 - \left(\Gamma_{12}^2 \right)^2 \right).$$

3. Misalkan $M \subseteq \mathbb{R}^2$ suatu manifold dengan batas yang kompak ∂M . Maka luas M adalah

$$\lambda^2(M) = \int_{\partial M} x dy = - \int_{\partial M} y dx.$$

Soal 0.3. (8 poin)

Solusi:

Misalkan

$$f(x, y) = ax^2 + by^2 + cxy.$$

Tentukan kelengkungan-kelengkungan utama dan arah-arrah kelengkungan utama dari grafik f di titik asal.

Kita menggunakan Lemma 4.9 (Differentialgeometrie (Osnabrück 2023)), dengan faktor pendahulu di titik nol sama dengan 1, sehingga pemetaan Weingarten dideskripsikan langsung oleh matriks Hesse. Matriks Hesse fungsi tersebut adalah

$$\begin{pmatrix} 2a & c \\ c & 2b \end{pmatrix},$$

dan polinomial karakteristik matriks tersebut adalah

$$\begin{aligned} (t - 2a)(t - 2b) - c^2 &= t^2 - 2(a + b)t + 4ab - c^2 \\ &= (t - (a + b))^2 - (a + b)^2 + 4ab - c^2 \\ &= (t - (a + b))^2 - a^2 - b^2 + 2ab - c^2 \\ &= (t - (a + b))^2 - (a - b)^2 - c^2. \end{aligned}$$

Dengan demikian, nilai-nilai eigen (yang merupakan kelengkungan-kelengkungan utama) adalah

$$\lambda_{1,2} = \pm \sqrt{(a - b)^2 + c^2} + a + b.$$

Dalam kasus

$a = b$ dan

$c = 0$ pemetaan Weingarten adalah perkalian dengan $2a$ dan setiap vektor merupakan vektor eigen; mulai sekarang kasus ini dikecualikan. Untuk

$$\lambda_1 = \sqrt{(a - b)^2 + c^2} + a + b$$

perlu ditentukan kernel matriks

$$\begin{pmatrix} \sqrt{(a - b)^2 + c^2} + b - a & -c \\ -c & \sqrt{(a - b)^2 + c^2} + a - b \end{pmatrix}$$

dan kernel tersebut adalah

$$\mathbb{R} \begin{pmatrix} \sqrt{(a - b)^2 + c^2} + a - b \\ c \end{pmatrix}.$$

Jadi, salah satu arah kelengkungan utama adalah $\begin{pmatrix} \sqrt{(a - b)^2 + c^2} + a - b \\ c \end{pmatrix}$ dengan kelengkungan utama $\sqrt{(a - b)^2 + c^2} + a + b$.

Dengan cara yang sama diperoleh arah kelengkungan utama $\begin{pmatrix} -c \\ \sqrt{(a-b)^2 + c^2} + a - b \end{pmatrix}$ dengan kelengkungan utama $-\sqrt{(a-b)^2 + c^2} + a + b$.

Soal 0.4. (7 poin)Solusi:

Buktikan teorema eksistensi untuk transpor paralel pada suatu hiperpermukaan

$Y \subseteq \mathbb{R}^n$.

Kita mencari suatu pemetaan diferensiabel

$$F: I \longrightarrow \mathbb{R}^n,$$

yang memenuhi syarat-syarat

1.

$$F(t) \in T_{\gamma(t)}Y$$

untuk setiap

$t \in I$,

2.

$$F'(t) \in N_{\gamma(t)}Y$$

untuk setiap

$t \in I$,

3.

$$F(t_0) = v$$

Syarat pertama berarti bahwa $F(t)$ tegak lurus terhadap vektor normal satuan $N(\gamma(t))$, sehingga

$$\langle F(t), N(\gamma(t)) \rangle = 0.$$

Oleh karena itu, juga berlaku

$$0 = \langle F(t), N(\gamma(t)) \rangle' = \langle F'(t), N(\gamma(t)) \rangle + \langle F(t), (N(\gamma(t)))' \rangle.$$

Syarat kedua, yakni bahwa $F'(t)$ terletak di ruang normal, berarti

$$F'(t) - \langle F'(t), N(\gamma(t)) \rangle N(\gamma(t)) = 0$$

untuk setiap

$t \in I$, Dengan menggunakan persamaan sebelumnya, syarat ini dapat diubah menjadi

$$F'(t) + \langle F(t), (N(\gamma(t)))' \rangle N(\gamma(t)) = 0$$

untuk setiap

$t \in I$ atau menjadi

$$F'(t) = -\langle F(t), (N(\gamma(t)))' \rangle N(\gamma(t))$$

untuk setiap

$t \in I$. Ini adalah persamaan diferensial linear biasa orde pertama untuk F . Bersama syarat awal $F(t_0) = v$ menurut Satz 56.2 (Analysis (Osnabrück 2021-2023)) persamaan tersebut mempunyai solusi yang tunggal. Jadi, sistem syarat semula mempunyai paling banyak satu solusi. Jika F adalah solusi tunggal persamaan diferensial itu, maka pemetaan tersebut memang merupakan solusi sistem syarat semula.

Soal 0.5. (8 poin)Solusi:

Tunjukkan bahwa suatu manifold diferensiabel M berdimensi $n \geq 1$ mempunyai tak hingga banyak difeomorfisme

$$\varphi: M \longrightarrow M$$

.

Kita meninjau fungsi-fungsi berbentuk

$$\psi_c: [0, 1] \longrightarrow [0, 1], x \longmapsto x + \varphi_c(x),$$

dengan

$$\varphi_c(x) = \begin{cases} 0 & \text{jika } x \leq \frac{1}{3}, \\ c \left(x - \frac{1}{3}\right)^2 \left(x - \frac{2}{3}\right)^2 & \text{jika } \frac{1}{3} < x < \frac{2}{3}, \\ 0 & \text{jika } x \geq \frac{2}{3}. \end{cases}$$

dengan parameter

$c \in \mathbb{R}_{\geq 0}$. Fungsi φ_c kontinu dan juga terdiferensialkan secara kontinu karena akar-akar polinomial tersebut merupakan akar ganda. Dengan demikian, ψ_c juga terdiferensialkan secara kontinu. Untuk c yang cukup kecil, ψ_c meningkat secara ketat dan mendefinisikan suatu pemetaan bijektif yang terdiferensialkan secara kontinu dari interval satuan ke dirinya sendiri, serta merupakan identitas pada sepertiga bawah dan sepertiga atas.

Dengan ψ_c , kita mendefinisikan difeomorfisme bola satuan terbuka ke dirinya sendiri melalui

$$U(0, 1) \longrightarrow U(0, 1), \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \longmapsto \psi_c \left(\sqrt{x_1^2 + \cdots + x_n^2} \right) \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}.$$

Jadi, titik-titik diregangkan bergantung pada jari-jarinya, sedangkan pemetaan tersebut merupakan identitas pada $U\left(0, \frac{1}{3}\right)$ dan pada $U(0, 1) \setminus U\left(0, \frac{2}{3}\right)$.

Jika sekarang M suatu manifold berdimensi ≥ 1 , kita memilih suatu peta

$$\alpha: U \longrightarrow V$$

dengan

$V \subseteq \mathbb{R}^n$, dan, dengan (memperkecil daerahnya), kita dapat menganggap bahwa V (merupakan suatu bola terbuka dan kemudian) adalah bola satuan terbuka. Difeomorfisme yang dikonstruksi pada V menghasilkan difeomorfisme pada U . Karena difeomorfisme ini merupakan identitas pada bagian luar bola (mulai dari jari-jari $\frac{2}{3}$), kita dapat memperluasnya secara diferensiabel ke M dengan menggunakan identitas pada $M \setminus \alpha^{-1}\left(U\left(0, \frac{2}{3}\right)\right)$.

Soal 0.6. (3 poin)

Solusi:

Misalkan M suatu manifold diferensiabel dan

$$f: M \longrightarrow \mathbb{R}$$

suatu fungsi terdiferensialkan secara kontinu. Misalkan di titik

$P \in M$ fungsi tersebut mempunyai ekstremum lokal. Tunjukkan bahwa

$$(df)_P = 0.$$

Misalkan

$P \in U \subseteq M$ suatu daerah peta dengan peta $\alpha: U \rightarrow V \subseteq \mathbb{R}^n$. Maka $f \circ \alpha^{-1}$ juga mempunyai ekstremum lokal di $\alpha(P)$. Oleh karena itu, menurut Fakt ***** (2) diferensial total

$$\left(Df \circ \alpha^{-1} \right)_{\alpha(P)} : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$$

adalah pemetaan nol. Karena itu,

$$(df)_P = 0.$$

Soal 0.7. (5 poin)

Solusi:

Kita tinjau 1-bentuk diferensial

$$\omega = -vdu + udv$$

pada 1-bola

$S^1 \subset \mathbb{R}^2$, dengan koordinat ruang sekitar $\mathbb{R}^2$ dinotasikan oleh u dan v . Tentukan $\pi^*\omega$ di bawah pemetaan terdiferensialkan secara kontinu

$$\pi: \mathbb{R}^2 \setminus \{0\} \longrightarrow S^1, (x, y) \longmapsto \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}(x, y).$$

Berlaku

$$\begin{aligned} \pi^* du &= d(u \circ \pi) \\ &= d\left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}\right) \\ &= \frac{\partial\left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}\right)}{\partial x} dx + \frac{\partial\left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}\right)}{\partial y} dy \\ &= \frac{\sqrt{x^2 + y^2} - x^2(x^2 + y^2)^{-1/2}}{x^2 + y^2} dx - \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}^3} dy \\ &= \frac{x^2 + y^2 - x^2}{\sqrt{x^2 + y^2}^3} dx - \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}^3} dy \\ &= \frac{y^2}{\sqrt{x^2 + y^2}^3} dx - \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}^3} dy \end{aligned}$$

dan

$$\begin{aligned} \pi^* dv &= d(v \circ \pi) \\ &= d\left(\frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}\right) \\ &= \frac{\partial\left(\frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}\right)}{\partial x} dx + \frac{\partial\left(\frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}\right)}{\partial y} dy \\ &= \frac{-xy}{\sqrt{x^2 + y^2}^3} dx + \frac{\sqrt{x^2 + y^2} - y^2(x^2 + y^2)^{-1/2}}{x^2 + y^2} dy \\ &= \frac{-xy}{\sqrt{x^2 + y^2}^3} dx + \frac{x^2}{\sqrt{x^2 + y^2}^3} dy. \end{aligned}$$

Dengan demikian,

$$\begin{aligned} &\pi^*(-vdu + udv) \\ &= -(v \circ \pi)\pi^* du + (u \circ \pi)\pi^* dv \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= -\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} \left(\frac{y^2}{\sqrt{x^2+y^2}^3} dx - \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}^3} dy \right) + \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} \left(\frac{-xy}{\sqrt{x^2+y^2}^3} dx + \frac{x^2}{\sqrt{x^2+y^2}^3} dy \right) \\ &= \frac{1}{(x^2+y^2)^2} \left((-y^3 - x^2y) dx + (xy^2 + x^3) dy \right) \\ &= \frac{1}{x^2+y^2} (-ydx + xdy) . \end{aligned}$$

Soal 0.8. (5 poin)

Solusi:

Buktikan teorema tentang perhitungan volume kanonik pada manifold Riemann M .

Menurut Definition . kita harus menghitung bentuk diferensial $(\alpha^{-1})^* \omega$ untuk setiap titik

$Q \in V$. Bentuk ini mempunyai bentuk $c_Q dx_1 \wedge \dots \wedge dx_n$ dan ditentukan oleh nilainya pada $e_1 \wedge \dots \wedge e_n$. Berlaku

$$(\alpha^{-1})^* \omega(Q, e_1 \wedge \dots \wedge e_n) = \omega(\alpha^{-1}(Q), T_Q(\alpha^{-1})(e_1) \wedge \dots \wedge T_Q(\alpha^{-1})(e_n)).$$

Menurut definisi matriks fundamental metrik,

$$g_{ij}(Q) = \langle T_Q(\alpha^{-1})(e_i), T_Q(\alpha^{-1})(e_j) \rangle_{\alpha^{-1}(Q)}.$$

Menurut Satz 7.8 (Maß- und Integrationstheorie (Osnabrück 2022-2023)), berlaku

$$\begin{aligned} & \omega(\alpha^{-1}(Q), T_Q(\alpha^{-1})(e_1) \wedge \dots \wedge T_Q(\alpha^{-1})(e_n)) \\ &= \left(\det \left(\langle T_Q(\alpha^{-1})(e_i), T_Q(\alpha^{-1})(e_j) \rangle \right)_{1 \leq i, j \leq n} \right)^{1/2} \\ &= \left(\det (g_{ij}(Q))_{1 \leq i, j \leq n} \right)^{1/2} \\ &= \sqrt{g(Q)}. \end{aligned}$$

Soal 0.9. (6 (1+1+3+1) poin)

Solusi:

Jelaskan mengapa $\mathbb{R}^2$ tidak membawa struktur manifold berbatas sedemikian sehingga subhimpunan T yang diberikan merupakan batas.

- (a) $T =]0, 1[$, dengan interval tersebut terletak pada sumbu x .
- (b) $T = [0, 1]$, dengan interval tersebut terletak pada sumbu x .
- (c) $T = \mathbb{R}$, dengan $\mathbb{R}$ adalah sumbu x .
- (d) $T = S^1$.

a) Batas ∂M dari suatu manifold dengan batas, menurut Lemma 21.3 (Differentialgeometrie (Osnabrück 2023)) (2) tertutup, sedangkan interval terbuka sebagai himpunan bagian dari $\mathbb{R}^2$ tidak tertutup.

b) Batas ∂M dari suatu manifold dengan batas, menurut Satz 21.4 (Differentialgeometrie (Osnabrück 2023)), merupakan manifold tanpa batas, sedangkan interval tertutup mempunyai titik-titik batas.

c) Andaikan $\mathbb{R}^2$ merupakan suatu manifold dengan batas $\mathbb{R} = \mathbb{R} \times \{0\}$. Untuk $P \in \mathbb{R}$, terdapat suatu lingkungan terbuka $P \in U$ dan suatu homeomorfisme

$$\alpha: U \longrightarrow V$$

dengan suatu himpunan terbuka $V \subseteq H$, dengan H menyatakan suatu setengah bidang. Kita dapat mengganti V dengan lingkungan setengah bola terbuka yang lebih kecil di sekitar P . Menurut Lemma 21.3 (Differentialgeometrie (Osnabrück 2023)) (2) peta seperti ini memetakan titik batas ke titik batas; artinya,

$$\alpha(U \cap \mathbb{R}) = V \cap \delta H.$$

Dengan demikian, diperoleh pula suatu homeomorfisme di antara komplemennya, yaitu antara $U \setminus U \cap \mathbb{R}$ dan $V \setminus V \cap \delta H$. Lingkungan setengah bola di sebelah kanan terhubung lintasan, sedangkan himpunan di sebelah kiri merupakan gabungan saling lepas dari irisannya dengan setengah bagian positif dan negatif. Kedua irisan tersebut terbuka dan tidak kosong karena U memuat suatu lingkungan bola dari P . Jadi, himpunan di sebelah kiri tidak terhubung dan homeomorfisme semacam itu tidak mungkin ada.

d) Sama seperti c).

Soal 0.10. (4 poin)

Solusi:

Misalkan ω suatu $n - 1$ -bentuk diferensial yang terdiferensialkan secara kontinu pada himpunan terbuka

$U \subseteq \mathbb{R}^n$ dan misalkan turunan eksterior sama dengan

$$d\omega = f dx_1 \wedge \dots \wedge dx_n$$

dengan suatu fungsi $f: U \rightarrow \mathbb{R}$. Tunjukkan untuk

$P \in U$ kesamaan

$$f(P) = \frac{1}{\beta_n} \cdot \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\epsilon^n} \int_{S^{n-1}(P, \epsilon)} \omega,$$

dengan β_n menyatakan volume bola satuan berdimensi n .

Kita menerapkan Satz von Stokes pada bola-bola $B^n(P, \epsilon)$ dengan batas $S^{n-1}(P, \epsilon)$ (dengan pusat P dan jari-jari ϵ) dan memperoleh

$$\begin{aligned} \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\epsilon^n} \int_{S^{n-1}(P, \epsilon)} \omega &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\epsilon^n} \int_{\partial B^n(P, \epsilon)} \omega \\ &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\epsilon^n} \int_{B^n(P, \epsilon)} d\omega \\ &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\epsilon^n} \int_{B^n(P, \epsilon)} f d\lambda^n \\ &= \beta_n \cdot f(P), \end{aligned}$$

dengan kesamaan terakhir menggunakan kekontinuan f .

Soal 0.11. (12 poin)

Solusi:

Buktikan teorema Stokes untuk manifold berbatas.

Misalkan

$U_i, i \in I$, suatu penutup terbuka dari M dengan peta-peta berorientasi, dan misalkan

$h_j, j \in J$, suatu partisi kesatuan yang terdiferensialkan secara kontinu dan tersubordinasi pada penutup tersebut, yang ada menurut Satz 22.10 (Differentialgeometrie (Osnabrück 2023)). Untuk setiap

$P \in M$ terdapat suatu lingkungan terbuka

$P \in V_P \subseteq M$ sedemikian sehingga

$h_j|_{V_P} = 0$ berlaku kecuali untuk berhingga banyak indeks. Misalkan Y dukungan dari ω . Penutup $Y \subseteq \bigcup_{P \in M} V_P$ karena kekompakan yang diasumsikan, mempunyai suatu subpenutup berhingga, katakanlah

$$Y \subseteq V_1 \cup \dots \cup V_r = V.$$

Oleh karena itu, hanya berhingga banyak h_j pada V yang berbeda dari 0. Kita menetapkan

$\omega_j = h_j \omega$; bentuk-bentuk diferensial ini juga terdiferensialkan secara kontinu. Dukungan h_j merupakan himpunan bagian tertutup dari M yang terletak di dalam $U_{i(j)}$. Karena itu, dukungan ω_j terletak di dalam $Y \cap U_{i(j)}$ dan kompak menurut Aufgabe 13.10 (Differentialgeometrie (Osnabrück 2023)). Berlaku

$$\omega = \sum_{j \in J} \omega_j,$$

dan hanya berhingga banyak bentuk diferensial ω_j yang berbeda dari 0 karena

$\omega_j|_{M \setminus Y} = 0$ untuk setiap j , serta

$$\omega_j|_V = 0$$

untuk setiap j kecuali berhingga banyak indeks. Berdasarkan Additivität des Integrals von Differentialformen dan Additivität der äußeren Ableitung pernyataan dapat dibuktikan secara terpisah untuk setiap ω_j . Jadi, kita dapat menganggap bahwa diberikan suatu bentuk diferensial- $(n-1)$ yang terdiferensialkan secara kontinu dan mempunyai dukungan kompak yang seluruhnya terletak dalam suatu lingkungan peta U . Terdapat suatu difeomorfisme $\alpha: U \rightarrow V$ dengan

$V \subseteq H$ terbuka, yang sekaligus menginduksi suatu difeomorfisme di antara batas-batas

$\partial U = \partial M \cap U$ dan

$\partial V = \partial H \cap V$. Berlaku

$$\int_{\partial U} \omega = \int_{\partial V} \alpha^{-1*} \omega$$

dan

$$\int_U d\omega = \int_V \alpha^{-1*}(d\omega) = \int_V d(\alpha^{-1*}\omega)$$

menurut Lemma 20.2 (Differentialgeometrie (Osnabrück 2023)) (5). Jadi, kita dapat mulai dengan suatu bentuk diferensial yang terdiferensialkan secara kontinu, mempunyai dukungan kompak, dan didefinisikan pada

$V \subseteq H$ serta memperluasnya menjadi bentuk nol pada seluruh H di luar dukungannya. Karena kekompakan dukungan, terdapat suatu balok yang cukup besar

$Q \subseteq H$, yang salah satu sisinya S terletak pada ∂H dan yang berpotongan dengan dukungan ω hanya di S . Pada semua sisi lain dari Q , bentuk ω (dan dengan demikian juga $d\omega$) merupakan bentuk nol. Oleh karena itu, di satu pihak

$$\int_H d\omega = \int_Q d\omega$$

dan di pihak lain

$$\int_{\partial H} \omega = \int_S \omega = \int_{\partial Q} \omega.$$

Dengan demikian, pernyataan tersebut mengikuti dari Quaderversion des Satzes von Stokes.

Bab 73

Formulir Solusi Resmi Ujian 3

Solusi yang disediakan oleh sumber resmi; kekosongan sumber dipertahankan.

Bidang studi: Bidang studi
Tanggal: . 20
Pengajar: Pengajar

Ujian

Durasi: sepuluh menit untuk membaca dan dua jam penuh untuk mengerjakan. Alat bantu tidak diperbolehkan. Semua jawaban harus diberi alasan.

Jumlah poin seluruhnya 64. Berlaku aturan ambang dasar, yakni penilaian untuk setiap soal atau bagian soal pada umumnya dimulai pada separuh jumlah poin. Untuk lulus diperlukan 16 poin; mulai 32 poin diperoleh nilai satu.

Tuliskan nama dan nomor mahasiswa Anda dengan jelas pada lembar sampul dan setiap lembar beri-

kutnya. Semoga berhasil!
Nama lengkap:
Nomor mahasiswa:

Soal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Jumlah
Maks.	3	3	0	0	6	6	0	6	11	5	5	3	7	2	0	6	63
Diperoleh																	

Nilai:

Soal 0.1. (3 poin)Solusi:

Definisikan istilah-istilah berikut (yang dicetak miring).

1. Suatu *kurva geodesik* pada hiperpermukaan diferensiabel

$$Y \subseteq \mathbb{R}^n.$$

2. *Himpunan rotasi* (mengelilingi sumbu x) dari suatu subhimpunan

$$T \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}_{\geq 0}.$$

3. *Pemetaan tangen*

$$T(\varphi): TM \longrightarrow TN$$

dari pemetaan diferensiabel

$$\varphi: M \longrightarrow N$$

antara manifold-manifold diferensiabel M dan N .

4. Suatu perubahan peta yang *mempertahankan orientasi* pada manifold diferensiabel M .

5. *Bentuk diferensial tarikan balik* $\varphi^*\omega$ dari suatu bentuk diferensial $\omega \in \mathcal{E}^k(M)$ terhadap suatu pemetaan terdiferensialkan secara kontinu $\varphi: L \rightarrow M$ antara dua manifold diferensiabel L dan M .

6. Suatu koneksi linear yang *metrik* pada bundel tangen suatu manifold Riemann M .

1. Suatu (sebagai pemetaan ke $\mathbb{R}^n$) kurva yang terdiferensialkan secara kontinu dua kali

$$\gamma: I \longrightarrow Y$$

disebut kurva geodesik pada Y jika percepatan tangensial kurva tersebut sama dengan 0 di setiap titik.

2. Himpunan rotasi dari T adalah

$$\left\{ (x, y \cos \alpha, y \sin \alpha) \in \mathbb{R}^3 \mid (x, y) \in T, \alpha \in [0, 2\pi] \right\}.$$

3. Yang dimaksud dengan pemetaan tangen

$$T(\varphi): TM \longrightarrow TN$$

adalah gabungan saling lepas dari pemetaan-pemetaan tangen di setiap titik, yakni

$$T(\varphi) = \bigsqcup_{P \in M} T_P(\varphi).$$

4. Misalkan

$$\alpha_1: U_1 \longrightarrow V_1$$

dan

$$\alpha_2: U_2 \longrightarrow V_2$$

adalah peta-peta berorientasi dari M . Perubahan peta terkait perubahan peta

$$\psi = \alpha_2 \circ \alpha_1^{-1}: V_1 \cap \alpha_1(U_1 \cap U_2) \longrightarrow V_2 \cap \alpha_2(U_1 \cap U_2)$$

disebut mempertahankan orientasi jika untuk setiap titik $Q \in V_1 \cap \alpha_1(U_1 \cap U_2)$, diferensial total

$$(D\psi)_Q : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$$

mempertahankan orientasi.

5. Bentuk diferensial tarikan balik $\varphi^*\omega$ didefinisikan, untuk $P \in L$ dan $v_1, \dots, v_k \in T_P L$, oleh

$$(\varphi^*\omega)(P, v_1, \dots, v_k) := \omega(\varphi(P), T_P\varphi(v_1), \dots, T_P\varphi(v_k))$$

.

6. Koneksi tersebut disebut metrik jika

$$D_V \langle W, Z \rangle = \langle \nabla_V W, Z \rangle + \langle W, \nabla_V Z \rangle.$$

berlaku untuk sebarang medan vektor V, W, Z .

Soal 0.2. (3 poin)Solusi:

Nyatakan teorema-teorema berikut.

1. *Teorema tentang solusi persamaan diferensial biasa pada hiperpermukaan diferensiabel*
 $Y \subseteq \mathbb{R}^n$.
2. Rumus untuk menghitung volume kanonik suatu manifold Riemann dalam sebuah peta.
3. Teorema tentang partisi kesatuan.

1. Misalkan

$W \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu dan

$Y = h^{-1}(c)$ serat atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan h bersifat reguler di setiap titik Y . Misalkan

$Y \subseteq U \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka dan misalkan F suatu medan vektor terdiferensialkan pada U dengan sifat bahwa untuk setiap titik

$P \in Y$ vektor $F(P)$ termasuk dalam ruang tangen serat di P pada Y . Maka solusi $v(t)$ dari masalah nilai awal untuk F dengan syarat awal

$v(t_0) \in Y$ seluruhnya terletak di Y .

2. Misalkan M suatu manifold Riemann berorientasi dan ω adalah bentuk volume kanonik. Misalkan

$$\alpha: U \longrightarrow V$$

suatu peta berorientasi dengan

$$V \subseteq \mathbb{R}^n$$

terbuka, berkoordinat $x_1, \dots, x_n$, dengan matriks fundamental metrik

$G = (g_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ dan $g = \det G$. Maka

$$\alpha_*\omega = \sqrt{g}dx_1 \wedge \dots \wedge dx_n.$$

Untuk suatu subhimpunan terukur

$T \subseteq U$ berlaku

$$\int_T \omega = \int_{\alpha(T)} \sqrt{g}dx_1 \wedge \dots \wedge dx_n = \int_{\alpha(T)} \sqrt{g} d\lambda^n.$$

3. Misalkan M suatu manifold diferensiabel dengan basis terhitung bagi topologinya. Maka untuk setiap penutup terbuka terdapat partisi kesatuan yang terdiferensialkan secara kontinu dan subordinat terhadap penutup tersebut.

Soal 0.3. (0 poin)

Solusi:

Soal 0.4. (0 poin)

Solusi:

Soal 0.5. (6 poin)

Solusi:

Untuk permukaan Y yang diberikan oleh

$$x^2 + y^2 + 2z^2 = 4$$

dan titik

$$P = (1, 1, 1) \in Y,$$

tentukan suatu matriks diagonal bagi pemetaan Weingarten L_P .

Medan gradien ternormalisasi adalah

$$\begin{aligned} N(x, y, z) &= \frac{1}{\sqrt{4x^2 + 4y^2 + 16z^2}} \begin{pmatrix} 2x \\ 2y \\ 4z \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + 4z^2}} \begin{pmatrix} x \\ y \\ 2z \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Kita bekerja dengan medan normal satuan

$$M(x, y, z) = \frac{1}{\sqrt{4 + 2z^2}} \begin{pmatrix} x \\ y \\ 2z \end{pmatrix},$$

yang pada Y berimpit dengan N . Diferensial total dari M adalah

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{4+2z^2}} & 0 & \frac{-2xz}{(4+2z^2)^{3/2}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{4+2z^2}} & \frac{-2yz}{(4+2z^2)^{3/2}} \\ 0 & 0 & \frac{8}{(4+2z^2)^{3/2}} \end{pmatrix}.$$

Di titik P yang diberikan, gradiennya adalah $\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$ dan kedua vektor $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$ dan $\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$ membentuk suatu basis ruang tangen $T_P Y$. Diferensial total dari M di titik ini sama dengan

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} & 0 & \frac{-1}{3\sqrt{6}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{-1}{3\sqrt{6}} \\ 0 & 0 & \frac{4}{3\sqrt{6}} \end{pmatrix}.$$

Jika diterapkan pada vektor basis pertama $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$, hasilnya adalah $\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 \end{pmatrix}$, jadi ini merupakan vektor eigen dengan nilai eigen $\frac{1}{\sqrt{6}}$. Jika diterapkan pada vektor basis kedua $\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$, hasilnya adalah

$$\begin{pmatrix} \frac{7}{3\sqrt{6}} \\ \frac{1}{3\sqrt{6}} \\ -\frac{4}{3\sqrt{6}} \end{pmatrix} = -\frac{1}{3\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + \frac{4}{3\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Karena itu, nilai eigen yang lain sama dengan $\frac{4}{3\sqrt{6}}$, dan matriks diagonal yang merepresentasikannya adalah

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} & 0 \\ 0 & \frac{4}{3\sqrt{6}} \end{pmatrix}.$$

Soal 0.6. (6 poin)

Solusi:

Buktikan teorema isometri untuk transpor paralel pada hiperpermukaan

$Y \subseteq \mathbb{R}^n$.

Untuk membuktikan linearitas, misalkan diberikan

$v, w \in T_P Y$ dan

$r, s \in \mathbb{R}$. Misalkan F dan G adalah medan vektor paralel sepanjang γ yang ditentukan secara unik menurut Teorema 6.9 (Geometri diferensial (Osnabrück 2023)) dengan

$F(a) = v$ dan

$G(a) = w$. Menurut Lema 6.7 (Geometri diferensial (Osnabrück 2023)), $rF + sG$ adalah medan vektor paralel dengan

$(rF + sG)(a) = v + w$. Karena keunikan dalam Teorema 6.9 (Geometri diferensial (Osnabrück 2023)), $rF + sG$ dengan demikian adalah medan vektor paralel untuk vektor tangen $rv + sw$. Oleh karena itu,

$$\Psi_\gamma(rv + sw) = (rF + sG)(b) = rF(b) + sG(b) = r\Psi_\gamma(v) + s\Psi_\gamma(w).$$

Untuk membuktikan kesesuaian dengan hasil kali skalar, misalkan kembali diberikan

$v, w \in T_P Y$ dan misalkan F, G adalah medan-medan vektor paralel yang terkait. Kita peroleh

$$\langle F(t), G(t) \rangle' = \langle F'(t), G(t) \rangle + \langle F(t), G'(t) \rangle = 0,$$

karena F, G tangensial dan F', G' ortogonal terhadap ruang tangen. Jadi $\langle F(t), G(t) \rangle$ konstan sepanjang lintasan. Oleh karena itu,

$$\langle \Psi_\gamma(v), \Psi_\gamma(w) \rangle = \langle F(b), G(b) \rangle = \langle F(a), F(a) \rangle = \langle v, w \rangle.$$

Bijektivitasnya juga jelas.

Soal 0.7. (0 poin)

Solusi:

Soal 0.8. (6 poin)

Solusi:

Misalkan M suatu manifold topologis kompak berdimensi d ,
 $d \geq 1$. Tunjukkan bahwa terdapat suatu subhimpunan terbuka terbatas
 $U \subseteq \mathbb{R}^d$ dan suatu pemetaan kontinu surjektif

$$\varphi: U \longrightarrow M$$

.

Untuk setiap titik $P \in M$, pilih suatu lingkungan peta terbuka $P \in U_P$ dengan peta

$$\alpha_P: U_P \longrightarrow V_P$$

dengan $V_P \subseteq \mathbb{R}^d$. Dengan beralih ke suatu lingkungan bola dari $\alpha_P(P) \in V_P$ beserta prapetanya, kita dapat mengasumsikan bahwa V_P adalah bola-bola terbuka yang jari-jarinya paling besar $\frac{1}{3}$. Himpunan-himpunan

U_P , $P \in M$, menutupi manifold tersebut. Karena kekompakan M , terdapat berhingga banyak titik $P_1, \dots, P_n$ sedemikian sehingga

$U_i = U_{P_i}$, $i = 1, \dots, n$, juga menutupi manifold tersebut. Kita tempatkan bola-bola terbuka $V_i = V_{P_i}$ dalam (" $\mathbb{R}^d$ yang baru"), dengan titik-titik pusat

$$(1, 0, \dots, 0), (2, 0, \dots, 0), \dots, (n, 0, \dots, 0).$$

Karena syarat jari-jari, bola-bola ini saling lepas. Kita tinjau himpunan terbuka terbatas $U = \bigcup_{i=1}^n V_i$. Pemetaan-pemetaan peta α_i menghasilkan pemetaan kontinu

$$\varphi_i: V_i \xrightarrow{(\alpha_i)^{-1}} U_i \longrightarrow M.$$

Karena saling lepas, pemetaan-pemetaan ini mendefinisikan, melalui $\varphi(z) = \varphi_i(z)$, apabila $z \in V_i$, suatu pemetaan kontinu

$$\varphi: U \longrightarrow M.$$

Karena sifat penutupnya, pemetaan ini surjektif.

Soal 0.9. (11 (1+3+1+2+4) poin)

Solusi:

Kita tinjau himpunan

$$N = \left\{ A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mid A \text{ nilpoten} \right\} \subseteq \mathbb{R}^4$$

dari 2×2 -matriks real nilpoten, serta himpunan

$$M = N \setminus \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right\}.$$

a) Apakah N terhubung?

b) Tunjukkan bahwa M suatu submanifold tertutup dari suatu subhimpunan terbuka $G \subseteq \mathbb{R}^4$.

c) Tentukan dimensi M .

d) Apakah M terhubung?

e) Tutupi M dengan peta-peta topologis eksplisit.

a) Setiap matriks nilpoten $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ dapat dihubungkan dengan matriks nol di dalam himpunan matriks nilpoten melalui lintasan linear

$$[0, 1] \longrightarrow N, t \longmapsto t \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix},$$

. Karena itu, N terhubung-lintasan dan dengan demikian juga terhubung.

b) Suatu 2×2 -matriks bersifat nilpoten tepat ketika jejak dan determinannya sama dengan 0. Jadi, himpunan N dari matriks-matriks nilpoten dapat dipandang sebagai

$$\{(a, b, c, d) \mid a + d = 0 \text{ dan } ad - bc = 0\}$$

Kita tinjau pemetaan

$$\mathbb{R}^4 \longrightarrow \mathbb{R}^2, (a, b, c, d) \longmapsto (a + d, ad - bc).$$

Matriks Jacobi pemetaan ini adalah

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ d & -c & -b & a \end{pmatrix}.$$

Pemetaan ini tidak reguler, di titik nol, tetapi reguler di setiap titik lain pada serat N . Memang, jika $P \in M$, maka dari

$$a^2 = bc$$

dan

$$b = c = 0$$

langsung diperoleh

$$a = b = c = d = 0.$$

Jadi, matriks Jacobi memiliki rank maksimal di titik-titik dalam M . Dengan

$$G = \mathbb{R}^4 \setminus \{0\}$$

kita dapat memandang M sebagai serat pemetaan terbatas yang reguler di seluruh serat tersebut. Oleh karena itu, menurut Teorema 8.2 (Geometri diferensial (Osnabrück 2023)), M adalah submanifold tertutup dari G .

c) Menurut Teorema 8.2 (Geometri diferensial (Osnabrück 2023)), dimensi M sama dengan $4 - 2 = 2$.

d) Kita tulis

$$M_+ = \{(a, b, c, d) \in M \mid b > c\}$$

dan

$$M_- = \{(a, b, c, d) \in M \mid b < c\},$$

Keduanya, (sebagai irisan M dengan himpunan yang diberikan oleh $b > c$ dan terbuka di $\mathbb{R}^4$), merupakan himpunan terbuka dalam M . Matriks-matriks $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ dan $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ menunjukkan bahwa keduanya tidak kosong. Selain itu, keduanya menutupi seluruh M . Memang, jika $b = c$ maka dari

$$0 = ad - bc = -a^2 - b^2$$

langsung diperoleh

$a = b = c = d = 0$, dan titik tersebut tidak termasuk dalam M . Jadi terdapat penutup oleh dua himpunan terbuka tak kosong yang saling lepas; karena itu M tidak terhubung.

e) Kita bekerja dengan pemetaan

$$\psi: \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} \longrightarrow M_+, (a, u) \longmapsto (a, u + \sqrt{a^2 + u^2}, u - \sqrt{a^2 + u^2}, -a).$$

Karena

$$\begin{aligned} ad - bc &= -a^2 - \left(u + \sqrt{a^2 + u^2}\right) \left(u - \sqrt{a^2 + u^2}\right) \\ &= -a^2 - \left(u^2 - (a^2 + u^2)\right) \\ &= 0 \end{aligned}$$

syarat determinan dipenuhi, dan karena

$$b - c = u + \sqrt{a^2 + u^2} - \left(u - \sqrt{a^2 + u^2}\right) = 2\sqrt{a^2 + u^2} > 0$$

citranya termasuk dalam M_+ . Pemetaan

$$\varphi: M_+ \longrightarrow \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}, (a,b,c,d) \longmapsto \left(a, \frac{b+c}{2}\right),$$

merupakan invers dari pemetaan yang diberikan. Di sini,

$$\varphi \circ \psi = \text{Id}_{\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}}$$

jelas. Identitas yang lain diperoleh dari

$$\begin{aligned} \frac{b+c}{2} + \sqrt{a^2 + \left(\frac{b+c}{2}\right)^2} &= \frac{b+c}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{4a^2 + b^2 + c^2 + 2bc} \\ &= \frac{b+c}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{b^2 + c^2 - 2bc} \\ &= \frac{b+c}{2} + \frac{b-c}{2} \\ &= b \end{aligned}$$

dan

$$\frac{b+c}{2} - \sqrt{a^2 + \left(\frac{b+c}{2}\right)^2} = \frac{b+c}{2} - \frac{b-c}{2} = c.$$

Kedua pemetaan kontinu, sehingga diperoleh suatu homeomorfisme. Untuk M_- , tukarkan peran b dan c .

Soal 0.10. (5 poin)

Solusi:

Katakan sesuatu yang cerdas tentang pita Möbius.

Soal 0.11. (5 poin)

Solusi:

Kita tinjau pemetaan

$$\varphi: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2, (x, y, z) \longmapsto (xyz^2, xy - z^3).$$

Hitung matriks pemetaan

$$\bigwedge^2 T_P(\varphi): \bigwedge^2 T_P \mathbb{R}^3 \longrightarrow \bigwedge^2 T_{\varphi(P)} \mathbb{R}^2$$

di titik

$P = (1, 3, 5)$ terhadap suatu basis yang sesuai.

Secara umum, matriks Jacobi dari φ adalah

$$\begin{pmatrix} yz^2 & xz^2 & 2xyz \\ y & x & -3z^2 \end{pmatrix}.$$

Untuk titik

$P = (1, 3, 5)$ matriks Jacobinya adalah

$$\begin{pmatrix} 75 & 25 & 30 \\ 3 & 1 & -75 \end{pmatrix}$$

Matriks ini merepresentasikan pemetaan linear

$$L: T_P \mathbb{R}^3 \cong \mathbb{R}^3 \longrightarrow T_{\varphi(P)} \mathbb{R}^2 \cong \mathbb{R}^2$$

terhadap basis-basis standar. Kita tentukan representasi matriks untuk pemetaan

$$\bigwedge^2 L: \bigwedge^2 \mathbb{R}^3 \longrightarrow \bigwedge^2 \mathbb{R}^2$$

terhadap basis $e_1 \wedge e_2$, $e_1 \wedge e_3$, $e_2 \wedge e_3$ (di ruas kiri) dan $e_1 \wedge e_2$ (di ruas kanan). Untuk itu, kita harus menghitung citra hasil kali-hasil kali baji tersebut. Kita peroleh

$$\begin{aligned} \left(\bigwedge^2 L\right)(e_1 \wedge e_2) &= L(e_1) \wedge L(e_2) \\ &= (75e_1 + 3e_2) \wedge (25e_1 + 1e_2) \\ &= 75e_1 \wedge e_2 + 75e_2 \wedge e_1 \\ &= 75e_1 \wedge e_2 - 75e_1 \wedge e_2 \\ &= 0, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \left(\bigwedge^2 L\right)(e_1 \wedge e_3) &= L(e_1) \wedge L(e_3) \\ &= (75e_1 + 3e_2) \wedge (30e_1 - 75e_2) \\ &= -75^2 e_1 \wedge e_2 + 90e_2 \wedge e_1 \\ &= (-5625 - 90)e_1 \wedge e_2 \\ &= -5715e_1 \wedge e_2, \end{aligned}$$

dan

$$\begin{aligned} \left(\bigwedge^2 L\right)(e_2 \wedge e_3) &= L(e_2) \wedge L(e_3) \\ &= (25e_1 + 1e_2) \wedge (30e_1 - 75e_2) \\ &= -1875e_1 \wedge e_2 + 30e_2 \wedge e_1 \\ &= -1905e_1 \wedge e_2. \end{aligned}$$

Jadi, matriks yang merepresentasikannya adalah

$$(0, -5715, -1905) .$$

Soal 0.12. (3 poin)

Solusi:

Misalkan

$W \subseteq \mathbb{R}^m$ dan

$U \subseteq \mathbb{R}^n$ merupakan subhimpunan-subhimpunan terbuka dan misalkan

$$\psi: W \longrightarrow U$$

suatu pemetaan yang terdiferensialkan secara kontinu. Misalkan

$$f: U \longrightarrow \mathbb{R}$$

suatu fungsi terdiferensialkan secara kontinu. Simpulkan dari aturan rantai bahwa

$$d(\psi^* f) = \psi^*(df),$$

dengan ψ^* menyatakan penarikan balik bentuk diferensial.

Misalkan

$P \in W$ dan

$v \in \mathbb{R}^m$. Di satu pihak,

$$d(\psi^* f)(P, v) = D_P(f \circ \psi)(v) = \left((D_{\psi(P)} f) \circ (D_P \psi) \right) (v) = D_{\psi(P)}(f) (D_P \psi(v)).$$

Di pihak lain, juga berlaku

$$(\psi^*(df))(P, v) = (df)(\psi(P), (D_P \psi)(v)) = D_{\psi(P)}(f) (D_P \psi(v)).$$

Soal 0.13. (7 poin)

Solusi:

Misalkan M suatu manifold diferensiabel dengan basis terhitung bagi topologinya dan misalkan ω suatu bentuk volume positif pada M . Misalkan

$$\varphi: L \longrightarrow M$$

suatu difeomorfisme dengan manifold L dan

$S \subseteq L$ suatu subhimpunan terukur. Tunjukkan bahwa

$$\int_S \varphi^* \omega = \int_{\varphi(S)} \omega.$$

Menurut Lema 15.2 (Geometri diferensial (Osnabrück 2023)), kita dapat mengasumsikan bahwa S dan $\varphi(S)$ masing-masing seluruhnya terletak dalam satu peta dari L dan M , katakanlah

$S \subseteq U$ dengan peta

$$\alpha: U \longrightarrow U' \subseteq \mathbb{R}^n$$

dan

$\varphi(S) \subseteq V$ dengan peta

$$\beta: V \longrightarrow V' \subseteq \mathbb{R}^n.$$

Dengan memperkecil peta-peta itu lebih lanjut, kita dapat mengasumsikan bahwa U dan V difeomorfik satu sama lain melalui φ . Dengan demikian terdapat diagram komutatif difeomorfisme

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{\varphi} & V \\ \alpha \downarrow & & \downarrow \beta \\ U' & \xrightarrow{\beta \circ \varphi \circ \alpha^{-1}} & V' \end{array}$$

yang menginduksi diagram komutatif

$$\begin{array}{ccc} S & \xrightarrow{\varphi} & \varphi(S) \\ \alpha \downarrow & & \downarrow \beta \\ \alpha(S) & \xrightarrow{\beta \circ \varphi \circ \alpha^{-1}} & \beta(\varphi(S)) \end{array}$$

atas himpunan-himpunan terukur. Untuk bentuk volume ω pada V berlaku

$$\alpha^{-1*}(\varphi^* \omega) = (\beta \circ \varphi \circ \alpha^{-1})^*(\beta^{-1*} \omega).$$

menurut Lema 14.7 (Geometri diferensial (Osnabrück 2023)) (4). Bentuk volume $\beta^{-1*} \omega$ pada V' memiliki representasi $g dy_1 \wedge \dots \wedge dy_n$ dengan suatu fungsi terukur $g: V' \rightarrow \mathbb{R}$, dan menurut definisi, $\int_{\varphi(S)} \omega$ sama dengan $\int_{\beta(\varphi(S))} g d\lambda^n$. Demikian pula, $\alpha^{-1*}(\varphi^* \omega)$ pada U' memiliki representasi berbentuk $f dx_1 \wedge \dots \wedge dx_n$. Bentuk volume pada U' ini sama dengan tarikan balik dari $g dy_1 \wedge \dots \wedge dy_n$, dan menurut Korolari 14.9 (Geometri diferensial (Osnabrück 2023)), tarikan balik tersebut sama dengan

$$(g \circ \psi) \cdot \det \left(\left(\frac{\partial \psi_i}{\partial x_j} \right)_{1 \leq i, j \leq n} \right) dx_1 \wedge \dots \wedge dx_n$$

(dengan

$\psi = \beta \circ \varphi \circ \alpha^{-1}$). Dengan demikian, pernyataan tersebut mengikuti dari Ujian dengan solusi (Teori ukuran dan integrasi (Osnabrück 2022-2023)) (Teori ukuran dan integrasi (Osnabrück 2022-2023)) (Geometri diferensial (Osnabrück 2023)).

Soal 0.14. (2 poin)

Solusi:

Pada bundel vektor trivial

$$p: \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

ber-rank 1 di atas $\mathbb{R}^2$, kita tinjau koneksi linear, yang diberikan oleh simbol-simbol Christoffel

$$\Gamma_1(x, y) = x^5 - x^2y^2 + 3y^4 \text{ dan}$$

$$\Gamma_2(x, y) = 7x^3 + xy^2 - 4y^5. \text{ Hitung operator kelengkungan } R(\partial_1, \partial_2).$$

Menurut Fakta *****, berlaku

$$\begin{aligned} R(\partial_1, \partial_2) &= \partial_1 \Gamma_2 - \partial_2 \Gamma_1 \\ &= \partial_1 (7x^3 + xy^2 - 4y^5) - \partial_2 (x^5 - x^2y^2 + 3y^4) \\ &= 21x^2 + y^2 - 5x^4 - 2xy^2. \end{aligned}$$

Soal 0.15. (0 poin)

Solusi:

Soal 0.16. (6 poin)

Solusi:

Buktikan teorema tentang retraksi ke batas pada manifold.

Menurut Teorema 21.8 (Geometri diferensial (Osnabrück 2023)), batas ∂M merupakan manifold diferensiabel berorientasi (tanpa batas). Oleh karena itu, menurut Teorema 22.11 (Geometri diferensial (Osnabrück 2023)), terdapat suatu bentuk volume positif yang terdiferensialkan secara kontinu τ pada ∂M . Kita mempunyai $\int_{\partial M} \tau > 0$. Turunan eksterior dari bentuk volume τ adalah 0. Andaikan terdapat suatu pemetaan yang terdiferensialkan secara kontinu

$$\varphi: M \longrightarrow \partial M$$

dengan $\varphi|_{\partial M} = \text{Id}_{\partial M}$. Maka bentuk tarikan balik

$\varphi^*\tau$ adalah $(n-1)$ -bentuk diferensial pada M yang pembatasannya pada batas berimpit dengan τ . Dengan menggunakan Teorema 23.2 (Geometri diferensial (Osnabrück 2023)) dan Teorema 20.4 (Geometri diferensial (Osnabrück 2023)) (5), kita memperoleh

$$\begin{aligned} \int_{\partial M} \tau &= \int_{\partial M} \varphi^* \tau \\ &= \int_M d(\varphi^* \tau) \\ &= \int_M \varphi^*(d\tau) \\ &= \int_M \varphi^*(0) \\ &= 0. \end{aligned}$$

Ini merupakan suatu kontradiksi.

Bab 74

Formulir Solusi Resmi Ujian 4

Solusi yang disediakan oleh sumber resmi; kekosongan sumber dipertahankan.

Bidang studi: Bidang studi
Tanggal: . 20
Pengajar: Pengajar

Ujian

Durasi: sepuluh menit untuk membaca dan dua jam penuh untuk mengerjakan. Alat bantu tidak diperbolehkan. Semua jawaban harus diberi alasan.

Jumlah poin seluruhnya 64. Berlaku aturan ambang dasar, yakni penilaian untuk setiap soal atau bagian soal pada umumnya dimulai pada separuh jumlah poin. Untuk lulus diperlukan 16 poin; mulai 32 poin diperoleh nilai satu.

Tuliskan nama dan nomor mahasiswa Anda dengan jelas pada lembar sampul dan setiap lembar beri-

kutnya. Semoga berhasil!
Nama lengkap:
Nomor mahasiswa:

Soal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Jumlah
Maks.	3	3	0	0	4	5	4	0	4	6	2	6	4	10	10	0	61
Diperoleh																	

Nilai:

Soal 0.1. (3 poin)Solusi:

Definisikan istilah-istilah berikut (yang dicetak miring).

1. Pemetaan *Weingarten* pada $T_P Y$ di suatu titik $P \in Y$ dari suatu hiperpermukaan diferensiabel berorientasi $Y \subseteq \mathbb{R}^n$.
2. Suatu *bundel vektor riil* V ber-rank r di atas suatu ruang topologis X .
3. *Integral lintasan* dari suatu bentuk diferensial-1 $\omega \in \mathcal{E}^1(M)$ pada suatu manifold diferensiabel M terhadap suatu kurva yang terdiferensialkan secara kontinu $\gamma: [a, b] \rightarrow M$.
4. Suatu *bentuk volume positif* ω pada suatu manifold diferensiabel M .
5. Suatu *bentuk diferensial tertutup* ω pada suatu manifold diferensiabel M .
6. *Percepatan tangensial* dari suatu kurva yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu $\gamma: I \rightarrow M$ pada suatu manifold Riemann M .

1. Misalkan N suatu medan normal satuan pada Y yang menentukan orientasi. Maka pemetaan

$$L_P: T_P Y \longrightarrow T_P Y, v \longmapsto -(D_v N)(P),$$

disebut pemetaan Weingarten pada $T_P Y$.

2. Suatu bundel vektor riil V ber-rank r adalah ruang topologis yang dilengkapi dengan suatu pemetaan kontinu $p: V \rightarrow X$ sedemikian rupa sehingga setiap serat $p^{-1}(x)$ merupakan ruang vektor riil berdimensi r , dan terdapat suatu penutup terbuka

$X = \bigcup_{i \in I} U_i$ serta homeomorfisme

$$\varphi_i: p^{-1}(U_i) \longrightarrow U_i \times \mathbb{R}^r$$

di atas U_i yang pada setiap serat menginduksi suatu isomorfisme linear

$$(\varphi_i)_x: p^{-1}(x) \longrightarrow \mathbb{R}^r$$

.

3. Integral lintasan didefinisikan oleh

$$\int_{\gamma} \omega = \int_a^b \gamma^* \omega$$

.

4. Suatu n -bentuk diferensial ω pada M disebut bentuk volume positif jika, untuk setiap peta

$$\alpha: U \longrightarrow V$$

(dengan $V \subseteq \mathbb{R}^n$ dan fungsi-fungsi koordinat $x_1, \dots, x_n$) dalam representasi lokal bentuk diferensial

$$\alpha_* \omega = f dx_1 \wedge \dots \wedge dx_n$$

fungsi f positif di setiap titik.

5. Suatu bentuk diferensial diferensiabel ω pada M disebut tertutup jika turunan luar $d\omega = 0$.
6. Komposisi $\pi_{\text{vert}} \circ TT(\gamma)$ disebut percepatan tangensial dari γ , dengan proyeksi tersebut berasal dari koneksi Levi-Civita.

Soal 0.2. (3 poin)Solusi:

Rumuskan teorema-teorema berikut.

1. *Teorema tentang kelengkungan normal.*
2. Rumus untuk menghitung volume kanonik pada suatu manifold Riemann di dalam suatu peta.
3. *Teorema Stokes* untuk manifold dengan batas.

1. Misalkan

$W \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu dan $Y = h^{-1}(c)$ merupakan serat dari

$c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler di setiap titik Y . Misalkan

$P \in Y$. Misalkan

$E \subseteq \mathbb{R}^n$ suatu bidang normal yang melalui P pada Y . Maka kelengkungan normal dari Y di P sama dengan kelengkungan kurva bidang

$Y \cap (P + E) \subseteq P + E \cong \mathbb{R}^2$ di titik P .

2. Misalkan M suatu manifold Riemann berorientasi dan ω bentuk volume kanonik. Misalkan

$$\alpha: U \longrightarrow V$$

suatu peta berorientasi dengan

$$V \subseteq \mathbb{R}^n$$

terbuka, dengan koordinat $x_1, \dots, x_n$ dan matriks fundamental metrik

$G = (g_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$, serta $g = \det G$. Maka

$$\alpha_*\omega = \sqrt{g}dx_1 \wedge \dots \wedge dx_n.$$

Untuk suatu himpunan bagian terukur

$T \subseteq U$ berlaku

$$\int_T \omega = \int_{\alpha(T)} \sqrt{g}dx_1 \wedge \dots \wedge dx_n = \int_{\alpha(T)} \sqrt{g} d\lambda^n.$$

3. Misalkan M suatu manifold diferensiabel berdimensi n yang berorientasi dan mempunyai batas ∂M , serta mempunyai basis topologi yang terhitung. Misalkan ω suatu $(n-1)$ -bentuk diferensial yang terdiferensialkan secara kontinu dengan dukungan kompak pada M . Maka

$$\int_M d\omega = \int_{\partial M} \omega.$$

Soal 0.3. (0 poin)

Solusi:

Soal 0.4. (0 poin)

Solusi:

Soal 0.5. (4 poin)

Solusi:

Buktikan teorema tentang hubungan antara kelengkungan dan vektor normal satuan dari suatu kurva bidang yang diparameterkan oleh panjang busur.

Pernyataan pertama langsung mengikuti definisi

$$\kappa(t) = \gamma_1'(t)\gamma_2''(t) - \gamma_2'(t)\gamma_1''(t).$$

Dari

$$(\gamma_1'(t))^2 + (\gamma_2'(t))^2 = 1$$

diperoleh

$$\gamma_1'(t)\gamma_1''(t) + \gamma_2'(t)\gamma_2''(t) = 0,$$

karena itu $\gamma''(t)$ tegak lurus terhadap $\gamma'(t)$ dan bergantung linear pada $N(t)$. Dengan demikian,

$$\gamma''(t) = \langle \gamma''(t), N(t) \rangle N(t) = \kappa(t)N(t)$$

dan oleh karena itu

$$\|\gamma''(t)\| = |\kappa(t)|.$$

Soal 0.6. (5 (1+2+2) poin)

Solusi:

Pada permukaan bola satuan Y berdimensi dua, kita meninjau medan vektor tangensial

$$F \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y \\ -x \\ 0 \end{pmatrix}.$$

1. Tentukan matriks Jacobi dari F pada $\mathbb{R}^3$.

2. Untuk titik

$$P = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \in Y \text{ tentukan suatu matriks untuk pemetaan}$$

$$T_P Y \longrightarrow T_P Y, v \longmapsto \nabla_v F,$$

terhadap suatu basis yang sesuai.

3. Untuk titik

$$Q = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \in Y \text{ tentukan suatu matriks untuk pemetaan}$$

$$T_Q Y \longrightarrow T_Q Y, v \longmapsto \nabla_v F,$$

terhadap suatu basis yang sesuai.

1. Matriks Jacobi-nya adalah

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

2. Sebagai medan normal, kita ambil $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$. Di

$$P = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ vektor-vektor } \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ dan } \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ membentuk suatu basis ruang singgung. Berlaku}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

dan

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Di sini, $\begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$ merupakan kelipatan vektor normal, sehingga proyeksi ortogonalnya pada ruang singgung juga merupakan vektor nol. Jadi, pemetaan $v \mapsto \nabla_v F$ adalah pemetaan nol.

3. Di

$Q = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ vektor-vektor $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ dan $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ membentuk suatu basis ruang singgung. Berlaku

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

dan

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Kedua vektor hasil tersebut sudah menyinggung Y di Q . Suatu matriks yang merepresentasikan $v \mapsto \nabla_v F$ adalah

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Soal 0.7. (4 (2+2) poin)

Solusi:

Kita meninjau elips

$$E = \{(u, v) \mid 2u^2 + 5v^2 = 4\}.$$

1. Definisikan suatu pemetaan surjektif yang terdiferensialkan secara kontinu $\mathbb{R} \rightarrow E$.
2. Deskripsikan suatu difeomorfisme antara lingkaran S^1 dan E .
- 3.

Kita menggunakan deskripsi

$$E = \{(u, v) \mid \frac{1}{2}u^2 + \frac{5}{4}v^2 = 1\}.$$

1. Pemetaan

$$\mathbb{R} \longrightarrow E, \alpha \longmapsto \left(\sqrt{2} \cos \alpha, \frac{2}{\sqrt{5}} \sin \alpha \right)$$

terdiferensialkan secara kontinu sebagai pemetaan ke $\mathbb{R}^2$, dan citranya terletak pada E . Oleh karena itu, pemetaan ini juga terdiferensialkan secara kontinu sebagai pemetaan ke E . Surjektivitasnya sekaligus dibuktikan dalam (2).

2. Kita meninjau pemetaan

$$S^1 \longrightarrow E, (x, y) \longmapsto \left(\sqrt{2}x, \frac{2}{\sqrt{5}}y \right).$$

Sebagai pembatasan suatu pemetaan linear bijektif pada $\mathbb{R}^2$, pemetaan ini terdiferensialkan secara kontinu dan injektif, serta memang bernilai di E (berdasarkan persamaan-persamaan eksplisit). Pemetaan ini juga surjektif karena kita dapat langsung memberikan pemetaan invers

$$E \longrightarrow S^1, (u, v) \longmapsto \left(\frac{1}{\sqrt{2}}u, \frac{\sqrt{5}}{2}v \right),$$

secara eksplisit. Karena parametrisasi trigonometrik lingkaran satuan bersifat surjektif, pemetaan yang diberikan dalam (1) juga surjektif.

Soal 0.8. (0 poin)

Solusi:

Soal 0.9. (4 poin)

Solusi:

Berikan suatu medan vektor yang kontinu pada S^2 dan hanya mempunyai satu titik nol.

Kita meninjau pada $\mathbb{R}^2$ medan vektor kontinu F yang diberikan oleh

$$F(x, y) = \frac{1}{x^2 + y^2} e_1$$

Medan ini tidak mempunyai titik nol dan bersifat kontinu. Kita mengangkut medan vektor ini melalui proyeksi stereografis ke

$\mathbb{R}^2 \cong S^2 \setminus \{N\}$ dan memperluasnya di Kutub Utara dengan nilai

$0 \in T_N S^2$. Kita menyatakan bahwa medan vektor ini kontinu. Untuk itu, misalkan P_n suatu barisan pada S^2 yang konvergen ke N . Kita dapat langsung menganggap bahwa semuanya memenuhi

$P_n \neq N$. Citra peta barisan ini adalah

$$P'_n = (x_n, y_n),$$

dan karena P_n konvergen ke Kutub Utara, $|P'_n|$ divergen ke ∞ . Oleh karena itu, barisan

$$F(P'_n) = F(x_n, y_n) = \frac{1}{x^2 + y^2} e_1$$

konvergen ke 0.

Soal 0.10. (6 poin)

Solusi:

Misalkan diberikan suatu data perekatan

$U_i, i \in I$, untuk ruang-ruang topologis. Buktikan bahwa terdapat suatu ruang topologis X yang ditentukan secara unik, suatu penutup terbuka

$X = \bigcup_{i \in I} V_i$ dan homeomorfisme $\psi_i: U_i \rightarrow V_i$ sedemikian sehingga

$$\psi_i(U_{ij}) = V_i \cap V_j$$

dan

$$\psi_i|_{U_{ij}} = \psi_j|_{U_{ji}} \circ \varphi_{ji}$$

.

Misalkan Y gabungan saling lepas dari himpunan-himpunan U_i . Pada Y , kita mendefinisikan suatu relasi ekuivalensi $\sim$ dengan menganggap titik-titik

$x_i \in U_i$ dan

$x_j \in U_j$ ekuivalen jika

$x_i \in U_{ij}$,

$x_j \in U_{ji}$ dan

$\varphi_{ji}(x_i) = x_j$ berlaku. Sifat-sifat relasi ekuivalensi dijamin oleh syarat kosikel; lihat :Kurs:Bündel, Garben und Kohomologie (Osnabrück 2019-2020)/4/Klausur mit Lösungen/latex (Bündel, Garben und Kohomologie (Osnabrück 2019-2020)) (Differentialgeometrie (Osnabrück 2023)). Kita menetapkan

$$X := Y / \sim$$

dan melengkapi X dengan topologi hasil bagi. Komposisi-komposisi

$$U_i \longrightarrow Y \longrightarrow X$$

adalah ψ_i , sedangkan V_i merupakan citra pemetaan-pemetaan tersebut. Dengan demikian, diperoleh homeomorfisme $\psi_i: U_i \rightarrow V_i$. Untuk

$x \in U_i$

$$\psi_i(x) \in V_i$$

berlaku tepat jika

$x \in U_{ij}$ karena tepat dalam hal ini x diidentifikasi dengan $\varphi_{ij}(x)$. Oleh karena itu,

$\psi_i(U_{ij}) = V_i \cap V_j$. Komutativitas diagram

$$\begin{array}{ccc} U_{ij} & \xrightarrow{\varphi_{ji}} & U_{ji} \\ \psi_i \searrow & & \downarrow \psi_j \\ & & V_i \cap V_j \end{array}$$

juga diperoleh.

Soal 0.11. (2 poin)

Solusi:

Misalkan M suatu manifold diferensiabel, $\gamma: I \rightarrow M$ suatu kurva diferensiabel di M , dan ω suatu 1-bentuk terdiferensialkan pada M . Buktikan bahwa

$$\gamma^*(d\omega) = 0$$

.

$d\omega$ merupakan suatu bentuk-2 pada M , dan sifat ini terbawa ke $\gamma^*(d\omega)$. Akan tetapi, pada manifold berdimensi satu, semua bentuk-2 sama dengan 0.

Soal 0.12. (6 (3+3) poin)

Solusi:

Misalkan M suatu manifold diferensiabel yang kompak dan mempunyai sedikitnya dua titik.

1. Buktikan bahwa suatu 1-bentuk diferensial kontinu yang eksak pada M mempunyai sedikitnya dua titik nol.
2. Buktikan bahwa hal ini tidak harus berlaku bagi suatu bentuk diferensial yang tertutup.
1. Suatu bentuk diferensial eksak dapat dituliskan sebagai

$$\omega = df$$

dengan suatu fungsi diferensiabel

$$f: M \longrightarrow \mathbb{R}$$

. Jika f konstan, maka

$df = 0$ dan pernyataannya jelas. Jadi, misalkan f tidak konstan. Menurut Fakt ***** fungsi kontinu tersebut mencapai maksimum global dan minimum global, katakanlah masing-masing di titik P dan Q . Menurut Aufgabe ***** maka

$$(df)_P = (df)_Q = 0.$$

2. Pada lingkaran berdimensi satu yang kompak S^1 , kita meninjau bentuk diferensial

$$\omega(x, y) = ydx - xdy.$$

Ini memang merupakan suatu bentuk diferensial pada lingkaran karena $(y, -x)$ bersifat tangensial terhadap vektor posisi (x, y) . Bentuk ini tertutup karena dimensinya 1. Bentuk ini tidak mempunyai titik nol karena pada lingkaran, x dan y tidak mungkin sekaligus bernilai 0.

Soal 0.13. (4 poin)

Solusi:

Berikan suatu contoh manifold dengan batas, yang terhubung dan batasnya terdiri atas (gabungan saling lepas dari) tak terhingga banyak salinan $\mathbb{R}^1$.

Fungsi

$$h:]-1, 1[\longrightarrow \mathbb{R}, x \longmapsto \frac{1}{x^2 - 1},$$

menuju tak hingga pada kedua ujungnya. Grafik h difeomorf dengan $] - 1, 1[$, dan dengan demikian juga dengan $\mathbb{R}$. Sekarang, untuk

$n \in \mathbb{Z}$, kita meninjau fungsi yang bersesuaian dengan domain yang digeser sebesar $4n$ (jadi dengan domain $]4n - 1, 4n + 1[$). Misalkan G_n grafik yang bersesuaian dan U_n epigraf terbuka (!) yang bersesuaian. Kita menetapkan

$$M = \mathbb{R}^2 \setminus \bigcup_{n \in \mathbb{Z}} U_n.$$

Himpunan ini merupakan suatu manifold terhubung dengan batas, dan batasnya adalah gabungan saling lepas dari himpunan-himpunan G_n .

Soal 0.14. (10 poin)

Solusi:

Buktikan *teorema tentang partisi kesatuan*.

Menurut Lemma 22.9 (Differentialgeometrie (Osnabrück 2023)) kita dapat menganggap bahwa terdapat suatu penutup terbuka oleh daerah-daerah peta

$U_j, j \in J$, (J terhitung) dengan

$$\alpha_j: U_j \longrightarrow V_j$$

dan lingkungan-lingkungan bola

$$U(0, \delta_j) \subset B(0, \epsilon_j) \subset V_j$$

(dengan

$\delta_j < \epsilon_j$) sedemikian rupa sehingga himpunan-himpunan $\alpha_j^{-1}(U(0, \delta_j))$ juga membentuk suatu penutup dari M , dan setiap titik

$P \in M$ hanya termuat dalam berhingga banyak himpunan U_j , dan khususnya hanya dalam berhingga banyak himpunan $\alpha_j^{-1}(U(0, \delta_j))$. Pada V_j , kita meninjau fungsi g_j yang diberikan oleh

$$g_j(v) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{(\delta_j^2 - \|v\|^2)^2}} & \text{jika } \|v\| < \delta_j, \\ 0 & \text{selain itu,} \end{cases}$$

. Fungsi ini bernilai positif tepat pada $U(0, \delta_j)$, dan dukungannya adalah $B(0, \delta_j)$. Dengan meninjau dua himpunan bagian terbuka (yang menutupi V_j) $U(0, \epsilon_j)$ dan $V_j \setminus B(0, \delta_j)$ diperoleh bahwa g_j diferensiabel tak hingga kali. Kita mendefinisikan suatu fungsi

$$\tilde{g}_j: M \longrightarrow \mathbb{R}$$

melalui

$$\tilde{g}_j(x) = \begin{cases} g(\alpha_j(x)) & \text{jika } x \in \alpha_j^{-1}(U(0, \delta_j)), \\ 0 & \text{selain itu.} \end{cases}$$

Fungsi ini terdiferensialkan secara kontinu pada M karena "pita" $B(0, \epsilon_j) \setminus U(0, \delta_j)$ memungkinkan transisi mulus. Kita menetapkan

$$\tilde{g}(x) := \sum_{j \in J} \tilde{g}_j(x),$$

yang merupakan jumlah berhingga pada setiap titik karena dukungan dari $\tilde{g}_j$ terletak di dalam

$$\alpha^{-1}(B(0, \delta_j)) \subset U_j$$

. Fungsi ini terdiferensialkan secara kontinu pada M dan positif di setiap titik karena $\tilde{g}_j(x)$ positif pada himpunan-himpunan penutup $\alpha^{-1}(U(0, \delta_j))$. Maka fungsi-fungsi

$$h_j = \frac{\tilde{g}_j}{\tilde{g}}$$

membentuk partisi kesatuan yang dicari.

Soal 0.15. (10 (2+6+2) poin)

Solusi:

Kita meninjau 2-bentuk diferensial

$$\omega = xdy \wedge dz - ydx \wedge dz + zdx \wedge dy$$

pada bola satuan $B(0, 1)$.

- (a) Buktikan bahwa $d\omega$ adalah tiga kali bentuk volume standar pada bola tersebut.
- (b) Buktikan bahwa $\omega|_{S^2}$ merupakan bentuk luas permukaan standar pada permukaan bola satuan.
- (c) Hitung luas permukaan bola dari volume bola dengan menggunakan Teorema Stokes.

a) Berlaku

$$\begin{aligned} d\omega &= d(xdy \wedge dz - ydx \wedge dz + zdx \wedge dy) \\ &= dx \wedge dy \wedge dz - dy \wedge dx \wedge dz + dz \wedge dx \wedge dy \\ &= dx \wedge dy \wedge dz + dx \wedge dy \wedge dz + dx \wedge dy \wedge dz \\ &= 3dx \wedge dy \wedge dz, \end{aligned}$$

di mana kita menggunakan fakta bahwa tanda berubah ketika faktor-faktor dalam produk baji dipertukarkan.

b) Untuk suatu titik $P = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in S^2$ dan dua vektor singgung ortonormal (yang bersama dengan P merepresentasikan orientasi) $u = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix}$ serta $v = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix}$, menurut Satz 58.4 (Lineare Algebra (Osnabrück 2024-2025))

$$\begin{aligned} \omega|_{S^2}(u, v) &= \omega(u, v) \\ &= z \det \begin{pmatrix} u_1 & v_1 \\ u_2 & v_2 \end{pmatrix} - y \det \begin{pmatrix} u_1 & v_1 \\ u_3 & v_3 \end{pmatrix} + x \det \begin{pmatrix} u_2 & v_2 \\ u_3 & v_3 \end{pmatrix} \\ &= \det \begin{pmatrix} x & u_1 & v_1 \\ y & u_2 & v_2 \\ z & u_3 & v_3 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Determinan suatu sistem ortonormal yang merepresentasikan orientasi adalah 1. Jadi, bentuk diferensial yang dibatasi tersebut memenuhi sifat yang mengarakterisasi bentuk volume standar.

c) Dengan menggunakan a), b), Teorema Stokes, dan volume bola, luas permukaan bola adalah

$$\int_{S^2} \omega = \int_{B(0,1)} d\omega = \int_{B(0,1)} 3dx \wedge dy \wedge dz = 3\lambda^3(B(0, 1)) = 4\pi.$$

Soal 0.16. (0 poin)

Solusi:

Bab 75

Formulir Solusi Resmi Ujian 5

Solusi yang disediakan oleh sumber resmi; kekosongan sumber dipertahankan.

Bidang studi: Bidang studi
Tanggal: . 20
Pengajar: Pengajar

Ujian

Durasi: sepuluh menit untuk membaca dan dua jam penuh untuk mengerjakan. Alat bantu tidak diperbolehkan. Semua jawaban harus diberi alasan.

Jumlah poin seluruhnya 64. Berlaku aturan ambang dasar, yakni penilaian untuk setiap soal atau bagian soal pada umumnya dimulai pada separuh jumlah poin. Untuk lulus diperlukan 16 poin; mulai 32 poin diperoleh nilai satu.

Tuliskan nama dan nomor mahasiswa Anda dengan jelas pada lembar sampul dan setiap lembar beri-

kutnya. Semoga berhasil!
Nama lengkap:
Nomor mahasiswa:

Soal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Jumlah
Maks.	3	3	5	2	4	8	4	5	3	2	6	7	4	8	64
Diperoleh															

Nilai:

Soal 0.1. (3 poin)Solusi:

Definisikan istilah-istilah berikut (yang dicetak miring).

1. *turunan tangensial kedua* (atau *percepatan tangensial*) (sebagai pemetaan ke $\mathbb{R}^n$) dari suatu kurva yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu

$$\gamma: I \longrightarrow Y$$

yang bernilai dalam suatu hipermuka terdiferensialkan

$$Y \subseteq \mathbb{R}^n.$$

2. Suatu ruang topologis X yang *terhubung*.

3. *Pemetaan singgung di titik*

$P \in M$ untuk suatu pemetaan diferensiabel

$$\varphi: M \longrightarrow N,$$

dengan M dan N manifold diferensiabel.

4. *Produk* dari manifold diferensiabel M dan N .

5. *Ukuran volume* yang terkait dengan bentuk volume positif ω pada suatu manifold diferensiabel berdimensi n .

6. Suatu *kurva geodesik* pada manifold Riemann M .

1. Pemetaan

$$I \longrightarrow TY, t \longmapsto \pi_P(\gamma''(t)),$$

dengan π_P menyatakan proyeksi ortogonal

$$\mathbb{R}^n \longrightarrow T_P Y$$

disebut turunan tangensial kedua (atau *percepatan tangensial*) dari γ .

2. Suatu ruang topologis X disebut terhubung jika tepat ada dua himpunan bagian di X (yaitu $\emptyset$ dan seluruh ruang

$X \neq \emptyset$), yang sekaligus terbuka dan tertutup.

3. Yang dimaksud dengan pemetaan singgung di titik P adalah pemetaan

$$T_P M \longrightarrow T_{\varphi(P)} N, [\gamma] \longmapsto [\varphi \circ \gamma].$$

4. Misalkan $(U_i, U'_i, \alpha_i, i \in I)$ dan $(V_j, V'_j, \beta_j, j \in J)$ adalah atlas dari M dan N . Maka ruang produk

$M \times N$ yang dilengkapi dengan peta

$$\alpha_i \times \beta_j: U_i \times V_j \longrightarrow U'_i \times V'_j$$

(dengan $(i, j) \in I \times J$ dan $U'_i \times V'_j \subseteq \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n$) disebut produk dari manifold M dan N .

5. Untuk suatu himpunan Borel

$T \subseteq M$ ukuran T terhadap ω didefinisikan melalui suatu dekomposisi terhitung

$T = \bigsqcup_{i \in I} T_i$ (dengan

$T_i \subseteq U_i$ suatu domain peta terbuka dan

$\alpha_{i*}\omega = f_i dx_1 \wedge \dots \wedge dx_n$ berlaku)

$$\int_T \omega = \sum_{i \in I} \int_{\alpha_i(T_i)} f_i d\lambda^n$$

sebagaimana di atas.

6. Suatu kurva diferensiabel

$$\gamma: I \longrightarrow M$$

disebut kurva geodesik jika

$$\nabla_{d/dt} \gamma' = 0$$

berlaku pada I .

Soal 0.2. (3 poin)Solusi:

Nyatakan teorema-teorema berikut.

1. *Teorema tentang kelengkungan kurva bidang yang diberikan secara implisit*
 $Y \subseteq \mathbb{R}^2$.
2. *Rumus transformasi untuk bentuk volume positif pada manifold.*
3. *Teorema tentang kelengkungan Gauss dan kelengkungan seksional pada suatu permukaan diferensiabel*
 $Y \subseteq \mathbb{R}^3$

1. Misalkan

$W \subseteq \mathbb{R}^2$ terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ adalah suatu fungsi yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu dan

$Y = h^{-1}(c)$ adalah serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler di setiap titik Y . Misalkan

$$N: U \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

yang pada suatu lingkungan terbuka

$Y \subseteq U$ didefinisikan sebagai medan normal satuan untuk Y , dan misalkan

$P \in Y$. Maka, untuk setiap vektor singgung

$v \in T_P Y$

$$(DN)_P(v) = -\kappa(P)v,$$

dengan $\kappa(P)$ adalah kelengkungan dari suatu parametrisasi panjang busur Y yang sesuai dengan orientasi yang ditentukan oleh $v, N(P)$.

2. Misalkan M adalah suatu manifold diferensiabel dengan basis topologi terhitung dan misalkan ω adalah suatu bentuk volume positif pada M . Misalkan

$$\varphi: L \longrightarrow M$$

adalah suatu difeomorfisme dari manifold L dan

$S \subseteq L$ adalah suatu himpunan bagian terukur. Maka

$$\int_S \varphi^* \omega = \int_{\varphi(S)} \omega.$$

3. Misalkan

$W \subseteq \mathbb{R}^3$ terbuka dan misalkan $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ adalah suatu fungsi yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu dan

$Y = h^{-1}(c)$ adalah serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler di setiap titik Y . Maka kelengkungan Gauss dari Y sama dengan kelengkungan seksional dari Y .

Soal 0.3. (5 poin)

Solusi:

Misalkan

$G \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka dan

$$\varphi: G \longrightarrow \mathbb{R}^m$$

adalah pemetaan yang terdiferensialkan secara kontinu, yang pada titik

$P \in G$ memiliki diferensial total yang surjektif. Misalkan

$v \in T_P Z$ adalah suatu vektor dalam ruang singgung serat Z dari φ yang melalui P . Tunjukkan bahwa terdapat kurva yang terdiferensialkan secara kontinu

$$\gamma:]-\epsilon, \epsilon[\longrightarrow Z$$

(untuk suatu

$\epsilon > 0$ yang sesuai) dengan

$\gamma(0) = P$ dan

$$\gamma'(0) = v$$

.

Berlaku

$v \in T_P Z = \ker (D\varphi)_P$. Berdasarkan Satz über implizite Abbildungen, terdapat suatu himpunan terbuka

$P \in W$, $W \subseteq G$, suatu himpunan terbuka

$V \subseteq \mathbb{R}^{n-m}$ dan suatu pemetaan yang terdiferensialkan secara kontinu

$$\psi: V \longrightarrow W$$

sedemikian sehingga

$\psi(V) \subseteq Z \cap W$ berlaku dan ψ menginduksi suatu bijeksi

$$\psi: V \longrightarrow Z \cap W$$

tersebut. Misalkan

$Q \in V$ adalah titik yang memenuhi

$\psi(Q) = P$. Pemetaan ψ di setiap titik

$Q \in V$ bersifat reguler dan untuk diferensial total dari ψ berlaku

$$(D\varphi)_P \circ (D\psi)_Q = 0,$$

sehingga

$$\text{im } (D\psi)_Q = \ker (D\varphi)_P = T_P Z.$$

Karena regularitas ψ di Q , pemetaan

$$(D\psi)_Q: \mathbb{R}^{n-m} \longrightarrow \mathbb{R}^n$$

bersifat injektif dan pemetaan

$$(D\psi)_Q : \mathbb{R}^{n-m} \longrightarrow T_P Z$$

bersifat bijektif. Misalkan

$u \in \mathbb{R}^{n-m}$ adalah prapeta dari v dan misalkan

$$\theta:]-\epsilon, \epsilon[\longrightarrow \mathbb{R}^{n-m}, t \longmapsto Q + tu,$$

dengan ϵ dipilih cukup kecil sehingga citranya seluruhnya termuat dalam V . Maka

$$\gamma = \psi \circ \theta:]-\epsilon, \epsilon[\longrightarrow \mathbb{R}^n$$

memenuhi

$$\gamma(0) = \psi(\theta(0)) = \psi(Q) = P$$

dan

$$\gamma'(0) = (D\psi)_Q(\theta'(0)) = (D\psi)_Q(u) = v.$$

Soal 0.4. (2 poin)

Solusi:

Misalkan r dan R adalah bilangan real positif dengan

$0 < r < R$. Tentukan suatu medan normal satuan untuk torus (tertanam)

$$T = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid \left(\sqrt{x^2 + y^2} - R \right)^2 + z^2 = r^2 \right\}.$$

Berlaku

$$h(x, y, z) = x^2 + y^2 - 2\sqrt{x^2 + y^2}R + z^2 + R^2$$

dan

$T = h^{-1}(r^2)$. Gradien dari h adalah

$$\text{Grad } h = 2 \begin{pmatrix} x - xR(x^2 + y^2)^{-\frac{1}{2}} \\ y - yR(x^2 + y^2)^{-\frac{1}{2}} \\ z \end{pmatrix}.$$

Dengan demikian, medan normal satuan adalah

$$N(x, y, z) = \frac{1}{\sqrt{\left(x - xR(x^2 + y^2)^{-\frac{1}{2}} \right)^2 + \left(y - yR(x^2 + y^2)^{-\frac{1}{2}} \right)^2 + z^2}} \begin{pmatrix} x - xR(x^2 + y^2)^{-\frac{1}{2}} \\ y - yR(x^2 + y^2)^{-\frac{1}{2}} \\ z \end{pmatrix}.$$

Soal 0.5. (4 poin)

Solusi:

Jelaskan peran teorema tentang pemetaan implisit dalam pengembangan teori manifold.

Soal 0.6. (8 poin)

Solusi:

Buktikan teorema tentang sifat adjoin-diri (self-adjoint) dari pemetaan Weingarten.

Untuk vektor-vektor

$v, w \in T_P Y$ harus ditunjukkan bahwa

$$\langle v, L_P(w) \rangle = \langle L_P(v), w \rangle$$

berlaku. Dengan

$N(P) = \frac{\text{Grad } h(P)}{\|\text{Grad } h(P)\|}$ berdasarkan Lemma 45.10 (Analysis (Osnabrück 2021-2023)) berlaku

$$\begin{aligned} \langle v, L_P(w) \rangle &= -\langle v, (D_w N)(P) \rangle \\ &= -\left\langle v, \left(D_w \frac{\text{Grad } h}{\|\text{Grad } h\|} \right) (P) \right\rangle \\ &= -\left\langle v, \left(D_w \frac{1}{\|\text{Grad } h\|} \right) (P) \cdot \text{Grad } h(P) + \frac{1}{\|\text{Grad } h(P)\|} \cdot (D_w \text{Grad } h)(P) \right\rangle \\ &= -\frac{1}{\|\text{Grad } h(P)\|} \langle v, (D_w \text{Grad } h)(P) \rangle, \end{aligned}$$

karena suku pertama tegak lurus terhadap vektor singgung v . Dalam fungsi-fungsi koordinat, berlaku

$$\begin{aligned} (D_w \text{Grad } h)(P) &= \left(D_w \left(\frac{\partial h}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial h}{\partial x_n} \right) \right) (P) \\ &= \sum_{j=1}^n w_j \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\frac{\partial h}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial h}{\partial x_n} \right) (P) \\ &= \left(\sum_{j=1}^n w_j \frac{\partial}{\partial x_j} \frac{\partial h}{\partial x_1} (P), \dots, \sum_{j=1}^n w_j \frac{\partial}{\partial x_j} \frac{\partial h}{\partial x_n} (P) \right). \end{aligned}$$

Dengan demikian, ekspresi di atas sama dengan

$$\begin{aligned} \langle v, L_P(w) \rangle &= -\frac{1}{\|\text{Grad } h(P)\|} \langle v, (D_w \text{Grad } h)(P) \rangle \\ &= -\frac{1}{\|\text{Grad } h(P)\|} \sum_{i,j=1}^n v_i w_j \frac{\partial}{\partial x_j} \frac{\partial h}{\partial x_i} (P). \end{aligned}$$

Berdasarkan Satz 44.10 (Analysis (Osnabrück 2021-2023)) urutan turunan parsial dapat dipertukarkan, sehingga peran v dan w juga dapat dipertukarkan.

Soal 0.7. (4 poin)

Solusi:

Misalkan X adalah suatu ruang kompak dan misalkan

$Y \subseteq X$ adalah himpunan bagian tertutup, yang dilengkapi dengan topologi terinduksi. Tunjukkan bahwa Y juga kompak.

Misalkan

$$Y = \bigcup_{i \in I} V_i$$

adalah suatu tutupan oleh himpunan-himpunan bagian terbuka

$V_i \subseteq Y$. Ini berarti bahwa terdapat himpunan-himpunan terbuka

$U_i \subseteq X$ yang memenuhi

$V_i = Y \cap U_i$. Oleh karena itu,

$$Y \subseteq \bigcup_{i \in I} U_i.$$

Karena Y tertutup dalam X , himpunan $X \setminus Y$ terbuka, sehingga

$$X = Y \cup (X \setminus Y) = \bigcup_{i \in I} U_i \cup (X \setminus Y)$$

adalah suatu tutupan terbuka dari X . Karena X kompak, terdapat suatu subtutupan berhingga

$$X = \bigcup_{i \in J} U_i \cup (X \setminus Y).$$

Ini selanjutnya berarti

$$Y = \bigcup_{i \in J} U_i.$$

Soal 0.8. (5 poin)

Solusi:

Berikan contoh suatu manifold diferensiabel M yang berdimensi dua dan terhubung, beserta suatu titik

$P \in M$ sedemikian sehingga M dan $M \setminus \{P\}$ saling difeomorfik.

Misalkan

$$M = \mathbb{R}^2 \setminus \mathbb{N}_+ = \mathbb{R}^2 \setminus \{(1, 0), (2, 0), (3, 0), \dots\},$$

yakni dari $\mathbb{R}^2$ dihapus bilangan-bilangan asli positif yang terletak pada sumbu x . Himpunan ini merupakan himpunan bagian terbuka dari $\mathbb{R}^2$, sehingga merupakan manifold diferensiabel. Manifold ini terhubung lintasan karena, misalnya, setiap titik di M dengan $y \geq 0$ dapat dihubungkan dengan $(0, 1)$ melalui lintasan garis lurus dan setiap titik di M dengan $y \leq 0$ dapat dihubungkan dengan $(0, -1)$ melalui lintasan garis lurus, sedangkan kedua titik tersebut juga dapat dihubungkan dengan garis lurus. Sekarang misalkan

$$P = (0, 0)$$

dan

$$M' = M \setminus \{P\}.$$

Pemetaan

$$\mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2, (x, y) \longmapsto (x - 1, y),$$

merupakan suatu difeomorfisme (sebagai translasi) dan citra M tepat sama dengan M' . Oleh karena itu, M dan $M' = M \setminus \{P\}$ saling difeomorfik.

Soal 0.9. (3 poin)

Solusi:

Untuk setiap vektor singgung

$v \in T_P S^2 \subseteq \mathbb{R}^3$ dengan

$\|v\| = 1$ di suatu titik

$P \in S^2 \subset \mathbb{R}^3$ pada permukaan bola satuan, berikan suatu wakil diferensiabel

$$\gamma: I \longrightarrow S^2$$

dengan

$$\gamma(0) = P.$$

Misalkan

$$P = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \text{ dan}$$

$$v = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}. \text{ Kedua vektor tersebut bernorma satu dan saling tegak lurus karena bidang singgung}$$

pada permukaan bola tegak lurus terhadap vektor posisi. Tinjau lintasan

$$\gamma: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^3$$

yang diberikan oleh

$$\gamma(t) = (\cos t) \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + (\sin t) \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}.$$

Berlaku

$$\|\gamma(t)\| = \cos^2 t + \sin^2 t = 1,$$

sehingga lintasan tersebut seluruhnya berada pada permukaan bola. Selanjutnya,

$$\gamma(0) = (\cos 0) \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + (\sin 0) \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

dan

$$\gamma'(0) = -(\sin 0) \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + (\cos 0) \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}.$$

Soal 0.10. (2 poin)

Solusi:

Tinjau parabola standar

$Y \subseteq \mathbb{R}^2$ dengan struktur Riemann terinduksi dan parametrisasi

$$\varphi: \mathbb{R} \longrightarrow Y, t \longmapsto (t, t^2),$$

yang kita pandang sebagai suatu peta (invers). Tentukan fungsi fundamental Riemann

$$g(t) = g_{11}(t).$$

Berlaku

$$\begin{aligned} g(t) &= \langle T_t \varphi(1), T_t \varphi(1) \rangle_{Y, \varphi(t)} \\ &= \langle \varphi'(t), \varphi'(t) \rangle \\ &= \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 2t \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2t \end{pmatrix} \right\rangle \\ &= 1 + 4t^2. \end{aligned}$$

Soal 0.11. (6 poin)

Solusi:

Hitung bentuk diferensial tarik balik $\varphi^*\tau$ dari

$$\tau = dx \wedge dy \wedge dz - w dx \wedge dy \wedge dw + \cos(xy) dx \wedge dz \wedge dw - y w dy \wedge dz \wedge dw$$

oleh pemetaan

$$\varphi: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^4, (r, s, t) \longmapsto (r^2 s, t, \sin r, e^{st}) = (x, y, z, w).$$

Diperoleh

$$dx = d(r^2 s) = 2rs dr + r^2 ds,$$

$$dy = dt,$$

$$dz = d(\sin r) = \cos r dr$$

dan

$$dw = d(e^{st}) = se^{st} dt + te^{st} ds.$$

Dengan demikian,

$$\begin{aligned} \varphi^*\tau &= d(r^2 s) \wedge dt \wedge d(\sin r) - e^{st} d(r^2 s) \wedge dt \wedge d(e^{st}) \\ &\quad + \cos(r^2 s) d(r^2 s) \wedge d(\sin r) \wedge d(e^{st}) - te^{st} dt \wedge d(\sin r) \wedge d(e^{st}) \\ &= r^2 \cos(r^2 s) \cos r ds \wedge dt \wedge dr - 2rste^{st} e^{st} dr \wedge dt \wedge ds \\ &\quad + r^2 se^{st} \cos r ds \wedge dr \wedge dt - t^2 e^{st} e^{st} \cos r dt \wedge dr \wedge ds \\ &= (r^2 \cos r + 2rste^{2st} - r^2 se^{st} \cos(r^2 s) \cos r - t^2 e^{2st} \cos r) dr \wedge ds \wedge dt \end{aligned}$$

Soal 0.12. (7 (2+3+2) poin)

Solusi:

Tinjau pemetaan-pemetaan diferensiabel

$$\gamma: [1, 2] \longrightarrow \mathbb{R}^2, t \longmapsto (t, t^{-1}),$$

dan

$$\varphi: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3, (u, v) \longmapsto (u^2, uv, -u + v^2),$$

serta bentuk diferensial

$$\omega = xdx - zdy + dz$$

pada $\mathbb{R}^3$.

- Hitung bentuk diferensial tarik balik $\varphi^*\omega$ pada $\mathbb{R}^2$.
 - Hitung integral lintasan bentuk diferensial $\varphi^*\omega$ sepanjang lintasan γ .
 - Hitung (tanpa menggunakan hasil b)) integral lintasan bentuk diferensial ω sepanjang lintasan $\varphi \circ \gamma$.
- a) Bentuk diferensial tarik baliknya adalah

$$\begin{aligned} \varphi^*(xdx - zdy + dz) &= u^2 du^2 - (-u + v^2) duv + d(-u + v^2) \\ &= 2u^3 du + (u - v^2)(vdu + u dv) - du + 2v dv \\ &= (2u^3 + uv - v^3 - 1)du + (u^2 - uv^2 + 2v)dv. \end{aligned}$$

b) Integral lintasannya adalah

$$\begin{aligned} \int_1^2 (2t^3 + 1 - t^{-3} - 1)dt + (t^2 - t^{-1} + 2t^{-1})dt^{-1} &= \int_1^2 (2t^3 - t^{-3})dt + (t^2 + t^{-1})dt^{-1} \\ &= \int_1^2 (2t^3 - t^{-3})dt - (1 + t^{-3})dt \\ &= \int_1^2 (2t^3 - 2t^{-3} - 1)dt \\ &= \left(\frac{1}{2}t^4 + t^{-2} - t \right) \Big|_1^2 \\ &= 8 + \frac{1}{4} - 2 - \frac{1}{2} - 1 + 1 \\ &= 5 + \frac{3}{4}. \end{aligned}$$

c) Lintasan komposisinya adalah

$$\psi(t) = (t^2, 1, -t + t^{-2}).$$

Dengan demikian,

$$\begin{aligned} \int_1^2 \psi^*(xdx - zdy + dz) &= \int_1^2 t^2 dt^2 + d(-t + t^{-2}) \\ &= \int_1^2 (2t^3 - 1 - 2t^{-3})dt \\ &= 5 + \frac{3}{4}. \end{aligned}$$

Soal 0.13. (4 poin)

Solusi:

Misalkan M adalah suatu manifold berbatas. Tunjukkan bahwa setiap himpunan bagian terbuka $N \subseteq M$ juga merupakan manifold dengan batas (yang mungkin kosong), dan bahwa

$$\partial N = \partial M \cap N$$

berlaku.

Misalkan $P \in N$ dan $P \in U$ adalah suatu domain peta dari M . Misalkan

$$\alpha: U \longrightarrow V$$

adalah suatu peta dengan himpunan terbuka $V \subseteq H$, $H = \mathbb{R}_{\geq 0} \times \mathbb{R}^{n-1}$. Peta ini menginduksi suatu homeomorfisme

$$N \cap U \longrightarrow \alpha(N \cap U).$$

Peta-peta ini kita gunakan untuk N . Sifat difeomorfisme dari transisi peta pada M langsung diwarisi oleh peta-peta pada N . Misalkan $P \in N \cap \partial M$. Maka suatu peta memetakan P ke titik batas H . Karena peta-peta untuk N merupakan pembatasan dari peta-peta tersebut, sifat ini tetap berlaku. Sebaliknya, jika $P \in \partial N$, maka di satu pihak tentu saja $P \in N \subseteq M$. Di pihak lain, untuk P terdapat suatu peta pada N yang diperoleh dengan membatasi suatu peta untuk M , dan peta tersebut memetakan P ke titik batas H .

Soal 0.14. (8 poin)

Solusi:

Buktikan teorema tentang karakterisasi kurva geodesik terhadap koneksi Levi-Civita.

Misalkan n adalah dimensi M . Tinjau situasi ini secara langsung pada suatu citra peta terbuka $U \subseteq \mathbb{R}^n$. Menurut Bemerkung ***** turunan vertikal diberikan oleh

$$T(U \times \mathbb{R}^n) = U \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \longrightarrow U \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n, (P, e_j, \partial_i, w) \longmapsto (P, e_j, \sum_{k=1}^n \Gamma_{ij}^k(P) e_k + w) \cong V(U \times \mathbb{R}^n)$$

; pemetaan ke TU diperoleh dengan menghilangkan komponen tengah. Turunan kedua kurva mula-mula merupakan pemetaan singgung kedua, yaitu (di sini kita mengabaikan perkalian dengan arah satu dimensi dari ruang singgung kurva)

$$T(\gamma): I \longrightarrow TU, t \longmapsto (\gamma(t), \gamma'(t)),$$

dan dengan demikian

$$T(T(\gamma)): I \longrightarrow T(TU), t \longmapsto ((\gamma(t), \gamma'(t)), (\gamma'(t), \gamma''(t)))$$

(kedua komponen pemetaan singgung diturunkan). Dengan

$\gamma'(t) = \sum_{j=1}^n \gamma'_j(t) \partial_j$ proyeksi vertikal memetakan bentuk ini ke

$$\sum_{k=1}^n \left(\sum_{i,j} \gamma'_i(t) \gamma'_j(t) \Gamma_{ij}^k(\gamma(t)) \right) \partial_k + \sum_{k=1}^n \gamma''_k(t) \partial_k$$

. Syarat bagi suatu kurva geodesik bahwa turunan keduanya (di TTM) selalu horizontal ekuivalen dengan proyeksi vertikal yang dihitung bernilai 0. Ini berarti bahwa setiap komponennya bernilai 0, yaitu

$$\sum_{i,j} \gamma'_i(t) \gamma'_j(t) \Gamma_{ij}^k(\gamma(t)) + \gamma''_k(t) = 0$$

untuk

$k = 1, \dots, n$.

Bab 76

Formulir Solusi Resmi Ujian 6

Solusi yang disediakan oleh sumber resmi; kekosongan sumber dipertahankan.

Bidang studi: Bidang studi
Tanggal: . 20
Pengajar: Pengajar

Ujian

Durasi: sepuluh menit untuk membaca dan dua jam penuh untuk mengerjakan. Alat bantu tidak diperbolehkan. Semua jawaban harus diberi alasan.

Jumlah poin seluruhnya 64. Berlaku aturan ambang dasar, yakni penilaian untuk setiap soal atau bagian soal pada umumnya dimulai pada separuh jumlah poin. Untuk lulus diperlukan 16 poin; mulai 32 poin diperoleh nilai satu.

Tuliskan nama dan nomor mahasiswa Anda dengan jelas pada lembar sampul dan setiap lembar beri-

kutnya. Semoga berhasil!
Nama lengkap:
Nomor mahasiswa:

Soal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Jumlah
Maks.	3	3	7	4	0	0	0	5	15	5	0	3	3	0	10	4	62
Diperoleh																	

Nilai:

Soal 0.1. (3 poin)Solusi:

Definisikan istilah-istilah berikut (yang dicetak miring).

1. Suatu kurva *berparametrisasi panjang busur*

$$\gamma: [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}^n.$$

2. Untuk suatu titik

$P \in M$ pada suatu manifold diferensiabel M , yang dimaksud dengan dua kurva diferensiabel yang *ekuivalen secara tangensial* ialah

$$\gamma_1, \gamma_2: I \longrightarrow M$$

(di sini

$0 \in I$ merupakan interval riil terbuka dan

$$\gamma_1(0) = \gamma_2(0) = P).$$

3. Suatu *penampang kontinu* dari suatu pemetaan kontinu

$$p: Y \longrightarrow X$$

antara ruang-ruang topologis X dan Y .

4. *Bentuk volume kanonik* pada suatu manifold Riemann berorientasi M .

5. *Turunan eksterior* dari suatu bentuk diferensial berderajat k yang terdiferensialkan secara kontinu

$\omega \in \mathcal{E}^k(U)$ pada suatu himpunan terbuka

$$U \subseteq \mathbb{R}^n.$$

6. *Kelengkungan seksional* yang berkaitan dengan vektor-vektor bebas linear

$v, w \in T_P M$ pada suatu manifold Riemann M di suatu titik

$$P \in M.$$

1. Suatu kurva diferensiabel

$$\gamma: [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}^n,$$

disebut berparametrisasi panjang busur jika

$$\gamma_1'(t)^2 + \cdots + \gamma_n'(t)^2 = 1 \text{ berlaku untuk setiap } t.$$

2. Kedua kurva γ_1 dan γ_2 disebut ekuivalen secara tangensial di P jika terdapat suatu lingkungan terbuka $P \in U$ dan suatu peta

$$\alpha: U \longrightarrow V$$

dengan $V \subseteq \mathbb{R}^n$ sedemikian sehingga

$$\left(\alpha \circ \left(\gamma_1|_{\gamma_1^{-1}(U)} \right) \right)'(0) = \left(\alpha \circ \left(\gamma_2|_{\gamma_2^{-1}(U)} \right) \right)'(0)$$

berlaku.

3. Yang dimaksud dengan penampang kontinu dari p adalah suatu pemetaan kontinu $s: X \rightarrow Y$ yang memenuhi

$$p \circ s = \text{Id}_X.$$

4. Untuk $P \in M$, misalkan ω_P adalah bentuk alternan pada $T_P M$ (atau elemen yang bersesuaian dari $\bigwedge^n T_P^* M$), yang memberikan nilai 1 kepada setiap basis ortonormal yang merepresentasikan orientasi. Maka n -bentuk diferensial

$$M \longrightarrow \bigwedge^n T^* M, P \longmapsto \omega_P,$$

disebut bentuk volume kanonik pada M .

5. Bentuk ω memiliki representasi pada U

$$\omega = \sum_{I \subseteq \{1, \dots, n\}, \#(I)=k} f_I dx_I$$

dengan fungsi-fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu

$$f_I: U \longrightarrow \mathbb{R}.$$

Maka turunan eksteriornya adalah bentuk diferensial berderajat $(k+1)$

$$d\omega = \sum_{I \subseteq \{1, \dots, n\}, \#(I)=k} df_I \wedge dx_I = \sum_{I \subseteq \{1, \dots, n\}, \#(I)=k} \left(\sum_{j=1}^n \frac{\partial f_I}{\partial x_j} dx_j \right) \wedge dx_I.$$

6. Bilangan

$$K(v, w) = \frac{\langle R(v, w)w, v \rangle}{\langle v, v \rangle \langle w, w \rangle - \langle v, w \rangle^2},$$

dengan R menyatakan operator kelengkungan pada bundel tangen, disebut *kelengkungan seksional* yang berkaitan dengan v, w di P .

Soal 0.2. (3 poin)Solusi:

Rumuskan teorema-teorema berikut.

1. *Teorema tentang orientasi pada suatu hipermuka diferensiabel*
 $Y \subseteq \mathbb{R}^n$.
2. Rumus braket Lie medan-medan vektor pada suatu himpunan terbuka
 $U \subseteq \mathbb{R}^n$.
3. Teorema tentang *retraksi ke batas* pada manifold.

1. Misalkan

$W \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ adalah suatu fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu dan $Y = h^{-1}(c)$ adalah serat di atas $c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler di setiap titik Y . Misalkan Y terhubung. Maka terdapat tepat dua orientasi pada Y .

2. Misalkan

$U \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka dan misalkan $f_1, \dots, f_n, g_1, \dots, g_n$ adalah fungsi-fungsi yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu pada U dengan operator-operator diferensial terkait

$$D = \sum_{i=1}^n f_i \partial_i \text{ dan}$$

$$E = \sum_{j=1}^n g_j \partial_j \text{ Maka berlaku}$$

$$D \circ E - E \circ D = \sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^n (f_i \partial_i g_j - g_i \partial_i f_j) \right) \partial_j.$$

Secara khusus, ekspresi ini sendiri bersesuaian dengan suatu operator diferensial berorde 1, sehingga bersesuaian dengan suatu medan vektor.

3. Misalkan M adalah suatu manifold diferensiabel berbatas kompak berorientasi

∂M dengan basis topologi terhitung. Maka tidak terdapat pemetaan yang terdiferensialkan secara kontinu

$$\varphi: M \longrightarrow \partial M,$$

yang pembatasannya pada ∂M adalah identitas.

Soal 0.3. (7 poin)Solusi:

Buktikan *teorema tentang penyelesaian persamaan diferensial biasa pada suatu hipermuka diferensiabel*

$Y \subseteq \mathbb{R}^n$.

Kita bekerja dengan struktur Euklides pada $\mathbb{R}^n$ dan dengan gradien $\text{Grad } h$ dari h . Menurut asumsi, pada Y gradien ini tidak pernah sama dengan 0; karena kekontinuan, sifat ini berlaku pula pada suatu lingkungan terbuka dari Y . Dengan memperkecil U jika perlu, kita dapat mengasumsikan bahwa gradien tidak memiliki titik nol di seluruh U . Pada U , tinjau medan vektor baru G yang didefinisikan oleh

$$G(P) = F(P) - \frac{\langle F(P), \text{Grad } h(P) \rangle}{\|\text{Grad } h(P)\|^2} \text{Grad } h(P)$$

dengan rumus tersebut. Untuk

$P \in Y$ berlaku

$G(P) = F(P)$, karena pada Y gradien dari h tegak lurus terhadap medan vektor. Selain itu, G (berbeda dengan F) memiliki sifat bahwa untuk setiap titik

$P \in U$ vektor $G(P)$ tegak lurus terhadap gradien; memang,

$$\begin{aligned} \langle G(P), \text{Grad } h(P) \rangle &= \left\langle F(P) - \frac{\langle F(P), \text{Grad } h(P) \rangle}{\|\text{Grad } h(P)\|^2} \text{Grad } h(P), \text{Grad } h(P) \right\rangle \\ &= \langle F(P), \text{Grad } h(P) \rangle - \langle F(P), \text{Grad } h(P) \rangle \\ &= 0. \end{aligned}$$

Sekarang misalkan

$$v: I \longrightarrow \mathbb{R}^n$$

adalah, menurut Satz 56.2 (Analysis (Osnabrück 2021-2023)) , solusi tunggal dari masalah nilai awal untuk G dengan syarat awal

$v(t_0) = P \in Y$. Maka

$$\begin{aligned} (Dh \circ v)_t &= (Dh)_{v(t)} \circ (Dv)_t \\ &= (Dh)_{v(t)} (v'(t)) \\ &= (Dh)_{v(t)} (G(v(t))) \\ &= \langle \text{Grad } h(v(t)), G(v(t)) \rangle \\ &= 0. \end{aligned}$$

Oleh karena itu, h konstan pada citra $v(I)$ dan, karena

$h(v(t_0)) = c$ berlaku

$h(v(t)) = c$ untuk setiap

$t \in I$, sehingga

$v(t) \in Y$ untuk setiap

$t \in I$.

Soal 0.4. (4 poin)Solusi:

Misalkan $h: I \rightarrow V$ sebuah kurva yang terdiferensialkan dua kali dalam ruang vektor Euklides V .
Buktikan bahwa jika

$h'(t) \neq 0$, maka berlaku persamaan

$$\|h'(t)\|' = \frac{\langle h'(t), h''(t) \rangle}{\langle h'(t), h'(t) \rangle} \|h'(t)\|.$$

Misalkan

$u_1 = h'(t)$, yang kita lengkapi menjadi suatu basis ortogonal $u_1, u_2, \dots, u_n$ dari V . Misalkan $h_1, \dots, h_n$ adalah fungsi-fungsi koordinat dari h terhadap basis ini. Maka

$$\begin{aligned} \|h'(t)\|' &= \left\| \begin{pmatrix} h'_1(t) \\ \vdots \\ h'_n(t) \end{pmatrix} \right\|' \\ &= \sqrt{h'_1(t)^2 + \dots + h'_n(t)^2}' \\ &= \frac{h_1(t)h'_1(t) + \dots + h_n(t)h'_n(t)}{\sqrt{h'_1(t)^2 + \dots + h'_n(t)^2}} \\ &= \frac{h_1(t)h'_1(t) + \dots + h_n(t)h'_n(t)}{h'_1(t)^2 + \dots + h'_n(t)^2} \sqrt{h'_1(t)^2 + \dots + h'_n(t)^2} \\ &= \frac{\langle h'(t), h''(t) \rangle}{\langle h'(t), h'(t) \rangle} \|h'(t)\|. \end{aligned}$$

Soal 0.5. (0 poin)

Solusi:

Soal 0.6. (0 poin)

Solusi:

Soal 0.7. (0 poin)

Solusi:

Soal 0.8. (5 poin)

Solusi:

Buktikan pernyataan bahwa ekuivalensi tangensial lintasan-lintasan pada suatu manifold di suatu titik P dapat diperiksa menggunakan sebarang peta.

Untuk suatu kurva diferensiabel

$$\gamma: I \longrightarrow M$$

dengan

$$0 \in I \text{ dan}$$

$$\gamma(0) = P \text{ serta suatu peta}$$

$$\alpha: U \longrightarrow V$$

(dengan

$$P \in U \text{ dan}$$

$$V \subseteq \mathbb{R}^n) \text{ ekspresi}$$

$$\left(\alpha \circ \left(\gamma|_{\gamma^{-1}(U)} \right) \right)'(0)$$

tidak berubah jika kita beralih ke suatu interval terbuka yang lebih kecil

$$0 \in I' \subseteq I \text{ dan suatu himpunan terbuka yang lebih kecil}$$

$P \in U' \subseteq U$ (dengan peta terinduksi). Jadi, kita dapat mengasumsikan bahwa γ_1 dan γ_2 didefinisikan pada interval yang sama dan citranya termuat dalam U , serta bahwa pada U terdapat dua peta

$$\alpha_1: U \longrightarrow V_1$$

dan

$$\alpha_2: U \longrightarrow V_2$$

tersebut. Dari

$$(\alpha_1 \circ \gamma_1)'(0) = (\alpha_1 \circ \gamma_2)'(0)$$

dan Kettenregel, dengan menggunakan sifat diferensiabel dari pemetaan transisi

$\alpha_2 \circ \alpha_1^{-1}$, langsung diperoleh

$$\begin{aligned} (\alpha_2 \circ \gamma_1)'(0) &= \left((\alpha_2 \circ \alpha_1^{-1}) \circ (\alpha_1 \circ \gamma_1) \right)'(0) \\ &= \left(D(\alpha_2 \circ \alpha_1^{-1}) \right)_{\alpha_1(P)} \left((\alpha_1 \circ \gamma_1)'(0) \right) \\ &= \left(D(\alpha_2 \circ \alpha_1^{-1}) \right)_{\alpha_1(P)} \left((\alpha_1 \circ \gamma_2)'(0) \right) \\ &= (\alpha_2 \circ \gamma_2)'(0). \end{aligned}$$

Soal 0.9. (15 (3+3+4+5) poin)

Solusi:

Misalkan

$T = S^1 \times S^1$ merupakan torus dan

$S^2 \subset \mathbb{R}^3$ merupakan permukaan bola satuan.

a) Tunjukkan bahwa

$$\varphi: S^1 \times S^1 \longrightarrow S^2, \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \longmapsto \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \sqrt{2 - 2 \sin \alpha} \cos \beta \\ \cos \alpha + \sin \beta \cos \alpha \\ 1 + \sin \alpha - \sin \beta + \sin \alpha \sin \beta \end{pmatrix}$$

mendefinisikan suatu pemetaan kontinu.

b) Tunjukkan bahwa φ surjektif.

c) Deskripsikan serat-serat φ .

d) Jelaskan pemetaan φ dengan bantuan sebuah sketsa.

a) Pertama-tama, kita tunjukkan bahwa pemetaan tersebut benar-benar bernilai pada permukaan bola; yakni, kita harus menunjukkan bahwa jumlah kuadrat ketiga entrinya sama dengan 1. Tanpa memperhitungkan faktor di depan, diperoleh

$$\begin{aligned} &= 2 \cos^2 \beta - 2 \sin \alpha \cos^2 \beta + \cos^2 \alpha + \cos^2 \alpha \sin^2 \beta + 2 \cos^2 \alpha \sin \beta + 1 + \sin^2 \alpha + \sin^2 \beta + \sin^2 \alpha \sin^2 \beta + 2 \sin \alpha \\ &= 3 + \cos^2 \beta - 2 \sin \alpha \cos^2 \beta + \cos^2 \alpha \sin^2 \beta + 2 \cos^2 \alpha \sin \beta + \sin^2 \alpha \sin^2 \beta + 2 \sin \alpha - 2 \sin \beta + 2 \sin^2 \alpha \sin \beta - 2 \\ &= 3 + \cos^2 \beta + 2 \sin \alpha (1 - \cos^2 \beta - \sin^2 \beta) + 2 \sin \beta (-1 + \cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha) + \cos^2 \alpha \sin^2 \beta + \sin^2 \alpha \sin^2 \beta \\ &= 3 + \cos^2 \beta + \sin^2 \beta \\ &= 4. \end{aligned}$$

c) Perhitungan serat di atas kutub utara $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ menghasilkan syarat-syarat

$$(1 - \sin \alpha) \cos \beta = 0 = \cos \alpha (1 + \sin \beta).$$

Oleh karena itu, salah satu faktor pada setiap persamaan harus sama dengan 0. Untuk

$$\alpha = \frac{1}{2}\pi$$

kedua syarat dipenuhi untuk sebarang β . Demikian pula, untuk

$$\beta = \frac{3}{2}\pi$$

kedua syarat dipenuhi untuk sebarang α . Dalam kasus-kasus tersebut, berdasarkan

$$\sin \frac{1}{2}\pi = 1$$

atau berdasarkan

$$\sin \frac{3}{2}\pi = -1$$

komponen ketiga sama dengan 1. Jika

$$\alpha \neq \frac{1}{2}\pi \text{ dan}$$

$$\beta \neq \frac{3}{2}\pi \text{ syarat}$$

$$\cos \alpha = 0 = \cos \beta$$

harus dipenuhi. Kemungkinan yang tersisa adalah

$$\alpha = \frac{3}{2}\pi \text{ dan}$$

$$\beta = \frac{1}{2}\pi, \text{ tetapi dalam kasus ini komponen ketiga sama dengan } -1.$$

d) Sudut α menentukan titik

$$P(\alpha) = \begin{pmatrix} 0 \\ \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}$$

pada lingkaran besar yang diberikan oleh

$x = 0$. Kutub utara dan $P(\alpha)$ menentukan titik tengah

$$\begin{aligned} Z(\alpha) &:= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \frac{1}{2} \left(P(\alpha) - \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right) \\ &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ \cos \alpha \\ \sin \alpha - 1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ \cos \alpha \\ 1 + \sin \alpha \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Titik citra $P(\alpha, \beta)$ ditempatkan pada lingkaran C dengan pusat $Z(\alpha)$ yang melalui kutub utara dan $P(\alpha)$ serta seluruhnya terletak pada permukaan bola. Oleh karena itu, C harus terletak pada bidang yang direntang oleh

$$P(\alpha) - \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ \cos \alpha \\ \sin \alpha - 1 \end{pmatrix}$$

dan $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$. Untuk menggunakan parametrisasi trigonometrik dari C , diperlukan suatu basis ortonormal. Oleh karena itu, kita gunakan

$$O(\alpha) = \frac{1}{\sqrt{2-2\sin\alpha}} \begin{pmatrix} 0 \\ \cos\alpha \\ \sin\alpha - 1 \end{pmatrix}.$$

Secara keseluruhan, diperoleh

$$\begin{aligned} \varphi(\alpha) &= Z(\alpha) + \cos\beta \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \sin\beta O(\alpha) \\ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ \cos\alpha \\ 1 + \sin\alpha \end{pmatrix} + \cos\beta \frac{\sqrt{2-2\sin\alpha}}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \sin\beta \frac{\sqrt{2-2\sin\alpha}}{2} \frac{1}{\sqrt{2-2\sin\alpha}} \begin{pmatrix} 0 \\ \cos\alpha \\ \sin\alpha - 1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \sqrt{2-2\sin\alpha} \cos\beta \\ \cos\alpha \sin\beta \\ 1 + \sin\alpha - \sin\beta + \sin\alpha \sin\beta \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Soal 0.10. (5 poin)

Solusi:

Hitunglah integral lintasan $\int_{\gamma} \omega$ untuk

$$\gamma: [-1, 0] \longrightarrow \mathbb{R}^3, t \longmapsto (-t^2, t^3 - 1, t + 2),$$

dengan bentuk diferensial berderajat 1

$$\omega = x^3 dx - yz dy + xz^2 dz$$

pada $\mathbb{R}^3$.

Diperoleh

$$\begin{aligned} \gamma^* \omega &= (-t^2)^3 d(-t^2) - (t^3 - 1)(t + 2)d(t^3 - 1) - t^2(t + 2)^2 d(t + 2) \\ &= 2t^7 dt - 3t^2(t^4 + 2t^3 - t - 2)dt - t^2(t^2 + 4t + 4)dt \\ &= (2t^7 - 3t^6 - 6t^5 + 3t^3 + 6t^2 - t^4 - 4t^3 - 4t^2)dt \\ &= (2t^7 - 3t^6 - 6t^5 - t^4 - t^3 + 2t^2)dt. \end{aligned}$$

Oleh karena itu,

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} \omega &= \int_{-1}^0 (2t^7 - 3t^6 - 6t^5 - t^4 - t^3 + 2t^2)dt \\ &= \left(\frac{1}{4}t^8 - \frac{3}{7}t^7 - t^6 - \frac{1}{5}t^5 - \frac{1}{4}t^4 + \frac{2}{3}t^3 \right) \Big|_{-1}^0 \\ &= -\left(\frac{1}{4} + \frac{3}{7} - 1 + \frac{1}{5} - \frac{1}{4} - \frac{2}{3} \right) \\ &= -\frac{3}{7} + 1 - \frac{1}{5} + \frac{2}{3} \\ &= \frac{-45 + 105 - 21 + 70}{105} \\ &= \frac{109}{105}. \end{aligned}$$

Soal 0.11. (0 poin)

Solusi:

Soal 0.12. (3 (2+1) poin)

Solusi:

Misalkan

$$f: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, t \longmapsto f(t),$$

diberikan oleh

$$f(t) = \frac{\sin^3(t^4)}{1+t^2}$$

- a) Hitung turunan eksterior dari f .
- b) Hitung turunan eksterior dari $f dt$.
- a) Berlaku $df = f' dt$, dan menurut aturan hasil bagi diperoleh

$$\begin{aligned} f' &= \frac{(1+t^2)3\sin^2(t^4)\cos(t^4)4t^3 - 2t\sin^3(t^4)}{(1+t^2)^2} \\ &= \frac{12(t^3+t^5)\sin^2(t^4)\cos(t^4) - 2t\sin^3(t^4)}{1+2t^2+t^4}. \end{aligned}$$

- b) Turunan eksterior dari $f dt$ adalah $f' dt \wedge dt = 0$.

Soal 0.13. (3 poin)

Solusi:

Berikan suatu contoh pemetaan yang terdiferensialkan secara kontinu

$$\varphi: H \longrightarrow H$$

dari suatu setengah bidang Euklides ke dirinya sendiri, dengan sifat bahwa tepat satu titik batas H dipetakan ke suatu titik batas dan semua titik lainnya dipetakan ke interior setengah bidang tersebut.

Tinjau setengah bidang positif

$$H = \{(x, y) \mid x \geq 0\}$$

dan pemetaan

$$\varphi: H \longrightarrow H, (x, y) \longmapsto (x + y^2, y).$$

Sebagai pemetaan polinomial, φ terdiferensialkan secara kontinu. Titik batas $(0, 0)$ dipetakan ke titik batas $(0, 0)$. Pada setiap titik lain dari H , berlaku

$x > 0$ atau

$y \neq 0$ dan oleh karena itu selalu

$$x + y^2 > 0,$$

sehingga komponen pertamanya positif.

Soal 0.14. (0 poin)

Solusi:

Soal 0.15. (10 poin)

Solusi:

Buktikan versi balok dari teorema Stokes.

Karena kedua ruas persamaan ini linear terhadap ω , kita dapat mengasumsikan bahwa ω berbentuk

$$\omega = f dx_2 \wedge \dots \wedge dx_n$$

dengan suatu lingkungan terbuka dari Q tempat fungsi f yang terdiferensialkan secara kontinu didefinisikan. Integral pada kedua ruas adalah integral Lebesgue dari fungsi kontinu pada himpunan bagian $\mathbb{R}^n$ atau $\mathbb{R}^{n-1}$. Oleh karena itu, pada kedua ruas kita dapat beralih ke penutupan topologis, karena hal ini hanya mengubah domain integrasi terkait sebesar suatu himpunan nol dan karenanya tidak mengubah nilai integral.

Tuliskan balok tertutup sebagai

$$\overline{Q} = [a, b] \times \tilde{Q}.$$

Terapkan Korollar 14.10 (Differentialgeometrie (Osnabrück 2023)) pada setiap sisi S kecuali $a \times \tilde{Q}$ dan $b \times \tilde{Q}$, sehingga pada sisi-sisi tersebut diperoleh

$$\int_S \omega = \int_S f dx_2 \wedge \dots \wedge dx_n = \int_S 0 = 0,$$

karena pada setiap sisi tersebut salah satu variabel $x_2, \dots, x_n$ konstan. Berdasarkan Satzes von Fubini dan Hauptsatzes der Infinitesimalrechnung (diterapkan untuk setiap $(x_2, \dots, x_n)$ yang tetap), berlaku

$$\begin{aligned} \int_Q d\omega &= \int_Q df \wedge dx_2 \wedge \dots \wedge dx_n \\ &= \int_Q \left(\sum_{j=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_j} dx_j \right) \wedge dx_2 \wedge \dots \wedge dx_n \\ &= \int_Q \frac{\partial f}{\partial x_1} dx_1 \wedge dx_2 \wedge \dots \wedge dx_n \\ &= \int_{\tilde{Q}} \left(\int_{[a,b]} \frac{\partial f}{\partial x_1} dx_1 \right) dx_2 \wedge \dots \wedge dx_n \\ &= \int_{\tilde{Q}} (f(b, x_2, \dots, x_n) - f(a, x_2, \dots, x_n)) dx_2 \wedge \dots \wedge dx_n \\ &= \int_{b \times \tilde{Q}} f dx_2 \wedge \dots \wedge dx_n - \int_{a \times \tilde{Q}} f dx_2 \wedge \dots \wedge dx_n \\ &= \sum_{S \text{ orientierte Seite von } Q} \int_S f dx_2 \wedge \dots \wedge dx_n \\ &= \int_{\partial Q} f dx_2 \wedge \dots \wedge dx_n \\ &= \int_{\partial Q} \omega. \end{aligned}$$

Soal 0.16. (4 poin)

Solusi:

Untuk kurva

$$\psi: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{H}, t \longmapsto (t, e^t),$$

yang bernilai dalam setengah bidang Poincaré $\mathbb{H}$, tentukan simbol-simbol Christoffel untuk koneksi tarikan balik (dari koneksi Levi-Civita pada $\mathbb{H}$) di atas $\mathbb{R}$.

Satu-satunya turunan standar pada $\mathbb{R}$ adalah ∂ , sehingga indeks bawah pada simbol-simbol Christoffel kita abaikan. Menurut Fakt ***** (2) untuk

$\ell, k = 1, 2$

$$\tilde{\Gamma}_{\ell}^k(t) = \psi_1'(t)\Gamma_{1\ell}^k(\psi(t)) + \psi_2'(t)\Gamma_{2\ell}^k(\psi(t)) = \Gamma_{1\ell}^k(t, e^t) + e^t\Gamma_{2\ell}^k(t, e^t).$$

Dengan Beispiel ***** diperoleh

$$\tilde{\Gamma}_1^1(t) = \Gamma_{11}^1(t, e^t) + e^t\Gamma_{21}^1(t, e^t) = -e^te^{-t} = -1,$$

$$\tilde{\Gamma}_1^2(t) = \Gamma_{11}^2(t, e^t) + e^t\Gamma_{21}^2(t, e^t) = e^{-t},$$

$$\tilde{\Gamma}_2^1(t) = \Gamma_{12}^1(t, e^t) + e^t\Gamma_{22}^1(t, e^t) = -e^{-t}$$

dan

$$\tilde{\Gamma}_2^2(t) = \Gamma_{12}^2(t, e^t) + e^t\Gamma_{22}^2(t, e^t) = -e^te^{-t} = -1.$$

Bab 77

Formulir Solusi Resmi Ujian 7

Solusi yang disediakan oleh sumber resmi; kekosongan sumber dipertahankan.

Bidang studi: Bidang studi
Tanggal: . 20
Pengajar: Pengajar

Ujian

Durasi: sepuluh menit untuk membaca dan dua jam penuh untuk mengerjakan. Alat bantu tidak diperbolehkan. Semua jawaban harus diberi alasan.

Jumlah poin seluruhnya 64. Berlaku aturan ambang dasar, yakni penilaian untuk setiap soal atau bagian soal pada umumnya dimulai pada separuh jumlah poin. Untuk lulus diperlukan 16 poin; mulai 32 poin diperoleh nilai satu.

Tuliskan nama dan nomor mahasiswa Anda dengan jelas pada lembar sampul dan setiap lembar beri-

kutnya. Semoga berhasil!
Nama lengkap:
Nomor mahasiswa:

Soal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Jumlah
Maks.	3	3	0	4	5	4	9	0	8	6	0	3	3	0	0	7	55
Diperoleh																	

Nilai:

Soal 0.1. (3 poin)Solusi:

Definisikan istilah-istilah berikut (yang dicetak miring).

1. *Kelengkungan Gauss* dari suatu permukaan diferensiabel $Y \subseteq \mathbb{R}^3$ di suatu titik $P \in Y$.
 2. Suatu *manifold topologis* berdimensi n .
 3. Suatu *medan vektor tak bergantung waktu* pada manifold diferensiabel M .
 4. Suatu *bentuk diferensial berderajat k* pada manifold diferensiabel M .
 5. Suatu *manifold Riemann*.
 6. Suatu koneksi linear yang *bebas torsi* pada bundel tangen manifold Riemann M .
1. Hasil kali $\kappa_1 \cdot \kappa_2$ dari kedua kelengkungan utama di P disebut *kelengkungan Gauss* permukaan Y di P .
 2. Suatu ruang Hausdorff topologis M disebut manifold topologis berdimensi n jika terdapat suatu penutup terbuka $M = \bigcup_{i \in I} U_i$ sedemikian sehingga setiap U_i homeomorfik dengan suatu subhimpunan terbuka dari $\mathbb{R}^n$.
 3. Suatu pemetaan

$$F: M \longrightarrow TM$$
 dengan sifat $F(P) \in T_P M$ untuk setiap titik $P \in M$ disebut *medan vektor (tak bergantung waktu)*.
 4. Suatu k -bentuk diferensial adalah suatu penampang dalam hasil kali baji ke- k dari bundel kotangen.
 5. Suatu manifold diferensiabel M disebut manifold Riemann jika pada setiap ruang tangen $T_P M$, $P \in M$, diberikan suatu hasil kali skalar $\langle -, - \rangle_P$ sedemikian sehingga, untuk setiap peta

$$\alpha: U \longrightarrow V$$
 dengan $V \subseteq \mathbb{R}^n$, fungsi-fungsi (untuk $1 \leq i, j \leq n$)

$$g_{ij}: V \longrightarrow \mathbb{R}, Q \longmapsto g_{ij}(Q) = \left\langle T(\alpha^{-1})(e_i), T(\alpha^{-1})(e_j) \right\rangle_{\alpha^{-1}(Q)},$$
 bersifat C^1 -terdiferensialkan.
 6. Koneksi tersebut disebut bebas torsi jika

$$\nabla_V W - \nabla_W V = [V, W]$$

berlaku untuk sebarang medan vektor V, W .

Soal 0.2. (3 poin)Solusi:

Nyatakan teorema-teorema berikut.

1. *Teorema eksistensi transpor paralel pada hiperpermukaan.*
2. Teorema tentang deskripsi lokal bentuk diferensial.
3. *Versi balok* dari teorema Stokes.

1. Misalkan

$Y \subseteq W \subseteq \mathbb{R}^n$, W terbuka, suatu hiperpermukaan diferensiabel dan misalkan $\gamma: I \rightarrow Y$ suatu kurva diferensiabel. Misalkan

$$t_0 \in I,$$

$$\gamma(t_0) = P \text{ dan misalkan}$$

$v \in T_P Y$ suatu vektor tangen. Maka terdapat suatu medan vektor tangensial F sepanjang γ yang ditentukan secara unik, paralel dan memenuhi

$$F(t_0) = v.$$

2. Misalkan M suatu manifold diferensiabel dan $U \subseteq M$ suatu subhimpunan terbuka dengan peta

$$\alpha: U \longrightarrow V$$

dan $V \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka. Misalkan

$$x_j: U \longrightarrow \mathbb{R}$$

adalah fungsi-fungsi koordinat terkait, $1 \leq j \leq n$. Maka setiap bentuk pada U yang merupakan k -bentuk diferensial

$\omega \in \mathcal{E}^k(U)$ dapat ditulis secara unik sebagai

$$\omega = \sum_{J, \#(J)=k} f_J dx_J$$

dengan fungsi-fungsi yang ditentukan secara unik

$$f_J: U \longrightarrow \mathbb{R}.$$

3. Misalkan

$Q \subseteq \mathbb{R}^n$ suatu balok n -dimensional yang sejajar sumbu (dengan sisi tetapi tanpa rusuk) dengan batas

∂Q dan ω suatu bentuk diferensial yang didefinisikan pada Q , berderajat $(n-1)$, dan terdiferensialkan secara kontinu. Maka

$$\int_Q d\omega = \int_{\partial Q} \omega.$$

Soal 0.3. (0 poin)

Solusi:

Soal 0.4. (4 (1+3) poin)

Solusi:

Misalkan M elips yang diberikan oleh

$$x^2 + 3y^2 = 2$$

dalam $\mathbb{R}^2$,

$$P = \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix} \text{ dan}$$

$$Q = \begin{pmatrix} -1 \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix} \text{ adalah titik-titik pada } M.$$

1. Tunjukkan bahwa

$$v = \begin{pmatrix} -\sqrt{3} \\ 1 \end{pmatrix}$$

merupakan vektor tangen di P pada M .

2. Tentukan citra v di bawah suatu transpor paralel pada M dari P ke Q .
- 3.

1. Ruang tangen di titik $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ tegak lurus terhadap gradien $\begin{pmatrix} 2x \\ 6y \end{pmatrix}$, sehingga di P ruang tersebut tegak lurus terhadap

$$\begin{pmatrix} 2 \\ \frac{6}{\sqrt{3}} \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ \sqrt{3} \end{pmatrix}.$$

Vektor v memenuhi syarat ini.

2. Transpor paralel sepanjang suatu lintasan γ pada M dari P ke Q merupakan isometri $T_P M \rightarrow T_Q M$. Ruang tangen di Q tegak lurus terhadap $\begin{pmatrix} -1 \\ \sqrt{3} \end{pmatrix}$ dan direntang oleh $\begin{pmatrix} \sqrt{3} \\ 1 \end{pmatrix}$. Karena normanya tidak berubah, hasilnya hanya mungkin $\pm \begin{pmatrix} \sqrt{3} \\ 1 \end{pmatrix}$. Karena v menunjuk berlawanan arah jarum jam pada M , hasilnya juga harus demikian (misalnya berdasarkan Soal 6.9 (Geometri diferensial (Osnabrück 2023))), sehingga hasilnya adalah $-\begin{pmatrix} \sqrt{3} \\ 1 \end{pmatrix}$.

Soal 0.5. (5 poin)

Solusi:

Buktikan teorema tentang orientasi-orientasi pada hiperpermukaan diferensiabel.

Menurut Lema 2.4 (Geometri diferensial (Osnabrück 2023)), terdapat suatu medan normal satuan yang merepresentasikan sebuah orientasi, dan negatifnya menghasilkan orientasi lain. Kita namakan keduanya G dan $-G$. Sekarang, misalkan

$$N: Y \longrightarrow \mathbb{R}^n$$

suatu medan normal satuan kontinu sebarang. Kita tinjau himpunan-himpunan tempat keduanya berimpit

$$Y_1 = \{P \in Y \mid N(P) = G(P)\}$$

dan

$$Y_2 = \{P \in Y \mid N(P) = -G(P)\}.$$

Karena untuk setiap titik

$P \in Y$ hanya terdapat dua nilai yang mungkin,

$$N(P) = \pm G(P)$$

maka Y adalah gabungan saling lepas dari Y_1 dan Y_2 . Sebagai himpunan tempat fungsi-fungsi kontinu berimpit, Y_1 dan Y_2 tertutup (dan dengan demikian juga terbuka dalam Y). Karena keterhubungan, diperoleh

$$Y = Y_1 \text{ atau}$$

$$Y = Y_2.$$

Soal 0.6. (4 poin)

Solusi:

Misalkan

$Y \subseteq W \subseteq \mathbb{R}^3$, W terbuka, dan suatu permukaan diferensiabel yang dilengkapi dengan medan normal satuan N . Misalkan $\gamma: I \rightarrow Y$ suatu kurva terdiferensialkan secara kontinu dan

$$F: I \longrightarrow \mathbb{R}^3$$

suatu medan vektor tangensial diferensiabel sepanjang γ yang paralel. Tunjukkan bahwa medan vektor

$$I \longrightarrow \mathbb{R}^3, t \longmapsto N(\gamma(t)) \times F(t),$$

juga paralel, dengan $\times$ menyatakan hasil kali silang dalam $\mathbb{R}^3$.

Kita peroleh

$$\begin{aligned} (N(\gamma(t)) \times F(t))' &= (N(\gamma(t)))' \times F(t) + N(\gamma(t)) \times F'(t) \\ &= (DN)_{\gamma(t)}(\gamma'(t)) \times F(t) + N(\gamma(t)) \times F'(t). \end{aligned}$$

Kita harus menunjukkan bahwa vektor ini selalu tegak lurus terhadap ruang tangen $T_{\gamma(t)}Y$. Karena $F'(t)$ tegak lurus terhadap ruang tangen, vektor tersebut bergantung linear pada vektor normal $N(\gamma(t))$, sehingga suku kanan sama dengan 0 menurut Lema 33.3 (Aljabar linear (Osnabrück 2024-2025)) (3). Dalam suku kiri, $F(t)$ tangensial menurut asumsi dan $(DN)_{\gamma(t)}(\gamma'(t))$ tangensial menurut Lema 4.2 (Geometri diferensial (Osnabrück 2023)). Karena itu, menurut Lema 33.3 (Aljabar linear (Osnabrück 2024-2025)) (6), suku kiri tegak lurus terhadap ruang tangen, sehingga medan vektor tersebut secara keseluruhan paralel.

Soal 0.7. (9 poin)

Solusi:

Misalkan

$M \neq \emptyset$ suatu manifold diferensiabel berdimensi n . Tunjukkan bahwa terdapat suatu rantai submanifold-submanifold tertutup

$$M_0 \subseteq M_1 \subseteq M_2 \subseteq \dots \subseteq M_{n-1} \subseteq M_n = M$$

sedemikian sehingga submanifold tertutup M_i berdimensi i .

Misalkan $P \in M$ suatu titik dan $P \in U$ suatu lingkungan peta terbuka beserta peta

$$\alpha: U \longrightarrow V \subseteq \mathbb{R}^n,$$

dengan $V = B(0, 3)$ bola terbuka berpusat di 0 dan berjari-jari 3, serta $\alpha(P) = 0$. Untuk $i = 1, \dots, n-1$, kita tinjau

$$B_i = \left\{ x \in V \mid (x_1 - 1)^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2 = 1, x_{i+2} = 0, x_{i+3} = 0, \dots, x_n = 0 \right\}.$$

Jadi, B_{n-1} adalah permukaan bola berpusat di $(1, 0, \dots, 0)$ dan berjari-jari 1; B_{n-2} di dalamnya didefinisikan oleh $x_n = 0$ dan merupakan "ekuator", dan seterusnya. Kita memperoleh B_i dari B_{i+1} dengan menetapkan pula $x_{i+2} = 0$. Karena itu, terdapat rantai menurun subhimpunan-subhimpunan tertutup

$$B_{n-1} \supseteq B_{n-2} \supseteq \dots \supseteq B_1 \supseteq B_0$$

(B_0 terdiri atas kedua titik $(\pm 1, 0, \dots, 0)$). Kita pandang B_i sebagai serat di atas titik nol dari pemetaan

$$\varphi_i: V \longrightarrow \mathbb{R}^{n-i}, (x_1, \dots, x_n) \longmapsto ((x_1 - 1)^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2 - 1, x_{i+2}, \dots, x_n),$$

. Matriks Jacobi pemetaan ini adalah

$$\begin{pmatrix} 2x_1 - 2 & 2x_2 & \dots & 2x_{i+1} & 2x_{i+2} & \dots & 2x_{n-1} & 2x_n \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \dots & \dots & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \dots & \dots & \dots & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Rank matriks ini lebih kecil dari $n - i$ hanya jika $x_1 = 1, x_2 = \dots = x_{i+1} = 0$, dan titik seperti itu tidak terletak pada B_i . Artinya, pemetaan φ_i reguler pada serat B_i , sehingga berdasarkan teorema pemetaan implisit, B_i merupakan submanifold tertutup dari V yang berdimensi i .

Sekarang kita tetapkan $M_i = \alpha^{-1}(B_i)$ untuk $i = 1, \dots, n-1$ dan $M_n = M$. Karena B_i kompak, M_i juga merupakan subhimpunan tertutup dalam M . Karena syarat bagi suatu manifold tertutup merupakan sifat lokal, himpunan-himpunan ini adalah submanifold-submanifold tertutup dari M .

Soal 0.8. (0 poin)

Solusi:

Soal 0.9. (8 poin)

Solusi:

Misalkan

$$\psi: \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$$

suatu fungsi diferensiabel dan

$$M = \{(x_1, \dots, x_n, \psi(x_1, \dots, x_n)) \mid (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n\} \subseteq \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}$$

merupakan grafik dari ψ . Tunjukkan bahwa M suatu manifold Riemann yang berorientasi dan bahwa untuk bentuk volume kanonik ω pada M berlaku rumus

$$(\text{Id} \times \psi)^*(\omega) = \left(1 + \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial \psi}{\partial x_i}\right)^2\right)^{1/2} dx_1 \wedge \dots \wedge dx_n.$$

Misalkan

$W = \mathbb{R}^n$. Pemetaan

$$\varphi = \text{id} \times \psi: W \longrightarrow W \times \mathbb{R}, x \longmapsto (x, \psi(x)),$$

merupakan suatu difeomorfisme antara W dan grafik M . Grafik tersebut adalah submanifold tertutup dari $W \times \mathbb{R}$ dan karena itu membawa struktur Riemann terinduksi serta (karena orientasi W berpindah ke M) suatu bentuk volume kanonik ω . Pada situasi ini kita dapat menerapkan Teorema 16.8 (Geometri diferensial (Osnabrück 2023)). Turunan parsial dari φ terhadap variabel ke- i adalah

$$\frac{\partial \varphi}{\partial x_i} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ \frac{\partial \psi}{\partial x_i} \end{pmatrix}.$$

Misalkan

$Q \in W$ suatu titik yang kita substitusikan ke dalam fungsi-fungsi berikut, sehingga kita menghitung dengan bilangan real di seluruh bagian. Hasil kali skalar yang membentuk entri-entri b_{ij} dari matriks B (yang determinannya harus kita hitung akarnya), adalah

$$b_{ij} = \left\langle \frac{\partial \varphi}{\partial x_i}(Q), \frac{\partial \varphi}{\partial x_j}(Q) \right\rangle$$

Kita tulis

$B = E_n + A$ dengan

$A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$. Dengan

$c_i = \frac{\partial \psi}{\partial x_i}(Q)$ kita dapat menulis

$a_{ij} = c_i c_j$ dan keseluruhan matriks A sebagai

$$A = \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} (c_1, \dots, c_n)$$

Karena itu, A merepresentasikan suatu pemetaan linear dari $\mathbb{R}^n$ ke $\mathbb{R}^n$ yang melalui $\mathbb{R}$ terfaktorkan dan dengan demikian memiliki kernel, yang sekurang-kurangnya berdimensi $(n - 1)$. Kita namakan kernel ini K . Jika dimensinya n , maka

$A = 0$ dan B adalah identitas, sehingga pernyataannya benar. Jadi, misalkan

$A \neq 0$. Maka

$v = \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix}$ adalah vektor eigen dari A dengan nilai eigen

$c_1^2 + \dots + c_n^2 \neq 0$. Vektor ini merupakan vektor eigen dari B dengan nilai eigen $1 + c_1^2 + \dots + c_n^2$, sedangkan K membentuk $(n - 1)$ -dimensional ruang eigen untuk B dengan nilai eigen 1. Secara keseluruhan, B dapat didiagonalkan dan determinan matriks tersebut merupakan hasil kali nilai-nilai eigennya, yaitu $1 + c_1^2 + \dots + c_n^2$.

Soal 0.10. (6 poin)

Solusi:

Hitung luas permukaan bola satuan.

Soal 0.11. (0 poin)

Solusi:

Soal 0.12. (3 poin)

Solusi:

Hitung turunan eksterior $d\omega$ dari 1-bentuk diferensial

$$\omega = \frac{x^2}{y}dx - \frac{x}{y^2}dy$$

pada

$$U = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y \neq 0\}.$$

Kita peroleh

$$\begin{aligned} d\omega &= d\frac{x^2}{y} \wedge dx - d\frac{x}{y^2} \wedge dy \\ &= -\frac{x^2}{y^2}dy \wedge dx - \frac{1}{y^2}dx \wedge dy \\ &= \frac{x^2 - 1}{y^2}dx \wedge dy. \end{aligned}$$

Soal 0.13. (3 poin)

Solusi:

Berikan contoh suatu manifold berbatas yang terhubung, dan batasnya terdiri atas (gabungan saling lepas dari) tak hingga banyak lingkaran S^1 .

Kita tinjau

$$M = \mathbb{R}^2 \setminus \bigcup_{n \in \mathbb{Z}} U \left((n, 0), \frac{1}{3} \right).$$

Jadi, tak hingga banyak bola terbuka saling lepas dikeluarkan dari bidang real sepanjang sumbu x . Setiap bola menghasilkan satu komponen batas dari M yang difeomorfik dengan lingkaran S^1 . Jelas bahwa M terhubung-lintasan.

Soal 0.14. (0 poin)

Solusi:

Soal 0.15. (0 poin)

Solusi:

Soal 0.16. (7 poin)

Solusi:

Misalkan M suatu manifold Riemann dan diberikan suatu koneksi linear pada bundel tangen TM yang metrik dan bebas torsi. Tunjukkan bahwa untuk medan-medan vektor X, Y, Z berlaku rumus

$$\langle \nabla_X Y, Z \rangle = \frac{1}{2} (D_X \langle Y, Z \rangle + D_Y \langle Z, X \rangle - D_Z \langle X, Y \rangle - \langle Y, [X, Z] \rangle - \langle Z, [Y, X] \rangle + \langle X, [Z, Y] \rangle).$$

Karena koneksi bebas torsi, berlaku

$$\nabla_V W - \nabla_W V = [V, W],$$

$$\nabla_V Z - \nabla_Z V = [V, Z]$$

dan

$$\nabla_W Z - \nabla_Z W = [W, Z],$$

dengan identitas pertama juga dapat ditulis sebagai

$$\nabla_V W + \nabla_W V = 2\nabla_V W - [V, W]$$

. Karena koneksi metrik, berlaku identitas-identitas

$$D_V \langle W, Z \rangle = \langle \nabla_V W, Z \rangle + \langle W, \nabla_V Z \rangle,$$

$$D_W \langle Z, V \rangle = \langle \nabla_W Z, V \rangle + \langle Z, \nabla_W V \rangle$$

dan

$$D_Z \langle V, W \rangle = \langle \nabla_Z V, W \rangle + \langle V, \nabla_Z W \rangle.$$

Kita jumlahkan persamaan-persamaan tersebut dan memperoleh

$$D_V \langle W, Z \rangle + D_W \langle Z, V \rangle - D_Z \langle V, W \rangle = \langle \nabla_V W + \nabla_W V, Z \rangle + \langle \nabla_W Z - \nabla_Z W, V \rangle + \langle \nabla_V Z - \nabla_Z V, W \rangle.$$

Kita substitusikan bentuk-bentuk yang diperoleh di atas ke ruas kanan dan mendapatkan

$$\begin{aligned} D_V \langle W, Z \rangle + D_W \langle Z, V \rangle - D_Z \langle V, W \rangle &= \langle 2\nabla_V W - [V, W], Z \rangle + \langle [W, Z], V \rangle + \langle [V, Z], W \rangle \\ &= 2\langle \nabla_V W, Z \rangle - \langle [V, W], Z \rangle + \langle [W, Z], V \rangle + \langle [V, Z], W \rangle. \end{aligned}$$

Dengan menata ulang persamaan ini, diperoleh rumus yang diminta.

Berdasarkan persamaan tersebut, $\langle \nabla_V W, Z \rangle$ untuk sebarang medan vektor ditentukan oleh ruas kanan, yang sama sekali tidak memuat koneksi. Karena ini berlaku untuk setiap medan vektor Z , turunan vertikal $\nabla_V W$ dan dengan demikian koneksi linearnya juga ditentukan secara unik.

Bab 78

Formulir Solusi Resmi Ujian 8

Solusi yang disediakan oleh sumber resmi; kekosongan sumber dipertahankan.

Bidang studi: Bidang studi
Tanggal: . 20
Pengajar: Pengajar

Ujian

Durasi: sepuluh menit untuk membaca dan dua jam penuh untuk mengerjakan. Alat bantu tidak diperbolehkan. Semua jawaban harus diberi alasan.

Jumlah poin seluruhnya 64. Berlaku aturan ambang dasar, yakni penilaian untuk setiap soal atau bagian soal pada umumnya dimulai pada separuh jumlah poin. Untuk lulus diperlukan 16 poin; mulai 32 poin diperoleh nilai satu.

Tuliskan nama dan nomor mahasiswa Anda dengan jelas pada lembar sampul dan setiap lembar beri-

kutnya. Semoga berhasil!
Nama lengkap:
Nomor mahasiswa:

Soal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Jumlah
Maks.	3	3	3	0	2	0	3	7	0	7	4	3	3	7	2	9	7	63
Diperoleh																		

Nilai:

Soal 0.1. (3 poin)Solusi:

Definisikan istilah-istilah berikut (yang dicetak miring).

1. *Pemetaan Gauss* dari suatu hiperpermukaan diferensiabel $Y \subseteq \mathbb{R}^n$.
2. Suatu *peta topologis* pada suatu manifold topologis M .
3. Suatu C^1 -*manifold diferensiabel* M .
4. *Pangkat eksterior* ke- n dari suatu K -ruang vektor V (cukup tuliskan simbolnya).
5. Suatu *isometri lokal* $\varphi: L \rightarrow M$ antara manifold-manifold Riemann.
6. Suatu koneksi *terintegralkan secara lokal* pada suatu bundel vektor diferensiabel $p: E \rightarrow X$ di atas suatu manifold diferensiabel X .

1. Misalkan suatu orientasi pada Y telah ditetapkan. Maka pemetaan

$$Y \longrightarrow S^{n-1},$$

yang memetakan setiap titik

$P \in Y$ ke vektor normal satuan yang ditentukan oleh orientasi tersebut disebut pemetaan Gauss dari Y .

2. Suatu peta topologis adalah setiap homeomorfisme

$$\varphi: U \longrightarrow V,$$

dengan

$$U \subseteq M \text{ dan}$$

$$V \subseteq \mathbb{R}^n \text{ terbuka.}$$

3. Suatu ruang Hausdorff topologis M bersama suatu penutup terbuka

$$M = \bigcup_{i \in I} U_i \text{ dan peta-peta}$$

$$\alpha_i: U_i \longrightarrow V_i$$

dengan $V_i \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, sedemikian rupa sehingga pemetaan-pemetaan transisi

$$\alpha_j \circ (\alpha_i)^{-1}: V_i \cap \alpha_i(U_i \cap U_j) \longrightarrow V_j \cap \alpha_j(U_i \cap U_j)$$

C^1 -difeomorfisme untuk semua $i, j \in I$. Struktur ini disebut manifold diferensiabel.

4. Ruang vektor- $K \wedge^n V$ disebut pangkat eksterior ke- n dari V .
5. Suatu pemetaan diferensiabel $\varphi: L \rightarrow M$ disebut isometri lokal jika untuk setiap titik $P \in L$ pemetaan tangen

$$T_P \varphi: T_P L \longrightarrow T_{\varphi(P)} M$$

merupakan suatu isometri terhadap hasil kali skalar yang diberikan.

6. Koneksi tersebut disebut terintegralkan secara lokal jika untuk setiap titik $e \in E$ terdapat suatu $p(e) \in U \subseteq X$ penampang horizontal

$$s: U \longrightarrow E|_U$$

yang didefinisikan pada lingkungan terbuka tersebut dan melalui e .

Soal 0.2. (3 poin)Solusi:

Rumuskan teorema-teorema berikut.

1. *Teorema isometri untuk transpor paralel pada suatu hiperpermukaan*
 $Y \subseteq \mathbb{R}^n$.
2. *Theorema egregium.*
3. Teorema tentang partisi kesatuan.

1. Misalkan

$Y \subseteq W \subseteq \mathbb{R}^n$, W terbuka, dan merupakan suatu hiperpermukaan diferensiabel. Misalkan $\gamma: [a, b] \rightarrow Y$ suatu kurva diferensiabel dengan

$\gamma(a) = P$ dan

$\gamma(b) = Q$. Maka transpor paralel sepanjang γ merupakan suatu isometri

$$T_P Y \longrightarrow T_Q Y.$$

2. Misalkan

$Y \subseteq \mathbb{R}^3$ suatu permukaan berorientasi dan misalkan

$$\varphi: V \longrightarrow Y,$$

$V \subseteq \mathbb{R}^2$, suatu parametrisasi lokal Y yang dua kali terdiferensialkan, dengan parameter u, v . Misalkan (g_{ij}) matriks fundamental pertama pada V . Maka, dengan menggunakan simbol-simbol Christoffel, kelengkungan Gauss memenuhi hubungan

$$K = \frac{1}{g_{11}} \left(\partial_2 \Gamma_{11}^2 - \partial_1 \Gamma_{12}^2 + \Gamma_{11}^1 \Gamma_{12}^2 + \Gamma_{11}^2 \Gamma_{22}^2 - \Gamma_{12}^1 \Gamma_{11}^2 - \left(\Gamma_{12}^2 \right)^2 \right).$$

3. Misalkan M suatu manifold diferensiabel dengan basis topologi yang terhitung. Maka, untuk setiap penutup terbuka, terdapat suatu partisi kesatuan yang terdiferensialkan secara kontinu dan tersubordinasi pada penutup tersebut.

Soal 0.3. (3 poin)

Solusi:

Misalkan

$$f, g: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^n$$

kurva-kurva diferensiabel. Hitung turunan dari fungsi

$$\mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, t \longmapsto \langle f(t), g(t) \rangle.$$

Rumuskan hasilnya dengan menggunakan hasil kali dalam.

Misalkan $f_i(t)$ dan $g_i(t)$ masing-masing fungsi komponen dari f dan g . Fungsi yang dimaksud adalah

$$\langle f(t), g(t) \rangle = \sum_{i=1}^n f_i(t)g_i(t)$$

dengan turunan (aturan hasil kali diterapkan pada setiap suku)

$$\sum_{i=1}^n f'_i(t)g_i(t) + \sum_{i=1}^n f_i(t)g'_i(t).$$

Dengan hasil kali skalar, bentuk ini dapat ditulis sebagai

$$\langle f'(t), g(t) \rangle + \langle f(t), g'(t) \rangle$$

.

Soal 0.4. (0 poin)

Solusi:

Soal 0.5. (2 poin)

Solusi:

Misalkan

$Y \subseteq W \subseteq \mathbb{R}^n$, W terbuka, suatu hiperpermukaan diferensiabel, dan $\gamma: I = [a, b] \rightarrow Y$ suatu kurva geodesik. Buktikan bahwa transpor paralel sepanjang γ memetakan vektor tangensial

$\gamma'(a) \in T_{\gamma(a)}Y$ ke vektor tangensial

$\gamma'(b) \in T_{\gamma(b)}Y$.

Menurut Lemma 6.8 (Differentialgeometrie (Osnabrück 2023)) medan kecepatan γ' merupakan suatu medan vektor paralel sepanjang γ . Oleh karena itu, transpor paralel Ψ_γ sepanjang γ memetakan vektor

$\gamma'(a) \in T_{\gamma(a)}Y$ ke vektor

$\gamma'(b) \in T_{\gamma(b)}Y$.

Soal 0.6. (0 poin)

Solusi:

Soal 0.7. (3 poin)

Solusi:

Apakah pemetaan

$$\varphi: S^1 \longrightarrow S^1, (x, y) \longmapsto (|x|, y),$$

terdiferensialkan?

Kita meninjau komposisi pemetaan-pemetaan

$$\mathbb{R} \xrightarrow{\theta} S^1 \xrightarrow{\varphi} S^1 \subset \mathbb{R}^2 \xrightarrow{p_1} \mathbb{R},$$

dengan

$$\theta(t) = (\cos t, \sin t)$$

dan p_1 merupakan proyeksi pertama. Parametrisasi trigonometrik, inklusi (suatu submanifold tertutup), dan proyeksi tersebut semuanya diferensiabel. Jika φ diferensiabel, maka komposisi keseluruhannya juga harus diferensiabel. Akan tetapi, komposisi itu adalah

$$\mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, t \longmapsto |\cos t|.$$

Pemetaan ini tidak diferensiabel di $t = \pi/2$ karena gradien dari kiri di titik tersebut adalah -1 , sedangkan gradien dari kanan adalah 1 . Jadi, pemetaan φ tidak diferensiabel.

Soal 0.8. (7 poin)

Solusi:

Misalkan M suatu manifold diferensiabel kompak dengan bentuk volume positif kontinu ω . Buktikan bahwa

$$\int_M \omega < \infty$$

.

Untuk setiap titik

$P \in M$ terdapat suatu lingkungan peta terbuka

$P \in U$ dan suatu pemetaan peta

$$\alpha: U \longrightarrow V$$

dengan

$V \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, sedemikian rupa sehingga

$\alpha^{-1*}\omega = f dx_1 \wedge \dots \wedge dx_n$ berlaku dengan f kontinu dan positif. Kita juga memperoleh suatu lingkungan terbuka

$P \in U' \subseteq U$, yang homeomorf dengan suatu bola terbuka

$U' \cong B' \subseteq V$ dan kita dapat menganggap bahwa penutupan bola tersebut seluruhnya terletak di V . Bola tertutup itu tertutup dan terbatas; karena itu, fungsi kontinu f terbatas pada bola tersebut dan dengan demikian juga pada U' . Maka $\int_{U'} \omega$ berhingga, dengan U' suatu lingkungan terbuka dari P .

Himpunan-himpunan terbuka

$U' = U'(P)$ ini menutupi M . Karena kekompakan, terdapat suatu penutup berhingga

$$M = \bigcup_{i=1}^n U_i$$

dengan

$$\int_{U_i} \omega < \infty.$$

Karena kepositifan, diperoleh

$$\int_M \omega \leq \sum_{i=1}^n \left(\int_{U_i} \omega \right) < \infty.$$

Soal 0.9. (0 poin)

Solusi:

Soal 0.10. (7 (1+2+4) poin)

Solusi:

- (a) Berikan suatu sifat topologis yang menunjukkan bahwa interval satuan terbuka dan lingkaran S^1 tidak homeomorfik.
- (b) Buktikan bahwa setiap 1-bentuk diferensial kontinu pada $]0, 1[$ bersifat eksak.
- (c) Berikan suatu 1-bentuk konkret pada S^1 yang tertutup tetapi tidak eksak.
- a) Menurut Satz 13.14 (Differentialgeometrie (Osnabrück 2023)) S^1 , sebagai himpunan bagian tertutup dan terbatas dari $\mathbb{R}^2$, bersifat kompak, sedangkan interval terbuka tersebut tidak kompak.
- b) Berlaku

$$\omega = hdt$$

dengan suatu fungsi kontinu

$$h:]0, 1[\longrightarrow \mathbb{R}.$$

Menurut Hauptsatz der Infinitesimalrechnung, h mempunyai suatu antiturunan H . Dalam bahasa bentuk diferensial, hal ini berarti

$$H' = hdt = \omega,$$

sehingga ω eksak.

- c) Misalkan $S^1 \subset \mathbb{R}^2$ diberikan, dengan koordinat pada $\mathbb{R}^2$ dinotasikan oleh u dan v . Kita meninjau bentuk diferensial

$$\omega = u dv - v du$$

pada S^1 . Karena S^1 berdimensi satu, bentuk ini tertutup. Untuk lintasan

$$\gamma: [0, 2\pi] \longrightarrow S^1, t \longmapsto \begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \end{pmatrix},$$

berlaku

$$\int_{\gamma} \omega = \int_0^{2\pi} \gamma^* \omega dt = \int_0^{2\pi} \cos t \cdot \cos t + \sin t \sin t dt = \int_0^{2\pi} 1 dt = 2\pi.$$

Menurut Korollar 23.3 (Differentialgeometrie (Osnabrück 2023)) ω tidak mungkin eksak.

Soal 0.11. (4 poin)

Solusi:

Misalkan

$U \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka dan $f: U \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu dua kali. Buktikan bahwa

$$d(df) = 0,$$

dengan d menyatakan turunan eksterior.

Untuk suatu bentuk-1

$\omega = \sum_{j=1}^n g_j dx_j$ dengan menggunakan

$$dx_i \wedge dx_j = -dx_j \wedge dx_i$$

$$\begin{aligned} d\omega &= \sum_{j=1}^n d(g_j dx_j) \\ &= \sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^n \frac{\partial g_j}{\partial x_i} dx_i \wedge dx_j \right) \\ &= \sum_{1 \leq i < j \leq n} \left(\frac{\partial g_j}{\partial x_i} - \frac{\partial g_i}{\partial x_j} \right) dx_i \wedge dx_j. \end{aligned}$$

Untuk suatu fungsi f yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu, berlaku

$df = \sum_{j=1}^n g_j dx_j$ dengan turunan-turunan parsial

$g_j = \frac{\partial f}{\partial x_j}$, dan karena itu

$d(df) = 0$ menurut Satz von Schwarz.

Soal 0.12. (3 poin)

Solusi:

Deskripsikan pemetaan

$$\psi: \mathbb{C} \setminus \{1\} \longrightarrow \mathbb{C}, w \longmapsto \frac{(w+1)i}{1-w}$$

dalam koordinat riil.

Kita menulis

$w = a + bi$. Maka

$$\begin{aligned} \psi(a + bi) &= \frac{(a + bi + 1)i}{1 - a - bi} \\ &= \frac{ai + i - b}{1 - a - bi} \\ &= \frac{(ai + i - b)(1 - a + bi)}{(1 - a - bi)(1 - a + bi)} \\ &= \frac{(a + 1)(1 - a)i - b^2i - b(1 - a) - b(a + 1)}{(1 - a)^2 + b^2} \\ &= \frac{(1 - a^2 - b^2)i - 2b}{(1 - a)^2 + b^2}. \end{aligned}$$

Dalam koordinat riil, dengan demikian,

$$\psi \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \frac{1}{-2a + 1 + a^2 + b^2} \begin{pmatrix} -2b \\ 1 - a^2 - b^2 \end{pmatrix}.$$

Soal 0.13. (3 poin)

Solusi:

Misalkan

$H \subseteq \mathbb{R}^n$ suatu setengah ruang Euklides dan

$P \in H$. Andaikan terdapat suatu himpunan yang terbuka di $\mathbb{R}^n$, yaitu V , dengan

$P \in V \subseteq H$. Buktikan bahwa P bukan titik batas dari H .

Misalkan

$$P = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}.$$

Kita dapat mengganti, di $\mathbb{R}^n$, lingkungan terbuka V dengan suatu bola terbuka (di $\mathbb{R}^n$) $U(P, \epsilon)$ dengan

$P \in U(P, \epsilon) \subseteq V \subseteq H$. Jika P suatu titik batas, maka

$x_1 = 0$. Akan tetapi, dalam hal itu

$$\begin{pmatrix} -\frac{\epsilon}{2} \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in U(P, \epsilon), \text{ padahal titik ini tidak termasuk dalam } H.$$

Soal 0.14. (7 poin)

Solusi:

Misalkan M suatu manifold diferensiabel berdimensi n dan

$P \in M$ suatu titik. Buktikan bahwa terdapat suatu manifold dengan batas N yang batasnya ∂N difeomorfik dengan permukaan bola berdimensi $(n-1)$, yaitu S^{n-1} , sedemikian sehingga $M \setminus \{P\}$ dan $N \setminus \partial N$ saling difeomorfik.

Misalkan

$P \in U \subseteq M$ suatu daerah peta terbuka dengan peta

$$\alpha: U \longrightarrow V \subseteq \mathbb{R}^n.$$

Kita dapat menganggap bahwa $\alpha(P)$ adalah titik nol dan V adalah bola terbuka berjari-jari 3. Misalkan

$$\varphi: U(0, 3) \setminus \{0\} \longrightarrow U(0, 3) \setminus B(0, 1)$$

suatu difeomorfisme yang merupakan identitas pada $U(0, 3) \setminus U(0, 2)$ dan memetakan $U(0, 2) \setminus \{0\}$ ke $U(0, 2) \setminus B(0, 1)$. Pemetaan seperti ini diperoleh dengan meregangkan titik-titik menggunakan fungsi

$$h: [0, 3] \longrightarrow [0, 3]$$

dengan

$$h(r) = \begin{cases} 1 + \frac{1}{4}r^2 & \text{jika } 0 \leq r \leq 2, \\ r & \text{jika } r > 2, \end{cases}$$

. Selanjutnya, citra difeomorfisme φ , yaitu $U(0, 3) \setminus B(0, 1)$, dapat dipandang sebagai

$$U(0, 3) \setminus B(0, 1) \subset U(0, 3) \setminus U(0, 1)$$

. Himpunan yang lebih besar merupakan suatu manifold dengan batas $S(0, 1)$. Misalkan N manifold yang diperoleh dengan mengganti U oleh $U(0, 3) \setminus U(0, 1)$. Permukaan bola tersebut menjadi batas dari N . Difeomorfisme φ dapat diperluas menjadi suatu difeomorfisme

$$M \setminus \{P\} \longrightarrow N \setminus \partial N$$

karena pada daerah transisi terbuka $U(0, 3) \setminus U(0, 2)$ pemetaan tersebut merupakan identitas.

Soal 0.15. (2 poin)

Solusi:

Berikan suatu penghabisan kompak untuk $\mathbb{R}^d$.

Kita meninjau bola-bola tertutup

$B(0, n)$, $n \in \mathbb{N}_+$, yang kompak dan menutupi $\mathbb{R}^d$. Interior terbuka dari $B(0, n+1)$ adalah bola terbuka

$U(0, n+1)$, dan karena

$$B(0, n) \subseteq U(0, n+1)$$

diperoleh suatu penghabisan kompak.

Soal 0.16. (9 poin)

Solusi:

Buktikan teorema titik tetap Brouwer.

Untuk menyederhanakan notasi, misalkan

$r = 1$. Andaikan terdapat suatu pemetaan ψ tanpa titik tetap yang terdiferensialkan secara kontinu. Maka selalu

$$x \neq \psi(x),$$

sehingga kedua titik tersebut menentukan suatu garis. Gagasannya adalah menggunakan garis ini untuk mengambil salah satu (dari kedua) titik potong dengan permukaan bola sebagai titik citra suatu retraksi ke batas. Dengan fungsi bantu

$$h(x) = \frac{\psi(x) - x}{\|\psi(x) - x\|}$$

kita mendefinisikan suatu pemetaan

$$\varphi: B(0, 1) \longrightarrow \mathbb{R}^n$$

melalui

$$\varphi(x) = x + \left(-\langle x, h(x) \rangle + \sqrt{1 + \langle x, h(x) \rangle^2 - \|x\|^2} \right) \cdot h(x).$$

Ekspresi di bawah akar tersebut positif. Hal ini jelas untuk

$\|x\| < 1$ dan untuk

$\|x\| = 1$ diperoleh suatu titik pada permukaan bola yang garis penghubungnya dengan titik bola $\psi(x)$ tidak tegak lurus terhadap x (ruang singgung afin pada suatu titik permukaan bola hanya berpotongan dengan bola di satu titik), sehingga

$$\langle x, h(x) \rangle \neq 0$$

berlaku. Karena akar kuadrat dan nilai mutlak di luar titik nol terdiferensialkan secara kontinu, baik $h(x)$ maupun $\varphi(x)$ merupakan pemetaan yang terdiferensialkan secara kontinu. Menurut Aufgabe 23.23 (Differentialgeometrie (Osnabrück 2023)) pemetaan φ memetakan bola ke permukaan bola dan pembatasannya pada permukaan bola adalah identitas. Dengan demikian, diperoleh suatu retraksi yang terdiferensialkan secara kontinu dari bola penuh tertutup ke batasnya, yang menurut Satz 23.9 (Differentialgeometrie (Osnabrück 2023)) tidak mungkin ada.

Soal 0.17. (7 (1+2+4) poin)

Solusi:

Pada bundel vektor trivial

$\mathbb{R} \times \mathbb{R}^2$ di atas $\mathbb{R}$, kita meninjau koneksi trivial ∇ .

1. Buktikan bahwa

$$f_1(t) = (1 + t^2, t^3) \text{ dan}$$

$f_2(t) = (t, 1 + t^2)$ merupakan penampang basis dari bundel vektor tersebut.

2. Nyatakan penampang basis standar e_1, e_2 sebagai kombinasi linear dari penampang basis f_1, f_2 .

3. Tentukan simbol-simbol Christoffel dari ∇ terhadap penampang-penampang basis tersebut.

1. Berlaku

$$\det \begin{pmatrix} 1+t^2 & t^3 \\ t & 1+t^2 \end{pmatrix} = 1 + 2t^2 + t^4 - t^4 = 1 + 2t^2 > 0$$

selalu positif. Oleh karena itu, kedua vektor $f_1(t)$ dan $f_2(t)$ untuk setiap $t \in \mathbb{R}$ membentuk suatu basis.

2. Dari hubungan

$$\begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+t^2 & t^3 \\ t & 1+t^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \end{pmatrix}$$

diperoleh

$$\begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \end{pmatrix} = \frac{1}{1+2t^2} \begin{pmatrix} 1+t^2 & -t^3 \\ -t & 1+t^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \end{pmatrix},$$

jadi

$$e_1 = \frac{1+t^2}{1+2t^2} f_1 - \frac{t^3}{1+2t^2} f_2$$

dan

$$e_2 = -\frac{t}{1+2t^2} f_1 + \frac{1+t^2}{1+2t^2} f_2.$$

3. Untuk koneksi trivial, berlaku

$$\nabla_{\partial}(f) = \partial f.$$

Dengan demikian,

$$\begin{aligned}
\nabla_{\partial}(f_1) &= \nabla_{\partial} \left((1+t^2) e_1 + t^3 e_2 \right) \\
&= 2te_1 + 3t^2 e_2 \\
&= 2t \left(\frac{1+t^2}{1+2t^2} f_1 - \frac{t^3}{1+2t^2} f_2 \right) + 3t^2 \left(-\frac{t}{1+2t^2} f_1 + \frac{1+t^2}{1+2t^2} f_2 \right) \\
&= \left(\frac{2t+2t^3}{1+2t^2} - \frac{3t^3}{1+2t^2} \right) f_1 + \left(-\frac{t^3}{1+2t^2} + \frac{3t^2+3t^4}{1+2t^2} \right) f_2 \\
&= \frac{2t-t^3}{1+2t^2} f_1 + \frac{3t^2-t^3+3t^4}{1+2t^2} f_2
\end{aligned}$$

dan

$$\begin{aligned}
\nabla_{\partial}(f_2) &= \nabla_{\partial} \left(te_1 + (1+t^2) e_2 \right) \\
&= e_1 + 2te_2 \\
&= \frac{1+t^2}{1+2t^2} f_1 - \frac{t^3}{1+2t^2} f_2 + 2t \left(-\frac{t}{1+2t^2} f_1 + \frac{1+t^2}{1+2t^2} f_2 \right) \\
&= \left(\frac{1+t^2}{1+2t^2} - \frac{2t^2}{1+2t^2} \right) f_1 + \left(-\frac{t^3}{1+2t^2} + \frac{2t+2t^3}{1+2t^2} \right) f_2 \\
&= \frac{1-t^2}{1+2t^2} f_1 + \frac{2t+t^3}{1+2t^2} f_2.
\end{aligned}$$

Fungsi-fungsi koefisien tersebut adalah simbol-simbol Christoffel.

Bab 79

Formulir Solusi Resmi Ujian 9

Solusi yang disediakan oleh sumber resmi; kekosongan sumber dipertahankan.

Bidang studi: Bidang studi
Tanggal: . 20
Pengajar: Pengajar

Ujian

Durasi: sepuluh menit untuk membaca dan dua jam penuh untuk mengerjakan. Alat bantu tidak diperbolehkan. Semua jawaban harus diberi alasan.

Jumlah poin seluruhnya 64. Berlaku aturan ambang dasar, yakni penilaian untuk setiap soal atau bagian soal pada umumnya dimulai pada separuh jumlah poin. Untuk lulus diperlukan 16 poin; mulai 32 poin diperoleh nilai satu.

Tuliskan nama dan nomor mahasiswa Anda dengan jelas pada lembar sampul dan setiap lembar beri-

kutnya. Semoga berhasil!
Nama lengkap:
Nomor mahasiswa:

Soal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Jumlah
Maks.	3	3	6	3	3	5	13	4	3	7	6	3	6	65
Diperoleh														

Nilai:

Soal 0.1. (3 poin)Solusi:

Definisikan istilah-istilah berikut (yang dicetak miring).

1. Suatu *ruang Hausdorff* X .

2. Suatu *pemetaan diferensiabel*

$$\varphi: L \longrightarrow M$$

antara dua manifold diferensiabel L dan M .

3. *Bundel tangen* dari suatu manifold diferensiabel M .

4. *Matriks fundamental kedua* dari parametrisasi lokal

$$V \longrightarrow U \subseteq Y$$

(dengan

$V \subseteq \mathbb{R}^{n-1}$ terbuka) suatu hiperpermukaan diferensiabel

$Y \subseteq \mathbb{R}^n$.

5. *Turunan eksterior* dari suatu bentuk diferensial terdiferensialkan secara kontinu $\omega \in \mathcal{E}^k(M)$ pada manifold diferensiabel M .

6. Suatu *partisi kesatuan yang tersubordinasi pada penutup*, dengan

$X = \bigcup_{i \in I} W_i$ suatu penutup terbuka dari ruang topologis X .

1. Suatu ruang topologis X disebut Hausdorff jika untuk setiap dua titik berbeda $x, y \in X$ terdapat dua himpunan terbuka U dan V yang memenuhi $x \in U$, $y \in V$ dan $U \cap V = \emptyset$.

2. Misalkan $(U_i, U'_i, \alpha_i, i \in I)$ dan $(V_j, V'_j, \beta_j, j \in J)$ adalah atlas dari M dan N . Pemetaan

$$\varphi: L \longrightarrow M$$

disebut diferensiabel jika kontinu dan jika untuk setiap $i \in I$ dan setiap $j \in J$ pemetaan-pemetaan

$$\beta_j \circ \varphi \circ (\alpha_i)^{-1}: \alpha_i(\varphi^{-1}(V_j) \cap U_i) \longrightarrow V'_j$$

terdiferensialkan secara kontinu.

3. Himpunan

$$TM = \biguplus_{P \in M} T_P M,$$

yang dilengkapi dengan pemetaan proyeksi

$$\pi: TM \longrightarrow M, (P, v) \longmapsto P,$$

disebut bundel tangen dari M .

4. Misalkan Y diorientasikan oleh suatu medan normal satuan N , dengan N dipandang sebagai medan pada V . Definisikan

$$h_{ij} = \langle \partial_i \partial_j \varphi, N \rangle.$$

Matriks fundamental kedua dari φ adalah matriks (yang bergantung pada $Q \in V$)

$$H = (h_{ij})_{1 \leq i, j \leq n-1}.$$

5. Turunan eksterior dari ω , secara lokal pada suatu peta tempat ω berbentuk

$$\omega = \sum_{\#(I)=k, I \subseteq \{1, \dots, \dim M\}} f_I dx_I$$

didefinisikan oleh

$$d\omega = \sum_{\#(I)=k} d(f_I) \wedge dx_I$$

rumus di atas.

6. Suatu keluarga fungsi

$$h_j: X \longrightarrow \mathbb{R}$$

dengan

$j \in J$ disebut partisi kesatuan yang tersubordinasi pada penutup jika sifat-sifat berikut berlaku.

- (a) Berlaku

$$h_j(X) \subseteq [0, 1] \text{ untuk setiap } j \in J.$$

- (b) Setiap titik

$P \in X$ memiliki suatu lingkungan terbuka

$P \in U$ sedemikian sehingga fungsi-fungsi yang dibatasi

$h_j|_U$ merupakan fungsi nol, kecuali untuk sejumlah berhingga indeks.

- (c) Berlaku

$$\sum_{j \in J} h_j = 1.$$

- (d) Untuk setiap

$j \in J$ terdapat suatu himpunan terbuka $W_{i(j)}$ dari penutup sedemikian sehingga tumpuan dari h_j termuat dalam $W_{i(j)}$.

Soal 0.2. (3 poin)Solusi:

Nyatakan teorema-teorema berikut.

1. *Teorema tentang sifat aljabar pemetaan Weingarten.*
2. *Teorema tentang keterorientasian dan bentuk volume positif.*
3. *Teorema titik tetap Brouwer.*

1. Misalkan

$W \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ adalah suatu fungsi yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu dan

$Y = h^{-1}(c)$ adalah serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler di setiap titik Y . Maka pemetaan Weingarten L_P di setiap titik $P \in Y$ bersifat adjoin-diri.

2. Misalkan M adalah suatu manifold diferensiabel dengan suatu basis topologi terhitung. Terdapat suatu bentuk volume kontinu tanpa titik nol pada M jika dan hanya jika M dapat diorientasikan. Bentuk volume ini juga dapat dipilih terdiferensialkan secara kontinu dan positif.

3. Misalkan

$$\psi: B(0, r) \longrightarrow B(0, r)$$

adalah suatu pemetaan yang terdiferensialkan secara kontinu dari bola tertutup di $\mathbb{R}^n$ ke dirinya sendiri. Maka ψ memiliki suatu titik tetap.

Soal 0.3. (6 poin)

Solusi:

Tentukan kelengkungan di setiap titik lingkaran satuan yang diberikan secara implisit oleh

$$h(x, y) = x^2 + y^2 = 1$$

dengan Lemma 3.11 (Geometri Diferensial (Osnabrück 2023)) dan medan gradien h .

Medan gradien dari h adalah $\begin{pmatrix} 2x \\ 2y \end{pmatrix}$, sehingga suatu medan normal satuan adalah

$$N \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

Diferensial total dari N di suatu titik

$$P = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

adalah

$$(DN)_P = \begin{pmatrix} \frac{y^2}{(x^2+y^2)^{3/2}} & -\frac{xy}{(x^2+y^2)^{3/2}} \\ -\frac{xy}{(x^2+y^2)^{3/2}} & \frac{x^2}{(x^2+y^2)^{3/2}} \end{pmatrix}.$$

Jika diterapkan pada vektor singgung $\begin{pmatrix} y \\ -x \end{pmatrix}$, diperoleh

$$\begin{aligned} (DN)_P \begin{pmatrix} y \\ -x \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} y^2 & -xy \\ -xy & x^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y \\ -x \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} y(y^2 + x^2) \\ -x(y^2 + x^2) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} y \\ -x \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Oleh karena itu, menurut Lemma 3.11 (Differentialgeometrie (Osnabrück 2023)) kelengkungan kurva di P sama dengan -1 . (Hasil ini sesuai karena $\begin{pmatrix} y \\ -x \end{pmatrix}$ dan medan gradien merepresentasikan

orientasi standar, sedangkan $\begin{pmatrix} y \\ -x \end{pmatrix}$ adalah arah singgung untuk gerak searah jarum jam.)

Soal 0.4. (3 poin)

Solusi:

Misalkan X suatu ruang Hausdorff. Tunjukkan bahwa diagonal

$$\Delta = \{(x, y) \in X \times X \mid x = y\}$$

merupakan subhimpunan tertutup dalam ruang produk

$X \times X$.

Kita harus menunjukkan bahwa komplemen

$$W = X \times X \setminus \Delta = \{(x, y) \mid x, y \in X, x \neq y\}$$

terbuka. Jadi, misalkan (x, y) adalah suatu pasangan dengan

$x \neq y$. Berdasarkan sifat Hausdorff yang diasumsikan, terdapat himpunan-himpunan terbuka saling lepas $U, V \subseteq X$ dengan $x \in U$ dan $y \in V$. Berlaku $(x, y) \in U \times V$, dan menurut definisi topologi produk, $U \times V$ adalah suatu himpunan terbuka dalam $X \times X$. Karena keduanya saling lepas, dari $(z, w) \in U \times V$ langsung diperoleh

$z \neq w$. Jadi,

$$(x, y) \in U \times V \subseteq W$$

dan W merupakan gabungan himpunan-himpunan produk terbuka seperti itu, sehingga himpunan tersebut sendiri terbuka.

Soal 0.5. (3 poin)

Solusi:

Tunjukkan bahwa ketiga manifold satu dimensi

$$S^1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid |(x, y)| = 1\}, \mathbb{R} \text{ dan } \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

tidak ada dua di antaranya yang homeomorfik.

Sebagai himpunan bagian tertutup dan terbatas dari $\mathbb{R}^2$, lingkaran satuan bersifat kompak (Satz von Heine-Borel). Sebaliknya, garis real $\mathbb{R}$ dan $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ tidak kompak karena keduanya merupakan himpunan bagian tak terbatas dari $\mathbb{R}$. Jadi, $S^1 \not\cong \mathbb{R}, \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Garis real terhubung, sebagaimana mengikuti dari Zwischenwertsatz. Sebaliknya, $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ tidak terhubung karena dapat ditulis

$$\mathbb{R}_+ = (\mathbb{R} \setminus \{0\}) \cap [0, \infty] = (\mathbb{R} \setminus \{0\}) \cap]0, \infty]$$

sehingga diperoleh suatu himpunan bagian tak kosong yang sekaligus terbuka dan tertutup. Jadi, $\mathbb{R} \not\cong \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Soal 0.6. (5 poin)

Solusi:

Misalkan

$G \subseteq \mathbb{R}^m$ terbuka dan misalkan

$M \subseteq G$ suatu n -dimensional submanifold tertutup, yang berorientasi dan dilengkapi dengan struktur Riemann terinduksi serta bentuk volume kanonik ω . Misalkan

$W \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka dan misalkan

$$\varphi: W \longrightarrow U$$

suatu difeomorfisme dengan himpunan terbuka

$U \subseteq M$. Tunjukkan bahwa pada W berlaku rumus

$$\begin{aligned} \varphi^*(\omega|_U) &= \left(\det \left(\left\langle \begin{pmatrix} \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_i} \\ \vdots \\ \frac{\partial \varphi_m}{\partial x_i} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_j} \\ \vdots \\ \frac{\partial \varphi_m}{\partial x_j} \end{pmatrix} \right\rangle_{1 \leq i, j \leq n} \right) \right)^{1/2} dx_1 \wedge \dots \wedge dx_n \\ &= \left(\det \left(\frac{\partial \varphi_1}{\partial x_i} \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_j} + \dots + \frac{\partial \varphi_m}{\partial x_i} \frac{\partial \varphi_m}{\partial x_j} \right)_{1 \leq i, j \leq n} \right)^{1/2} dx_1 \wedge \dots \wedge dx_n \end{aligned}$$

.

Persamaan kedua langsung diperoleh dengan mengevaluasi hasil kali dalam standar pada $\mathbb{R}^m$. Menurut definisi matriks fundamental metrik, untuk

$Q \in W$

$$\begin{aligned} g_{ij}(Q) &= \langle T_Q(\varphi)(e_i), T_Q(\varphi)(e_j) \rangle_{\varphi(Q)} \\ &= \langle T_Q(\varphi)(e_i), T_Q(\varphi)(e_j) \rangle \\ &= \langle (D\varphi)_Q(e_i), (D\varphi)_Q(e_j) \rangle \\ &= \left\langle \begin{pmatrix} \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_i}(Q) \\ \vdots \\ \frac{\partial \varphi_m}{\partial x_i}(Q) \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_j}(Q) \\ \vdots \\ \frac{\partial \varphi_m}{\partial x_j}(Q) \end{pmatrix} \right\rangle, \end{aligned}$$

karena ruang singgung $T_{\varphi(Q)}M$ dilengkapi dengan hasil kali dalam yang diinduksi dari $\mathbb{R}^m$, pemetaan singgung dalam kasus lokal adalah diferensial total, dan entri-entri-nya dapat dinyatakan dengan turunan parsial. Oleh karena itu, pernyataan tersebut mengikuti dari Lemma 16.7 (Differentialgeometrie (Osnabrück 2023)).

Soal 0.7. (weiter poin)

Solusi:

Kita tinjau

$\mathbb{R}^6 = (\mathbb{R}^2)^3$ sebagai himpunan semua segitiga (termasuk yang degenerat) dengan mengidentifikasi segitiga yang mempunyai titik-titik sudut (terurut)

$$P_1 = \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix},$$

$$P_2 = \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} \text{ dan}$$

$$P_3 = \begin{pmatrix} x_3 \\ y_3 \end{pmatrix}, \text{ dengan tupel koordinat}$$

$$(x_1, y_1, x_2, y_2, x_3, y_3)$$

.

1. Tunjukkan bahwa himpunan segitiga dengan dua titik sudut berimpit merupakan subhimpunan tertutup $\mathbb{R}^6$ (jadi komplementnya merupakan himpunan terbuka dalam $\mathbb{R}^6$ yang kita namai U).
2. Tunjukkan bahwa himpunan segitiga dengan ketiga titik sudut segaris merupakan subhimpunan tertutup $\mathbb{R}^6$ (jadi komplementnya, yang terdiri atas semua segitiga tak degenerat, merupakan himpunan terbuka dalam $\mathbb{R}^6$ yang kita namai V).
3. Buat aturan fungsi yang mendeskripsikan pemetaan

$$F: \mathbb{R}^6 \longrightarrow \mathbb{R}$$

yang memetakan suatu segitiga ke kelilingnya.

4. Tunjukkan bahwa fungsi F dari bagian (3) terdiferensialkan secara kontinu pada himpunan U .
5. Hitung turunan parsial F terhadap x_1 pada U .
6. Tunjukkan bahwa himpunan segitiga tak degenerat berkeliling 1 membentuk submanifold tertutup dari V . Berapakah dimensinya?

1. Titik-titik sudut P_1 dan P_2 berimpit jika dan hanya jika kedua koordinatnya sama, yakni jika $x_1 = x_2$ dan $y_1 = y_2$ berlaku. Syarat seperti ini mendefinisikan suatu himpunan bagian tertutup karena merupakan serat dari suatu pemetaan linear (kontinu). Karena gabungan berhingga dari himpunan-himpunan bagian tertutup kembali tertutup, himpunan yang dimaksud bersifat tertutup.
2. Tinjau vektor-vektor penghubung

$$P_2 - P_1 = \begin{pmatrix} x_2 - x_1 \\ y_2 - y_1 \end{pmatrix} \text{ und } P_3 - P_1 = \begin{pmatrix} x_3 - x_1 \\ y_3 - y_1 \end{pmatrix}$$

Ketiga titik kolinear jika dan hanya jika kedua vektor tersebut bergantung linear, dan hal ini berlaku jika dan hanya jika determinannya sama dengan 0. Dengan demikian, syarat kolinearitasnya adalah

$$H(x_1, x_2, x_3, y_1, y_2, y_3) = (x_2 - x_1)(y_3 - y_1) - (x_3 - x_1)(y_2 - y_1) = 0.$$

Karena H adalah pemetaan polinomial dan karenanya kontinu, serat di atas 0 merupakan himpunan bagian tertutup.

3. Karena keliling merupakan jumlah dari ketiga sisi segitiga, berlaku

$$\begin{aligned} & F(x_1, x_2, x_3, y_1, y_2, y_3) \\ &= \frac{d(P_1, P_2) + d(P_1, P_3) + d(P_2, P_3)}{\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} + \sqrt{(x_3 - x_1)^2 + (y_3 - y_1)^2} + \sqrt{(x_3 - x_2)^2 + (y_3 - y_2)^2}}. \end{aligned}$$

4. Untuk suatu titik di U , setiap radikan, sebagai fungsi polinomial, terdiferensialkan secara kontinu dan bernilai positif ketat. Oleh karena itu, akar kuadratnya juga terdiferensialkan secara kontinu.

5. Turunan parsialnya adalah

$$\begin{aligned} & \frac{\partial F}{\partial x_1} \\ &= \frac{1}{2} \left((x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 \right)^{-1/2} (2x_1 - 2x_2) + \frac{1}{2} \left((x_3 - x_1)^2 + (y_3 - y_1)^2 \right)^{-1/2} (2x_1 - 2x_3) \\ &= \left((x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 \right)^{-1/2} (x_1 - x_2) + \left((x_3 - x_1)^2 + (y_3 - y_1)^2 \right)^{-1/2} (x_1 - x_3). \end{aligned}$$

6. Pada U , semua radikan bernilai positif, sehingga turunan parsial terhadap x_1 hanya dapat bernilai nol jika $x_1 = x_2 = x_3$. Namun, segitiga yang memenuhi syarat ini bersifat kolinear. Ini berarti bahwa pada V turunan parsial terhadap x_1 tidak pernah bernilai 0; khususnya, gradien pada V tidak pernah lenyap, sehingga bersifat reguler. Menurut Satz 8.2 (Differentialgeometrie (Osnabrück 2023)) serat tersebut merupakan submanifold tertutup, dengan dimensi

$$6 - 1 = 5.$$

Soal 0.8. (4 poin)

Solusi:

Misalkan r dan R bilangan-bilangan real positif dengan

$0 < r < R$, dan tinjau torus (tertanam)

$$T = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid \left(\sqrt{x^2 + y^2} - R \right)^2 + z^2 = r^2 \right\} \subseteq \mathbb{R}^3$$

dengan struktur Riemann terinduksi. Tunjukkan bahwa untuk setiap

$\alpha \in [0, 2\pi[$ pemetaan

$$\Psi_\alpha: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3, (x, y, z) \longmapsto (x \cos \alpha - y \sin \alpha, x \sin \alpha + y \cos \alpha, z),$$

menginduksi suatu isometri dari T ke dirinya sendiri.

Pada

$$\mathbb{R}^3 = \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}$$

pemetaan tersebut merupakan produk suatu rotasi bidang dengan identitas. Oleh karena itu, pemetaan tersebut adalah isometri Euklides pada $\mathbb{R}^3$. Misalkan

$(x, y, z) \in T$ dan

$$\Psi_\alpha(x, y, z) = (u, v, z).$$

Maka

$$\begin{aligned} & \left(\sqrt{u^2 + v^2} - R \right)^2 + z^2 \\ = & \left(\sqrt{(x \cos \alpha - y \sin \alpha)^2 + (x \sin \alpha + y \cos \alpha)^2} - R \right)^2 + z^2 \\ = & \left(\sqrt{x^2 \cos^2 \alpha + y^2 \sin^2 \alpha - 2xy \cos \alpha \sin \alpha + x^2 \sin^2 \alpha + y^2 \cos^2 \alpha + 2xy \cos \alpha \sin \alpha} - R \right)^2 + z^2 \\ = & \left(\sqrt{x^2 + y^2} - R \right)^2 + z^2 \\ = & r^2, \end{aligned}$$

sehingga

$\Psi_\alpha(x, y, z) \in T$. Jadi,

$$\Psi_\alpha: T \longrightarrow T$$

adalah suatu difeomorfisme dan isometri karena T dilengkapi dengan struktur Riemann terinduksi.

Soal 0.9. (3 poin)

Solusi:

Deskripsikan suatu model untuk bidang hiperbolik.

Soal 0.10. (7 poin)

Solusi:

Buktikan Theorema egregium.

Kita mendiferensialkan persamaan penentu pertama untuk simbol-simbol Christoffel, yaitu

$$\partial_1 \partial_1 \varphi = \Gamma_{11}^1 \partial_1 \varphi + \Gamma_{11}^2 \partial_2 \varphi + h_{11} N,$$

terhadap variabel kedua, serta persamaan penentu kedua, yaitu

$$\partial_1 \partial_2 \varphi = \Gamma_{12}^1 \partial_1 \varphi + \Gamma_{12}^2 \partial_2 \varphi + h_{12} N,$$

terhadap variabel pertama. Berdasarkan teorema Schwarz, diperoleh

$$\begin{aligned} & \left(\partial_2 \Gamma_{11}^1 \right) \partial_1 \varphi + \left(\partial_2 \Gamma_{11}^2 \right) \partial_2 \varphi + (\partial_2 h_{11}) N + \Gamma_{11}^1 \partial_2 \partial_1 \varphi + \Gamma_{11}^2 \partial_2 \partial_2 \varphi + h_{11} \partial_2 N \\ = & \left(\partial_1 \Gamma_{12}^1 \right) \partial_1 \varphi + \left(\partial_1 \Gamma_{12}^2 \right) \partial_2 \varphi + (\partial_1 h_{12}) N + \Gamma_{12}^1 \partial_1 \partial_1 \varphi + \Gamma_{12}^2 \partial_1 \partial_2 \varphi + h_{12} \partial_1 N. \end{aligned}$$

Selisih kedua ekspresi ini adalah 0, dan kita menentukan bagian yang berkaitan dengan vektor basis $\partial_2 \varphi$. Untuk itu, kita menggunakan persamaan-persamaan penentu bagi simbol Christoffel dan Lemma 19.3 (Differentialgeometrie (Osnabrück 2023)) (3), lalu memperoleh

$$0 = \partial_2 \Gamma_{11}^2 - \partial_1 \Gamma_{12}^2 + \Gamma_{11}^1 \Gamma_{12}^2 - \Gamma_{12}^1 \Gamma_{11}^2 + \Gamma_{11}^2 \Gamma_{22}^2 - \left(\Gamma_{12}^2 \right)^2 + h_{11} \frac{g_{12} h_{12} - g_{11} h_{22}}{g_{11} g_{22} - g_{12}^2} - h_{12} \frac{g_{12} h_{11} - g_{11} h_{12}}{g_{11} g_{22} - g_{12}^2}.$$

Dengan

$$-g_{11} \left(h_{11} h_{22} - h_{12}^2 \right) = h_{11} (g_{12} h_{12} - g_{11} h_{22}) - h_{12} (g_{12} h_{11} - g_{11} h_{12})$$

kita dapat mengganti kedua suku terakhir. Selanjutnya, menurut Lemma 19.3 (Differentialgeometrie (Osnabrück 2023)) (4), diperoleh

$$\begin{aligned} g_{11} K &= g_{11} \frac{h_{11} h_{22} - h_{12}^2}{g_{11} g_{22} - g_{12}^2} \\ &= \left(\partial_2 \Gamma_{11}^2 - \partial_1 \Gamma_{12}^2 + \Gamma_{11}^1 \Gamma_{12}^2 + \Gamma_{11}^2 \Gamma_{22}^2 - \Gamma_{12}^1 \Gamma_{11}^2 - \left(\Gamma_{12}^2 \right)^2 \right). \end{aligned}$$

Soal 0.11. (6 (1+2+2+1) poin)

Solusi:

Kita tinjau bentuk diferensial

$$\omega = ydx + zdy + xdz$$

pada $\mathbb{R}^3$ dan pemetaan

$$\varphi: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3, (u, v) \longmapsto (u^2, v^2, uv).$$

1. Hitung turunan eksterior ω .
2. Hitung tarikan balik $\varphi^*\omega$ dari ω di bawah φ .
3. Hitung turunan eksterior $\varphi^*\omega$ pada $\mathbb{R}^2$.
4. Hitung tarikan balik $\varphi^*d\omega$ dari $d\omega$ di bawah φ secara independen dari bagian (3).

1. Berlaku

$$d\omega = d(ydx + zdy + xdz) = dy \wedge dx + dz \wedge dy + dx \wedge dz = -dx \wedge dy - dy \wedge dz + dx \wedge dz.$$

2. Berlaku

$$\begin{aligned} \varphi^*\omega &= v^2 du^2 + uv dv^2 + u^2 duv \\ &= 2v^2 u du + 2uv^2 dv + u^2(udv + vdu) \\ &= (2uv^2 + u^2v) du + (2uv^2 + u^3) dv. \end{aligned}$$

3. Berlaku

$$\begin{aligned} d((2uv^2 + u^2v) du + (2uv^2 + u^3) dv) &= d(2uv^2 + u^2v) du + d(2uv^2 + u^3) dv \\ &= (4uv + u^2) dv \wedge du + (2v^2 + 3u^2) du \wedge dv \\ &= (-4uv + 2v^2 + 2u^2) du \wedge dv. \end{aligned}$$

4. Tarikan balik $\varphi^*d\omega$ adalah

$$\begin{aligned} \varphi^*(-dx \wedge dy - dy \wedge dz + dx \wedge dz) &= -du^2 \wedge dv^2 - dv^2 \wedge duv + du^2 \wedge duv \\ &= -4uv du \wedge dv - 2v^2 dv \wedge du + 2u^2 du \wedge dv \\ &= (-4uv + 2v^2 + 2u^2) du \wedge dv. \end{aligned}$$

Soal 0.12. (3 poin)

Solusi:

Misalkan M suatu manifold diferensiabel dan ω suatu bentuk diferensial yang eksak pada M . Misalkan S suatu manifold diferensiabel yang kompak dan berorientasi (tanpa batas) dengan basis terhitung bagi topologinya dan misalkan

$$\varphi: S \longrightarrow M$$

suatu pemetaan terdiferensialkan secara kontinu. Tunjukkan bahwa

$$\int_S \varphi^* \omega = 0.$$

Karena menurut Satz 20.4 (Differentialgeometrie (Osnabrück 2023)) (5) operasi tarikan balik bentuk kompatibel dengan turunan eksterior, $\varphi^* \omega$ juga eksak. Misalkan τ adalah suatu bentuk diferensiabel pada S dengan

$$d\tau = \varphi^* \omega.$$

Menurut Satz von Stokes, berlaku

$$\int_S \varphi^* \omega = \int_S d\tau = \int_{\partial S} \tau = \int_{\emptyset} \tau = 0.$$

Soal 0.13. (6 poin)

Solusi:

Buktikan teorema tentang retraksi ke batas pada manifold.

Batas ∂M , menurut Satz 21.8 (Differentialgeometrie (Osnabrück 2023)) , merupakan suatu manifold diferensiabel berorientasi (tanpa batas). Oleh karena itu, menurut Satz 22.11 (Differentialgeometrie (Osnabrück 2023)) , terdapat suatu bentuk volume positif yang terdiferensialkan secara kontinu τ pada ∂M . Kita mempunyai $\int_{\partial M} \tau > 0$. Turunan eksterior dari bentuk volume τ adalah 0. Andaikan terdapat suatu pemetaan yang terdiferensialkan secara kontinu

$$\varphi: M \longrightarrow \partial M$$

dengan $\varphi|_{\partial M} = \text{Id}_{\partial M}$. Maka bentuk tarikan balik

$\varphi^*\tau$ adalah $(n-1)$ -bentuk diferensial pada M yang pembatasannya pada batas berimpit dengan τ . Dengan menggunakan Satz 23.2 (Differentialgeometrie (Osnabrück 2023)) dan Satz 20.4 (Differentialgeometrie (Osnabrück 2023)) (5) kita memperoleh

$$\begin{aligned} \int_{\partial M} \tau &= \int_{\partial M} \varphi^* \tau \\ &= \int_M d(\varphi^* \tau) \\ &= \int_M \varphi^*(d\tau) \\ &= \int_M \varphi^*(0) \\ &= 0. \end{aligned}$$

Ini merupakan suatu kontradiksi.

Bab 80

Formulir Solusi Resmi Ujian 10

Solusi yang disediakan oleh sumber resmi; kekosongan sumber dipertahankan.

Bidang studi: Bidang studi
Tanggal: . 20
Pengajar: Pengajar

Ujian

Durasi: sepuluh menit untuk membaca dan dua jam penuh untuk mengerjakan. Alat bantu tidak diperbolehkan. Semua jawaban harus diberi alasan.

Jumlah poin seluruhnya 64. Berlaku aturan ambang dasar, yakni penilaian untuk setiap soal atau bagian soal pada umumnya dimulai pada separuh jumlah poin. Untuk lulus diperlukan 16 poin; mulai 32 poin diperoleh nilai satu.

Tuliskan nama dan nomor mahasiswa Anda dengan jelas pada lembar sampul dan setiap lembar beri-

kutnya. Semoga berhasil!
Nama lengkap:
Nomor mahasiswa:

Soal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Jumlah
Maks.	3	3	6	4	5	0	5	6	6	0	6	12	0	9	65
Diperoleh															

Nilai:

Soal 0.1. (3 poin)Solusi:

Definisikan istilah-istilah berikut (yang dicetak miring).

1. Suatu *kelengkungan utama* pada suatu permukaan diferensiabel $Y \subseteq \mathbb{R}^3$ pada titik $P \in Y$.
2. Suatu *difeomorfisme* antara manifold diferensiabel L dan M .
3. Suatu *vektor singgung* di titik $P \in M$ dari manifold diferensiabel M .
4. Suatu *operator diferensial orde pertama* pada manifold diferensiabel M .
5. Suatu *setengah ruang Euklides*.
6. Suatu penghabisan kompak bagi suatu ruang topologis X .

1. Setiap nilai eigen dari pemetaan Weingarten

$$L_P: T_P Y \longrightarrow T_P Y, v \longmapsto -(D_v N)(P),$$

disebut *kelengkungan utama* dari Y di P .

2. Suatu homeomorfisme

$$\varphi: L \longrightarrow M$$

disebut *C^1 -difeomorfisme*, jika φ maupun φ^{-1} merupakan C^1 -pemetaan.

3. Yang dimaksud dengan vektor tangen di P adalah suatu kelas ekuivalensi dari kurva-kurva diferensiabel yang ekuivalen secara tangensial melalui P .

4. Suatu pemetaan

$$D: C^1(M, \mathbb{R}) \longrightarrow C^0(M, \mathbb{R})$$

disebut operator diferensial orde pertama jika memenuhi sifat-sifat berikut.

(a) D bersifat $\mathbb{R}$ -linear.

(b) Berlaku

$$D(fg) = fD(g) + gD(f).$$

5. Yang dimaksud dengan setengah ruang Euklides berdimensi n adalah himpunan

$$H = \{x \in \mathbb{R}^n \mid x_1 \geq 0\}$$

dengan topologi terinduksi.

6. Suatu penghabisan kompak

A_n , $n \in \mathbb{N}$, dari X adalah suatu barisan dari subhimpunan-subhimpunan kompak

$A_n \subseteq X$ dengan

$$A_n \subseteq A_{n+1}^o \text{ dan } \bigcup_{n=0}^{\infty} A_n = X.$$

Soal 0.2. (3 poin)Solusi:

Nyatakan teorema-teorema berikut.

1. Teorema tentang ruang singgung dari suatu submanifold tertutup $M \subseteq N$.
2. Teorema tentang bentuk eksplisit dari bentuk diferensial tarik balik $\varphi^*\omega$ oleh pemetaan diferensiabel

$$\varphi: U \longrightarrow V$$

(dengan himpunan bagian terbuka $U \subseteq \mathbb{R}^n$ dan $V \subseteq \mathbb{R}^m$, yang koordinatnya masing-masing dinyatakan dengan $x_1, \dots, x_n$ dan $y_1, \dots, y_m$) dari suatu k -bentuk diferensial pada V dengan representasi

$$\omega = \sum_{I, \#(I)=k} f_I dy_I,$$

dengan $f_I: V \rightarrow \mathbb{R}$ adalah fungsi.

3. Teorema tentang karakterisasi kurva geodesik terhadap koneksi Levi-Civita pada manifold Riemann M .

1. Misalkan N suatu manifold diferensiabel ber- dimensi n dan misalkan $M \subseteq N$ suatu submanifold tertutup berdimensi m . Maka untuk setiap titik $P \in M$ pemetaan tangen

$$T_P M \longrightarrow T_P N$$

bersifat injektif. Artinya, ruang tangen $T_P M$ merupakan subruang vektor berdimensi m dari $T_P N$.

2. Misalkan $U \subseteq \mathbb{R}^n$ dan $V \subseteq \mathbb{R}^m$ merupakan subhimpunan-subhimpunan terbuka, yang koordinatnya masing-masing dinyatakan dengan $x_1, \dots, x_n$ dan $y_1, \dots, y_m$. Misalkan

$$\varphi: U \longrightarrow V$$

suatu pemetaan diferensiabel dan misalkan ω suatu k -bentuk diferensial pada V dengan representasi

$$\omega = \sum_{I, \#(I)=k} f_I dy_I,$$

dengan $f_I: V \rightarrow \mathbb{R}$ adalah fungsi-fungsi. Maka bentuk tarikan balik memiliki representasi

$$\begin{aligned} \varphi^* \omega &= \sum_{I, \#(I)=k} (f_I \circ \varphi) \left(\sum_{J, \#(J)=k} \det \left(\left(\frac{\partial \varphi_i}{\partial x_j} \right)_{i \in I, j \in J} \right) dx_J \right) \\ &= \sum_{J, \#(J)=k} \left(\sum_{I, \#(I)=k} (f_I \circ \varphi) \det \left(\left(\frac{\partial \varphi_i}{\partial x_j} \right)_{i \in I, j \in J} \right) \right) dx_J. \end{aligned}$$

3. Suatu kurva yang dua kali diferensiabel $\gamma: I \rightarrow M$ pada suatu manifold Riemann M adalah suatu kurva geodesik (terhadap koneksi Levi-Civita), tepat ketika dalam setiap peta kurva tersebut memenuhi sistem persamaan diferensial biasa orde dua

$$\gamma_k'' + \sum_{ij} \Gamma_{ij}^k \gamma_i' \gamma_j' = 0$$

(untuk semua k) yang diberikan.

Soal 0.3. (6 (2+4) poin)

Solusi:

Misalkan

$\alpha, \beta \in \mathbb{R}_+$ dan misalkan

$$Y = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \alpha x^2 + \beta y^2 = 1 \right\}.$$

1. Tentukan pemetaan Gauss untuk Y .
 2. Berikan secara eksplisit suatu pemetaan invers dari pemetaan Gauss untuk Y .
1. Sebagai medan normal satuan, kita dapat mulai dari gradien fungsi pendefinisi, yaitu

$$G(x, y) = \begin{pmatrix} 2\alpha x \\ 2\beta y \end{pmatrix}$$

dan setelah normalisasi diperoleh

$$N(x, y) = \frac{1}{\sqrt{\alpha^2 x^2 + \beta^2 y^2}} \begin{pmatrix} \alpha x \\ \beta y \end{pmatrix}.$$

Jadi, pemetaan Gauss adalah

$$\varphi: Y = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \mid \alpha x^2 + \beta y^2 = 1 \right\} \longrightarrow S^1, \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \longmapsto \frac{1}{\sqrt{\alpha^2 x^2 + \beta^2 y^2}} \begin{pmatrix} \alpha x \\ \beta y \end{pmatrix}.$$

2. Kita nyatakan bahwa

$$\psi: S^1 \longrightarrow Y, \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} \longmapsto \frac{1}{\sqrt{\frac{u^2}{\alpha} + \frac{v^2}{\beta}}} \begin{pmatrix} \frac{u}{\alpha} \\ \frac{v}{\beta} \end{pmatrix},$$

adalah fungsi invers. Karena

$$\frac{1}{\frac{u^2}{\alpha} + \frac{v^2}{\beta}} \left(\alpha \frac{u^2}{\alpha^2} + \beta \frac{v^2}{\beta^2} \right) = 1$$

citra ψ terletak dalam Y . Karena

$$\begin{aligned} \varphi \left(\psi \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} \right) &= \varphi \left(\frac{1}{\sqrt{\frac{u^2}{\alpha} + \frac{v^2}{\beta}}} \begin{pmatrix} \frac{u}{\alpha} \\ \frac{v}{\beta} \end{pmatrix} \right) \\ &= \varphi \left(\begin{pmatrix} \frac{1}{\alpha \sqrt{\frac{u^2}{\alpha} + \frac{v^2}{\beta}}} u \\ \frac{1}{\beta \sqrt{\frac{u^2}{\alpha} + \frac{v^2}{\beta}}} v \end{pmatrix} \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{\sqrt{\alpha^2 \frac{u^2}{\alpha^2 \left(\frac{u^2}{\alpha} + \frac{v^2}{\beta} \right)} + \beta^2 \frac{v^2}{\beta^2 \left(\frac{u^2}{\alpha} + \frac{v^2}{\beta} \right)}}} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{\frac{u^2}{\alpha} + \frac{v^2}{\beta}}} u \\ \frac{1}{\sqrt{\frac{u^2}{\alpha} + \frac{v^2}{\beta}}} v \end{pmatrix} \\
&= \frac{1}{\sqrt{\frac{u^2}{\left(\frac{u^2}{\alpha} + \frac{v^2}{\beta} \right)} + \frac{v^2}{\left(\frac{u^2}{\alpha} + \frac{v^2}{\beta} \right)}}} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{\frac{u^2}{\alpha} + \frac{v^2}{\beta}}} u \\ \frac{1}{\sqrt{\frac{u^2}{\alpha} + \frac{v^2}{\beta}}} v \end{pmatrix} \\
&= \frac{\sqrt{\frac{u^2}{\alpha} + \frac{v^2}{\beta}}}{\sqrt{u^2 + v^2}} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{\frac{u^2}{\alpha} + \frac{v^2}{\beta}}} u \\ \frac{1}{\sqrt{\frac{u^2}{\alpha} + \frac{v^2}{\beta}}} v \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

dan

$$\begin{aligned}
\psi \left(\varphi \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \right) &= \psi \begin{pmatrix} \frac{\alpha x}{\sqrt{\alpha^2 x^2 + \beta^2 y^2}} \\ \frac{\beta y}{\sqrt{\alpha^2 x^2 + \beta^2 y^2}} \end{pmatrix} \\
&= \frac{1}{\sqrt{\frac{\alpha x^2}{\alpha^2 x^2 + \beta^2 y^2} + \frac{\beta y^2}{\alpha^2 x^2 + \beta^2 y^2}}} \begin{pmatrix} \frac{x}{\sqrt{\alpha^2 x^2 + \beta^2 y^2}} \\ \frac{y}{\sqrt{\alpha^2 x^2 + \beta^2 y^2}} \end{pmatrix} \\
&= \frac{\sqrt{\alpha^2 x^2 + \beta^2 y^2}}{\sqrt{\alpha x^2 + \beta y^2}} \begin{pmatrix} \frac{x}{\sqrt{\alpha^2 x^2 + \beta^2 y^2}} \\ \frac{y}{\sqrt{\alpha^2 x^2 + \beta^2 y^2}} \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

kedua pemetaan tersebut saling invers.

Soal 0.4. (4 poin)

Solusi:

Jelaskan pasangan istilah "ekstrinsik dan intrinsik" dalam konteks manifold.

Soal 0.5. (5 poin)

Solusi:

Buktikan rumus luas permukaan suatu benda putar yang dihasilkan oleh kurva diferensiabel

$$\gamma:]a, b[\longrightarrow \mathbb{R}^2, t \longmapsto (x(t), y(t)),$$

dengan

$$y(t) > 0.$$

Misalkan S permukaan putar, yang merupakan submanifold tertutup berdimensi dua dalam suatu himpunan terbuka di $\mathbb{R}^3$. Kita terapkan Korolar 17.2 (Geometri diferensial (Osnabrück 2023)) pada parametrisasi

$$]a, b[\times]0, 2\pi[\longrightarrow S, (t, \alpha) \longmapsto (x(t), y(t) \cos \alpha, y(t) \sin \alpha),$$

. Turunan-turunan parsialnya adalah

$$\begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \cos \alpha \\ y'(t) \sin \alpha \end{pmatrix} \text{ dan } \begin{pmatrix} 0 \\ -y(t) \sin \alpha \\ y(t) \cos \alpha \end{pmatrix}$$

dan karena itu

$$E(t, \alpha) = (x'(t))^2 + (y'(t))^2, F(t, \alpha) = 0, G(t, \alpha) = (y(t))^2.$$

Jadi, luas permukaannya sama dengan

$$\int_a^b \int_0^{2\pi} \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} \cdot y(t) d\alpha dt = 2\pi \int_a^b \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} \cdot y(t) dt.$$

Soal 0.6. (0 poin)

Solusi:

Soal 0.7. (5 poin)

Solusi:

Misalkan X adalah suatu torus. Berikan suatu pemetaan diferensiabel surjektif

$$\varphi: \mathbb{R}^2 \longrightarrow X$$

sedemikian sehingga pemetaan singgung

$$T_P(\varphi): T_P\mathbb{R}^2 \longrightarrow T_{\varphi(P)}X$$

juga surjektif di setiap titik

$P \in \mathbb{R}^2$.

Kita tulis torus sebagai $X = S^1 \times S^1$ dengan lingkaran satuan $S^1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid |(x, y)| = 1\}$.
Pemetaan

$$\varphi: \mathbb{R}^2 \longrightarrow S^1 \times S^1, (u, v) \longmapsto (\cos u, \sin u, \cos v, \sin v),$$

bersifat surjektif karena kedua komponennya merupakan parametrisasi standar lingkaran satuan. Surjektivitas pemetaan tangen juga dapat diperiksa per komponen karena ruang tangen manifold produk adalah hasil kali ruang-ruang tangennya. Turunan dari

$$\mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2, t \longmapsto (\cos t, \sin t),$$

adalah $(-\sin t, \cos t) \neq (0, 0)$, sehingga vektor citra ini selalu merentang ruang tangen satu-dimensional dari lingkaran satuan di titik citra.

Soal 0.8. (6 (2+2+2) poin)

Solusi:

Tinjau grafik M dari pemetaan

$$\varphi: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}, (u, v) \longmapsto u^2 + uv - v^3,$$

sebagai submanifold tertutup berdimensi dua di $\mathbb{R}^3$, yaitu

$$M = \{(u, v, u^2 + uv - v^3) \mid (u, v) \in \mathbb{R}^2\}$$

dengan metrik Riemann yang diinduksi dari $\mathbb{R}^3$. Misalkan

$$\psi: \mathbb{R}^2 \longrightarrow M, (u, v) \longmapsto (u, v, u^2 + uv - v^3),$$

adalah difeomorfisme yang bersesuaian.

a) Tentukan diferensial total dari ψ serta vektor-vektor citra $T_P(\psi)(e_1)$ dan $T_P(\psi)(e_2)$ di $T_{\psi(P)}M$.

b) Untuk setiap titik berbentuk

$P = (u, 0)$ tentukan luas jajaran genjang yang direntang oleh $T_P(\psi)(e_1)$ dan $T_P(\psi)(e_2)$ di $T_{\psi(P)}M$.

c) Untuk setiap titik berbentuk

$P = (0, v)$ tentukan luas jajaran genjang yang direntang oleh $T_P(\psi)(e_1)$ dan $T_P(\psi)(e_2)$ di $T_{\psi(P)}M$.

a) Diferensial total dari ψ di titik $P = (u, v)$ adalah

$$(D\psi)_P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 2u+v & u-3v^2 \end{pmatrix}$$

dan berlaku

$$T_P(\psi)(e_1) = (D\psi)_P(e_1) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2u+v \end{pmatrix} \text{ dan } T_P(\psi)(e_2) = (D\psi)_P(e_2) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ u-3v^2 \end{pmatrix}.$$

b) dan c) Untuk menentukan luas, pertama-tama kita hitung hasil kali skalar dari kedua vektor

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2u+v \end{pmatrix} \text{ dan } \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ u-3v^2 \end{pmatrix}. \text{ Kita peroleh}$$

$$\left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2u+v \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ u-3v^2 \end{pmatrix} \right\rangle = 1 + (2u+v)^2 = 1 + 4u^2 + 4uv + v^2,$$

$$\left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2u+v \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ u-3v^2 \end{pmatrix} \right\rangle = (2u+v)(u-3v^2) = 2u^2 - 6uv^2 + uv - 3v^3$$

dan

$$\left\langle \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ u - 3v^2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ u - 3v^2 \end{pmatrix} \right\rangle = 1 + (u - 3v^2)^2 = 1 + u^2 - 6uv^2 + 9v^4.$$

b) Untuk $P = (u, 0)$, luas jajaran genjang yang direntang oleh $T_P(\psi)(e_1)$ dan $T_P(\psi)(e_2)$ di $T_{\psi(P)}M$ adalah

$$\sqrt{\det \begin{pmatrix} 1 + 4u^2 & 2u^2 \\ 2u^2 & 1 + u^2 \end{pmatrix}} = \sqrt{(1 + 4u^2)(1 + u^2) - 4u^4} = \sqrt{1 + 5u^2}.$$

c) Untuk $P = (0, v)$, luas jajaran genjang yang direntang oleh $T_P(\psi)(e_1)$ dan $T_P(\psi)(e_2)$ di $T_{\psi(P)}M$ adalah

$$\sqrt{\det \begin{pmatrix} 1 + v^2 & -3v^3 \\ -3v^3 & 1 + 9v^4 \end{pmatrix}} = \sqrt{(1 + v^2)(1 + 9v^4) - 9v^6} = \sqrt{1 + v^2 + 9v^4}.$$

Soal 0.9. (6 poin)

Solusi:

Buktikan aturan hasil kali untuk bentuk diferensial yang diferensiabel pada suatu himpunan terbuka di $\mathbb{R}^n$.

Misalkan $x_1, \dots, x_n$ adalah koordinat pada $\mathbb{R}^n$. Karena linearitas d dan multilinearitas hasil kali baji, kita dapat menulis kedua bentuk diferensial sebagai $\omega = f dx_I$ dan $\tau = g dx_J$ dengan himpunan indeks $I = \{i_1, \dots, i_k\}$ dan $J = \{j_1, \dots, j_\ell\}$. Maka

$$\begin{aligned}
 d(\omega \wedge \tau) &= d(f dx_I \wedge g dx_J) \\
 &= d((fg) dx_I \wedge dx_J) \\
 &= \sum_{s=1}^n \frac{\partial(fg)}{\partial x_s} dx_s \wedge dx_I \wedge dx_J \\
 &= \sum_{s=1}^n \left(g \frac{\partial f}{\partial x_s} + f \frac{\partial g}{\partial x_s} \right) dx_s \wedge dx_I \wedge dx_J \\
 &= \sum_{s=1}^n g \frac{\partial f}{\partial x_s} dx_s \wedge dx_I \wedge dx_J + \sum_{s=1}^n f \frac{\partial g}{\partial x_s} dx_s \wedge dx_I \wedge dx_J \\
 &= \sum_{s=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_s} dx_s \wedge dx_I \wedge g dx_J + \sum_{s=1}^n \frac{\partial g}{\partial x_s} dx_s \wedge f dx_I \wedge dx_J \\
 &= d(f dx_I) \wedge g dx_J + \sum_{s=1}^n (-1)^k f dx_I \wedge \frac{\partial g}{\partial x_s} dx_s \wedge dx_J \\
 &= d(f dx_I) \wedge g dx_J + (-1)^k f dx_I \wedge d(g dx_J).
 \end{aligned}$$

Soal 0.10. (0 poin)

Solusi:

Soal 0.11. (6 poin)

Solusi:

Misalkan M adalah suatu manifold berbatas dan misalkan

$P \in \partial M$ adalah titik batas. Tunjukkan bahwa sifat-sifat berikut ekuivalen bagi suatu vektor singgung

$v \in T_P M$.

1. Terdapat suatu lintasan yang terdiferensialkan secara kontinu $\gamma: [-\epsilon, 0] \rightarrow M$ dengan $\gamma(0) = P$ dan $\gamma'(0) = v$.
2. Pada setiap peta bermodel setengah ruang negatif, v dipetakan oleh pemetaan singgung ke setengah ruang kanan.

Misalkan γ suatu setengah lintasan di M seperti yang diberikan, dan misalkan

$P \in U \subseteq M$ suatu daerah peta dengan peta

$$\alpha: U \longrightarrow V \subseteq H_{\leq 0}$$

dengan

$$H_{\leq 0} = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \mid x_1 \leq 0\}$$

dan

$$Q = \alpha(P) = (0, a_2, \dots, a_n).$$

Di bawah pemetaan tangen,

$v = \gamma'(0)$ dipetakan ke vektor turunan dari

$\delta = \alpha \circ \gamma$ di titik nol. Karena γ berjalan dalam M , seluruh δ berjalan dalam $H_{\leq 0}$. Oleh karena itu, dalam hasil bagi selisih

$$\frac{(\delta_1(t), \delta_2(t), \dots, \delta_n(t))}{t}$$

baik t maupun $\delta_1(t)$ bernilai negatif, sehingga

$$\delta'_1(0) \geq 0,$$

dan dengan demikian termasuk dalam setengah ruang positif.

Sebaliknya, misalkan $T_P(\alpha)(v)$ termasuk dalam setengah ruang positif. Maka garis

$$\delta: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^n, t \longmapsto Q + tv$$

untuk

$t \leq 0$ seluruhnya berjalan dalam setengah ruang negatif. Lintasan $\alpha^{-1} \circ \delta$ didefinisikan pada suatu interval negatif, bernilai dalam M , dan merupakan realisasi setengah lintasan dari v .

Soal 0.12. (12 poin)Solusi:

Buktikan teorema Stokes untuk manifold berbatas.

Misalkan

$U_i, i \in I$, suatu penutup terbuka dari M dengan peta-peta berorientasi, dan misalkan

$h_j, j \in J$, suatu partisi kesatuan yang terdiferensialkan secara kontinu dan subordinat terhadap penutup tersebut, yang ada menurut Teorema 22.10 (Geometri diferensial (Osnabrück 2023)). Untuk setiap

$P \in M$ terdapat lingkungan terbuka

$P \in V_P \subseteq M$ sedemikian sehingga

$h_j|_{V_P} = 0$ kecuali untuk berhingga banyak indeks. Misalkan Y dukungan dari ω . Penutup

$Y \subseteq \bigcup_{P \in M} V_P$ memiliki subpenutup berhingga karena kekompakan yang diasumsikan, katakanlah

$$Y \subseteq V_1 \cup \dots \cup V_r = V.$$

Jadi, hanya berhingga banyak h_j pada V yang tidak sama dengan 0. Kita tetapkan

$\omega_j = h_j \omega$; bentuk-bentuk diferensial ini juga terdiferensialkan secara kontinu. Dukungan h_j adalah suatu subhimpunan dalam M yang tertutup, dan terletak dalam $U_{i(j)}$; karena itu, dukungan ω_j terletak dalam $Y \cap U_{i(j)}$ dan bersifat kompak menurut Soal 13.10 (Geometri diferensial (Osnabrück 2023)). Berlaku

$$\omega = \sum_{j \in J} \omega_j,$$

dan hanya berhingga banyak bentuk diferensial ω_j ini yang tidak sama dengan 0 karena

$\omega_j|_{M \setminus Y} = 0$ untuk semua j , sedangkan

$$\omega_j|_V = 0$$

untuk semua j kecuali berhingga banyak. Berdasarkan aditivitas integral bentuk diferensial dan aditivitas turunan eksterior, pernyataan dapat dibuktikan secara terpisah untuk setiap ω_j . Jadi, kita dapat mengasumsikan bahwa diberikan suatu bentuk diferensial berderajat $(n-1)$ yang terdiferensialkan secara kontinu, memiliki dukungan kompak, dan seluruh dukungannya terletak dalam suatu lingkungan peta U . Terdapat suatu difeomorfisme $\alpha: U \rightarrow V$ dengan

$V \subseteq H$ terbuka, yang sekaligus menginduksi difeomorfisme antara batas-batas

$\partial U = \partial M \cap U$ dan

$\partial V = \partial H \cap V$. Di sini berlaku

$$\int_{\partial U} \omega = \int_{\partial V} \alpha^{-1*} \omega$$

dan

$$\int_U d\omega = \int_V \alpha^{-1*}(d\omega) = \int_V d(\alpha^{-1*}\omega)$$

menurut Lema 20.2 (Geometri diferensial (Osnabrück 2023)) (5). Dengan demikian, kita dapat mulai dari suatu bentuk diferensial yang terdiferensialkan secara kontinu dan memiliki dukungan kompak, didefinisikan pada

$V \subseteq H$, yang dapat kita perluas menjadi bentuk nol pada seluruh H di luar dukungannya. Karena kekompakan dukungannya, terdapat suatu balok yang cukup besar

$Q \subseteq H$, yang salah satu sisinya S terletak pada ∂H dan yang bertemu dukungan ω hanya di S . Pada semua sisi lain dari Q , ω (dan dengan demikian juga $d\omega$) adalah bentuk nol. Oleh karena itu, di satu pihak

$$\int_H d\omega = \int_Q d\omega$$

dan di pihak lain

$$\int_{\partial H} \omega = \int_S \omega = \int_{\partial Q} \omega.$$

Jadi, pernyataan tersebut mengikuti dari versi balok teorema Stokes.

Soal 0.13. (0 poin)

Solusi:

Soal 0.14. (9 (1+1+3+2+2) poin)

Solusi:

Tinjau parametrisasi trigonometrik

$$\psi: \mathbb{R} \longrightarrow S^1, t \longmapsto (\cos t, \sin t)$$

dari lingkaran satuan. Misalkan

$c \in [0, 2\pi[$ dipilih tetap. Pada bundel vektor trivial

$$S^1 \times \mathbb{R}^2 \longrightarrow S^1$$

diberikan suatu koneksi linear ∇ sedemikian sehingga, sepanjang ψ , koneksi tarik balik $\psi^*\nabla$ diberikan oleh simbol Christoffel (indeks bagi satu-satunya arah diferensiasi dihilangkan)

$$\begin{pmatrix} \tilde{\Gamma}_1^1(t) & \tilde{\Gamma}_1^2(t) \\ \tilde{\Gamma}_2^1(t) & \tilde{\Gamma}_2^2(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{c}{2\pi} \\ \frac{c}{2\pi} & 0 \end{pmatrix}.$$

Untuk suatu titik

$$Q = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \text{ tinjau pemetaan}$$

$$\Psi_Q: \mathbb{R} \longrightarrow S^1 \times \mathbb{R}^2, t \longmapsto \left(\cos t, \sin t, M(t) \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \right)$$

dengan

$$M(t) = \begin{pmatrix} \cos \frac{ct}{2\pi} & -\sin \frac{ct}{2\pi} \\ \sin \frac{ct}{2\pi} & \cos \frac{ct}{2\pi} \end{pmatrix}.$$

1. Tentukan $\Psi_Q(0)$.
2. Tentukan $\Psi_Q(2\pi)$.
3. Tunjukkan bahwa Ψ_Q adalah suatu pengangkatan horizontal sepanjang ψ .
4. Tunjukkan bahwa

$$\mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2, Q \longmapsto \Psi_Q(2\pi),$$

merupakan isometri linear (titik pangkal $(1, 0)$ tidak dicantumkan di sini).

5. Tunjukkan bahwa

$$\mathbb{Z} \longrightarrow \mathrm{SL}_2(\mathbb{R}), k \longmapsto (Q \mapsto \Psi_Q(2k\pi)),$$

merupakan homomorfisme grup.

1. Kita peroleh

$$\Psi_Q(0) = \left(\cos 0, \sin 0, M(0) \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \right)$$

$$\begin{aligned}
&= \left(1, 0, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \right) \\
&= \left(1, 0, \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \right).
\end{aligned}$$

2. Kita peroleh

$$\begin{aligned}
\Psi_Q(2\pi) &= \left(\cos 2\pi, \sin 2\pi, M(2\pi) \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \right) \\
&= \left(1, 0, \begin{pmatrix} \cos c & -\sin c \\ \sin c & \cos c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \right) \\
&= \left(1, 0, \begin{pmatrix} a \cos c - b \sin c \\ a \sin c + b \cos c \end{pmatrix} \right).
\end{aligned}$$

3. Kita peroleh

$$\begin{aligned}
\Psi_Q(t) &= \left(\cos t, \sin t, \begin{pmatrix} \cos \frac{ct}{2\pi} & -\sin \frac{ct}{2\pi} \\ \sin \frac{ct}{2\pi} & \cos \frac{ct}{2\pi} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \right) \\
&= \left(\cos t, \sin t, \begin{pmatrix} a \cos \frac{ct}{2\pi} - b \sin \frac{ct}{2\pi} \\ a \sin \frac{ct}{2\pi} + b \cos \frac{ct}{2\pi} \end{pmatrix} \right) \\
&= \left(\cos t, \sin t, \left(a \cos \frac{ct}{2\pi} - b \sin \frac{ct}{2\pi} \right) e_1 + \left(a \sin \frac{ct}{2\pi} + b \cos \frac{ct}{2\pi} \right) e_2 \right),
\end{aligned}$$

khususnya, ini merupakan suatu pengangkatan. Turunan vertikal dari penampang ini dalam $\mathbb{R}^2$ di atas $\mathbb{R}$ dapat ditentukan menggunakan simbol-simbol Christoffel yang diberikan; kita peroleh

$$\begin{aligned}
&(\psi^* \nabla)_{\partial} \left(\left(a \cos \frac{ct}{2\pi} - b \sin \frac{ct}{2\pi} \right) e_1 + \left(a \sin \frac{ct}{2\pi} + b \cos \frac{ct}{2\pi} \right) e_2 \right) \\
&= \left(a \cos \frac{ct}{2\pi} - b \sin \frac{ct}{2\pi} \right) (\psi^* \nabla)_{\partial} (e_1) + \partial \left(a \cos \frac{ct}{2\pi} - b \sin \frac{ct}{2\pi} \right) e_1 + \left(a \sin \frac{ct}{2\pi} + b \cos \frac{ct}{2\pi} \right) (\psi^* \nabla)_{\partial} (e_2) + \\
&= - \left(a \cos \frac{ct}{2\pi} - b \sin \frac{ct}{2\pi} \right) \frac{c}{2\pi} e_2 + \frac{c}{2\pi} \left(-a \sin \frac{ct}{2\pi} - b \cos \frac{ct}{2\pi} \right) e_1 + \left(a \sin \frac{ct}{2\pi} + b \cos \frac{ct}{2\pi} \right) \frac{c}{2\pi} e_1 + \frac{c}{2\pi} \left(a \right. \\
&= 0,
\end{aligned}$$

sehingga terdapat suatu pengangkatan horizontal.

4. Pemetaan yang dimaksud adalah

$$\mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2, \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \longmapsto \begin{pmatrix} \cos c & -\sin c \\ \sin c & \cos c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix},$$

yang linear. Matriks yang merepresentasikannya ortogonal (suatu matriks rotasi), sehingga diperoleh suatu isometri.

5. Pemetaan $\Psi(2k\pi)$ adalah pemetaan linear

$$\mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2, \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \longmapsto \begin{pmatrix} \cos kc & -\sin kc \\ \sin kc & \cos kc \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix},$$

yaitu rotasi sebesar sudut kc . Matriks rotasi untuk jumlah dua sudut adalah hasil kali matriks dari kedua rotasi tersebut (lihat Fakta *****), sehingga diperoleh suatu homomorfisme grup.

Bagian XXXIV

Perbaiki Asli yang Terpisah

Bab 81

Enam solusi asli untuk kekosongan sumber

Bagian ini berisi tepat enam solusi asli edisi, berlabel terpisah, dan bukan bagian dari sumber Brenner/Wikiversity maupun formulir solusi resmi.

81.1 Solusi asli untuk enam kekosongan pada bank ujian

Bagian ini memuat tepat enam solusi yang tidak tersedia pada permukaan sumber yang dibekukan. Setiap solusi diberi ID terpisah dan secara eksplisit ditandai sebagai materi asli. Teks soal tetap berasal dari formulir peserta resmi; solusinya tidak dinisbahkan kepada pengarang atau Wikiversity.

Ujian 1, soal tanpa solusi sumber (O011-EXAM01-ORIG-SOL-01)

Soal. Deskripsikan sebanyak mungkin manifold berbatas berdimensi satu yang terhubung.

Solusi asli. Dengan konvensi manifold Hausdorff dan berbasiskan terhitung yang dipakai dalam edisi ini, klasifikasi hingga difeomorfisme adalah

$$S^1, \quad \mathbb{R}, \quad [0, \infty), \quad [0, 1].$$

Alasannya dapat dibaca dari banyaknya titik batas dan kekompakan. Jika batasnya kosong, manifold satu dimensi terhubung adalah lingkaran apabila kompak dan garis nyata apabila tidak kompak. Jika batasnya mempunyai dua titik, manifoldnya difeomorfik dengan interval kompak $[0, 1]$. Jika batasnya mempunyai satu titik, manifoldnya difeomorfik dengan setengah garis $[0, \infty)$. Interval $[0, 1)$ tidak memberikan tipe baru karena $x \mapsto x/(1-x)$ adalah difeomorfisme ke $[0, \infty)$; semua interval terbuka tak kosong difeomorfik dengan $\mathbb{R}$. Jadi daftar tersebut juga menjelaskan mengapa tidak ada tipe tambahan di bawah hipotesis standar.

Ujian 3, soal tanpa solusi sumber (O011-EXAM03-ORIG-SOL-01)

Soal. Katakan sesuatu yang cerdas tentang pita Möbius.

Solusi asli. Pita Möbius dapat dibangun sebagai hasil bagi

$$([0, 1] \times [-1, 1]) / ((0, t) \sim (1, -t)).$$

Ia merupakan manifold mulus kompak berdimensi dua dengan batas; kedua sisi vertikal direkatkan dengan pembalikan arah. Dua ruas horizontal bergabung menjadi satu komponen batas. Garis

tengah $[0, 1] \times \{0\}$ menjadi sebuah lingkaran dan merupakan retrak deformasi, sehingga pita Möbius mempunyai tipe homotopi S^1 .

Pita ini tidak dapat diorientasikan. Jika suatu basis berorientasi diangkut sekali mengelilingi garis tengah, identifikasi $(0, t) \sim (1, -t)$ membalik satu arah basis dan mengembalikannya dengan orientasi berlawanan. Penutup ganda berorientasinya adalah silinder. Secara setara, pita Möbius adalah ruang total bundel garis nyata tak trivial di atas S^1 ; fakta bahwa ia tertanam sebagai permukaan di $\mathbb{R}^3$ tidak membuatnya berorientasi.

Ujian 5, soal tanpa solusi sumber (O011-EXAM05-ORIG-SOL-01)

Soal. Jelaskan peran teorema tentang pemetaan implisit dalam pengembangan teori manifold.

Solusi asli. Teorema pemetaan implisit adalah mesin lokal yang mengubah persamaan menjadi koordinat. Jika $F: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^r$ mulus dan DF_p surjektif, maka di sekitar p terdapat koordinat mulus yang di dalamnya F hanyalah proyeksi pada r koordinat. Akibatnya, himpunan aras regular

$$F^{-1}(F(p))$$

secara lokal adalah $\mathbb{R}^{n-r} \times \{0\}$ dan karena itu merupakan submanifold berdimensi $n - r$. Ruang singgungnya diberikan secara langsung oleh

$$T_p F^{-1}(F(p)) = \ker DF_p.$$

Hasil ini memasok banyak contoh dasar: hipermuka sebagai aras regular satu fungsi, grup matriks yang ditentukan oleh persamaan regular, dan grafik solusi lokal persamaan. Ia juga menjamin bahwa definisi abstrak manifold cocok dengan gambaran sebagai ruang solusi lokal. Bersama teorema fungsi invers, ia menyediakan koordinat, membuktikan kemulusan perubahan koordinat yang sesuai, dan mendasari teorema rank konstan serta kriteria submanifold. Dengan demikian, teorema itu menghubungkan kalkulus multivariabel dengan teori manifold.

Ujian 7, soal tanpa solusi sumber (O011-EXAM07-ORIG-SOL-01)

Soal. Hitung luas permukaan bola satuan.

Solusi asli. Parametrisasi bola satuan $S^2 \subseteq \mathbb{R}^3$, kecuali garis bujur dan kedua kutub yang tidak memengaruhi integral, dengan

$$\Phi(\theta, \varphi) = (\sin \varphi \cos \theta, \sin \varphi \sin \theta, \cos \varphi), \quad 0 < \theta < 2\pi, \quad 0 < \varphi < \pi.$$

Vektor turunannya memenuhi

$$\|\partial_\theta \Phi \times \partial_\varphi \Phi\| = \sin \varphi.$$

Maka luasnya adalah

$$\text{luas}(S^2) = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \sin \varphi \, d\varphi \, d\theta = 2\pi [-\cos \varphi]_0^\pi = 4\pi.$$

Ujian 9, soal tanpa solusi sumber (O011-EXAM09-ORIG-SOL-01)

Soal. Deskripsikan suatu model untuk bidang hiperbolik.

Solusi asli. Model setengah bidang atas adalah manifold

$$\mathbb{H}^2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y > 0\}$$

dengan metrik Riemann

$$g = \frac{dx^2 + dy^2}{y^2}.$$

Ia lengkap, terhubung, dan mempunyai kelengkungan Gaussian konstan -1 . Untuk memeriksa kelengkungan, tulis $g = e^{2u}(dx^2 + dy^2)$ dengan $u = -\log y$. Rumus kelengkungan metrik konformal memberi

$$K = -e^{-2u}(u_{xx} + u_{yy}) = -y^2 \left(0 + \frac{1}{y^2}\right) = -1.$$

Geodesiknya adalah garis-garis vertikal dan busur-busur lingkaran yang memotong batas ideal $y = 0$ secara ortogonal. Transformasi Möbius nyata

$$z \mapsto \frac{az + b}{cz + d}, \quad ad - bc = 1,$$

bertindak sebagai isometri; setelah mengidentifikasi matriks yang berbeda tanda, grup isometri berorientasi adalah $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{R})$. Model cakram Poincaré bersifat isometrik dengan model ini melalui transformasi pecahan linear.

Ujian 10, soal tanpa solusi sumber (O011-EXAM10-ORIG-SOL-01)

Soal. Jelaskan pasangan istilah “ekstrinsik dan intrinsik” dalam konteks manifold.

Solusi asli. Suatu konsep bersifat *intrinsik* jika dapat didefinisikan dari manifold dan struktur yang dibawanya tanpa memilih suatu penanaman ke ruang luar. Contohnya ialah atlas mulus, ruang singgung, metrik Riemann, koneksi Levi–Civita, panjang kurva, jarak geodesik, dan tensor kelengkungan Riemann. Isometri manifold mempertahankan semua data tersebut.

Suatu konsep bersifat *ekstrinsik* jika bergantung pada cara manifold direalisasikan sebagai submanifold ruang ambien. Untuk $M \subseteq \mathbb{R}^N$, medan normal, bentuk fundamental kedua, pemetaan Weingarten, dan kelengkungan rata-rata memakai ruang ambien dan dapat berubah ketika penanaman diubah, walaupun metrik intrinsik tetap sama.

Perbedaan ini tidak selalu tampak dari rumus awal. Kelengkungan Gaussian suatu permukaan pertama-tama dapat dihitung melalui bentuk fundamental kedua, tetapi Theorema egregium menunjukkan bahwa nilainya sebenarnya ditentukan sepenuhnya oleh metrik intrinsik. Jadi “intrinsik” atau “ekstrinsik” merujuk pada ketergantungan geometris konsep, bukan sekadar pada bentuk rumus yang dipakai untuk menghitungnya.

Daftar Gambar

Sumber = <code>3d-function-6.svg</code> , Kreator = Pengguna MartinThoma di Commons, Lisensi = CC BY 3.0	3
Sumber = <code>Greatcirclepassingthroughtwopoints.svg</code> , Kreator = Pengguna HaEr48 di Commons, Lisensi = CC BY-SA 4.0	8
Sumber = <code>2019-07-Helix.jpg</code> , Kreator = Pengguna Ag2gaeh di Commons, Lisensi = CC BY-SA 4.0	10
Sumber = <code>PlannedflightmapoftheOiseauBlanc.svg</code> , Kreator = Pengguna Pethrus di Commons, Lisensi = CC BY-SA 3.0	13
Sumber = <code>Integralaplrotobsah1.svg</code> , Kreator = Pengguna Pajs di Wikipedia bahasa Ceko, Lisensi = domain publik	18
Sumber = <code>Hyperboloid1.png</code> , Kreator = Pengguna RokerHRO di Commons, Lisensi = domain publik	21
Sumber = <code>Parabolacircle.svg</code> , Kreator = Pengguna IkamusumeFan di Commons, Lisensi = CC-by-sa 4,0	36
Sumber = <code>Eulerspiral.svg</code> , Kreator = Pengguna AdiJapan di Commons, Lisensi = CC-by-sa 3.0	44
Sumber = <code>Evolute-parab.svg</code> , Kreator = Pengguna Ag2gaeh di Commons, Lisensi = CC-by-sa 4.0	46
Sumber = <code>Minimalsurfacecurvatureplanes-de.svg</code> , Kreator = Pengguna Eric Gaba di Commons, Lisensi = CC-by-sa 3.0	72
Sumber = <code>Paralleltransportsphere2.svg</code> , Kreator = Pengguna Silly rabbit di en Wikipedia, Lisensi = CC-by-sa 3.0	88
Sumber = <code>Stereographicprojectionin3D.png</code> , Kreator = Pengguna Mark.Howison di en.Wikipedia, Lisensi = PD	99
Sumber = <code>Manifoldzahyou3.png</code> , Kreator = Pengguna 132ninme di ja. Wikipedia, Lisensi = CC-by-sa 3.0	102
Sumber = <code>Circle-blacksimple.svg</code> , Kreator = Pengguna Dakdada di Commons, Lisensi = PD	104
Sumber = <code>Tangentialvektor.svg</code> , Kreator = Pengguna TN di de Wikipedia, Lisensi = PD	124

Sumber = <code>Tangentbundle.svg</code> , Kreator = Pengguna Oleg Alexandrov di Commons, Lisensi = PD	139
Sumber = <code>Torusvectorsoblique.jpg</code> , Kreator = Pengguna RokerHRO di Commons, Lisensi = CC-by-sa 3.0	142
Sumber = <code>Toroidalcoord.png</code> , Kreator = Pengguna DaveBurke di Commons, Lisensi = CC-by 2.5	157
Sumber = <code>Fiddler_crab_mobius_strip.gif</code> , Kreator = Pengguna Hamishtodd1 di Commons, Lisensi = CC-by-sa 4.0	177
Sumber = <code>Inclusion-exclusion.svg</code> , Kreator = Pembuat tidak diketahui, Lisensi = domain publik	181
Sumber = <code>Möbiusstrip.jpg</code> , Kreator = Pengguna Dbenbenn di Commons, Lisensi = CC-by-sa 3.0	191
Sumber = <code>GeorgFriedrichBernhardRiemann.jpeg</code> , Kreator = Pengguna Ævar Arnfjörð Bjarmason di Commons, Lisensi = PD	236
Sumber = <code>Spherewiththreehandles.png</code> , Kreator = Pengguna Oleg Alexandrov di Commons, Lisensi = PD	236
Sumber = <code>Cilinderprojectie-constructie.jpg</code> , Kreator = Pengguna KoenB di Commons, Lisensi = PD	254
Sumber = <code>Poincarehalfplaneconform.gif</code> , Kreator = Pengguna HB di Commons, Lisensi = CC-by-sa 3.0	266
Sumber = <code>Hyperboloid2.png</code> , Kreator = Pengguna RokerHRO di Commons, Lisensi = gemeinfrei	267
Sumber = <code>Rungetheorem.svg</code> , Kreator = Pengguna Oleg Alexandrov di Commons, Lisensi = PD	304
Sumber = <code>Circleonspherewireframe10deg6r.svg</code> , Kreator = Pengguna Itai di Commons, Lisensi = CC BY 3.0	311
Sumber = <code>Not-star-shaped.svg</code> , Kreator = Pengguna WillT.Net di Commons, Lisensi = PD	314
Sumber = <code>Innerpoint.png</code> , Kreator = Pengguna Zasdfgbnm di Commons, Lisensi = PD	319
Sumber = <code>Partitionofunityillustration.svg</code> , Kreator = Pengguna Oleg Alexandrov di Commons, Lisensi = PD	321
Sumber = <code>SS-stokes.jpg</code> , Kreator = Pengguna Kelson di Commons, Lisensi = PD	333
Sumber = <code>Théorème-de-Brouwer-(cond-2).jpg</code> , Kreator = Pengguna Jean-Luc W di Commons, Lisensi = CC-by-sa 3.0	339
Sumber = <code>Théorème-de-Brouwer-(cond-1).jpg</code> , Kreator = Pengguna Jean-Luc W di Commons, Lisensi = CC-by-sa 3.0	339

Sumber = ParallellinesinPoincare'smodelofhyperbolicgeometry.svg, Kreator = Pengguna Januszkaja di Commons, Lisensi = CC-by-sa 3.0	401
Sumber = ParallellinesinPoincare'smodelofhyperbolicgeometry.svg, Kreator = Pengguna Januszkaja di Commons, Lisensi = CC-by-sa 3.0	426

Atribusi dan Hak Media

Unit 1

Empat berkas berikut digunakan dalam Unit 1. Setiap berkas tetap mengikuti lisensinya sendiri; tautan sumber dan lisensi dapat diklik.

`3d-function-6.svg` MartinThoma (karya asli). Halaman sumber di Wikimedia Commons; lisensi CC BY 3.0.

`Great circle passing through two points.svg` HaEr48; karya turunan dari `Polar angle to spherical side.svg` oleh Episcophagus. Halaman sumber di Wikimedia Commons; lisensi CC BY-SA 4.0.

`2019-07-Helix.jpg` Ag2gaeh (karya asli). Halaman sumber di Wikimedia Commons; lisensi CC BY-SA 4.0.

`Planned flight map of the Oiseau Blanc.svg` Pethrus; karya turunan dari `BlankMap-World8.svg` oleh AMK1211. Halaman sumber di Wikimedia Commons; lisensi CC BY-SA 3.0.

Identitas revisi, ukuran, SHA-1 Wikimedia, SHA-256, URL berkas asli, dan hash turunan cetak tercatat dalam manifest media yang disertakan.

Unit 2

Dua berkas berikut digunakan dalam Unit 2. Setiap berkas tetap mengikuti status hak atau lisensinya sendiri; tautan sumber dapat diklik dan tautan lisensi dicantumkan jika tersedia.

`Integral apl rot obsah1.svg` Pajs; dialihkan dari Wikipedia bahasa Ceko ke Wikimedia Commons. Halaman sumber di Wikimedia Commons; status hak: domain publik.

`Hyperboloid1.png` Lars H. Rohwedder (RokerHRO; karya asli). Halaman sumber di Wikimedia Commons; status hak: domain publik.

Identitas revisi, ukuran, SHA-1 Wikimedia, SHA-256, URL berkas asli, dan hash turunan cetak tercatat dalam manifest media yang disertakan.

Unit 3

Tiga berkas berikut digunakan dalam Unit 3. Setiap berkas tetap mengikuti status hak atau lisensinya sendiri; tautan sumber dapat diklik dan tautan lisensi dicantumkan jika tersedia.

`Parabola circle.svg` IkamusumeFan (karya sendiri). Halaman sumber di Wikimedia Commons; lisensi CC BY-SA 4.0.

Euler spiral.svg AdiJapan (karya sendiri). Halaman sumber di Wikimedia Commons; lisensi CC BY-SA 3.0.

Evolute-parab.svg Ag2gaeh (karya sendiri). Halaman sumber di Wikimedia Commons; lisensi CC BY-SA 4.0.

Identitas revisi, ukuran, SHA-1 Wikimedia, SHA-256, URL berkas asli, dan hash turunan cetak tercatat dalam manifest media yang disertakan.

Unit 4

Unit 4 tidak menggunakan berkas media. Penutupan nol-aset ini diverifikasi terhadap kuliah, lembar kerja, dan semua solusi yang disediakan oleh sumber.

Unit 5

Satu berkas berikut digunakan dalam Unit 5. Setiap berkas tetap mengikuti status hak atau lisensinya sendiri; tautan sumber dapat diklik dan tautan lisensi dicantumkan jika tersedia.

Minimal surface curvature planes-de.svg Eric Gaba (Sting); berdasarkan sebuah gambar dalam buku. Halaman sumber di Wikimedia Commons; lisensi CC BY-SA 3.0.

Identitas revisi, ukuran, SHA-1 Wikimedia, SHA-256, URL berkas asli, dan hash turunan cetak tercatat dalam manifest media yang disertakan.

Unit 6

Satu berkas berikut digunakan dalam Unit 6. Setiap berkas tetap mengikuti status hak atau lisensinya sendiri; tautan sumber dapat diklik dan tautan lisensi dicantumkan jika tersedia.

Parallel transport sphere2.svg Silly rabbit di Wikipedia bahasa Inggris (karya sendiri). Halaman sumber di Wikimedia Commons; lisensi CC BY-SA 3.0.

Identitas revisi, ukuran, SHA-1 Wikimedia, SHA-256, URL berkas asli, dan hash turunan cetak tercatat dalam manifest media yang disertakan.

Unit 7

Tiga berkas berikut digunakan dalam Unit 7. Setiap berkas tetap mengikuti status hak atau lisensinya sendiri; tautan sumber dapat diklik dan tautan lisensi dicantumkan jika tersedia.

Stereographic projection in 3D.png Mark.Howison (karya sendiri; domain publik). Halaman sumber di Wikimedia Commons; status hak: Public domain.

Manifold zahyou3.png 132ninme di Wikipedia bahasa Jepang (karya sendiri; nama Unicode persis dicatat dalam manifes). Halaman sumber di Wikimedia Commons; lisensi CC BY-SA 3.0.

Circle - black simple.svg Dakdada (karya sendiri; domain publik). Halaman sumber di Wikimedia Commons; status hak: Public domain.

Identitas revisi, ukuran, SHA-1 Wikimedia, SHA-256, URL berkas asli, dan hash turunan cetak tercatat dalam manifest media yang disertakan.

Unit 8

Unit 8 tidak menggunakan berkas media. Penutupan nol-aset ini diverifikasi terhadap kuliah, lembar kerja, dan semua solusi yang disediakan oleh sumber.

Unit 9

Satu berkas berikut digunakan dalam Unit 9. Setiap berkas tetap mengikuti status hak atau lisensinya sendiri; tautan sumber dapat diklik dan tautan lisensi dicantumkan jika tersedia.

Tangentialvektor.svg McSush (karya turunan dari Tangentialvektor.png oleh TN; domain publik). Halaman sumber di Wikimedia Commons; status hak: domain publik.

Identitas revisi, ukuran, SHA-1 Wikimedia, SHA-256, URL berkas asli, dan hash turunan cetak tercatat dalam manifest media yang disertakan.

Unit 10

Dua berkas berikut digunakan dalam Unit 10. Setiap berkas tetap mengikuti status hak atau lisensinya sendiri; tautan sumber dapat diklik dan tautan lisensi dicantumkan jika tersedia.

Tangent bundle.svg Oleg Alexandrov (karya sendiri dengan Matlab dan Inkscape; domain publik). Halaman sumber di Wikimedia Commons; status hak: domain publik.

Torus vectors oblique.jpg RokerHRO (karya sendiri). Halaman sumber di Wikimedia Commons; lisensi CC BY-SA 3.0.

Identitas revisi, ukuran, SHA-1 Wikimedia, SHA-256, URL berkas asli, dan hash turunan cetak tercatat dalam manifest media yang disertakan.

Unit 11

Satu berkas berikut digunakan dalam Unit 11. Setiap berkas tetap mengikuti status hak atau lisensinya sendiri; tautan sumber dapat diklik dan tautan lisensi dicantumkan jika tersedia.

Toroidal coord.png DaveBurke (karya sendiri). Halaman sumber di Wikimedia Commons; lisensi CC BY 2.5.

Identitas revisi, ukuran, SHA-1 Wikimedia, SHA-256, URL berkas asli, dan hash turunan cetak tercatat dalam manifest media yang disertakan.

Unit 12

Dua berkas berikut digunakan dalam Unit 12. Setiap berkas tetap mengikuti status hak atau lisensinya sendiri; tautan sumber dapat diklik dan tautan lisensi dicantumkan jika tersedia.

Fiddler crab mobius strip.gif Hamishtodd1 (karya sendiri). Halaman sumber di Wikimedia Commons; lisensi CC BY-SA 4.0.

Inclusion-exclusion.svg Pembuat tidak diketahui; domain publik. Halaman sumber di Wikimedia Commons; status hak: domain publik.

Identitas revisi, ukuran, SHA-1 Wikimedia, SHA-256, URL berkas asli, dan hash turunan cetak tercatat dalam manifest media yang disertakan.

Unit 13

Satu berkas berikut digunakan dalam Unit 13. Setiap berkas tetap mengikuti status hak atau lisensinya sendiri; tautan sumber dapat diklik dan tautan lisensi dicantumkan jika tersedia.

Möbius strip.jpg David Benbennick (karya sendiri). Halaman sumber di Wikimedia Commons; lisensi CC BY-SA 3.0.

Identitas revisi, ukuran, SHA-1 Wikimedia, SHA-256, URL berkas asli, dan hash turunan cetak tercatat dalam manifest media yang disertakan.

Unit 14

Unit 14 tidak menggunakan berkas media. Penutupan nol-aset ini diverifikasi terhadap kuliah, lembar kerja, dan semua solusi yang disediakan oleh sumber.

Unit 15

Unit 15 tidak menggunakan berkas media. Penutupan nol-aset ini diverifikasi terhadap kuliah, lembar kerja, dan semua solusi yang disediakan oleh sumber.

Unit 16

Dua berkas berikut digunakan dalam Unit 16. Setiap berkas tetap mengikuti status hak atau lisensinya sendiri; tautan sumber dapat diklik dan tautan lisensi dicantumkan jika tersedia.

Georg Friedrich Bernhard Riemann.jpeg Potret Georg Friedrich Bernhard Riemann; pembuat tidak dicantumkan dalam metadata Commons. Halaman sumber di Wikimedia Commons; status hak: domain publik.

Sphere with three handles.png Oleg Alexandrov (karya sendiri; domain publik). Halaman sumber di Wikimedia Commons; status hak: domain publik.

Identitas revisi, ukuran, SHA-1 Wikimedia, SHA-256, URL berkas asli, dan hash turunan cetak tercatat dalam manifest media yang disertakan.

Unit 17

Satu berkas berikut digunakan dalam Unit 17. Setiap berkas tetap mengikuti status hak atau lisensinya sendiri; tautan sumber dapat diklik dan tautan lisensi dicantumkan jika tersedia.

Cylinderprojectie-constructie.jpg KoenB (karya sendiri; domain publik). Halaman sumber di Wikimedia Commons; status hak: domain publik.

Identitas revisi, ukuran, SHA-1 Wikimedia, SHA-256, URL berkas asli, dan hash turunan cetak tercatat dalam manifest media yang disertakan.

Unit 18

Dua berkas berikut digunakan dalam Unit 18. Setiap berkas tetap mengikuti status hak atau lisensinya sendiri; tautan sumber dapat diklik dan tautan lisensi dicantumkan jika tersedia.

`Poincarehalfplaneconform.gif` HB (karya sendiri). Halaman sumber di Wikimedia Commons; lisensi CC BY-SA 3.0.

`Hyperboloid2.png` Lars H. Rohwedder (RokerHRO; karya asli). Halaman sumber di Wikimedia Commons; status hak: domain publik.

Identitas revisi, ukuran, SHA-1 Wikimedia, SHA-256, URL berkas asli, dan hash turunan cetak tercatat dalam manifest media yang disertakan.

Unit 19

Unit 19 tidak menggunakan berkas media. Penutupan nol-aset ini diverifikasi terhadap kuliah, lembar kerja, dan semua solusi yang disediakan oleh sumber.

Unit 20

Unit 20 tidak menggunakan berkas media. Penutupan nol-aset ini diverifikasi terhadap kuliah, lembar kerja, dan semua solusi yang disediakan oleh sumber.

Unit 21

Tiga berkas berikut digunakan dalam Unit 21. Setiap berkas tetap mengikuti status hak atau lisensinya sendiri; tautan sumber dapat diklik dan tautan lisensi dicantumkan jika tersedia.

`Runge theorem.svg` Oleg Alexandrov (domain publik). Halaman sumber di Wikimedia Commons; status hak: domain publik.

`Circle on sphere wireframe 10deg 6r.svg` Itai (karya sendiri). Halaman sumber di Wikimedia Commons; lisensi CC BY 3.0.

`Not-star-shaped.svg` WillT.Net; dialihkan dari Wikipedia bahasa Inggris (domain publik). Halaman sumber di Wikimedia Commons; status hak: domain publik.

Identitas revisi, ukuran, SHA-1 Wikimedia, SHA-256, URL berkas asli, dan hash turunan cetak tercatat dalam manifest media yang disertakan.

Unit 22

Dua berkas berikut digunakan dalam Unit 22. Setiap berkas tetap mengikuti status hak atau lisensinya sendiri; tautan sumber dapat diklik dan tautan lisensi dicantumkan jika tersedia.

`Inner point.png` Zasdfgbnm (karya sendiri; domain publik). Halaman sumber di Wikimedia Commons; status hak: domain publik.

`Partition of unity illustration.svg` Oleg Alexandrov (dibuat sendiri dengan MATLAB dan disempurnakan di Inkscape; domain publik). Halaman sumber di Wikimedia Commons; status hak: domain publik.

Identitas revisi, ukuran, SHA-1 Wikimedia, SHA-256, URL berkas asli, dan hash turunan cetak tercatat dalam manifest media yang disertakan.

Unit 23

Tiga berkas berikut digunakan dalam Unit 23. Setiap berkas tetap mengikuti status hak atau lisensinya sendiri; tautan sumber dapat diklik dan tautan lisensi dicantumkan jika tersedia.

`SS-stokes.jpg` Kelson (pengunggah di Wikimedia Commons; domain publik). Halaman sumber di Wikimedia Commons; status hak: domain publik.

`Théorème-de-Brouwer-(cond-2).jpg` Jean-Luc W (karya sendiri). Halaman sumber di Wikimedia Commons; lisensi CC BY-SA 3.0.

`Théorème-de-Brouwer-(cond-1).jpg` Jean-Luc W (karya sendiri). Halaman sumber di Wikimedia Commons; lisensi CC BY-SA 3.0.

Identitas revisi, ukuran, SHA-1 Wikimedia, SHA-256, URL berkas asli, dan hash turunan cetak tercatat dalam manifest media yang disertakan.

Unit 24

Unit 24 tidak menggunakan berkas media. Penutupan nol-aset ini diverifikasi terhadap kuliah, lembar kerja, dan semua solusi yang disediakan oleh sumber.

Unit 25

Unit 25 tidak menggunakan berkas media. Penutupan nol-aset ini diverifikasi terhadap kuliah, lembar kerja, dan semua solusi yang disediakan oleh sumber.

Unit 26

Unit 26 tidak menggunakan berkas media. Penutupan nol-aset ini diverifikasi terhadap kuliah, lembar kerja, dan semua solusi yang disediakan oleh sumber.

Unit 27

Satu berkas berikut digunakan dalam Unit 27. Setiap berkas tetap mengikuti status hak atau lisensinya sendiri; tautan sumber dapat diklik dan tautan lisensi dicantumkan jika tersedia.

`Parallel lines in Poincare's model of hyperbolic geometry.svg` Januszkaja (karya sendiri). Halaman sumber di Wikimedia Commons; lisensi CC BY-SA 3.0.

Identitas revisi, ukuran, SHA-1 Wikimedia, SHA-256, URL berkas asli, dan hash turunan cetak tercatat dalam manifest media yang disertakan.

Unit 28

Unit 28 tidak menggunakan berkas media. Penutupan nol-aset ini diverifikasi terhadap kuliah, lembar kerja, dan semua solusi yang disediakan oleh sumber.

Unit 29

Satu berkas berikut digunakan dalam Unit 29. Setiap berkas tetap mengikuti status hak atau lisensinya sendiri; tautan sumber dapat diklik dan tautan lisensi dicantumkan jika tersedia.

`Parallel lines in Poincare's model of hyperbolic geometry.svg` Januszkaja (karya sendiri).
Halaman sumber di Wikimedia Commons; lisensi CC BY-SA 3.0.

Identitas revisi, ukuran, SHA-1 Wikimedia, SHA-256, URL berkas asli, dan hash turunan cetak tercatat dalam manifest media yang disertakan.

Lisensi

Teks sumber dibuat oleh Holger Brenner di Wikiversity berbahasa Jerman dan digunakan di sini berdasarkan CC BY-SA 4.0. Media mengikuti lisensi per berkas.